INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ W ZDROWIU

ROLA POLITYKI PUBLICZNEJ

Violetta Korporowicz-Żmichowska

INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ W ZDROWIU

ROLA POLITYKI PUBLICZNEJ

SGH Oficyna Wydawnicza

WARSZAWA 2025

Recenzje
Aldona Frączkiewicz-Wronka
Jacek Męcina

Redakcja językowa
Anna Gaudy-Piątek

© Copyright by Violetta Korporowicz-Żmichowska & Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2025
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez zgody wydawcy zabronione.

Wydanie I

ISBN 978-83-8030-763-6

Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162
www.wydawnictwo.sgh.waw.pl
e-mail: wydawnictwo@sgh.waw.pl

Projekt i wykonanie okładki
Magdalena Limbach

Skład i łamanie
DM Quadro

Druk i oprawa
Quick Druk

Zamówienie 127/X/25

SPIS TREŚCI

WSTĘP 7

Rozdział 1

INNOWACJE – ICH ISTOTA I ZAKRES 19

1.1. Innowacje, innowacyjność – przegląd opinii 19
1.2. Wiedza i innowacyjność jako aspekt rozwoju społeczno-gospodarczego 40
1.3. Innowacyjność i jej pomiar 60

Rozdział 2

POLITYKA PUBLICZNA A RYNEK USŁUG ZDROWOTNYCH 71

2.1. Polityka publiczna *versus* polityka społeczna – cele i zadania 71
2.2. Ramy teoretyczne analiz w naukach o polityce publicznej w obszarze innowacyjności i zdrowia 93
2.3. Rynek i rola rynku usług zdrowotnych – ujęcie ekonomiczne 101

Rozdział 3

ZDROWIE PUBLICZNE JAKO KREATOR POTRZEB ZDROWOTNYCH 111

3.1. Zdrowie, zdrowie publiczne – podejście teoretyczne 111
3.2. Potrzeby zdrowotne i ich diagnoza 123
3.3. Zdrowie, wiedza i innowacyjność w teorii dóbr publicznych 136

Rozdział 4

POLITYKA ZDROWOTNA I INNOWACYJNOŚĆ W ZDROWIU 147

4.1. Polityka zdrowotna i polityka innowacyjna 147
4.2. Rozumienie bezpieczeństwa zdrowotnego 159
4.3. Specyfika i zadania systemu zdrowia 166

Rozdział 5

EDUKACJA I EDUKACJA ZDROWOTNA W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY 177

5.1. Edukacja ogólna i edukacja zdrowotna 177
5.2. Zachowania zdrowotne a postawy i kompetencje zdrowotne 193
5.3. Kapitał ludzki, społeczeństwo wiedzy i gospodarka oparta na wiedzy 201

Rozdział 6

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I INNOWACJAMI 219

6.1. Zarządzanie, zarządzanie wiedzą i zmianą 219
6.2. Zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą w sektorze zdrowia 229
6.3. *Governance* jako nowy paradygmat zarządzania w sektorze zdrowia 244

Rozdział 7

INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ W ZDROWIU 259

7.1. Innowacyjność w zdrowiu – uwagi wstępne 259
7.2. Innowacje – kryterium przedmiotowe 261
7.3. Innowacje – kryterium jakościowe 285

PODSUMOWANIE 299

BIBLIOGRAFIA 321

WSTĘP

Innowacje są źródłem rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia. Obejmują nie tylko wdrażanie nowych technologii, metod, procesów, ale także nowych modeli biznesowych. Jednocześnie wpływają na zmianę istniejących standardów, rozwiązań i wzorców społecznych. Idea innowacyjności rozumiana jako proces, a także cecha produktów, to swoista filozofia nowoczesności i postępu, która wobec aktualnych wyzwań społecznych wyprzedza trendy i kreuje kierunki zmian zarówno w nauce, jak i w praktyce gospodarczo-społecznej. W ostatnich dekadach coraz większą rolę odgrywają innowacje skierowane na zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu i rozwiązywanie globalnych problemów, takich jak np. zmiany klimatyczne [Podręcznik Oslo, 2020, s. 48].

O innowacjach i innowacyjności w literaturze mowa jest też jako o sztuce, która powstała w procesie uruchamiania kreatywnego myślenia oraz która pomaga ograniczać zwyczajowe postrzeganie, a w konsekwencji odbiega od utartych schematów postępowania. Inicjuje ona też przedsiębiorczość. Tak rozumiana innowacyjność przynosi korzyści nie tylko pomysłodawcom, ale służy także społeczeństwu, gdyż wpływa na umiejętność rozwoju jednostek, grup i społeczności na różnym poziomie integracji [Essig, 2022, s. 5]. Innowacje wpływają na poprawę efektywności gospodarowania przez np. zyskanie przewagi konkurencyjnej – zyskanie nowych rynków, klientów, podniesienie jakości produktów, obniżenie kosztów produkcji czy tworzenie nowej wiedzy [Podręcznik Oslo, 2020, s. 200]. Ocena poziomu efektywności innowacji zależy od tego, co uznaje się za efekt, a co za zasób lub nakład. Różne relacje mogą wyrażać stosunek uzyskanych efektów, takich jak np. liczba wykonanych usług o charakterze innowacyjnym czy zysk, do posiadanych zasobów lub poniesionych nakładów, np. zużytych materiałów czy energii.

Innowacje są szczególnie ważne zarówno z perspektywy przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki, i pomimo obszernej literatury ekonomicznej na ten temat, w ujęciu tak teoretycznym, jak aplikacyjnym, wymagają pogłębionych analiz i badań w tym

kierunku, prowadzenia pomiarów efektywności[1]. Wyniki tych badań i wnioski, do których prowadzą, są istotne z punktu widzenia nie tylko rozwoju gospodarczego, ale także dobrobytu społecznego (innowacje społeczne). Analiza danych dotyczących wdrażanych innowacji przyczynia się do lepszego zarządzania nimi i pomaga w ocenie realizowanej polityki publicznej i formułowaniu nowych inicjatyw w zakresie tej polityki.

Ze względu nie tylko na aspekt procesu, ale i umiejętności, innowacje są działaniami prowadzącymi do stworzenia nowych lub w dużym stopniu ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), procesów lub nowych metod marketingowych czy organizacyjnych. Innowacyjność może być traktowana jako podstawa rozwoju organizacji pod warunkiem, że prowadzone przez przedsiębiorstwo działania innowacyjne nabiorą charakteru sformalizowanego, czyli zostaną ujęte w ramy tzw. przedsięwzięcia innowacyjnego, z precyzyjnie określoną sekwencją działań, nadających mu charakter procesu [Kałowski, Wysocki, 2015, s. 8].

Wdrażanie innowacji dotyczy wzajemnych powiązań między różnymi instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami produkcyjnymi, gdzie analizowane są interakcje w procesie tworzenia nowej wiedzy, a także jej implementacja i wykorzystanie. Innowacje mają związek z każdym sektorem gospodarki, także sektorem usług publicznych, takich jak np. ochrona zdrowia czy edukacja. Jest to możliwe poprzez dostrzeganie, a dalej zrozumienie roli i znaczenia nauki i wiedzy oraz innowacji również w takich obszarach jak polityka publiczna i społeczna, w tym polityka zdrowotna.

O wiedzy możemy mówić w kategorii informacji, która sama w sobie jest nie tyle wiedzą, ile raczej właściwością pewnych stanów dotyczących różnych zjawisk czy spraw, których cechą jest ograniczanie niewiedzy czy niepewności[2]. W wątku dotyczącym informacji można spotkać też opinie jako ogół wiarygodnych doniesień o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania przez: adekwatność, dostępność, kompletność, porównywalność, istotność, wiarygodność czy zrozumiałość. W tym przypadku wiedza jako informacja może być przetwarzana i wykorzystywana do podejmowania racjonalnych decyzji publicznych. Określa ona zarówno abstrakcyjne, symboliczne przedstawienie pewnej konstrukcji w umyśle, jak i wiedzę w znaczeniu ścisłym. Wiedzę traktuje się również jako istotny zasób organizacji [Hall, Andriani, 2003].

---

1 Do teorii ekonomii termin „innowacji" wprowadził Schumpeter na początku XX w., chociaż dyskusję na temat ich roli w ekonomii można znaleźć w XVIII w. w pracach A. Smitha, dotyczących znaczenia podziału pracy i specjalizacji, choć autor nie używał bezpośrednio tego określenia.

2 Informacja ma aspekt obiektywny i subiektywny. W obiektywnym ujęciu informacja ujawnia się jako określona właściwość fizyczna systemu, struktury, obiektu czy schematu, w subiektywnym ujęciu istnieje natomiast jedynie w odniesieniu do konkretnego podmiotu.

Do ciągłego wzrostu wiedzy i jej rozwoju potrzebne są badania, których wyniki stanowią odzwierciedlenie rzeczywistości. Do tego służą systemy badań naukowych. Systemy te są tworzone i pogłębiane poprzez m.in. nowe idee, produkty, procesy i usługi. Na temat badań można prowadzić rozważania na poziomie zarówno instytucji, jak i całego kraju [Kwiek, 2021, s. 78]. Systemy badań naukowych i innowacji to wielopoziomowe, współistniejące i uzupełniające się systemy naukowo-wytwórcze. Obejmują one właśnie bazę naukową, która sprzyja tworzeniu produktów nowej jakości. Do tego potrzebne są: uniwersytety, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe.

Nauka, wiedza i innowacje wymagają właśnie innowacyjnych metod zarządzania. Cechą charakterystyczną takiego zarządzania jest permanentne, nastawione na rozwój, twórcze współuczestniczenie w kluczowych problemach organizacji, tzn. stałe poszukiwanie nowoczesnych, racjonalnych kierunków postępowania. Mowa tu o zarządzaniu typu *good governance*. Jest to możliwe poprzez dostrzeganie, współtworzenie, a dalej rozumienie roli i znaczenia nauk o polityce publicznej oraz innowacji, również w takich obszarach jak np. zdrowie publiczne.

W centrum zainteresowania tej pracy znajduje się związek między innowacjami i innowacyjnością w zdrowiu a zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi w odniesieniu do polityki publicznej. Punkt ciężkości położony zostanie na spojrzenie makro, ale nie można pominąć faktu istnienia zależności i zjawiska synergii pomiędzy innowacjami i innowacyjnością poszczególnych przedsiębiorstw a innowacyjnością gospodarki, w których te przedsiębiorstwa pracują.

Innowacyjność gospodarki jest rezultatem innowacyjności funkcjonujących w tej gospodarce, np. instytutów, dlatego też niezwykle istotne są inwestycje w badania i rozwój (B+R) oraz wspieranie sektora naukowego. Dzięki zjawisku synergii tworzona jest nowa wiedza, która następnie podlega dyfuzji, poszerzając potencjał gospodarki do tworzenia nowych produktów i bardziej wydajnych metod działania. Takie korzystne zjawiska zależą nie tylko od wiedzy technicznej, ale także od innych form wiedzy, które są wykorzystywane do zarządzania wiedzą w obrębie produktów i procesów oraz innowacji organizacyjnych czy społecznych, a szerzej polityki publicznej rozumianej jako część systemu społeczno-ekonomicznego [Podręcznik Oslo, 2020, s. 223]. Waga problemu związana jest z faktem, że wiedza, innowacje oraz innowacyjność, ale i wynalazczość i przedsiębiorczość decydują o dynamice rozwoju społeczeństwa i gospodarki, gdyż innowacje są uznawane za najskuteczniejszy sposób rozwoju gospodarczego w długiej perspektywie.

Ekonomiści uważają, że istnieje ścisła i wprost proporcjonalna zależność między tempem rozwoju gospodarczego a poziomem nakładów finansowych w innowacje.

Jest to sprzężenie zwrotne, gdyż rozwój społeczno-gospodarczy ma istotny wpływ na rozwój innowacji. Należy również pamiętać o istniejących zależnościach pomiędzy innowacyjnością przedsiębiorstw a innowacyjnością regionów czy gospodarek, w których one funkcjonują. Zwraca na to uwagę wielu badaczy, podkreślając fakt, że innowacyjność gospodarki jest wynikiem innowacyjności działających w niej przedsiębiorstw. Wielkość produkcji kraju oraz wysokość dochodu na mieszkańca są funkcją zmiennych podstawowych: zasobu zmobilizowanych bogactw naturalnych, zasobu posiadanych urządzeń wytwórczych, liczby i struktury ludności pracującej (przeciętny wiek życia, stan zdrowia, procent ludności w wieku produkcyjnym), wiedzy, umiejętności. Im wyższe nakłady na inwestycje np. w człowieka (kapitał ludzki), jego wykształcenie, wiedzę, potencjał zdrowotny, tym szybszy jest wzrost gospodarczy [Begg, Fischer, Dornbusch, 2007, s. 334].

Jednak rynek wraz z gospodarką wolnorynkową przez swoją zawodność nie jest w stanie zlikwidować wszystkich barier wdrażania innowacji o charakterze materialnym i społecznym. Potrzebny do tego jest impuls państwa w postaci realizacji polityki publicznej, który umożliwi harmonijny rozwój[3]. Impulsem tym może być właśnie wdrażanie zasad wypracowywanych na gruncie polityki publicznej wraz z innowacyjnym zarządzaniem.

Ze względu na wielowątkowy i skomplikowany charakter innowacji i innowacyjności wyjaśnienie tych kategorii z perspektywy polityki publicznej, w tym zdrowotnej, wymaga sięgnięcia do dorobku licznych dyscyplin wiedzy. Problemy badawcze związane są zarówno ze specyfiką i charakterem poszczególnych dyscyplin, jak i z licznymi czynnikami kształtującymi rynek usług zdrowotnych, które to czynniki często nie do końca są określone i rozpoznane. Wielość wątków pociąga za sobą potrzebę zastosowania interdyscyplinarnego podejścia, niezbędnego do rozumienia innowacji i ich efektywnego wdrażania w odniesieniu do rozwoju społecznego, w tym do systemu zdrowia oraz – szerzej – polityki publicznej.

Do kształtowania polityki publicznej istotna jest interdyscyplinarność i międzysektorowość w określaniu w jaki sposób obecnie nauki o polityce i administracji mogą wnieść wkład w zdrowie publiczne traktowane zarówno jako dziedzina badań, polityka, jak i praktyka [Gagnon i in., 2017, s. 495–499]. Nie można pominąć faktu, że punktem wyjścia rozważań dotyczących propozycji rozwoju polityki publicznej wobec innowacji i ich wdrażania w systemie zdrowia jest diagnoza potrzeb i dosto-

[3] Podnoszony jest sam problem użycia pojęcia „rozwój" również w odniesieniu do polityki publicznej. Pojęcie rozwoju – zgodnie z tą opinią – nie ma odniesień wartościujących, gdyż nie każdy rozwój w relacjach społecznych jest pozytywny, np. rozwój bezrobocia.

sowanie rozwiązań innowacyjnych ukierunkowanych na ich racjonalne zaspokojenie (podrozdział 3.2).

Obserwuje się tu położenie silnego nacisku na uwydatnienie złożoności problemu kategorii innowacji i zdrowia, które oscylują wokół uwarunkowań: ekonomicznych, społecznych, finansowych. Jest to podejście zrelatywizowane do konkretnych warunków, co potwierdza opinię przedstawicieli nauk społecznych twierdzących, że obie kategorie to procesy, które mają właśnie charakter społeczny. Można jednocześnie powiedzieć, że tego typu podejście do przemian jest dyspozycyjne, gdyż rozpatruje je jako zasób podlegający ciągłym przemianom.

Innowacje w zdrowiu można rozpatrywać z różnych punktów widzenia: jednostki dbającej o swoje zdrowie, podmiotów ochrony zdrowia gwarantujących społeczeństwu bezpieczeństwo zdrowotne, założeń polityki publicznej, w tym polityki zdrowotnej, poziomu rozwoju gospodarczego kraju, funkcjonowania gospodarki rynkowej. Relacje rynkowe w tym zakresie mogą być jednak zaburzone przez trzecią stronę, czyli instytucję pokrywającą koszty transakcyjne [Fedorowski, Niżankowski, 2002, s. 179; Suchecka, 2008, s. 21–28; Suchecka, Skrzypczak, 2012].

Społeczne badania nad innowacjami w systemie zdrowia wpisują się w społeczny ogląd zdrowia, który ujawnił istotę i wagę takiego podejścia do koncepcji kondycji człowieka. Stało się to za sprawą ogromnego rozwoju medycyny i wzrostu wiedzy na temat zdrowia, a także gwałtownego rozwoju potrzeb związanych z jego utrzymaniem. Cechą charakterystyczną, szczególnie ostatnich lat, jest wzrost rangi, jaką nadaje się rozwojowi koncepcji dotyczącej zdrowia rozumianego nie tylko jako przeciwieństwo choroby, ale jako zasób, który można powiększać, ale też i ograniczać. Jedną z najczęściej cytowanych i przywoływanych definicji zdrowia jest ta zaproponowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i zapisana w preambule konstytucji WHO, zgodnie z którą zdrowie stanowi pełnię fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka, a nie tylko brak choroby lub kalectwa [Kemm, Close, 1995, s. 21; WHO, 1946].

Innowacje w systemie zdrowia umożliwiają szczególnie leczenie wcześniej nieuleczalnych chorób lub lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów. Jednak powodują też, że istniejące technologie w ochronie zdrowia stają się szybko przestarzałe, zmuszają specjalistów do szukania nowych metod i wymagają dużych inwestycji. Istotne są bariery we wdrażaniu innowacji, ich koszty czy zdolności innowacyjne gospodarki.

Zarządzanie innowacjami w tym systemie jest warunkiem szybkiego rozwoju i przyjęcia innowacji oraz poprawy jakości życia (starzejącego się) społeczeństwa. Nowoczesne technologie medyczne są stałym elementem rozwoju współczesnej

medycyny, a ich stosowanie jest kluczowe w poprawie zdrowia społeczeństw. Przykładem jest obszar chorób zakaźnych. Wieloletnia obserwacja zapotrzebowania na diagnostykę i leczenie chorób w tym zakresie, np. stabilizacja zachorowań na gruźlicę płuc, skuteczne ograniczenie zakażeń pokarmowych czy rozszerzanie programów szczepień obowiązkowych spowodowały w Polsce ograniczenie działalności i zamykanie oddziałów i poradni chorób zakaźnych. Pojawienie się pandemii COVID-19 (2020–2022) wymusiło odwrócenie powyższych trendów i poszukiwanie innowacyjnych metod leczenia i zapobiegania tym chorobom. Problemów czekających na innowacyjne rozwiązania jest znacznie więcej: starzenie się społeczeństwa oraz rozwój chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby układu krążenia, nadwaga, cukrzyca czy nowotwory, gdzie potwierdzana jest konieczność lepszej diagnostyki i profilaktyki.

Pomimo istnienia relatywnie bogatej polskiej literatury przedmiotu dotyczącej innowacji i innowacyjności w zdrowiu, nie ma wielu opracowań poświęconych problematyce w tym obszarze ze wskazaniem na rolę polityki publicznej wraz z polityką zdrowotną. Przegląd literatury przedmiotu potwierdza, że innowacje i innowacyjność w zdrowiu nie stanowią nowego zagadnienia, ale tematyka ta nie jest w wystarczającym stopniu obecna w prowadzonych dyskursach dotyczących zmian w systemach zdrowotnych. Brakuje dotąd opracowań mających na celu ocenę, które z czynników mają decydujące znaczenie w zakresie kształtowania innowacji i innowacyjności oraz ich wdrażania, ocenianych z perspektywy nauk o polityce publicznej jako racjonalnego funkcjonowania systemu zdrowia, który przejawia się również w umiejętnościach menedżerów (MIPS) [Beenen, Pichler, Livingston, Riggio, 2021; Lievens, Sackett, 2012].

W taki nurt rozważań wpisuje się tekst niniejszej publikacji, której celem jest wypełnienie luki w tym zakresie. Problematyka badań nad innowacjami i innowacyjnością w zdrowiu rozpatrywanych na gruncie nauk o polityce publicznej nie znalazła jeszcze swego jednoznacznego rozstrzygnięcia ze względu na zarówno złożoność i wielowątkowość zjawisk społecznych, jak i na nowy jakościowo fakt związany z wyodrębnianiem nauk o polityce i administracji w systemie nauk społecznych.

Niniejsza praca jest próbą wskazania kierunków rozwoju wiedzy interdyscyplinarnej, jaka jest niezbędna do wdrażania innowacji w zdrowiu, postrzeganej z perspektywy polityki publicznej. Opracowanie nie ma charakteru monograficznego w zakresie problemu innowacji i innowacyjności. Wskazywać ma ono raczej na liczne uwarunkowania sprzyjające ich powstaniu, kreowaniu i sprawnemu wdrażaniu w tak czułym, zdywersyfikowanym i dynamicznie rozwijającym się obszarze, jakim jest innowacyjność w systemie zdrowia.

Należy również spojrzeć na zjawiska zdrowia i innowacyjności nie tylko przez pryzmat opisów i studiów teoretycznych, ale również wskazania na ich aplikacyjny charakter. Dlatego też w opracowaniu mowa jest o konieczności łączenia właśnie opracowań teoretycznych z konkretnymi działaniami na rzecz wdrażania nowych rozwiązań również o charakterze publicznym. Z tego powodu unowocześnianie sposobów leczenia, diagnozowania i zarządzania zdrowiem, rozumiane jako wzrost skłonności do prac nad innowacyjnością, można postrzegać jako racjonalny mechanizm wpływający pośrednio na rozwój gospodarki.

Prezentowana problematyka pracy powinna ułatwić określenie przedmiotu dociekań oraz uporządkować liczne wątki poruszane w tym temacie, a także postawić ogólne pytania: Jakie miejsce zajmują i jaką rolę odgrywają innowacje i innowacyjność w nauce od czasu wyodrębnienia polityki publicznej – obecnie nauk o polityce i administracji? Jak wyodrębnienie nauk o polityce i administracji wpłynie na rozwój wiedzy na temat innowacyjności? Oraz pytania szczegółowe: Jakie podstawowe obszary problemowe można wyodrębnić w badaniach nad wdrażaniem innowacji i innowacyjności w systemie zdrowia w odniesieniu do racjonalności wdrażania nauk o polityce publicznej? Istotne jest tu poszukiwanie elementów wspólnych dla nauk o polityce publicznej z uwzględnieniem jej racjonalności w zakresie wdrażania innowacyjności w zdrowiu i wykazanie uniwersalnych cech nauk społecznych.

Celem opracowania jest przedstawienie, na podstawie przeprowadzonej analizy literatury, podejść teoretycznych i opinii w dostarczaniu usług w systemie zdrowia i zakresie wdrażania innowacji jako procesu racjonalnego kształtowania polityki publicznej. Proces ten zgodny jest z ramami teoretycznymi funkcjonującymi w naukach o polityce publicznej, w tym z teorią racjonalności realizacji polityki publicznej. Ponadto celem niniejszej pracy jest określenie, czy koncepcja dobrego zarządzania, zawarta i zakorzeniona w teorii zarządzania publicznego, oparta o metodę identyfikacji problemu, analizy, syntezy i oceny istniejącego dorobku studialnego oraz prac badawczych ułatwi poszerzenie i zidentyfikowanie obszaru poznawczego w zarządzaniu innowacjami w zdrowiu. Istotne jest też przedstawienie społecznych i ekonomicznych uwarunkowań, jak również konsekwencji tychże działań i ich następstw dla rozwoju polityki publicznej.

Celem publikacji jest też wskazanie na rolę innowacji i innowacyjności jako jednego z istotnych kierunków działań na rzecz rozwoju i postępu społecznego w celu poprawy funkcjonowania polityki zdrowotnej, a w efekcie poprawy stanu zdrowia społeczności. Tak ustalony przedmiot dociekań wynika z faktu, iż obecnie nie są jednoznacznie określone zasady organizacji i normy regulujące zakresy badań nad innowacyjnością w sektorze publicznym. W świetle przedstawionych założeń można

określić, że są one uzależnione od czasu i miejsca usytuowania, a szczególnie od poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego danego społeczeństwa.

Celem monografii jest też wskazanie na zasadność realizacji polityki publicznej w zarządzaniu innowacjami w zdrowiu z perspektywy narracji dotyczącej postrzegania znaczenia racjonalności realizacji tej polityki. Jest to ważne, bowiem potrzeby zdrowotne społeczeństwa są wysokie i będą wzrastały w nadchodzących dekadach, ponadto pokolenie wyżu demograficznego starzeje się i wymaga coraz więcej specjalistycznych, innowacyjnych usług medycznych [Kraft, Furlong, 2007, s. XXI].

Szczegółowym celem pracy jest też omówienie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji i medycyny personalizowanej np. w radiologii i patomorfologii, oraz przedstawienie osiąganych dzięki niej wyników. W trakcie prac nad innowacjami i innowacyjnością w zdrowiu z perspektywy racjonalności wdrażania nauk o polityce publicznej przeprowadzono analizę oceny piśmiennictwa odnoszącego się do problemów związanych z ich implementacją.

Przesłanką niniejszej publikacji jest szerokie podejście do zagadnienia innowacji i innowacyjności w zdrowiu z uwzględnieniem różnych ujęć i perspektyw, np. edukacyjnych czy zarządczych. Istotnym problemem podejmowanym jest ustalenie zakresu znaczeń takich pojęć jak innowacje oraz innowacyjność i odniesienie ich do systemu zdrowia i na tej podstawie określenie ich miejsca we współczesnych naukach o polityce publicznej.

Założono jednocześnie, że zaprezentowanym celom opracowania służyć będzie wskazanie na rolę innowacji, nauki, rozwoju gospodarczego oraz zastosowania możliwości ich wdrożenia zgodnie z realizowaną polityką publiczną, w tym zdrowotną. Uwikłania problemów teoretycznych, jak i zagadnień o charakterze aplikacyjnym, mogą przybliżyć odpowiedź na pytanie dotyczące badań nad innowacyjnością w zdrowiu w wyniku wdrażania teorii racjonalnego wyboru rozumianego jako racjonalność realizacji polityki publicznej.

Jednocześnie należy podkreślić, że zainteresowanie innowacjami w tym sektorze często ograniczane jest do kwestii technologicznych, rzadziej obejmuje obszary należące do zjawisk o charakterze publicznym, np. organizacji i zarządzania, a przecież w centrum systemów innowacyjnych leżą problemy nie tylko technologiczne, ale przede wszystkim zdolności i umiejętności społeczne, wartości czy skuteczna implementacja innowacji.

Zaprezentowanym celom niniejszego opracowania podporządkowano strukturę pracy, na którą składa się siedem rozdziałów merytorycznych odzwierciedlających podejmowane obszary dociekań, poprzedzonych wstępem, a zakończonych podsumowaniem i wnioskami. Integralną częścią pracy jest również obszerna bibliografia.

W rozdziale pierwszym przedstawiono sposoby postrzegania pojęcia innowacji i innowacyjności z różnych perspektyw badawczych. Istotną jego składową jest także rozwój gospodarczy i wskazanie na związki między wdrażaniem innowacji a rozwojem gospodarczym. Na bazie istniejących definicji i poglądów sformułowano propozycje ujmowania i definiowania pojęcia w różnych ich kontekstach.

Celem rozdziału drugiego jest wskazanie na wielowątkowość problemów rozpatrywanych na gruncie nauk o polityce publicznej, w tym wskazanie na ich wagę w systemie zdrowia. Nauka ta ma swoje umocowanie w licznych dyscyplinach, m.in. w polityce społecznej. Realizacja założeń polityki publicznej i społecznej wymaga wsparcia rynku we wdrażaniu innowacji, gdzie konieczne jest rozumienie zasadniczych aspektów procesu innowacyjnego.

W ramach rozdziału trzeciego skoncentrowano się na kategorii zdrowia. Zdrowie uwarunkowane jest oddziaływaniem licznych czynników, które można ogólnie podzielić na endogenne (wewnętrzne) i egzogenne (zewnętrzne). Przy czym dobra kondycja człowieka jest akceptowana, ale owa akceptowalność dotyczy konkretnych warunków społecznych i może kształtować się różnie w zależności od miejsca i roli jednostki w społeczeństwie. Natomiast zdrowie publiczne – kolejna kategoria podejmowana w tym rozdziale – jest z jednej strony nauką (nauki o zdrowiu publicznym), a z drugiej są to działania praktyczne. Nauka ta podejmuje problem określania kierunków zapobiegania chorób w populacjach i ograniczania ryzyka zachorowania. Do tego niezbędne jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych, którym można nadać interpretację ekonomiczną. Wymiar i strukturę tych potrzeb kształtuje osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego. Można je analizować od strony popytu jako zapotrzebowania na dobre zdrowie i od strony podaży jako dostarczania usług zdrowotnych. Kolejnym tematem tej części pracy jest rozróżnienie polityki ochrony zdrowia od polityki społecznej oraz dyskusja nad tym, czy takie rozróżnienie jest zasadne i jakie są kryteria takiego podejścia.

Osią rozważań czwartego rozdziału jest odróżnienie polityki publicznej i zdrowotnej od polityki społecznej oraz dyskusja nad tym, czy podejście takie jest zasadne, biorąc pod uwagę kategorię innowacji i ich racjonalności wdrażania w zdrowiu, oraz to, jakie są kryteria podziału. To państwo zajmuje szczególne miejsce w kształtowaniu polityki zdrowotnej, której głównym zadaniem jest zapewnienie zdrowia zarówno pojedynczego obywatela, jak i całego społeczeństwa. Dla funkcjonowania systemu zdrowia, jak i jego poszczególnych obywateli, istotne jest bezpieczeństwo zdrowotne. Obejmuje ono całokształt działań prawnych, organizacyjnych realizowanych przez rządy, które mają na celu zapewnienie akceptowalnego poziomu życia. Bezpieczeństwo zdrowotne jest realizowane poprzez system zdrowia jako całokształt

transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków świadczenia usług zdrowotnych, rozumianych jako każde świadczenie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, które wynikają z procesu leczenia. Ważna jest efektywność działań w systemie zdrowia, która polega na uzyskaniu jak najbardziej korzystnego efektu zdrowotnego przy jednoczesnym minimalizowaniu wydatków w systemie i dotyczy kryteriów zarówno medycznych, jak i ekonomicznych.

Polityka ochrony zdrowia i potrzeby zdrowotne stanowią ponadto istotną oś zainteresowania tego rozdziału. Zostaną przeanalizowane zróżnicowane potrzeby społeczne z uwzględnieniem poglądów szkoły humanistycznej w tym zakresie. Następnie zaprezentowane będą potrzeby zdrowotne wraz z ekonomiczną próbą interpretacji tych potrzeb jako popytu na dobre zdrowie i jako podaży usług zdrowotnych.

Przedmiotem rozważań w rozdziale piątym jest edukacja oraz rozumienie kapitału ludzkiego traktowane jako kategoria twórcza, które stanowią ważną wartość samą w sobie z punktu widzenia urzeczywistnienia celu podstawowego, długofalowej strategii rozwoju, jakim jest podnoszenie jakości życia [Okoń, 1981, s. 66]. Istotna w tym procesie jest rola edukacji, która powinna być realizowana z myślą o pełnym rozwoju społeczeństwa ze świadomością społeczną. Szczególnie ważne jest rozwinięcie się w ramach edukacji stosunkowo nowego zjawiska społecznego, jakim jest edukacja zdrowotna (*health education*) jako części edukacji ogólnej. Edukacja zdrowotna jest jedną ze strategii dotyczących wdrażania idei promocji zdrowia, ale nie jest z nią tożsama.

Edukacja zdrowotna jest rozumiana jako permanentny, stały czy trwały proces, w którym społeczności uczą się dbać o zdrowie własne i innych, w wyniku czego następują zmiany ich zachowań i powinna być elementem kształcenia przez całe życie. Edukacja zdrowotna jest elementem łączącym i wpływającym na zachowania i kompetencje zdrowotne, które polegają np. na umiejętności unikania chorób czy też zabezpieczania się przed nimi i skłaniają ludzi do pewnych zachowań zdrowotnych, co wiąże się z indywidualną, jak i zbiorową percepcją zdrowia. Z punktu widzenia innowacji w zdrowiu z perspektywy również polityki publicznej odpowiednio dopasowane metody nauczania powinny przystosowywać uczniów do swobodnego poruszania się w dynamicznie rozwijających się i zmieniających technologiach.

W rozdziale szóstym zaproponowano ocenę dojrzałości systemu zarządzania oraz zarządzania innowacjami w organizacjach sektora zdrowia. Omówiono też koncepcję zarządzania określaną jako zarządzanie wiedzą (*knowledge management*, KM). W rozdziale tym jest przedstawiona idea zarządzania wiedzą, która oznacza wypracowanie zdobywania wiedzy umożliwiającej osiąganie założonych celów, gdyż przynosi nie tylko korzyści biznesowe z wdrażania nowych trendów w organizacji. Zarządzanie

wiedzą przejawia się przez racjonalność rozwoju nauki, który spełnia ważną rolę, gdyż doskonalenie sposobów stosowanych oraz poszukiwanie nowych rozwiązań jest niezbędne do wdrażania bardziej efektywnych metod zarządzania. Kolejne zagadnienie poruszane w tym rozdziale to podjęta dyskusja na temat racjonalności zarządzania *good governance*, jako samodzielnie podejmowanych decyzji oraz publicznego współrządzenia, które zaczęło być stosowane i wykorzystywane jako element nowoczesnego zarządzania, a przede wszystkim jako przejaw demokratyzacji życia społecznego, gdzie wskazuje się na potrzebę poszukiwania działań zbiorowych (publicznych) w systemie produkcji i alokacji dóbr. Na tę część opracowania złożyły się rozważania dotyczące rozumienia zarządzania jako efektywnego i racjonalnego, odpowiedzialnego elementu wspierającego rozwój innowacji i innowacyjności w zdrowiu.

Ostatni, siódmy rozdział merytoryczny książki dotyczy innowacji w systemie zdrowia. W rozdziale tym zwrócono uwagę na niektóre komponenty leczenia przy zastosowaniu często zaawansowanych, niestandardowych innowacyjnych technologii (innowacji). Można je podzielić według różnych kryteriów, a następnie typów. Nie ma jednak jednego uniwersalnego kryterium podziału i klasyfikacji innowacji, ani jednego typu innowacji, który w pełni mieściłby się w jednej grupie danej klasyfikacji.

W całej pracy używane będą określenia system zdrowia i sektor zdrowia. System zdrowia jako obszar „obejmujący wszystkie organizacje, instytucje i zasoby, które są poświęcone podejmowaniu działań na rzecz zdrowia" [WHO, 2000, s. 6] lub sektor zdrowia jako zespół działań mających na celu zapewnienie i poprawę stanu zdrowia jednostek czy społeczności. Takie określenie wynika z faktu, że przedmiotem pracy są różne podejścia do zdrowia i jego ochrony, co zostało już zaznaczone, tzn. ujęcie mikro- i makrospołeczne oraz działania z jednej strony o charakterze edukacyjnym w postaci edukacji i edukacji zdrowotnej czy innowacyjna stale idea w postaci promocji zdrowia, z drugiej działania zarządcze w postaci np. *new governance*.

Kolejną perspektywą są innowacyjne idee wykorzystywane w medycynie, takie jak np. *value-based medicine* czy medycyna personalizowana. Wszystkie te podejścia powinny mieć główny cel, tzn. poprawę zdrowia społeczności, niezależnie od tego, jakie instytucje ochrony zdrowia są zaangażowane, tzn. publiczne, pozarządowe czy prywatne.

Należy zaakcentować, że w książce nie podjęto wszystkich problemów, które mogą pojawić się w trakcie prac związanych z innowacjami w systemie zdrowia. Wskazuje ona jedynie na konieczność zastosowania interdyscyplinarnej wiedzy z uwypukleniem nauk o polityce publicznej wraz z polityką zdrowotną jako podstawą racjonalności polityki innowacyjności w systemie zdrowia w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego.

INNOWACJE – ICH ISTOTA I ZAKRES

1.1. Innowacje, innowacyjność – przegląd opinii

Termin innowacja, innowacje (łac. *innovatio* – odnowienie) to ciąg działań prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych po to, aby osiągnąć nowe cele czy ulepszyć aktualny stan rzeczy. Innowacja zaczyna się od pomysłu, czyli dobra niematerialnego, który jest elementem wiedzy.

Kategorie innowacja i innowacyjność to pojęcia, które są szeroko stosowane w wielu różnych dziedzinach, w tym w opiece zdrowotnej. Nie ma jednej, powszechnie akceptowanej definicji innowacji i innowacyjności. Ale we wszystkich definicjach innowacji zmiana lub ulepszenie procesu lub produktu są powszechne [Tohidi, Jabbari, 2012].

Już na wstępie warto wyjaśnić, że innowacja to wynalazek dokonany przez jednostkę, ale nie tylko, który zaczyna się od zainicjowania pomysłu. Natomiast innowacyjność (zdolność innowacyjna) to proces wdrażania nowego lub ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), a także oceny intensywności i znaczenia wynalazku z punktu widzenia wdrożenia oraz jego aspektów ekonomicznych lub innych istotnych dla interesu jednostki. Są to działania polegające na wdrożeniu nowego produktu na rynek. Definicje te ilustrują oba aspekty znaczenia tego słowa. Innowacyjność to też cecha bycia innowacją.

W zakresie innowacji większość opinii wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom, a różne nauki (np. ekonomia, zdrowie publiczne, psychologia, socjologia) posługują się tą kategorią w odmiennym znaczeniu. Innowacje we wszystkich obszarach działań ludzkich mają zastosowanie, począwszy od rozwoju produktu, metod zarządzania, sposobów wykonywania pracy itp. Stąd pojawia się wiele podejść dotyczących rozumienia innowacji. Jedno z nich mówi, że jest „to nowy lub ulepszony

produkt lub proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom (produkt) lub wprowadzony do użytku przez jednostkę (proces)" [Podręcznik Oslo, 2020, s. 22]. Kategoria ta dotyczy dowolnej jednostki instytucjonalnej w dowolnym sektorze oraz gospodarstw domowych i ich członków. Takie rozumienie pojęcia innowacji ma charakter po części subiektywny, jego implementacja wskazuje na nieobiektywny ogląd, tzn. jednostkę w odniesieniu do jej waloru nowości jako poszukiwania nowoczesnych, racjonalnych kierunków postępowania. Istnieje też przekonanie, że innowacją jest „wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem" [Janasz, 2003, s. 53]. Podobnie innowację można rozumieć „jako jakąkolwiek zmianę sposobu produkcji, wytwarzania nowych produktów, struktur firmy lub wejścia na nowy rynek" [Flessa, Huebner, García-Goñi, 2021, s. 1]. Trudnością w przedstawieniu rozumienia problemu innowacji poza wielością definicji są również sposoby przedstawienia ich za pomocą licznych wskaźników, ujmujących problem ilościowo, ale i jakościowo w zagadnieniach ekonomiczno-społecznych.

Za twórcę pojęcia innowacji w ekonomii uznawany jest Joseph A. Schumpeter, który dostrzegł duże znaczenie innowacji dla rozwoju systemu gospodarczego i jako jeden z pierwszych rozbudował ekonomiczną teorię innowacji [Blaug, 1994, s. 471][4]. Jest on uważany za prekursora innowacji, który rozumiał to pojęcie jako nowe idee, odkrycia będące rezultatem twórczego, kreatywnego myślenia, o rozwiązaniu technicznym, ekonomicznym, organizacyjnym i w obszarze stosunków międzyludzkich. Uważał on, że innowacje to proces z wyeksponowaniem dyfuzji rozprzestrzeniania i rozpowszechnienia nowej wiedzy i technologii [np. Rogers, 1995].

Schumpeter za innowację przyjął tylko pierwsze wprowadzenie pomysłu do produkcji, każde następne nazywał imitacją [Schumpeter, 1960, s. 104]. Kategorię tę rozumiał też jako istotną dla pojedynczej jednostki biznesowej, jak też dla całej gospodarki. Definiuje on innowację jako przełożenie inwencji twórczej na rzeczywistość materialną. Opisał innowację jako każdą zmianę w sposobie produkcji czy wytwarzania nowych produktów, w strukturach firm lub wejściu na nowy rynek

[4] Z pojęciem innowacje łączy się termin technika (gr. *technē*, sztuka, rzemiosło, kunszt, umiejętność) i technologia. Technika to dziedzina ludzkiej działalności, której celem jest oparte na wiedzy (na podstawach naukowych) produkowanie przedmiotów, wyrobów. Technologia jest to dziedzina techniki zajmująca się opracowywaniem nowych metod produkcji rzeczy czy przetwarzania surowców lub jest to wiedza o wytwarzaniu za pomocą środków technicznych.

oraz jako „twórczą destrukcję". Jako proces ciągłego niszczenia starych struktur i zastępowania ich nowymi, bardziej efektywnymi, które leżą u podstaw wszelkich postępów w gospodarce rynkowej [Polk, 2011, s. 38–42]. Schumpeter określał innowacje ponadto jako: wprowadzenie nowych lub doskonalenie istniejących wyrobów, wprowadzenie nowego czy też ulepszonego sposobu wytwarzania (takiego, który nie jest stosowany w danej gałęzi) i jednocześnie przełamuje istniejące standardy, rozwiązania i sposoby postępowania. Traktował innowację jako nowe rozwiązanie marketingowe, otworzenie nowego rynku, zastosowanie nowej formy sprzedaży lub zakupów istniejących wyrobów, pozyskiwanie nowych surowców albo półfabrykatów, wprowadzenie nowej organizacji procesów, np. stworzenie sytuacji monopolistycznej lub jej złamanie [Schumpeter, 1960, s. 104]. Co najważniejsze, uważał, że działalność innowacyjna organizacji oparta jest o racjonalną przedsiębiorczość pracowników (przedsiębiorców) [Blaug, 1994, s. 471].

W identyfikacji przedmiotowej nie ma wątpliwości, że innowacja powinna mieć jasno określony oczekiwany efekt, jaki można dzięki niej uzyskać, oraz prowadzić do korzystnej zmiany. Obecnie zdolność do innowacji jest coraz częściej postrzegana jako zdolność do wykorzystania nowych technologii. Innowacje we wszystkich obszarach mają zastosowanie, począwszy od rozwoju produktu, metod zarządzania, sposobów wykonywania pracy itp. Powodują tym samym zniesienie, unieważnienie istniejących już wzorców, zmuszają fachowców, profesjonalistów do poszukiwania zupełnie nowych norm zachowania, tendencji. Podobne podejście wskazuje, że „innowacja to nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich kombinacja), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom (produkt) lub oddany do użytku przez jednostkę (proces)" [Dutta, Lanvin, Rivera, Wunsch-Vincent, s. 225]. Warunkiem jest, żeby zaproponowano nowe zastosowanie dla funkcjonujących już starszych rozwiązań. Aby jednak mówić o innowacji, należy pamiętać o kluczowych, charakteryzujących ją cechach – celowości, systematyczności oraz weryfikowalności i kreatywności, a oceniając projekt pod względem innowacyjności, należy też uwzględnić: nowość, wzrost użyteczności, możliwość wdrożenia i opłacalność wykorzystania nowego rozwiązania.

Niezależnie od przyjętych założeń, innowacja może być również procesem zarządzania, obejmującym poszukiwanie nowoczesnych, innowacyjnych i racjonalnych dróg postępowania, które przejawiają się często niestandardowym myśleniem, przez szukanie nowych, nietypowych rozwiązań w procesie produkcyjnym, które, co trzeba podkreślić, wymagają nakładów inwestycyjnych. W tym rozumieniu innowacji mieszczą się też te inicjatywy, które proponują sami konsumenci, o ile są one

nowatorskie. Stąd ujawniają się różne czynności prowadzące do tworzenia, rozwoju i wprowadzenia nowych wartości w produktach lub w nowych kombinacjach produktów, lub ich komponentach, które stanowią nowość, a jej wartość czy użyteczność jest zweryfikowana przez rynek[5].

Innowacja nie musi być techniczna, nie musi być nawet czymś materialnym. Liczne próby uściślenia czy uszczegółowienia, że pewne technologie są innowacyjne, a pewne nie są innowacyjne, są nawet sprzeczne z samą ideą innowacji. Cechą charakterystyczną wyróżniającą wymienione podejścia do rozumienia innowacji jest opisanie jej jako aktywności wielopoziomowej, w której odchodzi się od dotychczasowych konwencji, schematów, ocen czy szablonów. Ponadto innowacja jest dynamiczna i twórcza, co decyduje o rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Dynamika rozwoju z reguły wymaga nakładów organizacyjnych i kapitałowych. Prowadzi do lepszych wyborów w życiu prywatnym i w sferze publicznej, a także jest czynnikiem racjonalności i postępu. Istotna jest tu synergia wiedzy i umiejętności, przedsiębiorczości, przemyślanych regulacji i powszechnego przeświadczenia o znaczeniu ludzkiej indywidualności, inwencji i pomysłowości.

Jak już ustalono, uważa się, że koncepcje i rozumienia innowacji jako zjawiska są bardzo zróżnicowane. To, co wspólne dla wszystkich podejść w idei samej innowacji, poza cechą nowości i niepowtarzalności, to wymóg, aby ten pomysł miał swoje zastosowanie w praktyce. Istotne jest też, aby wobec aktualnych wyzwań społeczno-gospodarczych wyprzedzać trendy i kreować kierunki zmian.

Innowacja nie zawsze musi przynosić korzyść w sensie finansowym, gdyż pewien jej fragment niekoniecznie kończy się sukcesem, co związane może być np. z niedopasowaniem do potrzeb, gustów czy z nadmiernie wysokimi kosztami badań jej wdrażania. Duży stopień niestabilności działań wymusza, aby państwo dbało i udzielało pomocy, bez której nie można zwiększać absorbcji innowacji do gospodarki. Silna, powszechna kultura innowacyjności jest kluczem do stworzenia konkurencyjnej gospodarki nie tylko przez ochronę rynkową produktów jako stymulatora innowacji, ale też przez opracowanie skutecznych form ochrony intelektualnej w postaci patentów na rzecz rozwoju innowacji.

Innowacja jest też rozumiana i przedstawiana jako odpowiedź na nowe, ekonomiczne możliwości maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa. Innowacja pojawia się wtedy w wyniku zarówno zmian potrzeb rynkowych, jak i możliwości technicznych,

---

5 Już w traktacie powołującym Europejską Wspólnotę Gospodarczą w 1957 r. wprowadzone zostały zapisy dotyczące wspierania badań naukowych i technologicznych, prowadzenia polityki współpracy w dziedzinie rozwoju oraz stwarzania warunków podnoszenia poziomu edukacji i szkoleń, a także ich wdrażania do praktyki gospodarczej.

przed którymi staje każda dziedzina produkcji. Innowacją jest też wysiłek organizacji kierowany na rzecz opracowania nowych produktów i usług lub nowych zastosowań produktów i usług już istniejących na rynku [Griffin, 2022].

Zgoła odmiennym poglądem co do rozumienia innowacji jest opinia, że jest „to pomysł, praktyka lub przedmiot postrzegany jako nowy przez jednostkę lub inną jednostkę wdrożeniową. Z perspektywy zachowania człowieka nie ma większego znaczenia, czy idea jest obiektywnie nowa, mierzona upływem czasu od jej pierwszego użycia lub odkrycia. Postrzegana nowość pomysłu dla jednostki determinuje jej subiektywny odbiór. Jeśli pomysł wydaje się nowy, jest to innowacja" [Rogers, 1995, s. 25–28]. W takim ujęciu brak jest jednoznacznej opinii na temat wdrażania i praktycznego jej wykorzystania. Istotny jest efekt nowości i to nawet w subiektywnym odbiorze. Innowacja dotyczy również doskonalenia i rozwoju istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych i związanych ze sferą usług, wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, doskonalenia i rozwoju infrastruktury, zwłaszcza dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji w efekcie działań prowadzonych w tym kierunku. Nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które działania są innowacyjne (*innovation activities*) [Podręcznik Oslo, 2020, s. 22, 129]. Działalność ta to całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych, które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Celem tej działalności jest ponadto rozwój i wdrożenie nowych produktów i procesów, nowych metod promocji i sprzedaży produktów firmy oraz zmian w zakresie praktyk organizacyjnych i w strukturze organizacyjnej firmy. Ogólnie celem innowacji jest dążenie do uzyskania wartości, lecz „nie można zagwarantować jej wystąpienia *ex ante*, ponieważ efekty innowacji są niepewne i niejednorodne" [Podręcznik Oslo, 2020, s. 52]. Według metodyki przyjętej przez GUS, przez działalność innowacyjną należy rozumieć całokształt działań o charakterze naukowo-technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym, która to działalność faktycznie prowadzi lub ma w zamierzeniu prowadzić do wdrożenia innowacji. J. Schumpeter opisuje działalność innowacyjną jako kreatywne działania (przedsiębiorcy, czyli osoby wdrażającej innowacje), które powinny prowadzić do poprawy efektywności przedsiębiorstwa. Takimi cechami są [Schumpeter, 1960, s. 104; Drucker, 1992, s. 30]:

1) wprowadzanie nowego wyrobu lub technologii;
2) otwarcie nowego rynku;
3) pozyskanie nowych źródeł surowców.

Poza korzyściami płynącymi z wdrażania innowacji występują też trudności, które dotyczą:

a) niestabilności, fluktuacji co do efektu działalności innowacyjnej. Nie zawsze znane są rezultaty nowatorskich rozwiązań;
b) wzrostu nakładów inwestycyjnych, których efekt nie zawsze jest znany, przez co mogą przynieść straty;
c) ograniczenia i przełamania oporów społecznych związanych z niewiedzą i niechęcią do postępu i zmian.

Wskazuje się również na różnorodność czynników determinujących możliwość wdrażania innowacji, tzn. środowiskowych, psychospołecznych, kulturowych, edukacyjnych. Wdrażanie innowacji musi być działaniem zamierzonym, gdyż bez określonego planu będzie nosiło znamiona przypadkowości i może okazać się nieefektywne w kontekście wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Właściwym podejściem jest też rozpatrywanie innowacji w kategorii jednego z celów strategicznych przedsiębiorstwa, który decyduje nie tylko o jego rozwoju i ekspansji, ale także o jego funkcjonowaniu na nieprzewidywalnych, turbulentnych rynkach.

Poza kategorią innowacji występuje pojęcie radykalnych innowacji, które charakteryzują się odmiennością pod względem funkcji, projektu, wydajności, nowości lub innych cech, które odróżniają je od wszystkiego, co dotąd stworzono [Podręcznik Oslo, 2020, s. 248; European Commission, 2023].

Kategorią w sensie semantycznym zbliżoną do innowacji jest wynalazek – jednak nie są to takie same kategorie. Wynalazek to nowatorskie, oryginalne rozwiązanie problemu często technicznego. Jest to na ogół nowe urządzenie lub jego element, metoda lub proces, dzięki którym możliwe jest wykonanie określonego zadania. Jego realizacja przebiega sprawniej, lepiej jakościowo, taniej czy wydajniej. O wynalazku mówimy wtedy, gdy prototyp wynalazku nigdzie i dla nikogo nie był dostępny. W naukach społecznych za nowatorskie rozwiązania uznaje się także pomysły abstrakcyjne, np. wdrożenie do systemu nauki nowej kategorii czy idei. Wynalazek ma szansę potwierdzić swą nowatorskość, stając się nowym standardem postępowania, dla odróżnienia innowacja odnosi się do udanego wynalazku, ponadto po wprowadzeniu go do użytku, tzn. wynalazek w przeciwieństwie do innowacji nie musi być zweryfikowany i potwierdzony praktycznie [Parayil, 1991]. Z teoretycznego punktu widzenia wynalazki i innowacje można rozróżnić, jednak nie można ich jednoznacznie sklasyfikować i oddzielić. Wynalazek nie musi być absolutnie nowy, byle był postrzegany jako nowy w kontekście zastosowania wiedzy oraz dynamiki zmian gospodarczych w wyniku długotrwałych zmian technologicznych. To właśnie miał na myśli Schumpeter, dokonując rozróżnienia między wynalazkiem a innowacją i podkreślając, że „kreatywny przedsiębiorca nie tworzy wynalazków, ale tworzy

innowacje, czyli nowe sposoby wykorzystania już znanych wynalazków w określonych kontekstach" [Heiscala, 2007, s. 54].

Wynalazek i innowację można definiować, ale nie można ich jednoznacznie rozdzielić. Można dokonać rozróżnienia pomiędzy wynalazkiem jako generowaniem pomysłów i pierwszą realizacją techniczną a innowacją, której finalną kwestią jest efekt, jako materialnych lub niematerialnych korzyści weryfikowanych przez rynek.

Już na wstępie warto odnieść się do rozróżnienia terminów innowacja i innowacyjność. O ile innowacja rozumiana jest jako wytworzenie nowych lub ulepszonych produktów czy procesów, to przez innowacyjność (gotowość do innowacji) należy rozumieć zdolność, gotowość podmiotów lub gospodarek do tworzenia i do ich absorbcji. Jest ona uważana za cechę pożądaną ze społecznego punktu widzenia (*socially desirable*) [Podręcznik Oslo, 2020 s. 232]. Jest to też proces wdrażania nowych rozwiązań. Innowacyjność jest również traktowana jako proces, cecha czegoś lub kogoś radykalnego posiadającego wyobraźnię, pomysłowego, odkrywczego. Jest to postawa kreatywna, twórcza, przekraczająca istniejące ramy myślenia i działania. Aby zrealizować sukces innowacyjny, konieczne są: ciągła edukacja, oddziaływanie i sprzężenie zwrotne szczególnie pomiędzy etapem marketingu oraz etapem opracowania wynalazku. Innowacyjność jest też traktowana jako odpowiedź na nowe, ekonomiczne możliwości maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa, gdyż jest ona podstawą budowy i utrzymania pozycji rynkowej. W przeciwnym wypadku firmy obniżają rentowność i tracą rynki zbytu [Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002, s. 515–524].

Z punktu widzenia zakresu tematycznego rozważań to innowacyjność jednostek ochrony zdrowia oznacza proces doskonalenia i siłę napędową wpływającą na rozwój istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotyczących sfery usług, racjonalizację produkcji i oszczędność zużytych zasobów rzeczowych, doskonalenie infrastruktury w zakresie pozyskania, przetwarzania i udostępniania informacji [Kamaruddeen, Yusof, Said, 2010, s. 71]. Innowacyjność tych przedsiębiorstw rozumiana jest jako ich zdolność i motywacja do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania oraz do racjonalizacji procesu leczenia, a także generowania oszczędności zasobów rzeczowych i osobowych. Często ma miejsce w skoncentrowanych przestrzennie grupach przedsiębiorstw wywodzących się z tego samego lub pokrewnych sektorów [Bućko, Sitkowska, 2008, s. 114]. Organizacje systemu zdrowia wykazują duże różnice w zakresie zdolności do innowacji. Te organizacje, które odzwierciedlają tendencję do angażowania się i wspierania nowych pomysłów, nowości, eksperymentów i procesów twórczych, mogą skutkować powstaniem nowych produktów, usług lub procesów technologicznych i mają szansę na

sprostanie rosnącym potrzebom zdrowotnym. Innowacyjność – gotowość do innowacji w organizacjach opieki zdrowotnej jest konieczna, aby łagodzić negatywne skutki i trendy demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa, niedobory kadrowe. Obecnie jednak „warunkiem koniecznym skorzystania z jej dobrodziejstw jest posiadanie podstawowych kompetencji cyfrowych, tj. znajomość narzędzi cyfrowych i umiejętność korzystania z nich, ponieważ nowoczesne technologie są obecne w codziennym życiu" [Męcina, 2023, s. 12].

W celu określenia gotowości innowacyjnej zgodnie z doniesieniami dokonano przeglądu literatury, aby wyjaśnić rolę czynników w tym zakresie. Spośród 6208 zidentyfikowanych badań nad innowacyjnością uwzględniono 44. Prawie połowę badań ($n = 19$) przeprowadzono w szpitalach. Do tych czynników zaliczono: odbyty kurs strategiczny na rzecz innowacji, klimat dla innowacji, przywództwo na rzecz innowacji i zaangażowanie w innowacje [van den Hoed, Backhaus, de Vries, Hamers, 2021]. Brakuje jednak przeglądów skupiających się tylko i wyłącznie na czynnikach konkretnie wpływających na gotowość do innowacji w organizacjach zajmujących się opieką zdrowotną.

O mechanizmie wdrażania innowacji możemy mówić od strony podażowej i popytowej. W modelu podażowym zakłada on, że źródłem innowacji są prace badawczo-rozwojowe. Jest to działalność obejmująca swym zakresem badania naukowe lub prace rozwojowe (podrozdział 1.2). Są to prace twórcze prowadzone w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o rynku i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy[6]. Procesy innowacyjne o charakterze podażowym mogą być wspierane przez państwo (system patentowy, państwowe subwencje na prace badawczo-rozwojowe), jednak prowadzić mogą do ograniczenia konkurencji. W modelu popytowym, który jest ważny z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, jest to wdrażanie innowacji z pomocą personelu zajmującego się marketingiem, czyli umiejącego rozpoznać potrzeby rynkowe. Sukces rynkowy (marketingowy) może zapewnić tylko innowacja właściwego rodzaju, wdrożona we właściwy sposób i we właściwym czasie. Konieczna jest zatem wiedza o zarządzaniu innowacjami.

W literaturze przedmiotu można spotkać różne typologie i klasyfikacje innowacji. Jedną z nich zaproponował Schumpeter. Wyróżnił on pięć typów innowacji. Są to:

---

6 Działalność badawczo-rozwojowa obejmuje trzy rodzaje badań: a) podstawowe, są to głównie prace o charakterze teoretycznym bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie; b) badania przemysłowe, które mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności z perspektywą opracowywania nowych produktów, procesów i usług; c) prace wdrożeniowe, które obejmują kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji.

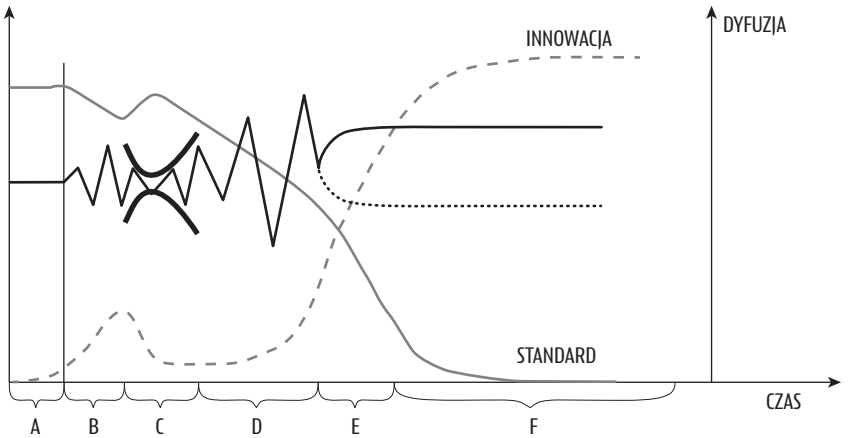
1) wytworzenie nowego produktu lub wprowadzenie produktów o nowych właściwościach;
2) wykorzystanie nowatorskiej metody produkcyjnej, w tym również nowego sposobu sprzedaży produktu;
3) otwarcie nowych rynków zbytu lub odkrycie już istniejących;
4) pozyskanie nowego źródła dostaw surowców lub półfabrykatów;
5) tworzenie nowych struktur rynkowych w ramach danego rodzaju działalności, tzn. wprowadzenie nowego sposobu organizacji branży, np. poprzez stworzenie pozycji monopolistycznej bądź też ograniczenie pozycji dotychczasowego monopolisty. Ponadto wprowadził on podział na prace o charakterze innowacyjnym, które składają się z trzech etapów. Pierwszym etapem jest inwencja twórcza, a istotne jest w nim kreatywne rozwiązywanie kluczowych problemów organizacji, m.in. przez stałe podnoszenie kwalifikacji całego personelu; drugim etapem jest implementacja pomysłu, czyli wdrożenie go do praktyki gospodarczej; trzecim etapem prac innowacyjnych jest kopiowanie innowacji [Schumpeter, 1934, s. 134–136].

Uszczegółowieniem opinii Schumpetera w zakresie etapów rozwoju innowacji jest rysunek 1. Ilustruje on rozwój innowacji, np. medycznych, który można podzielić na sześć faz. W fazie A tradycyjny system jest stabilny. Jednocześnie powstaje innowacyjna technologia – wówczas rozpoczyna się faza B. W fazie tej starszy system napotyka ograniczenia i spadek zainteresowania konsumentów i decydentów. W tym czasie nowsza technologia zaczyna stawać się popularna i zdobywać rynek, chociaż starsza nadal jest stosowana. Nowsza technologia zdobywa coraz większe uznanie i zainteresowanie klientów – jest to faza C. W tym samym czasie starsza technologia nadal jest stosowana i wciąż istnieje na rynku. W tej fazie innowacja może być tłumiona i ograniczana przez użytkowników tradycyjnej technologii, jednak przy jej pomocy społeczeństwo nie jest już w stanie wystarczająco rozwiązywać problemów, np. zdrowotnych, gdyż coraz więcej chorób pozostaje nieuleczalnych. W fazie D nowsza technologia osiąga już dojrzałość i może stawać się coraz bardziej popularna. Jeśli kryzys, np. zdrowotny, będzie wystarczająco dotkliwy, wielu konsumentów zaakceptuje innowację i zredukuje znacząco starszy, mniej efektywny standard leczenia – wówczas jest to już faza E. Przejście do fazy F następuje, gdy nowsza innowacja stanie się standardem.

Ponadto rysunek 1 pokazuje, że proces absorbcji nowych technologii przebiega stopniowo, ale nie jednorodnie. Jest to rozwój ewolucyjny, a innowacja, która jest nowsza i została zaakceptowana, staje się standardem i wyznacza kierunek dalszego rozwoju technologii. Innowacja zostanie wdrożona, jeśli istniejące dotychczasowe

rozwiązanie jest mniej efektywne lub innowacja jest korzystniejsza od istniejącego rozwiązania standardowego. W wielu przypadkach innowacja nie zostanie wdrożona, a standardowe rozwiązanie będzie dalej wykorzystywane, do czasu, aż oczekiwania społeczne staną się wystarczająco silne, aby starsze rozwiązanie zostało zastąpione nowszym i efektywniejszym.

Rysunek 1. Etapy rozwoju innowacji



Objaśnienia:
A. Faza synchroniczna starszej technologii
B. Rozpowszechnianie nowszej, innowacyjnej technologii
C. Metastabilność wcześniejszej technologii i upowszechnianie innowacyjnej technologii
D. Etap dojrzałości nowszej, innowacyjnej technologii
E. Nowsza technologia staje się coraz bardziej popularna
F. Faza synchroniczna nowszej technologii

Źródło: Flessa, Huebner, García-Goñi [2021].

Wyczerpujące sklasyfikowanie innowacji jest trudne. Ale w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich np. projekty, które były innowacyjne w skali regionu, w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2007–2013, wymagały doprecyzowania np. poziomu i stopnia zastosowania nowego rozwiązania. Stąd można mówić o innowacji na różnych poziomach, tzn. przedsiębiorstwa czy na poziomie globalnym, przy jednoczesnym wzroście wymagań w odniesieniu do tego, na jakim poziomie dana zmiana jest innowacją. Podobnie w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka (PO IG) wspierane były projekty, które miały charakter innowacyjny w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym[7].

[7] W ramach PO IG projekty realizowały przedsiębiorstwa, w tym mikro, małe i średnie. Natomiast w kolejnych latach, tzn. 2021–2027, zastąpiony został przez program Fundusze Europejskie dla

Pewnym wyjaśnieniem problemu może być szerokie rozumienie innowacji przy uwzględnieniu kryterium efektu czy też skutku działania. Wtedy możemy mówić o innowacjach [Śpionek, 2019, s. 11]:

- radykalnych, czyli nowych: produktach, technologiach lub sposobie zarządzania przedsiębiorstwem;
- rekombinacyjnych, gdzie wykorzystane są istniejące rozwiązania technologiczne, produkcyjne i organizacyjne w celu tworzenia nowych urządzeń, technologii czy systemów zarządzania;
- reorganizacyjnych, które polegają na wprowadzaniu nieznacznych zmian w istniejących produktach, technologiach i systemach zarządzania w celu ich ulepszenia.

Inna klasyfikacja innowacji dotyczy możliwości ich tworzenia i odnosi się do kategorii innowacja typu *ex ante* oraz *ex post* (łączne efekty działalności innowacyjnej w danej dziedzinie i w określonym czasie, np. wynalazki, automatyzacja produkcji, podnoszenie wydajności pracy itd.) [Czarny, Kuźnar, Śledziewska, 2017, s. 133–146]. Jednak taki podział wydaje się nie do końca adekwatny do zrozumienia istoty innowacji, szczególnie w ochronie zdrowia, gdyż innowacja poza stworzeniem nowej idei czy pomysłu musi zawierać aspekt aplikacyjny, czyli mieć praktyczne zastosowanie. Jak zostało już ustalone, nowe rozwiązanie nie zawsze jest też innowacją – może nią być, ale pod warunkiem wdrożenia do praktyki.

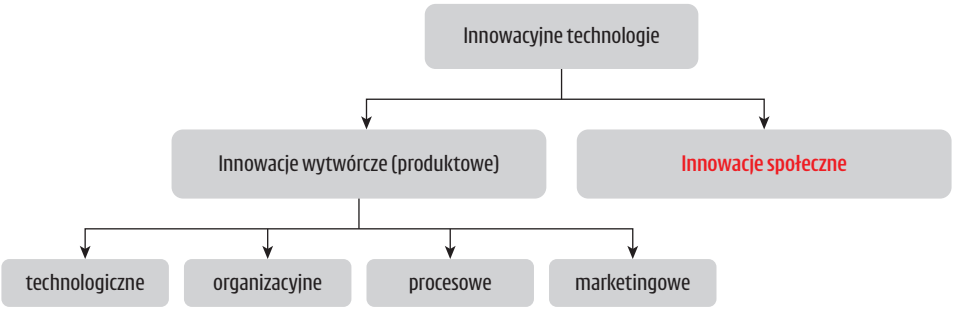
Nie ma wątpliwości, że innowacja może powstawać w wyniku prac badawczo-rozwojowych, a także jako efekt pojawiającego się na rynku popytu na nowe, ulepszone produkty. O innowacji możemy mówić w szerszym lub węższym rozumieniu. W szerszym innowacja oznacza nową ideę, nową jakość, nową treść czy pomysł mający za zadanie poprawić rzeczywistość, który znajduje swoje praktyczne zastosowanie przynoszące konkretne korzyści ekonomiczne, społeczne i publiczne na poziomie instytucjonalnym o charakterze makrospołecznym [Evangelista, Imammarino, Mastrostefano, Silvani, 2001, s. 733–755]. Są to np. nowe technologie, nowe formy organizacji, nowe sposoby i modele finansowania. Jest to też wprowadzenie nowych towarów oraz nowej metody produkcji poprzez otwarcie nowego rynku, zdobycie nowego źródła surowców czy przeprowadzenie nowej organizacji procesów gospodarczych [Drucker, 1985]. Aby jednak mówić o innowacji, należy pamiętać o kluczowych, charakteryzujących ją cechach: celowości, systematyczności oraz

Nowoczesnej Gospodarki, a kolejno Platforma STEP (Strategic Technologies for Europe Platform), która jest inicjatywą Unii Europejskiej ustanowioną na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795 z dnia 29 lutego 2024 r., w ramach której dotacje mają być kierowane przede wszystkim na działalność B+R, a także wdrażanie innowacji.

weryfikowalności i, co istotne, o wdrożeniu do praktyki poprzez dokonywanie indywidualnych i zbiorowych racjonalnych wyborów.

Węższe rozumienie innowacji dotyczy takiej zmiany, dzięki której można coś ulepszyć, która wprowadza nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę w obrębie przedsiębiorstwa czy instytucji. W tym ujęciu „innowacja jest szczególnym narzędziem przedsiębiorców, za pomocą którego zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub świadczenia nowych usług" [Drucker, 1992, s. 24]. W tym nurcie rozumowania innowacją jest wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji [Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2023]. Dzięki innowacjom podmioty gospodarcze potrafią sprawniej i efektywniej pracować niż ich konkurenci i wdrażać nieznane produkty i usługi. Istotny jest proces wskazujący na wagę argumentów, które prowadzą do rozwiązania dylematów publicznych. Tworzy się system innowacji umożliwiających generowanie i dystrybucję wiedzy poprawiającej wyniki w zakresie wdrażania kolejnych innowacji. W tym podejściu innowacja łączy się z kreatywnością, która jest efektem pracy producenta, wytwórcy lub osoby, która działa na zlecenie przedsiębiorcy. Mogą to być rozwiązania rewolucyjne, dające zupełnie nowy produkt, ale również cząstkowe, prowadzące do udoskonalenia produktu, np. zmiana wizerunku instytucji związana z większą dostępnością usług zdrowotnych, jak np. pakiety medyczne dla pracowników czy karnety do klubów sportowo-rekreacyjnych z uwzględnieniem oceny ich innowacyjności w jednostkach systemu zdrowia.

Rysunek 2. Innowacyjne technologie – klasyfikacja



Źródło: opracowanie własne.

Ważnym wyzwaniem dla rządzących jest dostarczanie usług publicznych przez wspieranie innowacji, tym bardziej, że innowacyjność i wdrażanie nowych tech-

nologii dotyczy też systemu zdrowia. U podstaw tego konsensusu leży rozwijająca się debata dotycząca polityki innowacyjności, która jest inicjowana przez państwo, a stosowana np. w samorządach jako forma zespołowego podejmowania decyzji.

W praktyce gospodarczo-społecznej wyróżnić można innowacyjne technologie, na które składają się innowacje wytwórcze oraz innowacje społeczne. Innowacje wytwórcze to innowacje traktowane jako materialne i nazywane są też produktowymi (rysunek 2).

Innowacje wytwórcze (***manufacturing innovations***) **lub produktowe** (***production innovation***) dotyczą wyrobów lub usług, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. „Definicja innowacji produktowych obejmuje produkty intelektualne, które wykazują cechy zarówno wyrobów, jak i usług" [Podręcznik Oslo, 2020, s. 41]. „Innowacja produktowa to nowy lub ulepszony wyrób lub usługa, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i które zostały wprowadzone na rynek" [Podręcznik Oslo, 2020, s. 23]. Są to udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacje produktowe w sektorze usług mogą być związane też z wprowadzeniem istotnych udoskonaleń w sposobie świadczenia usług (np. polegających na podniesieniu sprawności czy szybkości świadczenia medycznego), dodaniem nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub wprowadzeniem całkowicie nowych usług [Podręcznik Oslo, 2020, s. 79–80]. Innowacje produktowe nie obejmują: zmian drugorzędnych, rutynowych ulepszeń, które nie zmieniają funkcji, sposobu użycia lub parametrów technicznych dobra albo usługi, prostej odsprzedaży nowych dóbr i usługi nabytych od innych firm. Innowacje wytwórcze dzielą się m.in. na: technologiczne, organizacyjne, procesowe i marketingowe.

Innowacje technologiczne (***technological innovations***) to zmiany w stosowanych dotychczas metodach wytwarzania produktów i zmiany w sposobie docierania z produktem do odbiorców. Uważane są za najważniejszy rodzaj innowacji, gdyż to dzięki nim dokonuje się największy postęp, a ponadto pozwalają wyeliminować niedoskonałości lub stworzyć nowy produkt o lepszych parametrach z uwzględnieniem oceny ich innowacyjności. Stanowią nowe metody doskonalenia rzeczywistości materialnej przez skuteczne zarządzanie, które polega na umiejętnej alokacji zasobów w celu doprowadzenia do zmiany produkcyjnej [Dasgupta, Gupta, Sahay, 2011]. Są one jednak z reguły droższe w stosunku do pozostałych typów innowacji ze względu na wysoko kapitałochłonne prace badawcze, konstruktorskie i badania naukowe nad prototypami traktowanymi jako pierwotne urządzenia. Z przeglądu literatury dotyczącej wdrażanych innowacyjności w systemie zdrowia w ośmiu

krajach (Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, USA) najczęściej wykorzystywane są właśnie innowacje technologiczne i procesowe w zakresie: leczenia chorób przewlekłych w celu zapewnienia zintegrowanej i profesjonalnej opieki; usług telemedycyny i e-zdrowia, umożliwiających stałą obserwację pacjentów; wdrażania rejestrów chorób i platform cyfrowych do gromadzenia danych i całościowego zarządzania zdrowiem pacjenta [Tumbarello i in., 2018].

Trzeba jednocześnie podkreślić, że innowacji o charakterze technologicznym nie dałoby się często wdrożyć bez **innowacji organizacyjnych** (***organisational innovations***). Ten typ innowacji często inspiruje do nowych prac. Innowacje te polegają na zmianie w sposobie funkcjonowania podmiotu, zmianie organizacji pracy czy organizacji zarządzania. To wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Nie zawiera ona w sobie aspektów technologicznych, natomiast obejmuje zmiany w strukturze organizacyjnej lub w procedurach [Kraśnicka, Głód, Wronka, 2014, s. 333–349]. Ten typ innowacji [np. Lam, 2005] koncentruje się obecnie na roli digitalizacji struktur organizacyjnych, w tym procesów uczenia się (przedsiębiorczość cyfrowa) i adaptacji do zmian technologicznych i zmian otoczenia, tym samym staje się motorem napędowym rozwoju innowacji organizacyjnych [Satalkina, Steiner, 2020]. Jest to związane nie tylko z nowymi technologiami, ale i z innowacjami dotyczącymi samej koncepcji organizacji i kształtowaniem nowych warunków pracy wraz ze społeczną istotą pracy, która jest podstawą kształtowania jakości życia [Autio, Nambisan, Thomas, Wright, 2018]. Mają one często charakter niskonakładowy i związane są z racjonalizacją organizacji lub dostosowaniem jej do zmieniających się przepisów prawa czy wymogów ze strony klientów, np. z zastosowaniem takiej metody organizacyjnej, która wynika ze strategicznych decyzji podjętych przez kierownictwo.

Innowacje organizacyjne polegają na wprowadzeniu nowych sposobów organizacji w strukturze wewnętrznej organizacji lub w jej powiązaniach z otoczeniem [Osiadacz, 2012, s. 36]. Polegają również na wdrożeniu nowych lub ulepszonych sposobów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Są one istotnym elementem maksymalizacji wykorzystania potencjału pracowników, umożliwiają bowiem lepszą wymianę doświadczeń – przez zbieranie doświadczeń, odpowiednie ich gromadzenie, zapisywanie i przetwarzanie informacji[8]. Podstawowym celem wdrażania jest połączenie zasobów i innowacji w procesie produkcji w celu stworzenia poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Takimi innowacjami może być współpraca

[8] Innowacje organizacyjne nie dotyczą też rutynowych ulepszeń, sezonowych zmian, które nie zawierają znacząco różnych cech w porównaniu do innych produktów.

z innymi podmiotami na zasadzie włączenia się w działalność organizacyjną innych przedsiębiorstw o zbliżonym profilu w celu poprawy funkcjonowania, np. w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Za przykład może posłużyć pierwsze wdrożenie praktycznych zasad wiedzy, np. utworzenie bazy najlepszych praktyk w sposób zapewniający innym osobom możliwie łatwy dostęp do tej bazy. Ma to szczególne znaczenie w szpitalach, ponieważ wdrażanie ich nie generuje wysokich kosztów oraz stanowi szansę na efektywny rozwój przy ograniczonym występowaniu ryzyka niepowodzenia.

Innowacje procesowe (***process innovations***) często powiązane są z wprowadzeniem innowacji technologicznych i organizacyjnych, które dotyczą zarówno wdrażania nowych sposobów wytwarzania, jak i samego procesu produkcyjnego, które są istotnym źródłem zmian strategicznych, dzięki którym firma uzyskuje pozytywne wyniki biznesowe [Salavou, 2004, s. 33–44]. Innowacje te, czyli innowacje w obrębie procesu, to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz oprogramowania. Polegają one na wdrożeniu urządzeń do np. automatyzacji procesów produkcyjnych. Wyposażenie w środki do automatyzacji produkcji odzwierciedla zaawansowanie technologiczne firm. Wdrożenie nowych lub znacząco udoskonalonych technologii stanowi innowację w obrębie procesów, jeżeli jej celem jest podniesienie efektywności oraz jakości działalności wytwórczej.

Jednak „badania empiryczne wykazały, że menedżerowie przedsiębiorstw mogą mieć trudności z odróżnianiem innowacji organizacyjnych od innowacji procesowych" [Podręcznik Oslo, 2020, s. 23]. Stąd innowacje organizacyjne i procesowe są też ujmowane w ramach jednego typu innowacji, tzn. innowacji procesów biznesowych [Podręcznik Oslo, 2020, s. 85]. Innowacje te to „nowy lub ulepszony proces biznesowy dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, który różni się znacząco od dotychczasowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który został wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo" [Podręcznik Oslo, 2020, s. 23].

Ponadto to innowacje produktowe i innowacje w procesie biznesowym mogą być ze sobą skonsolidowane, zwłaszcza gdy procesu nie da się oddzielić od produktu. Dotyczy to w szczególności usług, w przypadku których produkcja, dostawa i konsumpcja odbywają się równocześnie [Podręcznik Oslo, 2020, s. 85].

Innowacje marketingowe (***marketing innovations***) dotyczą usług, wymiany rynkowej między kupującymi a sprzedającymi, koncentrując się na wykorzystaniu zachowań konsumenckich [np. Hunt, 1983]. Gotowy produkt o udoskonalonych parametrach, lepszych niż inne dostępne na rynku, wymaga indywidualnej strategii sprzedaży i dystrybucji. Jednak „działania marketingowe dotyczące istniejących

produktów są działaniami innowacyjnymi tylko w tym przypadku, gdy dana praktyka marketingowa sama w sobie stanowi innowację" [Podręcznik Oslo, 2020, s. 101]. Obejmuje znaczące zmiany w projekcie czy konstrukcji produktów, promocji produktów i kształtowaniu cen, co jest szczególnie istotne w sektorze zdrowia. Mogą być to nowe formy reklamy, np. promujące nazwę przedsiębiorstwa czy nowe strategie cenowe, a także nowe metody marketingowe wiążące się ze zmianami w projekcie produktu, w opakowaniu, a także w zakresie dystrybucji, które polegają przede wszystkim na wprowadzeniu nowych kanałów sprzedaży. Ze względu na niejednorodność konsumentów dywersyfikacja produktów jest często równie ważna dla pozyskania klientów, jak tworzenie nowych produktów. Popyt może zależeć nie tylko od obiektywnych cech produktów, lecz także od ich cech społecznych i wizerunku [Podręcznik Oslo, 2020, s. 101].

Metody marketingowe w zakresie promocji innowacyjnych produktów (*product promotion*) polegają na stosowaniu nowych koncepcji promowania wyrobów i usług firmy. Muszą być one elementem nowej koncepcji lub strategii stanowiącej znaczące odejście od metod stosowanych dotychczas. Za innowację marketingową (obowiązuje ustawowy zakaz reklamowania produktów leczniczych) można uznać wprowadzenie systemu spersonalizowanych informacji, np. uzyskanych na podstawie kart stałego klienta, umożliwiających prezentację produktów dopasowanych do potrzeb konkretnych klientów.

Na tym tle można stwierdzić, że innowacją marketingową nie jest np. zmiana związana z sezonowością, regularnością czy rutyną. Nie można też uznać za innowację zmian w projektowaniu produktu, promocji produktu i strategii cenowej, wykorzystujących metody, które wcześniej były już stosowane w celu zdobycia np. nowych klientów czy nowych rynków.

Toczy się dyskusja dotycząca tego, które z wymienionych typów innowacji odgrywają największą rolę w przekształcaniu rzeczywistości w systemie zdrowia. Warto podkreślić, że często innowacje nie mogłyby zaistnieć, gdyby nie udało się połączyć różnych ich typów. Często odmienne typy innowacji występują łącznie, zwłaszcza w przedsiębiorstwach produkcyjnych przy wytwarzaniu nowych produktów. Razem tworzą całość innowacji produkcyjno-technologicznych i dla sukcesu rynkowego konieczne jest ciągłe oddziaływanie i sprzężenia zwrotne, szczególnie pomiędzy etapem marketingu oraz etapem opracowania wynalazku. Nowe metody marketingowe w zakresie dystrybucji produktów (*product placement*) polegają przede wszystkim na wprowadzeniu nowych kanałów sprzedaży.

Część innowacji można uznać za hybrydowe, np. częściowo produktowe, jak i marketingowe. Występują one wtedy, gdy firmy wprowadzają zmiany w istnieją-

cych produktach, które pociągają za sobą zmiany w funkcjach lub zastosowaniach produktu oraz zmiany w formie i wyglądzie lub opakowaniu produktu, stanowiąc element nowej koncepcji marketingowej. Należy sądzić, że nowe technologie pełnią raczej funkcje uzupełniające w stosunku do istniejących metod czy procedur. Niektórzy autorzy w swoich badaniach wskazali, że nowe technologie ogólnie mają pozytywny wpływ na wzrost kwalifikacji, kompetencji i status zawodowy pracowników szpitali.

Poza innowacjami wytwórczymi odrębną grupą, ważną w podmiotach leczniczych, są **innowacje społeczne** (*social innovations*). Termin innowacje społeczne stał się powszechnie używany na początku XXI w. w wyniku poszukiwania kolejnych, bardziej innowacyjnych dróg rozwoju gospodarek przez popularyzowanie i wdrażanie nowych trendów społecznych i nowych sposobów postrzegania oddolnej siły sprawczej oraz roli społecznej w kształtowaniu możliwości zaspokajania nie tylko materialnych potrzeb [Drucker, 1987]. Ważne są tu:

- wielopoziomowość działań;
- dynamiczne nowatorskie podejście, nastawione na rozwój, a co za tym idzie twórcze, wyłaniające się, oparte na wiedzy, uwzględniające dotychczasowe doświadczenia zarządzających;
- dopasowanie do zmieniającego się otoczenia.

Nie powinno być wątpliwości, że innowacje społeczne przekształcają normatywne i kulturowe aspekty systemów publicznych oraz ich wzajemne oddziaływanie i strukturę techniczno-ekonomiczną [Heiscala, 2007, s. 60]. Innowacje te są to nowe działania o charakterze publicznym, mające na celu dokonanie zmian w sposobie życia osób, społeczności, narodów w celu polepszenia warunków egzystencji tych społeczności w wyniku dalekowzrocznej jakościowej polityki, która powoduje przekraczanie istniejących schematów postępowania czy myślenia. „Trójwymiarowy model, który definiuje innowację społeczną jako interwencję ukierunkowaną na zmiany strukturalne w wymiarze społecznym, które pod względem różnych ustawień funkcjonalnych (np. technologicznych, biznesowych, organizacyjnych) są zorientowane na ulepszenia systemowe" [Satalkina, Steiner, 2022, s. 567–591].

Innowacje społeczne oddziałują na celowe dostosowywanie się społeczności do wymogów zmieniającej się gospodarki [Qureshi, Shan, Yingqin, 2021]. Dzięki nim można tworzyć nowe obszary rozwoju oraz wspierać efektywność rozumianą jako obniżanie kosztów produkcji, wzrost produkcji, wzrost jakości czy ograniczenie chorób, co wpływa na umacnianie kapitału społecznego [Murzyn, Pach, 2018, s. 32–33].

Kategoria innowacji społecznych jest bardzo niejednoznaczna oraz często idzie w parze, lub nawet pokrywa się z innowacjami wytwórczymi. „Innowacje społeczne

to nie tylko technologie cyfrowe, ale także poszukiwanie nowych idei i wartości społecznych" [Grewiński, 2018, s. 28]. To często utrudnia odróżnienie innowacji np. organizacyjnych od innowacji społecznych, które wiążą się po pierwsze ze zmianami strukturalnymi, a ponadto mogą mieć całkowicie materialny kształt i charakter, np. innowacyjne leki czy najnowsze rozwiązania z zakresu telemedycyny[9].

Brakuje jednolitego rozumienia koncepcji innowacji społecznych, co sprawia, że kategoria ta ma raczej charakter dyskusyjny jako niejednoznaczna i nie w pełni wyjaśniona. Wiele definicji dotyczących innowacji społecznych koncentruje się na rozwiązywaniu problemów publicznych. Przy innowacjach społecznych kluczowe staje się rozpoznanie problemów dotyczących życia społecznego i publicznego oraz kierowanie do nich programów publicznych, pozwalających na trwałe zmiany [Cajaiba-Santana, 2014, s. 42–51]. U podstaw tego konsensusu leży rozwijająca się debata dotycząca wpływu polityki publicznej, która ma istotne znaczenie w tych obszarach, w których inne rodzaje innowacji nie są dostatecznie realizowane, gdyż mogą być np. przestarzałe. Do tych sektorów zalicza się właśnie ochrona zdrowia [Beinare, McCarthy, 2012, s. 887–895].

Należy też brać pod uwagę fakt, że o innowacjach społecznych można mówić wtedy, gdy wykluczamy innowacje biznesowe, które nastawione są na zysk, a nie na kreowanie dobra o charakterze publicznym, przez które rozumiemy towary, które mogą być dostarczane wszystkim przy koszcie nie większym od koniecznego do dostarczania ich jednej osobie [Varian, 2002, s. 643; Samuelson, Nordhaus, 1998, s. 509][10]. Dlatego w przypadku innowacji społecznych, gdzie np. usługi wykonywa-

---

9 W Polsce tworzenie, testowanie i upowszechnianie innowacji społecznych było przedmiotem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (finansowanej z budżetu UE na lata 2004–2006), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w latach 2007–2013), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (w latach 2014–2020). Celem głównym programu był wzrost zatrudnienia i spójności społecznej oraz realizacja sześciu celów strategicznych, do których należało:
- podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
- ograniczenie obszarów wykluczenia społecznego;
- poprawa umiejętności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce;
- podniesienie poziomu i upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
- zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.

10 Dobro publiczne jest to specyficzne dobro kupowane lub wytwarzane i wykorzystywane przy stałym koszcie przez grupy ludzi lub rządy. Jest zarazem dobrem konsumowanym przez członków społeczeństwa. Konsumowanie omawianego dobra przez jedną osobę lub grupę osób nie zakłóca konsumpcji tego samego dobra przez innych członków społeczności, każda osoba może ocenić tę konsumpcję różnie, ale mimo to wszyscy muszą konsumować tak samo. Korzyści wynikające z takich dóbr są niepodzielne i nikogo nie można wyłączyć z korzystania z nich [Varian, 2002; Samuelson, Nordhaus, 1998, s. 509].

ne są często dobrowolnie i bezpłatnie (*pro publico bono*), istotną rolę odgrywa sektor publiczny.

Skuteczne innowacje społeczne powstają podczas dialogu ze społeczeństwem i współpracy międzysektorowej, w którą zaangażowani są: ludzie nauki (innowatorzy), praktycy gospodarczy i szeroko rozumiane społeczeństwo, przy sprzyjających decyzjach państwa. Rośnie w ten sposób społeczna aktywność twórców innowacji przez współsprawczość innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w krajach rozwiniętych, gdzie coraz więcej jest inicjatyw obywatelskich właśnie w obszarze troski o prawidłowe zaspokajanie potrzeb, również zdrowotnych, swoich i otoczenia. Nie mniej ważna jest pomoc i wpływ sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie inicjowania, wdrażania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych oraz publicznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki [NCBiR, 2012, s. 1]. Pomoc ta prowadzi do lepszych wyborów w sferze publicznej, a także jest najważniejszym czynnikiem racjonalności społecznej.

Innowacje społeczne, czyli współsprawcze działania dla poszerzenia dobra publicznego, służą dobru wspólnemu, jak i wpływają na umiejętność samorozwoju jednostek, grup i społeczności lokalnych, jak i ponadlokalnych. Są to nowe, dobre praktyki, które odpowiadają na niezrealizowane potrzeby społeczne przez zastosowanie istniejących lub tworzących się więzi społecznych [Sempruch, 2015, s. 3–4].

W przypadku innowacji społecznych, aby miały miejsce i zostały uznane za takie, nie mogą służyć zaspokajaniu tylko materialnych potrzeb; powinny ponadto mieć pozytywny wpływ na podnoszenie jakości życia, co wpływa na wzrost dobra wspólnego, a w konsekwencji nie ogranicza kosztów publicznych. Zaimplementowanie innowacji społecznych powinno spowodować naturalną i pozytywną zmianę dobrobytu nie tylko jednostki, ale i społeczności, np. lokalnej, regionalnej czy ogólnokrajowej. Stąd za taką innowację nie jest i nie może być uznany produkt, który ma negatywne skutki społeczne czy jest podporządkowany tylko zyskowi [Coleman, 1970].

Kolejną cechą charakterystyczną tego typu innowacji jest to, że na dowolnym etapie powstawania są efektem współsprawczości i wzajemnej odpowiedzialności, a nie narzuconego z zewnątrz sposobu realizacji jako interwencja ukierunkowana na zmiany strukturalne w wymiarze publicznym. Powstają one w wyniku dobrowolnego działania licznych stron, współpracujących podmiotów tworzących dobro wspólne, przyjazne społeczeństwu i środowisku. Aby tworzyć nowe, nieznane rozwiązania, niezbędna jest swoboda, autonomia działania jednostek, grup czy instytucji oraz niekonwencjonalne rozwiązywanie problemów publicznych. Dialog i zrozumienie wspólnych potrzeb i rozwoju więzi społecznych w sposób samorzutny i spontaniczny sprzyja umiejętności współdecydowania i współodpowiedzialności.

Zgodnie z definicją innowacji społecznych, którą można stosować do sektora zdrowia, są to „rozwiązania, które równocześnie odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, jak i powodują trwałą zmianę w danych grupach społecznych. Te rozwiązania mogą wiązać się z innowacyjnymi produktami, usługami bądź procesami, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie typowych problemów społecznych" [NCBiR, 2012, s. 1]. Do kategorii innowacji tego typu można też zaliczyć takie rozwiązania, które dotyczą np. problemów ludzi w starszym wieku, niepełnosprawnych i bezrobotnych, a więc grup wymagających wsparcia ze strony państwa i społeczeństwa.

Co istotne dla dalszych rozważań, to podobnie jak w przypadku innowacji wytwórczych, innowacje społeczne w ochronie zdrowia mogą powstawać nie tylko jako efekt wprowadzania nowych, unikalnych rozwiązań, ale także jako fakt wdrożenia już znanego, występującego rozwiązania, ale zastosowanego w nowym kontekście czy nowej konfiguracji. Innowacje te obejmują działania i rozwiązania, na które składają się zarówno nowe idee (produkty, usługi i modele), jak i publiczne cele oraz metody wdrażania. Celem ich wprowadzania powinna być poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw, dzięki którym można pełniej zaspokajać potrzeby społeczne (skuteczniej niż ich poprzednie rozwiązania) oraz tworzyć nowe relacje i związki oparte na więzi, współpracy i zaufaniu.

Dodatkowo w przypadku innowacji społecznych związanych szczególnie z sektorem zdrowia trudno też mówić o jednorazowym przełomowym odkryciu. Jest to raczej proces czy ciąg zazębiających się zdarzeń o ważnych konsekwencjach, które pośrednio wpływają na usprawnienie społeczne w wybranym wymiarze praktycznym. Jest to rodzaj ewolucji często ważniejszy niż znaczący wynalazek. Można nawet zastanawiać się w tym obszarze nad zjawiskiem synergii jako współdziałania różnych czynników, w tym zdrowotnych, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań.

W życiu publicznym pomocne wydają się też cyfrowe innowacje społeczne (*digital social innovation*, DSI). Obejmują one wykorzystanie technologii cyfrowych w opracowywaniu i wdrażaniu nowatorskich produktów, usług, procesów, skutecznych i zrównoważonych rozwiązań problemów społecznych. Mowa o rozwiązywaniu takich problemów publicznych, jak ubóstwo, nierówność, wykluczenie społeczne, marginalizacja czy słaby dostęp do opieki zdrowotnej [Qureshi i in., 2021].

Na rozwój tej idei znaczący wpływ miała też koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (*corporate social responsibility*, CSR), według której organizacje już na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne, w tym dotyczą-

ce ochrony środowiska i zdrowia, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym w myśl tej koncepcji nie oznacza tylko spełniania przez organizacje wymogów formalnych i prawnych, ale również pomoc w zidentyfikowaniu i zarządzaniu ryzykami społecznymi, środowiskowymi i etycznymi. Osiągnięte to zostać może przez prowadzony dialog wewnątrz i na zewnątrz organizacji, co przekłada się na otwartość na potrzeby własnej organizacji oraz otwartość i współpracę z otoczeniem.

Otwartość na potrzeby własnej organizacji pozwala na ogląd funkcjonowania organizacji, zapewniając przy tym przestrzeganie zasad równego traktowania wszystkich zatrudnionych, etycznego postępowania i społecznej odpowiedzialności za wytwarzane produkty i dostarczane usługi. Zarówno otwartość na potrzeby własnej organizacji, jak i otwartość na otoczenie przekładać się powinny w dłuższym okresie na niższe koszty funkcjonowania, lepszą znajomość rynku, a w rezultacie na racjonalizację wydatków, co w skali ogólnej owocuje mniejszą liczbą kryzysów lokalnych czy np. regionalnych, gdyż CSR ułatwia lepszą współpracę i koordynację pomiędzy poszczególnymi działami firmy, również medycznej. Działania tego rodzaju są traktowane jako inwestycje społeczne, które przekładać się mogą na kreację innowacji [Satalkina, Steiner, 2022]. Nie mniej istotna jest też otwartość i współpraca z otoczeniem, a także zrozumienie potrzeb interesariuszy oraz ich środowiskowy i społeczny wpływ, co powoduje w efekcie wzrost wydajności i efektywności. Należy jednak brać pod uwagę to, że rola innowacji społecznych bywa również przedmiotem krytyki i debat, choć pozostaje często niejasna [Satalkina, Steiner, 2022].

Zainteresowanie innowacjami społecznymi, również cyfrowymi, związane jest z faktem, że rynek wraz z gospodarką rynkową przez jego zawodność nie jest w stanie zlikwidować barier w dalszym rozwoju innowacji, szczególnie o charakterze niematerialnym. Potrzebny do tego jest zarówno impuls finansowy, instytucjonalny, jak i publiczny, który umożliwia dalszy rozwój wynalazczości i przedsiębiorczości. Ponadto sam postęp techniczny w systemie zdrowia, mimo ciągłego rozwoju, nie jest w stanie zlikwidować problemów społecznych, takich jak np.: zróżnicowanie między wsią i miastem, między regionami w ograniczaniu chorób cywilizacyjnych, ograniczona gotowość do uczestnictwa w życiu publicznym czy brak sprawiedliwości społecznej [Cajaiba-Santana, 2014, s. 42–51].

Nie mniejszy wpływ na rozwój innowacji społecznych mają także nowe koncepcje biznesowe (np. *sharing economy*, czyli gospodarka współdzielona). Termin ten jest szerokim pojęciem. Z punktu widzenia innowacji jest to zrównoważony model ekonomiczny, który harmonijnie łączy cele społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, w którym jednostki mają możliwość kreatywnie współdziałać z licznymi podmiotami.

Jest to zarazem zjawisko społeczne i ekonomiczne, polegające na skłonności ludzi do współpracy, pomagania innym i dzielenia się swoim doświadczeniem oraz zasobami, co można odwzajemniać w różny sposób (materialny i pozamaterialny) [Eckhardt i in., 2019, s. 5–27]. Może mieć ono charakter publiczny, w którym tworzy się kultura konsumpcyjna [Hamari, Sjöklint, Ukkonen, 2015, s. 20–49]. Taka inicjatywa na rynku przejawia się w postaci różnych form organizacyjnych, także o charakterze *non-profit*. Gospodarka o takich cechach podnosi swoją rangę z podejmowania nie w pełni wykorzystywanych aktywów i udostępniania ich np. *online*, co prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na te aktywa [Stephany, 2015, s. 9].

Gospodarka współdzielenia mimo widocznych korzyści jest też krytykowana ze względu na np. zakłócenia zasad konkurencji rynkowej, czyli zdolności przedsiębiorstwa do umacniania i poprawy własnej pozycji. Podmioty realizujące politykę współdzielenia nie zawsze są przedsiębiorcami czy przedsiębiorstwami, a w związku z tym nie ponoszą licznych kosztów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej [Cusumano, 2015, s. 32–34]. Ponadto podmioty w aspekcie *sharing economy* generują stosunkowo niskie koszty stałe oraz niskie koszty transakcyjne, dzięki m.in. wyeliminowaniu pośredników [Balińska, Staśkiewicz, 2021, s. 39]. Nie zawsze muszą się też dostosować do licznych wymagań prawnych dotyczących np. ochrony środowiska.

Nie jest wystarczająco jasne, czy innowacje społeczne są zawsze korzystne dla społeczeństw, stąd są też przedmiotem krytyki. Jako ważny paradygmat na gruncie polityki publicznej można założyć, że innowacje społeczne mogą mieć też negatywne skutki. Część z nich przynosi korzyści, ale równie prawdopodobne są innowacje społeczne, które dla niektórych oznaczają zwiększone zasoby władzy, co jednocześnie może wpływać na rosnące nierówności społeczne.

1.2. Wiedza i innowacyjność jako aspekt rozwoju społeczno-gospodarczego

Wykorzystywanie wiedzy i innowacyjności należy traktować jako przejaw nowoczesności gospodarki i konieczność mającą gwarantować jej rozwój. Zaczęły one również odgrywać dominującą rolę w polityce gospodarczej, ponieważ uznano, że głównym czynnikiem stymulującym rozwój i wzrost gospodarczy jest wiedza, a w szczególności nowa wiedza, która jest traktowana jako nieprzypadkowe prawdziwe przekonanie [Hall, Taylor, 2004, s. 91–92; Pritchard, Turri, Carter, 2018]. Poziom życia publicznego zależy też – co warto powtórzyć – od zdolności wytwarzania dóbr, zaś produkcyjność

gospodarki od ilości kapitału rzeczowego, kapitału ludzkiego, zasobów naturalnych, a także wiedzy technologicznej [Piech, 2004, s. 133–159].

O wiedzy możemy mówić, że jest to zestaw faktów, zasad, praktyk, wyuczonych i przyswojonych działań, odnoszących się do dziedziny nauki lub aktywności praktycznej. Jest empirycznie sformułowaną i uprawomocnioną odpowiedzią na postawione pytania dotyczące tłumaczenia zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń, interpretowaną najczęściej jako rozum, gdyż jedynie on może nadać określony sens, aby wiedzę wykorzystać do realizacji założonych celów [Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2006].

Można przyjąć, że wiedza jako wysiłek poznawczy jest zbiorem informacji i jednocześnie warunkiem zrozumienia zdobytego poprzez doświadczenie lub racjonalne badania i postawy naukowe. Jest formą „racjonalnej postawy, która wymaga naukowej cenzury do wygłaszania twierdzeń, aby je uznać za godne opublikowania, niekoniecznie zaś tego, by były one bardzo dobrze uzasadnione" [Ajdukiewicz, 1960, s. 269]. Ponadto „nie ma powodu, aby ustalać absolutnie obowiązujący jeden typ teoretycznej wiedzy lub każde działanie opierać o ten sam typ teoretycznej wiedzy, […] gdyż wiedza może być wyznaczana jedynie w sposób zrelatywizowany do harmonijnego preferowania odmiennych celów poznania i ze względu na określony przedmiot poznania", gdzie istotny jest określony sposób badania rzeczywistości, czyli „metoda naukowo-badawcza" [Kamiński, 1982, s. 13].

Analizując przesłanki tworzenia kategorii ogólnych, to wiedza ma charakter jednocześnie dobra publicznego, jak i prywatnego. Jako właściwość dobra publicznego, gdyż może być wykorzystywana bez obaw o jej uszczuplenie. Wiedza jest powszechnie dostępna, na równych prawach i dla wszystkich, niezależnie od źródła, z którego pochodzi. Korzystanie z wiedzy, inaczej niż w przypadku wielu innych dóbr dostępnych publicznie, nie powoduje, że jej ubywa. Uznanie wiedzy jako dobra publicznego wynika z faktu, że bez wiedzy nie ma ani rozwoju, ani postępu ekonomicznego i społecznego (podrozdział 3.3). Stwierdzenie to ma swoje istotne konsekwencje społeczne, z których wynika, że wiedza powinna być też pozyskiwana przez państwo i opłacana ze środków publicznych.

Wiedza może być również traktowana jako dobro prywatne i jako towar być przedmiotem obrotu rynkowego w celu uzyskania zysku [Arrow, 1962, s. 609–626]. W życiu publicznym istnieje dużo odstępstw od tego stwierdzenia, jednak badania naukowe i dbanie o rozwój wiedzy wymagają wsparcia publicznego, gdyż dyfuzja nowej wiedzy i technologii to zasadniczy element rozwoju innowacji [Huarng, Mas-Tur, 2016]. Proces dyfuzji często polega na czymś więcej niż tylko na przyswojeniu wiedzy i technologii, ponieważ badacze rozwijają się dzięki nowej wiedzy

i technologii i na nich bazują w dalszych swych działaniach [Podręcznik Oslo, 2020, s. 101]. Trudne lub niemożliwe jest ponadto ograniczenie korzystania z zasobów wiedzy przez osoby, które ani nie przyczyniły się do jej powstania, ani nie zapłaciły za nią, co sprawia, że korzyści płynące z wykorzystania innowacji w praktyce mogą się dla ich twórców zmniejszyć.

Badania naukowe, przez tworzenie nowej wiedzy, są ważne dla opracowywania nowych i innowacyjnych produktów, procesów i usług. Powstają nowe pomysły i wynalazki, które w procesie twórczym i z chwilą wdrożenia do praktyki społecznej stają się innowacjami. Wiedza jest składnikiem postępu technologicznego, szczególnie w sektorach wysokich technologii. Technologie te przenikają wszystkie sektory. W analizie transferu wiedzy istotne jest uznanie, że transfer nie jest aktem, jak to zwykle modeluje się, ale procesem [Szulanski, 2000]. Przepływ wiedzy jako procesu między przedsiębiorstwami z sektora badań naukowych i innowacji pozwala rozwijać się innowacjom. Według tego poglądu każde przedsiębiorstwo działa na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczeń praktycznych. Mowa jest nawet o „podmiocie gospodarczym jako kreatorze wiedzy" [Nonaka, Takeuchi, 2000, s. 50], bowiem przedsiębiorstwa przyczyniają się znacznie do tworzenia nowych miejsc pracy i poprawy efektywności wskutek prowadzonej działalności, a w rezultacie wzrostu innowacyjności gospodarki [Łobesko, 2004, s. 33]. Rozpowszechnianie się wiedzy rozumiane jako dzielenie się nią i jej transfer do jednostek i grup organizacji kształtuje funkcjonowanie przedsiębiorstw i pozytywnie wpływa na rozwój innowacyjności (czyli zdolności do wdrażania innowacji) [Adler, 1990].

Dla rozwoju wiedzy i nauki niezbędna jest teoria i jej praktyczne wykorzystanie[11]. „Nie trzeba wielu słów, aby przekonać o tym, jak wielka jest wartość nauki dla działania" [Ajdukiewicz, 1960, s. 314]. Teoria zaś jest uporządkowanym zbiorem należycie uzasadnionych twierdzeń, definicji, uogólnień wiedzy, aksjomatów, pojęć w danym obszarze, tworzącym system pojęciowy, opisujący wybraną dziedzinę fizyczną lub abstrakcyjną. Sięga ona od logiki formalnej przez metodologię nauk do teorii poznania i dotyczy elementów i struktury systemów naukowych. Teoria jest wyrazem wiedzy, która obejmuje zespół zagadnień naukoznawczych. Mowa tu o teorii jako systemie hipotetycznych pojęć i opinii mających uzasadnione przekonanie o słuszności i potrzebie poszerzenia rozumienia obszarów rzeczywistości. Teoria jest zatem potrzebna, aby rozumieć treści ogólne, poglądy zawarte w ludzkim umyśle w wyniku kumulowania się doświadczeń, obserwacji, eksperymentów, bodźców i procesów

[11] Wiedza jest najczęściej rozumiana jako rozum, gdyż jedynie on jest w stanie nadać stanowi rzeczy określony sens, aby w kolejności wykorzystać wiedzę do założonych celów.

uczenia, którym przypisuje się wartość kreatywną, twórczą, a jednocześnie praktyczną [Burgin, 2016]. Teoria wymaga badań, których wyniki odnosić się powinny również do praktyki. Do tego potrzebne są wykwalifikowane kadry oraz instytucje: instytuty badawcze, uniwersytety, które współpracują między sobą, a dzięki efektowi synergii następuje wzrost idei, który może być większy niż suma poszczególnych oddzielnych odkryć czy pomysłów [Yazdani, Bayazidi, Mafi, 2020]. Wartości te mogą być tworzone jako wymóg chwili i mogą odnosić się do wyobrażeń lub trwałych potrzeb. Prowadzi to do lepszych wyborów w życiu prywatnym i w sferze publicznej.

Natomiast praktyka w odróżnieniu od teorii jest to specyficzna działalność ludzka, która dotyczy np. przygotowania i przeprowadzania procesu produkcyjnego lub usługowego czy tworzenia, realizacji jakiegoś dobra lub usługi. Dotyczy też działań oraz doświadczeń i zasobów umiejętności zdobytych dzięki tej działalności. Należy brać pod uwagę nie tylko spełnione zadania samej teorii, lecz także przewidywane jej zastosowania praktyczne (owoce wiedzy). Działalność ta jest tym skuteczniejsza, im bardziej jest oparta właśnie na praktycznym doświadczeniu [Kamiński, 1982, s. 13], gdyż praktyka zmienia się w zależności od rozwoju teorii, postępu badań i stosowanych technologii, które są motorem zmian dotyczących zjawisk życia społecznego lub zjawisk gospodarczych. Założenie to przekłada się na funkcjonowanie instytucji badawczych, które mogą być i są w różny sposób modyfikowane przez procesy odkrywcze, które nie są ze swojej natury jednorodne. Można też w uproszczeniu założyć, że teoria i praktyka wpływają na wzrost wiedzy.

W celu wytworzenia i wdrożenia nowej wiedzy do praktyki jako jej wyniku (*output*), musi być prowadzona działalność badawcza, finansowana również przez państwo ze źródeł publicznych. Zainteresowanie przedsiębiorców finansowaniem badań nie musi być wysokie, bowiem ich efekty jako dobra publiczne mogą zostać łatwo przechwycone przez konkurentów [Kogut, Zander, 1992].

Przez upowszechnianie wiedzy należy też rozumieć zdolność i motywację przedsiębiorstw do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych (*research and development*, B+R), nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. Zgodnie z tym rozumieniem konkurencyjność wyraża się przez wykorzystanie i wdrożenie B+R. Działalność ta jest to praca twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań. Zbliżoną opinię można odnaleźć w dokumentach GUS, gdzie zapisano, że B+R są to prace twórcze, podjęte w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla poszukiwania nowych zastosowań dla tej wiedzy [GUS, 2004].

Prace badawcze i rozwojowe obejmują pracę twórczą podejmowaną w celu zwiększenia zasobów wiedzy i tworzenia nowych racjonalnych zastosowań dla istniejącej wiedzy zawartej w Podręczniku Frascati[12] [Podręcznik Frascati, 2018, s. 46]. Jest to proces, który charakteryzuje się refleksją, gdzie wydobywane są również problemy i zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy wiedzą, technologią a społeczeństwem i sferą publiczną [Davis, Laas, 2014, s. 963–983]. Są to odpowiedzialne badania i innowacje, które w swoim założeniu przewidują i uwzględniają implikacje etyczne i społeczne. Zawarte są one m.in. w koncepcji ELSA (*ethical, legal and social aspects*, ELSA). Jest to idea w duchu *governance*, kładąca przede wszystkim nacisk na współpracę nauki ze społeczeństwem, co wpływa na rozwój wiedzy i na wzmocnienie zaufania społecznego do nauki. Uznaje ona, że wiedzy i wprowadzania nowych technologii nie można uważać za jedyne podstawy rozwoju. I odwrotnie, społeczeństwo powinno zostać zaangażowane na wczesnym etapie prac B+R. Podejście to zwraca uwagę na dylematy i zasady etyczne pracy twórczej, a także promuje bardziej partycypacyjną postawę społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów związanych z inwencją, jak i wdrażaniem nowych technologii. Koncepcja „ELSA była [...] krytykowana za redukowanie i ograniczenie wkładu nauk humanistycznych i społecznych w kształt procesów technologicznych", gdyż miała wprowadzić bardziej przyszłościowe, antycypacyjne podejście do innowacji, które skupiałoby się na procesach, a nie na produktach końcowych [Burget, Bardone, Pedaste, 2017, s. 1–19].

Innowacyjność należy postrzegać w szerszym kontekście społecznym, publicznym i środowiskowym, gdzie w pracach B+R uwzględniane są z jednej strony nauki ścisłe i inżynieryjne, a z drugiej społeczne, środowiskowe i humanistyczne (*social sciences, humanities*, SSH) [Felt, 2014, s. 384–396]. Oznacza to, że wiedza i innowacyjność są racjonalne wtedy, gdy zaspokajają potrzeby społeczeństwa, zapewniając zrównoważony rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny [Levidow, Neubauer, 2014, s. 397–412].

Działalność badawcza i rozwojowa musi spełniać kilka podstawowych kryteriów i:

- być skoncentrowana na nowych odkryciach (projekty badawcze powinny przyczynić się do wytworzenia całkowicie nowej wiedzy);
- zaspokajać rzeczywiste potrzeby społeczne z uwzględnieniem odpowiedzialności i bezpieczeństwa produkcji;
- uwzględniać rozwój gospodarczy, społeczny z ograniczeniem ryzyka środowiskowego;

[12] Podręcznik Frascati obejmuje definicje i metody pomiaru wskaźników z obszaru działalności badawczo-rozwojowej.

- być oparta na oryginalnych, nieoczywistych i twórczych koncepcjach i hipotezach;
- mieć charakter partycypacyjny;
- być nieprzewidywalna, czyli jej wynik nie powinien być z góry przesądzony;
- być poprzedzona planowaniem z uwzględnieniem budżetowania, co dotyczy zarówno przebiegu procesu, jak i jego wyniku;
- prowadzić do wyników, które mogą być wykorzystane (możliwa do przeniesienia lub odtworzenia) [Podręcznik Frascati, 2018, s. 48–50; Burget i in., 2017, s. 1–19].

Działalność B+R w ramach projektu badawczego poza kryteriami powinna prowadzić do wyników, które są nowe i nie były jeszcze wykorzystywane w danej branży.

Państwo, troszcząc się o odpowiednią podaż innowacji, powinno wspierać działalność B+R. Do tego niezbędny jest wzrost nakładów na działania rozwojowe, tj. badania, edukację, infrastrukturę społeczną i techniczną oraz skuteczne ich wykorzystanie dla celów gospodarczych. Ekonomiczne badania empiryczne wskazują, że nakłady na badania i rozwój oraz innowacje przyspieszają wzrost gospodarczy poprzez podniesienie dynamiki produktywności [Khan, Luintel, 2006, s. 33].

Efektem działalności badawczej prowadzonym w rezultacie analiz teoretycznych, studiów lub eksperymentów, w tym produkcji doświadczalnej, jest odkrywanie nowych zależności i związków danej dziedziny rzeczywistości w procesie poprawy czy ulepszenia techniki, technologii czy metodyki badań [Jabla, Khemaja, Buendia, Faiz, 2022].

Wynikiem tych prac mogą być nowe odkrycia, teorie, projekty, koncepcje i idee. Działalność B+R jest ukierunkowana na postęp, który wykonywany jest na oryginalnych koncepcjach (i ich interpretacji) lub hipotezach. Działalność B+R ma na celu stworzenie nowej wiedzy jako jej wyniku (*output*) – może nim być generowanie korzyści ekonomicznych, podejmowanie wyzwań publicznych lub poszerzenie posiadanej wiedzy, gdzie zastosowana jest samokrytyka, oraz uczenie się na próbach i błędach[13]. Jest to zarządzanie wyprzedzające, obejmujące różne sposoby tworzenia możliwych przyszłych scenariuszy, które z kolei mogą pomóc w podejmowaniu decyzji minimalizujących możliwe przyszłe zagrożenia i zapewniają realne alternatywy [Quay, 2010]. Działalność badawcza i rozwojowa może, ale nie musi być elementem działalności innowacyjnej [Podręcznik Frascati, 2018, s. 63], gdyż nowe technologie

[13] Termin działalność badawcza i rozwojowa (B+R) obejmuje trzy rodzaje działalności B+R: badania podstawowe, badania stosowane i prace rozwojowe. Badania podstawowe to prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy. Badania stosowane to oryginalne badania podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy bądź udoskonalenia istniejących produktów lub procesów o praktycznym charakterze. Prace rozwojowe to prace oparte na wiedzy zdobytej w wyniku działalności badawczej i rozwojowej oraz doświadczeń praktycznych [Podręcznik Frascati, 2018, s. 30].

odgrywają ważną rolę w prawie każdej pracy innowacyjnej. Dlatego nie zawsze jest wyraźna granica między działalnością B+R a działaniami o charakterze innowacyjnym [Podręcznik Frascati, 2018, s. 73].

Prace badawczo-rozwojowe uznawane są za kluczowy element gospodarki opartej na wiedzy [Becker, 2013] (podrozdział 5.3). Efekty prac rozwojowych i badawczych mają prowadzić do coraz lepszego wykorzystania czynników produkcji oraz poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek. Trzeba dodać, że nie każda innowacja powstaje w wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych, często nowe pomysły pojawiają się samoistnie i są wdrażane przy okazji planowej działalności przedsiębiorstw – w szczególności dotyczy to innowacji usprawniających (*incremental innovations*), poprawiających już istniejące procesy i produkty [Bukowski, Szpor, Śniegocki, 2012, s. 6]. Dotyczy to organizacji, które posiadają konieczne i wystarczające środki na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Należy dodać, że wielkość organizacji nie jest niezbędnym warunkiem skłonności do poszukiwań, a następnie prowadzenia prac B+R, ale dotyczy tego, czy dane organizacje są bardziej skłonne do podejmowania ryzykownych przedsięwzięć, czy też są bardziej zachowawcze w rozstrzyganiu o kluczowych trudnościach organizacji na różnych poziomach jej integracji.

Analizy w zakresie efektywności badań naukowych i innowacji w sprawozdaniach krajowych opierają się na podejściu dwuetapowym:

- określenie głównych zadań w zakresie badań naukowych i innowacji dla każdego państwa członkowskiego na podstawie zbioru wskaźników efektywności badań naukowych i innowacji, tj. znalezienie głównych przeszkód, które utrudniają badaniom naukowym i innowacjom ich absorbcję;
- ocena, czy planowane działania są adekwatne, by sprostać zidentyfikowanym zadaniom.

Różnorodność krajowych systemów badań naukowych i innowacji może powodować niejednorodność postępowania wynikającą z licznych, często niespójnych kierunków rozwoju i być przeszkodą w skuteczności realizacji tych badań. Systemy te wraz z systemami informatycznymi wymagają wdrażania, a szerzej zarządzania tymi systemami. Mowa o zarządzaniu wiedzą – *knowledge management* (podrozdział 6.1). Systemy te to wielopoziomowe, współistniejące i uzupełniające się systemy naukowo-wytwórcze[14]. Obejmują one bazę naukową sektora publicznego i prywatnego, duże zaangażowanie przedsiębiorstw w działania w zakresie przepływu wiedzy zarówno między podmiotami, jak i z sektora badań naukowych do przedsiębiorstw

[14] Uniwersytet Harvarda jest największym globalnym producentem wiedzy, np. Harvard ma więcej publikacji niż Dania, Austria, Portugalia, Czechy, Norwegia i Finlandia, a także Meksyk, Singapur, Izrael i Malezja.

[Abubakar, Elrehail, Alatailat, Elç, 2019]. Wpływają na inteligentny rozwój technologiczny i mają znaczenie dla wzrostu efektywności pracy, gdyż mogą być źródłem przyszłych zysków. Wyższe zyski wynikają z faktu obniżenia kosztów w rezultacie lepszego wykorzystania istniejącego potencjału pracy, wiedzy i kapitału, skuteczniejszego zarządzania organizacją lub nawet całym sektorem czy zwiększenia ceny na produkty poszukiwane, które są nowocześniejsze w stosunku do poprzednich. Sprzyjają one tworzeniu się nowych form przewagi konkurencyjnej czy tworzeniu miejsc pracy, które są drogą do wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Na umiejętność do wdrażania efektów badań naukowych i nowych technologii oraz na zdolność innowacyjną wpływać może szereg różnych czynników. Może to być pozyskiwanie bazy danych znajdującej się w posiadaniu firm, wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych, współpraca z instytucjami badawczymi i ośrodkami naukowymi. Oprócz praktyk postępowania związanych z pozyskiwaniem np. nowych rynków czy pracowników ważne są metody udostępniania i jej wykorzystywania, służące budowie spójnego systemu sposobów postępowania (kultura organizacyjna). Zastosowanie i wdrażanie do praktyki publicznej wiedzy opartej również o praktykę stanowi podstawę wzrostu gospodarczego oraz poprawy warunków ekonomicznych.

Kluczowe dla rozwoju gospodarczego jest też założenie, że wiedza stanowi czynnik wzrostu gospodarczego i innowacji. Zgodnie z tym poglądem wiedzę teoretyczną należy rozwijać i organizować w celu ułatwienia dostępu do treści i ich wyszukiwania, aby móc podejmować racjonalne decyzje. Wiedza to też połączenie informacji, ukształtowanego doświadczenia, doświadczenia eksperta, co skutkuje innowacjami [Abubakar i in., 2019]. Sama wiedza bez jej implementacji może być bezużyteczna, jednak wykorzystana w procesach twórczych w celu zastosowania, może prowadzić do wyjątkowych efektów gospodarczych [Esterhuizen, Schutte, du Toit, 2012]. W tym ujęciu wdrażanie wiedzy to proces aktywowania jej na korzyść organizacji w celu zdobywania przewagi konkurencyjnej [Hendry, 2000]. Powstaje jednocześnie pytanie, na ile procesy tworzenia wiedzy mogą zwiększyć zdolność innowacyjną organizacji i gospodarki. Jest to nadal pytanie otwarte i wymagające badań.

Gospodarki otwarte na wyzwania rynku i gotowe na tworzenie nowych wartości, mające zdolności dostosowywania się do zmian otoczenia, gotowe do podejmowania ryzyka wynikającego z wdrażania nowych rozwiązań, są w stanie skutecznie konkurować na niestabilnym i wymagającym rynku. Gospodarki takie często rozwijają się szybciej niż te, w których nie przyjmuje się rozwiązań innowacyjnych [Pala, 2019, s. 1122–1130]. Mają one szansę na rozwój, gdzie stale dokonuje się postęp cywilizacyjny, a funkcjonujące w nich przedsiębiorstwa dzięki nowym rozwiązaniom pokonują konkurencję.

Innowacje i ich wdrażanie mogą przyczyniać się do ograniczania bezrobocia w wyniku wzrostu edukacji i szkoleń oraz poprawy efektywności gospodarowania, a w rezultacie do wzrostu PKB. Ale należy brać pod uwagę fakt, że np. „dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji zmienia się nie tylko miejsce człowieka w organizacji pracy, ale także charakter i styl pracy, a w wielu przypadkach partnerem człowieka nie jest inny człowiek, lecz maszyna. Zmiany te nie tylko wpływają na sposób komunikowania się, ale także na standard życia, na gospodarkę, politykę i funkcjonowanie państwa" [Męcina, 2023, s. 10]. Ponadto rozwój innowacji, w tym sztucznej inteligencji (AI), może doprowadzić do wyeliminowania dużej liczby osób słabiej wykształconych z rynku pracy, co może pogłębić nierówności w społeczeństwie. Istnieją sprzeczne opinie w tym zakresie, tzn. czy innowacje będą przeciwdziałały nierównościom, czy raczej je pobudzały.

Wzrost gospodarczy jest to proces polegający na wytwarzaniu nowych np. zdolności wytwórczych czy zasobów lub powiększaniu już istniejących [Samuelson, Nordhaus, 2012, s. 350]. Wzrost ten może być obserwowany z perspektywy makro- i mikroekonomicznej. W podejściu makro wzrost to proces rozszerzania zdolności produkcyjnych gospodarki. Jest to jednocześnie proces pozytywnych zmian w gospodarowaniu, a więc w działalności wytwórczej i redystrybucyjnej dóbr i usług, ich wymianie i ostatecznym wykorzystaniu na cele nie tylko konsumpcyjne, ale aby zwiększyć potencjał ekonomiczny. Na wzrost ten, który rozumiany jest jako stosunek ogólnej ilości produkcji do łącznej ilości zasobów, jakie zostały wykorzystane do produkcji, wpływ mają: kapitał rzeczowy trwały, kapitał obrotowy, kapitał ludzki, infrastruktura techniczna, ekonomiczna, społeczna i środowisko przyrodnicze. Teorie wzrostu skupiają się na tym, jak rośnie współczynnik produkt–praca w gospodarce [Piech, 2004, s. 133].

„Klasyczne modele Smitha i Malthusa opisują wzrost gospodarczy w kategoriach ograniczonego obszaru ziemi i rosnącej liczby ludności" [Samuelson, Nordhaus, 2012, s. 368] i opierają się na trzech czynnikach wytwórczych, zgodnie z następującą formułą, tzn. pracy (L), kapitału (K) i ziemi (T). Jest to model opierający się na stronie podażowej, gdzie $Y = f(L, K, T)$. Kolejny pogląd na wzrost gospodarczy (Y) związany jest ze wzrostem produktu, który jest wynikiem wzrostu liczby ludności, inwestycji i powierzchni użytkowej, a także ogólnej produktywności:

$$gY = f(gf, gK, gL, gN),$$

gdzie:
gY – wzrost produktu,
gf – wzrost ogólnej produktywności,

gK – wzrost inwestycji,
gL – wzrost liczby ludności,
gN – wzrost zasobów ziemi.

John M. Keynes rozwinął wątek wzrostu gospodarczego, w tym teorii równowagi. Uważał, że inwestycje publiczne, takie jak budowa dróg, mostów, wzrost poziomu i dostępności edukacji oraz budowa szkół mogą stymulować popyt i przyczynić się do zwiększenia produkcji i zatrudnienia, a wyższe dochody pracowników można zwiększyć przez wzrost popytu na dobra i usługi. „Inwestycje determinują zagregowany popyt, który jest połączony z produktem (zagregowana podaż) poprzez mnożnik. Inwestycje zwiększają możliwości produkcyjne gospodarki, a to zmienia równowagę rynkową" [Piech, 2004, s. 133]. Keynes, wyjaśniając kategorię wzrostu gospodarczego, również uwzględniał rolę przedsiębiorców w jego innowacyjnym tworzeniu. Sam nie zbudował modelu wzrostu gospodarczego – zrobili to dopiero jego następcy.

Rozwinięcie podstaw wzrostu gospodarczego związane jest z teorią równowagi popytowej rozwiniętej przez Harroda i Domara. Tempo wzrostu gospodarczego zależy od poziomu oszczędności i produktywności kapitału. Im wyższa jest stopa oszczędności, tym większe potencjalne możliwości inwestycji, a zatem szybszy wzrost gospodarczy.

Wzrost gospodarczy zależy od polityki na rzecz zwiększenia inwestycji, poprzez zwiększenie oszczędności, a przy użyciu tego typu inwestycji w bardziej efektywny sposób poprzez postęp technologiczny. Podsumowując, w teorii tej zakłada się, że wzrost gospodarczy wymaga inwestycji, zarówno w postaci kapitału trwałego, jak i kapitału ludzkiego. Te zaś zależą od stopy akumulacji kapitału (oszczędności) czy zadłużenia zagranicznego [Piech, 2009, s. 163].

Wzrost gospodarczy traktowany jest jako proces o charakterze ilościowych zmian makroekonomicznych. Pośród najważniejszych czynników wzrostu wymieniany jest stały wzrost płac realnych i produkcji *per capita*, postępu technicznego, który podnosi wydajność czynników produkcji. Natomiast przyśpieszenie wzrostu gospodarczego może nastąpić przez podniesienie oszczędności i stopy inwestycji [Samuelson, Nordhaus, 1998, s. 367, 369]. Wzrost gospodarczy stymulowany jest też przez poprawę edukacji i postępu technicznego. Przy czym, jak wynika z przekrojowych badań z lat 1948–1973 w USA, na wzrost PKB wpływ miał wzrost kapitału i ziemi o jedną szóstą, wzrost zatrudnienia powodował wzrost o jedną piątą, natomiast największy udział we wzroście PKB miał wzrost edukacji i postępu technicznego o dwie trzecie [Samuelson, Nordhaus, 1998, s. 366]. Wskazywano też na rolę wzrostu stopy akumulacji kapitału oraz zatrudnienie siły roboczej [Nordhaus, 2002, s. 61; Gordon, 1999, s. 61; Solow, 1957, s. 312–320].

Kolejno w pracach ekonomistów wskazujących na różne czynniki wzrostu gospodarczego pojawia się model wzrostu gospodarczego Solowa–Swana. Model ten może być przedstawiony w formie następującej, zagregowanej funkcji produkcji:

$$Y=f(K, L, A),$$

gdzie:
K – kapitał,
L – praca (siła robocza),
A – wiedza (lub wydajność pracy).

W tym modelu występuje funkcja produkcji uzależniająca jej wielkość od ilości zużywanych czynników produkcji, tzn. im większa jest ilość kapitału, jaka przypada na pojedynczego pracownika, tym wywołuje coraz mniejszy jej przyrost w stosunku do wielkość produkcji. Jeśli liczba ludności spada, to czynniki te w przeliczeniu na osobę nie rosną. Kraj z dużym wzrostem ludności będzie miał niższy poziom dochodu na osobę. W modelu Solowa funkcja produkcji jest funkcją zależną od wielkości kapitału, a wzrost gospodarczy jest pochodną zwiększania ilości kapitału [Rokicki, 2024]. Stosunek kapitału do wytworzonego produktu jest miarą kapitałochłonności gospodarki, jest stały i równy stosunkowi stopy oszczędności do deprecjacji. Jeżeli gospodarka nie znajduje się w stanie ustalonym, to współczynnik kapitałochłonności będzie się zmieniał [Bal-Domańska, Pietrzak, 2014]. W modelu wzrostu Solowa–Swana stan gospodarki determinowany jest poza stopą oszczędności, stopą wzrostu ludności, ale również stopą zmian technologicznych. Zarazem poziom stopy oszczędności determinuje podział dochodu pomiędzy konsumpcję i inwestycje.

Ponadto model wzrostu Solowa–Swana pokazuje, jak oszczędności, przyrost naturalny populacji oraz postęp technologiczny wpływają na stopę wzrostu gospodarczego [Mankiw, Taylor, 2016, s. 74]. „Najistotniejszym źródłem wzrostu gospodarczego jest postęp technologiczno-organizacyjny, a teoria wzrostu endogenicznego potwierdza to spostrzeżenie, dodając jednocześnie, że składnik technologiczny w rachunku wzrostu można kształtować przez wydatki na badania […] czy kapitał ludzki […], wspierając działalność badawczo-rozwojową zwiększa się innowacyjność gospodarki i jej możliwości wzrostowe. W takim wypadku wskaźniki działalności badawczo-rozwojowej byłyby dobrym wskaźnikiem zastępczym dla innowacyjności" [Geodecki, 2008, s. 37].

Istnieją też inne modele wzrostu gospodarczego, w którym nowa wiedza (technologia) produkowana w jednym sektorze jest używana jako zmienna wejściowa w produkcji końcowego efektu. Sektor wiedzy był następnie rozszerzony w różnych

kierunkach. Pokrewna im grupa modeli zajmuje się innowacjami i dyfuzją wiedzy między krajami [Piech, 2009, s. 141]:

$$q = r + \alpha_1 k + \alpha_2 l + \alpha(\text{edukacja}) + \alpha(B+R),$$

gdzie:
q – wzrost produktu,
r – reszta
k – wzrost kapitału,
l – wzrost pracy,
α_1 i α_2 – elastyczność produktu dotycząca kapitału i pracy a α – pozostałe czynniki wzrostu.

Głównymi czynnikami pobudzającymi wzrost gospodarczy według ekonomii neoklasycznej w krótkim okresie jest popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, krajowy i zagraniczny. W długim okresie tymi czynnikami są podaż i wydajność czynników wytwórczych[15]. Badając wzrost poziomu PKB, należy wyeliminować z obserwacji inflację jako wzrost pozorny, wiążący się ze wzrostem cen, a nie ze zwiększaniem się produkcji. Wydajności czynników wytwórczych jest istotna dla wzrostu gospodarczego i umocnienia ożywienia gospodarczego. Zwiększanie wydajności pracy zależy od zdolności gospodarek do większego inwestowania w dostępny kapitał w przeliczeniu na pracownika, tj. do intensyfikacji kapitału oraz do podnoszenia skuteczności łączenia czynników produkcji, tj. produktywności wielu czynników produkcji.

Obok pojęcia wzrostu gospodarczego w literaturze ekonomicznej występuje kategoria rozwoju gospodarczego. W zakresie rozwoju gospodarczego mieszczą się zmiany jakościowe w gospodarce, przy czym również jakościowe aspekty rozwoju zamiennie nazywane bywają na gruncie ekonomii wzrostem gospodarczym, np. przegląd „głównych teorii i poglądów ekonomicznych związanych z rozwojem/wzrostem gospodarczym […], dotyczy licznych czynników, w tym i postępu technologicznego" [Piech, 2009, s. 133]. Problem jest o tyle złożony, że nie da się wyjaśnić rozwoju gospodarczego bez wykorzystania kategorii wzrostu np. płac, liczby ludności czy wzrostu PKB. Przykładem trudności interpretacyjnych wynikających nie tylko z problemów językowych jest zamienne traktowanie obu tych kategorii.

Rozwój gospodarczy to proces złożony: nie opiera się jedynie na zmianach w strukturze potencjału gospodarczego, bo one są wynikiem działania też innych

15 Wydajność pracy w UE jest ok. 12% niższa niż w Stanach Zjednoczonych i różnica ta zwiększyła się w ciągu ostatnich 10 lat. Inwestycje w kapitał były w większości państw UE niewielkie, a wzrost produktywności wielu czynników produkcji pozostaje na niezmienionym poziomie lub jest ujemny.

czynników. To, co jest unikatowe dla rozwoju, to zmiany instytucjonalne wraz z takimi czynnikami, jak np. kultura, polityka. Dlatego ważne są działania władz państwowych, które mogą znacząco przyspieszyć rozwój kraju. Pominięcie czy zaniedbanie tych aspektów doprowadzić może do zniszczenia pojawiających się możliwości [Piech, 2009, s. 128].

Rozwój gospodarczy obejmuje nie tylko zmiany w technologiach, rozumiane jako proces przechodzenia do stanów lub form coraz bardziej złożonych lub doskonalszych. Zmiany te dotyczą wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji. Ich przykładami są np. zmiany w strukturze organizacji produkcji traktowanej jako dynamiczny system obejmujący przeobrażenia w strukturze potencjału gospodarczego. W procesie tym niezbędne są: wsparcie państwa dla otwartości i kreowania nowych działań, a także zmiany dotyczące systemu funkcjonowania gospodarki.

Z punktu widzenia publicznego i społecznego rozwój należy rozumieć jako umiejętność głoszenia idei postępu. Ważna jest tu wielopoziomowość działań. Wielopoziomowość to przenikające się perspektywy, np. statyczna i dynamiczna. Przez perspektywę statyczną należy rozumieć ujęcie problemu, które nie wykazuje ruchu, gdzie występuje stabilność wraz ze stałą kolejnością zdarzeń i posunięć planistycznych. Perspektywa dynamiczna, czyli nowatorska, nastawiona na rozwój, a co za tym idzie – kreatywna, jako metoda postępowania, nazywana też wyłaniającą się, jest rozwojowa, przez co jest oparta na wiedzy, ale też uwzględnia dotychczasowe doświadczenia. Perspektywy te uzupełniają się i dopasowują do zmieniającego się otoczenia.

Rozwój gospodarki jest to długofalowy proces przemian, w którym następują zmiany struktury produkcji, ale też dochodów i konsumpcji. Rozwój ten w teorii ekonomii neoklasycznej łączony jest z wdrażanymi innowacjami, gdzie innowacje traktuje się jako szeroko zakrojone zmiany, które w sposób fundamentalny zmieniają strukturę całych sektorów i rynków.

Dzięki teoriom rozwoju wyjaśniane są w perspektywie mikro zagadnienia, dlaczego obywatele różnych krajów mają różne standardy życia i jak to można zmienić. Schumpeter badał te zagadnienia, m.in. przyczyny długoterminowego rozwoju gospodarczego w wyniku poprawy przedsiębiorczości i kreatywnej roli innowatora (przedsiębiorcy, wynalazcy), podkreślając przy tym ich wagę i znaczenie. W swojej analizie brał pod uwagę również rozwój wydajności i zastosowanie różnych zasobów (wdrażania nowych technologii i podziału pracy) [Croitoru, 2012, s. 137–148]. Zwracał szczególną uwagę na udział przedsiębiorców (*entrepreneurs*) i przedsiębiorczości. Przedsiębiorca powinien być nie tylko osobą, która ma świadomość ryzyka towarzyszącego działalności biznesowej, ale także kimś, kto potrafi z efektów tego ryzyka korzystać i kreować rozwój firm. Dzieje się tak przez wzrost wydajności zaso-

bów, wdrażanie nowych technologii i efektywny podział pracy. Innowacyjny przedsiębiorca to osoba posiadająca umiejętność kreatywnego myślenia, rozumiejąca zachodzące procesy, działająca i wykorzystująca szanse wynikające z innowacyjności i kształtująca nowe modele życia, nowe systemy wartości. Pojęcie przedsiębiorcy nie odnosiło się do konkretnej osoby, zawodu czy grupy społecznej. Przedsiębiorcą też nie był wynalazca, ale ten, kto zastosował ów wynalazek w gospodarce [Schumpeter, 1995, s. 163]. Ponadto musiał posiadać cechy przywódcze, silną wolę oraz stanowić autorytet [Schumpeter, 1960, s. 141].

Rozwój społeczno-ekonomiczny oznacza jednocześnie podnoszenie jakości najważniejszego czynnika wytwórczego, jakim jest praca ludzka, a więc zasób niematerialny (wiedza, umiejętności). „[…] pomysłowość, zmysł formy, wynalazczość, zdolność szybkiego przenoszenia wynalazków do produkcji nabierają coraz większego znaczenia. Stopień rozwoju nowych gałęzi przemysłu wyznacza zawsze człowiek" [Lipiński, 1981, s. 595]. Dlatego też uważa się, że we współczesnych gospodarkach rozwój gospodarczy zależy nie tylko od materialnych czynników produkcji, ale przede wszystkim od zasobów ludzkich, w tym od wiedzy technicznej, organizacyjnej i od umiejętności wykorzystywania ich w gospodarce. Rozwój ten niemożliwy jest bez wykształconego i sprawnie funkcjonującego społeczeństwa, które jest innowacyjne oraz twórcze, posiada umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków życia i pracy. Mowa jest o kapitale ludzkim (podrozdział 5.3), którego cechy pozwalają wpływać na tworzenie nowych technologii, produktów i usług, co jest uwarunkowane poziomem edukacji, umiejętnościami innowacyjnego myślenia, dobrą kondycją zdrowotną społeczeństwa. Opiera się on na *know-how* (*practical knowledge on how to accomplish something*), fachowej wiedzy oraz doświadczeniach w zakresie technologii i procesu produkcyjnego dla określonego wyrobu.

Kluczowym i pierwszoplanowym działaniem na rzecz rozwoju gospodarczego jest dyfuzja wiedzy, czyli wdrażanie innowacji polegające na przejmowaniu ich przez inne przedsiębiorstwa. Dyfuzja może dotyczyć rozwiązań nowych zarówno dla danej firmy, jak też dla całego krajowego rynku, ponieważ nieupowszechniana wiedza w przedsiębiorstwach czy laboratoriach i nieprzepływająca do reszty gospodarki nie może przyczyniać się do rozwoju gospodarczego (a w szczególności technologicznego). Istotne dla rozwoju gospodarczego jest odpowiednie wykorzystanie i implementacja wiedzy, gdyż samo gromadzenie wiedzy i nawet jej poszerzanie bez właściwego wdrożenia do praktyki gospodarczej nie mają wpływu na wzrost wartości produkcji lub usług [Hall, Andriani, 2003]. „W każdym wypadku w wyniku dyfuzji innowacji produktywność całej gospodarki wzrasta" [Bukowski, 2018, s. 51–60], gdyż produkcja i usługi przyczyniają się do ograniczania bezrobocia i poprawy

efektywności gospodarowania. W rezultacie ważny jest nie tylko rozwój nauki czy transfer technologii, lecz również próba odpowiedniego zastosowania tej wiedzy w procesach gospodarczych.

Jednak różnice w poziomach rozwoju gospodarczego nie wynikają wyłącznie z tradycyjnych czynników, nakładów na badania i rozwój oraz edukację. Zdaniem Portera [1990] liczą się również różnice polityczne, społeczne, prawne i instytucjonalne. Zbadanie głównych czynników pozwalających firmom na wdrażanie działalności innowacyjnej oraz czynników wzmacniających ich zdolność innowacyjną ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Wysokiej jakości baza naukowa, jej pozyskiwanie i rozwój zależą od odpowiednich środków finansowych, ale samo zwiększenie nakładów inwestycyjnych nie spowoduje, że gospodarka będzie bardziej innowacyjna. Potrzebna jest jeszcze odpowiednia polityka edukacyjna i gospodarcza. Wymagają one licznych nakładów, w tym nakładów na nowe technologie, które możemy też traktować jako proces, w którym niezbędna jest zdolność podmiotów gospodarczych lub gospodarek do kreowania nowych produktów, jak również wdrażania ich do praktyki. Mowa jest już tutaj o innowacjach, które odgrywają kluczową rolę w generowaniu i postępie badań i wiedzy, które są potrzebne w rozwijającym się społeczeństwie. Oznaczają też zastosowaną w praktyce gospodarczej nową ideę czy nową technologię. Sukcesem innowacji jest również poprawa stopnia zaspokojenia przez nią potrzeb konsumentów, przynosząca konkretne korzyści ekonomiczne i społeczne, a następnie skorelowanie jej z chłonnością danego rynku oraz zgodnością nowatorskich rozwiązań z faktycznymi oczekiwaniami odbiorców dóbr czy usług.

Z punktu widzenia zakresu tematycznego rozważań warto powtórzyć, że innowacje są kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Oparty jest on nie tylko na samych innowacjach, ale i na ich absorbcji, co pomaga zwiększać produktywność wykorzystania zasobów do wytwarzania dóbr lub świadczenia usług. Jednakże od lat 70. XX w. postęp technologiczny nie spowodował trwałego wzrostu produktywności, jaki nastąpił podczas poprzednich rewolucji przemysłowych. Niemniej jednak przewidywana jest kolejna faza rozwoju innowacji, która ma pobudzić wzrost gospodarczy [Global Innovation, 2022]. Przewidywane są dwie fale innowacji zidentyfikowane jako posiadające największy potencjał poprawy produktywności i zmiany stylu życia. Są to: rozwój inteligencji cyfrowej i dalszy rozwój nauki. Poglądy ekonomistów na wpływ wiedzy na rozwój gospodarczy koncentrują się zwykle na kosztach i korzyściach związanych z przyswojeniem nowych technologii. Te potencjalne korzyści mogą mieć często znaczenie strategiczne: chodzi o to, aby nadążyć za konkurencją i jej dorównać lub uzyskać nad nią przewagę [Podręcznik Oslo, 2020, s. 88]. Ważną rolę w dyfuzji wiedzy odgrywa możliwość szybkiej komunikacji oraz skutecz-

ne kanały przekazywania informacji i umiejętności, tak w ramach danego podmiotu, jak i między różnymi podmiotami [Podręcznik Oslo, 2020, s. 103].

W identyfikacji przedmiotowej projektowanie efektywnej polityki rozwoju badań nad innowacyjnością wymaga całościowego spojrzenia na różne etapy ich powstawania i wdrażania. Jest wiele klasyfikacji tych badań: podstawowe, stosowane, rozwojowe, demonstracja innowacji aż do dyfuzji nowych rozwiązań w gospodarce [Bukowski, 2018, s. 9].

Badania podstawowe dotyczą pozyskania nowej wiedzy, która, choć nie ma natychmiastowego, bezpośredniego zastosowania praktycznego, może stanowić fundament dla dalszych wdrożeń, prac badawczo-rozwojowych. Badania stosowane prowadzone są w celu pozyskania nowej wiedzy, która ma konkretne zastosowanie praktyczne. „Ograniczenia finansowe i obecność pozytywnych efektów zewnętrznych sprawia, że bez interwencji publicznej obszar ten pozostawałby niedofinansowany w porównaniu ze społecznym optimum, co oznaczałoby też zmarnowanie potencjału płynącego z wiedzy zdobytej w trakcie badań podstawowych" [Bukowski, 2018, s. 9]. Wdrożenie nowych pomysłów, a więc prace rozwojowe i demonstracja innowacji, nie zawsze wynikają z prac badawczych prowadzonych w danej firmie. „Na etapie prac rozwojowych i demonstracji występuje tzw. dolina śmierci. […] Dolina śmierci oznacza wystąpienie luki finansowej w sytuacji, gdy środki publiczne zostaną wycofane, a sektor prywatny nadal nie jest zdolny do wystarczającego zaangażowania, np. by zagwarantować osiągnięcie wystarczająco dużej skali produkcji i spadek kosztów do poziomu pozwalającego nowej technologii na konkurowanie z jej starszymi substytutami" [Bukowski, 2018, s. 9]. Zakresy pomocy publicznej wynikają z nowatorskiego projektu i możliwości uzyskania jego finansowania z innych źródeł. W przypadku najbardziej nowatorskich projektów, obarczonych dużym ryzykiem i wymagających kosztownej ekspozycji, może być potrzebne wsparcie wpływające na poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Tu niezbędny jest komentarz, że teoria rozwoju innowacji, która uznaje, że wiedza i informacja odgrywają kluczową rolę w procesie wdrażania innowacji, jako że również „wynalazek jest interpretowany szeroko jako produkcja wiedzy" [Arrow, 1962, s. 609], służyć może stanowieniu polityki publicznej oraz prowadzeniu pomiarów rozwoju gospodarczego. Natomiast empiryczna analiza danych przyczynia się do lepszego zrozumienia zjawiska innowacji, pomaga w ocenie polityki publicznej i formułowaniu nowych inicjatyw w zakresie tej polityki.

W przypadku wpływu innowacji na gospodarkę można mówić o skali makro i mikro. **W skali makro** nakłady wydatkowane w rozwój nauki powiększą zasoby w społeczeństwie i w ten sposób uzyskać będzie można wzrost efektywności pracy

w sposób zwiększający majątek trwały. Zyskanie społecznego wsparcia dla kreatywności myślenia i innowacyjności działania to gwarancja stabilnego wzrostu [Piech, 2004, s. 133]. Zmiany te stopniowo zwiększają komfort pracy i życia, przyczyniając się do wzrostu globalnego dobrobytu. **W skali mikro** innowacje stanowią istotny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, wspomagają ulepszanie procesów i produktów, a w efekcie przyczyniają się do wzmocnienia pozycji rynkowej oraz wzrostu wartości firmy i dobrobytu społecznego.

Co zostało już ustalone, to istotny wpływ innowacji na rozwój gospodarczy, ale ważne jest też na ile rozwój gospodarczy ma wpływ na innowacje i czy jest to zależność zwrotna. Według Schumpetera również rozwój gospodarczy stymuluje innowacje w dynamicznym procesie, w którym nowe technologie zastępują stare – proces ten nazwał „twórczą destrukcją" (*creative destruction*). Innowacje podzielił na radykalne i przyrostowe (podrozdział 1.1). Innowacje radykalne prowadzą do wielkich destrukcyjnych zmian, natomiast innowacje przyrostowe stopniowo wpływają na proces zmian. W ten sposób działania człowieka w gospodarce obejmują działalność wytwórczą wraz ze zmianami strukturalno-jakościowymi w procesie gospodarczym. W tym ujęciu rozwój gospodarczy, szczególnie w gospodarkach opartych na wiedzy (podrozdział 5.3), następuje nie tylko pod wpływem zmian pochodzących z zewnątrz, ale też od wewnątrz, jako forma ewolucji ekonomicznej [Samuelson, Nordhaus, 1998, s. 372]. Teoria ta odegrała dużą rolę w wyjaśnianiu przyczyn wzrostu i rozwoju gospodarczego.

Istotnym elementem rozwoju gospodarczego jest wzrost zainteresowania przedsiębiorstw wdrażaniem innowacji. W tym celu kreowany jest popyt, który wpływa na tworzenie nowych produktów. Istotna jest współpraca w ramach łańcucha dostaw z dostawcami lub klientami jako najpowszechniejszego stosowanego sposobu dostępu do wdrażania zaawansowanych technologii. Dotyczy to firm produkcyjnych, jak i usługowych, a także współpracy z uczelniami oraz między firmami w celu wspólnego opracowywania technologii. Te prace nad wdrażaniem innowacji są częstsze niż zakup standardowych, istniejących już technologii [Howells, Tether, 2004, s. 21–22]. Ponadto przedsiębiorstwa, które najczęściej wdrażają innowacje, są duże – w 38%, średnie – w 28% i małe – w 25%. Poza wymienionymi czynnikami rynkowymi (popytowymi) również motywują do usprawnienia procesu produkcji i wdrażania nowych technologii, gdyż firmy modyfikują i dywersyfikują swoją produkcję, a także starają się redukować koszty, aby obniżać ceny w celu utrzymania się na rynku.

Polityka rozwoju w obszarze zdrowia obejmuje również działania, które podejmowane są w celu osiągnięcia założonych zadań z uwzględnieniem sprawiedliwości

wewnątrz- i międzypokoleniowej, czyli jest to rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez uszczuplenia szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Takie zadania powinny być osiągnięte przy uwzględnieniu zasad rozwoju zrównoważonego. Termin ten zawiera propozycje definicyjnego poszerzenia polityki rozwoju [Sachs, 2008, s. 3]. Zasadą tego rozwoju jest też poszukiwanie i utrzymywanie równowagi nie tylko na płaszczyźnie ekonomicznej w zakresie rozwoju nauki i wiedzy, ale też przyrodniczej, społecznej, przestrzennej i kulturowej. Zatem zidentyfikowanie i oddziaływanie na różnorodne czynniki rozwoju powinno spowodować poprawę również i zasobów społeczeństwa w wyniku wzrostu jakości życia.

Istotny w tym ujęciu jest zakres polityki, który został uzupełniony o dodatkowe elementy, co zostało powiedziane, tzn. o ład środowiskowy i przestrzenny. Dotyczy on zatem aktywności w wymiarze fizycznym, ale również społecznym. Dopiero działania we wszystkich wymienionych sferach mogą zapewnić harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy. Istotna jest też spójność działań organów władzy publicznej z czynnikami wpływającymi na potencjał gospodarczy. Takim przykładem może być ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, gdzie zgodnie z art. 4.1 „politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz polityk publicznych" [ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Kokocińska, 2020, s. 27–28]. Różnice w poziomach rozwoju gospodarczego nie wynikają wyłącznie z tradycyjnych czynników, nakładów na badania i rozwój oraz edukację. Liczą się jednak różnice instytucjonalne wraz ze zdolnością konkurencyjną. O konkurencyjności w kontekście innowacyjności można rozważać w skali makro i mikro.

Co do zdolności **konkurencyjnej w skali makro**, to decydują o niej jakościowe determinanty związane z postępem technologicznym, systemami zarządzania, korzyściami skali. Ponieważ konkurencyjność gospodarki jest nieodzownym czynnikiem pozwalającym rozwijać się danej organizacji, tak ważna jest konieczność poszukiwania nowych narzędzi i kierunków ich rozwoju. W efekcie może dokonywać się dalszy postęp techniczny i gospodarczy.

Kolejną kwestią w aspekcie innowacyjności jest zagwarantowanie stabilnego wzrostu i rozwoju gospodarki, a także możliwości dla rozwoju konkurencji. Konkurencyjność, czyli w ogólnym rozumieniu gospodarka konkurencyjna, to długookresowa zdolność podmiotów do rywalizacji na rynkach.

Polityka konkurencyjności jako innowacyjna polityka skupia znaczne środki w konkretnych obszarach gospodarczych, aby pobudzać wzrost gospodarczy i tworzyć miejsca pracy oraz aby przyciągnąć zarówno inwestorów, jak i wysoko wykwalifikowane zasoby ludzkie. Konkurencyjność wpływa na trwały poziom dobrobytu,

jaki może osiągnąć gospodarka. Im bardziej konkurencyjna gospodarka, tym bardziej jest w stanie zapewnić swoim obywatelom wyższy poziom dochodów. Poziom produkcyjności determinuje także stopy zwrotu uzyskiwane z inwestycji (fizycznych, ludzkich i technologicznych) w gospodarce [Schwab, Zahidi, 2020, s. 20].

W **skali mikro przewaga konkurencyjna** jest miarą funkcjonowania firmy na rynku. Dzięki temu firma może wygrywać rywalizację z konkurentami, gdyż różni się od rywali i ułatwia przedstawienie klientowi propozycji korzystniejszej. Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa stanowi istotny czynnik wspomagania i ulepszania procesów i produktów, a w efekcie przyczynia się do wzmocnienia pozycji rynkowej oraz wzrostu wartości firmy. Przewaga ta jest osiągana przez przedsiębiorstwa, których atutem, pozwalającym jej wygrywać rywalizację z konkurentami, jest to, co ją odróżnia od konkurentów i co decyduje o unikalności firmy i jej produktów w ocenie konsumentów. Ponadto zdolność ta zależy od wprowadzania nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, technicznych, menedżerskich i organizacyjnych oraz przekształcenia ich w sukces komercyjny. Jednak z czasem produkty innowacyjne są kopiowane, co powoduje, że pojawia się rynek konkurencyjny, a zyski liderów innowacyjności maleją. W tym aspekcie istotna jest wspierająca polityka, gdyż przyszłe zyski przedsiębiorstwa są trudne do oszacowania, stąd inwestowanie w coś nieznanego może być trudne dla części przedsiębiorców – szczególnie może to dotyczyć małych firm [Rewiński, Karwacki, 2015, s. XIII].

Celem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest uzyskanie nadrzędnej pozycji wobec rywali. Zachowania takie wpływają na wzrost gospodarczy kraju, tworzą również znaczące możliwości na rynku pracy, stąd potrzeba szukania nowych, innowacyjnych idei, pomysłów, które mają zastąpić poprzednie, przestarzałe, nie tak już nowoczesne. Jest to racjonalna polityka pobudzania konkurencyjności przedsiębiorstw przez zastosowanie spirali innowacyjności. Sposób tworzenia przewagi konkurencyjnej jest jednym z głównych celów strategii biznesowej. Ominięcie jej spowoduje utratę pozycji lidera i utratę zysków, a w konsekwencji utratę osiągania przez przedsiębiorstwo nadrzędnej pozycji wobec konkurentów[16]. Państwo na gruncie polityki również publicznej powinno wspierać przedsiębiorców i stwo-

[16] Zgodnie z WEF konkurencyjność gospodarcza krajów opiera się na 12 filarach i są to [Schwab, Zahidi, 2020]: 1) instytucje, 2) infrastruktura, 3) otoczenie makroekonomiczne, 4) zdrowie i edukacja na poziomie podstawowym, 5) wyższe wykształcenie i doskonalenie zawodowe, 6) efektywność rynku dóbr, 7) efektywność rynku pracy, 8) poziom rozwoju rynku finansowego, 9) przygotowanie technologiczne (*readiness*), 10) rozmiar rynku, 11) wyrafinowanie (*sophisticated*) środowiska biznesowego, 12) innowacyjność.

rzyć zachęty sprzyjające inwestycjom w badania, innowacje i wynalazki, wspierać tworzenie nowych rynków jutra oraz zachęcać firmy do zwiększania kreatywności [Schwab, Zahidi, 2020, s. 8].

W ramach wprowadzania polityki konkurencyjności wdrażana jest strategia klastrów konkurencyjności (struktur sieciowych) jako przyszłościowa polityka gospodarcza, gdzie kładzie się nacisk na zarządzanie powiązaniami między zainteresowanymi stronami, które to powiązania przenikają liczne sfery życia gospodarczego. Tworzą je przedsiębiorstwa, ośrodki szkoleniowe oraz publiczne lub prywatne jednostki badawcze na danym obszarze geograficznym, które starają się stosować podejście oparte na partnerstwie, aby osiągać synergię w zakresie wspólnych innowacyjnych projektów. W praktyce klaster z reguły to grupa przedsiębiorstw usytułowanych, zintegrowanych na zbliżonym terytorium, których decyzje ekonomiczne są w znacznej części determinowane przez zachodzące między nimi zależności, a ułatwione przez geograficzną bliskość [Porter, 1990]. Tworzenie i wspieranie takich powiązań pomiędzy firmami w regionie jest stosowane jako instrument wspierania rozwoju gospodarczego. Celem zależności sieciowych jest tworzenie miejsc pracy oraz zachęta do współpracy dla inwestorów, jak i wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.

Klastry obejmują liczne lokalne przedsiębiorstwa, ośrodki szkoleniowe, publiczne lub prywatne jednostki badawcze, uniwersytety, banki, izby gospodarcze działające na danym obszarze. Organizacje te uczą się nowych umiejętności potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia efektywnych programów rozwojowych, które stosują politykę opartą na partnerstwie. Uzasadnione jest stwierdzenie, iż współpraca w ramach sieci pozwala firmom osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Plusem są także niższe koszty prowadzenia działalności.

Na rozwój społeczno-gospodarczy wpływ ma też stan zdrowia społeczeństwa, który może być badany zarówno w analizach makro-, jak i mikroekonomicznych. Związek pomiędzy wzrostem PKB a lepszą kondycją zdrowotną populacji danego państwa istnieje, jednakże w zależności od sposobu wykorzystania dochodu, jego wpływ na jakość życia i stan zdrowia będzie pozytywny lub negatywny (podrozdział 3.1).

Stwierdzono również, że zdrowie jest takim zasobem, który należy do jednostki, ale również należy do społeczeństwa. Jest zatem zarówno dobrem publicznym, jak i prywatnym. Stąd traktując je jako dobro publiczne, ostatecznie państwo powinno dbać o bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa i ponosić odpowiedzialność za stan zdrowia swoich obywateli. Stwierdzenie to wskazuje jednocześnie, że państwo ma po części prawo interweniowania w stan zdrowia swoich obywateli, np. poprzez szczepienia obowiązkowe (podrozdział 3.3).

1.3. Innowacyjność i jej pomiar

Innowacyjność to wprowadzanie czegoś nowatorskiego, czego nikt jeszcze nie zna, a co ma szansę pomóc w osiągnięciu sukcesu (rozdział 1.1). Jest to proces trudno poddający się pomiarowi, szczególnie w organizacjach (perspektywa mikroekonomiczna), których działalność innowacyjna charakteryzuje się głównie niewielkimi, przyrostowymi zmianami i nie ma charakteru pojedynczych, wyraźnie zdefiniowanych przedsięwzięć polegających na wdrożeniu znaczących zmian. Trudność pomiaru innowacyjności wynika z tego, że:

1) Oceny innowacyjności ulegają ewolucji i wzrasta liczba czynników, które decydują o poziomie innowacyjności danego kraju czy przedsiębiorstwa.
2) Trudno jest ją zmierzyć ze względu na często jakościowy charakter.
3) Ustalenie granicy tego, co jest innowacją, a co jeszcze nie jest, albo już nie jest.
4) Nie wiadomo, czy poszczególne rodzaje działalności innowacyjnej były prowadzone we własnym zakresie, czy też pozyskane od podmiotów zewnętrznych.
5) Nie zawsze jest wiadomo jak rozwinęłyby się przychody firmy, gdyby nie wprowadzono innowacji na rynek.
6) Nie wiadomo, czy nastąpi przekształcanie pomysłów w wartość ekonomiczną i społeczną.
7) Określenie efektu innowacji jest to proces dynamiczny i często niełatwy do zmierzenia.
8) Trudno stwierdzić, czy dany rodzaj działalności (inny niż działalność B+R) był prowadzony w ramach jednej lub kilku innowacji.
9) Innowacja może nie przyczynić się pozytywnie do zysków firmy, ponieważ mogła stłumić sprzedaż poprzedniego modelu.
10) Brak jest jasnych kryteriów odróżniających ją od rutynowych zmian czy usprawnienia.
11) Nie jest wystarczająco jasne, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy innowacja. Szczególnie jeżeli jest nią np. fragment produktu, to określenie kwot dodatkowych jest utrudnione, a często niemożliwe do stwierdzenia.
12) Zadaniem przedsiębiorstw nie jest maksymalizacja wydatków badawczo-rozwojowych, lecz wzrost zysku, który można osiągnąć przez zwiększanie wydajności.
13) Ramy czasowe działalności innowacyjnej, jej wdrażania i uzyskanych efektów nie podlegają prostej kwantyfikacji [Podręcznik Oslo, 2020, s. 106, 116, 272].

Prowadzić to może do poszukiwania rozwiązań innowacyjnych niemających źródła we własnej działalności B+R. Ponadto istnieją problemy dotyczące finansowania i nabywania praw własności do innowacji i ich efektów, stąd tylko niektóre elemen-

ty charakteryzujące innowacje można opisać, wykorzystując standardowe metody [Podręcznik Oslo, 2020, s. 272]. Również informacje o nakładach na innowacje nie są w pełni miarodajną informacją o efektach innowacji, bowiem często koszty nie są zaznaczone i wyróżnione w dokumentach organizacji, co utrudnia obliczanie tych nakładów. Z tego powodu, mówiąc o innowacjach, trzeba kłaść nacisk zarówno na rezultaty, jak i na nakłady. Ponadto, konstruując pytania w zakresie badań ilościowych dotyczących działalności innowacyjnej, pojawiają się problemy z określeniem nakładów na innowacje, gdyż działalność badawczo-rozwojowa może ograniczać się do jednego stanowiska czy działu, a działalność innowacyjna zachodzić może nie w jednej jednostce organizacyjnej, a w całym podmiocie, stąd trudno przewidywać te efekty [Podręcznik Oslo, 2020, s. 261]. Trudnością pomiaru innowacji z mikroekonomicznego punktu widzenia jest też i to, że przy tej ocenie należy brać pod uwagę nie tylko innowacje powstałe w poszczególnych organizacjach, ale także wpływ na nie innych organizacji, i dopiero z tej perspektywy dokonywać pomiaru i oceny.

Aby uznać przedsiębiorstwa za jednostki innowacyjne, należy posłużyć się kryteriami i wskaźnikami oceny poziomu ich innowacyjności, np. przyjmując, że stanowią one aspekt nowości rynkowej, prawidłowości struktury organizacyjnej sprzyjającej wdrażaniu innowacji. Wskaźnikiem innowacji może być również stopień zaspokojenia potrzeb przez konsumentów, skorelowany z chłonnością danego rynku oraz zgodnością nowatorskich rozwiązań z faktycznymi oczekiwaniami odbiorców dóbr [Podręcznik Oslo, 2020, s. 260]. Jednak wskaźniki do pomiaru innowacji należy stosować do innowacji rozumianej jako znaczącej zmiany, w odróżnieniu od zmian, które mają charakter rutynowy i dających niewielki efekt (podrozdział 1.1)[17]. Są one ważne, gdyż umożliwiają ocenę jakości systemu badań nad np. prototypami.

Istnieje szereg istotnych wskaźników mierzących innowacyjność. Głównym celem stosowania wskaźników innowacyjności jest potrzeba udzielania informacji na rzecz polityki publicznej co do np. konkurencyjności przedsiębiorstw. „Wskaźniki odgrywają bowiem kluczową rolę w koncepcji polityki opartej na dowodach (*evidence-based policy*). Mogą one pomóc w formułowaniu priorytetów polityki, jej instrumentów i w ocenie ich efektywności. Informują o mocnych i słabych stronach gospodarki, o potencjalnych problemach i szansach do wykorzystania" [Rószkiewicz, 2015, s. 213].

---

17 Na temat tego, jak mierzyć zjawisko innowacyjności, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przy współpracy z Eurostatem opublikowała *Podręcznik Frascati*, gdzie podana jest metoda pozyskiwania i analizowania danych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej, oraz *Podręcznik Oslo*, który zawiera metody oceny dotyczące gromadzenia i użytkowania danych na temat działalności innowacyjnej w przemyśle.

Szczególne znaczenie mają wskaźniki dotyczące wdrażania takich rozwiązań nauki, techniki, które badają poziom konkurencyjności technologicznej i innowacyjnej jako jej obecności w polityce publicznej. Istotna jest też ocena wpływu innowacji na wielkość produkcji, wydajność i zatrudnienie. Są to zmienne, jednak trudno poddające się pomiarowi i pozostające w stałym związku z interesującymi cechami. Jest to zarazem informacja o analizowanych obiektach, działaniach czy stanach rzeczy.

Wskaźniki odnoszą się z reguły do pojedynczych aspektów badanego zjawiska, a znacznie rzadziej dotyczą całego szeregu zagadnień, które można za ich pomocą potwierdzić lub którym można zaprzeczyć, przy czym każdy z badanych aspektów innowacyjności opisany jest z reguły tylko częściowo. Ponieważ istnieje wiele przeszkód technicznych i rachunkowych w tych ocenach, to trafność oceny badania innowacyjności przez wskaźniki powinna odnosić się do rodzaju, wielkości przedsiębiorstwa, a także jego zasięgu terytorialnego. Nie da się ponadto stworzyć, co trzeba podkreślić, jednego uniwersalnego wskaźnika do pomiaru licznych typów i aspektów innowacji i innowacyjności.

Podstawą oceny wdrażanych innowacji są wskaźniki. Mogą być one ilościowe i jakościowe, które określają najczęściej cechy produktu lub zjawiska. Wskaźniki innowacyjności wynikające z badań realizowanych np. metodą CATI (*computer-assisted telephone interviewing*, tzn. wywiad z respondentem prowadzony przez telefon, podczas gdy ankieter przekazuje pytania i notuje odpowiedzi) mogą być wyraźniejsze w porównaniu z badaniami realizowanymi metodą tradycyjną (kwestionariusz papierowy) lub internetową [Podręcznik Oslo, 2020, s. 231–232]. Wskaźniki ilościowe dotyczą danych statystycznych opisujących działalność gospodarczą i nakłady na innowacje. Opisują czy wyrażają dane zjawisko np. w procentach. Dane ilościowe opierają się na wielkościach dotyczących np. nakładów na wybrany rodzaj działalności innowacyjnej. Do ich obliczenia i określenia wykorzystywane są dane statystyczne. Jest to ważna informacja mówiąca o poziomie działalności innowacyjnej w ramach przedsiębiorstwa czy sektora. Wskaźniki te – wraz z miarami efektów innowacji – można także zastosować do obliczania zysków z działalności innowacyjnej. „Do kluczowych priorytetów w zakresie konstruowania wskaźników wysiłku innowacyjnego lub potencjału innowacyjnego należy włączenie danych dotyczących stopnia nowości innowacji" [Podręcznik Oslo, 2020, s. 273]. Do analiz niezbędne są często dodatkowe dane ekonomiczne na temat firmy, a tym samym dane z badań innowacji często muszą być łączone z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. W szeregu opracowań dokonano wyboru danych statystycznych w celu stworzenia wskaźników innowacyjności [Podręcznik Oslo, 2020, s. 273].

Przykładami wskaźników ilościowych, czyli wskaźników wkładu do działalności badawczej, są: udział nowych produktów w wartości produkcji ogółem, liczba wyprodukowanych nowych produktów, udział i liczba nowych technologii w wartości rocznej, liczba uzyskanych patentów, wielkość nakładów na badania, liczba przeprowadzonych i zakończonych badań, liczba pracowników ze stopniem naukowym i wyższym wykształceniem zatrudnionych w jednostkach badawczych. Rezultaty innowacji, np. produktowych, można mierzyć odsetkiem sprzedaży z tytułu nowych lub udoskonalonych produktów.

Biorąc pod uwagę kryterium wkładu do działalności badawczej, wskaźniki możemy podzielić dodatkowo na [Podręcznik Oslo, 2020 s. 57]:

a) nakłady finansowe na prowadzoną działalność badawczą. W skali gospodarki najczęściej używaną miarą jest GERD (*gross expenditures on research and development*), czyli suma nakładów poniesionych w danym roku na działalność B+R;
b) liczbę osób zatrudnionych w sferze B+R, co dotyczy liczby zatrudnionej wykwalifikowanej kadry, zatrudnienia w handlu zagranicznym lub w innych sektorach.

Uzupełnieniem tych grup wskaźników mówiących o ekonomicznych rezultatach wdrażanych innowacji jest wykorzystanie też wskaźników jakościowych [Podręcznik Oslo, 2020, s. 106, 117]. Konstruowane są indeksy oparte na wynikach badań ankietowych, które uzupełniają informacje zawarte w danych ze statystyki publicznej. Również w Podręczniku Frascati wśród badań nad innowacyjnością wyróżnia się statystyczne badania ankietowe (*innovation surveys*). „Statystyczne badania ankietowe wśród wykonawców działalności B+R koncentrują się na identyfikowaniu faktu prowadzenia działalności B+R oraz odpowiednich źródeł jej finansowania" [Podręcznik Frascati, 2018, s. 395].

Systematyczne badania ankietowe są jedną z głównych metod pozyskiwania informacji o działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Wskaźniki jakościowe z reguły mają charakter opisowy. Dane jakościowe bazują na informacjach mówiących, czy przedsiębiorstwa podejmują określony rodzaj działalności innowacyjnej. Niezbędne dane do wytyczenia jakościowych wskaźników innowacyjności w firmach przemysłowych są gromadzone na szczeblu krajowym (poziom makroekonomiczny) za pomocą przeprowadzanych w nich ankiet, skonstruowanych na podstawie wspólnych dla wszystkich podmiotów metodologii i definicji. Otrzymane wskaźniki służą oszacowaniu aspektów innowacyjności w przemyśle i usługach, a także źródeł ich finansowania. Przykładami kryteriów służących do skonstruowania wskaźników jakościowych są np.: stopień nowoczesności, wartość marketingowa, potencjał i chłonność innowacji, dbałość o środowisko przyrodnicze, kwalifikacje kadry, naukowe osiągnięcia, liczba i jakość publikacji i patentów oraz kontaktów

międzynarodowych. Ponadto jakościowym wskaźnikiem może być udział lub brak udziału przedsiębiorstw w krajowych lub międzynarodowych programach finansujących badania danego podmiotu lub ich zatrudniania w placówkach badawczych [Podręcznik Oslo, 2020, s. 132].

Jedną z klasyfikacji wskaźników służących do pomiaru innowacji i określania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarek krajowych, według kryterium typu działalności B+R, jest podział ich na cztery grupy wskaźników [Geodecki, 2008, s. 27]:

1) Zastępcze – oparte na pomiarze efektów działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Obejmują one głównie wskaźniki technometryczne i naukometryczne z zakresu nakładów na działalność badawczo-rozwojową, intensywności technologicznej, bibliometrii (publikacje w czasopismach branżowych i technicznych, tzw. LBIO, *literature-based indicators of innovation output*) [Swoboda, 2018, s. 138–167], statystyki patentów (formalnie przyznane prawo własności do wynalazku, zatwierdzane przez państwowe urzędy patentowe).
2) Bezpośrednie – oparte na pomiarze działalności B+R: w zakresie nakładów (jest to np. odsetek firm, które były zaangażowane w działalność innowacyjną, tzn. poniosły wydatki na wdrożenie tradycyjnie rozumianych innowacji technologicznych w obrębie produktu i procesu oraz wskaźniki opisujące wielkość i strukturę nakładów innowacyjnych) oraz w zakresie ich efektów (jest to np. wartość nowych i ulepszonych produktów w sprzedaży, nieznacznie ulepszonych, nowych dla firmy i nowych dla rynku).
3) Wydajności czynników wytwórczych lub jednego z nich np. wydajności pracy, oparte na koncepcji Solowa (1957).
4) Złożone – oparte na powyższych grupach łącznie z innymi cechami skorelowanymi z działalnością innowacyjną.

Ponadto wśród wskaźników dotyczących pomiaru innowacji znajdują się te, które związane są z typami innowacji. Są to:

- innowacje niematerialne: tworzenie i wprowadzanie rozwiązań teleinformatycznych. Obejmują one zarówno sprzęt (hardware), jak i oprogramowanie (software);
- biotechnologie - wykorzystujące procesy biologiczne na skalę przemysłową;
- zarządzanie wiedzą (działania związane z pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i udostępnianiem i przepływem wiedzy) [Podręcznik Oslo, 2020, s. 128, 129].

Kolejnym kryterium podziału wskaźników innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej są ramy czasowe. Jest nim okres, tzn. wyróżniamy okresy krótki i długi. Okres krótki dotyczy z reguły roku, tzn. liczby: nowo wdrożonych produktów, udoskonaleń produktów (procesów), wdrożeń w stosunku do liczby prowadzo-

nych projektów. W okresie długim badane są: całkowite rzeczywiste oszczędności kosztów, uniknięcie lub zmniejszenie strat, rzeczywisty cykl życia nowego produktu, rentowność nowych produktów [Szarucki, 2013, s. 377–387]. Ponadto uwzględnia się również takie czynniki jak: udział wydatków publicznych na sferę B+R w PKB, udział wydatków na inne niż badawczo-rozwojowe działania innowacyjne w obrotach firm, wspólne publikacje naukowe jednostek publicznych i prywatnych na liczbę mieszkańców, liczba zarejestrowanych wniosków patentowych w Europejskim Biurze Patentowym w przeliczeniu na milion mieszkańców.

Główną przesłanką opracowania wskaźnika pomiaru innowacji jest założenie, że można je wyróżnić jako: zysk ze sprzedaży innowacyjnych produktów, zysk ze sprzedaży innowacji innych niż produktowe, liczbę wdrażanych innowacji, liczbę nowych pomysłów rocznie, procentowy stosunek produktów, które stały się wyrobem przynoszącym zyski w stosunku do liczby pozostałych produktów oferty firmy, zwrot nakładów przeznaczonych na innowacje, odsetek pracowników dostarczających pomysły, skłonność do podejmowania ryzyka. Powyższe przykłady mają podkreślić konieczność ciągłych poszukiwań usprawniających proces skutecznego zarządzania innowacyjnością [Kotler, Trias de Bes, 2013, s. 23–28].

Aktualnie pojawia się wiele propozycji oceny innowacyjności przedsiębiorstwa. Jedną z nich jest wykorzystanie koncepcji Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej (WDI). Jest to syntetyczna miara innowacyjności przedsiębiorstwa. Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej budowany jest przy wykorzystaniu czterech podstawowych wskaźników cząstkowych. Są nimi wskaźniki dotyczące:

1. Infrastruktury i zarządzania, który został zbudowany na podstawie algorytmu na podstawie 65 zmiennych, dotyczących m.in. ponoszenia nakładów na działalność innowacyjną i pośrednią (np. ochrona własności intelektualnej, zakup oprogramowania) czy motywacji do podejmowania działalności innowacyjnej.
2. Kapitału relacyjnego, określanego z uwzględnieniem 39 zmiennych w modelu, dotyczącego zatrudnienia osób odpowiedzialnych za procesy innowacyjne i B+R, współpracę w obszarze działalności innowacyjnej oraz zastosowania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych.
3. Zwrotu z innowacji, który zbudowany został na podstawie 83 zmiennych w modelu dotyczącym efektów wdrożonych innowacji (np. zwiększenie wydajności), sposobów konkurowania na rynku, posiadania prawa własności przemysłowej oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa.
4. Otoczenia innowacji, skonstruowanego z uwzględnieniem 26 zmiennych w modelu. Wskaźnik został zbudowany przy wykorzystaniu m.in. odpowiedzi przedsiębiorców dotyczących przeszkód w podejmowaniu działalności

innowacyjnej oraz wpływu czynników na możliwość rozwoju działalności [Widła-Domaradzki, Tarnawa, 2019].

Wartości WDI mieszczą się w skali od 0 jako minimum do 100 jako maksimum. Dzięki temu można porównywać je i ich składowe. Wskaźnik ten jest kompleksowy i można nim zmierzyć innowacyjność w przedsiębiorstwach. Jest jednak trudny do obliczenia i w interpretacji. Wysokość Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej piątej już edycji w Polsce osiągnęła poziom 34,6 na 100 punktów w 2023 r.

Jest wiele przybliżeń w zakresie pomiaru innowacji i innowacyjności nie tylko fragmentu zjawisk z obszaru publicznego, ale całej gospodarki. Jest to np. metoda szacowania wiedzy (Knowledge Assessment Methodology, KAM) stosowana przez Bank Światowy. Jest to narzędzie dla badania poziomu gospodarki wiedzy, zaliczane do wielowymiarowej analizy porównawczej jako jedna z metod taksonomicznych, a stosuje się ją do tworzenia globalnych porównań poszczególnych gospodarek, biorąc pod uwagę poziom zaawansowania wiedzy [Strożek, 2012, s. 105–119]. Jest ona wersją stosowanych rankingów mierzenia międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej krajów [Piech, 2009, s. XIV]. Indeks KAM składa się z dwóch podstawowych wskaźników: wskaźnika wiedzy (Knowledge Index, KI) oraz wskaźnika gospodarki opartej na wiedzy (Knowledge Economy Index, KEI). Podstawowymi cechami tego indeksu są grupy zmiennych przyporządkowane określonym komponentom modelu gospodarki opartej na wiedzy. Analizowane są następujące aspekty: system bodźców ekonomicznych, system innowacyjny, edukacja i jakość zasobów ludzkich oraz nowoczesna infrastruktura informacyjna. Poszczególne zmienne poddawane są procesowi randomizacji poprzez przypisanie odpowiednich wartości: od 0 – jako najniższy poziom zaawansowania do 10 – jako najwyższy stopień zaawansowania gospodarki opartej na wiedzy [Strożek, 2012, s. 105–121]. Następnie wyliczane są indeksy cząstkowe, dokonuje się ich ważenia, aż do momentu wyznaczenia końcowego wskaźnika innowacyjności. Do mankamentów tej metody należy np. powielanie niektórych informacji poprzez brak możliwości jednoznacznego wypreparowania części zmiennych oraz brak identycznych danych wynikających z różnych uregulowań przepisów o statystyce państwowej. Alternatywnie stosuje się porównania wielu pojedynczych wskaźników, ale nie można uzyskać jednoznacznej, konkretnej odpowiedzi na pytanie, które kraje są bardziej zaawansowane pod względem budowy gospodarki wiedzy i innowacyjności. W konsekwencji nie pomaga to w udzielaniu odpowiedzi na pytanie o to, jakie działania należałoby podjąć, aby istniejące różnice między krajami niwelować.

Wskaźniki innowacyjności służą do budowania oceny możliwości innowacyjności gospodarki. Wyniki tych badań zawarte są w licznych rankingach w ramach

kraju lub międzynarodowych. Jednym z nich jest sumaryczny indeks innowacyjności (Global Innovation Index, GII – wcześniej Summary Innovation Index, SII). Global Innovation Index to coroczny ranking krajów, który wskazuje na światowe trendy w zakresie innowacji, biorąc pod uwagę potencjał gospodarek. Jest on publikowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO), a skonstruowany na podstawie 25 wskaźników cząstkowych, które ujmują różne aspekty społeczno-ekonomiczne innowacyjności[18]. Wykorzystane wskaźniki są z grupy ilościowych i jakościowych. Model GII 2022 zawiera 81 wskaźników, które można podzielić na trzy kategorie:

- dane ilościowe/obiektywne/twarde (65 wskaźników),
- indeksy (13 wskaźników),
- dane ankietowe/jakościowe/subiektywne/miękkie (3 wskaźniki).

Poziom innowacyjności między krajami usystematyzowany jest od 0 (min) do 100 (max), a kraje klasyfikowane według następujących grup: liderzy innowacji, państwa doganiające, umiarkowani innowatorzy, skromni innowatorzy [Mikołajczyk, 2016, s. 116]. GII wskazuje na poziom innowacyjności 132 krajów.

Edycja GII (2022) (tabela 1) koncentruje się na wpływie innowacji na produktywność i dobrobyt społeczeństwa, a we wcześniejszych latach wyróżnikiem tematycznym, np. w 2020 r., było finansowanie innowacji przez zbadanie ewolucji istniejących mechanizmów oraz wskazanie postępu i pozostałych wyzwań. W 2019 r. tematem przewodnim był problem medycznych innowacji technologicznych świadczeń opieki zdrowotnej na całym świecie – ze wskazaniem na liczne nierówności między krajami i kontynentami w tym zakresie. Poprzednie tematy przewodnie GII obejmowały innowacje w zakresie ochrony środowiska czy innowacje w rolnictwie i żywności [Dutta i in., 2022]. GII bywa więc konstruowany i interpretowany szeroko i jest przygotowywany na potrzeby praktyki.

Najbardziej innowacyjną gospodarką świata w 2022 r. była (co rok niezmiennie od 12 lat) według GII Szwajcaria (tabela 1). Na dalszych miejscach uplasowały się kolejno: Stany Zjednoczone, Szwecja, Wielka Brytania i Holandia. Zgodnie z danymi za 2023 r. Szwajcaria pozostaje światowym liderem innowacyjności, zarówno pod względem wiedzy, technologii, jak i kreatywności. Na drugim miejscu uplasowała się Szwecja, a na trzecim – Stany Zjednoczone. W Europie nadal znajduje się największa liczba liderów innowacji, w sumie aż 15 państw wśród 25 najwyżej innowacyjnie

[18] Indeks obliczany jest jako średnia wyników dwóch wskaźników cząstkowych, Indeksu Wkładu Innowacji i Indeksu Wyniku Innowacji, które składają się odpowiednio z pięciu i dwóch filarów. Każdy z tych filarów opisuje atrybut innowacyjności i składa się z maksymalnie pięciu wskaźników, a ich wynik obliczany jest metodą średniej ważonej.

ocenianych krajów. Polska jest na 38. miejscu za Turcją, a przed Litwą. Ostatnie badanie Komisji Europejskiej wskazało, że Polska może osiągnąć średni poziom innowacyjności w UE-27 dopiero za ok. 20 lat.

Tabela 1. Ranking państw według poziomu innowacyjności (GII) w 2022 r.

Miejsce	Kraj	Region	Ranking w regionie
1	Szwajcaria	Europa	1
2	Stany Zjednoczone	Ameryka Północna	1
3	Szwecja	Europa	2
4	Wielka Brytania	Europa	3
5	Niderlandy	Europa	4
6	Korea Południowa	Azja Wschodnia	1
7	Singapur	Azja Południowo–Wschodnia	2
8	Niemcy	Europa	5
9	Finlandia	Europa	6
10	Dania	Europa	7
11	Chiny	Azja Wschodnia	3
12	Francja	Europa	8
13	Japonia	Azja Wschodnia	4
....			
37	Turcja	Azja Zachodnia	4
38	Polska	Europa	24
39	Litwa	Europa	25

Źródło: Dutta, Lanvin, Rivera, Wunsch-Vincent [2022].

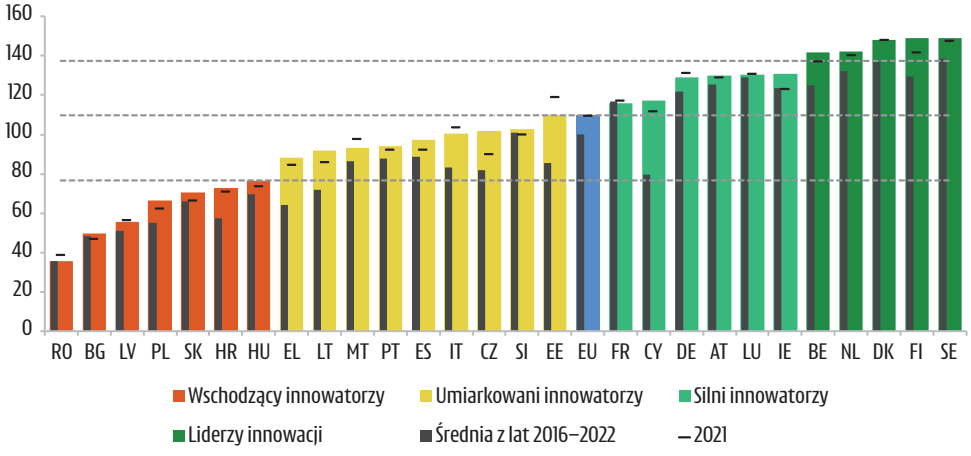
W Polsce przeprowadzono badanie przy pomocy tego samego narzędzia, jakim jest zastosowany GII. Wyniki analiz opracowanych na podstawie monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw były podstawą do klasyfikacji przedsiębiorstw i ich charakteryzacji pod kątem działalności innowacyjnej. Wydzielono tak jak w GIL 5 grup przedsiębiorstw: liderzy innowacji, dojrzali innowatorzy, umiarkowani innowatorzy, początkujący innowatorzy, nieinnowacyjne przedsiębiorstwa.

Ponad połowę badanych firm (64%) stanowiły podmioty, które wdrożyły innowacje w 2022 r. lub wykazywały potencjał w zakresie działalności innowacyjnej. Były to przedsiębiorstwa, które funkcjonowały na rynkach międzynarodowych i nawiązywały współpracę z innymi podmiotami w zakresie działalności innowacyjnej czy podejmowały działania mające na celu ochronę prawną swoich produktów

[Trade.gov, 2023]. Przedsiębiorcy bardzo dobrze ocenili wprowadzone w 2022 r. działania innowacyjne. Aż 91,7% badanych uważało, że przyczyniły się one do ogólnego rozwoju firmy, 75,3% – podniosły jakość usług, a 74,0% odnotowało zwiększenie wydajności pracy. Działania innowacyjne w opinii respondentów przyczyniły się do ogólnego rozwoju firmy (twierdzące odpowiedzi stanowiły 91,7%). Działania te wpłynęły ponadto na podniesienie jakości usług i wyrobów według 75,3% respondentów oraz na zwiększenie wydajności pracy według 74%. Najmniej innowacyjne podmioty zgodnie z badaniem należą przede wszystkim do mikroprzedsiębiorstw, tzn. zatrudniających 1–9 osób [Supernak, 2023].

Kolejny ranking innowacyjności to Europejski Ranking Innowacyjności (ERI) – The European Innovation Scoreboard (EIS) – ranking mierzący i porównujący poziom innowacyjności w państwach członkowskich Unii Europejskiej. EIS jest rankingiem przygotowanym i realizowanym przez Komisję Europejską i Uniwersytet w Maastricht w celu badania realizacji Strategii Lizbońskiej. Poza krajami UE obejmuje też m.in. Turcję, Islandię, Norwegię, Szwajcarię oraz znajdują się tam odniesienia do Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Rysunek 3. Europejski Ranking Innowacyjności (ERI)



Źródło: Publications Office of the EU [2022].

W EIS analizowane są liczne dane w zakresie innowacyjności z poszczególnych krajów, przy zastosowaniu 26 wskaźników pogrupowanych w pięciu kategoriach. Na podstawie wyników kraje UE dzielą się, podobnie jak w GII, na cztery grupy państw pod względem innowacyjności, tzn. liderzy innowacji, silni innowatorzy, umiarkowani innowatorzy i wschodzący innowatorzy.

W rankingu tym Dania jest czołowym innowatorem, a Szwecja, która od kilku lat znajduje się również w czołówce rankingu, w 2022 r. zajmuje drugie miejsce. Kolejnymi liderami innowacyjnej gospodarki są Finlandia, Holandia i Belgia, natomiast Chorwacja, Słowacja, Polska, Łotwa, Bułgaria i Rumunia to wschodzący innowatorzy, czyli gospodarki o najniższym poziomie innowacyjności[19].

Istnieje jeszcze wiele metod do szacowania wiedzy i innowacyjności gospodarki, np. Community Innovation Survey, ale nie mają one wyraźnego, wystarczającego odniesienia teoretycznego i są raczej wersją popularnych rankingów międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej krajów. Alternatywnie stosuje się porównania wielu pojedynczych wskaźników, ale nie jest to konkretna odpowiedź na pytanie, które kraje są bardziej zaawansowane pod względem budowy innowacyjnej gospodarki. Odpowiedź wymaga prowadzenia wieloaspektowych kierunkowych badań nad rozwojem innowacji, wspierających strategie przedsiębiorstw jako istotnego narzędzia usprawniania procesu zarządzania.

W Polsce badania nad innowacyjnością prowadzi np. Główny Urząd Statystyczny (GUS), wykorzystując wytyczne metodologii OECD. Są to badania poszerzone, korzystające z założeń CIS, i są zgodne z wytycznymi Eurostatu. Wyniki badań znajdują się w raporcie Nauka i technika[20], który obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące nakładów na działalność B+R [GUS, 2022, s. 4]. W raporcie tym jednym z głównych podziałów wykorzystywanych do budowy wskaźników jest klasyfikacja danych według sektorów instytucjonalnych. Są to: sektor przedsiębiorstw, sektor rządowy, sektor szkolnictwa wyższego, sektor prywatnych instytucji niekomercyjnych, reszta świata. Zgodnie z najnowszym raportem GUS Polska według wskaźnika intensywności prac B+R (GERD/PKB) wśród 27 państw w 2020 r. jest na 18. miejscu (1,39) za Hiszpanią (1,41) i Grecją (1,50). Na pierwszym miejscu jest Szwecja (3,53) i Belgia (3,48). Średnia dla UE-27 wynosi 2,32 [GUS, 2022, s. 26].

Wyniki badań nad innowacyjnością zawarte są też w publikacjach o działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Badania działalności innowacyjnej prowadzi także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, który co roku opracowuje raport o innowacyjności gospodarki Polski.

---

19 Europejska Tablica Wyników Innowacji opiera się na tych samych ramach wskaźników, co edycja 2021, która składa się z 32 wskaźników pogrupowanych w 12 wymiarach, takich jak: atrakcyjne systemy badawcze, zdecydowane inwestycje w badania i rozwój oraz wykorzystanie technologii informatycznych.

20 Raport ten obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące nakładów na działalność B+R, zasobów ludzkich dla nauki i techniki, działalności innowacyjnej, biotechnologii i nanotechnologii, stopnia zaawansowania techniki oraz zaangażowania wiedzy, a także ochrony własności przemysłowej [GUS, 2022].

Rozdział 2

POLITYKA PUBLICZNA A RYNEK USŁUG ZDROWOTNYCH

2.1. Polityka publiczna *versus* polityka społeczna – cele i zadania

Polityka publiczna (*public policy*, *public affairs*) jest zarówno dyscypliną (nauki o polityce publicznej) należącą do systemu nauk społecznych wyodrębnioną ze względu na potrzebę doskonalenia procesu kształtowania i oceny polityki publicznej, jak i polityką publiczną o charakterze aplikacyjnym, rozumianą jako działanie władz, czyli aktywność społeczna prowadzona zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym [Cairney, 2023, s. 1820–1838][21]. Tego wyodrębnienia dokonano ze względu na potrzebę refleksji dotyczącej teorii i praktyki funkcjonowania organizacji państwa i administracji.

W literaturze przedmiotu występuje niejednorodność stosowania terminu nauki o polityce publicznej, tzn. właśnie nauki o polityce publicznej, nauka o politykach publicznych, nauki o politykach publicznych oraz nauka o polityce publicznej. Biorąc pod uwagę dotychczas stosowaną terminologię, np. nauki humanistyczne, nauki społeczne to określenie dyscypliny jako nauki o polityce publicznej, a obecnie nauki o polityce i administracji wydają się najmocniej osadzone w nazewnictwie systemu nauki. Również i to, że wyraz polityka jest rzeczownikiem niepoliczalnym i nie ma liczby mnogiej, wskazuje na poprawność użycia terminu nauki o polityce publicznej. Ponadto terminy *public policy*, *policy sciences* wskazują na brak możliwości jednoznacznych rozstrzygnięć terminologicznych, aczkolwiek nie są one tożsame. Użyte pod

[21] Polityka może być definiowana na co najmniej na dwa sposoby. Po pierwsze – *politics* jako dążenie do uzyskania władzy, z działaniami *stricte* politycznymi, gdzie prawdopodobieństwo użycia przymusu państwowego jest duże, po drugie *policy* – jako sprawowanie rządów na rzecz wspólnego dobra, czyli z perspektywy oddziaływania na społeczeństwo.

koniec lat 40. przez Lasswella *policy sciences* jako „mechanizm stawania się znakiem rozpoznawczym demokratycznego procesu rządzenia" wydaje się jednak potwierdzać trafność użycia terminu jako „nauki o polityce publicznej" [DeLeon, 1997, s. I].

Zauważalne jest spojrzenie, że nauki o polityce publicznej są szeroką i interdyscyplinarną dziedziną badań społecznych. Traktowane są jako specjalność naukowa, której obszar obejmuje styk funkcjonowania administracji publicznej i społeczeństwa. Jest to obszar, na którym następuje interakcja między obiema stronami, będąca obszarem realizacji odmiennych niekiedy interesów [Błędowski, 2014]. Nauki te eksponują rolę administracji publicznej w celu realizacji zadań rządowych, samorządowych. Pozwalają na szersze ujęcie zakresu zadań publicznych poprzez powiązanie ich z innymi specjalnościami zarówno z ekonomią, jak i z socjologią i naukami prawnymi [Frieske, 2018]. Ponadto „głównym przedmiotem teorii i badań są modele rządzenia i zarządzania państwem w intencji reformowania organizacji państwa i administracji, aby były sprawniejsze" [Szarfenberg, 2016, s. 47].

Trwa debata na temat tego jakie, na gruncie nauk o polityce publicznej, czyli w nurcie badawczym dyscypliny, podejmowane są badania dotyczące przemian społecznych. Czy są one skutkiem celowej działalności instytucji publicznych, a nadto jak określane są metody badania przeprowadzenia tych zmian? [Frieske, 2018, s. 7–20]. Odpowiedzi są trudne, gdyż jest to nauka interdyscyplinarna, gdzie główne obszary refleksji i badań naukowych stanowią zagadnienia dotyczące funkcjonowania państwa i prawa. Na tej podstawie określany jest przedmiot badań i pytania badawcze, aby wyjaśnić, jak działa proces kształtowania polityki oraz jak działa państwo w kontekście właśnie założeń polityki publicznej.

Tu niezbędny jest komentarz, że dyscyplina ta zaczęła się rozwijać w latach 20. XX w., kiedy ta kategoria – polityka publiczna – została zaproponowana jako nauka interdyscyplinarna, która bada m.in. przemiany społeczne na skutek celowej działalności instytucji o charakterze publicznym i określa metody przeprowadzania tych zmian. Interdyscyplinarność ta ma tu charakter normatywny o zakorzenionych humanistycznych wartościach. Nauka ta opiera się na przeświadczeniu, że dana grupa polityczna zaczyna rozwiązywać określone problemy, gdy nakazują jej to wartości uznawane przez nią za istotne. Odgrywa ona istotną rolę w studiach nad rolą administracji publicznej w realizacji jej celów, jakimi są m.in.: osiągnięcie postępu społeczno-gospodarczego, realizacja praw człowieka czy sprawiedliwości społecznej. Wskazuje na zadania administracji publicznej w przeprowadzaniu i rozwiązywaniu jej zamierzeń i pozwala na szersze ujęcie zakresu jej prac przez powiązanie z innymi specjalnościami. Wykorzystuje przy tym wiedzę teoretyczną do analizy i rozwiązywania rzeczywistych problemów społecznych [Cairney, 2023, s. 1820–1838].

Kluczową rolę w rozwoju polityki publicznej odegrali badacze amerykańscy, w szczególności H. Lasswell, który jest uważany za propagatora polityki publicznej jako odrębnej dyscypliny wiedzy. Uznawał on politykę publiczną za stosowaną dziedzinę wiedzy, która łączy prace badawcze z podejmowaniem aktywności przez rządy i społeczeństwo w celu ulepszania racjonalności demokratycznego sposobu rządzenia [Lasswell, 1951]. Zasugerował, że politykę publiczną można zdefiniować jako wybór, którego rząd dokonuje w odpowiedzi na kwestię polityczną lub problem publiczny.

Podstawą rozwoju polityki publicznej jest twierdzenie, że zastosowanie podejścia naukowego do rozwiązywania problemów publicznych ma służyć realizacji podstawowych wartości demokratycznych ustrojów, a istotą rozwoju jest racjonalny dialog. Jest to komunikacja oparta na porozumieniu i szukaniu konsensusu z uwzględnieniem wolności słowa i wypowiedzi oraz istotnym elementem roli nauki [Bryden, Mittenzwei, 2013]. Jest to podejście partycypacyjne – wskazujące na zaangażowanie obywateli w tworzenie polityki publicznej (*participatory policy-making*) jako demokracji partycypacyjnej (uczestniczącej) w procesie kolektywnego podejmowania decyzji. U podstaw tego konsensusu leży rozwijająca się debata między podejściem charakteryzującym demokrację przedstawicielską (pośrednią) a demokrację uczestniczącą, która jest stosowana np. w samorządach jako forma zespołowego podejmowania decyzji zgodnie z regułami właśnie partycypacji obywatelskiej.

Lasswell jest innowatorem podstaw koncepcyjnych dotyczących przesłanek i ograniczeń wdrażania założeń polityki obywatelskiej do życia publicznego. Wśród cech polityki publicznej wyróżniał on także jej zogniskowanie na problemach pojawiających się w okresach napięć politycznych, gdzie trzeba podejmować decyzje o charakterze społecznym i właśnie publicznym [Lasswell, 1951; Sapienza, Veenstra, 2015, s. 599–622].

Należy zwrócić uwagę, że stworzył on model komunikacji, który jest podstawą do rozumienia i rozwiązywania konfliktów traktowanych i rozumianych jako wartości społeczne [Laswell, 1927, s. 627–631]. W modelu tym poprawna komunikacja do dziś jest uznawana za aktualną – zarówno jej zapis, jak i jej realizacja. Komunikacja ta polega „nie tylko na zdobyciu wiedzy przez jednostki, ale też na wykształceniu w pełni prawomocnego podmiotu wiedzy i społeczeństwa" [Lyotard, 1997]. Stąd tak ważne jest zrozumienie zakresu instytucjonalnych możliwości udziału społeczeństwa i dążenie do osiągnięcia kompromisu w rozwiązywaniu problemów publicznych, w której Habermas rozróżnia dwa rodzaje racjonalności: emancypacyjne rozumowanie komunikacyjne oraz myślenie strategiczne lub instrumentalne [Habermas, 2005; Misztal, 2011]. Racjonalność ta prowadzi do lepszych wyborów

w życiu prywatnym i w sferze publicznej, a także jest najważniejszym czynnikiem sprawiedliwości społecznej.

Istotny jest proces porozumiewania się i rozważania różnych poglądów, wskazujący na wagę argumentów, które prowadzą do rozwiązania dylematów publicznych lub ustalenia konsensusu w istotnych sprawach publicznych i społecznych [Prati i in., 2022]. Dzieje się to wtedy za sprawą „demokratycznie podejmowanych decyzji w kontekście różnych miejsc i instytucji obradujących, współdziałających ze sobą w celu stworzenia zdrowego systemu debaty", gdzie „lepsze zrozumienie wyników dyskursu" powinno uwzględniać zarówno „wpływ polityki publicznej na społeczeństwo" [May, Jochim, 2013], jak i otoczenie systemu politycznego i na sam system. Takie podejście doprowadza do zwiększonej partycypacji, zaangażowania społeczeństwa w sprawy publiczne [Martini i in., 2023]. Mechanizmy uczestnictwa różnią się w trzech ważnych wymiarach: kto uczestniczy, w jaki sposób uczestnicy komunikują się ze sobą i wspólnie podejmują decyzje oraz w jaki sposób dyskusje są powiązane z polityką lub decyzjami publicznymi. Realizacja tych decyzji powinna przebiegać etapami, zgodnie z ustalonym porządkiem działań:

1) Zrozumienie problemu. Jest to konceptualizacja problemu, czyli zbadanie jego symptomów.
2) Określenie celów i ograniczeń dotyczących rozwiązania problemu, gdzie następuje określenie istniejących ograniczeń dotyczących realizowanej polityki.
3) Wybór metody analizy rozwiązań, gdzie wykorzystywana jest np. analiza kosztów – korzyści (*cost-benefit analysis*, CBA). Stąd istotny jest rozwój narzędzi decyzyjnych, jak właśnie np. analiza kosztów i korzyści czy minimalizacja kosztów (*cost minimization analysis*) [Chrabąszcz, Zawicki, 2014, s. 24]. Metody te są wykorzystywane w ewaluacji i odnoszą się do oceny efektywności inwestycji i projektów, biorąc pod uwagę całość przewidywanych korzyści i kosztów (w tym także kosztów zewnętrznych, takich jak społeczne czy środowiskowe) [Chrabąszcz, Zawicki, 2014, s. 24–25].
4) Selekcja i dobór kryteriów oceny rozwiązań, czyli wybór wskaźników do analizy.
5) Dobór alternatywnych rozwiązań problemu, tzn. programów czy strategii.
6) Projekcja konsekwencji zastosowania poszczególnych alternatywnych rozwiązań w kontekście określonych kryteriów i porównanie ich ze sobą. Są to praktyczne aspekty dotyczące przeprowadzania analizy działań na gruncie polityki publicznej. W pełnym kształcie z wykorzystaniem studiów przypadków [Szarfenberg, 2016, s. 60 za Weimer, Vining, 2011].

Jednym z zagadnień, stanowiących przedmiot debat w obszarze polityki publicznej, są demokratyczne decyzje dotyczące rozwoju gospodarczego, bez których rozwój

wiedzy nie może być w pełni realizowany [Coppedge i in., 2011, s. 247–267]. Rozwój ten możemy rozumieć w kontekście polityki publicznej, jako wielopłaszczyznowe działania władzy publicznej, nakierowane na przystosowanie i wdrażanie np. polityki innowacyjności w społeczeństwie [Geodecki, 2008]. Zgodnie z tym rozumowaniem, troszcząc się o odpowiedni rozwój gospodarczy, państwo powinno wspierać go przez m.in. rozwój zarówno demokracji, jak i działalności badawczo-rozwojowej, zakładając jak Karl Popper, że demokracja jest korzystnym systemem zarządzania niezbędnym do rozwoju nauki [Whetsell, 2023].

Zmiany w polityce publicznej mogą potencjalnie wyjaśniać okresy długotrwałego wysokiego wzrostu gospodarczego lub stagnacji. Polityka publiczna ma szczególną siłę oddziaływania na gospodarkę ze swobodnym przepływem kapitału, co w obliczu rosnącej konkurencyjności oraz walki o miano lidera innowacyjności wymaga podejmowania badań nad tymi kierunkami przemian [King, Sergio, 1990, s. 2; Gruszewska, 2015, s. 7–8].

W celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej i utrzymania się na rynku w gospodarce wolnorynkowej, przedsiębiorstwa dostrzegają konieczność tworzenia wartości firmy, która rozumiana jest jako najbardziej prawdopodobna cena dostępnych towarów lub usług na rynku. Wartość w tym sensie wynika z wzajemnych zależności posiadanych zasobów. Badanie związków i wzajemnych relacji między wartością a konkurencyjnością przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju firm. Mowa tu o wartości publicznej, którą organizacja przekazuje społeczeństwu, a która nie wynika jedynie z dostarczania usług publicznych, lecz z procesu uzgodnień pomiędzy jej dostawcami i odbiorcami, postrzegającymi ją w kategoriach wartości publicznej [Alford, O'Flynn, 2009, s. 182]. Jest tą znaczącą wartością właśnie jako część szerszego sieciowego współrządzenia (*networked governance*), w którym łączy się legitymizacja demokracji z efektywnością zarządzania. „Konsekwencją przyjęcia koncepcji wartości publicznej jest też propozycja nowego stylu kierowania, tzw. przywództwa poszukującego wartości publicznej. Wyrażane jest to poprzez działanie menedżera w sieci (*network*). W układzie pionowym oznacza poruszanie się po hierarchii, strukturze organizacyjnej, w poziomym zaś – poszukiwanie wsparcia także poza instytucją" [Ćwiklicki, 2011, s. 12]. Główne cechy wartości publicznej obejmują: dynamikę i zmienność, ekonomiczny charakter niektórych usług oraz motywację ludzi do pracy i relacje z innymi jako klucz do efektywnego zarządzania sieciowego [Korporowicz, 2008, s. 45].

Badania nad stymulowaniem tego rozwoju wskazują na szczególną rolę państwa i jego funkcji publicznych, które powinno być pomysłodawcą i jego organizatorem. Rolą państwa jest wspieranie procesów postępu technologicznego, dzięki któremu

firmy mogą więcej produkować przy mniejszym, potrzebnym do tego kapitale, co wyrażane jest przez ważny dla tego modelu współczynnik kapitał – produkt (pokazujący ilość kapitału potrzebną do uzyskania danego produktu) [Piech, 2009]. Oznacza to, że państwo powinno stwarzać warunki do sprawnego funkcjonowania instytucji publicznych, w tym nauki, oraz interweniować w dziedzinach życia społecznego, w których samoczynnie działające instytucje w gospodarce rynkowej i sam rynek nie są wystarczająco skuteczne jako regulator procesów publicznych. Jednak w badaniach nad warunkiem prowadzenia przez państwo aktywnej polityki rozwoju istotne jest ustalenie priorytetów i kierunków działania, w których np. zdrowie człowieka odgrywa wiodącą rolę, bowiem rozwój ten zakłada poszanowanie praw człowieka, w tym właśnie jego zdrowia, ale też uznanie solidaryzmu pokoleniowego oraz dbałość państwa o wspólne dobro. Zasada ta powinna wyznaczać nadrzędny, racjonalny cel rozwoju [Korporowicz, 2008, s. 45].

W części badawczej nauk o polityce publicznej podejmowane są też problemy związane z procesami polityczno-decyzyjnymi występującymi w praworządnym demokratycznym społeczeństwie, gdzie wybory publiczne powinny być: wolne od wpływu politycznego, otwarte, transparentne i prowadzone dla dobra ogółu, a nie interesu partykularnego. Istotne jest zrozumienie zakresu instytucjonalnych możliwości udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy. Mechanizmy uczestnictwa różnią się w trzech ważnych wymiarach: kto uczestniczy, w jaki sposób uczestnicy komunikują się ze sobą i wspólnie podejmują decyzje oraz w jaki sposób dyskusje są powiązane z polityką lub działaniami publicznymi [Fung, 2005].

Poznanie w wyniku badań naukowych zasad i założeń teoretycznych oraz mechanizmów o charakterze publicznym daje podstawę do prowadzania korzystnej i pomocnej praktyki publicznej, w tym związanej z administracją publiczną, którą jest dialog obywatelski jako forma partycypacji społecznej. Partycypacja społeczna (obywatelska) to „proces, w trakcie którego przedstawiciele społeczeństwa uzyskują wpływ, a pośrednio i kontrolę, nad decyzjami władz publicznych, gdyż te decyzje mają bezpośredni lub pośredni wpływ na ich własne interesy" [Długosz, Wygnański, 2005, s. 11]. Jest ona postrzegana jako społeczna władza i stanowi jeden z głównych postulatów współczesnego rządzenia, a równocześnie zapewnia taki podział władzy, który np. umożliwia mniejszościom bycie równorzędnym partnerem w życiu społecznym (rozdział 6).

Partycypacja społeczna to nie tylko wymiana informacji co do zaangażowania w decyzje o znaczeniu publicznym, ale aktywne uczestnictwo interesariuszy w konsultacjach, definiowaniu problemu i poszukiwaniu jego rozwiązań [Balcerak, 2019, s. 218]. Partycypacja zakłada równość uczestników dyskursu, zgodnie z którą każdy

ma takie same szanse wypowiedzenia się w konkretnej sprawie wraz z krytycznym podejściem, które identyfikuje i kwestionuje nierówności decyzji władzy oraz zgłaszania propozycji czy argumentów w kwestiach problemów społeczeństwa lub jego części [Cairney, 2023, s. 1820–1838]. Podstawowymi zasadami są dyskusja, dialog i komunikacja w najważniejszych sprawach publicznych oraz otwartość na tematy poruszane w jej toku [Mansbridge, Parkinson, 2012]. Każdy zainteresowany może być uczestnikiem dyskusji. W takim spotkaniu obowiązuje zasada – jeśli daną osobę nie interesuje temat dysputy, w której aktualnie się znajduje, nie powinien ograniczać jej zakresu. Konsekwencją tak pojmowanej dyskusji może stać się poprawa jakości stosunków międzyludzkich, która powinna oscylować w kierunku uspołecznienia procesu zarządzania.

Partycypacja nie jest zjawiskiem jednorodnym. Ta niejednorodność wyraża się klasami i rodzajami. Cały proces ma charakter współsprawczości publicznej, którą Arnstein opisała w postaci drabiny partycypacyjnej, na którą składa się kilka poziomów. Na pierwszym poziome drabiny są: manipulacja i terapia jako poziom niepartycypacyjny [Arnstein, 1969, s. 216–224]. Kolejne szczeble to tokenizm, który umożliwia ludziom jeszcze pozbawionym możliwości rządzenia słuchanie i bycie wysłuchiwanym; pacyfikacja, która umożliwia nierządzącym udzielanie porad, ale bez podejmowania decyzji zarządczych; decyzja o partnerstwie, czyli prowadzenie negocjacji z zarządzającymi. Na najwyższych poziomach są: delegowanie władzy i kontrola obywatelska [Arnstein, 2011; Arnstein, 1972]. Obecnie mowa jest o uproszczonym modelu partycypacji w procesie przeprowadzania ocen przyszłych technologii. Są to: doradzanie w kwestiach do zbadania w celu wydawania nietechnicznych ocen, krytykowanie produktów pracy tymczasowej oraz przygotowanie samodzielnie napisanego raportu końcowego i ocena sposobu przeprowadzania ocen przyszłych technologii [Arnstein, 1975; Arnstein, 1969].

Współcześnie zostały sformułowane nowe opinie dotyczące szczebli drabiny partycypacyjnej. Uwzględniają one ponadto formy buntu i niezgody obywatelskiej. Są to: chaos, przebudzenie, radykalizacja, nieposłuszeństwo obywatelskie oraz bunt, wychodzące poza proces współdecydowania [Kotus, Sowada, Rzeszewski, 2019, s. 31–54]. W tym celu niezbędne jest zrozumienie, jak funkcjonują systemy ekonomiczno-społeczne czy polityczne. Jednocześnie nauki o polityce publicznej mają szansę poszerzać i wyróżniać mechanizmy na gruncie innych dziedzin, np. ekonomii, politologii czy socjologii, które mogą wnieść własny wkład do zasobu wiedzy o problemach publicznych. Obszar ten stawia sobie za zadanie z jednej strony rozwój wiedzy oraz metod badawczych w obrębie różnych dziedzin polityki publicznej, z drugiej zaś szukanie sposobów najbardziej celowego przeprowadzania zmian

w rzeczywistości społecznej. Decyzje polityczne, aby uzyskać legitymizację społeczną, nie muszą nawet zostać podjęte w wyniku głosowania, a w wyniku procesu argumentacji i wolnej dyskusji[22].

Na gruncie tych nauk pojawiały się opinie, że trzeba „oprzeć naukowe podejście do polityki publicznej na wynikach badań prowadzonych na gruncie psychologii ewolucyjnej i ekonomii behawioralnej" [Smith, Larimer, 2017, s. 11–28]. Tak bardzo szeroki obszar badań pozwala na wyrażenie opinii, iż politykę publiczną można rozpatrywać jako naukę mającą możliwość wyjaśniania zjawisk w celu podjęcia decyzji, które obowiązują w danym momencie wszystkich obywateli, np. w zakresie wolności wypowiedzi i wolności badań naukowych. To powoduje, że w warstwie teoretycznej jest możliwa pełniejsza ocena badanych i opisywanych problemów, a także zespołu działań administracji publicznej, wpływających na poziom racjonalnego zaspokojenia licznych potrzeb ludności. Wiedza ta przyczynia się do badań nad rozwojem nauki o polityce i tworzenia polityki opartej na dowodach poprzez łączenie wiedzy na temat oceny tej polityki z praktyką polityczną [Bundi, Trein, 2022, s. 283–309]. W teoretycznym nurcie nauk o polityce publicznej wskazuje się na wagę problemów związanych m.in. z publicznymi decyzjami dotyczącymi zaspokajania potrzeb indywidualnych i zbiorowych ludności. W tym celu niezbędne jest poznanie jak funkcjonują instytucje państwowe oraz systemy ekonomiczno-społeczne czy polityczne. Jest to podejście wykorzystywane w analizie polityki publicznej i równego zaspokajania potrzeb licznych grup społecznych. Opiera się ono na założeniu, że poszczególne grupy społeczne przenikają się i wzajemnie na siebie oddziałują. Jest to podejście teoretyczne, które podkreśla złożoność i wielowymiarowość zjawisk społecznych.

Wiedza teoretyczna, w tym poznanie mechanizmów uzyskanych w wyniku prowadzonych badań naukowych w zakresie np. innowacji w realizacji usług publicznych (ochrony zdrowia) i ich zróżnicowania, daje podstawę do prowadzania skutecznej praktyki publicznej jako procesu polegającego na wzajemnym prezentowaniu racji, jakie są dla wszystkich do zaakceptowania. Bez tych działań nie może powstać ani dobra teoria polityki publicznej, ani skuteczna praktyka, w której właśnie wiedza i jej konsekwencja, czyli innowacje, mogą się wzajemnie uzupełniać i rozwijać [Szarfenberg, 2016].

---

22 Istnieją obecnie narzędzia zwiększające aktywność obywatelską również wśród młodych osób. „Formą przejawu tego zjawiska są młodzieżowe rady gminy. W wyniku ich działań młodzi ludzie zyskują szansę na zdobycie doświadczenia i zastanowienie się nad kształtem polityki samorządowej. W Polsce istnieje już ponad 400 młodzieżowych rad gmin, w których działają aktywni członkowie, chcący zyskać wpływ na lokalne otoczenie" [Calik, 2022, s. 23].

Na tym tle można podjąć próbę stwierdzenia, że polityka publiczna o charakterze aplikacyjnym to „zbiór procesów, których realizację podejmuje administracja w ramach swej misji zaspokajania potrzeb publicznych. Oznacza to, że cele polityki publicznej wskazywane są przez szeroko pojmowane podmioty sprawujące władzę (w tym także organy władzy ustawodawczej), a konkretyzacja i wykonywanie zadań powierzane są organom administracji publicznej" [Woźnicki, 2012, s. 134]. „Są to wszelkie świadome działania – włączając w to świadome zaniechania – tych podmiotów czy aktorów, których obejmie zakres pojęcia rządu (wąsko lub szeroko rozumianego)" [Szarfenberg, 2016, s. 45–47]. Założenie to wiąże się z szerszym pojęciem zastosowania w praktyce dyskursu społecznego, który opiera się na założeniu, iż dialog powinien być podejmowany nawet wtedy, a może właśnie wtedy, gdy uczestnicy sporu różnią się znacznie poglądami, celami i interesami.

Polityka publiczna jako działalność praktyczna nie ma jednoznacznej, powszechnie rozumianej i akceptowanej wykładni znaczeniowej, ale można przyjąć, że są to określone sposoby postępowania władz publicznych w celu rozwiązywania problemów o publicznym znaczeniu i randze. Są jednocześnie systemem działań oraz narzędzi regulacyjnych, prawnych i finansowych, które wykorzystuje władza publiczna oraz są to działające w jej imieniu agendy dążące do osiągnięcia zamierzonych efektów publicznych. Jest to tym samym proces społeczny związany z projektowaniem i wdrożeniem działań, zgodnie z którymi państwo lub instytucje związane z państwem posługują się przydatnymi narzędziami w celu kształtowania i rozwoju sfery publicznej [Lasswell, 1951, s. 3–15].

Ten nurt działań ma za zadanie ograniczanie, a zarazem łagodzenie negatywnych skutków rozwoju gospodarek, w tym dokonywanie najkorzystniejszych wyborów w sferze publicznej i prywatnej. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie w praktyce dodatkowych efektów społecznych i gospodarczych podejmowanych działań, np. przez implementowanie innowacji w systemie zdrowia. Najszerzej polityka publiczna w aplikacyjnym oglądzie jest traktowana jako to, co rządy decydują się robić lub czego decydują się nie robić. Podejście to składa się zatem z trzech kluczowych aspektów, które są zbiorami interwencji rozpatrywanymi z perspektywy polityki publicznej. To władze podejmują decyzje o zaimplementowaniu proponowanych lub wypracowanych wyników badań, gdyż rząd:

- realizuje i kształtuje politykę publiczną,
- może wskazywać na swoje decyzje, jak i egzekwować ich realizację,
- może też nakłonić i zmusić do rezygnacji z podjęcia działań [Parsons, 1996, s. 18].

Co istotne dla dalszych rozważań w zakresie polityki publicznej jako aktywności władz, można ją zdefiniować jako sposoby postępowania władz publicznych w celu

rozwiązania problemów o zbiorowym (publicznym) znaczeniu. Praktyczny wymiar polityki publicznej występuje jako zestaw zasad i reguł postępowania oraz działań, które mają na celu ich wdrożenie. Stanowi on system działań oraz narzędzi regulacyjnych, prawnych i finansowych, który jest procesem systematycznym i dynamicznym, z którego korzysta władza publiczna oraz działające w jej imieniu agendy, dążące do osiągnięcia zamierzonych celów. Polityka publiczna „jest tym samym umiejętnie skomponowanym zbiorem instrumentów interwencji, stosowanych przez władze publiczne każdego rodzaju – ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze i każdego szczebla krajowe, regionalne i lokalne" [Zawicki, 2014, s. 17]. Polityka ta wiąże się w znacznym stopniu z działaniami interwencyjnymi mającymi na celu: eliminację ograniczeń, ale i wzmocnienie możliwości oddziaływania na liczne aktywności publiczne również w zakresie np. finansowania programów zdrowotnych, uwzględniając innowacyjne rozwiązania.

Zadaniem aplikacyjnego nurtu polityki publicznej jest też podejmowanie problemów rozwiązywania konfliktów o charakterze publicznym poprzez m.in. dyskurs zainteresowanych interesariuszy. Jest to sfera oraz dziedzina zracjonalizowanych i systemowych działań państwa i społeczeństwa wokół problemów publicznych, jest to „działalność władzy w państwie, jak i działalność partii politycznych czy polityków konkurujących o tę władzę, […] polityka publiczna to niewielkie i stopniowe zmiany zachodzące w procesie ciągłych dostosowań ucierania się realistycznych, a nie najlepszych z możliwych rozwiązań" [Szarfenberg, 2016, s. 2]. Ma ona na celu szukanie kompromisu pomiędzy interesami decydentów politycznych a społeczeństwem, czyli ich odbiorcami. Dzieje się tak, bowiem następuje odróżnienie sfery publicznej od innych sfer, np. prywatnych, gdzie racjonalna polityka innowacyjności odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym.

W praktycznym wymiarze polityki publicznej działania zogniskowane powinny być na rozwiązaniu problemu, co oznacza, że władza ma rozstrzygać w obszarze różnych interwencji publicznych, np. walki z bezrobociem i jego skutkami czy poszerzaniem zakresu opieki medycznej. W tym użyteczna jest administracja publiczna, która pomaga rządzącym politykom w sprawowaniu władzy. Jednocześnie punkt ciężkości w takim ujęciu jest położony na instytucje, które mają tu sprawczy charakter. To one formułują nie tylko pomysły w celu rozwiązania problemów publicznych, ale też w centrum zainteresowania są rezultaty tych działań. Uzupełniając tę myśl, można dodać, że są to metody kształtowania stosunków o charakterze publicznym poprzez oddziaływanie instytucji, nawet jeśli się przyjmie, że na efekt zmian, np. innowacyjnych, wpływają również zachowania i postawy spontaniczne licznych podmiotów [Porter, Kramer, 2011, s. 6].

Akcentowane jest podmiotowe podejście do polityki publicznej rozumianej jako „strumień faktycznych lub zamierzonych interwencji sprawczych", które w wymiarze praktycznym wskazuje na obszary jej oddziaływania, mające odniesienia publiczne [Giddens, 1997, s. 114]. Bez wyborów o charakterze podmiotowym nie można działać na rzecz np. ułatwienia dostępu do oświaty czy usług medycznych z uwzględnieniem innowacji w tych obszarach.

Polityka publiczna to również ciąg działań władzy publicznej, które wywierają wpływ na życie obywateli. Istotna jest rola decydentów w podejmowaniu znaczących decyzji dotyczących zmian politycznych i instytucjonalnych oraz w zrozumieniu, w jaki sposób następuje podejmowanie decyzji i ich wdrażanie [Grindle, Thomas, 1989, s. 213–248]. Istnieje jednak wiele przeszkód we wdrażaniu zasad polityki publicznej, takich jak np. bezrobocie, migracje ludności, braki odpowiednich kompetencji i kwalifikacji społecznych. Stąd istotna jest implementacja innowacyjnych narzędzi polityki publicznej zmierzającej do redukcji tych barier. Do tych narzędzi zaliczyć można podnoszenie poziomu edukacji i nauki (rozdział 5) czy ogólnie sprawnie działające państwo, które wpływa na rozwój wiedzy, który jest kluczowym elementem polityki innowacyjności.

Jednak istnieją też istotne wady w realizacji polityki publicznej. Decydenci kreujący politykę publiczną i społeczną we współczesnych państwach mogą nie dostrzegać szybko postępujących innowacyjnych zmian związanych z dynamicznymi procesami nie tylko technologicznymi, ale i społecznymi. W konsekwencji jest prawdopodobny brak spójnych, kompleksowych działań o podstawach teoretycznych skierowanych do przedsiębiorstw, uniwersytetów czy instytutów badawczych.

Współcześnie ponadto mogą też zacierać się granice między sferą publiczną i prywatną w systemach demokratycznych, gdzie standardowym oczekiwaniem staje się szersze i lepsze uczestnictwo niezależnych podmiotów w kształtowaniu polityki [Bishop, Glyn, 2002, s. 14–29). Wskutek tej nieprecyzyjności próba jednoznacznego określenia tej granicy może być trudna i obarczona błędem, a w efekcie może nastąpić brak kontroli nad sektorem publicznym [Peters, 2020, s. 151]. Słabe instytucje nie tylko ograniczają efektywność świadczenia usług, ale także obniżają przejrzystość, odpowiedzialność i zdolność reagowania na potrzeby publiczne. Również wybory programowe (*policy choices*) dokonywane arbitralnie przez decydentów nie zawsze są korzystne dla obywateli. To wskazuje, że polityka publiczna w swoich działaniach lub zaniechaniach musi być kontrolowana przez obywateli [Parsons, 1996, s. 18]. Taka kontrola powinna wpływać na kształtowanie silnych instytucji, dobre zarządzanie, skuteczne przywództwo i zgodność z szerszymi celami zarządzania

publicznego, a w konsekwencji oddziaływać pozytywnie na budowanie potencjału instytucjonalnego i na efektywność świadczenia usług publicznych.

W dyskursie publicznym zakłada się podejście, że przez wybory programowe należy rozumieć proces decyzyjny, w którym rządy realizują z różnym skutkiem swoje programy np. w zakresie innowacji, czyli punkt ciężkości powinien być położony na to, jak jest sprawowana władza. Zdolność do skutecznego określenia rozwiązań politycznych może stać się decydującym aspektem procesu politycznego.

Ponadto proces kształtowania polityki jest ważnym wyznacznikiem reform. Stąd istotne jest tworzenie demokratycznych warunków w szeroko pojętym procesie dialogu, toczącym się wokół centralnych problemów publicznych, które przyciągają uwagę społeczeństwa w formie partycypacji społecznej oraz jego funkcjonariuszy rządowych.

Do tworzenia praktycznego wymiaru polityki publicznej zapewniającej należyte wsparcie dla innowacji konieczne jest lepsze zrozumienie kilku zasadniczych aspektów procesu innowacyjnego, takich jak działalność innowacyjna poza sferą B+R, wzajemne oddziaływania między aktorami tego procesu oraz wiążące się z nim przepływy wiedzy, znaczące zmiany w technikach, sprzęcie czy oprogramowaniu. W kształtowaniu tej polityki konieczne są ponadto dalsze postępy w dziedzinie analizy wdrażania innowacji, a to z kolei wymaga pozyskiwania informacji i danych w zakresie rozwoju technologii, ale też możliwości absorbcji tych innowacji do praktyki zarządczej zapewniającej należyte wsparcie dla innowacji w ochronie zdrowia [Lendel, Hittmár, Siantová, 2015, s. 861–866].

Polityka publiczna o praktycznym wymiarze podejmuje też problemy rozwiązywania konfliktów społecznych czy wyrównywania szans życiowych poprzez rozwijanie opieki zdrowotnej (podrozdział 4.3). W ten sposób zdefiniowano zadania i zwrócono uwagę na aktywność podmiotów życia publicznego na powiększanie zasobów zdrowotnych społeczeństwa w wyniku wdrażania innowacji w sektorze zdrowia.

Ważny w tym ujęciu jest zakres polityki publicznej, który został poszerzony o nowy element, jakim jest innowacyjność w obrębie usług zdrowotnych. Działania we wszystkich wymienionych sferach powinny wpływać na racjonalny rozwój społeczeństwa w wyniku wdrażania innowacji w systemie zdrowia. Ten nurt polityki publicznej nazwany został polityką ochrony zdrowia (polityką zdrowotną) i obecnie jest traktowany (podobnie jak w przypadku polityki publicznej) zarówno jako subdyscyplina naukowa, jak i działalność praktyczna, chociaż trudno byłoby zastanawiać się nad zasadnością oddzielania polityki ochrony zdrowia od polityki publicznej, gdyż polityka publiczna i polityka ochrony zdrowia mają wspólne obszary działania (podrozdział 4.1).

Nie bez znaczenia jest również to, że stanowienie polityki publicznej jako podejmowanie decyzji co do zasad wdrażania innowacji służy określeniu celu wdrażania i opracowaniu pomysłu i planu innowacji. Natomiast empiryczna analiza danych przyczynia się do lepszego zrozumienia zjawiska innowacji. Pomaga w racjonalnej ocenie polityki publicznej i formułowaniu nowych inicjatyw w zakresie tej polityki i jej roli w kształtowaniu założeń oraz we wdrażaniu procesu partycypacji społecznej w życiu publicznym.

Kolejnym zagadnieniem tego rozdziału jest polityka społeczna i jej rola w kształtowaniu stosunków spolecznych, która podobnie jak polityka publiczna jest dyscypliną akademicką oraz aktywnością praktyczną. Polityka społeczna jako nauka skupia się na całościowej ocenie odpowiedzi społeczeństw na potrzeby społeczne, stąd zajmuje się prowadzeniem badań o charakterze diagnostycznym, tzn. obserwacją zjawisk i poszukiwaniem prawidłowości, formułowaniem wskazań praktycznych i określaniem sposobów ich realizacji. Przedmiotem podstawowym jest tu relacja między państwem (niezależnie od tego jak zorganizowanym i zarządzanym) a społeczeństwem i jego sprawami, problemami, potrzebami. Relacja ta jest dwukierunkowa [Szarfenberg, 2016, s. 47; Uścińska, 2008, s. 73].

Polityka społeczna to też nauka o świadczeniu usług społecznych i państwie opiekuńczym [Vargas-Hernández, Noruzi, Ali Irani, 2013]. Skupia się na idei dobrobytu społecznego i jej relacjach z polityką i społeczeństwem. Polityka społeczna odnosi się do złożonej grupy systemów politycznych, instytucji i działań. „Każda polityka, która jest tworzona tak, aby zmieniać lub utrzymywać struktury lub związki społeczne, może być opisywana jako polityka społeczna. Ponadto stwierdza się, że jeżeli taka polityka nie zostanie stworzona, może to być traktowane lub analizowane jako forma polityki społecznej" [Spicker, 2014, s. 59]. Rolą polityki społecznej jest koordynacja polityki gospodarczej z polityczną i zagadnieniami społecznymi. Polityka społeczna odnosi się przede wszystkim do zaleceń i interwencji mających na celu zmianę, utrzymanie lub stworzenie dogodnych warunków życia sprzyjających dobrostanowi człowieka. Na gruncie polityki społecznej podejmowane są teoretyczne problemy związane m.in. z określaniem potrzeb indywidualnych i zbiorowych ludności, gdyż politykę społeczną rozumiemy też jako „wszechstronną teorię wszystkich zakresów działalności człowieka w społeczeństwie", która pozwala na „ustalenie zasady kierującej całokształtem działań społeczeństwa i człowieka w społeczeństwie" [Szczepański, 1978, s. 25]. Przedmiotem badań jest tutaj relacja między państwem (niezależnie od tego jak zorganizowanym i zarządzanym) a społeczeństwem i jego potrzebami. Jednocześnie polityka społeczna i jej oddziaływanie jest szersze niż sama polityka rządowa [Béland, 2005, s. 1–18]. Polityka rządowa odgrywa kluczową rolę, jednak

refleksja teoretyczna co do polityki społecznej nie dotyczy tylko pracy państwa, ale też np. organizacji pozarządowych.

Na tle powyższych rozważań można stwierdzić, że przedmiotem badań na gruncie polityki społecznej jest organizacja społeczna bądź struktura społeczna, natomiast zadaniem polityki społecznej jest badanie charakteru i celowości zmian zachodzących w strukturze społecznej w efekcie działań grup społecznych oraz ciał publicznych [Krzeczkowski, 1947, s. 20]. Polityka społeczna jako refleksja naukowa, ale też i jako działalność praktyczna, podejmuje problemy usług społecznych, takich jak: edukacja, ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, które są skupione na dostarczeniu usług i dóbr. Usługi społeczne są często postrzegane jako usługi dla ludzi, którzy są w pewien sposób słabsi od pozostałych grup społecznych, np. osoby starsze czy bezrobotni [Osborne, Radnor, Nasi, 2013, s. 135–158]. Przedmiotem dociekań naukowych na gruncie polityki społecznej jest też teoria pracy socjalnej mająca na celu refleksję w obszarze pomocy osobom i rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów i budowaniu umiejętności potrzebnych do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie [Gilejko, 1999]. W pracach teoretycznych na temat pracy socjalnej istotny jest aspekt wspierania lub wywołania zmiany sposobu funkcjonowania osoby i rodziny oraz jej otoczenia przez wskazywanie na potencjalne role społeczne [Parsons, 1969]. Polityka społeczna jest często utożsamiana ze stosowanymi naukami społecznymi, ponieważ wykorzystuje metody nauk społecznych. Poszerzając zakres badań w obszarze polityki społecznej, można stwierdzić, że polega również na: określaniu, czym zajmuje się polityka, badaniu wyników i proponowaniu norm i reguł do zastosowania w praktyce, gdzie coraz częściej zwraca się uwagę na efektywność i racjonalność podejmowanych działań [Spicker, 2014, s. 23].

Badania w obszarze polityki społecznej jako nauki zazębiają się z następującymi dyscyplinami: 1) ekonomią i finansami, 2) nauką o polityce i administracji, 3) socjologią, 4) pedagogiką, 5) nauką o kulturze i religii. Rozwój polityki społecznej jako nauki oraz jako samodzielnej dyscypliny badawczej jest związany z rozwojem i wzrostem rangi spraw społecznych i działalności o charakterze praktycznym[23].

Cele polityki społecznej jako nauki należy określać, uwzględniając jej optymalność i poprawność; dotyczą zastosowania wiedzy i umiejętności zgodnej z osiągnięciami, np. ekonomii, socjologii czy geografii oraz fachowego przygotowania bazy metodologicznej do realizacji założonych badań [Rodrik, Rosenzweig, 2010, s. 34].

[23] W Polsce polityka społeczna zaczęła się rozwijać w okresie 20-lecia międzywojennego dzięki działalności naukowców skupionych przy niezależnych placówkach badawczych, takich jak np. Instytut Gospodarstwa Społecznego (1920–1944) oraz Instytut Spraw Społecznych (1931–1939).

Jednak prowadząc badania w zakresie polityki społecznej, należy uwzględniać też doświadczenia praktyki. Dlatego sfera poznawcza powinna łączyć się ściśle z systemem polityki społecznej jako działalności praktycznej, co prowadzić powinno do racjonalnych wyborów w życiu prywatnym i w sferze publicznej [Borsa, 2004, s. 7]. Tak ukształtowany system posiadać będzie możliwości skutecznego oddziaływania na rozwój społeczny i rozwój gospodarki z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych. W przeciwnym razie zbyt słaba koordynacja teorii i praktyki niemal całkowicie mogłaby zakłócić racjonalność podejmowanych decyzji społecznych. Ponadto jedną z dziedzin zabezpieczenia społecznego jest bezpieczeństwo socjalne obywateli, dzięki m.in. pracy socjalnej, w której ramach mieści się dostęp do świadczeń medycznych. Stąd też wynika zainteresowanie polityki społecznej obszarem zdrowia [Wojtczak 1992, s. 117–130]. Wyniki badań naukowych w zakresie np. warunków bytu i zdrowia ludności i ich zróżnicowania dają podstawę do prowadzenia racjonalnej praktyki społecznej [Kurzynowski, 2003, s. 18; Howlett, Cashore, 2014, s. 17–33; Gilejko, 1999, s. 68].

Polityka społeczna o charakterze aplikacyjnym rozwinęła się w XIX w. w krajach o gospodarce rynkowej. Należy przez nią rozumieć taką działalność państwa oraz podmiotów samorządowych i organizacji pozarządowych, zmierzającą do kształtowania ogólnych warunków bytu ludności, pożądanych struktur społecznych oraz stosunków społeczno-kulturalnych, w której przy aktywności obywateli możliwe będzie najbardziej efektywne i sprawiedliwe zaspokajanie potrzeb społecznych obywateli, „co powinno być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego" [Kurzynowski, 1999, s. 29].

Główną przesłanką aktywności państwa było rozwiązywanie kwestii społecznych w rezultacie procesów rozwoju industrializacji i urbanizacji. Jej celem było ograniczanie, a zarazem łagodzenie negatywnych skutków rozwoju kapitalizmu. Wraz z postępem i wzrostem dobrobytu do działań w zakresie polityki społecznej dołączono różne obszary interwencji społecznej, np. walkę z bezrobociem i jego skutkami czy poszerzanie zakresu opieki medycznej [Korporowicz, 2008, s. 63]. Polityka społeczna w tym znaczeniu traktowana jest jako działalność instytucji różnego typu, w tym państwowych, mających na celu wyrównywanie szans w osiągnięciu awansu społecznego czy poprawę stanu i warunków życia obywateli danego kraju [Gilejko, 1999, s. 68]. Są to jednocześnie związki między tymi instytucjami. Dzięki temu kluczowe potrzeby socjalne społeczeństwa zostają zaspokajane poprzez zapewnienie transferów dochodów i kluczowych usług publicznych. Ostatnio ponadto coraz bardziej uwypukla się aspekty oddolne przez powiązanie potrzeb społecznych z funkcjonowaniem infrastruktury władz lokalnych, w tym systemami opieki zdrowotnej

i edukacji. Jest to potencjał wspomagania wzrostu gospodarczego oraz zapewniania infrastruktury i wsparcia dla kapitału ludzkiego, np. poprzez tworzenie zdrowej siły roboczej. Istotne jest też to, jak społeczeństwo wpływa na te instytucje w postaci np. konsumenckich innowacyjnych ruchów społecznych. Ich rozwój jest ściśle powiązany z poszerzaniem praw człowieka i obywatela [Boardman, Killaspy, Mezey, 2022, s. 141–160].

Aplikacyjny aspekt polityki społecznej związany jest z aktywnością państwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego, zaspokajania potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych, zapewnienia porządku i ładu społecznego. Punktem wyjścia do rozważań nad tym wymiarem polityki społecznej i traktowania jej jako działalności instytucji różnego typu są działania, które mają na celu wyrównywanie szans w osiągnięciu awansu społecznego czy poprawę stanu i warunków życia obywateli danego kraju [Gilejko, 1999, s. 68; Howlett, Cashore, 2014, s. 17]. Polityka ta może być realizowana przez różne szczegółowe aktywności w postaci ochrony zdrowia, wdrażania innowacji, ochrony rodziny i walki z patologiami społecznymi.

Celem polityki społecznej w aplikacyjnej perspektywie jest obecnie kreowanie postępu społecznego, który jest mierzony poprawą poziomu i jakości życia społecznego. W kolejnym podejściu można przyjąć, że „naczelnym celem polityki społecznej było i jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa egzystencjalnego" [Orczyk, 2008, s. 17]. Wskazuje się, że najogólniejszym i najprostszym celem tak rozumianej polityki społecznej jest podejmowanie działań polegających na testowaniu nowych rozwiązań oraz monitorowaniu wpływu wprowadzonej zmiany zmierzającej do poprawy warunków życia społeczności, w tym do poprawy stanu zdrowia populacji, lub co najmniej do jej niepogarszania [Paździoch 1996, s. 51; Kowalik 1999]. Mowa jest także o tym, że rozwój polityki społecznej jest efektem: przyspieszenia dobrobytu mieszkańców, wzrostu demokracji, która sprzyja określeniu wzajemnych praw i obowiązków obywatela i państwa, a także rozwoju systemu prawa [Paździoch, 1996, s. 51–52].

Uwzględniając te cechy, można stwierdzić, że celem wdrażania zasad polityki społecznej jest ponadto kreowanie i wdrażanie całościowej wizji porządku, postępu i ładu społecznego, który jest mierzony poprawą poziomu i jakości życia społecznego [Rajkiewicz, 1999, s. 72–73]. Jest to takie kształtowanie warunków życia i zdrowia, które towarzyszy rozwojowi społeczeństwa. Uzupełniając tę myśl, można dodać, że „jest to sztuka kształtowania stosunków społecznych poprzez oddziaływanie w formach zinstytucjonalizowanych, nawet jeśli się przyjmie, że na efekt zmian wpływają zachowania i postawy spontaniczne" [Szumlicz, 2005, s. 26], które mają również miejsce w badaniach naukowych. Podnoszony jest aspekt działalności „państwa,

samorządu i organizacji pozarządowych, których celem jest wyrównywanie drastycznych różnic socjalnych między obywatelami, dawanie im równych szans i asekurowanie ich przed skutkami ryzyka socjalnego" [Auleytner, 2020, s. 196]. W ten sposób zdefiniowane cele i zadania polityki społecznej wskazują na takie obszary jej zainteresowania, które mają również odniesienia gospodarcze, gdyż bez wyborów właśnie o charakterze ekonomicznym nie można działać na rzecz np. ułatwienia dostępu do oświaty czy usług medycznych i ich innowacyjności. Ponadto mowa jest również, że polityka społeczna to „celowa działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych, mająca na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, zapewnienie ładu społecznego" [Firlit-Fesnak, 1994, s. 94]. Jest to umiejętność racjonalnego kształtowania stosunków społecznych i wpływania na nie. Jednocześnie punkt ciężkości w takim ujęciu jest położony na instytucje, które mają tu sprawczy charakter.

Kolejny aspekt, który charakteryzuje obszar działań w zakresie polityki społecznej, związany jest z „wszechstronną teorią wszystkich zakresów działalności człowieka w społeczeństwie", która pozwala na „ustalenie zasady kierującej całokształtem działań społeczeństwa i człowieka w społeczeństwie" [Szczepański, 1978, s. 25–28]. Podniesienie wątku aktywności wszystkich podmiotów życia społecznego jest szczególnie istotne w sposobach wzmacniania zasobów zdrowotnych społeczeństwa. Ważny w tym ujęciu jest zakres polityki społecznej, który został poszerzony o nowy element, jakim jest zasada kierowania zarówno pojedynczym obywatelem, jak również całym system gospodarczym. Dotyczy on zatem aktywności w sferze nie tylko polityki społecznej, ale również gospodarczej i ekologicznej. Dopiero działania we wszystkich wymienionych sferach powinny wpływać na harmonijny rozwój społeczeństwa.

Polityka społeczna w aspekcie aplikacyjnym podejmuje ponadto problemy rozwiązywania konfliktów społecznych czy wyrównywania szans życiowych zmarginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją grup społecznych poprzez rozwijanie i podnoszenie jakości życia przez wdrażanie poprawy np. w opiece zdrowotnej [Wronka-Pośpiech, Frączkiewicz-Wronka, Montero, 2015, s. 28; Gilejko, 1999, s. 68; Pisz, 2008, s. 101–105]. Trudno też analizować problemy zdrowotne w oderwaniu od takich zagadnień, jak bezrobocie i jego skutki, alkoholizm, edukacja czy warunki bytu [Włodarczyk, 1996, s. 25–26] (podrozdział 4.1).

Nie powinno być wątpliwości, że nauki społeczne badają prawa, prawidłowości i problemy rozwoju społeczeństwa. Wyniki tych prac mogą być wykorzystane do wspierania prowadzonej przez państwo polityki, m.in. poprzez wskazywanie

na metody prowadzące do rozwiązania zaistniałych problemów. Pomocna w tym jest ewaluacja, jako proces, który zmierza do dostarczenia informacji potrzebnych do podjęcia decyzji, aby stwierdzić, w jakim stopniu realizowane są założone cele społeczne i publiczne.

Część studiów ewaluacyjnych traktowanych jest również jako kierunek badań naukowych. Jednocześnie wysoki poziom teoretyczny stosowany w ewaluacji łączy wyniki badawcze wielu dyscyplin, przez co staje się coraz bardziej samodzielnym sposobem dociekania i ustaleń dokonywanych w sektorze publicznym [Campbell, 1969; Scriven, 1991]. Ewaluacja pojęta jako systematyczne badanie wartości programów i działań społecznych (w tym także instytucjonalnych) staje się procedurą badawczą. Proces ewaluacyjny umiejscawia się w obszarze nauk stosowanych, a sama ewaluacja jest metodologicznie pluralistyczna i mieszana [Cairney, 2023, s. 1820–1838]. Ten kierunek badań jest na pograniczu nauki i praktyki.

Ewaluacja w aplikacyjnym wymiarze pozwala spojrzeć z perspektywy na problem społeczny, który doprowadził do opracowania i wdrożenia interwencji publicznej. Cechą charakterystyczną ewaluacji w takim podejściu jest jej funkcja pragmatyczna, realizowana poprzez uporządkowane danych w sposób, który może być użyteczny w podejmowaniu decyzji [Alkin, Vo, Christie, 2025, s. 5; Tuck, 1997, s. 228–255]. Celem tej funkcji jest dostarczenie danych na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu programy społeczne i publiczne przyczyniają się do ograniczenia pierwotnego problemu [Al-Rayes, Alumran, Al-Fayez, 2019, s. 63–70]. Jest narzędziem analizy polityki społecznej i publicznej, które koncentruje się na wyborach publicznych, zgodnie z którym ewaluacja „programów publicznych zmienia wybór w przemyślaną decyzję publiczną" [Astin, Panos, 1971, s. 733] i wiarygodnie przedstawia zarówno plan działań publicznych, jak i dokumentuje ich skuteczność. Staje się tym samym analizą stosowaną, koncentrującą się na tym co jest i co powinno być [Weis, 2003/2004, s. 3; Sengupta, 2003/2004, s. 3–4].

Ewaluacja jest niezbędna dla uwiarygodnienia działań i informacji np. o projekcie, programie, polityce lub działaniu, aby ocenić jego jakość, skuteczność i wpływ na osiągane cele w oczach opinii publicznej czy instytucji finansujących [Wanzer, 2020]. Jest podstawą analizy realizacji założeń polityki publicznej, opartej na założeniach teoretycznych i metodologicznych wypracowanych w obrębie nauk społecznych. Ewaluacja bez względu na to, jak jest definiowana, oznacza systematyczne rozważanie jak użyteczne, racjonalne lub wartościowe są określone działania w celu ich podjęcia, kontynuowania czy zaprzestania. W odróżnieniu od badań *stricte* naukowych, których celem jest budowa nowych teorii, kładzie nacisk na pozyskiwanie praktycznej wiedzy, której wyniki mają wpływ na decyzje polityczne.

W przypadku ewaluacji posiada ona, co stwierdzono, istotny wymiar – aplikacyjny, tak istotny w realizacji polityki publicznej i społecznej. Pomijanie aplikacyjnego charakteru studiów ewaluacyjnych mogłoby spowodować zakłócenia ich społecznego odbioru, a wyniki ewaluacji można by przez to uznać za nieistotne i bezwartościowe. W ewaluacji kładzie się nacisk na pozyskiwanie praktycznej wiedzy, której zastosowanie ma wpływ na treść racjonalnych decyzji politycznych oraz proces wdrażania polityki publicznej. Powinna ona spowodować pełniejsze zrozumienie natury badanych procesów, postaw ludzkich, respektowanych wartości, przyczyn napięć, co może wpłynąć na wiele decyzji, gdyż jest dyskursem, dialogiem i negocjacją [Korporowicz, 2000]. Dlatego też proces ewaluacyjny nie może koncentrować się tylko na ogólnych rezultatach badanej rzeczywistości, ale powinien je odnosić do akceptowanych i oczekiwanych przemian w sferze publicznej. Potrzebna jest także umiejętności syntezy, aby zintegrować odpowiednie wnioski oceniające i oparte na faktach [Scriven, 2003/2004, s. 7].

Nie bez znaczenia jest również to, że ewaluacja jest zarówno procedurą badawczą, jak i działalnością polityczną, gdyż jest jednocześnie dyskursem, dialogiem i negocjacją [Rossi, Freeman, 1993]. Świadczy to o tym, że przez silny nacisk na aktywizację podmiotów w realizację i wdrażanie założeń polityki publicznej uwidacznia się zaangażowanie społeczeństwa w sprawy publiczne, co wskazuje na partycypacyjny charakter (*participatory policy-making*) tych działań [Patton, 1997]. Stąd wyniki ewaluacji mają wpływ na decyzje polityczne, a w efekcie na kształt polityki społecznej [Babbie, 2004, s. 370]. Praktyka polityczna bywa jednak krytyczna w stosunku do prac ewaluacyjnych i w związku z tym decyzja o przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego jest rzadko dobrowolnym wyborem praktyków, co wpływa na kształtowanie stosunków publicznych [Wanzer, 2020]. Stąd rodzą się wątpliwości dotyczące sposobów wdrażania i realizacji polityki publicznej, tzn. zarządzania sprawami publicznymi [Halevi, Moed, Bar-Ilan, 2017]. Istotnym zagadnieniem jest również to, że program poddawany na bieżąco ewaluacji pozwala reagować na zmieniające się, często dynamiczne potrzeby społeczne. Tym samym następuje kontrola skuteczności jego działania. Ewaluowany program staje się wiarygodny i może wzbudzać zaufanie samych zainteresowanych oraz instytucji finansujących i sponsorujących zamierzone przedsięwzięcie [Latham, 1997, s. 203–227].

Wnioski z prac nad opracowaniem programu ułatwiają wdrożenie samego np. planu działań. Na tej podstawie podejmować można racjonalne decyzje, które mogą dotyczyć kontynuacji, zamknięcia lub modyfikacji istniejącego programu.

Uzupełnieniem takiego podejścia jest to, które koncentruje się na wyborach społecznych i publicznych, a zgodnie z którym ewaluacja programów publicznych

zmienia wybór w przemyślaną decyzję publiczną [House, 2000, s. 140]. Innymi słowy chodzi tu o rolę ewaluacji w kształtowaniu współczesnego, demokratycznego modelu państwa [Korporowicz, 2008, s. 148].

Co najważniejsze, ewaluacja może służyć jako element uzyskania wiarygodności społecznej poprzez zatwierdzanie lub też dyskredytację programów publicznych i działań, np. rządowych czy samorządowych. Wpływa ona zatem na decyzje dotyczące życia publicznego właśnie poprzez wybór określonego wariantu decyzyjnego. Mowa tu o racjonalności wyborów wynikających z pełnej wiedzy działającego. Pełnej na danym poziomie świadomości, co nie znaczy absolutnie kompletnej [Łukaszewicz, 1995]. Służy tym samym poszanowaniu różnorodności, wielości poglądów oraz prawa do posiadania własnego, niezależnego wyboru i osądu [Bourdieu, 1997, s. 261–277].

Wracając do problemu – polityki publicznej *versus* polityki społecznej, uznać można, iż są to nauki o zbliżonym obszarze tematycznym. Jednak w pierwszym przypadku głównym przedmiotem teorii i badań jest państwo jako takie, jego aparat wykonawczy oraz regulacje prawne, na podstawie których podejmowane są decyzje o charakterze publicznym, w drugim zaś możliwość zaspokajania potrzeb społecznych.

Pewnym wyjaśnieniem problemu może być szerokie rozumienie polityki publicznej postrzeganej jako nauka badająca działalność państwa. W tym celu nauka ta korzysta z licznych nurtów politologicznych, w tym teorii kultury politycznej [Inglehart, 1988; Putnam, 1995], jak również wpisuje się w nurt teorii o twórczej koncepcji polityki publicznej opartej na wykorzystaniu wiedzy z zakresu komunikacji, gdzie celem debat politycznych nie jest wyłącznie wybór pożądanych celów i sposobów ich osiągnięcia, ale ustalenie norm, które mają zidentyfikować problem polityczny [Majone, 2004, s. 98; Habermas, 1993]. Istotne jest też i to, że dyscyplina korzysta „z dorobku nauk o zarządzaniu. Studia nad polityką publiczną są też znacznie bliższe naukom o polityce i administracji. Nowe trendy w zarządzaniu programami publicznymi, szczególnie te – jak *new public management* – przenoszone z biznesu, są odzwierciedleniem przenikania się polityki publicznej z naukami o zarządzaniu" [Rymsza, 2018, s. 52]. W przypadku nauk o polityce publicznej brane są pod uwagę narzędzia analityczne z zakresu *public policies analysis*. Są nimi np. modele zarządzania państwem, dzięki którym można formułować założenia, plany strategiczne użyteczne dla państwa i administracji, w celu ich usprawnienia. Są to modele zarządzania sprawami publicznymi oparte na dowodach (*evidence-based public policy*), dzięki którym wytworzył się model polityki publicznej [Patton, 1997].

W drugim przypadku (polityka społeczna) w obrębie nauki realizowane są badania związane z racjonalnym określaniem i zaspokajaniem potrzeb indywidualnych

i zbiorowych ludności w kontekście określania adresatów działań państwa; w ramach działalności praktycznej polityka społeczna realizuje zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Jednocześnie nie można rozważać, że polityka społeczna jest częścią polityki publicznej, gdyż polityka publiczna to coś więcej, to polityka gospodarcza czy polityka przemysłowa [Vargas-Hernández i in., 2013]. Politykę społeczną należy analizować wraz z doświadczeniami polityk, gdzie ujęty jest dorobek teorii państwa opiekuńczego wraz z teorią pracy socjalnej i jego implementacją dotyczącą np. pomocy osobom i rodzinom wykluczonym jako aktywne działania na rzecz poprawy warunków życia społeczeństwa [Rymsza, 2018, s. 54].

Na tym tle można stwierdzić, że dyskusja co do relacji między polityką społeczną a polityką publiczną pojawiła się stosunkowo niedawno i trwa nadal [Rymsza, 2018, s. 52]. Określenie tych związków ważne jest ze względu na odpowiedzialność za rozwój wiedzy i za wdrażanie założeń obu polityk do życia społecznego. Istotny jest rozwój polityki publicznej przy jednoczesnym poszukiwaniu i podtrzymywaniu ciągłości analiz w nurcie polityki społecznej. Są to zbliżone obszary badawcze i można stwierdzić, że obie nauki się uzupełniają i są w stosunku do siebie komplementarne. Komplementarność stanowisk unaocznia wielowymiarowość badanych procesów. Poszerzają one perspektywę spojrzenia przy jednoczesnym uznaniu odrębności każdego z tych podejść.

Dyskusja na temat różnicy stanowisk obu nauk prowadzi do wniosku, że między polityką publiczną a społeczną nie ma sporów kompetencyjnych. Są to dwa obszary refleksji i badań naukowych na temat państwa i prawa (polityka publiczna) oraz zagadnienia gospodarcze i społeczne (polityka społeczna), które są ze sobą powiązane, odkąd państwo i administrację zaczęto rozumieć jako nośniki postępu, środki do rozwiązywania problemów społeczeństw, zaspokajania potrzeb zbiorowości w celu zwiększania wielopłaszczyznowego dobrobytu.

Zakres kompetencyjny dwóch nurtów polityki jest zbieżny. W pierwszym obszarze, tzn. nauk o polityce publicznej, przedmiotem badań jest podejmowanie decyzji i poszukiwanie metod oceny tej polityki, a także formułowanie podstaw teoretycznych do tworzenia nowych inicjatyw w zakresie np. polityki innowacyjnej i jej roli w kształtowaniu założeń procesu partycypacji społecznej w życiu publicznym. W drugim aspekcie, czyli w stosunku do polityki społecznej, następuje szukanie sposobów najbardziej rzeczowych działań w rzeczywistości społecznej, uwzględniając zmiany zachodzące w życiu publicznym pod wpływem celowej działalności grup społecznych [Szumlicz, 1994, s. 11; Blaikie, 2010, s. 37]. Dotyczą one grup ludności, gdzie punkt ciężkości położony jest na ograniczanie nierówności i patologii (wśród takich

kwestii wyróżnia się np. ubóstwo, wykluczenie społeczne) [Grzywna, Lustig, Mitręga, Stępień-Lampa, Zasępa, 2017, s. 12–14]. Obie nauki stawiają sobie za zadanie rozwój wiedzy oraz metod badawczych w obrębie różnych dziedzin życia publicznego, w tym i innowacji w ochronie zdrowia.

Różnice i podobieństwa między polityką publiczną a polityką społeczną istotne są z punktu widzenia całości pracy, w której omawiane są relacje dotyczące racjonalnej roli i racjonalnych wyborów z punktu widzenia obu polityk i państwa we wdrażaniu innowacji traktowanych jako zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego rozwoju kraju i podnoszenia konkurencyjności gospodarki [Podręcznik Oslo, 2020, s. 89].

W przypadku polityki publicznej wobec innowacji w zdrowiu punkt ciężkości nakierowany jest na badanie skuteczności narzędzi umożliwiających administracji publicznej podejmowanie decyzji dotyczących badania wzrastających potrzeb zdrowotnych i stworzenie narzędzi diagnozujących potrzeby zdrowotne (podrozdział 3.2).

Polityka publiczna i społeczna mogą wspierać pojęciowo i praktycznie wdrażanie innowacji, gdzie konieczne jest rozumienie zasadniczych aspektów procesu innowacyjnego, takich jak działalność twórcza, wzajemne oddziaływania między uczestnikami tego procesu, łączące się z nim przepływy wiedzy oraz rozwiązania legislacyjne. Do kształtowania polityki publicznej i społecznej konieczne są ponadto stałe postępy w dziedzinie analizy innowacji, a to z kolei wymaga pozyskiwania niezbędnych informacji z obszaru B+R.

Polityka publiczna zajmuje się badaniami naukowymi, które stanowią ważny wkład w tworzenie teoretycznych modeli analizy i komunikacji, ale i wdrażaniem do praktyki społecznej wiedzy naukowej. Co jest szczególnie ważne w obszarze polityki publicznej, to realizacja postulatu, który mówi, że prowadzone w tych nurtach badania nie powinny być tylko sprawnością akademicką, ale przede wszystkim wyrazem politycznego, publicznego i społecznego zaangażowania w naukę w wyniku – co warto powtórzyć – projektowania polityki publicznej i wykorzystania dla rozwoju innowacji i wdrażania polityki innowacyjności.

Konkludując: studia i prace nad polityką publiczną i nad polityką społeczną „są sobie nawzajem potrzebne, stanowiąc przykłady uprawiania stosowanych nauk społecznych. […] jest to dla kształtowania tożsamości obu studiów wyróżnik istotniejszy niż wszelkie próby «obrony tożsamości» każdego z nurtów" [Rymsza, 2018, s. 52].

2.2. Ramy teoretyczne analiz w naukach o polityce publicznej w obszarze innowacyjności i zdrowia

W literaturze przedmiotu istnieją różne klasyfikacje projektowania polityki publicznej oraz jej wdrażania [Kraft, Furlong, 2007, s. 123]. Są one po części zbieżne ze sobą, ale występują między nimi pewne różnice [Netting, O'Connor, 2011; Sabatier, 2007; Szarfenberg, 2016].

Wśród ram teoretycznych polityki publicznej można wymienić różne klasyfikacje, m.in. racjonalności realizacji polityki publicznej, teorii sieci i ich obszarów, teorii złożoności i teorii międzynarodowych porównań polityk.

1) **Teoria racjonalności realizacji polityki publicznej** (*theory of rationality of public policy implementation*) dotyczy analizy badań na gruncie polityki publicznej zgodnie z przepływem informacji[24]. Kluczowym elementem jest założenie, że racjonalne zachowania opierają się na stabilnym i spójnym systemie wartości, a także przekonaniu, że aktorzy gry politycznej, którzy wpływają na procesy decyzyjne związane z kształtowaniem polityki, mają wystarczająco dużo informacji, aby dokonywać trafnych wyborów w celu maksymalizacji swoich celów [Hoefer, 2021, s. 233–237]. Jest to podstawowy fundament większości modeli racjonalności, które są albo jego kopią, albo jego modyfikacją [Kuruvilla, Dorstewitz, 2010, s. 263–266]. Idąc dalej, można pokusić się o wynikające z tego stwierdzenie, że koncepcja racjonalności zakłada, że decydenci zachowują się i podejmują decyzje zgodne z logiką lub decyzje te są oparte na niej [Jebin, Hasa, 2016]. Koncepcja ta jest uważana za klasyczne podejście w badaniach nad polityką publiczną, jednak taki model poza zaletami w postaci prostoty zapisu bywa krytykowany, gdyż kategoria racjonalności jest niejasna w tworzeniu polityki w rzeczywistości, biorąc pod uwagę np. różnice kulturowe [Jebin, Hasa, 2016; Alchian, 1950, s. 211–221].

W podejściu racjonalności realizacji polityki publicznej tłumaczony jest proces podejmowania decyzji w sferze publicznej, który wpływa na doskonalenie decyzji dotyczących życia publicznego poprzez wybór określonego wariantu decyzyjnego. To powoduje pełniejsze zrozumienie przemian społecznych oraz, co istotniejsze, następuje inicjowanie dyskusji publicznej, która jest oparta na dialogu między zainteresowanymi stronami a dotyczącej proponowanych przemian. Wybór określonego wariantu decyzyjnego z jednej strony podlega regułom racjonalnego wyboru,

[24] Koncepcja racjonalności stosowana w polityce publicznej ma swoje korzenie w idei człowieka ekonomicznego. Jest to człowiek, który kalkuluje swój własny interes. Jest on celowo racjonalny, ukształtowany na podstawie kryteriów osiągania maksymalnego zysku. Kategoria ta jest wzorcowa dla *homo oeconomicus* i zawarta została już w pracach np. A. Smitha czy J.S. Milla.

z drugiej zaś – wystąpić mogą zakłócenia (np. sprzeczność interesów decydentów czy w wyniku niepełnego dostępu do informacji) [Osborn, 1990, s. 6; Regan, 1978, s. 83–88). Taki sposób pojmowania i uświadamiania jest zaprzeczeniem technokratycznego sposobu zarządzania i sterowania życiem zbiorowym, czyli sama idea racjonalności wyrasta z wartości demokratycznych.

W tym sensie racjonalność wyborów na gruncie polityki publicznej można rozpatrywać z różnych perspektyw. Są nimi:

a) Instytucjonalizm racjonalnego wyboru (*rational choice institutionalism*), gdzie badane są racjonalne (pragmatyczne) zachowania jednostek kierujących się własnym interesem, z tą uwagą, że sukces działań racjonalnych jednostek zależy od ich skutecznego współdziałania [Immergut, 1998, s. 12; Heydel, 1925, s. 65–77] oraz od skutecznie wdrożonych instytucjonalnych przepisów [Ostrom, 1990]. W ten sposób następuje wyjaśnianie (informowanie, propagowanie oraz tłumaczenie celu działań), a przez to następuje usprawnianie życia społecznego. Zmieniają się też same instytucje, jednak skutki tych przekształceń mogą być odmienne. Różnice te stanowić mogą źródło asymetrii władzy [Farrell, 2018]. Należy sądzić też, że różne instytucje w wyniku ogólnych zmian nie będą funkcjonować w podobny sposób [Przeworski, 2004]. Mogą one powodować znaczące konsekwencje, które w praktyce przejawiać się będą niemożnością odróżnia czy na te zmiany wpłynęły przepisy, czy niezależne zachowania jednostek. Ponadto indywidualne racjonalne strategie mogą nie zawsze prowadzić do racjonalnych rezultatów, wtedy gdy owe racjonalności zostaną zsumowane, a także przez to, że jednostki mogą działać w pewnych okolicznościach nieracjonalnie [Farrell, Newman, 2014; Gould, Eldredge, 1977; North, 1990].
b) Wielostrumieniowość (*the multiple streams framework*, MSF) – przy wykorzystaniu modelu teorii rozwoju polityki publicznej Johna W. Kingdona, gdzie wskazane zostało znaczenie ram poznawczych lub wyobrażeń na temat polityki publicznej w procesie jej tworzenia w odniesieniu do zmian lub ewolucji polityki [Hoefer, 2022; Wołek, 2021, s. 19]. Odrzucone zostało podejście racjonalnego aktora, gdyż istnieje wiele różnych rozwiązań dla każdego problemu politycznego, które nazwał on „posiadaniem niejasnej technologii". Ponadto czas i inne zasoby są ograniczone, a decydenci mogą mieć zmieniające się preferencje dotyczące polityk. Tym samym niejednoznaczność zdefiniowania problemu uniemożliwia użyteczność tak rozumianej racjonalności.

   Aby racjonalnie rozwiązać konkretny problem społeczny, musi nastąpić otwarcie tzw. okna możliwości (*window of opportunity*) do zrozumienia agendy i zmiany

polityki. Doprowadzenie do znaczącej zmiany programu następuje w wyniku sprzężenia trzech relatywnie niezależnych procesów (strumieni):

- strumień problemów, który zawiera informacje o konkretnych problemach i różnych metodach ich rozwiązania, tzn. tę samą obiektywną sytuację można zdefiniować jako problem na wiele różnych sposobów;
- strumień rozwiązań politycznych i wizji politycznej. Są to problemy wymagające rozwiązania, które obejmują decyzje władz publicznych;
- strumień polityki publicznej, na który składają się sposoby rozwiązania problemów oraz podmioty optujące za konkretnymi ich rozwiązaniami [Simons, Voß, 2017; Hoefer, 2022, s. 1–5; Wolniewicz-Slomka, 2022, s. 65–88].

Dopiero wtedy, gdy trzy strumienie zostaną połączone w odpowiedni sposób, może to doprowadzić do znaczącej zmiany np. programu publicznego [Kingdon, 2010; Cairney, Jones, 2016, s. 37–58].

c) Konstrukcjonizm społeczny i projektowanie polityki (*social construction and policy design*) jest jedną z teorii służących zrozumieniu racjonalności procesu politycznego, jako społeczna konstrukcja, a nie obiektywna prawda, gdyż ludzie postrzegają rzeczywistość poprzez pryzmat swoich doświadczeń. Pozwala zrozumieć, dlaczego nauki o polityce publicznej nie zawsze realizują swoje cele, takie jak: wskazanie na możliwości rozwiązywania problemów zdrowotnych, zapewnianie np. większej równości obywateli wobec prawa do zdrowia czy wdrażanie innowacji [Pierce i in., 2014]. Ale mimo tych niejasności konstrukcja społeczna nauki pomaga zrozumieć rozwój i implikacje projektowania polityki publicznej, a to skutkuje określonym przekazem do odbiorców tej polityki. Nurt ten oferuje wprowadzenie ogólnych ram konstrukcji społecznej, w szczególności sposobu ich integracji z projektowaniem polityki [Sabatier, 2019; Pierce i in., 2014; Wolniewicz-Slomka, 2022, s. 65–88].

2) **Teoria sieci i ich obszarów** – to kolejne ramy teoretyczne, przy pomocy których badać można zachodzące procesy publiczne oraz rozkład i zasięg tych procesów [Gamper, 2022, s. 35–48]. Sieci składają się z aktorów, którzy budują relacje między sobą, a te relacje tworzą ogólne struktury społeczne, na które składają się następujące podejścia:

- przerywanej równowagi (*punctuated-equilibrium theory*) – na gruncie tej teorii można wyjaśniać dlaczego procesy polityczne raz charakteryzują się długim okresem stabilności, a czasami znaczącymi okresami zmian politycznych. Teoria ta wskazuje, że realizowana polityka może być albo wzmacniana, albo kwestionowana, gdyż problemy publiczne pojawiają się i znikają w wyniku realizowanego

programu publicznego. Zarówno stabilność, jak i zmiana są tu ważnymi elementami procesu politycznego [True, Jones, Baumgartner, 2008, s. 155–181];

- koalicji rzeczniczych (*the advocacy coalition framework*) – wyjaśnia współwystępowanie różnych narracji, które odzwierciedlają walkę o władzę w polityce, aby sugerować rządowi konkretne kwestie i wpływać na proces podejmowania decyzji. W tworzeniu koalicji istotne są nie tylko wspólne przekonania, ale też wspólne interesy, zaufanie i istniejące zasoby [Weible, 2017].

3) Modele analityczne z zakresu **teorii złożoności** (*complexity theory*) znajdują się w zakresie kategorii pojęciowych związanych bezpośrednio z rolą nauk o polityce publicznej w rozwoju społecznym i gospodarczym. Teoria ta koncentruje się na klasyfikowaniu złożonych systemów, które stanowią swego rodzaju całość i składają się z dużej liczby różnorodnych jednostek powiązanych ze sobą [Eppel, Rhodes, 2018, s. 949–959]. Za punkt wyjścia przyjmuje się założenie, że istnieje nie tylko niezliczona liczba tych problemów, ale też i ich rozwiązań. Stanowią one część dynamicznej, złożonej struktury, której elementy na siebie oddziałują i które rywalizują ze sobą o pierwszeństwo wyboru. Proces decyzyjny jest bardzo złożony, a jego cechą charakterystyczną jest obecność wielu interesariuszy i ich interesów[25]. Są oni w różnym stopniu, w zależności od posiadanej siły, wspierani lub blokowani w poszczególnych aspektach i na poszczególnych etapach procesu o charakterze publicznym [Czapla, 2019, s. 321–330; Saygan, 2014, s. 413]. Uzupełnieniem rozumienia skomplikowanych, złożonych systemów społecznych jest teoria ruchu społecznego jako istotnego czynnika zmiany społecznej i rozwoju społecznego. Zrozumienie procesów politycznych i związanych z nimi teorii ma kluczowe znaczenie dla potencjalnego wpływu na zmianę w realizacji polityki publicznej i jej racjonalność [de Leeuw, Clavier, Breton, 2014].

4) **Teoria międzynarodowych porównań** polityk jest płaszczyzną badania stosunków z obszaru polityki publicznej, w skład której wchodzą:

- modele innowacji i dyfuzji polityki publicznej (*innovation and diffusion models in policy research*) – przenikanie się różnych podejść do polityki publicznej na temat innowacyjności w obszarze tej polityki, takich jak model interakcji krajowej, model dyfuzji regionalnej oraz badanie wpływu jednego podejścia polityk na drugie wraz z analizami porównawczymi między nimi [Wolniewicz-Slomka, 2022, s. 65–88; True, Jones, Baumgartner, 2008, s. 155–181];

---

25 W przeciwieństwie do modeli matematycznych, które opisują w sposób uproszczony i w których zwykle tylko niektóre części rzeczywistości są ujęte. Ponadto czynniki jakościowe są bardzo trudne do zmierzenia i skwantyfikowania, dlatego nie zawsze można je uwzględnić w modelu matematycznym. Teoria o układach złożonych stara się uwzględnić badane zjawisko całościowo.

- teoria sprzężenia zwrotnego (*policy feedback theory*), która wyjaśnia, jak różne cechy polityki publicznej oddziałują na siebie i w jaki sposób polityka wpływa na zachowania polityczne, postawy i interesy różnych grup społecznych [Mettler, Sorelle, 2014].

Ramy teoretyczne dotyczące procesu decyzyjnego funkcjonującego w naukach o polityce publicznej można wykorzystać do badania innowacyjności w zdrowiu. Wszystkie wymienione teorie: racjonalności realizacji polityki publicznej, sieci i ich obszarów, złożoności, międzynarodowych porównań polityk spełniają wymagania niezbędne w analizowaniu zagadnień z obszaru polityki publicznej, w tym polityki zdrowotnej [Gamper, 2022, s. 35–48]. Są kontekstowe, zorientowane na problemy i mogą być stosowane w analizie teorii procesu politycznego oraz procesu tworzenia i wdrażania polityk sektorowych. Ponadto z założenia są spójne, charakteryzują się zależnościami przyczynowo-skutkowymi. Przegląd podejść badawczych do analizy zjawisk zachodzących w obszarze polityki publicznej wskazuje, że w procesie analizowania problemów związanych z dostarczaniem usług publicznych w obszarze innowacyjności w zdrowiu szczególnie przydatna może być teoria racjonalności realizacji polityki publicznej, a samo pojęcie racjonalności pozostaje jednym z fundamentalnych teoretycznych i empirycznych problemów nauk społecznych [Kuryłowicz, 2021, s. 83]. Racjonalne działania to takie, które umożliwiają w maksymalnym stopniu realizację założonego celu [Heydel, 1925, s. 65–77]. Osiąga się go w dwojaki sposób, to znaczy przy danym nakładzie środków dąży się do maksymalnego stopnia osiągnięcia celu lub przy określonym celu dąży się do zminimalizowania nakładów. Zaletą tego podejścia jest to, że przy jego pomocy można identyfikować zmiany zachodzące w dostarczaniu i wdrażaniu innowacji w zakresie usług zdrowotnych, a to legitymizuje zasadność jej użycia. Daje też możliwość dotyczącą z jednej strony badania uwarunkowań sprzyjających, z drugiej zaś przeciwnie – ograniczających możliwości rozwiązywania problemu.

W zależności od określonego obszaru badania stosunków społecznych, uwzględniając teorię racjonalności i realizacji polityki publicznej, mogą być stosowane odmienne kryteria oceny innowacyjności w sektorze zdrowia. Rozwijając tę teorię, to racjonalne działania publiczne mają dualny charakter, jako kategorie czy ujęcia zorientowane:

- instrumentalnie (podejście zawężone na rezultat),
- na komunikowanie (rozszerzone z nastawieniem na porozumienie) [Habermas, 2005; Kuryłowicz, 2021, s. 82–100].

Teorię tę można postrzegać jako sposób mapowania pojęć i kategorii, który daje narzędzia do odpowiedzi na koncepcyjne lub praktyczne pytania dotyczące procesu

politycznego. Oba podejścia realizacji polityki publicznej, tzn. instrumentalnie i nakierowane na komunikowanie, odnoszą się do teorii racjonalności realizacji polityki publicznej, w tym do: instytucjonalizmu racjonalnego wyboru, wielostrumieniowości, konstrukcjonizmu społecznego i projektowania polityki. Nawiązując do badania racjonalności w ujęciu instytucjonalizmu racjonalnego wyboru o charakterze instrumentalnym, dotyczy ono efektywności działań, gdzie istotna jest kompozycja dwóch aspektów:

a) sprawności, rozumianej ogólnie jako stosunek otrzymanych efektów do poniesionych nakładów. Racjonalność w takim rozumieniu to działania społeczne o charakterze wynikowym [Heydel, 1925, s. 65–77];
b) skuteczności, określanej jako stopień osiągnięcia założonego na wstępie celu z wykorzystaniem zasobów, np. środków finansowych. Niezbędne jest też przyjęcie istotnych społecznie celów i dostosowanie do nich najbardziej efektywnych środków realizacji w dostarczaniu usług zdrowotnych.

W zakresie racjonalności dotyczącej innowacyjności w obszarze zdrowia w perspektywie **teorii instytucjonalizmu racjonalnego wyboru** o charakterze instrumentalnym, mogą być analizowane działania np. w ramach profilaktyki chorób (tabela 2). Przez profilaktykę chorób rozumie się wszelkie i celowe zadania mające na celu zapobieganie chorobom lub innym niekorzystnym zjawiskom społecznym przez eliminowanie źródeł i czynników ryzyka [Cohen, 2004, s. 676]. W zakresie profilaktyki uwydatniają się działania celowo-racjonalne, kształtujące decyzje na podstawie osiągania maksymalnej korzyści zdrowotnej. Istotą tak rozumianej racjonalności w obszarze zdrowia i realizowanej innowacyjności z zakresu profilaktyki chorób jest przyjęcie istotnych społecznie celów i dobranie do nich najbardziej efektywnie wykorzystanych środków zarządzania, przy jednoczesnym zapewnieniu jasnej komunikacji i podziału pracy zgodnie ze szczeblami zarządzania.

Ponadto zasadniczą wspólną płaszczyzną dwóch aspektów racjonalności, tzn. sprawności i skuteczności oceny działań publicznych w obszarze zdrowia, jest próba koordynacji aktywności o charakterze instrumentalnym i komunikowania. W tym sensie racjonalność działań w obszarze profilaktyki zbliża się do ich wielowymiarowości. W ten sposób w przypadku działalności publicznej może powstać model uzupełniający oceny instrumentalne z ocenami komunikacyjnymi [Zbieranek, 2022, s. 97–98].

Przykładem obszaru badania innowacyjności w obszarze zdrowia w oglądzie teorii instytucjonalizmu racjonalnego wyboru, nakierowanego na komunikowanie (porozumienie), może być promocja zdrowia (tabela 2). Jest ona rozumiana jako aktywność na rzecz rozwoju indywidualnego i wspólnotowego przez próbę wdro-

żenia do praktyki społecznej dyskursu. To powodować powinno wypracowywanie przez uczestników procesu publicznego wspólnego planu działań zorientowanych na porozumienie.

Tabela 2. Obszary badawcze racjonalności realizacji polityki publicznej w zakresie innowacyjności w zdrowiu

Racjonalność innowacyjności w zdrowiu			
Teorie racjonalności / Perspektywa innowacyjności	teoria instytucjonalizmu racjonalnego wyboru	teoria wielostrumieniowości	teoria konstrukcjonizmu społecznego projektowania polityki
Perspektywa instrumentalna (zawężona) na rezultat	profilaktyka	działalność lecznicza, rehabilitacja, profilaktyka,	działalność lecznicza, rehabilitacja, profilaktyka
Perspektywa komunikacyjna (rozszerzona) nastawiona na porozumienie	promocja zdrowia	promocja zdrowia	działalność lecznicza, rehabilitacja, profilaktyka, promocja zdrowia

Źródło: opracowanie własne.

Promocja zdrowia ujęta została w innowacyjnych działaniach w racjonalnym podejściu w zdrowiu w perspektywie komunikowania z uwagi na fakt traktowania promocji jako systemu działań edukacyjnych, w odróżnieniu od działań medycznych. Promocja zdrowia w aspekcie komunikacji ma na celu przekształcanie stylu życia społeczeństwa w kierunku umacniania i rozwijania zasobów zdrowotnych (podrozdział 7.3). Działania te podporządkowanie są określonym strategiom racjonalności właśnie w komunikowaniu. Nacisk w promocji zdrowia kładzie się na porozumienie przez: zachęcanie, poparcie, ułatwianie, krzewienie nie tylko indywidualnych działań, ale też na rzecz grupowego zachowania zdrowia z uwzględnieniem rozlicznych uwarunkowań zdrowia o charakterze społecznym, ekonomicznym, politycznym oraz kulturowym [Żak, 2017, s. 98–114].

Do podejścia badawczego racjonalności innowacyjności w obszarze zdrowia, ale w perspektywie **teorii wielostrumieniowości** o ujęciu instrumentalnym, zaliczyć można np. działalność leczniczą i terapeutyczną (tabela 2). Analiza ta wskazuje na szeroki charakter racjonalności przypisywanej działalności medycznej. Inspiracji do takiego uporządkowania działań leczniczych dostarcza osiągnięcie założonego na wstępie celu wspartego koncepcją działań komunikacyjnych Jürgena Habermasa, a kolejno koncepcja racjonalności działania społecznego Maxa Webera, którą nazywa on właśnie racjonalnością instrumentalną [Rahmat, 2024].

Kontynuując, usytuowanie innowacji i innowacyjności w polityce zdrowotnej kategorii racjonalności realizowanej w teorii wielostrumieniowości o ujęciu instrumentalnym dotyczyć może też: działalności profilaktycznej czy rehabilitacyjnej jako działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjenta lub ograniczeniu stanu chorobowego (tabela 2). Taka klasyfikacja aktywności oparta jest w przeciwieństwie do promocji zdrowia (jako działań edukacyjnych) na przypisaniu tych zadań do obszaru medycznego bazującego na dowodach (*evidence-based medicine*, EBM), który korzysta w postępowaniu klinicznym z wiarygodnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa zastosowanej terapii [Ratnani, Fatima, Abid, Surani, Surani, 2023]. Biorąc pod uwagę komunikowanie w analizie wielostrumieniowości, to podobnie jak w przypadku instytucjonalizmu racjonalnego wyboru przykładem jest promocja zdrowia jako próba wdrożenia do praktyki społecznej dyskursu o współodpowiedzialności za zdrowie.

Analiza racjonalności innowacyjności polityki zdrowotnej z perspektywy **teorii konstruktywizmu społecznego**, biorąc pod uwagę jej charakter instrumentalny związany z dostarczaniem usług publicznych, wskazuje, że ten nurt dociekań dotyczyć może np. projektowania polityki zdrowotnej pod kątem różnych grup i nacisków politycznych [Sabatier, 2019]. Analiza ta wskazać może na możliwości wyjaśnienia zmienności decyzji politycznych w dużej liczbie programów w zakresie działalności leczniczej, rehabilitacyjnej, profilaktycznej. Racjonalność przejawiająca się w teorii konstruktywizmu społecznego w podejściu instrumentalnym w pełni uzasadnia działania zorientowane na efekt w stosunku do nakładów. Podobnie w podejściu teorii konstruktywizmu społecznego w aspekcie komunikowania to działalność lecznicza, rehabilitacyjna i profilaktyczna wskazuje na cechy dyskursu w aspekcie współodpowiedzialności za zdrowie.

Uzupełniając dyskusję dotyczącą podejść do racjonalności procesu tworzenia polityki publicznej, w tym zdrowotnej we wdrażaniu innowacji, który charakteryzuje się zaangażowaniem wielu interesariuszy i uczestników w otwartym i złożonym środowisku, należy podkreślić, że proces ten obejmuje różnych aktorów na każdym etapie tworzenia polityki, od ustalania programu po jej ocenę[26]. W procesie tym wyróżnić można podejście linearne i nielinearne. Linearne jako metoda heurystyki stadialnej (*the stages heuristic model*) jest jedną z najbardziej znanych i najstarszych ram analizy polityki publicznej, z której korzysta wielu badaczy [Lasswell, 1956; Howlett, 2011; Easton, 1957; Dye, 1972; Sabatier, 2007]. Proces jego tworzenia

[26] Aktorami mogą być politycy, urzędnicy państwowi, lobbyści krajowi i międzynarodowi, doradcy, eksperci dziedzinowi, audytorzy, a co najważniejsze – opinia publiczna

oraz realizacji, np. wdrażania programu zdrowotnego, można przedstawić w kilku niezależnych od siebie etapach, które obejmują: pozyskanie informacji, jej rozpowszechnienie, zaproponowanie zaleceń, następnie wprowadzenie i zakończenie wraz z jego ewaluacją. Model ten bywa krytykowany, gdyż „może być akceptowany tylko w przypadku prostych działań publicznych, nie ma jednak zastosowania w sytuacji złożonej" [Wolniewicz-Slonka, 2022, s. 69]. Ma on ograniczone zastosowanie w sytuacji rozwiązywania wielowarstwowych problemów dotyczących np. innowacyjności czy racjonalności polityki publicznej.

Drugim spojrzeniem w procesie tworzenia polityki jest podejście nielinearne, gdzie zakłada się, że procesy kształtowania polityki przebiegają w nieprzewidywalny sposób i trudno wskazać kolejne, odrębne fazy, następujące po sobie chronologicznie. Jest to raczej sposób formułowania polityki publicznej jako hierarchicznego procesu, w którym nakładają się na siebie różne czynniki oraz racjonalność jej realizacji [Bardach, 2012, s. XIV].

W ujęciu nielinearnym procesu realizacji polityki publicznej nie ma zaznaczonego ani jego początku, ani końca. Oznacza on analizę zjawiska z różnych perspektyw – oprócz zależności pionowych, np. legislacyjnych, uwzględnia również zależności poziome (między instytucjami, aktorami i grupami aktorów), które są charakterystyczne dla wdrażania założeń polityki zdrowotnej [Fazekas, Burns, 2012, s. 7].

Biorąc pod uwagę różnorodność i mnogość aktorów, którzy uczestniczą w procesie społecznym, zmieniające się warunki polityczne, role instytucji i podmiotów, warto zaproponować komplementarne (linearne i nielinearne) podejście obu modeli, które, uzupełniając się, są w stanie wyjaśnić złożoność zjawisk publicznych.

2.3. Rynek i rola rynku usług zdrowotnych – ujęcie ekonomiczne

Rynek to zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami. Jest to także całokształt transakcji kupna-sprzedaży i warunków, w jakich one przebiegają. To regulator procesów ekonomicznych w gospodarce, rozumianych jako zespół mechanizmów, infrastruktury oraz zasad i regulacji pozwalających na prowadzenie wymiany. Jest to też grupa przedsiębiorstw wytwarzających, kupujących i sprzedających produkt lub usługę [Frank, 2007, s. 50]. To za pomocą rynku dokonuje się wymiana usług lub towarów, a nieodłącznym elementem tych relacji są przepływy środków pieniężnych (przepływy pieniężne), gdyż stale dochodzi do zawierania i realizowania transakcji [Foley, 1970; Samuelson, Nordhaus, 1998].

Uczestnicy rynku są zróżnicowani. Są to głównie: gospodarstwa domowe (osoby fizyczne); podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa); instytucje finansowe (banki, fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń itp.); państwo (w tym jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla); fundacje czy stowarzyszenia [Thiel, 2010, s. 5].

Z punktu widzenia tematycznego warto odnotować, że rynek ułatwia kontakt producentów z konsumentami. Teoria racjonalnego wyboru sugeruje, że maksymalizacja użyteczności netto/zysku racjonalnych aktorów determinuje ich decyzje, czyli ludzie podejmują decyzje w sposób racjonalny, dążąc do maksymalizacji swojej użyteczności [Tamvada, Chowdhury, 2022].

W teorii konkurencyjne rynki zapewniają warunki wymagane dla efektywności ekonomicznej w produkcji i konsumpcji, a także w wymianie. Rynek ma dualny charakter, tzn. realny, gdzie przedmiotem obrotu na nim są dobra i usługi, oraz finansowy, który dotyczy wartości o charakterze niematerialnym [Frank, 2007, s. 52].

W badaniach nad rynkiem wykorzystywane jest często podejście historyczne wraz z jego racjonalnością. Znajomość wcześniejszych faktów pozwala lepiej zrozumieć i ocenić teraźniejszość, a jednocześnie umożliwia lepsze przewidywanie przyszłości. W tym podejściu badania rynkowe pełnią rolę opartą na danych wejściowych, koncentrując się głównie na informacjach traktowanych jako surowy wkład gromadzony za pomocą różnorodnych metod badawczych [Yallop, Baker, Wardle, 2022].

Obecnie w szybko zmieniających się warunkach zdolność do utrzymania się na rynku często rozstrzyga, czy firma będzie istniała i będzie się rozwijać. Do tego niezbędne jest racjonalne wykorzystanie zasobów w celu wdrażania nowych rozwiązań, zarówno np. o charakterze technologicznym, jak i organizacyjnym [Wycherley, 2020]. Stąd w badaniach nad rynkiem następuje odejście od metod opartych tylko o wejścia, czyli wiedzy związanej z gromadzeniem i analizą informacji, do wiedzy opartej na wynikach jako produktach. Jest to metoda dotycząca zrozumienia potrzeb i ich interpretacji, a następnie zarządzania tymi informacjami w celu stworzenia i określenia wartości produktów [Wills, 2013, s. 8; Yallop, Baker, Wardle, 2022].

Duże zainteresowanie zaczęły ponadto wzbudzać zasady rynkowe, które dotyczą funkcjonowania podmiotów sektora zdrowia. Ekonomiczne rozumienie rynku usług zdrowotnych jest podejściem uniwersalnym, gdyż można je stosować do licznych zachowań klientów. Rynek usług zdrowotnych jest to ogół środków mających na celu świadczenie usług zdrowotnych. Zadaniem tego rynku jest zapewnienie warunków medycznych do opieki nad pacjentem oraz poprawa jakości, efektywności systemu oraz wzrost satysfakcji świadczeniobiorców. Obecnie wymagana jest ciągłość opieki

z orientacją na utrzymanie zdrowia, a to pociąga za sobą potrzebę spójności zarządzania zarówno całym sektorem, jak i organizacjami ochrony zdrowia.

Zakres studiów i analiz nad ustrojową rolą racjonalnego podejścia ekonomicznego do funkcjonowania rynku usług medycznych jest bardzo szeroki, ponieważ można je zastosować do licznych działań ludzi. Zakres ten obejmuje ogromną sferę z obszaru społeczno-ekonomicznego [Schaefer, Ott, 2022, s. 21; OECD, 2017, s. 8]. Takie podejście uzasadnia także rolę rynku tych usług w gospodarce. Państwa rozwinięte wydają od kilku do kilkunastu procent produktu krajowego brutto na ochronę zdrowia, a wydatki te ciągle rosną. Przyczyn tego trendu można upatrywać w strukturze społeczeństwa, zwłaszcza jego starzeniu się wraz z wprowadzaniem coraz nowocześniejszych, a jednocześnie coraz droższych procedur, infrastruktury i technologii medycznych. Ekonomiczne znaczenie tego systemu wynika z faktu dążenia do zwiększenia efektywności i racjonalności ponoszonych kosztów. Prowadzi to do lepszych wyborów w sferze publicznej, a także jest najważniejszym czynnikiem sprawiedliwości społecznej.

Nieco szerszy kontekst charakteryzują czynniki kształtujące rynek usług zdrowotnych, do których zalicza się działania na rzecz zmiany stylu życia czy poziom wykształcenia społeczeństwa. Na funkcjonowanie tego rynku wpływ mają dostawcy usług (lekarze, pielęgniarze, stomatolodzy, instruktorzy) oraz obiekty infrastruktury (szpitale, przychodnie, apteki) itd., oraz sami klienci, ich wymagania, oczekiwania. Przykładem skrajnym jest monopol dostawcy dyktującego warunki rynkowe. W Polsce istnieje np. monopol produkcji izotopów leczniczych – Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM [Polatom.pl, 2023] lub firma IQVIA – dostawca zaawansowanych analiz, technologii medycznych i badań klinicznych.

Na rynku usług zdrowotnych istnieją liczne wyroby i usługi, co jest związane z koniecznością zapewnienia: wysokiej jakości produktu, specyficznej technologii produkcji, konieczności posiadania licencji. Jeśli usługa zdrowotna spełnia wszystkie określone przez płatnika wymagania, sektor dostarczający usługę może koncentrować się głównie na spełnieniu istniejących wymogów. Jednak istotna jest cena produktów i tutaj nabywcy mogą nie zaakceptować wysokiej ceny, a to może zagrażać rozwojowi sektora, gdyż nowe produkty czy leki są drogie ze względu na np. badania kliniczne, które określają m.in. bezpieczeństwo i skuteczność terapii przeznaczonej dla ludzi czy zwierząt.

Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne. Choć konkurencja może być ograniczona przez regulacje prawne, to rynek usług medycznych nie jest jednorodny. Można stwierdzić, że publiczne

usługi zdrowotne mają mało elastyczne ceny i wzrost pozycji konkurencyjnej, czyli usytuowanie firmy na rynku, które determinuje szanse i zagrożenia uczestników, zwykle odbywa się kosztem zmniejszenia udziałów innego. Konkurencja określa poziom rywalizacji w ramach danego sektora. Podstawą istnienia pozycji strategicznej jest fakt, że pomiędzy firmami istnieje znaczne zróżnicowanie sposobów działania. Kryteriami różnicowania strategii w sektorze są np.: cena i jakość produktu, stosowane technologie, specjalizacja asortymentu, koszty produkcji, zamożność klientów [Frank, 2007, s. 392].

Dążeniem przedsiębiorstw również w systemie zdrowia jest poprawa racjonalności, którą można analizować w aspekcie np. konstruktywizmu społecznego o podejściu instrumentalnym, czyli zorientowanym na efekt w stosunku do nakładów. Można ją osiągać dzięki wiedzy i wdrażanym innowacjom. Od zdolności bycia innowacyjnym i uzyskiwania dzięki temu odpowiedniej efektywności zależy przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw. Innowacyjność przedsiębiorstw obejmuje tworzenie nowych przedsięwzięć, prace badawczo-rozwojowe. Innowacyjność ta polega na powstaniu nowego bądź istotnie ulepszonego produktu lub usługi, procesu, nowej metody organizacyjnej czy marketingowej (podrozdział 1.2).

Rozwój rynku usług zdrowotnych determinowany jest przez bariery wejścia i wyjścia. Bariera wejścia to zwykle konieczność nakładów finansowych do wyprodukowania nowego produktu lub usługi, posiadania określonych kwalifikacji zawodowych wśród przedstawicieli zawodów medycznych. Czasami może to być także ograniczona liczba usługodawców wybranego typu świadczonych usług na konkretnym rynku. Barierę taką stanowić może np. przywiązanie klienta do dotychczasowych rozwiązań, przepisy prawa, rozwiązania technologiczne lub siły rynkowe, które zniechęcają potencjalnych konkurentów do wejścia na rynek opanowany przez monopolistę lub im to uniemożliwiają. Mamy też do czynienia z mało elastyczną barierą wyjścia, za którą uważa się np. brak nabywcy zainteresowanego zakupem przedsiębiorstwa, przewagę kosztową, potrzebę zwrotu dofinansowania lub ulg podatkowych w przypadku zaciągnięcia zobowiązania w postaci kredytów [Karakaya, Stahl, 1989].

W identyfikacji przedmiotowej rynek usług zdrowotnych jest uwarunkowany wzrostem liczby ludności czy trendami demograficznymi i poprawą zamożności społeczeństwa. Rynek ten (istnienie konkurencji) wymusza wdrażanie doskonalszych i droższych procedur, poprawę infrastruktury i technologii medycznych [Maynard, 1987, s. 187–200]. Wymienione czynniki sprawiają, że jakość usług powinna wzrastać. Rynek ten charakteryzuje się, podobnie jak inne obszary działalności gospodarczej, dążeniem do efektywnej alokacji zasobów. Gdyby rynek był doskonale konkurencyjny, to żaden z uczestników rynku nie miałby wpływu na cenę, co oznaczałoby, że

przedsiębiorcy niezależnie od wielkości sprzedaży otrzymaliby za produkty kwotę równą ich wartość [Green, 1977, s. 451–463; Frank, 2007, s. 51, 392]. Wtedy usługi zdrowotne byłyby nabywane tylko przez te osoby, które mogą zapłacić ustaloną kwotę w punkcie równowagi. To jednocześnie oznaczałoby, że dostęp do opieki zdrowotnej byłby uzależniony od sytuacji finansowej potencjalnego klienta, bez względu na np. obiektywnie istniejące potrzeby zdrowotne. Wtedy nie każdy chory (świadczeniobiorca) mógłby uzyskać niezbędną pomoc medyczną z powodu sytuacji finansowej, czyli braku wystarczającej siły nabywczej, tzn. ile dóbr i usług mógłby kupić za konkretną jednostkę monetarną. Takie rozwiązanie byłoby niezgodne z zasadami demokracji i solidaryzmu społecznego. Stąd istotna jest rola państwa, określająca funkcjonowanie rynku usług zdrowotnych, w tym odpowiedzialność państwa, rozumiana jako działania w interesie ogólnospołecznym, obejmujące również ochronę zdrowia obywateli [Samuelson, Nordhaus, 1998, s. 213]. Państwo zatem powinno interweniować wtedy, gdy wolny rynek nie jest wystarczająco skuteczny jako regulator procesów społeczno-ekonomicznych, a tak dzieje się w przypadku części usług tego sektora. Władze państwowe są więc podmiotem, któremu powierza się realizację celu podstawowego, jakim jest bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, co zgodne jest z teorią instytucjonalizmu racjonalnego wyboru [Rucker, Labonte, 2015, s. 272]. Stąd niezbędna jest tu również pomoc państwa w działaniach na rzecz poprawy wdrażanej polityki publicznej i innowacyjności w sektorze zdrowia.

Można stwierdzić, że problem, przed którym stoi państwo, polega na tym, że potrzeby zdrowotne społeczeństwa ciągle rosną, przez co może się wydawać, że są wręcz nieograniczone. Nie chodzi o to, by każdemu dostarczyć nadmiar dóbr, ale by dostarczać je wtedy, kiedy są potrzebne, tam, gdzie są potrzebne i temu, kto ich potrzebuje, gdyż zawsze ograniczone są możliwości realizacji świadczeń w celu zaspokojenia potrzeb.

W literaturze podnosi się fakt, że osiągnięcie równowagi na tym rynku jest trudne, z uwagi na charakter usług, gdyż mimo że na rynku usług medycznych siły rynkowe nie działają w pełni efektywnie, to jednak funkcjonuje ograniczony mechanizm rynkowy dzięki konkurencji pomiędzy podmiotami nie tylko prywatnymi. Podmioty poszukują podniesienia jakości oferowanych dóbr i usług oraz takich rozwiązań, które obniżają koszty produkcji przez np. ograniczenie zapasów, planowanie strategii zakupów, a także optymalizację procesów i dostosowanie liczby pracowników do potrzeb. Podmioty prywatne świadczące usługi opieki zdrowotnej mogą zmobilizować publicznych świadczeniodawców do poprawy jakości ich usług przez wzrost innowacyjności, a tym samym także zaspokoić popyt, którego publiczne podmioty nie mogłyby w pełni zaspokoić [Kreps, 1977, s. 32–43]. Poszczególne zakłady opieki

zdrowotnej mogą konkurować ze sobą m.in. sposobem obsługi pacjenta, renomą, dostępnością usług, wygodną lokalizacją, ceną dla nabywcy czy jakością wykonanych usług. Podmioty poszukują metod podnoszenia jakości oferowanych dóbr i usług oraz takich rozwiązań, które obniżają koszty produkcji przez np. ograniczenie zapasów, planowanie strategii zakupów, a także optymalizację procesów, dostosowanie liczby pracowników do potrzeb. Taki mechanizm wskazuje na racjonalność wdrażanej polityki publicznej w aspekcie innowacyjności zarządzania. Aby producenci inwestowali w sektor zdrowia, a szczególnie w innowacyjne rozwiązania, powinny pojawiać się np. dodatkowe zachęty finansowe lub wizerunkowe po to, aby poprawić konkurencyjność produktów i dostępność świadczeń, gdyż szybki rozwój cyfrowych technologii medycznych może np. ograniczyć równość w zdrowiu.

Na system zdrowia oddziałuje wiele czynników skutkujących ograniczaniem lub wyłączaniem mechanizmów rynkowych z uwagi na publiczne funkcje opieki zdrowotnej oraz kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego (podrozdział 4.2). Na równowagę rynkową w tym sektorze wpływają np. czas oczekiwania pacjenta na świadczenie, odległość od miejsca zamieszkania, czas potrzebny na dojazd do świadczeniodawcy, jakość usług. Konkurowanie jakością może oznaczać, że podmioty wykonujące działalność leczniczą będą podejmowały prace polegające na np. inwestowaniu w nowe procedury czy nowe technologie w celu podniesienia standardu leczenia, rehabilitacji i obsługi pacjenta. Poza jakością na wielkość popytu na świadczenia opieki zdrowotnej wpływają aspekty: ekonomiczne (dochód, majątek, budżet płatnika, ogólny poziom bogactwa), demograficzne (liczba ludności, wiek, płeć), biologiczne (relacje człowiek – środowisko), społeczno-kulturowe (wykształcenie, zatrudnienie, zdrowotne postawy, zwyczaje) oraz organizacyjne – dostęp do opieki zdrowotnej i organizacja jej zapewnienia.

Badanie i krytyka procesu realizacji usług zdrowotnych na rynku charakteryzuje się, podobnie jak inne obszary działalności gospodarczej, dążeniem do efektywnej alokacji zasobów. Jednak rynek usług zdrowotnych jest również zawodny (*market failure*), gdyż mechanizm rynkowy nie prowadzi do pełnej, efektywnej (w sensie Pareto) alokacji[27]. Na rynku tych usług występuje wiele sytuacji, w których konkurencyjne rynki nie działają efektywnie i postrzegane są jako narażone na niedoskonałości. Niedoskonałości te rozumiane są jako zawodność rynku, która pojawia się, gdy alokacja dobra lub usługi na wolnym rynku jest nieefektywna [Thiel, 2010,

[27] 1) jeśli istnieje wystarczająca liczba rynków, 2) jeśli wszyscy konsumenci i producenci zachowują się konkurencyjnie oraz 3) jeśli istnieje równowaga, wówczas alokacja zasobów w tej równowadze będzie optymalna w sensie Pareto.

s. 5; Ledyard, 2008, s. 185–190; Debreu, 1959]. Wyzwaniem dla rynku usług zdrowotnych jest to, że rynek ten wraz z gospodarką wolnorynkową przez swoją zawodność nie jest w stanie zlikwidować wszystkich barier [Pniewski, Bartoszewicz, 2008, s. 49–52]. Niezbędna jest wtedy interwencja rządu, która pomóc ma w utrzymaniu jakości usług, efektywności i racjonalności gospodarowania, co powinno skutkować poprawą dobrobytu społecznego [Bator 1958, s. 351–379].

Występowanie dóbr publicznych w przypadku rynku usług zdrowotnych powoduje niemożność zapewnienia przez rynek pełnej efektywnej alokacji środków. Jest to zawodność rynku. Jej przyczynami są: efekty zewnętrzne, ograniczona konkurencja, asymetria informacji, moralny hazard [Muurinen, 1982, s. 5–28; Bentham, 1789; Stiglitz, 2004, s. 392].

Efekty zewnętrzne są też jedną z przyczyn niedoskonałości rynku usług zdrowotnych. Mogą być one negatywne i pozytywne [Ledyard, 1976; Frank, 2007, s. 650]. Do pozytywnych zaliczyć można np. ograniczenie chorób zakaźnych dzięki powszechnej dostępności szczepień ochronnych dla większej części społeczeństwa. Przykładem negatywnego efektu zewnętrznego może być np. palenie papierosów, które nie tylko bezpośrednio jest szkodliwe dla osoby palącej, ale wpływa ujemnie na osoby, które są zmuszone wdychać dym. Przeciwdziałać negatywnym efektom zewnętrznym można za pomocą regulacji i wprowadzania ograniczeń i zakazów, np. palenia wyrobów tytoniowych i wyrobów pochodnych w miejscach publicznych [Getzen, 2023, s. 430]. W przypadku działań na rzecz poprawy stanu zdrowia można ogólnie przyjąć, że istotne jest opracowanie takich zmian w obrębie instytucji i prawa, aby ludzie po ich wdrożeniu byli skłonni maksymalizować dobrobyt społeczny, jakim jest właśnie zdrowie społeczeństwa, a także dokonywać racjonalnych wyborów w życiu prywatnym i w sferze publicznej [Korporowicz, 2008, s. 25].

Ograniczona konkurencja jest kolejną przyczyną niedoskonałości rynku usług zdrowotnych. Występuje zarówno w rozpatrywaniu konkurowania o pacjenta przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, jak i konkurowania producentów produktów i usług poprzez ich jakość i cenę. Konkurencja na rynku usług zdrowotnych jest ograniczona, ponieważ z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne danego państwa oraz możliwe zagrożenia zdrowia i życia jego mieszkańców, jest to silnie regulowany rynek, czego przejawem są różnego rodzaju rejestry działalności leczniczej [Trottmann, Stam, Visser, Brammli-Greenberg, 2023]. Przykładem jest wprowadzony w Polsce w prawie farmaceutycznym zakaz reklamy leków w środkach społecznego przekazu. Ograniczenia konkurencji na rynku usług medycznych związane są z istniejącymi barierami wymaganymi w zakresie: wykształcenia personelu, certyfikacji i rejestracji podmiotów wykonujących działalność medyczną, przeszkody

w zakupie i stosowaniu leków oraz wyrobów medycznych. Prowadzić to może do gorszych wyborów w życiu prywatnym i w sferze publicznej, a także do ograniczenia racjonalności społecznej.

Przyczynami ograniczania konkurencji rynku usług medycznych też jest nadzór nad bezpieczeństwem świadczenia usług opieki zdrowotnej, kontrola kosztów oraz dążenie do równowagi popytu i podaży. Ograniczenie konkurencji może wynikać z faktu, że ubezpieczyciel pokrywa określone koszty i redukuje tym samym koszt pacjenta za uzyskane świadczenie.

Kolejną cechą rynku usług medycznych jest asymetria informacji. Klienci (pacjenci) mają ograniczoną wiedzę na temat metod leczenia i funkcjonowania systemu zdrowia. Asymetria informacji to stan, w którym jedna ze stron relacji posiada więcej informacji (lub są one lepsze) niż druga [Balakrishnan, Koza, 1993]. Istota asymetrii dotyczy niejednakowego rozkładu informacji ważnych dla podmiotów transakcji. Osoba posiadająca pełną wiedzę na temat leczenia przekazuje drugiej stronie zazwyczaj tylko część informacji, co może skutkować np. podaniem niepełnych informacji w celu zwiększenia swoich korzyści wynikających z leczenia. Koncepcja asymetrii informacji jest szeroko rozpowszechniona w badaniach nad zarządzaniem sektorem zdrowia. Jednak pomimo kluczowej roli asymetrii informacji, nie przeprowadzono systematycznych przeglądów literatury dotyczącej zarządzania, wykorzystującej tę koncepcję [Bergh, Ketchen, Boyd, 2018].

Wiele osób, nawet z wykształceniem medycznym, może mieć trudności w ocenie stanu zdrowia. Ponadto w przypadku oceny samopoczucia trudne jest zachowanie obiektywności i racjonalne postępowanie. Złożoność problemu medycznego powoduje lukę informacyjną u pacjenta. Problem zdrowotny może być np. długo bagatelizowany [Getzen, 2000, s. 89; Arrow, 1963; Stiglitz, 2022, s. 393]. Z asymetrią informacji łączy się też problem braku pełnej informacji co do korzystania z usług medycznych [Arrow, 1963]. Pacjent nie jest w stanie w pełni poprawnie określić swoich oczekiwań dotyczących metod leczenia [Brush, Artz, 1999]. Nie jest również możliwe określenie, czy i kiedy w przyszłości pojawi się choroba, która będzie wymagała skorzystania z opieki zdrowotnej. Ponadto wycinkowość opieki powoduje, że lekarz, który opiekuje się pacjentem, nie będąc w kontakcie z pozostałymi lekarzami, może powielać procedury i zalecić wzajemnie sprzeczne terapie.

Również doświadczenia pacjentów mają charakter indywidualny, nieprzewidywalny, co powoduje niepewność co do zaplanowania odpowiedniej wysokości środków finansowych na wypadek choroby. Ponadto stosunkowo mały problem zdrowotny może być odczytywany jako bardzo poważny. Z drugiej strony niewielka dolegliwość może być przyczyną poważnego schorzenia i zagrożeniem życia. Brak

wiedzy spowodować może w obu przypadkach niedostosowanie zachowania do rzeczywistej sytuacji zdrowotnej.

Asymetria informacji wynika też z luki w informacjach o kosztach produkcji leków i ich cenach. Brak informacji prowadzi do niezdolności oceny czy cena jest wysoka, czy niska oraz różnic pomiędzy różnymi produktami (usługami) oferowanymi przez różnych świadczeniodawców. W przypadku systemu publicznej opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca nie ma też świadomości ile kosztują uzyskiwane świadczenia, wie natomiast ile jest odprowadzanych środków z jego dochodu na rzecz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Istnienie asymetrii informacji może prowadzić do zjawiska negatywnej selekcji i pokusy nadużycia – moralnego hazardu (*moral hazard*). Jest to związane z niedoskonałością rynku usług zdrowotnych, jak i ograniczeniem racjonalności działań, podobnie jak i w przypadku występowania innych dóbr publicznych. Jest to nadużywanie niektórych świadczeń medycznych i innych zachowań typowych dla sytuacji, gdzie własna odpowiedzialność materialna jest niewielka. Jest to zjawisko mówiące o tym, że podmiot chroniony przed ryzykiem np. choroby może zachowywać się inaczej, niż gdyby był w pełni narażony na ryzyko [Getzen, 2000, s. 95]. Kiedy klient nie ponosi pełnych kosztów, bo cena jest zredukowana, to nabywa więcej świadczeń, niż gdyby musiał ponosić za nie cenę rynkową. W konwencjonalnym ujęciu moralnego hazardu ludzie się ubezpieczają, z ubezpieczenia pokrywane są koszty ich leczenia, a ubezpieczenie redukuje koszt opieki medycznej. Na przykład, osoba ubezpieczona może zachowywać się bardziej ryzykownie w porównaniu z sytuacją, w której nie miałaby ona np. ubezpieczenia, czyli może mieć tendencję do ryzykownych zachowań w wyższym stopniu, niż miałoby to miejsce w przypadku ponoszenia pełnych konsekwencji. Osoba, która wykupi polisę zdrowotną, może chcieć podejmować większe ryzyko, np. przestać dbać o zdrowie tak, jak dotychczas, i np. zacząć uprawiać ekstremalne sporty. Ponadto może mieć przez to mniejszą motywację, by prowadzić zdrowy styl życia, np. palić papierosy czy stosować złą dietę, gdyż nie ponosi wszystkich konsekwencji swoich zachowań. W przypadku kiedy ubezpieczenie zdrowotne, które było postrzegane jako przyczyna spadku dobrobytu, jest przeklasyfikowane jako sposobność do zwiększenia dobrobytu, to ubezpieczenie staje się dla konsumentów bardziej wartościowe. Niemniej jednak produkcja tych dodatkowych świadczeń jest kosztowna [Qin i in., 2022]. Stąd istnieją też przeciwne opinie co do koncepcji moralnego hazardu, stwierdzające, że jest on w rzeczywistości efektywny, gdyż ludzie kupują ubezpieczenie zdrowotne po to, aby uzyskać dodatkowy dochód, jeśli zachorują. W takiej sytuacji choroba może stać się sposobnością do zwiększenia dobrobytu [Nyman, 2004; Pauly, 1968, s. 532], co prowadzić może do gorszych

i mniej racjonalnych wyborów w stosunku do własnego zdrowia. Zindywidualizowany charakter opieki zdrowotnej powoduje, że mechanizm rynkowy może zostać zakłócony, czyli proces samoregulacji rynku (współdziałanie popytu i podaży) nie doprowadzi do efektywnej alokacji zasobów.

Nieefektywność rynku usług zdrowotnych jest też ograniczona w przypadku świadczeń spoza koszyka świadczeń gwarantowanych, jak np. z zakresu medycyny estetycznej czy stomatologii.

Niedoskonałość rynku może być niwelowana przez zagwarantowanie pacjentom prawa od uzyskania informacji o produktach i usługach, o procesie leczenia, rokowaniach i możliwych wynikach leczenia, niepożądanych skutkach i ryzykach związanych z leczeniem oraz brakiem leczenia [Green, 1977, s. 451–463]. Wgląd w dokumentację medyczną i obowiązek przekazania rzetelnej informacji przez wszystkie osoby zaangażowanie w proces leczenia pacjenta oraz producentów produktów leczniczych i wyrobów medycznych pozwoli na zmniejszenie asymetrii informacji i podejmowanie świadomych decyzji na temat leczenia. Interwencja rządu, często uzasadniana efektywnością, ma skutkować poprawą dobrobytu w odniesieniu do każdego z tych tradycyjnych przypadków zawodności rynku.

ZDROWIE PUBLICZNE JAKO KREATOR POTRZEB ZDROWOTNYCH

3.1. Zdrowie, zdrowie publiczne – podejście teoretyczne

Niezależnie od licznych odkryć i postępów w medycynie, szczególnie w XX i XXI w., nadal nie potrafimy jednoznacznie określić czym jest zdrowie, ani jednoznacznie określić wagi danego czynnika wpływającego na stan zdrowia człowieka. Mimo trudności w tej ocenie, człowiek zastanawiał się nad utrzymaniem swojego zdrowia czy nad jego poprawą od dawna, a ubiegły wiek przyniósł ogromny postęp w tym zakresie. Stało się to za sprawą m.in. Z. Freuda w sferze psychoanalizy oraz wcześniejszych odkryć L. Pasteura w dziedzinie mikrobiologii. Odkrycia te wpłynęły na rozwój medycyny zachowawczej. Zwalczanie chorób zakaźnych ograniczyło śmiertelność, a ogólny wzrost poziomu wiedzy medycznej spowodował zainteresowanie różnorodnymi czynnikami wpływającymi na stan zdrowia człowieka, w tym psychicznymi i środowiskowymi [Korporowicz, 2008, s. 7].

W teoriach podejmujących problem zdrowia wskazuje się na położenie silnego nacisku na uwydatnienie złożoności i różnorodności czynników determinujących stan zdrowia [Margolis, 1976]. Jest on uwarunkowany oddziaływaniem licznych czynników, które można ogólnie podzielić na endogenne (wewnętrzne) i egzogenne (zewnętrzne). Wśród najczęściej wymienianych czynników endogennych zaliczamy: genetyczne (biologiczne), płeć czy układ immunologiczny. Wśród czynników egzogennych wymienia się: styl życia, środowiskowe (fizyczne, psychospołeczne), ekonomiczne, demograficzne, polityczne, kulturowe, społeczne, behawioralne, organizację opieki zdrowotnej i inne [Diaconu i in., 2020]. Jest to podejście uwarunkowane konkretnymi czynnikami, co jest zgodne z opinią przedstawicieli nauk społecznych twierdzących, że kategoria zdrowia to również konstrukcja społeczna.

Można jednocześnie powiedzieć, że tego typu podejście do zdrowia jest dyspozycyjne, gdyż rozpatruje się je jako zasób podlegający ciągłym zmianom, ponadto jest zrelatywizowane czasem i miejscem usytuowania, a szczególnie poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego danego społeczeństwa.

Zdrowie jest różnie rozumiane. Pojęcie zdrowia pochodzi od staroangielskiego słowa *hale*, które oznacza całość, bycie całością Nie ma jednej, oficjalnej i powszechnie akceptowanej definicji zdrowia, ponieważ istnieją liczne różnice w opiniach, które kładą nacisk na aspekty np. kulturowe, indywidualne, w tym na subiektywne odczucia. Stąd rywalizujące ze sobą teorie wpływają na to, że termin ten bywa odmiennie interpretowany. Pewne jest natomiast, że zdrowie stanowi szczególną wartość społeczną o uniwersalnym charakterze.

Na tym tle można stwierdzić, że Hipokrates podkreślał wagę istniejących stosunków społecznych, gdzie dla zachowania dobrego zdrowia członków wspólnoty wskazywano na poprawne stosunki w rodzinie i państwie [Donev, 2000]. Wyjaśniał on, że zdrowie należy łączyć z czynnikami środowiskowymi i stylem życia. Mówił o zdrowiu, które zależało od pierwotnej kondycji człowieka, ale też diety i ćwiczeń fizycznych. Uważał, że właściwa dieta i aktywność fizyczna są niezbędne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia. W XIX w. w rozumieniu zdrowia pojawił się jeszcze aspekt ekonomiczny, tzn. w celu opisania dobrej kondycji zdrowotnej uwypuklono zdolność człowieka do pracy, tak aby wskazać na ewentualne koszty związane z utraconymi dniami pracy z powodu choroby [Svalastog i in., 2017].

Zdrowie, rozumiane w sposób obiektywy, da się określić za pomocą różnego typu badań i analiz medycznych przeprowadzanych przez specjalistów. Medyczna koncepcja zdrowia rozumiana jako brak choroby jest koncepcją teoretyczną, pozbawioną wielu aspektów charakteryzujących fenomen zdrowia [Boorse, 2022]. Zdrowie określane bywa jako statystyczna normalność funkcjonowania, czyli zdolność do wykonywania typowych funkcji fizjologicznych z typową sprawnością. Jej głównymi elementami są funkcja biologiczna i normalność statystyczna [Hudson, 1966; King, 1945]. Ten typ opisu redukuje zdrowie głównie do wymiaru somatycznego. Ponieważ jednak somatyczne podejście do fenomenu nie dawało pełnego oglądu problemu, zaczęto poszukiwać pełniejszego wytłumaczenia zjawiska zdrowia. Do tego celu wykorzystano osiągnięcia licznych nauk, w tym nauk społecznych. Prekursorem takiego podejścia był Arystoteles, który podkreślał konieczność uregulowania stosunków w społeczeństwie dla osiągnięcia harmonijnego funkcjonowania i zachowania zdrowia jego członków.

Charakterystyka zdrowia w społecznym podejściu oznacza nie tylko zdrowie jednostek, ale także zdrowie grup i społeczności, w wyniku kontaktu człowieka ze

środowiskiem społecznym. Jest to zdolność uczestniczenia jednostki i grup w życiu społecznym na różnym poziomie jego integracji. Nauki społeczne odegrały kluczową rolę w ustaleniu związku między relacjami społecznymi a zdrowiem, zidentyfikowaniu tego związku i odkryciu zróżnicowania społecznego (np. ze względu na płeć i rasę) na poziomie populacji. Podnoszą ponadto wagę stosunków międzyludzkich i związków jednostki ze społeczeństwem oraz wskazują, że jej zdrowie zależy od sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie [Parsons, 1969, s. 326]. Stąd o tej teorii mówi się jako o funkcjonalnej teorii zdrowia. Badania dotyczące zdrowia wykazują, że więzi społeczne sprzyjają ogólnemu zdrowiu. W rezultacie badania w nurcie funkcjonalnym koncentrują się nie tylko na zjawisku zdrowia w relacji czy odniesieniu do grup społecznych, ale również do instytucji zdrowia [Umberson, Montez, 2010; Hudson, 1966].

Współczesne koncepcje zdrowia definiują je nie tylko jako brak choroby, ale umiejętność jednostki do samorealizacji i samookreślenia. Dzięki społecznej perspektywie koncepcji zdrowia człowieka w ubiegłym i obecnym wieku nastąpił ogromny wzrost wiedzy na ten temat oraz gwałtowny rozwój potrzeb związanych z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia. Znaczącym i najczęściej przywoływanym przykładem rozumienia zdrowia jest podejście zaproponowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), zgodnie z którym zdrowie stanowi pełnię fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka, a nie tylko brak choroby lub kalectwa [Kemm, Close, 1995, s. 21]. Definicja zaproponowana przez WHO wykracza poza podział między zdrowiem (stanem normalnym) a chorobą (stanem zakłócenia). To poszerzone podejście do zdrowia wpływa na sposób rozumienia i rozwiązywania problemów związanych z dostępem do opieki zdrowotnej i nierównościami w zakresie zdrowia.

Podejście Światowej Organizacji Zdrowia wskazało, że obok zdrowia fizycznego i psychicznego, istotny jest aspekt społeczny jako integralna część ogólnego stanu zdrowia, ponieważ jest ono ściśle powiązane ze środowiskiem społecznym, warunkami życia i pracy człowieka oraz środowiskiem przyrodniczym. Istnieją również definicje uzupełnione w stosunku do zaproponowanej przez WHO o czynniki polityczne czy kulturowe [O'Brien, 2016]. W takim ujęciu zdrowie jest pełnią fizycznego, psychicznego, społecznego, politycznego i kulturowego dobrostanu jednostki, a nie tylko brakiem choroby lub kalectwa [Hughes, 1997]. Rozumienie zdrowia zaproponowane przez WHO jest nie tylko brakiem choroby czy niepełnosprawności [Stiglitz, 2015, s. 135]. Uzupełnieniem już poszerzonego rozumienia zdrowia o element kulturowy jest aspekt zdrowia mentalnego, które można wyjaśnić przez poczucie zadowolenia z własnego życia czy własnej wartości, samodzielności, równowagi emocjonalnej, bezinteresowności, chęci niesienia pomocy, odpowiedzialność i wkładu w dobro wspólne [Canavan, Gallo, Marshall, 2021; Lomas, 2015].

Dyskurs dotyczący rozumienia pojęcia zdrowia nie został zakończony [Stiglitz, 2015, s. 135]. Istnieją poglądy mówiące o tym, że kategoria ta powinna obejmować np. problemy dotyczące umiejętności prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego [Huber i in., 2011]. Według WHO podejście to zostało uznane za wielowarstwowe w stosunku do podejścia somatycznego, gdyż:

- wskazało na wielopoziomowe traktowanie zdrowia, rozumianego szerzej w porównaniu z somatycznym podejściem, badanego obiektywnie, np. za pomocą pomiarów i testów laboratoryjnych;
- ukierunkowało spojrzenie na społeczny aspekt życia, przez co zasadne stało się badanie zdrowia w kategoriach jakościowych;
- udowodniło wagę interdyscyplinarnego rozumienia i badania uwarunkowań zdrowia;
- zwróciło uwagę na pozytywny charakter zdrowia [Korporowicz, 2008, s. 15].

Koncepcja zdrowia zaproponowana przez WHO jest co prawda wielopoziomowa w stosunku do jednowymiarowego, somatycznego podejścia i zrewolucjonizowała myślenie o kondycji człowieka, jednak, co często bywa podkreślane, ma wiele niedociągnięć, do których zaliczyć można trudność:

- jednoznacznego zaznaczenia granicy między zdrowiem a chorobą;
- zmierzenia zdrowia w wymiarze np. terapeutycznym czy etiologicznym;
- określenia kto ten stan zdrowia sprawdza i weryfikuje;
- sprowadzania zdrowia do stanu idealnego, który z reguły nie jest osiągalny;
- rozumienia zdrowia w kategorii *well-being*, która nie została sprecyzowana i tak naprawdę nie wiadomo co oznacza, czyli tłumaczenie nieznanego przez nieznane;
- jednoznacznego określenia zdrowia, gdyż nie wiadomo, gdzie się ono zaczyna, a gdzie kończy [Korporowicz, 2008, 15];
- wyposażenia badaczy w narzędzia, tzn. brak zastosowania operacyjnych metod pomiaru zdrowia [Frankl, 1984, s. 12, 14].

W latach 60. XX w. określano zdrowie przez zdolność człowieka do pełnienia ról i zadań społecznych, np. roli pracownika, studenta, męża czy żony. Twórcą takiego podejścia jest T. Parsons, który odczytał i nadał nowy sens kategorii zdrowia i choroby poprzez pryzmat funkcjonowania systemu społecznego [Parsons, 1969, s. 326]. Określił on chorobę jako brak dyspozycji, która usprawiedliwia wycofanie się jednostki z potrzeby spełniania obowiązku społecznego, związanego z wykonywaniem przez nią ról społecznych [Korporowicz, 2008, s. 13–14].

Społeczny model zdrowia ma wiele zalet, ale ma też pewne wady. Wśród zalet należy podkreślić, że ogromnie dowartościowuje on szczególnie osoby chore, które mogłyby zostać zmarginalizowane czy skazane na izolację społeczną. Zgodnie z tym

poglądem ludzie chorzy, jeżeli pełnią określoną rolę społeczną, muszą być traktowani jako pełnowartościowi członkowie społeczeństwa. Dzięki temu podejściu przywrócone zostaje osobom skazanym na wykluczenie społeczne prawo do pełnego życia i rozwoju [Korporowicz, 2008, s. 14–15].

Zdrowie z perspektywy nauk społecznych eksponuje jego właśnie społeczny charakter. Poszerzeniem tej perspektywy było przyjęcie Strategii WHO „Zdrowie dla wszystkich do roku 2000", gdzie pośrednio uwzględniono pragmatyczną koncepcję zdrowia, jako zdolności do prowadzenia produktywnego życia społecznie i ekonomicznie. Działania te wiążą się z różnymi aspektami zdrowia ludzi, jego ochrony i poprawy jego stanu. Kolejny dokument przyjęty przez światową społeczność zajmującą się problematyką zdrowotną na XXXI Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 1998 r. mówi, że jednym z podstawowych praw każdego człowieka jest najwyższy możliwy do uzyskania standard zdrowia [Zdrowie 21 – Zdrowie dla wszystkich w XXI w. 1999], co związane jest z dobrostanem fizycznym i psychicznym oraz dobrą jakością życia.

Obecnie wskazuje się na model całościowego rozumienia zdrowia. Mowa jest o teoretycznym modelu dobrostanu określonym jako model G.E.N.I.A.L. (Genomics--Environment-vagus Nerve-social Interaction), który łączy zdrowie z szeroko rozumianym dobrostanem. Istotny jest tu nacisk na kluczowe determinanty na wielu poziomach, tzn. obejmujących podmiotowy ogląd jako poziom indywidualny, społeczny i środowiskowy, zapewniający możliwości pozytywnych zmian, które są albo ograniczane, albo ułatwiane przez szereg czynników socjostrukturalnych. Jest to kompleksowy model obejmujący genomikę i jej interakcję ze środowiskiem. W modelu tym istotne jest radzenie sobie z problemami np. starzenia się czy z pogarszającymi i zanikającymi więziami społecznymi.

Zdrowie jako kategoria uniwersalna zyskuje na znaczeniu poprzez rozwój powszechnej świadomości i w rezultacie wiedzy w społeczeństwie [Turosz, 2024, s. 65–90]. W podmiotowym oglądzie zdrowie jest wartością społeczną i w takim rozumieniu jest zasobem, dzięki któremu można podnosić indywidualną, ale też społeczną jakość życia. Można też z niego korzystać i to w różnych wymiarach [Heszen-Niejodek, 1996]. Podejście oparte na systemach jako możliwości do poprawy zdrowia i dobrostanu w sprawiedliwy i zrównoważony sposób [Kemp, Zoe, 2022] powodować może jednak rozdźwięk między pojmowaniem zdrowia a zastosowaniem metod jego przywracania [Ascione, 2022, s. 138]. Warto również podkreślić, że rozumienie zdrowia jest niejednoznaczne, w związku z czym trudno określić stan pełnego zdrowia oraz nie można stworzyć warunków całkowicie jemu sprzyjających, gdyż każdy człowiek ma inny potencjał zdrowia, który należy cenić i chronić

poprzez m.in. inwestycje (nakłady) w możliwie pełnym zakresie, tzn. jednostki, jak i populacji [Boorse, 1976].

Podobnie Karta Ottawska z Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia, która odbyła się w Ottawie w Kanadzie w 1986 r., stwierdza, że zdrowie kształtuje się w kontekście codziennego życia i środowiska, w którym ludzie żyją, pracują czy bawią się [Svalastog i in., 2017]. Wprowadzono tym samym aktywne i interaktywne rozumienie zdrowia. Uzupełnieniem społecznego poglądu na zdrowie jest stwierdzenie, że zdrowy jest taki człowiek, który angażuje się w sprawy, jakie niesie życie, otwarcie przeżywa różne uczucia, wchodzi w relacje i związki z innymi ludźmi. Potrafi cieszyć się życiem i czerpać satysfakcję z tego, jakie ono jest [Pilnow, 1996]. Zbliżona opinia mówi, że zdrowie to względny stan, w którym osoba może dobrze funkcjonować, aby wyrazić pełny zakres swoich unikalnych możliwości w środowisku, w którym żyje [Svalastog i in., 2017]. W takim podejściu do kategorii zdrowia zostało ono określone jako zdolność do rozwoju i umiejętności pełnego przeżywania, rozumienia i odczuwania problemów swoich i innych ludzi oraz satysfakcji z własnego życia. Nie jest też ono stanem idealnym, który jednak prowadzić powinien do rozwoju człowieka, i to w różnych wymiarach jego życia.

Co istotne w dalszych rozważaniach, niezbędne jest uwypuklenie, że zdrowie nie jest dane raz na zawsze. Należy dbać o nie przez m.in. nakłady, czyli inwestycje w zdrowie, które można rozpatrywać z różnych punktów widzenia: indywidualnego, poziomu rozwoju gospodarczego kraju oraz założeń polityki zdrowotnej. W wymiarze indywidualnym, czyli jednostki dbającej o swoje zdrowie, należy ono do jednej z podstawowych wartości życia jednostki i warunkuje jej aktywność we wszystkich sferach życia. W wymiarze ponadindywidualnym należy je traktować jako potencjał wszelkiej obecnej i przyszłej aktywności społecznej. Jest ono motorem wszelkich działań i podstawą dobrobytu społecznego i ekonomicznego[28]. Świadczy o odpowiednim zapleczu materialnym i światopoglądowym danego społeczeństwa oraz wskazuje na jego pozycję międzynarodową. W wymiarze polityki zdrowotnej uważa się, że zdrowie powinno być podstawowym zasobem jednostki, społeczności lokalnej i społeczeństwa jako całości i musi być wspierane poprzez inwestowanie w poprawę warunków życia i ochronę zdrowia gwarantującą społeczeństwu bezpieczeństwo zdrowotne.

[28] Zdrowie jako zasób znalazło też swe miejsce w strategii WHO „Zdrowie dla wszystkich w roku 2000", gdzie podkreślono, że jest to zasób, dzięki któremu jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji, zmieniać środowisko oraz to, że jest bogactwem dla społeczeństwa i środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia.

Zdefiniowanie zdrowia w kategoriach pragmatycznych i roboczych jest niezbędne do budowania polityk i programów mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia W tym wymiarze odnosi się do decyzji, planów i działań, które podejmowane są w celu osiągnięcia konkretnych zadań opieki zdrowotnej w społeczeństwie [Folland, Goodman, Stano, 2001, s. 120]. Omawiane różnice w podejściu do zdrowia mogą wynikać ze stanu oczekiwanego czy też pożądanego. Tak rozumiana dobra kondycja człowieka jest akceptowana, ale owa akceptowalność dotyczy konkretnych warunków społecznych i może kształtować się różnie w zależności od miejsca i roli jednostki w społeczeństwie.

Na zdrowie w aspekcie społecznym można spojrzeć również jako na kapitał, prawo lub potrzebę człowieka. Zdrowie jako kapitał oznacza możliwość rozwoju kształcenia oraz możliwość korzystnego zarabiania. Jednak w tym podejściu zdrowie oznacza też konieczność ponoszenia kosztów dbania o zdrowie, ale i choroby w sensie ekonomicznym. Postrzeganie zdrowia jako prawa powoduje, że dostępność do świadczeń zdrowotnych traktowana jest jak dostępność do innych dóbr [Engelhardt, 1976]. Natomiast traktowanie zdrowia jako potrzeby wymaga, aby dostępność do opieki zdrowotnej uznana była jako racjonalny wymóg obywatelski, gdyż chore, zubożałe społeczeństwo nie daje gwarancji bezpieczeństwa rozwoju politycznego, ekonomicznego czy intelektualnego.

Jednak rozumienie zdrowia jako możliwości zaspokojenia potrzeb może zostać zredukowane do wymiaru fizycznego zdrowia. Brak jest w nim licznych płaszczyzn, które zostały już znacznie wcześniej zaproponowane i znalazły znaczące miejsce w piśmiennictwie medycznym i pozamedycznym. Poszerzeniem takiego rozumienia zdrowia jest to, które zaproponował A. Antonovsky [Antonovsky, 1996]. Uważa on, że zdrowie jest pewnym stanem, gdzie następuje ścieranie się, czy nawet walka między chorobą a zdrowiem [Lawton, 2003]. Są to procesy dynamiczne, a każda osoba znajduje się w miejscu pewnego kontinuum, począwszy od dobrego samopoczucia i optymalnego funkcjonowania w każdym aspekcie życia na jednym końcu, aż do choroby zakończonej śmiercią na drugim [Antonovsky, 1996].

W indywidualnym kontekście zdrowie jest stanem dynamicznym, obejmującym odporność na choroby i stresy oraz umiejętność regeneracji po urazach w celu utrzymania wewnętrznej równowagi. Natomiast w aspekcie społecznym, aby osiągnąć stan zdrowia, ludzie muszą czerpać z zasobów dostępnych w społeczeństwie, czyli zdrowym można być, ale w zdrowym społeczeństwie [Pampel, Krueger, Denney, 2010].

Przedstawione rozważania na temat zdrowia i choroby dotyczą obiektywnego, profesjonalnego opisu pojmowania i klasyfikowania obu zjawisk, a ocena określająca i oddzielająca chorobę od zdrowia dokonywana jest przez lekarzy, psychologów

czy socjologów często za pomocą testów i badań laboratoryjnych. Jest to zarazem stan obiektywny możliwy do określenia przy pomocy osób trzecich.

W zakresie kategorii pojęciowych to odmienne podejście dotyczy subiektywnego rozumienia zdrowia. Jest to opinia indywidualnych osób w zakresie ich samodzielnej oceny. Samooceny konstruowane są przez osoby zainteresowane, jest to przekonanie czy rozumienie swojego zdrowia, zwłaszcza wobec własnych możliwości oraz innych cech, które mówią o zdrowiu na podstawie własnych odczuć [Kowalski, 2018]. Są to odczucia związane z doświadczaniem oraz doświadczeniem swego organizmu, które koncentruje się bezpośrednio na subiektywnych doświadczeniach ludzi w kontekście ich codziennego życia. W doświadczeniu tym zdrowie może się pojawiać jako coś ulotnego, zmiennego, nad czym człowiek nie ma kontroli, i obejmować różne wymiary, tj. funkcjonowanie fizyczne, społeczne i emocjonalne oraz oznaki i symptomy biomedyczne [Lawton, 2003]. Mowa jest tu o indywidualnym subiektywnym dobrostanie – (*subjective well-being*, SWB), który jest niezbędny do tworzenia i utrzymywania zdrowych, produktywnych społeczeństw [Das i in., 2020]. Podejścia do SWB można podzielić na cztery grupy: teorie spełnienia i zaangażowania, teorie orientacji osobistej, teorie wartościowania i teorie emocji.

Punktem odniesienia w budowaniu samodzielnej oceny zdrowia jest jego subiektywna koncepcja, rozumiana jako osobiście doznane zdarzenia, ale w takim zakresie, w jakim kształtują one samopoczucie jednostki [Sokołowska, 1989]. Subiektywne rozumienie zdrowia zostało zawarte w stwierdzeniu, że zdrowie jest to właśnie indywidualne poczucie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej oraz prawidłowe relacje między tymi trzema parametrami [Borys, 2010]. Jest to typ definicji, który traktuje zdrowie podmiotowo. Tym podmiotem jest racjonalna osoba wskazująca na stan swego zdrowia, które istnieje nie tylko potencjalnie, ale i faktycznie. Zdrowie w tym podejściu jest czymś oczywistym, na co nie zwraca się uwagi, dopóki nie zostanie zakwestionowane przez fakt zagrożenia zmianą lub chorobą [Andruszkiewicz i in., 2011].

Oceny respondentów czy pacjentów pozyskane w wyniku tych doświadczeń mogą się różnić od ocen medycznych. Stwierdzono, że subiektywny dobrostan (SWB) może być korzystny dla zdrowia i długowieczności [Diener, Pressman, Hunter, Delgadillo-Chase, 2017]. Na przykład skutki wysokiego SWB porównuje się z korzystnym wpływem ćwiczeń fizycznych lub niepalenia.

W opisach swojego zdrowia człowiek kieruje się z reguły odczuciami, a nie obiektywnym, bliżej nieokreślonym stanem. W indywidualnych wyborach człowiek jest skłonny kierować się raczej subiektywną oceną własnego zdrowia niż jego obiektywnym stanem, który nie zawsze jest mu znany [Heszen-Niejodek, 1996]. W przypad-

ku braku zasadniczych dolegliwości w postaci np. braku apetytu, snu czy poczucia zmęczenia bez istotnego powodu, daną osobę należy uważać za zdrową. Czyli biorąc za podstawę pozytywne odczucia, należy wnioskować, że taka osoba jest zdrowa. W przeciwnym wypadku, kiedy życiowe doświadczenia sygnalizowane są przez różne negatywne odczucia własnej kondycji, należy sądzić, że dokonuje ich osoba chora [Korporowicz, 2008, s. 21–22].

Związek między subiektywnym odczuciem zdrowia a jego stanem faktycznym nie zawsze musi występować czy pokrywać się z nim. Stany te mogą być całkiem od siebie odległe. Człowiek, np. chory na raka, u którego nie występują jeszcze objawy choroby, gdyż subiektywnie czuje się dobrze, nie jest już osobą zdrową. Mimo trudności praktyka medyczna nie rezygnuje z pozyskiwania informacji tą drogą, gdyż opinia uzyskana w wyniku wywiadu lekarskiego, czyli właśnie poprzez samoocenę zdrowia pacjenta, jest z reguły bardzo istotna w obiektywnej diagnozie stanu zdrowia, aczkolwiek w różnych obszarach medycznych różna jest jego ranga [Kirschner, 2000, s. 25]. Współczesna nauka wskazuje na wagę opinii co do własnego samopoczucia, które traktuje jako istotny wyróżnik stanu zdrowia[29]. Wynika to z faktu, że złe samopoczucie zabiera nie tylko radość życia, ale przede wszystkim obniża jego jakość, która niejednokrotnie ma większe znaczenie niż stwierdzenie faktu istnienia choroby [Silva, Loureiro, Cardoso, 2016].

W badaniach populacyjnych stwierdza się istotną, stosunkowo wysoką zależność między subiektywną i obiektywną oceną zdrowia. Jednak trzeba uwzględnić, że istnieją różnice pomiędzy obiektywnym a subiektywnym rozumieniem zdrowia, które zostały opisane w badaniach nad umiejętnością oceny własnego stanu zdrowia [Bowling, 1999, s. 20]. Opisywane badanie pokazało też, że oceny dotyczące własnego stanu zdrowia dokonywane przez respondentów są bardzo zbliżone do siebie i ograniczają się do opinii dotyczącej posiadania lub braku chorób i dolegliwości albo dobrego czy złego samopoczucia [Golinowska, 2002, s. 292].

W badaniach nad indywidualnym postrzeganiem zdrowia i choroby stwierdzono, że płeć i wiek mają podobny wpływ na postrzeganie zdrowia przez ludzi, jak pochodzenie społeczne i czynniki środowiskowe. Ogólnie rzecz biorąc, spojrzenia laików na zdrowie i chorobę nie należy postrzegać jako kategorii znajdujących się na przeciwległych krańcach pojedynczego kontinuum, ale raczej jako dwa odrębne, ale nakładające się stany. Doświadczenia zdrowotne są tak samo trudne do określenia, jak doświadczenia związane z chorobą. Takie rozbieżności dotyczące prawidłowej

[29] W licznych badaniach zauważono, że w tego typu ocenach wskazuje się na związek z częstotliwością korzystania z usług medycznych [Mazur, 2000, s. 39].

oceny własnego stanu zdrowia mogą wynikać z jednej strony z nadmiernej troski o własne zdrowie, graniczącej z hipochondrią, ale z drugiej strony – mogą być związane z nienajlepszą diagnostyką czy licznymi objawami nieswoistymi, które w dobie chorób cywilizacyjnych, gdzie dominują choroby przewlekłe, mogą się nasilać [Kirschner, 2000, s. 25].

Mimo trudności wykorzystania subiektywnej oceny w określaniu zdrowia, to gdyby za podstawę w tworzeniu np. programów zdrowotnych wzięto tylko obiektywnie określone potrzeby zdrowotne, w których pod uwagę nie są brane indywidualne przekonania, doświadczenia czy kontekst społeczno-kulturowy (tradycje, mentalność lokalnej społeczności), to odgórnie narzucone programy mogą być nieadekwatne w realizacji do oczekiwań społecznych i związane z ryzykiem nieskutecznego wydatkowania środków publicznych. Zaletą wykorzystania subiektywnie określonych potrzeb jest bez wątpienia możliwość obiektywnej oceny efektywności różnych działań oraz niski relatywnie koszt pozyskania właściwych informacji.

W literaturze przedmiotu spotkać można pojęcia zdrowia pozytywnego, rozumianego jako pełnia zdrowia oraz zdrowia negatywnego, które wiąże się z chorobą i – na etapie ekstremalnym – ze śmiercią [Kuński, 2000, s. 10–11]. Wydaje się jednak, że kategoria zdrowia w swoim nie tylko semantycznym charakterze jest pojęciem zgoła pozytywnym, a jego przeciwieństwem jest choroba. Mówienie o zdrowiu negatywnym jako o chorobie wydaje się zatem mało przekonywujące, a zarazem mylące. Tym bardziej, że wyjaśnianie zdrowia negatywnego poprzez chorobowość czy umieralność jest kolejnym błędem, gdyż te dwie kategorie należą wprawdzie do negatywnych, ale jednak mierników oceny stanu zdrowia. Stosowanie przyjętego nazewnictwa jest bardziej zasadne i pomocne przy opisie i tak bardzo skomplikowanej i niejednoznacznej kategorii, jaką jest zdrowie [Lawton, 2003; Korporowicz, 2008, s. 20–21].

Poza kategorią zdrowia występuje kolejne określenie, jakim jest zdrowie publiczne (*public health*), które jest z jednej strony nauką (nauka o zdrowiu publicznym), a z drugiej są to działania praktyczne. Na gruncie nauki o zdrowiu publicznym badane jest zdrowie społeczeństwa za pomocą m.in. analizy demograficznej, tzn. np. oceny natężenia, struktury procesu czy cech badanej populacji. Badana populacja może obejmować grupę ludzi lub wszystkich mieszkańców kilku kontynentów. Nauka o zdrowiu publicznym określa metody zapobiegania chorobom i przedłużania życia poprzez badanie i kontrolę:

- rozwoju chorób zakaźnych,
- wdrażania zasad higieny osobistej,
- stanu środowiska,

- realizacji usług medycznych i pielęgniarskich,
- poziomu i jakości życia [Włodarczyk, 1996, s. 98].

Nauka ta podejmuje problem badania kierunków zapobiegania chorób w populacjach, ograniczania ryzyka zachorowania i promowania zdrowia [Tulchinski, Varavikova, 2014, s. 884]. Większość dostępnych badań w zakresie zdrowia publicznego skupia się na ocenie programów ukierunkowanych na interwencje na poziomie indywidualnym lub populacji oraz na zrozumieniu przyczyn i wzorców ryzyka złego stanu zdrowia i chorób [Jarvis, Scott, El-Jardali, Alvarez, 2020].

Celem zdrowia publicznego jako działań praktycznych określonych na podstawie wypracowanych przez naukę metod jest m.in.: edukacja zdrowotna, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych, monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zapobieganie chorobom poprzez obserwację przypadków i promocję zdrowych zachowań, jako racjonalności społecznej, a nie tylko leczenie [Tulchinski, Varavikova, 2014, s. 884; Ustawa o zdrowiu publicznym, 2015]. Zakres działań w obrębie zdrowia publicznego nie ogranicza się obecnie tylko do zapobiegania chorobom, ale obejmuje zagadnienie opieki lekarskiej, która ma wpływać na poprawę i przedłużenie życia, zdrowia i aktywności fizycznej, społecznej i psychicznej [Kilbourne, Smillie, 1973]. Jednak często leczenie choroby oznacza zapobieganie jej wystąpienia u innych ludzi. W literaturze dotyczącej zdrowia publicznego i epidemiologii panuje powszechna zgoda co do tego, że więzi społeczne chronią i promują zdrowie psychiczne i fizyczne oraz zmniejszają śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny [Becofsky i in., 2015; Ashida, Heaney, 2008]. Istotny też jest wątek ekonomiczny wdrażania zasad zdrowia publicznego, gdyż poprawa tych sposobów postępowania z chorymi wpływa na racjonalizację kosztów leczenia [Niżnik, 2004, s. 34].

Praktyczny wymiar zdrowia publicznego „realizowany jest poprzez zorganizowane wysiłki i świadome wybory społeczeństwa, organizacji, społeczności państwowych i prywatnych, a co istotne, też przez poszczególne jednostki w celu przedłużania życia i promocji zdrowia fizycznego, nadzór nad higieną środowiska, zapobieganie zakażeniom, nauczanie zasad higieny osobistej, organizację służb medycznych i pielęgniarskich ukierunkowanych na zapobieganie chorobom i wczesną diagnozę" [Winslow, 1920, s. 23–33]. Aplikacyjnym wyrazem zdrowia publicznego jest tworzenie i wdrażanie programów poprawy zdrowia populacji, głównie w obszarze profilaktyki chorób i promocji zdrowia. W aspekcie tym zdrowie publiczne spełnia ponadto funkcję diagnostyczną (monitorowanie zdrowia), a także ewaluacyjną w zakresie skuteczności i poprawności podejmowanych działań.

Przedmiotem i podmiotem odpowiedzialności w aplikacyjnym kontekście zdrowia publicznego jest społeczeństwo. Działania są inicjowane przez państwo, ale

administrowane przez systemy zdrowia publicznego jako zbiór wszystkich publicznych i prywatnych organizacji, instytucji. Są to podmioty rządowe i pozarządowe, również wolontariat, które ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie zdrowego środowiska społecznego i fizycznego i które przyczyniają się do realizacji podstawowych funkcji zdrowia publicznego w zakresie ochrony i promowania zdrowia populacji [Jarvis i in., 2020]. Zdrowie publiczne jest w dużej mierze postrzegane jako odpowiedzialność rządu i obejmuje partnerstwo pomiędzy organizacjami formalnymi (rządowymi) i nieformalnymi (sektorem prywatnym).

Trwają debaty na temat czy zasadniczym celem działań w zakresie zdrowia publicznego jest poprawa stanu zdrowia na poziomie populacji. Odpowiedź jest jednoznaczna, gdyż podstawową zasadą zdrowia publicznego jest troska o zdrowie całej populacji. Interwencje zdrowotne na tym poziomie obejmują higienę społeczności, warunki sanitarne, edukację zdrowotną, szczepienia i promocję żywienia. Istotna jest tu rola, jaką zdrowie publiczne odgrywa w ochronie i rozwoju zdrowia społeczeństwa [Jarvis i in., 2020]. Związane jest to z ogólną odpowiedzialnością za zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, tzn. za zwalczanie chorób i kontrolę nad utrzymaniem zdrowia, również w postaci promocji zdrowia. W zdrowiu publicznym ważna jest obserwacja nie tylko zdrowia jednostek, ale grup i społeczności w środowisku społecznym i przyrodniczym.

Obecnie realizowane zadania w obszarze zdrowia publicznego sformułowane zostały w NPZ na lata 2021–2025, gdzie celem strategicznym jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu.

Natomiast cele operacyjne programu obejmują:

- profilaktykę nadwagi i otyłości,
- profilaktykę uzależnień,
- promocję zdrowia psychicznego,
- zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne,
- wyzwania demograficzne [Narodowy Program Zdrowia na lata 2021–2025].

Oś rozważań toczących się wokół zdrowia publicznego nie ogranicza się obecnie tylko do zapobiegania chorobom [Murray, Lopez, 2013]. Istotny też jest wątek ekonomiczny wraz z racjonalnością wdrażania zasad zdrowia populacyjnego. Sukces działań w obszarze zdrowia publicznego zależy od przestrzegania podstawowych zasad równości, partnerstwa i sprawiedliwości społecznej, a także mobilizacji zasobów lokalnych, krajowych i międzynarodowych [Schmitt, Schmitt, 2008].

3.2. Potrzeby zdrowotne i ich diagnoza

Nawiązując do teoretycznej koncepcji potrzeb, która jest stosowana w wielu dyscyplinach naukowych, to nauki o zdrowiu, ekonomia, nauki o polityce publicznej czy psychologia rozwijają swoje własne rozumienie tego pojęcia. Potrzeby są definiowane jako zbiór pragnień, celów, które wynikają z relacji jednostek w społeczeństwie. Są to potrzeby, które nie mogą zostać zaspokojone przez jednostkę samodzielnym działaniem, ale wymagają współpracy i kooperacji z innymi ludźmi [Kowal, 2023].

Na tym tle można podjąć wątek zdefiniowania potrzeb społecznych, które są różnorodne, mają złożony charakter i są dynamiczne, gdyż ulegają stałym przemianom. Jest to związane z istniejącymi czynnikami je kształtującymi, które są odmienne nie tylko w różnych kulturach, ale też grupach społecznych czy zawodowych. Ich zaspokojenie wymaga istnienia i działania instytucji publicznych na rzecz racjonalnej realizacji zamierzonych celów. Przy czym owo zaspokojenie dotyczyć może zarówno jednostki, jak i grupy społecznej lub całego społeczeństwa [Steverink, Lindenberg, Spiegel, Nieboer, 2019].

Potrzeby społeczne są uniwersalne, a ich zaspokojenie uznawane jest za kluczową motywację człowieka i warunek osiągnięcia zadowolenia [Lindenberg, 2013; Tay, Diener 2011]. W rezultacie, aby zaspokoić swoje potrzeby, ludzie mają do dyspozycji różne zasoby. Mogą to też być różne strategie, jak i różne metody. Skutki tych działań mogą być również różne [Maslow, 1943, s. 370–396].

Za zaspokojenie potrzeb społecznych odpowiada z jednej strony państwo, z drugiej zaś chłonność danego rynku, czyli intensywność zapotrzebowania na konkretne dobra w porównaniu z możliwościami ich zaspokojenia oraz zgodność nowatorskich innowacyjnych rozwiązań z faktycznymi oczekiwaniami odbiorców dóbr czy usług. Potrzeby w takim rozumieniu związane są z funkcjonowaniem instytucji publicznych. To one określają kształt i zakres wytyczonych celów społecznych, w tym i ekonomicznych[30].

Potrzeby w aspekcie ekonomicznym są „to wymagania konieczne do życia i rozwoju społeczeństwa. Ich wymiar i strukturę kształtuje osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego, jego dynamika i stopień racjonalności oraz właściwości samych potrzeb" [Marciniak, 2001, s. 76]. Kolejne rozumienie potrzeb, rozpatrywanych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego, zakłada, że są one „pożądaniem wartości użytkowych

30 Oba te podejścia różnią się między sobą. W pierwszym potrzeby są stanem braku czegoś a w drugim – sposobem, metodą czy bardziej wymogiem ich zaspokojenia. Należy jednak sądzić, że w obu podejściach mowa jest o potrzebach społecznych, gdyż każde z nich jest związane ze sprawnym funkcjonowaniem zarówno jednostki, jak i określonej grupy społecznej.

(dóbr i usług), wynikającym z osiągniętego rozwoju gospodarczego i kulturalnego ludzkości. Owe pożądania przejawiają zarówno jednostki, jak też grupy społeczne i całe społeczeństwo" [Wiszniewski, 1977, s. 65–66]. Pod kategorią „pożądanie dóbr" należy rozumieć niekoniecznie dobra tylko materialne. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że potrzeba jest to liczba dóbr i usług, które powinny być dostarczone konsumentom (np. liczba usług zdrowotnych w postaci porad stomatologicznych, pediatrycznych czy specjalistycznych) [Getzen, 2000, s. 504].

Potrzeba z jednej strony może stanowić imperatyw rozwoju gospodarczego, gdyż bez potrzeb, a dokładnie bez ich zaspokajania, nie istniałaby jakakolwiek działalność gospodarcza. Z drugiej strony to poziom rozwoju gospodarczego, który wpływa np. na kształt zdrowia społeczeństwa, kreuje jednocześnie potrzeby zdrowotne [Kinnear, Taylor, 1997; Dobska, Dobski, 1999]. Mimo różnych opinii na ten temat, elementem wspólnym w zaprezentowanych podejściach jest to, że potrzeba jest łączona z realizacją założeń polityki publicznej oraz rozwojem gospodarczym, a jej zaspokojenie jest podstawowym celem prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponownie należałoby zwrócić uwagę, że zaspokojenie potrzeb łączy się z faktem, że wraz z rozwojem gospodarczym kreowane są nowe potrzeby, gdyż „niezależnie od tego, jak dużo wyprodukujemy, nigdy nie będziemy w stanie zaspokoić wszystkich ludzkich potrzeb, ponieważ pojawiają się nowe, a starsze rosną z postępem technologii. […] każdy wzrost produkcji, który podnosi człowieka na wyższy poziom, sprawia jedynie, że może on ogarnąć wzrokiem jeszcze większy obszar" [Whitehead, 2001, s. 21].

Szczególnym typem potrzeb są potrzeby zdrowotne rozumiane jako obiektywnie określone przez profesjonalistów niedoskonałości w zdrowiu, które wymagają opieki zdrowotnej, wraz z ustaleniem ich skali i rodzaju w ramach realizowanej polityki ochrony zdrowia [Rudawska, 2007, s. 16]. Potrzeby zdrowotne obejmują szersze społeczne i środowiskowe determinanty zdrowia, takie jak ubóstwo, warunki mieszkaniowe, dieta, edukacja i zatrudnienie. Potrzeby te zależą również od wiedzy i stosunku do własnego zdrowia i choroby. W tym przypadku jest ono związane z czynnikami ideologicznymi, ale też psychologicznymi i kulturowymi. Takie szerokie podejście pozwala wyjść poza ramy modelu medycznego opartego na usługach zdrowotnych i skierować się ku szerszym wpływom na kształtowanie zdrowia. Potrzeby zdrowotne zgodnie z opinią A. Bowling należy analizować razem z innymi potrzebami. Potrzeby zdrowotne na gruncie nauk o polityce publicznej czy nauk o zdrowiu bywają postrzegane jako pewne zakłócenie, czyli sytuacja zaistniała w wyniku stresu, inwalidztwa, kalectwa, ryzyka zachorowania i śmierci, która wymaga

leczenia lub innych działań naprawczych, np. rehabilitacji, leczenia sanatoryjnego czy pomocy socjalnej. Indywidualne różnice w zaspokajaniu potrzeb społecznych są powiązane z subiektywnie ocenianym zdrowiem [Steverink i in., 2019] oraz zasobami społecznymi, które zmieniają się wraz z biegiem życia [Wrzus, Hänel, Wagner, Neyer, 2013]. Zakłócenie to jest rozpoznawalne za pomocą testów medycznych lub na podstawie opinii lekarza.

Podobna jest opinia Światowej Organizacji Zdrowia, która definiuje potrzeby zdrowotne jako „zakłócenia w stanie zdrowia lub samopoczuciu zdrowotnym, które wymagają interwencji w postaci działań leczniczych i rehabilitacyjnych lub pomocy społecznej, a także działań zapobiegawczych" [Topór-Mądry, Glis-Anuszewska, Kurkiewicz, Pająk, 2002, s. 15].

Ponownie można odwołać się do aspektu publicznego, że potrzeby zdrowotne są związane z system społeczno-ekonomicznym i uzależnione od stosunku do człowieka oraz jego roli i miejsca we współczesnym świecie. Inne były potrzeby zdrowotne ludności w średniowieczu, inne są obecnie. Również zróżnicowane są potrzeby ludności mieszkającej w Afryce, inne są w krajach np. europejskich, a jeszcze inne w krajach azjatyckich. Potrzeby zdrowotne mają zatem charakter względny, związany m.in. z poziomem rozwoju gospodarczego i społecznego czy rozwojem medycyny. Należy je oceniać zarówno z punktu widzenia formalnego (standardowa praktyka), jak i satysfakcji pacjentów oraz profesjonalnej oceny wyników. Szczególny nacisk należy położyć na skutki zdrowotne [Michalak, 2011, s. 52].

Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych rozumiane jako proces bywa zakłócane przez warunki o charakterze:

- indywidualnym, czyli przez cechy osobnicze, tzn. charakter, doznania, impulsy, które ujmowane są w kategorii braku harmonii ciała człowieka wraz z wpływami zewnętrznymi i ich wzajemnymi powiązaniami, w którym widoczny jest brak samoregulacji organizmu;
- społecznym, które mogą być traktowane jako otoczenie, w którym ludzie się rodzą, dorastają, pracują, żyją i starzeją. Zakłócenia te mogą się wyrażać przez np. brak zdolności człowieka do: adaptacji w grupie, nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi czy światem przyrody. Braki te są związane z przyjętymi normami i wzorami kultury czy dopasowywaniem się, przystosowaniem do otoczenia. Te okoliczności są z kolei kształtowane przez szerszy kontekst uwarunkowań: gospodarczych, politycznych, społecznych, a ocena zasobów zdrowotnych społeczności jest integralnym elementem procesu, poczynając przede wszystkim od świadomości zdrowotnej i wiedzy społeczności [Ravaghi i in., 2023].

Jak zostało już ustalone, potrzeba zdrowotna jest to stan związany z dyskomfortem zdrowotnym rozmaitego typu, wymagającym pewnej interwencji w celu jego ograniczenia. Nie można jednak zgodzić się z opinią, że potrzebą zdrowotną jest tylko specyficzny stan fizyczny zdrowia. Jest to rozumienie zbyt wąskie i sprowadzone do statycznego wymiaru egzystencji. Problem polega na tym, że potrzeby zdrowotne społeczeństwa ciągle rosną wraz z rozwojem gospodarczym, ale i ze starzeniem się populacji, przez co może się wydawać, że są one wręcz nieograniczone. Tym samym ograniczone są możliwości realizacji świadczeń w celu ich zaspokojenia. Rzecz w tym, by racjonalnie podejść do zaspokajania potrzeb, tzn. każdemu dostarczyć taką ilość dóbr i usług zdrowotnych, jaka jest realnie potrzebna, gdyż istnieją zawsze ograniczone możliwości ich realizacji [Nagel, 1961].

Mimo ogólniejszego stwierdzenia wskazującego na podejście do potrzeb zdrowotnych, a zarazem sposobu ich klasyfikacji, jest opinia rozpatrująca i traktująca je zarówno jako:

- popyt na zdrowie (potrzeby zdrowotne po stronie popytu), wynikający z obiektywnie istniejącego stanu zdrowia;
- podaż usług zdrowotnych (potrzeby zdrowotne po stronie podaży), związana z korzystaniem z opieki zdrowotnej, czyli jako element działań naprawczych dotyczących sektora zdrowia [Rudawska, 2007, s. 75–123; Korporowicz, 2008, s. 72–73].

Potrzeby zdrowotne po stronie popytu ujawniają się „dążeniem do uzyskania opieki zapewniającej realizację odczuwalnych przez nich [pacjentów – przyp. V.K.-Ż.] potrzeb. […] Oczekiwanie to może być wyrażone w formie zapotrzebowania, a więc korzyści wynikających z osiągnięcia przez jednostkę dobra lub świadczenia, bądź też w formie popytu wyrażającego rzeczywiste chęci i możliwości zakupu określonego dobra (świadczenia) przez jednostkę" [Bradshaw, 1972, s. 73–80]. Dotyczy ono liczby usług czy też świadczeń, które powinny być dostarczone społeczeństwu za pomocą systemu zdrowia. Są one zgłaszane przez pacjentów jako dolegliwość czy choroba, ewentualnie jako element zabezpieczenia przed chorobą.

Popyt na świadczenia usług zdrowotnych ma zindywidualizowany charakter. Potrzeby zdrowotne po stronie popytu (czyli po tej stronie, gdzie zaangażowane są środki finansowe w celu zakupu dóbr i usług) generalnie należy rozpatrywać jako rzeczywisty czy faktyczny stan zdrowia człowieka [Korporowicz, 2008, s. 72–73]. To sformułowanie definicyjne wymaga bliższego wyjaśnienia. Zdrowie jest specyficznym towarem, również popyt na dobre zdrowie jest specyficzny i wynika z obiektywnie istniejącego, ale i subiektywnego odczuwania stanu zdrowia. Pojęcie to ma wydźwięk aplikacyjny odnoszący się do kategorii zapotrzebowania na zdrowie, które ma charakter nieograniczony.

Tak rozumiane potrzeby zdrowotne generalnie należy rozpatrywać jako stan: normatywny, wyrażony i zgodny z opinią profesjonalistów, który może zmieniać się w zależności od aktualnego stanu wiedzy; subiektywny, tzn. jednostkowe odczucie choroby lub dyskomfortu; wynikający z odniesienia do sytuacji innych [Bradshaw, 1972].

Koncepcja potrzeb zdrowotnych rozumianych jako stan normatywny jest zakłócona i może zmieniać się w zależności od aktualnego stanu zdrowia i stanu wiedzy i jest ona zgodna z opinią profesjonalistów. Obserwacja powstałego zakłócenia w podejściu normatywnym jest obszarem obserwacji lekarzy, nadto właściwe oddziaływania mogą te dysfunkcje zmniejszyć [Bowling, 1999]. Są to obiektywne potrzeby, czyli odnoszące się do ustanowionych norm, a określone poprzez specjalistów z danej dziedziny, np. rehabilitantów, pielęgniarki. Problem ten jest związany z obiektywnym wymiarem zdrowia. To profesjonaliści za pomocą testów i pomiarów laboratoryjnych mogą określić obiektywny stan zdrowia. Jeżeli stan nie jest dobry, czyli zaistniały potrzeby, które dodatkowo zostały stwierdzone, to należałoby je zaspokoić poprzez zastosowanie racjonalnych zabiegów medycznych [Korporowicz, 2008, s. 73].

Pojawia się wątpliwość, czy każde w takim rozumieniu określenie potrzeb powinno być zaspokojone. Jaka jest rola pacjenta, a jaka lekarza w ocenie, a następnie zaspokajaniu tych potrzeb – jest to pytanie otwarte, związane z kondycją zdrowotną, poziomem czy rozwojem medycyny, sytuacją ekonomiczną i polityczną kraju [Ascione, 2022, s. 136]. Jest to proces, który wynika ze zróżnicowanych warunków społecznych i ekonomicznych [Bowling, 1999, s. 20].

Inne podejście dotyczy rozumienia potrzeb zdrowotnych w subiektywnym odczuwaniu choroby czy dyskomfortu, czyli przez pryzmat osoby zainteresowanej: jej stanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Potrzeby te są zgłaszane przez pacjentów jako dolegliwość czy choroba, ewentualnie jako element zabezpieczenia przed chorobą [Włodarczyk, 1996, s. 98]. To lekarze oceniają indywidualne potrzeby zdrowotne swoich pacjentów. Dzięki doświadczeniu klinicznemu wypracowywane są systematyczne podejścia do tej oceny, stosowane przed rozpoczęciem leczenia. John Bradshaw wskazywał na taki aspekt potrzeb i zaproponował kategorię potrzeb odczuwalnych, które definiowane są na własny użytek przez jednostkę jako potrzeba wyrażona, która może prowadzić do podjęcia działań mających na celu jej zaspokojenie [Bradshaw, 1972]. Są to zabiegi dokonywane w celu ochrony przed chorobą czy wzmocnienia zdrowia.

Jednostkowe doświadczanie czy doznawanie zdrowia jako potrzeba od strony popytu jest podstawą określenia niektórych czynników istotnych w ocenie własnego zdrowia, decydujących o dobrym bądź złym samopoczuciu. To ono kreuje

kolejne potrzeby zdrowotne. Podejście to ma wady, gdyż np. somatoformik mimo dobrego somatycznego stanu zdrowia ocenia je negatywnie. Uważa, że jest chory i że powinien być leczony na rozliczne, często niewystępujące choroby. Natomiast mogą pojawić się takie sytuacje, kiedy osoby poważnie chore, np. na chorobę nowotworową, nie odczuwają jeszcze skutków procesu chorobowego. Mają oni przekonanie, że są zdrowi.

Podmiotowe poczucie zdrowia czy choroby nie zawsze może być adekwatne w stosunku do rzeczywistych potrzeb i co za tym idzie również nie do końca adekwatne co do określenia faktycznego stanu zdrowia. Mimo wad subiektywne odczuwanie zdrowia, podobnie jak obiektywne, jest istotne w pełnej ocenie kondycji zdrowotnej człowieka.

Potrzeby zdrowotne po stronie popytu zaistniałe w wyniku odniesienia do sytuacji innych i do sprawiedliwości społecznej należy rozumieć jako różnicę, która powstaje między rzeczywistym a idealnym stanem zdrowia. Omawiana różnica może być stanem oczekiwanym czy też pożądanym. Ten stan określić można przez porównanie z sytuacją innych i odniesienie się do zasad sprawiedliwości społecznej, czy jako różnicę, która powstaje między rzeczywistym a idealnym stanem zdrowia. Idealny stan zdrowia, czyli dobra kondycja człowieka, jest relatywna, a ta relatywność dotyczy, czy też związana jest z konkretnymi warunkami społecznymi i może kształtować się różnie w zależności od miejsca i roli jednostki w społeczeństwie.

Różnice w ocenie potrzeb zdrowotnych wynikają z nadrzędnych celów, które zostały przyjęte w danym systemie zdrowia. Nadto potrzeby muszą mieć empiryczne odniesienie do dystrybucji zasobów oraz tego, jakie zasoby powinny być wykorzystywane w działaniach podejmowanych w celu ich zaspokojenia. Omawiane różnice należy też postrzegać przez pryzmat działań mających na celu zlikwidowanie niedoboru czy braku zdrowia. W tym podejściu potrzeby zdrowotne są również rodzajem racjonalnej aktywności społecznej, dotyczącej interwencji z zakresu różnego rodzaju lecznictwa otwartego czy zamkniętego, rehabilitacji, prewencji, promocji, jednak problem ten związany jest bardziej z obiektywnymi potrzebami zdrowotnymi. Popyt na zdrowie wynika z obiektywnie istniejącego stanu zdrowia, jak i jako podaż usług zdrowotnych (potrzeby zdrowotne po stronie podaży), związana z korzystaniem z opieki zdrowotnej, czyli jako element działań naprawczych dotyczących praktyki ochrony zdrowia.

Potrzeby zdrowotne jako podaż usług zdrowotnych rozumiane są właśnie jako liczba usług, czy też świadczeń, które powinny być dostarczone społeczeństwu za pomocą systemu zdrowia [Korporowicz, 2008, s. 74–75]. Mają na celu utrzymanie w dobrym stanie zdrowia członków społeczności przez leczenie i zapobieganie cho-

robom w wyniku m.in. szerzenia oświaty zdrowotnej, co skutkuje poprawą stanu zdrowia, a w konsekwencji przedłużeniem życia. Cechą charakterystyczną tak rozumianych potrzeb zdrowotnych jest to, że nie da się ich oddzielić od potrzeb opieki zdrowotnej. Tym samym potrzeby zdrowotne są potrzebami sektora zdrowia, o których można powiedzieć, że są to potrzeby zdrowotne w ujęciu dostarczania usług zdrowotnych, a postrzegane są jako element działań naprawczych, czyli związanych z praktyką systemu zdrowia.

Oznacza on podaż usług w ramach istniejącego systemu zdrowia w celu poprawy kondycji fizycznej czy psychicznej w wyniku zastosowania leczenia czy rehabilitacji. O potrzebach zdrowotnych wyjaśnianych z perspektywy podaży usług zdrowotnych można też powiedzieć, że jest to wytwarzanie i dostarczanie świadczeń zdrowotnych. Inaczej ujmując, jest to wielkość zasobów, jaka jest wymagana, aby społeczeństwo odniosło korzyści z dostarczanych im usług medycznych. Z takiej interpretacji wynika, że nie każda potrzeba zdrowotna musi być zaspokojona. W tym ujęciu pod uwagę bierze się również to, czy w wyniku zastosowania odpowiednich procedur medycznych nastąpi poprawa stanu zdrowia oraz czy ich zastosowanie nie spowoduje przekroczenia wykorzystania dostępnych na ten cel środków. W ten sposób można określić wymaganą liczbę usług medycznych, a to powinno ułatwić podejmowanie decyzji odnośnie do poprawności funkcjonowania systemu zdrowia.

W realizacji potrzeb zdrowotnych istotny jest także aspekt ekonomiczny. Potrzeby te są uznawane, jeżeli „akceptowana jest społeczna perspektywa definiowania zdrowia" [Włodarczyk, 1996, s. 132–133]. Nie każda potrzeba zdrowotna w myśl takiego rozumienia musi być zaspokojona. W tym ujęciu pod uwagę bierze się również to, czy w wyniku zastosowania odpowiednich procedur medycznych nastąpi poprawa stanu zdrowia oraz czy ich zastosowanie nie przekroczy środków dostępnych na ten cel. Jest to więc perspektywa ekonomiczna, która nie zawsze pokrywa się z perspektywą humanitarną czy etycznie pożądaną.

Potrzeby zdrowotne zatem, postrzegane jako element działań publicznych i jednocześnie naprawczych, czyli związanych z praktyką sektora zdrowia, uzależnione są, po stronie popytu, od sytuacji ekonomicznej i politycznej, która wyznacza m.in. poziom świadczonych usług zdrowotnych. Sytuacja ta kreuje czy też generuje liczbę i jakość dostarczanych świadczeń zdrowotnych [Ormel, Lindenberg, Steverink, Verbrugge, 1999]. Stąd można je kształtować, a tym zajmuje się m.in. polityka zdrowotna i publiczna, których zadaniem jest również kształtowanie racjonalnych zachowań zdrowotnych. Stwarzają one zapotrzebowanie właśnie na wspomniane usługi.

Problem, przed którym stoi państwo w zakresie popytu i podaży świadczeń zdrowotnych [Ormel i in., 1999], polega na tym, że potrzeby zdrowotne społeczeństwa są ciągłe, rosną wraz ze starzeniem się populacji, przez co może się wydawać, że są one wręcz bezgraniczne [Bruggencate, Luijkx, Sturm, 2017]. Tym samym ograniczone są możliwości realizacji świadczeń w celu racjonalnego zaspokojenia potrzeb. Osiągnięcie równowagi na tym rynku jest skomplikowane i związane z rozwiązaniami politycznymi, które powinny wpływać pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa społecznego, stanowiąc zabezpieczenie odpowiadające oczekiwaniom społeczeństwa w zakresie stanu zdrowia ogółu ludności.

Postrzeganie potrzeb zdrowotnych z różnych perspektyw (od strony popytu czy podaży) zależy od wiedzy i stosunku do własnego zdrowia i choroby. W tym przypadku jest ono związane z czynnikami osobniczymi, ale też i kulturowymi. Nie ma więc jednego i uniwersalnego poziomu potrzeb zdrowotnych. W takim rozumieniu jest to pojęcie ulegające przemianom i modyfikacjom. Nie ma też jednej różnicy czy jednego niedoboru zdrowia. Jest to zawsze relatywne i uwikłane w kontekst społeczny.

Elementami wpływającymi na wielkości popytu na świadczenia opieki zdrowotnej są: czynniki ekonomiczne (dochód, majątek, budżet płatnika, ogólny poziom bogactwa), demograficzne (liczba ludności, wiek, płeć), biologiczne (relacje człowiek – środowisko), społeczno-kulturowe (wykształcenie, zatrudnienie, prozdrowotne postawy, zwyczaje) oraz organizacyjne – dostęp do opieki zdrowotnej i organizacja jej zapewnienia. Z kolei w przypadku czynników dotyczących wielkości podaży wskazuje się na: wielkość środków finansowych zasilających system opieki zdrowotnej, dostęp do kadry medycznej (liczebność, kwalifikacje, rozmieszczenie przestrzenne, ryzyko wystąpienia błędów medycznych przez osoby wykonujące zawody medyczne) [Suchecka, 2016, s. 144] oraz dostęp do specjalistycznej wiedzy medycznej. W idealnych warunkach, tj. kształtowania rynku przez podaż i popyt, jest możliwe osiągnięcie równowagi rynkowej.

Aplikacyjne podejście do pojęcia potrzeb zdrowotnych może być ważniejsze niż same próby formułowania definicji. Praktyczne wykorzystanie pojęcia potrzeb odnosi się do procesu planowania racjonalnego rozwoju kadr medycznych, które powinno być zgodne z opiniami profesjonalistów. Na podstawie tych opinii można obliczyć przybliżoną, optymalną wielkość personelu medycznego, co może wpłynąć na zapewnienie np. równego dostępu do usług medycznych czy badań naukowych w tym zakresie, a także do prawidłowej alokacji środków przeznaczanych na ochronę zdrowia [Włodarczyk, 1996, s. 126]. Ponadto taką kwalifikację potrzeb zdrowotnych można wykorzystać podczas planowania nakładów finansowych w procesie planowania rozwoju sektora medycznego.

Ponieważ wymienione poziomy kreacji potrzeb zdrowotnych umożliwiają jednocześnie analizę zjawiska potrzeb zdrowotnych od strony popytu i od strony podaży, można je traktować komplementarnie. Takie podejście jest związane z faktem, że ich zaspokojenie byłoby niemożliwe bez systemu zdrowia, a zarazem właśnie dzięki systemowi zdrowia potrzeby te są identyfikowane, a następnie zaspokajane [Ormel i in., 1999]. W tym podejściu potrzeby zdrowotne są również rodzajem aktywności publicznej, dotyczącej interwencji z zakresu różnego rodzaju lecznictwa otwartego czy zamkniętego, rehabilitacji, prewencji, promocji, jednak problem ten związany jest bardziej z potrzebami zdrowotnymi po stronie podaży usług zdrowotnych niż popytu.

W postrzeganiu zdrowia i potrzeb zdrowotnych istnieć mogą zakłócenia, np. chęć uzyskania określonej specjalizacji przez lekarzy, zwłaszcza tej postrzeganej jako prestiżowa i wiążąca się z dużym prawdopodobieństwem wysokich dochodów, niekoniecznie pokrywa się z potrzebami zdrowotnymi i możliwościami zatrudnienia w danej populacji[31]. Potrzeba pełnego zdrowia sprzyja ryzyku nadmiernej medykalizacji, tzn. leczenia schorzeń, które wcześniej nie były identyfikowane jako problemy zdrowotne, co prowadzić może do tego, że jednostki mogą oczekiwać niepotrzebnych interwencji medycznych i otrzymywać je.

Jak już ustalono, potrzeba zdrowotna jest pojęciem wieloaspektowym, które nie ma jednej uniwersalnej definicji. Znajomość potrzeb istotna jest w celu podejmowania racjonalnych działań i decyzji z perspektywy polityki publicznej, aby istniejące niedobory zaspokajać [Topór-Mądry i in., 2002, s. 17]. Chodzi o to, aby potrzeby były widoczne, dostrzegalne czy odczuwalne w realizacji praktyki. W takim rozumieniu jest to pojęcie ulegające przemianom i modyfikacjom. Nie ma też jednej różnicy czy jednego niedoboru zdrowia – są one zawsze uwikłane w kontekst społeczny. Omawianą różnicę należy też postrzegać przez pryzmat działań mających na celu zlikwidowanie niedoboru czy braku zdrowia. Potrzebę tę można uznać jako koncepcję dynamiczną, której rozumienie będzie się zmieniać w czasie w zależności od kontekstu i dostępnych zasobów [WHO, 2022b]. Potrzeby zdrowotne determinowane są nie tylko przez czynniki społeczne, ale także przez wdrażaną politykę zdrowotną [Jack, Holt, 2008]. Ocena (oszacowanie) potrzeb w systemie zdrowia jest ważnym narzędziem dla służb publicznych, które są zaangażowane w ustalanie

31 Można też mówić o nadmiernej potrzebie zdrowego stylu życia, a w konsekwencji zdrowego wyglądu, w wyniku czego tworzy się nowe zjawisko o charakterze kulturowym, które nazwać można medykalizacją życia społecznego, a które jest nadmiernym popytem na zdrowie, czy raczej nadmierną konsumpcją zdrowia.

priorytetów i świadczenie usług zdrowotnych, w ten sposób następuje racjonalne podejście do ich zaspokajania.

Obecnie pojawiła się tendencja do odchodzenia od definiowania potrzeb społeczności z perspektywy deficytu (podejście oparte na deficytach) na rzecz skupienia się na aktywach w celu identyfikowania potrzeb i zasobów zdrowotnych społeczności. Służą one jako mechanizm uzyskiwania niezbędnych informacji. Jest to ocena aktywów pod względem koncepcji, uzasadnień, zastosowań narzędzi i zasobów społeczności, aby w pierwszym rzędzie zredukować nierówności w zdrowiu. W przeciwieństwie do perspektywy opartej na deficytach, która koncentruje się na lokalnych niedoborach, to perspektywa oparta o aktywa koncentruje się na doskonaleniu i wykorzystywaniu istniejących mocnych stron społeczności w celu zaspokojenia potrzeb jako świadomych wyborów dotyczących zdrowia [Spice, Snyder, 2009]. Tak rozumiana ocena potrzeb zdrowotnych jest stosowana przez różnych użytkowników i w różnych środowiskach [Parry-Jones, Soulsby, 2001]. Pod uwagę brane są cel, procesy i metody przeprowadzania oceny potrzeb. Celem jest wsparcie krajowych lub lokalnych decydentów w dokonywaniu świadomych wyborów dotyczących zakresu, narzędzi, metod i zaspokojenia potrzeb społeczności w zakresie zdrowia.

Demokratyczne, rozwinięte gospodarczo społeczeństwo powinno dążyć, zgodnie z teorią wyboru, do racjonalnego zaspokajania potrzeb zdrowotnych, a przez to do wyrównywania i ograniczania poziomu obserwowanych nierówności. Nierówności te dotyczą także dostępu do działań z zakresu zdrowia publicznego, które często są inicjatywami lokalnymi, a nie tylko programami ogólnokrajowymi [Altschuld, Hung, Lee, 2014]. Kolejnym aspektem występowania potrzeb jest ich diagnoza. Diagnozowanie potrzeb niezbędne jest do racjonalnego zarządzania sferą publiczną. Diagnoza na gruncie polityki publicznej to rozpoznanie badanego stanu obecnego oraz przewidywanego dalszego rozwoju, mającego jednocześnie znaczenie praktyczne (zastosowanie wiedzy naukowej do skutecznego przekształcania rzeczywistości) [*Leksykon polityki społecznej*, 2001, s. 34]. Inaczej ujmując, diagnozą jest „określenie cech współcześnie występujących realnych zjawisk społecznych na podstawie badań empirycznych stanowiących materiał do prognoz" [*Mała Encyklopedia PWN*, 1994, s. 192].

Potrzeby zdrowotne powinny być diagnozowane w celu likwidowania niedoborów zdrowia. Mowa tu o diagnozowaniu faktycznego stanu zdrowia. Diagnoza w tym obszarze jest sposobem stwierdzenia potrzeb na podstawie objawów, badania lekarskiego oraz wyników badań medycznych. Diagnoza ta oznacza „rozpoznanie choroby na podstawie analizy stanu chorego, uzyskanej za pomocą dostępnych metod badania, wywiadu lekarskiego, badań fizykalnych i badań dodatkowych" [*Encyklopedia Powszechna PWN*, 1987, s. 589].

Monitorowanie potrzeb zdrowotnych traktowanych jako odczuwane przez jednostkę stany braku czegoś, jest związane ze strukturą organizmu, indywidualnym doświadczeniem oraz miejscem jednostki w społeczeństwie niezbędnym do projektowania innowacji, które należy rozumieć jako istotne do utrzymania i poprawy stanu zdrowia. Pojawiają się tu różnice zachodzące pomiędzy realnym stanem zdrowia a stanem traktowanym za punkt odniesienia (np. stan akceptowany w danych warunkach albo stan idealny, który spełnia przyjęte założenia) [Włodarczyk, 1996, s. 126].

Rezultaty uzyskane dzięki diagnozie zwykle ukazują nowy obraz danego obszaru potrzeb w stosunku do wcześniej znanego (z wcześniejszych diagnoz lub statystyk), a to powinno wpływać na monitorowanie dotychczasowego sposobu postrzegania i podejmowania działań w celu zaspokajania określonych przez diagnozę potrzeb [Ake i in., 2018; Petersen, Porter, Gruber, Wang, Van Der Laan, 2012]. Prawidłowa ocena potrzeb zdrowotnych może zapewnić akceptację działań, uświadomić problemy wymagające zmian na poziomie systemowym i wesprzeć wysiłki na rzecz mobilizacji zasobów w celu zainicjowania innowacyjnych programów i innych działań naprawczych i rozwojowych.

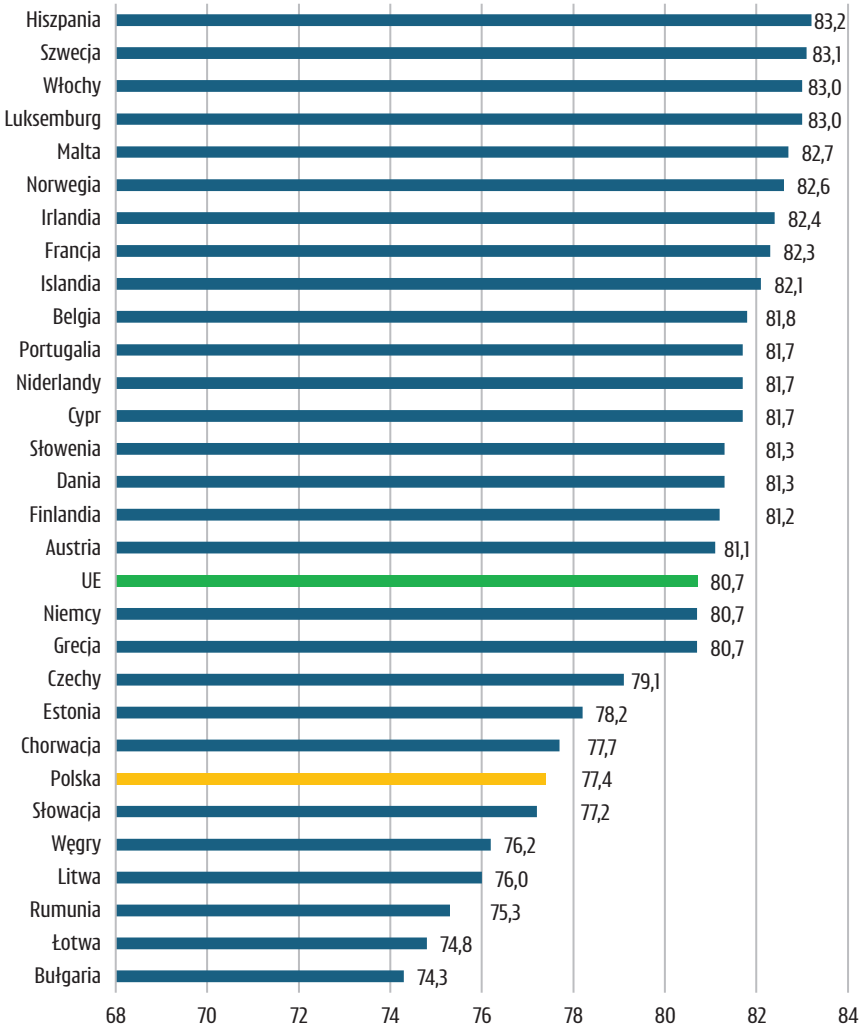
Diagnoza potrzeb zdrowotnych jest punktem wyjścia dla wdrażania zasad określonych na gruncie polityki publicznej. „Ważnym czynnikiem jest diagnoza funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, jego działalności w obszarze profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji. Modelowanie i kształtowanie usług w zakresie ochrony zdrowia powinno opierać się na aktualnym i przewidywalnym stanie zdrowia ludności […], natomiast krąg instytucji systemu podstawowej opieki zdrowotnej nie ogranicza się do lekarza i rodziny, ale obejmuje również instytucje państwowe i społeczne" [Frąckiewicz, 1991a, s. 46].

Diagnozowane potrzeb zdrowotnych może być realizowane za pomocą również narzędzi i metod ekonomicznych, takich jak np. liczba i cena dostarczanych usług medycznych [Petersen i in., 2012]. Do tego celu służą wskaźniki stanu zdrowia. Stają się wówczas źródłem i impulsem np. do wdrażania zmian w sposobie zarządzania.

Na temat potrzeb zdrowotnych można wnioskować, obserwując wskaźniki zdrowia populacji (pozytywne i negatywne), do których zaliczyć można zgony ludności według przyczyn i płci. Odnosząc tę kategorię do konkretnego obszaru, główną przyczyną zgonów w Polsce, podobnie jak w innych rozwiniętych krajach, są choroby nowotworowe i układu krążenia, które należą do chorób cywilizacyjnych. W Polsce obecnie notuje się stosunkowo wysoki i stale rosnący poziom zgonów z powodu chorób nowotworowych, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Omawiany współczynnik w Polsce wyniósł odpowiednio 303,3 oraz 241,8 w 2022 r. Dla porównania w tym samym roku w Norwegii poziom tych współczynników wyniósł dla mężczyzn

215,0 oraz dla kobiet 193,5, czy w Szwajcarii, dla mężczyzn 220,9, a kobiet 180,9. Podobnie zgony z powodu chorób układu krążenia są w Polsce są na wyższym poziomie w porównaniu do wielu krajów UE, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet i wynoszą odpowiednio 454,4 i 503,2. Przykładowo w 2022 r. w Austrii poziom tych współczynników wyniósł dla mężczyzn 323,4 oraz dla kobiet 377,6, w Norwegii odpowiednio 183,7 oraz 193,0, w Szwajcarii współczynniki zgonów wyniosły dla mężczyzn 212,6, a dla kobiet 241,0 [GUS, 2023a].

Rysunek 4. Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w 2022 r.



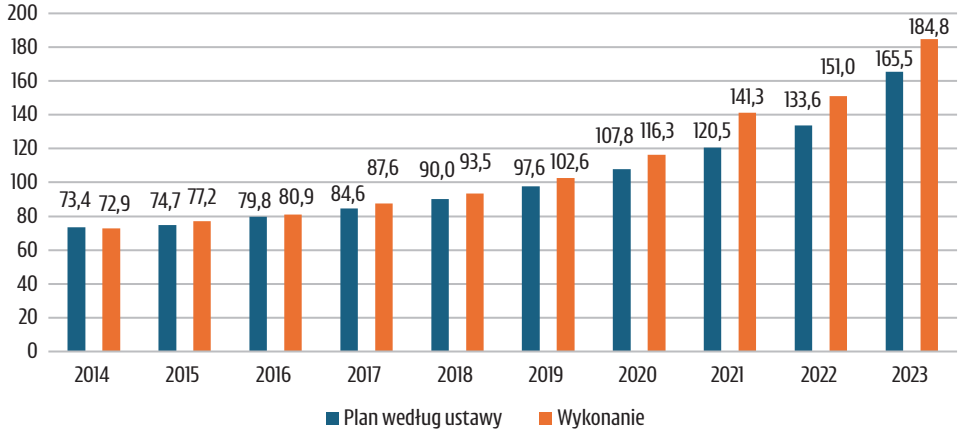
Źródło: OECD, European Observatory on Health Systems and Policies [2023].

Biorąc pod uwagę kolejny ze wskaźników charakteryzujących stan zdrowia populacji, tzn. przeciętne oczekiwane trwanie życia, to Polak, który urodził się w 2022 r., będzie żył 73,5 roku. Nastąpił wzrost długości życia w stosunku do 2002 r. o 3,1 roku, a przeciętna Polka będzie żyła 81,3 roku, a więc dłużej w stosunku do 2002 r. o 2,6 roku. Norweg będzie żył odpowiednio 81,1 roku (wzrost o 3,7 roku), Norweżka 84,2 roku (wzrost o 2,7 roku) czy Szwed 81,5 roku (wzrost o 4,3 roku), a Szwedka 84,8 roku (wzrost o 2,7 roku) [GUS, 2023a].

Długość trwania życia w naszym kraju jest krótsza w stosunku do średniej w UE i wynosi 3,3 roku, a w stosunku do starych krajów UE jest to przeciętnie mniej o ok. 5 lat.

Ograniczone zaspokojenie potrzeb zdrowotnych w Polsce związane jest np. z problemem niedostatecznej liczby „białego personelu". Dla przykładu liczba lekarzy w Polsce wyniosła 2,4 w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, podczas gdy średnia w krajach OECD 3,31, co do pielęgniarek ich liczba wyniosła 5,1 na 1 tys. mieszkańców, przy średniej 8,8 na 1 tys. mieszkańców tych krajów. Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc pod względem liczby lekarzy i pielęgniarek na tysiąc mieszkańców, tzn. na 29. wśród krajów OECD. Za Polską są tylko trzy kraje, tzn. Meksyk, Turcja i Kolumbia.

Rysunek 5. Wzrost nakładów na ochronę zdrowia w latach 2014–2023



Źródło: GUS [2023b].

Kolejnym problemem ograniczającym zaspokojenie potrzeb zdrowotnych w Polsce są niskie nakłady na ochronę zdrowia, mimo ich wzrostu (rysunek 5). W 2021 r. wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce były jednymi z najniższych w Europie, zarówno w przeliczeniu na mieszkańca (1733 EUR, skorygowane o różnice w sile nabywczej), jak i jako odsetek PKB (6,4%) [OECD, 2024].

Proces identyfikacji potrzeb zdrowotnych populacji jest kluczowy dla władz każdego szczebla, chcących zaplanować odpowiednie i skuteczne programy polityki zdrowotnej. Jeśli potrzeby te zostaną zignorowane i brak będzie skutecznej interwencji, to istnieje ryzyko odgórnego podejścia do świadczenia usług zdrowotnych, które nie odzwierciedlają tego, jakie są w rzeczywistości [Ravaghi i in., 2023].

3.3. Zdrowie, wiedza i innowacyjność w teorii dóbr publicznych

Zdrowie to również wartość w aspekcie ekonomicznym i publicznym. Stanowi ono dobro publiczne, chronione zgodnie z zasadą solidaryzmu. Zdrowie i jego ochrona mają status dobra publicznego. Ochrona zdrowia jest jednym z podstawowych zadań współczesnego państwa. Również wiedza i umiejętności są dobrami publicznymi, gdyż nie są czymś wrodzonym i przynależnym człowiekowi, ale powstają w wyniku pracy w celu zdobycia wykształcenia, podnoszenia kwalifikacji i nabywania doświadczeń zawodowych. Zdrowie, wiedzę i innowacyjność na gruncie ekonomii można analizować przez pryzmat teorii dóbr publicznych. Dzieje się tak, bowiem nie da się nikogo wykluczyć z tej konsumpcji (cecha dóbr publicznych). Owo korzystanie nie zakłóca korzystania z tego samego dobra przez innych członków społeczności. Oznacza to, że wykluczenie kogokolwiek jest niemożliwe lub utrudnione [Kamerschen, McKenzie, Nardinelli, 1993, s. 26], gdyż jest to konsumpcja niekonkurencyjna. Każda osoba może ocenić tę konsumpcję różnie, ale wszyscy muszą konsumować to, co pozostali, i na tym samym poziomie. Są to specyficzne dobra, które zazwyczaj mogłyby być dobrami prywatnymi, ale z różnych powodów i z reguły na skutek prowadzonej przez władze publiczne polityki są dostępne dla każdego obywatela i finansowane z funduszy publicznych [Samuelson, Marks, 2009, s. 640]. Powstaje wspólny zysk z ich konsumpcji, przez co mogą one dobrze służyć społeczeństwu, gdyż nie chodzi tutaj tylko o przedmioty czy dobra materialne, ale też o wspólne wartości. Dzieje się to dlatego, że zdrowie społeczeństwa, wiedza i innowacyjność są wspólną wartością na poziomie ogólnospołecznym. Innowacyjność traktuje się jako dobro publiczne, ponieważ korzyści płynące z wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie wiedzy i technologii, przynoszą szerokie korzyści społeczne i gospodarcze. Stanowią one dobra publiczne i są chronione w imię zasad solidaryzmu i współodpowiedzialności.

Przykładami dóbr publicznych w systemie zdrowia i wiedzy mogą być odkrycia medyczne. Po dokonaniu odkrycia medycznego nie można powstrzymać ludzi przed korzystaniem z niego. Jako konkretny przykład wskazuje się badania w zakre-

sie mikrobiologii Ludwika Pasteura, które zrewolucjonizowały przemysł chemiczny i przetwórstwo żywności, a ich koszty były pokrywane wspólnie przez firmy z Francji i Belgii [Horwitz, 2005]. System zdrowia i system nauki łączą aktywności, których celem jest promowanie i utrzymywanie zdrowia oraz promowanie i rozwój wiedzy [Foley, 1970; Stelmach, 2013, s. 5]. Właśnie dlatego dobra publiczne nie podlegają rynkowemu sposobowi wymiany [Varian, 2002; Samuelson, Marks, 2009].

Mimo ogólniejszego spojrzenia na zdrowie i wiedzę, są to takie dobra, „które mogą być dostarczane wszystkim […] przy koszcie nie większym od koniecznego do dostarczania ich jednej osobie" [Samuelson, Nordhaus, 1998, s. 509]. Ponadto są to takie dobra, które są wytwarzane i wykorzystywane przy stałym koszcie przez grupy ludzi lub rządy. Są zarazem czymś specyficznie użytkowanym, wspólnie przez członków społeczeństwa [Kaul, Conceicao, LeGouliven, Mendoza, 2003, s. 63–64]. Dlatego zdrowie wszystkich obywateli danego kraju czy wiedza, które są niezbędne do funkcjonowania państwa, nie podlegają wymianie poprzez rynek, są szczególnym przykładem dobra publicznego[32].

Kolejnym argumentem za traktowaniem zdrowia obywateli i wiedzy jako dóbr publicznych jest to, że „korzyści wynikające z takich dóbr są niepodzielne i nikogo nie można wyłączyć z korzystania z nich" [Samuelson, Nordhaus, 1998, s. 509]. Oznacza to, że każdy ma prawo do zdrowia.

Wnikliwsze spojrzenie na kategorię np. zdrowia i wiedzy jako na zasób, które mogą być specyficznie konsumowane w ciągu całego życia, a jednocześnie specyficznie użytkowane przez poszczególne podmioty, wskazuje na jednoczesną ich konsumpcję przez całe społeczeństwo. Przez co są wspólną wartością i odpowiedzialnością państwa i obywateli, dostępną dla wszystkich i finansowaną ze środków publicznych. Z tego powodu zdrowie, podobnie jak i wiedza, są zarówno dobrem prywatnym, jak i publicznym i w pracach teoretycznych znajdujemy wyjaśnienia ich dwoistej roli. „Ustalenie granic dla odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za zdrowie jest zadaniem, jak pokazuje doświadczenie, bardzo trudnym" [Golinowska, 2002, s. 292].

W ujęciu ekonomicznym zdrowie społeczeństwa stanowi szczególne dobro publiczne, które ma znaczną wartość, wynikającą z bezpośredniego, jak i pośredniego wpływu na osiągany poziom zadowolenia, a tym samym na wartość jego funkcji użyteczności [Aksman, 2000, s. 10]. Również wiedza ma cechy dobra publicznego, gdyż raz wytworzona nie zmniejsza swojej wartości, kiedy coraz to nowe osoby

[32] Przy czym rynek „oznacza sytuację, w której uczestnicy życia gospodarczego ponoszą ryzyko, że ich nietrafne decyzje mogą spowodować wypadnięcie z gry ekonomicznej" [Domańska, 2001, s. 77].

z niej korzystają: dzielenie się wiedzą nie sprawia, że przestajemy ją posiadać, jest więc ona dobrem niekonkurencyjnym [Witoń, 2014]. Nie da się nikogo wykluczyć z korzystania z istniejącej wiedzy, a tym bardziej z korzystania z posiadania własnej. Zaletą wiedzy traktowanej jako dobra publiczne jest rola, jaką odgrywa ona we wzroście gospodarczym poprzez tworzenie nowych technologii, produktów czy sposobów produkcji. Fakt, iż wiedza posiada właściwości dóbr publicznych, ma poważne implikacje dla procesu jej wytwarzania i dystrybucji.

Zdrowie i wiedza społeczeństwa charakteryzują się m.in. brakiem możliwości wyłączenia kogokolwiek z konsumpcji tych dóbr, co też oznacza, że są to z definicji dobra publiczne. W efekcie producent (dostawca) dobra czy usług nie może formalnie zapobiec używaniu tych dóbr przez innych. Taka sytuacja sprawia, że modelowy mechanizm rynkowy ma ograniczone zastosowanie w publicznym rynku usług zdrowotnych. Również bodźce ekonomiczne do dalszego wytwarzania i świadczenia usług tych dóbr mogą być mało skuteczne. Relacje rynkowe w tym zakresie są zaburzone także przez trzecią stronę pokrywającą koszty transakcyjne [Fedorowski, Niżankowski, 2002, s. 179; Suchecka, 2008; Suchecka, Skrzypczak, 2012, s. 204–226]. Mówimy wtedy o nieefektywności rynku i konieczności zaangażowania państwa w produkcję i dystrybucję danego dobra. Dobro publiczne w przypadku wiedzy medycznej i innowacji medycznych może przynosić korzyści jednocześnie wielu podmiotom [Kamerschen, McKenzie, Nardinelli, 1993, s. 26]. Konsumpcja jest kształtowana przez instytucje polityczne a konsumowanie omawianego dobra przez jedną osobę lub grupę osób nie zakłóca konsumpcji tego samego dobra przez innych członków społeczności, każda osoba może ocenić to różnie, ale mimo to zdrowie i wiedzę wszyscy podobnie konsumują [Varian, 2002, s. 643]. Oznacza to, że niezależnie od wymiaru ekonomicznego trzeba brać pod uwagę, że dobro publiczne musi być dostarczane obywatelom danego kraju. Przykładem może być monitorowanie chorób zakaźnych lub szczepienia przeciw półpaścowi, gruźlicy czy ospie. Uznawanie zdrowia za dobro publiczne jest niezbędnym krokiem w celu racjonalnych wyborów w sferze publicznej, przez co jest ważnym aspektem postępu w zakresie złagodzenia np. konsekwencji chorób cywilizacyjnych [Abdalla, Maani, Ettman, Galea, 2020]. Ponadto informacja tego typu jest też dobrem publicznym i żadna osoba czy grupa osób nie może mieć monopolu na korzystanie z niej [Getzen, 2000, s. 410]. Wiedza uzyskana na ten temat ze względu na wagę problemu może być uznawana za czynnik wdrażania sprawiedliwości społecznej.

W ramach dyskusji nad zasadnością wdrażania dóbr publicznych do obszaru działań o charakterze publicznym istotny jest głos, mówiący, że ograniczenia ubóstwa nie da się osiągnąć bez inwestycji w szkoły, szpitale i inne dobra publiczne. Jako

dobra wspierające społeczeństwa w ważnych obszarach, dobra publiczne są elementami dobrze funkcjonującego państwa narodowego [Little, 2002]. Dlatego obowiązkiem każdego państwa jest walka z chorobami, wspieranie systemu zdrowia i życia ludzkiego oraz rozwój wiedzy. Te aktywności wymagają wysiłku ekonomicznego ze strony każdego państwa [Getzen, 2000, s. 430]. Dobra publiczne są dobrami wspierającymi społeczeństwa w ważnych aspektach życia publicznego oraz są elementem sprawnie funkcjonującego państwa, gdyż ułatwiają realizację państwa prawa. Mają tę zdolność, bo tworzą relację komplementarną pomiędzy sferą prywatną a sferą publiczną, gdzie sfera prywatna jest to przestrzeń, w której ludzie mogą żyć i rozwijać się zgodnie ze swoimi przekonaniami i wartościami, a sfera publiczna jest kształtowana przez instytucje polityczne nie tylko według zasad określonych w konstytucji, ale powinna także wpływać na podstawowe zasady sprawiedliwości. Sprawiedliwość dotyczy równego dostępu do usług i towarów, których obywatele potrzebują, aby społeczeństwo mogło się rozwijać [Kallhoff, 2021].

Dobra publiczne posiadają liczne cechy, do których należy zaliczyć to, że „ich konsumpcja koniecznie musi być łączna i równa: im więcej takich dóbr jest dla jednego gospodarstwa domowego, tym więcej – a nie mniej – będzie dla każdego innego" [Blaug, 1994, s. 600]. Ta istota dobra publicznego jest oczywista, gdyż nie da się jednej osobie lub grupie osób ograniczyć możliwości korzystania ze szczepień ochronnych, działań profilaktycznych, systemu zdrowia, dostępu do administracji publicznej czy publicznych zasobów bibliotecznych [Korporowicz, 2008, s. 25–26].

I tu należy wskazać na aspekt niepodzielności – kolejnej cechy, właściwości tych dóbr z zakresu zdrowia publicznego, która powoduje, że o dystrybucji decydować musi państwo, posługując się oraz wspierając na przemian wynikami głosowania, kompromisami politycznymi i rzadziej – rachunkiem ekonomicznym. Tę cechę niepodzielności określa się mianem łączności [Blaug, 1994]. Nie można wykluczyć kogoś z posiadania wiedzy, korzystania z niej i publikowanych danych – czyli fakt użytkowania dobra przez jednego konsumenta nie może pozbawić innych osób dostępu do tego samego dobra [Leach, 2004, s. 157]. Przykładem jest pomoc doraźna, gdyż nie można dostarczyć tej pomocy części społeczeństwa, a pozostałej części ograniczyć możliwość z korzystania z niej, np. część poszkodowanych w sytuacji nagłego wypadku, katastrofy czy kataklizmu otoczyć opieką medyczną, a pozostałą część pozbawić tej opieki. Innym przykładem może być kampania antynikotynowa, antynowotworowa, która przeznaczona jest dla wszystkich członków społeczeństwa, nawet tych, którzy nie palą [Kaul, Mendoza, 2003].

Niepodzielność (w przypadku zdrowia i wiedzy) oznacza, że z dóbr publicznych korzysta każdy, bez względu na to, czy jest skłonny płacić za nie, czy nie [Fiedor, 2002,

s. 54–55]. To powoduje, że każdy obywatel ma podobny udział w konsumpcji tych dóbr. Dotyczy to np. niepodzielności związanej z rozwojem nauki lub ochroną zdrowia i jej innowacyjności. Bez względu na to, kto oraz jaki ma udział w finansowaniu dobra publicznego poprzez wysokość podatku, korzysta z niego w podobnym stopniu.

Następną cechą dóbr publicznych, która ujawnia się w przypadku zdrowia, wiedzy i innowacyjności, jest brak rywalizacji między nimi (*nonrival goods*). Cecha ta występuje wtedy, gdy w trakcie konsumpcji danego dobra nie ujawniły się efekty zewnętrzne, a dodatkowo nie powiększa się ten koszt w wyniku konsumpcji przez kolejną osobę. Przykładem mogą tu być statystyki medyczne, gdzie każdy obywatel ma zapewniony jednakowy dostęp tych informacji, tzn. im jest ich więcej i są pełniej przetworzone dla jednej osoby, tym więcej ich dla każdego innego zainteresowanego. Przykładami są też np. szczepienia przeciw grypie, SARS-CoV-2, badania profilaktyczne czy publikowane wyniki badań naukowych, narodowych statystyk. Jest to z jednej strony pewien typ danych, który po dokonaniu odkrycia czy zebraniu odpowiednich informacji nie pochłania dodatkowych kosztów w trakcie ich używania czy wykorzystywania, z drugiej zaś nie można nikogo powstrzymać od korzystania z tych danych, bez względu na to, czy osoba korzystająca zapłaciła, czy też nie zapłaciła za pozyskane dane.

Uznanie zdrowia, wiedzy i innowacyjności za dobra publiczne jest następstwem przyjęcia zasady solidaryzmu i współodpowiedzialności wszystkich za dodatkowe finansowanie wydatków na zdrowie oraz rozwój wiedzy z funduszy publicznych [Izdebski, 2001, s. 379–390]. Istotna jest też ekonomiczna i społeczna waga i znaczenie innowacji w systemie zdrowia dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Są to takie sfery działalności publicznej, których dystrybucja wymaga interwencji państwa [Getzen, 2000, s. 409]. Cechy wartości publicznej obejmują również: dynamikę i zmienność, ekonomiczny charakter niektórych usług, potencjalną zawiłość polityczną, możliwe sprzeczności (np. bezpieczeństwo, prywatność i transparencja), możliwą współzależność wartości tych dóbr w złożonych systemach [Lepak, Smith, Taylor, 2007; Stoker, 2006; Vargo, Lusch, 2008].

W zależności od modelu gospodarki i systemu zdrowotnego, państwo odgrywa ważną rolę w zagwarantowaniu ochrony zdrowia i życia swoich obywateli oraz rozwoju wiedzy. Rola ta zakłada m.in. minimalizację niedoskonałości rynku usług zdrowotnych i edukacyjnych poprzez [Moon, Røttingen, Frenk, 2017]:

- bezpośrednie finansowanie i świadczenie usług opieki zdrowotnej;
- subsydiowanie nabywania usług zdrowotnych przez jednostki;
- regulowanie produkcji, wprowadzania do obrotu i obrót lekami, wyrobami medycznymi i aparaturą medyczną;

- gwarantowanie dostępu do informacji o prawach pacjenta w zakresie produktów i usług.

Bezpośrednie zaangażowanie, interwencja i dostarczanie usług zdrowotnych przez państwo, tzn. organy państwowe właściwe do spraw zdrowia, może polegać na tworzeniu i wdrażaniu programów polityki zdrowotnej oraz tworzeniu i kierowaniu podmiotami leczniczymi [Smith, MacKellar, 2007].

Zdrowie i częściowo wiedza oraz innowacyjność nie podlegają wymianie rynkowej. Nie można ich traktować tylko jako dobra prywatne, gdyż mają one szczególnie ważne znaczenie dla funkcjonowania danego społeczeństwa, ponieważ bez wiedzy i bez zdrowego społeczeństwa nie ma ani rozwoju, ani postępu ekonomicznego i społecznego. Uznanie zdrowia i wiedzy jako dobra publicznego ma swoje istotne konsekwencje społeczne, z których wynika, że ochrona zdrowia oraz wiedza powinny być dostarczane przez państwo i opłacane ze środków publicznych [Korporowicz, 2008, s. 26–28].

W zakresie finansowania zdrowia i nauki decyzje ukierunkowane są na sprawy polityczne, gdyż producent lub dostawca danego dobra napotyka trudności ze względu na wtórną dystrybucję. Wtórna dystrybucja oznacza, że producent nie uzyskuje wyższych zysków pomimo większej liczby osób korzystających z dobra. Taka sytuacja sprawia, że zachęty ekonomiczne do produkcji tego dobra są niskie i przez to nie zawsze skuteczne.

Relacje rynkowe są zaburzone przez trzecią stronę pokrywającą koszty transakcyjne [Fedorowski, Niżankowski, 2002, s. 179; Suchecka, 2008; Suchecka, Skrzypczak, 2012]. Może to powodować deformację rynku tego dobra, wykształcenie się rynku nieefektywnego lub zaprzestanie produkcji. Stąd występuje konieczność zaangażowania się państwa w produkcję i dystrybucję, czego celem jest racjonalne zaspokojenie określonych potrzeb publicznych, finansowanych właśnie ze środków publicznych. Są one rozdysponowywane zgodnie z decyzjami politycznymi, które dodatkowo mają za zadanie ograniczyć istniejące problemy ekonomiczne i społeczne, wynikające z niedostatków funkcjonowania rynku [Kurzynowski, 2003, s. 15]. Takie podejście dokumentuje wybór między zaletami a wadami określonych działań w procesie podejmowania decyzji w sprawach ochrony interesów wszystkich obywateli, ale przede wszystkim najsłabszych członków społeczeństwa, tzn. dzieci, bezdomnych, chorych psychicznie, czyli osób nie mogących występować bezpośrednio w swoich sprawach, jak również w kwestiach przyszłych pokoleń, które nie mają jeszcze reprezentacji na rynku.

W praktyce istnieje oczywiście wiele odstępstw od tego założenia, jednak zdrowie i obszar nauki są niewątpliwie takimi sferami działalności publicznej, które wymagają

interwencji państwa. Przykładem jest np. realizacja programów zdrowotnych, rozumianych jako zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej. Umożliwiają one wykrywanie i realizowanie określonych potrzeb zdrowotnych, mając na celu poprawę stanu zdrowia określonej grupy ludności. Są nimi również opublikowane wyniki badań czy narodowych statystyk zdrowia dotyczących np. zgonów czy zachorowań na poszczególne typy chorób. Jest to z jednej strony pewien typ danych, który po dokonaniu odkrycia, w tym innowacji, czy zebraniu odpowiednich informacji nie pochłania dodatkowych kosztów, z drugiej zaś nie można nikogo powstrzymać od korzystania z tej wiedzy, bez względu na to, czy osoba korzystająca zapłaciła, czy też nie zapłaciła za pozyskane dane [Getzen, 2000].

Analiza zdrowia i wiedzy wymaga również odwołania się do teorii wyboru publicznego (*public choice*), czyli ekonomii polityki, tzn. teorii opisującej i wyjaśniającej proces kształtowania instytucji w sferze polityki oraz optymalnych reguł w podejmowaniu decyzji publicznych [Mueller, 2008]. Wybór publiczny został zdefiniowany jako zastosowanie ekonomii do badania polityki. Wybór publiczny jest teorią pozytywną, zajmującą się tym, co jest lub co warunkowo może być. Jej praktycy starają się zrozumieć i przewidzieć zachowanie rynków politycznych, w szczególności z wykorzystaniem technik analitycznych ekonomii postulat racjonalnego wyboru w modelowaniu nierynkowego podejmowania decyzji [Mueller, 2008, s. 39–46]. Wybór ten związany jest z demokratycznymi systemami, gdzie dokonywane są wybory między alternatywnymi wariantami w zakresie spraw publicznych [Frączkiewicz-Wronka, 2008, s. 117]. Przy czym wybór ten dotyczy na ogół decyzji z jednym rozwiązaniem z potencjalnych możliwych, tzn. może być wybrany jeden wariant związany z np. formą odpłatności za leczenie w systemie lecznictwa ambulatoryjnego [Mueller, 2000]. Teoria ta jest pomocna przy analizie różnych działań politycznych w kontekście wyboru partykularnych interesów poszczególnych jednostek w stosunku do dobra wspólnego [Ćwiklicki, Jabłoński, Mazur, 2016].

Na gruncie tej teorii poszukuje się optymalnych reguł do podejmowania decyzji publicznych. Zdaniem przedstawicieli tej teorii konieczne jest przyjęcie reguł podejmowanych decyzji, jednak, co ważne, reguły te są też ograniczeniem dla przyszłych rozstrzygnięć. W praktyce państwo często dostarcza wiele dóbr, których braki mogłyby efektywnie zostać uzupełnione przez prywatne przedsiębiorstwa [Little, 2002, s. 98–100].

Decyzje z zakresu zdrowia w teorii wyboru publicznego są związane głównie z sektorem publicznym. Zakłada się, że postawy i opinie poszczególnych grup społecznych wobec dystrybucji dóbr publicznych są uzależnione od decyzji władz. Przykładowo dostęp do opieki medycznej jest zwykle związany z decyzjami grupy

rządzącej co do zakresu podstawowej opieki zdrowotnej czy zakresu koszyka usług gwarantowanych.

Szczególnie istotna rola w zakresie poprawy funkcjonowania sektora zdrowia należy do państwa, które powinno być inicjatorem przemian, poprzez tworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania rynku usług zdrowotnych (podrozdział 2.3). Państwo powinno interweniować w tych sferach, w których wolny rynek nie jest wystarczająco skuteczny, jako regulator procesów społeczno-ekonomicznych, a tak dzieje się w przypadku części usług tego sektora. Wymaga to pewnych działań ze strony państwa, szczególnie w okresie zagrożenia np. wojną czy epidemią, kiedy obywatele narażeni są na nieznane im ograniczenia. Przykładem jest pandemia COVID-19, której opanowanie wymagało interwencji państw, gdyż ze względu na istniejące długotrwałe nierówności, najsłabsza część społeczeństwa ze względu na zły stan zdrowia byłaby jeszcze bardziej poszkodowana [Maani, Galea, 2020; Abdalla i in., 2020, s. 200–204].

W systemie demokratycznym różne decyzje są następstwem ścierania się odmiennych interesów licznych grup i poszczególnych jednostek. Są one traktowane i postrzegane jako naturalny i wręcz niezbędny proces, dzięki któremu poszukiwane są obszary porozumienia. Jest to wypracowywanie kompromisów między konkurującymi grupami, interesami i preferencjami społecznymi [Brown, Wamala, 2014, s. 377]. W systemie tym rolą państwa nie jest tylko podejmowanie decyzji gospodarczych, lecz ustanawianie ram prawnych i instytucji gospodarczych, które dają takie dobra jak godność człowieka czy pełne zatrudnienie [Wójcik, 1998, s. 121–136]. Stąd realizacja teorii wyboru publicznego, co zostało już stwierdzone, może zaistnieć w systemie praworządnym [Włodarczyk, 1996, s. 9–13].

Istota systemu demokratycznego przejawia się: pluralizmem politycznym, równością wobec prawa, prawami obywatelskimi, prawami człowieka, społeczeństwem obywatelskim, instytucjonalnymi rozwiązaniami dochodzenia do decyzji politycznych, na które obywatele uzyskują wpływ poprzez wybory [Schumpeter, 1995, s. 336–337]. Decyzje z zakresu zdrowia w teorii wyboru publicznego są związane głównie z usługami publicznymi. Zakłada się, że postawy i opinie poszczególnych grup społecznych wobec dystrybucji dóbr publicznych są uzależnione od decyzji władz. Naturalne są napięcia między dążeniami indywidualnymi a wymogami wynikającymi z walki o dobro wspólne.

Bezpłatna dystrybucja dóbr publicznych, co jest często podkreślane, niesie ze sobą również zagrożenia [Korporowicz, 2008, s. 29]:

- powstanie kosztów transakcyjnych (koszty nabywania pojedynczych dóbr i usług od niezależnych jednostek na rynku we własnym zakresie);

- konsumpcja jest obowiązkowa, nie zawsze racjonalna, gdyż potrzeby społeczne nie muszą pokrywać się z preferencjami określonymi przez instytucje publiczne;
- dobra te mają swoją wartość, czyli ich użytkowanie powoduje, że ponoszone są nakłady, za które społeczeństwo musi zapłacić;
- prowadzić może do różnych negatywnych zjawisk społecznych, takich jak korupcja czy niegospodarność, gdyż odbiorca prywatny, korzystając z nich, nie ponosi kosztów;
- nie ma wyznaczonego podmiotu, który ma dbać o dane dobro.

Rozważania na temat zdrowia jako dobra publicznego można podsumować stwierdzeniem, że zarówno poprawa stanu zdrowia, jak i prawidłowa, społeczna realizacja teorii wyboru mogą zaistnieć tylko w systemie egalitarnym [Włodarczyk, 1996, s. 9–13].

Zdrowie społeczeństwa, co stwierdzono, jest dobrem publicznym. Inaczej przedstawia się sytuacja w zakresie opieki zdrowotnej. Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne jako dobra prywatne. W przypadku dóbr prywatnych podmioty te mogą konkurować ze sobą ceną i jakością usługi. Dobro, które jest kupowane lub wytwarzane i konsumowane przez pojedyncze osoby albo grupę osób, nazywane jest właśnie dobrem prywatnym. Dobro prywatne jest podzielne i każda jego część może być odrębnie sprzedawana na rynku indywidualnym osobom – bez wpływu na konsumpcję pozostałych osób [Samuelson, Nordhaus, 1998].

Zdrowie jest takim zasobem, który należy do jednostki, ale również, co zostało już ustalone, należy do zasobów społecznych. Jest zatem zarówno dobrem publicznym, jak i prywatnym. Stąd traktując je jako dobro publiczne, ostatecznie państwo powinno dbać o bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa i ponosić odpowiedzialność za stan zdrowia swoich obywateli. Stwierdzenie to wskazuje jednocześnie, że państwo ma po części prawo interweniowania w stan zdrowia swoich obywateli, np. poprzez szczepienia obowiązkowe.

Regulacje rynku wynikają z faktu, że część usług jest też świadczona odpłatnie przez podmioty publiczne, a także z potrzeby nadzoru sprawowanego nad bezpieczeństwem świadczenia usług opieki zdrowotnej, gdzie istotna jest kontrola kosztów oraz dążenie do równowagi popytu i podaży. Ponadto, część usług zdrowotnych w systemie niepublicznym może odbywać się za pośrednictwem rynku – nabywane są produkty i usługi, w tym usługi zdrowotne niezbędne do utrzymania życia i zdrowia człowieka.

Przykładem tego typu dobra może być szczepionka przeciwko grypie, której koszt produkcji w przypadku jednej dawki nie jest wysoki i mogłaby być uznana za dobro

publiczne. Jednak z uwagi na założoną politykę zdrowotną dobro to traktowane może być jako prywatne i jego konsumpcja odbywa się na zasadzie odpłatnej. Odpłatność związana jest z kosztami przeprowadzanych badań naukowych. W cenę szczepionki poza kosztami produkcji muszą być też wliczone koszty, które ponosiły firmy farmaceutyczne czy laboratoria naukowe w trakcie jej opracowywania. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku wiedzy, gdzie podejmowane są próby pozbawienia jej cech dobra publicznego, a przynajmniej ograniczenia tych cech na tyle, aby można jej było przypisać także część cech dóbr prywatnych. Stosowanym sposobem osiągnięcia tego celu jest ochrona własności niematerialnych (np. patenty czy prawa autorskie), co daje możliwość wykluczenia z konsumpcji osób, które nie wniosły opłaty.

Cechą charakterystyczną dobra prywatnego jest jego wykluczalność i konkurencyjność. Jeżeli jest ono konsumowane przez pojedyncze osoby, to jest wykluczane z potencjalnej konsumpcji i użytkowania przez inne osoby. Kiedy konsumuje je jedna osoba, to inna nie może tego już zrobić. „Skuteczny sposób takiego wykluczenia może być związany np. z fizycznym charakterem dobra (np. gdy dobro ulega fizycznej destrukcji podczas konsumpcji) czy relatywnie niskimi kosztami wykluczenia" [Fiedor, 2002, s. 52]. Stosowanie przepisanego leku wyklucza inne osoby z tej konsumpcji. Korzystanie z leku w praktyce może się odbywać rozmaitymi sposobami i jest związane z indywidualnymi potrzebami. Jedna osoba spożyje cały zapas witamin w ciągu kilku dni, inna zaś może całkowicie wykluczyć ich stosowanie.

Kolejną cechą tego dobra jest to, że może ono być dostarczane poprzez rynek poszczególnym konsumentom. Rynek też jest regulatorem ilości i jakości konsumpcji; to on weryfikuje poprzez ceny konsumpcję dóbr prywatnych. Przykładem mogą być usługi stomatologiczne, które za pośrednictwem prywatnej sieci gabinetów są dostarczane pacjentom w Polsce od lat poprzez rynek. W przypadku wiedzy, gdzie nadany jest patent na wykorzystywanie w działalności gospodarczej określonej własności intelektualnej, twórca wynalazku może go sprzedać. Taka możliwość stwarza nowy rynek. Ochrona własności intelektualnej stanowi zatem zachętę ekonomiczną, dając w niektórych przypadkach możliwość osiągnięcia zysków przez twórców [Korporowicz, 2008, s. 33].

Trudności w jednoznacznym sklasyfikowaniu zdrowia i wiedzy w teorii dóbr publicznych wynikają z faktu, że jest ono uznawane za wartość nadrzędną, dobro fundamentalne, ponieważ wpływa na liczne aspekty życia, takie jak dobrostan, relacje i realizacja celów. Ponadto trudności te wynikają też z faktu, że wśród dóbr występują takie, które mają charakter prywatny i publiczny zarazem. Zdrowie, wiedza i innowacyjność należą do szczególnej grupy dóbr wyjątkowych, gdyż niosą ze sobą cechy obu dóbr [Szymanowski, 2014]. Są to dobra mieszane. Te rodzaje dóbr

rozróżnią się na podstawie dwóch cech: konsumpcji rywalizacyjnej/nierywalizacyjnej oraz możliwości wykluczenia z konsumpcji. W części, w której są dobrem prywatnym, poddane zostają mechanizmom rynkowym, do czego potrzebne są ceny. Jeżeli konsumpcja dobra publicznego zostanie poddana weryfikacji poprzez rynek, to możemy mówić o urynkowieniu takiego dobra. Stopień urynkowienia wzrasta wraz z liczbą osób korzystających z tych dóbr i ujawnia się, gdy pojawia się zdolność do wykluczania z konsumpcji za pomocą cen oraz krańcowego kosztu dostarczania użytkownikom [Getzen, 2000, s. 409].

Przykładem dobra mieszanego, tzn. dobra po części prywatnego i po części publicznego, mogą być leki generyczne, tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków, ale dystrybuowane nadal odpłatnie. Zawierają tę samą substancję czynną co oryginalny produkt leczniczy (referencyjny). Również i tu koszt produkcji z reguły nie jest wysoki, jednak firmy farmaceutyczne mają monopol na sprzedaż, dlatego mogą żądać stosownej odpłatności za korzystanie z niech. Gdyby pacjent zapłacił za produkt pełną kwotę, to byłoby to dobro prywatne, gdyż korzystałaby z niego osoba, której lek przepisano. Ale nie musi za niego płacić w pełni – ta druga część kwoty traktowana jest jako dobro publiczne, czyli pokrywana jest ze środków publicznych.

Trwa dyskusja, czy dobra publiczne i prywatne rzeczywiście rywalizują między sobą, czy może uzupełniają się w zakresie prywatne – publiczne. A może sfera prywatna i publiczna uzupełniają się, mimo iż pierwsza leży w gestii rządu, a druga jest domeną praw rynkowych? [Little, 2002]. Indywidualny konsument nie zaopatrzy się w dobro publiczne, gdyż podaż tych dóbr jest niezależna od jego decyzji zakupu, ponadto korzysta z nich każdy, bez względu na to, do jakiej grupy społecznej należy. Pomimo iż w przypadku dobra prywatnego korzystanie z konkretnego dobra wyklucza inne osoby z tej konsumpcji, gdyż odnosi się do prawa popytu i podaży [Malkin, Wildavsky, 1991], to obu typów dóbr nie da się jednoznacznie rozdzielić, gdyż się uzupełniają. Czyli o tym, czym jest dobro publiczne, a czym prywatne, powinno decydować raczej społeczeństwo, gdyż to, co dla jednej społeczności jest dobrem publicznym, w innej może być dobrem prywatnym. Ta płynna granica sprawić może, że konieczne jest analizowanie racjonalności polityki publicznej, mając na uwadze raczej wartości, czyli wszystko to, co dana społeczność uważa za ważne, potrzebne, cenne i pożądane, a nie sztywne, bezwzględnie przestrzegane zgodnie z klasyfikacją dóbr publicznych [Malkin, Wildavsky, 1991].

POLITYKA ZDROWOTNA I INNOWACYJNOŚĆ W ZDROWIU

4.1. Polityka zdrowotna i polityka innowacyjna

Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia zdrowia jako zasobu jest rola **polityki zdrowotnej** (*health policy*) w kreowaniu wiedzy dotyczącej kształtowania tych zasobów, wdrażania innowacji oraz praktycznych rozwiązań w tym zakresie[33]. W kształtowaniu polityki zdrowotnej państwo zajmuje szczególne miejsce. Głównym zadaniem tej polityki jest zapewnienie zdrowia zarówno pojedynczego obywatela, jak i całego społeczeństwa. Polityka zdrowotna ma na celu wywarcie pozytywnego wpływu na zdrowie populacji [de Leeuw, 2007]. „Polityka zdrowotna przejawia się przyjmowaniem strategii, służącej kontrolowaniu i optymalizowaniu wykorzystywania wiedzy medycznej i dostępnych zasobów stosowanych do rozwiązywania problemów zdrowotnych" [Włodarczyk, Październik, 2001, s. 33]. Dyskusja nad sposobami definiowania polityki zdrowotnej jest obecna w literaturze. W wielu podejściach odszukać można wątki, które definiują tę politykę jako działania państwa i innych podmiotów tworzące warunki do zaspokajania potrzeb zdrowotnych. Ale nie można pominąć tego, na co wskazuje konstrukcjonizm społeczny, gdzie dana rzeczywistość jest w istocie skonstruowana społecznie, tzn. że problemy polityczne również na gruncie polityki zdrowotnej powinny być interpretowane jako te, które tworzone są jako interakcje międzyludzkie (podrozdział 2.2).

---

[33] W art. 68 Konstytucji widnieją trzy różne zapisy: „ochrona zdrowia" (ust. 1), „świadczenia opieki zdrowotnej" (ust. 2) oraz „opieka zdrowotna" (ust. 3). W Konstytucji nie podano żadnej definicji ani jednej z tych kategorii. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu z dnia 22 lipca 2008 r. wskazał, że spośród wymienionych w Konstytucji pojęć to „ochrona zdrowia" jest pojęciem znaczeniowo najszerszym, obejmując „opiekę zdrowotną", której z kolei elementem składowym są „świadczenia opieki zdrowotnej".

Polityka zdrowotna uważana jest „za kluczowy element kształtowania szans dla zdrowia i wyznaczania parametrów jego efektywności. Z drugiej strony […] za abstrakcyjny konstrukt, który najlepiej pozostawić politykom, lub za odległy wyznacznik zdrowia". Aczkolwiek można odszukać odmienne opinie mówiące, że „kształtowanie polityki również zdrowotnej jest nie tylko abstrakcyjne, ale też niejasne i pozbawione jakiejkolwiek dostrzegalnej logiki" [de Leeuw i in., 2014, s. 252]. Pomijając różne poglądy, nie zmienia to faktu, że zadania polityki zdrowotnej wymagają wystarczająco jasnego rozstrzygnięcia i ustalenia znaczenia zakresu jej oddziaływania na to kształtowanie.

Spojrzenie z perspektywy nauk o polityce publicznej na temat rozumienia procesów politycznych związanych z nimi ma kluczowe znaczenie dla potencjalnego wpływu właśnie na kształtowanie polityki zdrowotnej. Istotne jest, w jaki sposób realizacja zasad polityki publicznej wpływa na interakcje międzyludzkie, a także w jaki sposób są projektowane i jak działają instytucje administracji publicznej w zakresie zdrowia. Ponadto jak można kształtować opinię publiczną, która wpływa na przekonania polityczne [Korporowicz, 1999, s. 207–209].

Polityka zdrowotna wywodzi się z polityki społecznej i publicznej, gdyż trudno byłoby analizować problemy zdrowotne w oderwaniu od takich zjawisk, jak np. bezrobocie, alkoholizm czy brak edukacji [Dawson, 2009]. Przyjmuje się, że polityka zdrowotna w swoich programowych założeniach (*policy*) powstaje w wyniku licznych relacji pomiędzy różnymi siłami na różnych etapach procesu politycznego (*politics*).

Rozwiązywanie problemów zdrowotnych mogłoby być mało efektywne bez eliminowania innych problemów społecznych, ale też trudno jest rozwiązywać wiele problemów społecznych bez ograniczania problemów zdrowotnych. Nie da się zatem rozwiązać problemów dotyczących ochrony zdrowia bez odniesienia do szerszych problemów oraz kwestii społecznych i publicznych bez realizacji konstytucyjnej zasady dostępu obywateli do opieki zdrowotnej. Dlatego polityka zdrowotna jest uważana za część tych polityk [Włodarczyk, 1996]. Z tej perspektywy trzeba podkreślić, że nie tylko polityka zdrowotna czerpie inspiracje z polityki społecznej i publicznej, ale obie polityki korzystają z dorobku polityki zdrowotnej [Magnuszewska-Otulak, 2013]. Politykę zdrowotną można analizować z perspektywy badawczej i aplikacyjnej.

Odwołując się do polityki zdrowotnej w aspekcie refleksji badawczej, to umiejscawiana jest ona w naukach społecznych. Polityka ta zorientowana jest na interdyscyplinarne podejście [Nickel, Etinson, 2014]. Celem analitycznym jest zapewnienie warunków mających na celu zachowanie zdrowia jako wartości o charakterze publicznym. Na gruncie polityki zdrowotnej w jej aspekcie badawczym analizowane są zasady niezbędne do urzeczywistniania założonych celów zdrowotnych. Wykorzystywane są tutaj zestawy narzędzi analitycznych dotyczących zdrowia publicznego.

Kierowanie badaniami na gruncie polityki zdrowotnej dotyczy teoretycznych problemów związanych m.in. z zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych indywidualnych i zbiorowych ludności. Wiedza teoretyczna uzyskana w wyniku badań naukowych w zakresie np. warunków bytu ludności i ich przestrzennego zróżnicowania daje podstawę do prowadzania skutecznej praktyki społecznej[34]. W tym nurcie obserwowane są zachowania zdrowotne, w szczególności te, które kształtowane są w środowisku społecznym, a które wpływają na tworzenie i utrwalanie nawyków, podejmowane decyzje dotyczące np. sposobu odżywiania, czy na walkę z chorobami przewlekłymi [Ettelt, Mays, Nolte, 2012]. Nie mniej ważne są badania złożonych powiązań między środowiskiem a zdrowiem człowieka na co również wskazuje konstrukcjonizm społeczny [Kass, 2001]. W tym zakresie na gruncie polityki zdrowotnej określane i analizowane są zasady osiągania założonych celów zdrowotnych. Stąd polityka ta korzysta z doświadczeń i wyników badań różnych nauk nad zróżnicowanymi uwarunkowaniami zdrowia, w tym epidemiologii, demografii czy psychologii społecznej. W praktyce, która nie byłaby połączona z teoretyczną refleksją, szczególnie w okresie masowego rozpowszechnienia się technologii cyfrowych, mógłby nastąpić zastój i to w tak czułej na wszelkie nieprawidłowości sferze życia społecznego.

Polityka zdrowotna w drugim znaczeniu (aplikacyjnym) jest to system mający na celu zapobieganie chorobom w wyniku wdrażania np. zasad promocji zdrowia. Pojawiają się opinie na temat kształtu, zakresu i sposobu aplikowania teorii polityki zdrowotnej na grunt społeczny. Można przedstawić różne podejścia i rozumienia tej polityki właśnie jako działalności praktycznej. Jedno z nich mówi, że polityka ta jest procesem obejmującym wytyczanie celów zdrowotnych, projektowanie systemów i programów służących osiągnięciu tych celów, wdrażanie tych systemów i programów oraz monitorowanie ich wyników [Hartsfield, Moulton, McKie, 2007]. Takie ogólne podejście do polityki zdrowotnej jest szczególnie ważne z punktu widzenia wdrażania zasad polityki publicznej, gdyż np. w przypadku promocji zdrowia uwypuklany jest samodzielny charakter działań w zakresie poprawy tego stanu, jako wyraz racjonalności realizacji polityki zdrowotnej, a nie narzucony, odgórny schemat postępowania, czyli akcent położony jest tu na różnorodne partycypacyjne działania, które wymagają również indywidualnej pracy na gruncie publicznym.

Działania z zakresu polityki zdrowotnej są realizowane m.in. przez zmniejszanie różnic w poziome i dysproporcji w stanie zdrowia poszczególnych członków społeczeństwa [Frączkiewicz-Wronka, Jasłowski, Owcorz-Cydzik, Sobusik, 2004, s. 29].

---

[34] W literaturze przedmiotu pojęcia: polityka ochrony zdrowia, polityka zdrowotna, ochrona zdrowia są zamiennie stosowane, np. Kroszel [1997]; Włodarczyk [1996, s. 37]; Włodarczyk [2000, s. 146–147].

Celem tak rozumianej polityki zdrowotnej jest zapewnienie „równych szans rozwoju i ochrony zdrowia, umacnianie zdrowia, zapobieganie chorobom, zgonom i niepełnosprawności, a także taka organizacja procesu leczenia, aby były zapewnione zarówno troska o chorego, jak i zachowanie jego godności osobistej" [Włodarczyk, 1996, s. 31]. W takim podejściu stwierdza się, że są to racjonalne wybory najważniejszych celów i sposobów interwencji, mających wpłynąć na poprawę stanu zdrowia [Jardel, 1991, s. 143].

Konsekwencją takiego podejścia jest fakt, że polityka zdrowotna może realizować swoje zadania poprzez system zdrowia, a określenie ram tej polityki jest kluczem do realizacji racjonalnych wyborów na rzecz zdrowia[35]. Adekwatność polityki można mierzyć na podstawie jej wpływu na zdrowie populacji. Celem tak rozumianej polityki jest poprawa stanu zdrowia, zaspokajanie potrzeb zdrowotnych albo udzielanie świadczeń zdrowotnych czy likwidacja barier w dostępie do opieki zdrowotnej.

Polityka zdrowotna dotyczy decyzji, planów i działań, które podejmowane są, aby uzyskać konkretne cele opieki zdrowotnej w społeczeństwie [WHO, 2023]. Decyzje te prawie zawsze wpływają na zdrowie i dobrostan grup ludzi, gdyż nakładają ograniczenia na prawa jednostki. Ale polityka zdrowotna nie może być rozumiana tylko jako interwencja, chociaż wpływa na kształtowanie działań i procesów politycznych i opisujących je, co ma kluczowe znaczenie dla potencjalnego wpływu na racjonalne kształtowanie tej polityki. Natomiast na gruncie polityki zdrowotnej określane mogą być plany, na podstawie których ustalić można cele ukierunkowane na racjonalny rozwój systemu usług zdrowotnych, w sensie racjonalności wyborów na gruncie polityki publicznej.

Można założyć, że w aplikacyjnym wymiarze polityki zdrowotnej istotne są działania na rzecz rozwoju czynników wspierających reorientację usług zdrowotnych i budowanie demokratycznych stosunków społecznych i polityki zdrowotnej czy nad wdrażaniem innowacji w obszarze zdrowia. Mieszczą się w tym aspekcie polityka innowacyjności, a także zmiany zachowań zdrowotnych jako rezultatu relacji

[35] Wyróżniamy dwa podejścia do polityki zdrowotnej rozumiane jako działania indywidualne oraz działania zbiorowe. W rozumieniu polityki zdrowotnej, którą rozpatruje się jako działania zbiorowe, stwierdza się, że są to wybory najważniejszych problemów, celów i sposobów interwencji władz, mających wpłynąć na poprawę stanu zdrowia społeczności. Mowa tutaj o np. programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Jako działania indywidualne mają one „wpływać na ułatwienie dokonywania indywidualnego wyboru tego, co lepsze z punktu widzenia poprawy i zachowania zdrowia, na dokonywanie zmian w środowisku życia, nauki i pracy, zmian w zakresie indywidualnego ryzyka zdrowotnego, odporności na czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz na rozwijanie technologii nieszkodliwych dla zdrowia". Takie podejście do polityki zdrowotnej jest szczególnie ważne z punktu widzenia kształtowania zasobów zdrowotnych, gdyż eksponuje ono samodzielny charakter działań w zakresie poprawy tego stanu, a nie narzucony, odgórny schemat postępowania, czyli akcent położony jest tu na różnorodne indywidualne działania [Karski, 2003, s. 17].

między czynnikami behawioralnymi a warunkami środowiskowymi i politycznymi [de Leeuw i in., 2014, s. 55; McLeroy, Bibeau, Steckler, Glanz, 1998].

W kształtowaniu i realizacji polityki zdrowotnej w zakresie wdrażania innowacji w zdrowiu istotna jest rola państwa, gdyż „oznacza przyjętą przez państwo koncepcję ochrony zdrowia obywateli, której wyrazem jest system zorganizowanych działań, urządzeń instytucji i norm prawnych służących zdrowiu społeczeństwa" [Miśkiewicz, 1976, s. 230]. Takie podejście informuje o zakresie zadań i odpowiedzialności państwa wobec szeroko rozumianego zdrowia jako systemu [Miśkiewicz, 1976, s. 230]. Na ten system składają się działania publicznych i prywatnych organizacji kształtujących tę politykę.

Polityka zdrowotna w aplikacyjnym wymiarze urzeczywistniana jest w promocji zdrowia i profilaktyce, która polega na ograniczaniu chorób i wypadków, zogniskowanej na grupach ryzyka, leczeniu osób chorych, rehabilitacji, której zadaniem jest powrót do zdrowia ludzi po przebytych chorobach czy wypadkach poprzez przywracanie im sprawności fizycznej i poczucia przydatności społecznej [Frąckiewicz, 1991b, s. 66–67]. Celem tak rozumianej polityki zdrowotnej jest zapewnienie „równych szans rozwoju i ochrony zdrowia, umacnianie zdrowia, zapobieganie chorobom, zgonom i niepełnosprawności, a także takiej organizacji procesu leczenia, aby były zapewnione zarówno troska o chorego, jak i zachowanie jego godności osobistej" [Włodarczyk, 1996, s. 31].

Koncentracja na opiece zdrowotnej jako zadaniach mających na celu leczenie i kontrolę nad chorobami czy niepełnosprawnością jest istotą racjonalności polityki zdrowotnej [Brownson, Chriqui, Stamatakis, 2009]. Celem zaś jest koordynacja i organizacja finansowania systemu opieki zdrowotnej, dostępu obywateli do opieki zdrowotnej oraz zawodów medycznych. Szersze spojrzenie na politykę zdrowotną dotyczy zintegrowania licznych polityk w ramach polityki publicznej. Uznaje się, że problematyka ochrony zdrowia zawarta jest w idei „zdrowie we wszystkich politykach" (*health in all policies*) [Hofstad, 2016]. Dzięki takiemu podejściu integrowane są i artykułowane względy zdrowotne we wszystkich sektorach i na wszystkich poziomach odpowiedzialności, czyli również przez decydentów w licznych sektorach administracji [Rudolph, Caplan, Ben-Moshe, Dillon, 2013]. W Polsce takie polityki formułowane są na poziomie centralnym, regionalnym oraz lokalnym. Istota zagadnień zdrowotnych może być miarą zaangażowania różnych systemów w opiekę zdrowotną. Wzmocnienie polityki zdrowotnej i poprawa wyników zdrowotnych przynoszą główne i wymierne dodatkowe korzyści dla innych sektorów.

Wpływanie na zdrowie jest procesem długofalowym i wymaga aktywnej polityki publicznej i społecznej. „Zdrowie we wszystkich politykach" to spojrzenie innowacyjne

związane z racjonalnymi wyborami, zmieniające podejście do procesów, poprzez które polityki te są tworzone i wdrażane [Tyszko, Kanecki, Nitsch-Osuch, Buczak-Stec, Bogdan, 2021]. Zgodnie z nim cele tej polityki wspierają działania na rzecz współpracy międzysektorowej w promowaniu zdrowia, ale ta relacja powinna być dwukierunkowa, gdzie zdrowie umożliwia osiągnięcie innych celów, tzn. zdrowie dla wszystkich polityk.

Podsumowując ten fragment, warto przytoczyć opinię, która sumuje wszystkie podnoszone aspekty polityki zdrowotnej, która dotyczy jak najszerszego rozwoju systemu usług w oglądzie działań zbiorowych jako procesu „instytucjonalnie wywołanych zdarzeń odnoszących się do spraw zdrowia w skali ponadjednostkowej, w którym to procesie obecne są rozstrzygnięcia o charakterze władczym. Elementami tego procesu mogą być decyzje o podjęciu i decyzje o niepodejmowaniu działań, działania podjęte i zrealizowane oraz działania niepodjęte i zaniechane. Jego elementami mogą być także tezy ideologiczne i sądy wartościujące, które ukierunkowują i uzasadniają decyzje, czy też aktywny lub bierny stosunek do problemów" [Włodarczyk, 1996, s. 37]. Akcent jest tu położony na zagregowane lub zsumowane zbiorowe decyzje publiczne, które pozwalają na określenie trendów społecznych i relacji w obszarze teorii, jak i empirii. Uwidaczniają się tutaj relacje pomiędzy skutkiem działania a efektem zdrowotnym polityki zdrowotnej.

Jednak charakterystyczną cechą tak zaprezentowanego podejścia jest to, że nie wskazano na istnienie i wagę kategorii potrzeb zdrowotnych, które są przyczyną pojawienia się i rozwoju polityki zdrowotnej [Callahan, 2002]. Chodzi o to, aby potrzeby były rozpoznawalne jako wyzwanie dla bieżącej praktyki, której celem jest ich zaspokojenie. Diagnoza potrzeb zdrowotnych staje się wówczas źródłem i impulsem np. do zmian i kierunków poszukiwania nowych rozwiązań i następnie ich wdrażania jako innowacja, która ma na celu przekonanie osób zaangażowanych w politykę zdrowotną w rozwój dalszych poszukiwań (podrozdział 3.2). Do tego celu niezbędna jest również diagnoza wydatków na ochronę zdrowia, w tym na opiekę medyczną, rehabilitację czy rekreację. Diagnoza ta odbywa się z reguły w warunkach deficytu środków [Kurzynowski, Błędowski, 2003, s. 300–301]. Jednocześnie zadania i cele mogą zostać opisane w kategoriach efektu zdrowotnego, co umożliwia również kalkulację kosztów realizowanych programów zdrowotnych. Podejmowane działania i decyzje mają charakter celowego i racjonalnego wpływu na poprawę stanu zdrowia w rozumieniu racjonalności wyborów na gruncie polityki publicznej. Jednak należy też mieć na uwadze, że nie można biernie oczekiwać, że taki stan nastąpi samoczynnie, lecz każdy obywatel aktywnie powinien uczestniczyć w jego kształtowaniu, poprzez różne formy aktywności, np. ograniczenie spożycia alkoholu, papierosów

czy zwiększenie aktywności ruchowej [Frąckiewicz, 1991b, s. 51]. Jest to wprowadzanie w życie postulatu „twoje zdrowie w twoich rękach", będącego przejawem konstrukcjonizmu społecznego.

Z polityki zdrowotnej można wydzielić część, która podejmuje problemy funkcjonowania systemu zdrowia[36]. Koncentruje się na opiece zdrowotnej jako zorganizowanym przedsięwzięciu nastawionym na leczenie lub kontrolę chorób – celem nadrzędnym tej części polityki zdrowotnej jest rozwój systemu usług, gdzie istotny jest przepływ wiedzy i innowacji w ich praktycznym wykorzystaniu, mający na celu stworzenie takich warunków, które zapewnią poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. Istotne jest w tym aspekcie udostępnienie świadczeń polegające na dostosowaniu: wielkości oraz struktury zasobów do wielkości oraz struktury potrzeb populacji; sposobu organizacji procesu udostępniania usług zdrowotnych do możliwości korzystania pacjentów z tych usług; kosztów usług zdrowotnych do zdolności ponoszenia opłat przez pacjentów; rozmieszczenia przestrzennego do skali oraz struktury potrzeb; oczekiwań pacjentów wobec podmiotów świadczących usługi i stopnia spełnienia tych oczekiwań [Włodarczyk, 2003, s. 155 i n.]. Również według WHO ważnym celem polityki zdrowotnej jest „zapewnienie takiej organizacji procesów leczenia, aby z fachowej pomocy i opieki zdrowotnej mogły korzystać osoby tego potrzebujące i aby organizacja tej opieki i pomocy zapewniała poszanowanie godności chorego" [Declaration of Helsinki, 2000].

Do tworzenia polityki zdrowotnej zapewniającej racjonalne wybory i wsparcie dla wdrażania innowacyjnej polityki publicznej konieczne jest lepsze zrozumienie kilku zasadniczych aspektów procesu innowacyjnego, takich jak działalność innowacyjna poza sferą B+R, wzajemne oddziaływania między podmiotami tego procesu oraz wiążące się z nim przepływy wiedzy. To powoduje, że przemiany w polityce zdrowotnej w dobie rewolucji cyfrowej rozumianej jako cyfrowe przyjęcie i wytwarzanie treści wraz z automatyzacją, przetwarzaniem i przesyłaniem danych wymaga innowacyjnych metod zarządzania [Greer i in., 2022]. Transformacje systemowe prowadzą do zmian we wszystkich sferach życia publicznego, ale zmiany w systemie opieki zdrowotnej są zazwyczaj najbardziej oczekiwane, ponieważ potrzeby zdrowotne są potrzebami fundamentalnymi (podrozdział 3.2).

---

[36] Politykę ochrony zdrowia jako system związany z aktywnością praktyczną kształtują następujące czynniki:
- ekonomiczne, od sytuacji gospodarczej kraju zależy poziom badań i realizacja założeń tej polityki;
- polityczne, wpływające na decyzje z zakresu realizacji programów, w których mieszczą się np. programy zdrowotne;
- demograficzne, jako konsekwencje zidentyfikowane w teorii przejścia demograficznego;
- kulturowe, związane zachowaniami zdrowotnymi.

Do kształtowania polityki zdrowotnej konieczne są ponadto dalsze postępy w dziedzinie analizy innowacji, a to z kolei wymaga pozyskiwania pełnych informacji, a przede wszystkim rozwoju polityki innowacyjnej, innowacyjności (*innovation policy*) nie tylko dla poprawy świadczonych usług zdrowotnych.

Polityka innowacyjna jest to typ polityki gospodarczej, łączony zazwyczaj z wykorzystaniem wysokich technologii czy zaawansowanymi technologiami. Cechy charakterystyczne tego typu polityki to: wykorzystanie innowacji jako czynnika wzrostu gospodarczego tworzącego miejsca pracy w przemyśle i usługach czy utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki.

Politykę innowacyjną można najprościej zdefiniować jako obszar interwencji państwa, zorientowanej na wzrost tempa innowacji, która rozumiana jest jako nowe podejście do problemów technicznych, organizacyjnych, gospodarczych, naukowych oraz społecznych i jest kluczowym motorem przemian w gospodarce i społeczeństwie [Ober, 2022, s. 9]. Jednak trwa dyskusja nad rozumieniem polityki innowacyjnej, gdzie podnosi się argument, że innowacje nie powinny być realizowane wyłącznie ze względu na nie lub na wzrost gospodarczy, lecz powinny mieć na celu sprostanie ważnym wyzwaniom społecznym w duchu racjonalności wyborów na gruncie polityki publicznej. Oznacza to przejście od rozwiązywania problemów o charakterze technicznym do rozwiązywania problemów społecznych wymagających współpracy wielu podmiotów.

Polityka innowacyjna to też działania organizacji publicznych, które wpływają na procesy innowacyjne i mają na celu promowanie innowacji oraz wprowadzanie nowych technologii [Edquist, 2011]. Zadaniem innowacji jest racjonalne przekształcanie usług i produktów w celu zachowania atrakcyjności, możliwości sprzedaży i rywalizacji na konkurencyjnych rynkach, a w konsekwencji poprawa jakości życia ludzi. Procesy innowacyjne postrzegane są jako potrzeba ograniczania niepowodzeń, które mogą spowolnić system wdrażania innowacji w całym systemie gospodarczym. Przyczyną potencjalnego niepowodzenia we wdrażaniu innowacji może być brak wystarczającej liczby elementów systemu (np. interesariuszy, uniwersytetów, instytutów badawczych czy niedostateczne finansowanie) lub nieoptymalna współpraca pomiędzy tymi elementami. Ponadto brak jest kompleksowego systemu planowania gospodarczego, umożliwiającego zarządzanie rozwojem, obejmującego wszystkie obszary gospodarki. Dlatego ważna jest rola państwa i racjonalnie realizowanej polityki publicznej, która powinna wspierać prace badawcze nad innowacjami i ich wdrażaniem.

Znaczenie polityki innowacyjnej jest znane i ponadto ściśle powiązane np. z zatrudnieniem, jakością środowiska, rozwojem przemysłu. Celem tej polityki jest stymulo-

wanie procesów tworzenia, wdrażania wiedzy również w systemie usług zdrowotnych, a w konsekwencji stworzenie nowych lub ulepszonych: produktów, usług, procesów technologicznych oraz technik organizacji i zarządzania. Skuteczność jej zależy od długoterminowych celów, badań nad innowacjami i współpracy między sektorami. Mowa jest też o transformacyjnej polityce innowacyjności (*transformative innovation policy*, TIP) czy polityce zorientowanej na misję, której celem jest sprostanie wyzwaniom społecznym. Charakteryzuje się ona osiągnięciem szerokiego zaangażowania zainteresowanych stron we wdrażaniu innowacji, w kierunku budowania dynamicznych możliwości rozwoju w wyniku włączenia decydentów w proces decyzyjny [Haddad, Nakić, Bergek, Hellsmark, 2022]. Podejście zorientowane na rozwój częściowo pokrywa się z dominującym programem polityki implementacji innowacji w dziedzinie nauki i technologii z połowy XX w., wskazującym na potrzebę bardziej całościowego i systemowego podejścia do przemian społecznych [Steward, 2012].

Analizując przesłanki do traktowania polityki innowacyjnej, która stanowi łącznik pomiędzy polityką dotyczącą badań i rozwoju np. w zdrowiu a polityką przemysłową, należy stwierdzić, że umożliwia ona stworzenie warunków sprzyjających wdrażaniu nowych idei na rynku. W polityce innowacyjnej w aspekcie badawczym ważne jest nadanie wysokiej rangi pracy naukowej i ułatwianie pracy dla naukowców, technologów w przemyśle i jednostkach badawczo-rozwojowych. W nurcie badawczym polityka innowacyjna i jej rozwój służyć powinny budowaniu zdrowego środowiska, poprawie jakości życia i kluczowego znaczenia na rynkach międzynarodowych. Istotne jest tu poszukiwanie elementów wspólnych dla nauk o zdrowiu z uwzględnieniem ich racjonalności w zakresie wdrażania innowacyjności w usługach i przemyśle.

Poprzez politykę innowacyjną rozumianą jako działalność praktyczną określa się proces społeczny związany ze stymulowaniem projektowania i wdrożenia nowoczesnych, innowacyjnych prac, które kształtują również system opieki zdrowotnej [Słońska, 1994]. Systemowe spojrzenie na politykę innowacyjną wskazuje, że jej celem jest sprostanie wyzwaniom społecznym. Definiując politykę innowacyjną w jej aplikacyjnym wymiarze, dodatkowo w kategoriach procesu, trzeba uwzględnić element czasu, przez co można przewidywać skutki uboczne innowacji i transformacji [Haddad i in., 2022, s. 14–40.] Potrzebne są tu kierunki rozwoju dotyczące kształtu, zakresu i sposobu aplikowania tej teorii polityki na grunt społeczny. Ramy czasowe narzucają zakres działań polityki innowacyjnej, gdyż w pewnym okresie zmienić się może np. ustrój polityczny czy sytuacja zdrowotna ludności. Możliwość zmian przy tak rozumianej polityce innowacyjnej powinna być zawsze uwzględniana szczególnie na etapie planowania i realizacji zamierzeń o charakterze publicznym.

Istotna jest złożoność współczesnej polityki wdrażania innowacji przez uwzględnianie ewolucji oraz uczenia się i przez jej dynamiczny charakter. Pojawił się z tego powodu termin *policy mix*. Termin ten sugeruje skupienie się na współzależnościach między różnymi sektorami i politykami. Jednak badania pokazują, że rozwój tej polityki w zakresie nauki, technologii i innowacji nie zależy tylko od rozwiązań, ale w dużym stopniu od racjonalności kształtowania procesów społecznych, takich jak procesy odtwórcze czy moda [Flanagan, Uyarra, Laranja, 2011, s. 711].

Obserwuje się wzrost zainteresowania polityką innowacyjną, jej rozpowszechnieniem na inne obszary polityki gospodarczej, w których mowa jest o ekosystemach innowacji przedsiębiorczości i biznesu wraz z (regionalnymi) systemami innowacji i budowaniem przewagi regionalnej [Isenberg, 2010; Fagerberg, Hutschenreiter, 2020]. W idei ekosystemów dostrzega się potrzebę ciągłych ewolucyjnych i wyłaniających się zmian, które rozpoczynają się od poziomu oddolnego [Laasonen, Kolehmainen, Sotarauta, 2022]. Na system ten składają się liczne środki promujące rozwój, rozpowszechnianie i efektywne wykorzystanie nowych produktów, usług i procesów na rynkach lub w różnych organizacjach. Wykorzystywane są też instrumenty polityki gospodarczej (regulacje prawne, edukacja, środki czy zachęty podatkowe) [Edler, Georghiou, 2007; Stam, 2015]. Przedmiotem tak rozumianej polityki innowacyjnej są decyzje lub działania podmiotów publicznych, które nakierowane są na poprawę jakości pracy i życia, których skutki dotyczą zdrowia w aspekcie publicznym i społecznym [Grillitsch, Hansen, Coenen, Miörner, Moodysson, 2019]. W tym sposobie rozumowania mowa jest o tzw. drugiej ramie polityk innowacyjnych [Schot, Steinmueller, 2018], koncentrującej się na konkurencyjności i wzroście gospodarczym poprzez stymulowanie wiedzy i umożliwianie przedsiębiorczości oraz o trzeciej ramie, która uwzględnia również utrzymujące się wyzwania środowiskowe i społeczne oraz potrzebę zrównoważonych transformacji i zmian transformacyjnych [Ranga, Young Kim, 2023]. Jest to tzw. racjonalna, a zarazem odpowiedzialna innowacja (*responsible innovation*, RI), która wskazuje na możliwości zarządzania innowacjami i ich ocenę pod kątem ich potencjalnych konsekwencji i pozytywnego wkładu w wyzwania społeczne i środowiskowe [Voegtlin, Scherer, Stahl, Hawn, 2021].

Z zaprezentowanych opinii dotyczących polityki innowacyjnej wynika, że jest ona traktowana raczej jako działalność praktyczna o podłożu badawczym. Uważa się, że ma charakter bardziej aplikacyjny niż teoretyczny. Jednak polityka innowacyjna w badawczym aspekcie stwarza podstawę do prawidłowych rozstrzygnięć i rozwiązań w zakresie również i polityki innowacyjnej jako praktyki społecznej. Należy mieć na uwadze, że realizacja polityki innowacyjnej jako działalności praktycznej może służyć rozwojowi narzędzi badawczych tej polityki. Bez podbudowy teoretycz-

nej, w której brak byłoby teoretycznej refleksji, łatwo byłoby o powstanie warunków wskazujących na słabość systemu społeczno-ekonomicznego, przy czym zależność ta może mieć charakter sprzężenia zwrotnego.

Ponadto polityka innowacyjna jako celowe wspieranie innowacyjności, a przez to konkurencyjności gospodarek to też działalność polegająca na przezwyciężaniu sprzeczności interesów również finansowych i uzgadnianiu zachowań korzystnych dla grup stosownie do siły ich ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów [Gulczyński, 2007]. Obserwuje się też silne akcentowanie złożoności problemu kategorii innowacji i zdrowia, które oscylują wokół uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i finansowych. Jej nadrzędnym celem jest nasilenie procesów tworzenia, dyfuzji i aplikacji wiedzy w gospodarce, a w konsekwencji generowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów, usług, procesów technologicznych oraz technik organizacji i zarządzania [Nazarko, 2015]. Państwo (rząd) jest jednym z podmiotów realizowanej polityki innowacyjnej, a jego głównymi funkcjami w obszarze innowacji są funkcja regulacyjna i decyzyjna. Państwo może wpływać na kształtowanie się rynków krajowych i zagranicznych poprzez promowanie, popularyzowanie i wdrażanie zachęt ekonomicznych i pozaekonomicznych nowymi rozwiązaniami wśród przedsiębiorców i konsumentów. Koncentruje się na doskonaleniu przystosowania się organizacji do wielu technologii naraz (stosując przy tym instrumenty polityki innowacyjnej) [Mazzucato, 2018].

Cechy charakterystyczne tego typu polityki to wykorzystanie innowacji jako czynnika wzrostu gospodarczego oraz tworzącego kolejne miejsca pracy [Włodarczyk, Mokrzycka, Kowalska, 2010]. Wagą innowacyjności są nakłady na badania i rozwój, np. w Stanach Zjednoczonych wydaje się ok. 3,45% (w 2020 r.), a w Japonii 3,26% (w 2020 r.) rocznego PKB. W UE odsetek ten jest mniejszy i wyniósł 2,3% (w 2020 r.). Ponadto w Europie występuje problem drenażu mózgów, ponieważ liczni badacze emigrują do krajów oferujących im lepsze warunki pracy i rozwoju [Europarl.europa.eu, 2024]. Rynek UE pozostaje rozdrobniony i niedostatecznie sprzyja innowacjom[37].

[37] Parlament Europejski przyjął wiele rezolucji mających na celu wzmacnianie polityki innowacji. Wśród rezolucji można wymienić: program ramowy „Horyzont 2024" oraz inne europejskie fundusze i programy unijne na rzecz innowacji; rezolucję z 25 listopada 2020 r. w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy, w której Parlament podkreślił, że zapewnienie suwerenności i strategicznej autonomii UE wymaga konkurencyjnej bazy przemysłowej i ogromnych inwestycji w badania naukowe i innowacje w kluczowych technologiach prorozwojowych, innowacyjnych rozwiązaniach i kluczowych łańcuchach wartości; rezolucję z 6 kwietnia 2022 r. w sprawie globalnego podejścia do badań i innowacji: strategia Europy na rzecz współpracy międzynarodowej w zmieniającym się świecie; rezolucję z 22 listopada 2022 r. w sprawie wdrożenia Europejskiej Rady ds. Innowacji, oraz przedstawił zalecenia dotyczące skuteczniejszego wspierania przełomowych innowacji w Europie [Europarl.europa.eu, 2024].

Aby odwrócić tę tendencję, UE opracowała projekt „Unii innowacji", którego celem jest stworzenie światowej klasy ośrodków badań naukowych, „usunięcie przeszkód stojących na drodze do innowacji – takich jak kosztowne procedury patentowe, rozdrobnienie rynku, powolne opracowywanie norm i niedobór wykwalifikowanych pracowników – które uniemożliwiają szybkie wprowadzanie pomysłów na rynek; zrewolucjonizowanie metod współpracy sektora publicznego i prywatnego, zwłaszcza poprzez wdrożenie europejskich partnerstw innowacyjnych między instytucjami UE, władzami krajowymi i regionalnymi a przedsiębiorstwami"[38].

W 2022 r. Komisja Europejska przyjęła nowy europejski plan na rzecz innowacji („Nowa fala innowacji"). Jego celem jest poprawa innowacyjności w Europie przy zastosowaniu zaawansowanych technologii, co pozwoli jej stanąć na czele nowej fali start-upów i innowacji w najbardziej zaawansowanych technologiach oraz przodować w dziedzinie innowacji, w szczególności w ramach nowej fali innowacji w najbardziej zaawansowanych technologiach (innowacje typu *deep tech*), wymagających przełomowych badań i rozwoju oraz dużych inwestycji kapitałowych.

Obserwuje się związek między koncepcją polityki zdrowotnej a polityką innowacyjności, którymi w praktyce są bez wątpienia np. rozwój sektora usług edukacyjnych i zdrowia czy kształtowanie się społeczeństwa demokratycznego o nowatorskim, nowoczesnym, odkrywczym, a przede wszystkim samodzielnym sposobie myślenia. Związek ten wynika ze współdziałania polityki technologicznej i polityki naukowej wraz z polityką zdrowotną, co powinno ułatwić procesy przebiegu, wprowadzania i rozpowszechniania wszelkiego rodzaju udoskonaleń. Skuteczność tych polityk zależy od długoterminowych celów, badań nad innowacjami i współpracy między sektorami, w tym ochrony zdrowia, i opiera się na tworzeniu i inspirowaniu przez państwo ram działalności, promowaniu nowości wśród przedsiębiorców i konsumentów oraz wspieraniu badań i rozwoju [Fagerberg, 2018].

Polityki zdrowotna i innowacyjna są częścią realizowanej polityki publicznej państwa. Wiążą się one nie tylko z rozwijaniem gospodarki, ale i z rozwojem pozostałych sektorów: edukacji, nauki, polityki zagranicznej, ale i przemysłu czy transportu [Słońska, 1994]. Polityki te dotyczą decyzji, planów i działań, które podejmowane są po to, aby unowocześnić sektor zdrowia oraz metody diagnostyki i leczenia.

Rozwój innowacji wpływa na wysokie oczekiwania co do kompetencji i wzrostu kwalifikacji. Realizacja przez państwo racjonalnych wyborów w polityce zdrowotnej i innowacyjnej, które są uwikłane w całe spektrum zależności ekonomicznych,

[38] Artykuły 179–190 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), które regulują unijną politykę w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego oraz politykę kosmiczną.

politycznych i demograficznych, oznacza projektowanie i wdrażanie procesu zmian innowacyjnych. W podstawach systemowych istotna jest aktywna rola rządu w zakresie interwencji i poszerzania obszarów zaangażowania [Foray, David, Hall, 2011]. Do tego niezbędna jest społeczna akceptacja i społeczna gotowość do uczestnictwa w przeprowadzanych zmianach, na co zwraca uwagę teoria konstrukcjonizmu społecznego. Jest to proces związany ze stworzeniem innowacyjnej strategii polityki zdrowotnej i innowacyjnej w kontekście wdrażania innowacji, o jasno określonym celu publicznym [Edquist, Zabala-Iturriagagoitia, 2012]. Tym celem powinna być poprawa procesu wdrażania innowacji, który można wykorzystać aby łagodzić wielkie wyzwania, przy uwzględnieniu kosztów niezbędnych do ich zrealizowania [Głowacka, 2000]. Ponadto celem jest wskazanie najważniejszych czynników, skutków, możliwych wymiarów rozwoju, które mogą znacząco zmienić system zdrowia.

Celem szczegółowym obu polityk jest zaznaczenie wagi swobodnego przepływu informacji i danych, aby wykorzystywać osiągnięcia np. w przemyśle, usługach czy handlu. Stanowią ponadto zbiór programów rządowych, narzędzi, mechanizmów oddziałujących przez państwo pośrednio lub bezpośrednio na poziom innowacyjności oraz na kształtowanie innowacyjnej struktury sytemu zdrowia i poszczególnych jego podmiotów. Istotnym ogniwem łączącym realizację polityki zdrowotnej z polityką innowacyjną jest też konieczność permanentnej edukacji, w której najistotniejszy wydaje się rozwój formy upowszechniania, poszerzania i aktualizowania wiedzy (podrozdział 5.1) w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa (podrozdział 4.2).

4.2. Rozumienie bezpieczeństwa zdrowotnego

Na gruncie polityki publicznej i ekonomii bezpieczeństwo traktowane jest jako swoiste dobro publiczne stanowiące przesłankę w warunkach zagrożenia dla interwencji władz publicznych. Istotą bezpieczeństwa w sensie pragmatycznym jest stan i proces, który zapewnia spójność celów bezpieczeństwa narodowego związanego z gwarancją przetrwania biologicznego, dobrobytu oraz zrównoważonego rozwoju. Oparte jest na powszechnie uznanych wartościach oraz normach prawnych związanych z trwaniem państwa i jego rozwojem.

Sama kategoria bezpieczeństwa oznacza poczucie zabezpieczenia przed zagrożeniami. Pojęcie to uznawane jest od dawna za wartość o najwyżej cenionych i chronionych walorach. Bezpieczeństwo jest to stan pewności, spokoju, braku zagrożenia, dający poczucie i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie i rozwój.

Wskazuje również na poczucie braku zagrożenia. Bezpieczeństwo oznacza więc brak zagrożenia, a jednocześnie ochronę przed niebezpieczeństwami [Bakari, Hunjra, Niazi, 2017]

Zjawisko (proces) bezpieczeństwa dotyczy zapewnienia możliwości rozwoju i swobody realizacji własnych planów w konkretnych warunkach, podejmowanie wyzwań, ograniczanie ryzyka oraz zapobieganie wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów. Konsekwencją tak rozumianego bezpieczeństwa nie mogą być jedynie brak zagrożeń, w tym gwarancje fizycznego przetrwania, lecz równocześnie zapewnienie realizacji podstawowych potrzeb społecznych.

Istnieją różne klasyfikacje i rodzaje bezpieczeństwa. Jednym z nich jest bezpieczeństwo zdrowotne (*health safety*). Pojęcie bezpieczeństwa zdrowotnego jest bardzo szerokie – obejmuje istotne czynniki wpływające na stan zdrowia populacji. Ich współwystępowanie jest determinantą procesu uzyskiwania efektów zdrowotnych w skali ogólnospołecznej. Jego przeciwieństwem jest brak poczucia bezpieczeństwa i w skali mikro odpowiada subiektywnemu poczuciu, jakie np. spotyka chorych oraz ich rodziny w sytuacji dysfunkcji zdrowotnej. Taki stan prowadzi do wyborów w życiu prywatnym i w sferze publicznej.

Na tym tle można podjąć próbę zdefiniowania bezpieczeństwa zdrowotnego, rozumianego jako stan i zespół warunków prawnych, technicznych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających realny dostęp do opieki, usług i świadczeń w sytuacjach zagrożeniach życia i zdrowia [Erenc, Michota, 2000]. Powszechne stosowanie terminu bezpieczeństwo zdrowotne rozpoczęło się od czasu ogłoszenia przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, że rozwój choroby może być uznany za zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa państwa.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) bezpieczeństwo pacjenta obejmuje możliwość uniknięcia szkody dla pacjenta, a w trakcie tego procesu ograniczenie do akceptowalnego minimum ryzyka niepotrzebnych szkód związanych z opieką zdrowotną [Svendsen, Tiedemann, Andersen, 2021]. Współcześnie termin bezpieczeństwo zdrowotne związany jest z zabezpieczeniem stanu zdrowia i rozwoju społeczeństwa oraz możliwości jego przetrwania w warunkach zagrożenia. Dotyczy całokształtu działań prawnych, organizacyjnych realizowanych przez rządy, które mają na celu zapewnienie akceptowalnego poziomu życia osobom, rodzinom i grupom społecznym oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji. Jest ponadto stanem zabezpieczenia podstawowych interesów zdrowotnych i sytuacji, w której społeczeństwo i jednostka mają poczucie stabilizacji i zabezpieczenia.

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieści się w katalogu podstawowych potrzeb i zadań każdego państwa oraz sprawiedliwości społecznej, rozumianej jako

racjonalne wybory publiczne na gruncie polityki publicznej. Wieloaspektowość tego bezpieczeństwa związana jest z indywidualną oceną zjawisk zachodzących wokół określonego podmiotu lub w nim samym. Dopóki w jego ocenie zjawiska te mają niewielki negatywny wpływ na egzystencję, dopóty czuje się on bezpieczny. To, które niepokoje uzna za istotne, zależy przede wszystkim od jego własnej subiektywnej oceny sytuacji [Grzywna, 2015]. A zatem bezpieczeństwo zdrowotne jest kategorią niejednoznaczną. Drugim wymiarem niejednoznaczności w rozumieniu bezpieczeństwa jest brak możliwości zakwalifikowania części zagrożeń do pewnego ich poziomu jako naruszających poczucie pewności egzystencji[39].

Potrzeba publicznego zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego to powszechnie uświadomione i konieczne dążenia państwa do ochrony życia i zdrowia obywateli niezależnie od ich sytuacji materialnej oraz zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli jest celem organów państwowych i podstawową funkcją państwa, która stanowi poszanowanie podstawowych praw i swobód obywatelskich i jest elementem konsensusu społecznego oraz wartością chronioną prawem. W Polsce podstawowe standardy jego ochrony wyznacza art. 68 Konstytucji:

- Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
- Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.].

W zależności od modelu gospodarki i systemu zdrowia, państwo odgrywa ważną rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa życia i zdrowia swoich obywateli na wszystkich szczeblach i we wszystkich dziedzinach jego organizacji w celu osiągnięcia ciągłej i skutecznej ochrony i obrony interesów społeczeństwa. Rola ta zakłada m.in. zagadnienia związane z zapobieganiem powstawania zagrożeń zdrowia czy pojawiających się ognisk chorób i epidemii oraz zapobieganiem negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska przyrodniczego.

Po tym ogólnym wprowadzeniu można stwierdzić, że mianem bezpieczeństwa zdrowotnego określa się stan i poczucie pewności braku choroby i innych zagrożeń. Istotnym aspektem bezpieczeństwa zdrowotnego jest też brak zagrożenia, które może być zarówno obiektywne, jak i subiektywne. Bezpieczeństwo zdrowotne odczuwane

---

39 W pewnych okolicznościach te same zjawiska, o zbliżonym natężeniu, będą zagrożeniami naruszającymi poczucie bezpieczeństwa, w innych zaś nie. Stąd pomiędzy brakiem bezpieczeństwa i pełnym bezpieczeństwem istnieje cała grupa stanów pośrednich, często kwalifikowanych jako zjawisko relatywnie zależne do poziomu rozwoju cywilizacyjnego, warunków społecznych i kulturowych.

jest wówczas, gdy nie występują jednocześnie rzeczywiste zagrożenia (czynnik obiektywny) i jego poczucie (czynnik subiektywny).

Ponadto bezpieczeństwo zdrowotne dotyczy minimalizacji niedoskonałości rynku usług zdrowotnych, w którym sam mechanizm rynkowy nie prowadzi do efektywnej alokacji zasobów, stąd niezbędna jest interwencja państwa w postaci np. finansowania i świadczenia części usług opieki zdrowotnej; subsydiowania nabywania usług zdrowotnych przez jednostki; regulowania produkcji i dystrybucji produktów medycznych oraz gwarantowania dostępu do informacji o prawach pacjenta w zakresie usług medycznych [ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, art. 18.3][40]. Bezpośrednie zaangażowanie, interwencja i dostarczanie usług zdrowotnych przez państwo, czyli organy państwowe właściwe do spraw zdrowia, może polegać na tworzeniu i wdrażaniu programów polityki zdrowotnej oraz tworzeniu i prowadzeniu różnego typu podmiotów leczniczych[41].

Istnieją różne klasyfikacje bezpieczeństwa zdrowotnego i jego zagrożenia. Jedną z nich jest ich podział na wewnętrzne i zewnętrzne. Są one stanem nierównowagi wewnętrznej bądź zewnętrznej, wywołanym przez wydarzenia wymagające istotnych zmian i rozstrzygnięć. Wewnętrzne mogą wystąpić, gdy władze nie zaspokajają potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, ale też dotyczą zagrożenia związanego z chorobą lub wypadkiem. Natomiast zewnętrzne zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia dotyczą zagrożeń transgranicznych. Wpływają one na ograniczenie poczucia bezpieczeństwa i dotyczą interwencji właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieprawidłowości posiadanych zasobów [Nowicka, Kocik, 2018].

Czynnikami kształtującymi proces bezpieczeństwa zdrowotnego są zmiany w systemie zdrowia powstałe pod wpływem rewolucji informacyjnej, gdzie technologia stała się czymś więcej niż narzędziem komunikacji, przechowywania i udostępniania informacji, a natłok danych i nieograniczone możliwości prezentacji treści powodują współistnienie różnych zagrożeń [Svalastog i in., 2017]. Systemy generowania, przesyłania oraz przetwarzania danych w ramach sieci informatycznych mają istotny wpływ na skuteczność oraz jakość procesu racjonalnego zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym. Analizując czynniki tego bezpieczeństwa, nie sposób nie odnieść się do technologii informacyjno-komunikacyjnych (*information and communication technologies*, ITC).

---

40 Artykuł 18.3 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz.U. poz. 1692).

41 Za bezpieczeństwo zdrowotne w ramach systemu zdrowotnego odpowiada podmiot wykonujący działalność leczniczą w ramach wewnętrznego systemu. Określa on kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiany technologii cyfrowych, które obejmują sztuczną inteligencję i robotykę, wpływają na zmiany w poczuciu bezpieczeństwa lub jego braku wśród obywateli. Mogą one prowadzić do powstania nowych zagrożeń i wyzwań dla polityki ochrony zdrowia. Aby ograniczyć poczucie zagrożenia, konieczna jest jego identyfikacja oraz przewidywanie [Pariser, 2011]. Jako obywatel, jednostka nie zawsze wie, jakie są potencjalne niebezpieczeństwa oraz nie zawsze potrafi poruszać się po systemach informatycznych, aby uzyskać dane dotyczące zdrowia i móc decydować o strategiach i usługach wobec własnego życia. W tym celu należy wypracowywać politykę, która skłania do przyjmowania długoterminowego podejścia strategicznego, aby zminimalizować negatywne skutki zdrowotne wynikające np. z zagrożenia cyfrowego [Medoh, Telukdarie, 2022]. Jest to ważne, bowiem część firm na świecie nie wdraża praktyk ochrony przed np. wyciekiem wrażliwych danych swoich pracowników [Fatini Hanim Binti Mohamed Taufek i in., 2016].

Obserwuje się też wiele negatywnych zjawisk występujących w sieci jako patologiczne i nieodpowiednie, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Są one tak samo niebezpieczne, jak te z realnego życia, a może nawet i groźniejsze[42]. Przyjmując taką perspektywę myślenia o bezpieczeństwie, warto zwrócić uwagę na problemy dotyczące kryzysu, czyli stanu wpływającego negatywnie na poziom bezpieczeństwa obywateli.

Panuje przekonanie, że bez względu na potencjalne zagrożenie kryzysem potrzeba bezpieczeństwa zdrowotnego stanowi motywację do działania w kierunku osiągnięcia równowagi, w tym likwidacji nierówności społecznych jako przejaw instytucjonalizmu racjonalnego wyboru. Ważny jest nie tylko absolutny poziom dochodu na jednego mieszkańca, co jego równomierny rozkład: „tam, gdzie jest większa równość dochodów, przeciętny poziom zdrowia jest wyższy" [Getzen, 2000, s. 471]. Mowa tu o nierównościach w zdrowiu.

Istnienie nierówności zdrowotnych jest główną barierą w osiągnięciu bezpieczeństwa zdrowotnego [Tyszko i in., 2021]. Utrzymywanie się tego rodzaju nierówności w nowoczesnych demokratycznych społeczeństwach egalitarnych nie

---

42 Do zjawisk tych należy zaliczyć:
- FOMO, oznacza dosłownie 'strach przed pominięciem'; osoba doświadcza przebodźcowania informacjami, odczuwa ciągły niepokój, występuje brak skupienia;
- cyberprzemoc – stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi elektronicznych;
- *grooming* – działania podejmowane w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby zmniejszyć jego opory i później je wykorzystać (najczęściej na tle seksualnym);
- *patostream* – transmisja internetowa na żywo, prowadzona w serwisach internetowych, udostępniających wideo strumieniowe, w trakcie której prezentowane są zachowania będące dewiacjami społecznymi.

powinno być akceptowane, dlatego w ostatnim okresie podejmowane są działania mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku przez wdrażanie licznych programów dotyczących rozumienia i eliminowania zachowań antyzdrowotnych. Nierówności powodują poważne straty gospodarcze na skutek przedwczesnych zgonów ludzi w wieku produkcyjnym oraz wysokiej absencji chorobowej. Ich ograniczanie jest celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) na lata 2021–2025, gdzie podkreślana jest potrzeba przeciwdziałania tym zagrożeniom, w szczególności w obszarach, w których istnieją dowody zależności między tymi zagrożeniami lub czynnikami ryzyka a czynnikami chroniącymi przed ryzykiem [Narodowy Program Zdrowia na lata 2021–2025].

Rozwój informatycznych cyfrowych technologii (ICT) w medycynie, w tym e-zdrowia, ma z założenia wpływać na poprawę dostępności usług zdrowotnych, a to powinno przełożyć się na ograniczenie nierówności w zdrowiu oraz zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego (rozdział 7)[43].

Nierówność w zdrowiu pojawia się tam, gdzie nie da się ograniczyć licznych dysproporcji, takich jak: status społeczno-ekonomiczny, w tym poziom wykształcenia, położenie geograficzne, zasoby zdrowotne i jakość opieki zdrowotnej [World Economic Forum, 2013]. Czynniki te są stosunkowo dobrze zbadane. Pomiędzy określonymi grupami istnieją różnice w rozkładzie stanu zdrowia i osiąganiu efektów zdrowotnych, wynikające z czynników genetycznych lub innych, którym nie można zapobiec ani ich zmodyfikować [Kawachi, Subramanian, Almeida-Filho, 2002]. Dysproporcje w stanie zdrowia występują też jako możliwe do uniknięcia różnice w obciążeniu chorobami, urazami, przemocą, których doświadczają populacje znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej [Lee, Kim, Lee, Fawcett, 2020]. W przypadku Polski dotychczasowe badania – w obszarze e-zdrowia – koncentrują się przede wszystkim na korzystaniu lub braku możliwości korzystania z Internetu i usług e-zdrowia przez określoną grupę osób, np. osoby starsze [Bujnowska-Fedak, Mastalerz-Migas, 2014, s. 75–80], oraz na trendach w wykorzystywaniu Internetu do celów zdrowotnych, a następnie na dostępie do poszczególnych form e-zdrowia, takich jak technologie medyczne *online* z wykorzystaniem urządzeń mobilnych [Bujnowska-Fedak, 2019]. Jeśli społeczeństwo nie ma umiejętności ani dostępu do komputerów i sieci teleinformatycznych, nie może również skutecznie korzystać z takich technologii, co powiększa dyskryminację w cyfrowym zdrowiu. Ryzyko to jest szczególnie istot-

[43] Światowa Organizacja Zdrowia (2005) opisuje e-zdrowie jako „opłacalne i bezpieczne korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) we wspieraniu zdrowia i dziedzin pokrewnych, w tym usług opieki zdrowotnej, nadzoru zdrowotnego, literatury dotyczącej zdrowia i edukacji zdrowotnej, wiedzy i badań".

ne nie tylko w regionach o niższych i średnich dochodach, ale także na obszarach wiejskich i obszarach o niedostatecznym zasięgu rozwoju sieci teleinformatycznych [Dover, Belon, 2019].

Ważna jest analiza dysproporcji w dystrybucji technologii i umiejętności informacyjno-komunikacyjnych w określonych geograficznie grupach populacji oraz identyfikacja źródeł nierówności. Wyniki badania w tym kierunku obejmują populację Polski w wieku od 16 do 74 lat. Pokazują one, że w Polsce ze względu na usytuowanie, pozycję przestrzenną ludzie nie mają równych szans na osiągnięcie zadowalającego potencjału cyfrowego zdrowia, ponieważ stwierdzono nierówności, a ich głównymi wyznacznikami są różnice w obrębie regionów (rozdział 2). Najmniej korzystnym, biorąc pod uwagę ogólny stan zdrowia, środowiskiem zamieszkania w Polsce są gminy poniżej 5 tys. mieszkańców, których ludność żyje najkrócej. Przeciętnie najdłużej żyją natomiast mieszkańcy największych miast. Pomiędzy miastami są jednak duże różnice, np. wg danych z 2021 r. w Łodzi mężczyźni żyją średnio 70,1 roku, a kobiety 79,4, w Warszawie natomiast mężczyźni – 76,1 a kobiety – 82,3. Według danych z tego samego roku mężczyźni w najmniejszych miastach żyją przeciętnie o ok. 2,6 roku krócej niż ci, którzy mieszkają w większych miastach [Wojtyniak, Goryński, 2022, s. 75].

Wyniki badań potwierdzają, że poprawa zarówno polityki zdrowotnej, jak i polityki innowacyjności w obszarze cyfrowym ma duże znaczenie dla wyrównywania dysproporcji w zdrowiu, a w konsekwencji poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego, tym samym prowadzić to powinno do racjonalnych wyborów indywidualnych, jak i publicznych. Dlatego też wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w opiece zdrowotnej wymaga szczególnej uwagi dotyczącej równości również geograficznej w planowaniu dostępu do tych usług [Rój, 2022].

Ważne w tym procesie są też decyzje co do dystrybucji usług zdrowotnych, wdrożonej polityki zdrowotnej, obejmującej tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu, ochrony przed czynnikami zewnętrznymi i zapewnienie sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej [Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020; Marmot, 2005]. Decyzje co do dystrybucji usług systemu zdrowia powiązane są silnie z polityką. Można ją traktować jako dążenie do wywierania wpływu na podział władzy np. w obrębie państwa, między grupami społecznymi jako działalności polegającej na ograniczaniu sprzeczności w uzgadnianiu zachowań grup społecznych za pomocą perswazji, negocjacji i kompromisów, w celu kształtowania i ochrony ładu społecznego [Gulczyński, 2007]. To znaczy, że nie jest możliwe osiąganie celów publicznych, jeśli nie jest zaspokojona potrzeba bezpieczeństwa zdrowotnego.

Zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne, o czym nie można zapominać, są determinowane przez budowanie systemu skoncentrowanego na ludziach. Daje to stabilność, odporność organizacyjną w wyniku adaptowania systemu do zmieniających się warunków (rezylientność systemu). Rezyliencja jako zdolność do adaptacji i radzenia sobie w kryzysach, a także umiejętność powrotu do równowagi po doświadczeniu np. niepowodzenia, stanowi ważny element odporności organizacyjnej (Anand, Bärnighausen, 2004, s. 1603–1609). Dzieje się tak przez zdolność dostosowywania się systemu do zmieniającego się otoczenia oraz szybkiego przekształcania się i skutecznego radzenia z trudnościami [Bhamra, Dani, Burnard, 2011, s. 5375–5393; szerzej patrz też podrozdział 6.1].

Gwarantem wdrażania tego bezpieczeństwa jest racjonalnie realizowana polityka zdrowotna, która jest wdrażana nie tylko w systemie zdrowia, ale też w obszarze nauki i edukacji oraz polityce innowacyjnej i przemysłowej [Ezie i in., 2023].

4.3. Specyfika i zadania systemu zdrowia

System zdrowia (usług zdrowotnych) jest to zespół mechanizmów umożliwiający kontakt między płatnikiem, świadczeniodawcami usług zdrowotnych a świadczeniobiorcami (pacjentami/klientami). System zdrowia łączy aktywności, których celem jest promowanie, rozwój i utrzymywanie zdrowia. Jest to zespół osób i instytucji, które wspólnie pracują na rzecz zdrowia publicznego, zajmując się promocją zdrowia, profilaktyką chorób, leczeniem, rehabilitacją oraz opieką nad chorymi. Jest to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków świadczenia usług zdrowotnych, rozumianych jako każde świadczenie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne czy edukacyjne, które wynikają z procesu leczenia [Korporowicz, 2018, s. 240]. Rolą tego systemu jest m.in. stworzenie układu mającego na celu ochronę i poprawę stanu zdrowia społeczności. „Ze względu na znaczenie zdrowia nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także społeczno-gospodarczym, jedną z najważniejszych kwestii podnoszonych w debacie publicznej zarówno w Polsce, jak i innych krajach jest kształt systemów zdrowia oraz osiągane przez nie rezultaty" [Szymaniec-Mlicka, Kowalska-Bobko, Frączkiewicz-Wronka, 2019, s. 5–12]. Do tego celu służy realizacja procesu leczenia i edukacji, który jest zarazem bazą do świadczenia tego typu usług. Jednocześnie jest odzwierciedleniem realizowanej polityki zdrowotnej danego kraju. Jego cechą jest zbiorowy charakter w zakresie możliwości zaspokajania potrzeb, poprzez konsumpcję i udzielanie świadczeń i usług zdrowotnych.

Rozumienie i funkcjonowanie systemu usług zdrowotnych uzasadnia także jego rolę w gospodarce. System ten nie jest często definiowany, gdyż np. w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie ma definicji systemu usług zdrowotnych. Jest tylko definicja usługi zdrowotnej (medycznej), tzn. są to „działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania" [ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej]. Rozwinięciem takiego rozumienia usługi zdrowotnej udzielanej w systemie może być określanie, że są to świadczenia szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz inne niż świadczenia szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Usługę zdrowotną należy traktować jako odzwierciedlenie faktycznego wyrazu dostępu do realizowanej polityki zdrowotnej i edukacyjnej danego kraju. Przez politykę zdrowotną należy rozumieć system mający na celu zapobieganie chorobom i ich leczenie (podrozdział 3.1). Działania te są realizowane m.in. przez zmniejszanie różnic w poziome i dysproporcji w stanie zdrowia poszczególnych członków społeczeństwa [Frączkiewicz-Wronka i in., 2004, s. 29]. System ten tworzą przedsiębiorstwa działające w takich obszarach jak: technologie biomedyczne, przemysł farmaceutyczny, kosmetyczno-terapeutyczny, ochrony środowiska, produkcji urządzeń medycznych, a także instytucje zajmujące się rozwojem tego typu technologii czy edukacją zdrowotną. Jest on też pośrednikiem między świadczeniodawcami (lekarze, podmioty lecznicze) a pacjentami (klientami).

W systemie zdrowia świadczone są usługi zdrowotne, które charakteryzują się złożonością procesu pod względem ekonomicznym, społecznym i publicznym. Wielość obszarów, perspektyw, aktorów systemu zdrowotnego przedstawić można w formie spirali, składającej się z serii pytań otwartych, które można połączyć z szeregiem pytań z zakresu zarządzania projektami (rysunek 6). W ten sposób powstaje uporządkowana lista pytań istotnych dla zrozumienia i usprawnienia systemu zdrowia na każdym etapie jego projektowania i dostarczania usług.

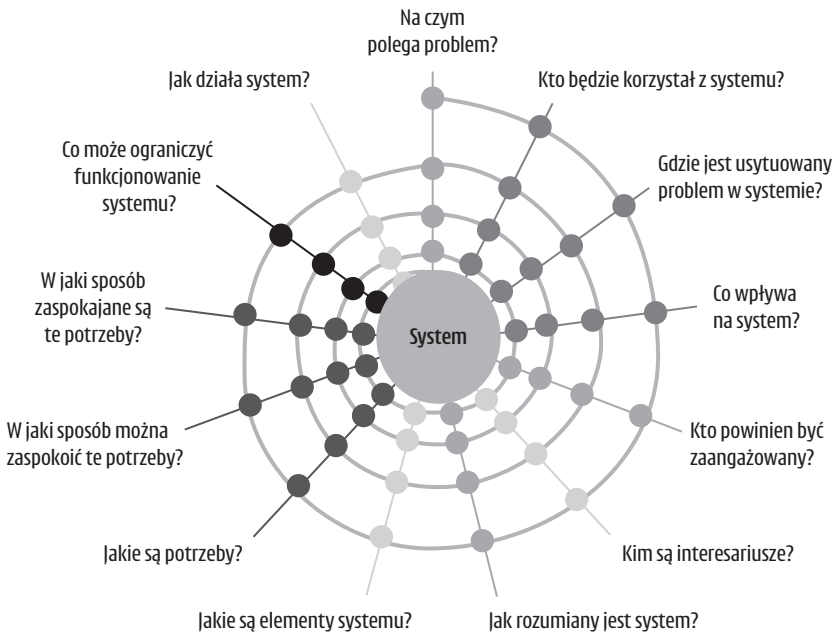
Poza wymienionymi uczestnikami systemu zdrowia jest np. w Polsce płatnik (czyli ubezpieczyciel finansującego świadczenia), jako tzw. trzecia strona, co razem tworzy trójkąt relacji w ochronie zdrowia. Świadczeniodawca i płatnik mają istotny wpływ na skuteczność i efektywność usług zdrowotnych, co związane jest również z możliwościami wdrażania nowych technologii do procesu leczenia. Istotna jest w tym celu identyfikacja kluczowych obszarów wymagających procesów innowacyjnych.

System ochrony zdrowia (jako część systemu zdrowia) jest ponadto częścią szerszego systemu zabezpieczenia społecznego, który obejmuje wydatki na emerytury,

renty i zasiłki dla bezrobotnych, a także inne elementy ochrony socjalnej. W Polsce informacja o wydatkach ponoszonych na system ochrony zdrowia zawiera dane pochodzące z następujących źródeł, opracowane jako:

1) Narodowy Rachunek Zdrowia (NRZ) przez Główny Urząd Statystyczny,
2) nakłady publiczne na ochronę zdrowia przez Ministerstwo Zdrowia.

Rysunek. 6. Spiralny model pytań definiujących problemy systemu zdrowia



Źródło: Clarkson, Dean, Ward, Komashie, Bashford [2018].

Narodowy Rachunek Zdrowia obejmuje bieżące wydatki na zdrowie, zarówno publiczne, jak i prywatne. Wyniki Narodowego Rachunku Zdrowia służą porównaniom międzynarodowym i umożliwiają opisanie systemu ochrony zdrowia z perspektywy całości poniesionych bieżących wydatków przez różne podmioty.

W 2023 r. bieżące wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 241,6 mld PLN i były wyższe niż w poprzednim roku o 45,4 mld PLN, tj. o 23,1%, i stanowiły 7,1% PKB. Wzrost wydatków zaobserwowano w przypadku wydatków publicznych, które wyniosły w 2023 r. 197,8 mld PLN i były o 53,2 mld PLN wyższe niż w 2022 r., a ich udział w PKB wyniósł 5,8%. Natomiast nastąpił spadek wydatków prywatnych (w tym wydatków gospodarstw domowych). Wydatki te zmniejszyły się o 7,8 mld PLN i wyniosły 43,8 mld PLN, mimo zwiększenia bezpośrednich wydatków gospodarstw domowych, które wyniosły 38,6 mld PLN, tj. o 1,6 mld (4,4%) więcej niż w 2022 r. (tabela 3).

Tabela 3. Wydatki na ochronę zdrowia i ich udział w PKB według Narodowego Rachunku Zdrowia za 2022 i 2023 r. (mln PLN)

Wydatki na ochronę zdrowia	2022	2023
Wydatki bieżące na ochronę zdrowia razem[1)]	196 205,1	241 617,4
Wydatki publiczne,	144 639,4	197 818,2
w tym:		
systemy rządowe i samorządowe	20 678,1	
systemy obowiązkowych, składkowych ubezpieczeń zdrowotnych	123 961,3	
Wydatki prywatne	51 565,7	43 799,2

Źródło: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2024 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2022 r.

W obrębie klasyfikacji funkcji ochrony zdrowia (ICHA-HC), strumień wydatków bieżących na ochronę zdrowia w 2022 r. obejmował m.in.:

1) usługi lecznicze – 60,1% (szpitalne i ambulatoryjne);
2) produkty medyczne, m.in. leki – 19,0%;
3) opiekę długoterminową (zdrowotna) – 8,1%;
4) opiekę rehabilitacyjną – 4,7% [OECD, 2024].

Z danych wynika, że najniższe wydatki w ramach Narodowego Rachunku Zdrowia dotyczą rehabilitacji.

Natomiast druga grupa informacji co do finansowania systemu ochrony zdrowia to nakłady publiczne na ochronę zdrowia, które służą monitorowaniu oraz ocenie finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych, czyli opracowywane informacje wykorzystywane są inaczej niż w Narodowych Rachunkach Zdrowia. Zgodnie z przepisami odnoszą się one wyłącznie do środków publicznych i nie ograniczają się jedynie do wydatków bieżących oraz nie obejmują wydatków samorządowych. Nakłady na finansowanie ochrony zdrowia są określane zgodnie z art. 131c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146). Zgodnie z tym zapisem w roku 2023 finansowanie ochrony zdrowia było określone w wysokości nie niższej niż 6,00% PKB, tzn. nakłady powinny wynieść co najmniej 157,3 mld PLN. Zaplanowano je na poziomie wyższym, tj. 165,5 mld PLN, a ostatecznie zostały one zrealizowane w kwocie 184,8 mld PLN. Wzrost nakładów publicznych na ochronę zdrowia w 2023 r. w porównaniu z 2022 wyniósł 22,4%. Opracowywane informacje są także inaczej wykorzystywane.

Odsetek wydatków prywatnych w Polsce jest stosunkowo wysoki i wynosi 28% w porównaniu z 19% w UE. Większość tych wydatków ma formę opłat własnych (20%), z czego niemal dwie trzecie przeznaczane są na leki.

Bez względu na przyjętą metodę liczenia nakładów na system ochrony zdrowia – wg Narodowego Rachunku Zdrowia czy zgodnie z przepisami art. 131c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – następuje znaczący wzrost kwot nakładów publicznych na ochronę zdrowia. Dane za rok 2023 wskazują na osiągnięcie tych nakładów na poziomie 7,05% PKB, a wydatków publicznych i prywatnych na ochronę zdrowia ujętych w Narodowym Rachunku Zdrowia na poziomie 7,1% PKB. Zakłada się, że kierunkami rozwoju systemu będzie uwzględnienie szerokiego rozumienia systemu zdrowia, który racjonalizuje nakłady i działania w kierunku zrównoważonej opieki zdrowotnej i zrównoważonych usług zdrowotnych z naciskiem na promowanie zdrowia i rehabilitacji.

Istnieje zależność między nakładami na zdrowie a kondycją zdrowotną społeczeństwa. Jednak tę zależność, to znaczy między nakładami na system zdrowia a stanem zdrowia, trudno jednoznacznie określić. Zgodnie z tą opinią wzrost nakładów na działania medyczne nie musi być i nie jest jednoznaczny z poprawą stanu zdrowia społeczeństwa [Callahan, 2002].

Zasadność takiego rozumienia została potwierdzona w badaniach A.C. Cochrane'a i nazwano ją anomalią Cochrane'a. Polega ona na tym, że nie można *explicite* zbadać relacji między wzrostem nakładów na system zdrowia, tzn. np. wzrostem wydatków na ochronę zdrowia, który przekłada się na liczbą personelu medycznego czy aparaturę medyczną, a poprawą stanu zdrowia społeczeństwa.

Opinię tę może potwierdzać brak silnych zależności między wysokimi nakładami na system zdrowia a odpowiednio korzystnymi wskaźnikami zdrowotnymi. W grupie 20 krajów, które mają największy na świecie udział wydatków na ochronę zdrowia w stosunku do PKB, w zestawieniu z danymi dotyczącymi stanu zdrowia tych społeczeństw, okazuje się, że USA – kraj, który ma najwyższe udziały wydatków na ochronę zdrowia na świecie w stosunku do PKB (odpowiednio 15,2%), nie charakteryzuje się jednocześnie najdłuższym przeciętnym trwaniem życia, np. w USA wśród mężczyzn w 2022 r. – 74,8 roku oraz wśród kobiet 80,2 roku. Są to dużo gorsze wyniki niż np. w Japonii, kraju o niższych niż w USA nakładach na zdrowie, tzn. 8,2% PKB, a jednocześnie najwyższym na świecie notowanym wskaźniku trwania życia, np. kobiet – 86,9 roku oraz oczekiwanym trwaniu życia w zdrowiu wśród mężczyzn – 80,2 roku. W Niemczech przeciętne trwanie życia w 2023 wyniosło 78,6 roku wśród mężczyzn, a dla kobiet 83,3 roku. Korzystne wskaźniki zdrowotne można również zaobserwować w Nowej Zelandii, Szwecji czy Australii. Są to kraje, które znajdują się pod względem np. przeciętnego trwania życia mężczyzn na wysokim, odpowiednio drugim, czwartym i siódmym miejscu wśród wytypowanych krajów. Jednocześnie

kraje te mają stosunkowo, jak na najbogatsze kraje świata, niskie nakłady na ochronę zdrowia w stosunku do PKB.

Co zostało już stwierdzone, określenie *expressis verbis* jak duży wpływ na poprawę stanu zdrowia ma wysokość nakładów na jego ochronę, jest zadaniem trudnym. Jednak dopiero bardzo małe nakłady wskazują na wyraźnie niekorzystną sytuację zdrowotną. Jako przykład można podać Koreę Północną, gdzie według danych WHO opublikowanych w 2020 r. długość życia dla mężczyzn wynosi 69,3 roku, kobiet – 75,7, przeciętna długość życia – 72,6, a wydatki na ochronę zdrowia – ok. 1 USD na osobę na rok i są najniższe na świecie [World Health Rankings, 2023]. Dla porównania w Niemczech czy Szwajcarii wydatki na ochronę zdrowia wynoszą średnio ok. 3200 USD na jednego mieszkańca, a przeciętna długość życia wynosi średnio odpowiednio 81,93 i 83,4 roku w 2020 r. Stąd wielokrotny wzrost wydatków przeznaczonych na ten cel powoduje wzrost długości życia [World Health Rankings, 2023].

Trudno też nie zauważyć, że społeczeństwa krajów zamożniejszych, o rozwiniętych usługach systemu zdrowia, żyją dłużej. Obserwowany jest tam również niski wskaźnik umieralności niemowląt czy umieralności okołoporodowej. Przykładami mogą być również Japonia czy Niemcy, gdzie umieralność niemowląt jest blisko 10-krotnie niższa niż Kenii czy Nigerii [World Health Rankings, 2023].

W systemie zdrowia istotna jest efektywność działań, która stanowi niezbędny element warunkujący wdrażanie innowacji i rozwój przedsiębiorstw. Efektywność ta w realizacji celów zdrowotnych polega na uzyskaniu jak najbardziej satysfakcjonującego efektu zdrowotnego bez nadmiernego wzrostu wydatków w systemie i dotyczy zarówno kryteriów medycznych, jak i ekonomicznych [Bromber, 2018]. Wskazany jest nieustanny wzrost efektywności gospodarowania przeznaczonymi na tę ochronę środkami. Poprawa efektywności działania współczesnych podmiotów systemu zdrowia możliwa jest przez implementację coraz to nowszych, innowacyjnych rozwiązań, nie tylko informatycznych. Od zdolności bycia innowacyjnym i uzyskiwania dzięki temu odpowiedniej efektywności zależy przewaga konkurencyjna całego systemu, jak i poszczególnych przedsiębiorstw. Można ją osiągać dzięki wiedzy i innowacjom.

Odrębnym zagadnieniem jest rozdzielenie oceny efektów korzystania z opieki zdrowotnej od standardu życia, gdyż te czynniki współwystępują i trudno je odizolować od siebie. Problemem jest tu również nie tyle absolutny poziom dochodu na jednego mieszkańca, co jego równomierny rozkład: „Tam, gdzie jest większa równość dochodów, przeciętny poziom zdrowia jest wyższy" [Getzen, 2000, s. 471]. Rola i hierarchia ważności poszczególnych czynników kształtujących zdrowie były różnie interpretowane i opinie na ten temat zmieniały się w zależności od przyjętego

modelu zdrowia. Wiadome jest, że zdrowie społeczeństwa zależy od różnych czynników[44]. Ogólnie czynniki te są związane z zachowaniami, czynnikami środowiskowymi, biologią (genetyką) oraz z organizacją systemu zdrowia. Jednocześnie zaproponowany został model z rozkładem procentowym udziału poszczególnych czynników w kształtowaniu zdrowia[45]. Wielkości te, co trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, należy traktować tylko jako dane szacunkowe dotyczące zależności między zmiennymi objaśniającymi [Włodarczyk, 1996, s. 163].

Jednoznaczne opinie co do tych wielkości należy traktować z dużym dystansem, gdyż są one odmienne w różnych społeczeństwach i uzależnione od miejsca zamieszkania, statusu społecznego, majątkowego, wieku, płci czy nawet wykonywanego zawodu badanych grup lub nawet całych populacji. Czynników tych nie da się dokładnie wydzielić, odseparować, a następnie zmierzyć tak, aby jednoznacznie stwierdzić, które z nich i w jakim stopniu wpływają na zdrowie. Jest ono stanem zbyt skomplikowanym i złożonym, aby można było je określić przy pomocy kilku czy nawet kilkunastu wytypowanych czynników. Trzeba natomiast uznać, że stan zdrowia uzależniony jest od wielu czynników, wśród których niewątpliwie znajduje się funkcjonowanie systemu zdrowia [Bowling, 1999].

Cechą systemu zdrowia jest jego innowacyjność, która obejmuje tworzenie nowych przedsięwzięć, prac badawczo-rozwojowych, ale przede wszystkim polega na powstaniu nowego bądź istotnie ulepszonego produktu lub usługi, procesu, nowej metody organizacyjnej czy marketingowej w postaci np. cyfrowego zdrowia (*digital health*), tzn. transformacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem nowych rozwiązań cyfrowych (podrozdział 7.1).

W modelu inteligentnych technologii medycznych kluczowymi determinantami zdolności adaptacyjnych są: 1) kapitał ludzki, 2) technologie informacyjno-komunikacyjne, 3) kapitał społeczny, 4) zasoby finansowe, 5) zarządzanie publiczne oraz 6) normy prawne. Przy czym wyniki badań pokazują, że do najważniejszych czynników, aby inteligentne technologie stały się integralną częścią systemu zdrowia, należą kapitał ludzki, zasoby finansowe oraz regulacje prawne. Zakłada się, że w przyszłości system zdrowia zostanie zaprojektowany pod kątem interesariuszy i ich ról w inteligentnych technologiach medycznych, gdzie ponadto konieczna jest

---

44 Do każdej z czterech kategorii determinujących zdrowie można przypisać odpowiednią liczbę czynników. Poszczególne pola są otwarte w zakresie nowo zidentyfikowanych determinantów zdrowia. Przykładowe pole czynników środowiskowych zawiera poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, takie jak woda, gleba, wraz z czynnikami wpływającymi na jego degradację.

45 W przypadku krajów rozwiniętych gospodarczo autor modelu, Lalonde, przypisał: zachowaniom – 50%, środowisku – 20%, czynnikom biologicznym (genetyce) – 15%, opiece zdrowotnej – 10%.

silna współpraca między zainteresowanymi stronami [World Health Statistics, 2023; Iyanna, Kaur, Ractham, Talwar, Islam, 2022].

Zmiana technologiczna tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, której istotą jest wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań informatycznych, a kolejno piątej rewolucji przemysłowej, kładącej nacisk na harmonijną współpracę człowieka z technologią (np. robotami, AI), zmienia i zmieniać będzie rynki, nie tylko systemu zdrowia. W ciągu najbliższych lat przewiduje się, że nastąpią głębokie zmiany demograficzne, a system będzie musiał przedefiniować niezbędne usługi i sposoby ich świadczenia. Dotyczy to starzenia się społeczeństwa oraz wzrostu liczby osób z chorobami przewlekłymi i chorobami zwyrodnieniowymi wymagającymi kompleksowego leczenia. Pojawiają się nowe zagrożenia dla zdrowia związane z siedzącym trybem życia w krajach rozwiniętych i branżą *fast food*. Ponadto pandemia COVID-19 ujawniła już istniejące niedociągnięcia funkcjonowania systemu zdrowia.

Zauważalne jest spojrzenie, że wyzwanie dla systemu zdrowia stanowi też dostosowanie infrastruktury i prawodawstwa w celu przyspieszenia przyjmowania innowacyjnych praktyk, z których korzystają już inne sektory. Jednym z czynników wyzwalających zmiany była pandemia COVID-19, która przyspieszyła wprowadzenie np. telemedycyny czy badań klinicznych opartych na rozwiązaniach informatycznych. Inwestycje w budowę szpitali i ośrodków szkoleniowych powinny zostać ponownie rozważone ze względu na dużą podaż usług telemedycznych. Dostrzegane są jednak bariery hamujące przyjęcie oraz dalsze korzystanie z innowacji w zakresie e-zdrowia. Innowacje cyfrowe w systemie zdrowia, tak jak w większości sektorów, napotkały zarówno jawny, jak i ukryty opór użytkowników wobec tych nadmiernych akceptacji [Adebanjo, Laosirihongthong, Samaranayake, Teh, 2021]. Ponieważ użytkownicy posiadają różny stopień wiedzy technologicznej, firmy oferujące te innowacje powinny dostosować swoje produkty do profilu użytkowników końcowych i dążyć do uproszczenia systemu [Barrett, Stephens, 2017]. Podjęcie tych kroków przyspieszyłoby rozpowszechnianie innowacji telemedycznych poprzez pokonanie barier związanych z ich użytkowaniem również przez lekarzy [Al-Rayes i in., 2019; Iyanna i in., 2022].

Rolą systemu zdrowia jest zbieżne z racjonalnością wdrażania polityki publicznej tworzenie sposobów dla ochrony i poprawy stanu zdrowia społeczności. Tradycyjne modele opieki często pomijają cele pacjenta, co wymaga przejścia na podejścia skoncentrowane na osobie i wspólne podejmowanie decyzji. Strategie łączące opiekę podstawową i specjalistyczną, wsparcie społeczne mogą poprawić wyniki zdrowotne. Ta zmiana wymaga przejścia od opieki skoncentrowanej na chorobie do opieki holistycznej. Ponadto współczesnym kierunkiem powinna być możliwość

przechodzenia od medycyny naprawczej do medycyny zapobiegawczej, czyli zarówno działań medycznych wspierających zdrowie i zabezpieczających przed chorobą, jak też działań niemedycznych. Takie podejścia nie tylko implikują zmiany w świadczeniu usług medycznych, ale wpływają na racjonalne funkcjonowanie całego systemu zdrowia.

Obecnie uważa się, że szczególnie istotne znaczenie dla poprawy stanu zdrowia ma wzrost działań niemedycznych, przy jednoczesnym ograniczaniu działań o charakterze medycznym [Robine i in., 2003]. Co więcej, medycyna przechodzi w stronę opieki opartej na wartościach, co poprawia efektywność terapii i ogranicza rosnące koszty leczenia [Putera, 2017]. Jest to nowe, racjonalne podejście do opieki zdrowotnej poprzez tworzenie dróg również samodzielnego dochodzenia do zdrowia. Zmiana polega na odchodzeniu od przyjętych norm i procedur na rzecz innowacji i przetwarzania niewykorzystanych wcześniej zasobów w postaci np. promocji zdrowia (podrozdział 7.3).

Kierunkiem rozwoju systemu jest innowacyjne uwzględnienie szerokiego rozumienia ekosystemu zdrowia, który racjonalizuje działania w systemie zdrowia w kierunku zapewnienia zrównoważonej opieki zdrowotnej, tzn. większej odpowiedzialności podmiotów za kierunki reform oraz za świadczenie skutecznych i zrównoważonych usług zdrowotnych. Jest nim także odejście od współczesnych tradycyjnych systemów zdrowia w kierunku nowej, spersonalizowanej, autonomicznej relacji między jednostką a podmiotem zdrowotnym (świadczeniodawcą usług opieki zdrowotnej) oraz decydentami, tzn. wzmocnienie pozycji świadczeniobiorcy (oznaczające np. większą kontrolę nad leczeniem i zarządzaniem schorzeniami), wraz z jego większą odpowiedzialnością za dokonywanie wyborów dotyczących stylu życia [Hussain i in., 2024][46].

Przesłankami wdrażanych zmian w systemie zdrowia są nie tylko zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia, ale również wdrażanie spersonalizowanych programów opartych na nowoczesnych i bardzo dokładnych testach diagnostycznych. Jest to podejście zorientowane na pacjenta, będące pożądanym trendem leczenia (podrozdział 7.3).

Rozwój genetyki, technologii informatycznych zmienia podejście do usług świadczonych przez system zdrowia, ponieważ zmierzają one w stronę personalizacji i coraz częściej będą wykraczały poza środowisko szpitalne czy zakład ambulatoryjnej opie-

[46] Na temat przyszłości rozwoju sektorów ochrony zdrowia dyskutowano np. na Światowym Forum Ekonomicznym w 2022 r. (branże: technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz urbanistyki, edukacji i nauki, administracji publicznej czy społeczeństwa obywatelskiego). Opracowano zestawy strategicznych kierunków zmian i wizji rozwoju. Określono, że przyszłość ta będzie się skupiała na zrównoważonym sposobie podaży i popycie usług zdrowotnych w ramach sektora ochrony zdrowia, mającego na celu zachęcanie do zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom.

ki zdrowotnej. Tradycyjny system zdrowia przechodzić będzie radykalne przemiany, aby sprostać wielu pojawiającym się wyzwaniom nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego [Durrani, 2016]. Istotne jest zrozumienie kierunku, w jakim zmierzają zmiany w systemie zdrowia oraz trendów i perspektyw jego rozwoju [Kulkova i in., 2023]. W takim kontekście nowy, innowacyjny paradygmat świadczenia opieki zdrowotnej będzie wspierany przez nowoczesne rozwiązania technologiczne, dysponujące dużą ilością danych i głęboką wiedzą na temat zachowań pacjentów – konsumentów – którzy odegrają zasadniczą rolę w unowocześnieniu funkcjonowania systemu zdrowia w kierunku wdrażania profilaktyki i wczesnej diagnostyki (podrozdział 6.2). Choroby przewlekłe należy leczyć przy aktywnym udziale pacjenta i jego rodziny, aby znaleźć najodpowiedniejsze, „szyte na miarę" rozwiązania [Accenture, 2019]. Nowe podejście w medycynie, które ma charakter predykcyjny, zapobiegawczy, spersonalizowany i partycypacyjny (nazwane modelem 4P lub integrowanym modelem opieki) niesie ze sobą możliwość zmniejszenia obciążenia chorobami przewlekłymi poprzez wykorzystanie technologii i coraz lepszego zrozumienia interakcji środowiskowych leżących u ich podstaw [Sagner i in., 2017], z uwzględnieniem biologii systemów (podrozdział 7.2).

Biologia systemów – zajmująca się systemami biologicznymi, takimi jak sieci interakcji, np. sieci ścieżek metabolicznych – dała początek medycynie systemowej, tzn. systemowemu podejściu do zdrowia i chorób, gdzie stosowane jest podejście holistyczne, globalne i integracyjne [Hood, Flores, 2012]. Przy tych założeniach konieczne staje się przejście od paradygmatu leczenia do paradygmatu opieki [Ciasullo, Troisi, Cosimato, Douglas, 2018]. Pacjenci będą mogli otrzymać opiekę w ramach systemu zdrowia w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z różnych elastycznych form opieki, co wiąże się z interwencjami w zakresie kompetencji i współpracy, integracją w społeczności [Gupta i in., 2021].

Problem wpływu czynników niemedycznych na stan zdrowia społeczeństwa jest podejmowany i dyskutowany właśnie w kontekście realizacji przemian w systemie zdrowia, jako argument nieopłacalności nadmiernego inwestowania w działania medyczne, z punktu widzenia przyszłych korzyści zdrowotnych. Jednak wyników tego typu badań nie należy traktować w sposób zbyt dosłowny, gdyż nie można pominąć znaczenia inwestowania w badania naukowe w zakresie medycyny czy związku tych nakładów z ograniczaniem wielu chorób, zarówno zakaźnych, takich jak gruźlica, dur brzuszny, ospa, dyfteryt, jak i cywilizacyjnych – choroby nowotworowe, układu krążenia. Problemem jest raczej efektywność działań w zakresie kierunków inwestowania w zdrowie i jego ochronę, a nie redukowanie wydatków [Korporowicz, 2015c, s. 35–46].

Kolejnym innowacyjnym trendem w systemie zdrowia jest innowacyjny system inteligentnej opieki zdrowotnej. System inteligentnej opieki zdrowotnej ma szeroki charakter, obejmuje i angażuje lekarzy, pacjentów, szpitale i instytuty badawcze. U jego podstaw znajdują się nowe technologie wraz z nowoczesną biotechnologią. Firmy, które wdrażają system inteligentnej opieki zdrowotnej, koncentrują się na zróżnicowanych strategiach zwiększania swojego zasięgu usług na rynku. Przykładowo w maju 2021 r. została ogłoszona współpraca między firmami Terumo Blood and Cell Technologies i CSL Plasma w celu wprowadzenia nowej technologii pobierania osocza metodą spersonalizowanego pobierania z wykorzystaniem nomogramu. Osocze źródłowe jest niezbędne do produkcji produktów leczniczych. Podaż jego jest ograniczona przez niewielką liczbę chętnych dawców, stąd nowa technologia pobierania może być kluczowa do wzrostu zainteresowania u potencjalnych dawców [Hartmann i in., 2021, s. 1789–1798].

Główne wyzwania w stosunku do systemu zdrowia będą dotyczyły też konsolidacji i współpracy wszystkich zainteresowanych stron systemu zdrowotnego, tzn. świadczeniodawców, decydentów, świadczeniobiorców. Będzie ewoluowała rola systemu zdrowia z reaktywnego podejścia, związanego z diagnozą i leczeniem, do aktywnego podejścia do pacjenta/klienta. Działania medyczne skupione będą na spersonalizowanej opiece nad pacjentem na podstawie sygnałów wczesnego ostrzegania oraz modeli predykcyjnych związanych z analizą genów i ciągłego monitorowania wielu danych z różnych źródeł [Hamburg, Collins, 2010].

Podsumowując, można powiedzieć, że innowacyjne systemy zdrowia powinny dążyć do skupienia się na pacjencie. Wymaga to zmiany koncepcji systemu zdrowia w kierunku czynników pozamedycznych oraz zmiany pozycji pacjenta i personelu medycznego, tak, by pacjenci i specjaliści współpracowali w celu rozwiązania problemów zdrowotnych. Choroby przewlekłe będą leczone przy aktywnym udziale pacjenta i jego rodziny, aby znaleźć najodpowiedniejsze, zindywidualizowane rozwiązania [Waldman, Terzic, 2019]. System zdrowia będzie musiał dążyć do zaspokojenia potrzeb osób starszych oraz zaspokojenia potrzeb młodych ludzi, którzy będą w coraz większym stopniu wymagali opieki pozaszpitalnej, i którzy mają różne potrzeby i wymagania w zakresie wygody i koordynacji programów zdrowotnych. Takie rozwiązania wymagają wdrażania zasad formułowanych na gruncie instytucjonalizmu racjonalnych wyborów. Nowoczesne usługi zdrowotne powinny być zdecentralizowane i elastyczne oraz koordynować wysiłki na rzecz pacjentów, aby mogli przejść od opieki skoncentrowanej na świadczeniodawcy do opieki podstawowej, środowiskowej.

EDUKACJA I EDUKACJA ZDROWOTNA W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY

5.1. Edukacja ogólna i edukacja zdrowotna

Edukacja ogólna, która jest wyrazem polityki edukacyjnej, jest to ogół procesów i oddziaływań, których celem jest kształcenie ludzi w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Jest kategorią niejednoznaczną i niejednoznacznie sytuowaną w systemie zadań społecznych [Moriña, 2018, s. 120–125].

W edukacji ważny jest proces dydaktyczny, utożsamiany przede wszystkim z kształceniem, ale w teorii wykracza znacznie poza jego zakres, skupiając się na rozwoju intelektualnym i społecznym. Proces ten wpływać powinien na kształtowanie umiejętności przystosowania jednostek do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, uczestniczenia w życiu społecznym, ekonomicznym, a także kształtowania nawyków prawidłowego korzystania ze środowiska społecznego, psychicznego i fizycznego. Kształtowanie to podejmowane jest z powodu chęci rozwoju, dostosowania i zmiany kompetencji czy podnoszenia kwalifikacji oraz do inspirowania innowacji w celu wzrostu przemian społeczno-gospodarczych. Ponadto jest ono niezbędne do nabycia dodatkowych innowacyjnych umiejętności i kwalifikacji w ramach np. grupy pracowniczej czy pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym [Korporowicz, 2008, s. 93]. Stąd wydaje się istotne, aby rozpoznawać i wzmacniać mechanizmy na gruncie polityki edukacyjnej jako części polityki społecznej i publicznej, aby kreować racjonalne strategie edukacyjne, w tym aktywne metody nauczania, takie jak dyskusje, rozwiązywanie *case study*, które angażują uczniów w proces odkrywania wiedzy. Tym samym przyczyniają się do rozwoju takich kwalifikacji, które sprzyjają innowacyjnym, nowatorskim sposobom myślenia [Noddings, 2019, s. 12].

W wymiarze społecznym edukacja stanowi ważną wartość samą w sobie z punktu widzenia urzeczywistnienia celu podstawowego długofalowej strategii rozwoju, jakim jest podnoszenie jakości życia [Okoń, 1981, s. 66]. Edukacja ma szczególne znaczenie jako instrument polityki na rzecz rozwoju dobrobytu, ale także ze względu na jej znaczenie dla rozwoju osobistego i społecznego w obrębie polityk sektorowych, mających na celu zmianę struktury społeczeństwa [Spicker, 2014, s. 122].

Proces dydaktyczny powinien być realizowany z myślą o pełnym rozwoju w zakresie umysłowym, fizycznym i społecznym stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów edukacyjnych [Lawson, Silver, 2013, s. 441]. Proces ten obejmuje przekazywanie wiedzy i umiejętności, wartości i wzorców społecznych oraz inspirowanie do kreowania postaw twórczych, samodzielności myślenia, zdolności do ciągłego kształcenia się, otwartości na zmieniające się otoczenie, przez co jest przejawem innowacyjności i racjonalności wyborów w realizacji edukacji i polityki edukacyjnej [Bidwell, Friedkin, 2014, s. 449]. Skuteczność tego procesu jest związana ze spójnością między celami, stosowanymi metodami nauczania i sposobami oceniania, a także uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczących się osób.

Proces dydaktyczny w ramach organizacji zależy od przyjętych zasad i praktyk działania, wzorców interakcji wewnątrz i na zewnątrz szkoły, a także od zdolności do wykorzystywania indywidualnej wiedzy w procesie, stałego odnawiania, rozwijania i doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki i trwa przez całe jej życie. Niezależnie od różnic terminologicznych i poziomu ogólności, to edukację tworzą czynności nauczania i czynności uczenia się [Spring, 2019, s. 230–233]. Ze względu na dynamiczny postęp techniczny i technologiczny oraz ciągłe przemiany zachodzące w każdej dziedzinie życia wskazuje się na potrzebę kształcenia ustawicznego (*lifelong learning*). Jest to koncepcja, zgodnie z którą realizowany jest proces ciągłego rozwijania i doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwający przez całe jej życie. Edukacja ustawiczna polega na realizowanych planowanych zmianach w wykształceniu społeczeństwa i jest częścią składową całego systemu oświaty, który obejmuje też instytucje realizujące różne formy upowszechniania, poszerzania i aktualizowania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego [Babenko, Koppula, Daniels, Nadon, Daniels, 2017]. Uczenie się przez całe życie stanowi integralną część utrzymywania kompetencji pracowników [Murdoch-Eaton, Whittle, 2012]. Potrzeba wdrażania innowacji wraz z postępem technologicznym wymuszają konieczność dopasowania się społeczeństwa do nowych zadań oraz zmieniającej się organizacji pracy.

Istnieje wymóg kształcenia ustawicznego (ciągłego kształcenia się), szczególnie w systemie zdrowia, bez względu na wiek, płeć i zajmowane stanowisko. Jest to pro-

ces dążący do możliwie wszechstronnego rozwoju osobowości, kreowania i odnajdowania określonych uzdolnień, zainteresowań i ugruntowania ogólnej sprawności umysłowej. Jeżeli kształcenie to odbywa się wśród pracowników, to można powiedzieć, że jest elementem uczenia się w organizacji, ale też i samej organizacji. Mowa o organizacji uczącej się, tzn. innowacyjnej organizacji przystosowującej się do zmiennych warunków funkcjonowania. Jest to organizacja, która stale rozszerza swoje możliwości kreowania własnej przyszłości. Dzieje się tak poprzez otwartość przede wszystkim kierownictwa, ale też i pozostałych pracowników na nowe idee, pomysły, innowacje i trendy oraz stałe ich doskonalenie się. Organizacja taka jest otwarta na realizację nowych zadań: tworzenia, pozyskiwania i przekazywania wiedzy oraz modyfikowania zachowań pracowników. Jest dzięki temu w stanie rozwijać się i sprawnie przekształcać, a następnie kreować swoją przyszłość w zmieniającym się, turbulentnym środowisku [Mi, Halalau, 2016].

Obecnie obserwuje się olbrzymi wzrost innowacyjności gospodarki, w tym tempa rozwoju technologicznego rozumianego jako proces przemian techniki wyrażający się przez wprowadzenie do procesu produkcji nowoczesnych urządzeń, narzędzi i nowych technologii oraz przez wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejących zasobów, przede wszystkim kapitału ludzkiego (podrozdział 5.3). Rozwój zaawansowanych technologii wpływa na wysokie oczekiwania co do kompetencji i wzrostu kwalifikacji pracowników. Jest to wyzwanie dla systemu edukacji, aby odpowiednio wykorzystać dostępne innowacyjne technologie przy współpracy z otoczeniem biznesowym. Ważne jest, by system edukacyjny przygotowany był na dynamiczne zmiany i umożliwiał uczącym się samodzielność w rozwiązywaniu problemów w zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, jakie stawia przed nimi obecny oraz przyszły rynek pracy [Baráth, 2015, s. 1494–1502].

Do tego celu powinny być określone innowacyjne metody nauczania dostosowane do wprowadzenia uczących się do swobodnego poruszania się w dynamicznie zmieniających się technologiach. Mowa o innowacjach wypracowywanych, realizowanych i wdrażanych w instytucjach naukowo-edukacyjnych, które koncentrują się na wprowadzaniu pozytywnych zmian usprawniających funkcjonowanie ich oraz udoskonalających realizację programu nauczania, gdzie istotna jest celowość, która powinna pozwolić uczącym odkrywać ich własny potencjał twórczy w duchu konstruktywizmu społecznego. Program taki uwypukla jakość działań edukacyjnych i wskazuje na potrzeby oraz możliwości innowacyjnego kształcenia. Związany jest on z postępem oraz otwartością na wiedzę oraz z innowacyjnym podejściem do funkcjonowania placówek oświatowych i naukowych, a także samego procesu edukacyjnego [Grabenbauer, Skinner, Windle, 2011].

Dzięki systemowi nauczania nastawionemu na przełamywanie istniejących stereotypów jako rezultatu jej efektów, ludzie kształcą się i mogą stać się twórcami innowacji, badań i rozwoju. Podstawowym zadaniem polityki edukacyjnej jest wdrażanie innowacyjnych metod nauczania. Priorytetem zaś staje się umiejętność kreowania otwartych postaw do tworzenia nowych idei jako podstawowego czynnika określającego poziom konkurencyjności przedsiębiorstw, gospodarki i społeczeństwa. Oddziaływanie nowoczesnej edukacji uruchamia ciągłe zmiany, które wynikają z turbulentnego otoczenia, a zarazem kształtują nowocześnie myślące społeczeństwo. Wykształcone, kreatywne i świadome znaczenia innowacji społeczeństwo jest inicjatorem postępu.

Edukacja i nauka są motorem rozwoju innowacji. Innowacje nie powstają i nie rozwijają się samodzielnie. Są one tworzone i użytkowane w wyniku decyzji i działań podejmowanych na gruncie innowacyjnej polityki edukacyjnej [Malodia, Dhir, Mishra, Bhatti, 2021]. Rezultaty działań innowacyjnych są wdrażane przez istniejący bądź zmieniający się poziom i jakość edukacji. Zależna jest ona od istniejących struktur instytucjonalnych oraz stanowi wypadkową oczekiwań ze strony społeczeństwa, ale też rynku pracy i już wcześniej wdrożonych inicjatyw publicznych [SAP Annual Report, 2006, s. 9]. Zmiany te dotyczą: przeobrażeń politycznych, gospodarczych, technologicznych, demograficznych, stylu życia, a przede wszystkim rosnącej świadomości społecznej społeczeństwa obywatelskiego, która wynika z potrzeby uwzględnienia powszechnych praw obywatelskich w decydowaniu i współdecydowaniu o realizacji potrzeb [Okoń-Horodyńska, 2008, s. 14; Malodia i in., 2021].

O edukacji w kontekście innowacji można powiedzieć, że stoi przed wyzwaniem rozwoju i zdolności oraz społecznej świadomości modernizacyjnej. W tym wymiarze tkwi zadanie ciągłego podnoszenia jakości procesu kształcenia poprzez wzrost jej skuteczności i racjonalnych, niezależnych, samodzielnych wyborów, co jest związane z planowanym i systematycznie modernizowanym procesem edukacyjnym. Składa się on z powtarzających się cykli edukacyjnych. W jego skład wchodzi szacowanie możliwości przyswajania treści edukacyjnych przez ucznia i umiejętności edukacyjnych nauczyciela, opracowanie planu nauczania, implementacja, a na koniec ewaluacja jako jeden cykl edukacyjny. Nie jest to koniec procesu edukacyjnego, a raczej jego początek, bowiem po skończeniu jednego cyklu zaczyna się nowy, zmodyfikowany i wielokrotnie powtarzany, ale po uwzględnieniu nabytych w poprzednich cyklach doświadczeń. Stąd w kolejnej fazie cyklu następuje ponowne szacowanie społecznych możliwości edukacyjnych, ponowne planowanie, ponowne wdrożenie oraz ponowna ewaluacja. Jest to zatem niekończący się proces, gdyż każde zdobyte doświadczenie daje podstawę do kolejnych zmian i początku kolejnego cyklu edukacyjnego [Kor-

porowicz, 2008, s. 93–94]. Jest on tym ogniwem, które powinno ciągle zmieniać się i unowocześniać, tak jak zmienia się świat i nauka. Cykl edukacyjny powinien nadążać za różnymi zmianami, które we współczesnym świecie zachodzą, a są to: rozwój technologiczny, postępująca cyfryzacja, nowe i trudne do wdrażania technologie w zakresie, np. sztucznej inteligencji, biotechnologii, robotyki. Procesy te zmuszają do stawiania przed systemem kształcenia i nauki nowych zadań i wyzwań. Zmiany te mogą być realizowane w nowoczesnym, otwartym na nowe idee społeczeństwie. Są one spowodowane możliwościami przekazywania wiedzy i kształtowania kreatywności związanej z dynamicznym rozwojem nauki i techniki, które mogą zostać zaspokojone w wyniku rewolucji edukacyjnej (*educational revolution*).

Rewolucja edukacyjna związana jest z rewolucją cyfrową, czyli rewolucją naukowo-techniczną, kiedy nastąpiło przyjęcie i rozpowszechnienie się technologii cyfrowych, a także cyfrowe wytwarzanie treści graficznych. Rewolucja cyfrowa nie tylko przekształca świat, w którym żyjemy, ale także stwarza nowe sposoby jego organizacji. Wyzwania te wymagają coraz to nowych kwalifikacji i zdolności edukacyjnych, dlatego potrzeby uczących się tylko w pewnym stopniu mogą być zaspokojone przez dotychczasowe tradycyjne systemy masowej edukacji i szkoleń zawodowych. Dotyczy to zmiany paradygmatu w modelu nauczania, odchodzenia od nauczania skoncentrowanego na nauczycielu i tekście na rzecz wysoce ustrukturyzowanych środowisk nauczania, wspierających samodzielność poprzez ograniczoną swobodę wyboru [Lillard, 2023]. Kolejne z ważnych pytań dotyczy tego, jak w dzisiejszym społeczeństwie innowacyjnym (wiedzy) zmieniają się – pod wpływem nauki i techniki – zdolności badawcze i dydaktyczne kadry edukacyjnej [Knell, 2021, s. 9–25]. Istota edukacji w społeczeństwie wiedzy dotyczy przede wszystkim rozwijania indywidualnych zdolności twórczych, wspierania samodzielności i odwagi w rozwiązywaniu problemów i przygotowywania do uczestnictwa w innowacyjnych kulturach organizacyjnych; edukacja ta obejmuje też zbiory innowacyjnych praktyk i norm współpracy w instytucjach [Lillard, 2023].

Nie można zgodzić się z opinią, że istnieją izolowane procesy innowacji, które należałoby jedynie zidentyfikować i zastosować wobec nich odpowiednie procedury sterowania, aby uruchomić proces wdrażania innowacji. Za przykład należy uznać idee, praktyki, postrzegane jako nowe w określonym środowisku i nowe sposoby postępowania w celu rozwiązywania problemów publicznych [Phillips, Lee, Ghobadian, O'Regan, James, 2014].

Jak już ustalono, dla rozwoju innowacyjności niezbędna jest nowoczesna edukacja, która kreuje system idei i wiadomości dotyczących zmian technologicznych. Odpowiada jednocześnie na wybrane potrzeby i problemy społeczeństwa. Edukacja

taka oznacza przekaz wiedzy wpływający na kreatywne myślenie w kierunku kształtowania postaw innowacyjnych, społeczeństwa chłonnego i szybko akceptującego nowe trendy – społeczeństwa innowacyjnego, społeczeństwa wiedzy (podrozdział 5.3), od którego oczekuje się uznania potrzeby zapewnienia możliwości twórczych i aktywności w trakcie procesu edukacyjnego (praca indywidualna i grupowa, współodpowiedzialność za wyniki kształcenia czy współuczestnictwo). Środowisko akademickie (szkoły) ma istotny wpływ na rozwój wiedzy. Uniwersytety poprzez rozwijanie umiejętności uczenia się i przekazywanie norm zachowania kształtują dwie ważne zdolności: do racjonalnego myślenia (*capacity for practical reasoning*) i nawiązywania prawidłowych relacji społecznych (*capacity of affiliation with other humans*). Jeżeli szkoły nie spełniają swoich funkcji, może pojawić się deficyt w którymś z tych obszarów, co prowadzi do postawy ograniczonego zaangażowania w naukę.

Wyzwaniem dla edukacji jest przygotowanie społeczeństwa do umiejętności innowacyjnego, samodzielnego, krytycznego myślenia i przedsiębiorczości. To staje się najważniejszym i najtrudniejszym wyzwaniem dla kształcenia w kontekście rozwoju gospodarki. Jest to koncepcja kształcenia specjalistów, których nazywa się menedżerami dla rozwoju wysoko zaawansowanych technologii (*high-tech*) [Suherman, Vidákovich, 2022]. W procesie rozwoju edukacji na rzecz rozwoju innowacji można założyć, iż nie da się kształcić ludzi na potrzeby rozwoju innowacyjności gospodarki w oderwaniu od całego systemu ekonomiczno-społecznego. Edukacja dla innowacji powinna więc obejmować zarówno zdolność społeczeństwa do uczenia się innowacyjnych treści za pomocą nowoczesnych form kształcenia, w celu włączenia się do procesów kreowania innowacji w gospodarce, ale także zdolność instytucji edukacyjnych do kreowania innowacyjnych treści kształcenia i form ich przekazywania. Taki efekt ogólnego systemu kształcenia możliwy jest w otwartym na nowe idee, demokratycznym systemie, co jest przejawem racjonalności wyboru w realizacji polityki publicznej, w tym i edukacyjnej. Może ona zapewnić zwiększenie ilości i jakości potencjału ludzkiego zdolnego do podjęcia wyzwań innowacyjnych [Okoń-Horodyńska, 2008, s. 47].

Innowacyjności trzeba się uczyć od najniższego szczebla edukacyjnego, czyli od szkoły podstawowej (a nawet i przedszkola), proces nabywania kreacyjnych postaw innowacyjnych jest bowiem długotrwały. Nie ma też jak dotąd odrębnego działu edukacji na rzecz rozwoju innowacji. Jest nim cały system edukacji, który odnosi się do struktury wszystkich instytucji i możliwości uzyskania wykształcenia w danym społeczeństwie. Istotna jest tu organizacja szkół, uniwersytetów zgodnie z filozofią dyskursu, która wpisuje się w tradycję akademicką, opartą o autonomię poznawczą, rozumianą jako niezależną od polityki wolność nauki, nauczania i rozwoju myśli

wraz z podmiotowym prawem badaczy i studentów do tej wolności. W systemie tym możliwy jest rozwój twórczego myślenia. Przykładem takiego procesu jest rozwijanie „edukacji poprzez twórcze doświadczenie" (*creative educational experiences*, CEEs), które jest „oparte na zasadach zaangażowania w nieznane i chęć zbliżenia się do tego, co znane, w nieznany sposób" [Glăveanu, Beghetto, 2021, s. 75–80]. CEEs realizuje zasadę otwartości wraz z orientacją na przyszłość. Zasadę tę można zrealizować przez słuchanie, dialog i działanie, a następnie szerzenie wiedzy, czyli propagowanie zdobytego doświadczenia. W tego typu edukacji uczestnicy rozumieją poznaną materię działania, przez co z łatwością prowadzą ustrukturalizowany dialog na temat zadanego problemu [Fung, 2005]. Jednocześnie są na tyle samodzielni, że potrafią przekazać swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności w trakcie edukacyjnej deliberacji innym osobom, jeszcze niewprowadzonym w rozpatrywane zagadnienie [Jakubiak-Mirończuk, 2021, s. 30–34; Kemm, Close, 1995, s. 101–102]. Ludzie mogą realizować swój talent, gdy tylko mają możliwość. Kiedy mają możliwości i wsparcie, aby zaangażować się w twórcze myślenie i działanie, mogą nie tylko przyczynić się do własnej nauki i życia, ale także wnieść pozytywny, znaczący i trwały wkład na rzecz rozwoju innych [Beghetto, Zhao, 2022]. Edukacja poprzez twórcze doświadczenie nie polega tylko na nauczaniu, ale nauczaniu bycia kreatywnym i na zapewnianiu możliwości realizowania własnych pomysłów i idei [Beghetto, 2021].

Nowoczesna, innowacyjna polityka edukacyjna zmierza w kierunku bardziej spersonalizowanego sposobu nauczania i uczenia się, zgodnie z nowatorskimi działaniami. Wykorzystując dane i śledząc wyniki uczniów, będzie można zidentyfikować uczniów zmagających się z problemami oraz tych wyprzedzających i zapewnić im zoptymalizowane strategie uczenia się dostosowane do potrzeb [Dryzek, 2002]. Takim typem edukacji jest edukacja 4.0, która umożliwia spersonalizowaną, indywidualną naukę w zależności od możliwości intelektualnych uczniów oraz ich odkrywczych predyspozycji i umiejętności. Jest ona ukierunkowana na rozumienie przez uczniów zachodzących zjawisk i procesów. To podejście ułatwiające podjęcie właściwych życiowych decyzji, pozyskanie umiejętności przydatnych w życiu, a także w przyszłości – zdobycie pracy. Obejmuje doświadczenia w analityce i wykorzystuje je do traktowania uczącego się jako jednostki, ponadto pomaga w przygotowaniu do twórczego, kreatywnego myślenia i niezależnego życia w otwartym społeczeństwie wiedzy. Kreatywność odnosi się do umiejętności poradzenia sobie z danym problemem w autentyczny, nienarzucony sposób, a twórcza ekspresja otwiera nowe i wyłaniające się możliwości myślenia i działania. Taka zdolność polega na racjonalnym spojrzeniu na konkretną sytuację i problem z różnych perspektyw. Kreatywność

wykracza poza tworzenie od początku, ponieważ nowa idea jest często kombinacją starszej myśli lub odmianą wcześniej znanej wiedzy. Warunkiem jest to, że zostanie zaprojektowana tak, aby celowo i twórczo przekraczać granice poznania uczących się. Jest to umiejętność niezbędna, aby zrozumieć, że przetworzone zostały wyniki nowego pomysłu lub rozwiązania [Gafour, Gafour, 2020]. Jest też kluczem do szybkiej reakcji i dostosowania się do zupełnie nowych warunków zewnętrznych oraz posiadania umiejętności dających możliwość wprowadzania dynamicznych zmian w całym procesie edukacyjnym. Zakłada się, że człowiek będzie uczył się przez całe życie, wciąż zdobywając nowe umiejętności i podnosząc swoje kwalifikacje. Dlatego też edukacja powinna odpowiadać tej dynamice rozwoju. Ukształtowane kwalifikacje dają nie tylko możliwości zdobycia umiejętności z zakresu projektowania, ale także mogą ułatwić zrozumienie i ujawnić zależności, jakie występują w całym procesie zdobywania wiedzy i pracy twórczej.

Percepcja nowości ma również pomóc odróżniać innowację od zmiany (pojęcie zmiany nie wymaga nowości, a nawet w wielu przypadkach ją się pomija). Procesy innowacyjne (projektowanie, badania i rozwój, definiowanie potrzeb, odkrywanie szans, uczenie się czy system edukacji dla innowacji) wymagają zarówno wiedzy ogólnej, jak i wiedzy interdyscyplinarnej, specjalistycznej (wykorzystując nauki ścisłe, techniczne, społeczne, humanistyczne).

Jednymi z najbardziej poszukiwanych umiejętności życiowych i zawodowych w XXI w. są: innowacyjne myślenie, kreatywne i krytyczne rozwiązywanie problemów, identyfikacja i analiza źródeł informacji pod kątem rzetelności, wskazanie wcześniejszej wiedzy oraz tworzenie powiązań i szukanie sprzeczności oraz wyciąganie wniosków. Istotą w każdym przypadku jest zdolność do elastyczności myślenia, całościowego postrzegania i rozumienia problemu oraz szybkiego reagowania na zmiany. Zatem kreatywne myślenie oznacza zaistnienie czegoś, czego wcześniej nie było, co nie miało miejsca [Gafour, Gafour, 2020]. Jest to sposób obserwowania problemów lub sytuacji, co oznacza niekonwencjonalne rozwiązania tych problemów, aby uruchomić możliwość wspierania jako szukania alternatyw.

Założenie to daje sposobność odejścia od tradycyjnej metody nauczania poprzez pobudzanie wiedzy analitycznej, niezbędnej do budowania w obszarze edukacji opartej na dowodach, a także przez pokonanie przeszkód systemowych w różnych wymiarach, a to umożliwia upodmiotowienie procesu edukacyjnego i osób uczących się [Pellicano, 1985]. Edukację tę można realizować poprzez współuczestniczący dialog wszystkich podmiotów i aktorów procesu (zarówno nauczycieli, jak i uczących się). „Zmierza się tutaj do kształtowania zdolności do krytycznego myślenia oraz stworzenia nawyku permanentnych interakcji między refleksją a działa-

niem, które przyczyniają się do zmiany zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym" [Melosik, 1999, s. 15]. Unika się w ten sposób tylko wiedzy teoretycznej polegającej na przekazywaniu informacji i biernym ich odbiorze, a wprowadza uczestniczący, deliberacyjny sposób uczenia, co skłania uczących do przyswajania umiejętności również do zarządzania czasem, umiejętności organizacyjnych, umiejętności współpracy. Wszystkie te kompetencje są potrzebne w kreatywnym życiu zawodowym każdego człowieka [Glăveanu, Beghetto, 2021]. To ogólne stwierdzenie odnosi się również do kształcenia w wyróżnionych dziedzinach.

Edukacja zdrowotna (*health education*) jest częścią edukacji ogólnej. Edukacja ta to specyficzny proces pedagogiczny, który trwa przez całe życie i dotyczy wszystkich ludzi. Ma on skłaniać do działań w kierunku nieustannej pracy nad kształtowaniem nawyku (podstawy) dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska, co zaowocować powinno poprawą stanu zdrowia w przyszłości. Ten typ edukacji jest racjonalny i innowacyjny, gdyż ma związek z podnoszeniem jakości życia i tworzeniem dobrego fizycznego, społecznego i psychicznego samopoczucia człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje edukację zdrowotną jako „dowolną kombinację doświadczeń edukacyjnych, których celem jest pomoc jednostkom i społecznościom w poprawie ich zdrowia poprzez zwiększanie ich wiedzy lub wpływanie na ich postawy" [Baumann, Karel, 2013, s. 917–918]. Stanowi ona system kształtowania wiedzy, świadomości, postaw i zachowań ludzkich w różnych sferach, np. ekonomicznej, społecznej i kulturowej.

Edukacja ta wkomponowana jest w zadania i cele badawcze licznych dyscyplin naukowych, m.in. nauk o polityce publicznej. Obejmuje nie tylko to, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz także rozwija umiejętności i postawy, które pomogą człowiekowi skutecznie stosować tę wiedzę w zakresie wdrażania innowacyjnych dróg dochodzenia do zdrowia [Kemm, Close, 1995, s. 92].

Edukacją zdrowotną jest „każda planowana działalność ukierunkowana na uczenie się o zdrowiu i chorobie" [Tones, Green, 2010, s. 507–510]. Jest to taki proces, w trakcie którego kształtowany ma być w społeczeństwie obraz rzeczywistości oraz obraz świata, uwzględniający spersonalizowany, innowacyjny sposób uczenia się [Hahn, Truman, 2015]. Celem tego typu edukacji jest wykreowanie samodzielnego sposobu myślenia i niezależności wyborów jako niezbędnego warunku inicjowania innowacyjnych zachowań. W trakcie tego procesu powinna powstać percepcja nowości jako wiedzy zdrowotnej, kształtującej zachowania, dzięki którym nabywane są umiejętności sprzyjające zdrowiu. W efekcie umiejętności te powinny przyczynić się do zmian postaw również w zakresie kształtowania zachowań zdrowotnych. Edukacja ta jest uważana za najbardziej opłacalną i długofalową inwestycję w zdrowe

społeczeństwo[47]. Ale nie można pominąć tego, na co wskazuje teoria konstruktywizmu społecznego, że problemy edukacji zdrowotnej powinny być interpretowane jako te, które tworzone są też jako interakcje międzyludzkie (podrozdział 2.2).

Co ważne dla kolejnych rozważań, to edukacja zdrowotna prowadzona jest w różnych kontekstach i może być skierowana do jednostek, grup lub większych populacji [Baumann, Karel, 2013, s. 917–918]. Dotyczy podnoszenia jakości życia i tworzenia dobrego fizycznego, społecznego i psychicznego samopoczucia człowieka i społeczności. Obejmuje nie tylko to, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz także rozwija umiejętności i postawy, które pomogą człowiekowi skutecznie stosować tę wiedzę [Kemm, Close, 1995, s. 92]. Edukacja zdrowotna jest zatem rozumiana jako planowy i systematyczny proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności, w wyniku czego następują zmiany ich zachowań, postaw, umiejętności [Gaweł, 2005]. Obecne priorytety w sektorze edukacji zdrowotnej obejmują cyfryzację, równość i zapobieganie chorobom zakaźnym, ale też np. otyłości, aby ograniczać zachorowanie na np. cukrzycę typu 2 [Rizvi, 2022].

Edukacja ta polega na przekazaniu wiedzy, która dotyczy ciągłej poprawy zdrowia, jego ochrony, ratowania i zapobiegania chorobom, umiejętności korzystania z pomocy służby zdrowia oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących własnego zdrowia, co odgrywa też istotną rolę w postrzeganiu zdrowia jako środka do osiągania lepszej jakości życia. Jej cechą charakterystyczną jest wytwarzanie nawyków bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego, społecznego i psychicznego, a także promowanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia, wyrabianie odpowiednich sprawności i kształtowanie postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny. Uogólniając, to edukacja zdrowotna ma kształtować kompetencje ludzi, które dotyczą dbałości o zdrowie przez całe życie, oraz budować potencjał zdrowotny własny i otoczenia.

Jeżeli mówimy o dylematach rozwoju realizacji racjonalnej polityki publicznej, to właśnie edukacja zdrowotna jest tym procesem pedagogicznym, który ma skłaniać do racjonalnych działań w kierunku nieustannej poprawy stanu zdrowia, dlatego musi być prowadzona w sposób systematyczny, poczynając od właściwego wychowania w rodzinie, poprzez systemy edukacji i kształtowania odpowiednich zachowań [Darabi, Yaseri, Farahani, Maheri, Kaveh, 2017]. Jest to sposób osiągania

47 Edukacja zdrowotna to też instytucjonalne formy kształcenia na rzecz zdrowia, stosowane w akademiach i szkołach medycznych, szkołach zdrowia publicznego. Jest to taki typ kształcenia i wychowania zdrowotnego na różnych szczeblach edukacji, który towarzyszy procesowi nauczania w codziennej praktyce lub poprzez pozaszkolne formy edukacji zdrowotnej. W tym zakresie kształcenia należy umieścić różne formy edukacji, które są realizowane poprzez grupy wsparcia społecznego i samopomocowe.

porozumienia. Konsekwencją tego porozumienia może być przyjęcie pewnych norm lub procedur działania, co wiąże się z możliwością szerszej, pełniejszej i bardziej świadomej partycypacji nowych treści zdrowotnych [Jasiński, 2017, s. 44]. Stąd ważną rolę odgrywać powinny szkoły, gdzie zdobywana jest wiedza również w zakresie zdrowia przez zrozumienie nowych rozróżnień i znaczeń dotyczących rzeczywistości, jak również uczestniczenie we wspólnych działaniach mających na celu kreowanie postaw zdrowotnych [Karski, 2003, s. 16]. Konieczność wprowadzenia edukacji zdrowotnej na poziomie szkolnym jest uzupełnianiem luki, jaka z różnych powodów występuje w edukacji osób dorosłych na temat zdrowia. Dbałość o wysoki poziom i zakres edukacji na ten temat w nauczaniu szkolnym daje szansę na zrozumienie potrzeby dbałości o stan zdrowia. Tym bardziej, że według badań istnieje powszechne przeświadczenie, że to przede wszystkim szkoła i nauczyciele powinni być zaangażowani w tę edukację [Ghaffarifar, Ghouchani, 2021].

Takie racjonalne i jednocześnie innowacyjne podejście do edukacji zdrowotnej wymaga podjęcia szeroko zakrojonych, wielosektorowych i długookresowych działań publicznych, wskazujących na aktywny udział szkół w kształtowaniu otwartego na wiedzę, ale i demokratycznie myślącego społeczeństwa. Zadaniem tej aktywności ma być ułatwienie dokonywania zmian stylu życia przez m.in. wzrost aktywności fizycznej czy ograniczanie nałogów. Dlatego należy prowadzić określone działania społeczne skierowane głównie do dzieci i młodzieży, chociaż coraz częściej podkreśla się wagę edukacji dorosłych – stosownie do funkcjonujących w danym społeczeństwie idei i celów społecznych po to, aby przygotować ich do umiejętności innowacyjnego myślenia o zdrowiu [Woynarowska, 1993]. Szkoła musi też pokazać i uświadamiać istnienie potrzeb zdrowotnych przez rozwój edukacji zdrowotnej jako procesu kształtowania wśród uczniów nawyku (podstawy) dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, akceptacji i tolerancji wobec innych osób czy umiejętności tworzenia zdrowego środowiska nauki, a później pracy.

Edukacja zdrowotna to dynamiczny proces, który wymaga planowania i oceny działań. Są to świadomie wyuczone możliwości uwzględniające różne formy komunikacji, mające na celu poprawę zachowań zdrowotnych oraz rozwijanie umiejętności życiowych, które sprzyjają budowaniu zdrowia indywidualnej jednostki, jak i społeczności [WHO, 1998, s. 4]. Warto podkreślić, że w tego typu edukacji najistotniejsze wydaje się kształtowanie samodzielności zachowań i niezależności poglądów już od najmłodszych lat oraz przygotowanie do niezależnego, twórczego życia oraz potrzeby funkcjonowania w szeroko rozumianym środowisku. Jest to związane ze stylem życia, który wyznaczać będzie konkretne racjonalne zachowania, przyzwyczajenia i nawyki.

Niezależnie od różnic interpretacyjnych decyzja co do odpowiedzialności za indywidualne postawy nie zwalnia państwa i jego służb z działań na rzecz poprawy stanu zdrowia obywateli. Ponieważ jednak współczesna nauka w stosunku do nowych zjawisk i zachowań społecznych nie zawsze jest wystarczająco skuteczna, stąd uwidoczniła się potrzeba podjęcia nowych innowacyjnych działań, nieuchronnie związanych z rozpowszechnianiem zasad edukacji zdrowotnej, jako ważnego kierunku na rzecz poprawy stanu zdrowia nie tylko przez leczenie chorób, ale głównie przez ich zapobieganie. Jednak za stan wiedzy zdrowotnej i samego zdrowia powinno odpowiadać nie tylko państwo, ale rodzina i każdy z osobna. Chociaż realizacja racjonalnych działań zarówno państwa, jak i społeczeństwa wokół problemów publicznych pobudzać powinna ciągle innowacyjną ideę promocji zdrowia.

W takim podejściu własne zdrowie zależy od poszczególnych jednostek i nie można poprzestać tylko na biernym stosowaniu się do zaleceń profesjonalistów, ale należy czynnie kształtować i powiększać zasoby zdrowotne poprzez np. samodzielną pracę. Dlatego samoopieka wraz z indywidualnymi decyzjami i z profesjonalnymi formami opieki powinna stanowić istotną formę kształtowania zasobów zdrowotnych, które dają podstawę do twórczego i zdolnego do rozwoju życia [Baumann, Karel, 2013].

Ponieważ edukacja zdrowotna jest złożonym procesem społecznym, muszą zaangażować się w nią wszystkie podmioty w niej uczestniczące: jednostka samorządu terytorialnego, szkoła, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, opiekunowie. Istotne też jest w jakich warunkach odbywa się proces nauczania, z zastosowaniem jakich metod dydaktycznych. Uzupełnieniem nauki szkolnej powinny być programy, konkursy, projekty skierowane do uczniów z inicjatywy instytucji publicznych do tego powołanych oraz instytucji prywatnych, które będą uatrakcyjniały tę naukę [Mirczak, 2022].

Ważna jest analiza czynnika podmiotowości w edukacji zdrowotnej. Oznacza to, że człowiek posiada określoną tożsamość, która go wyróżnia od innych, a jego własna aktywność zależy w znacznym stopniu od niego samego. Pozwala na kształtowanie wyborów zachowań, które służą zdrowiu i umożliwia podejmowanie zdrowych decyzji. Działanie podmiotowe „jest to strumień faktycznych lub zamierzonych interwencji sprawczych" [Giddens, 2001, s. 114]. Istotnym elementem jest tu nie tylko wymiana poglądów między ludźmi dotyczących zachowań, ale również wybór odpowiedniego sposobu ich argumentowania i w konsekwencji doboru metody dbania o zdrowie.

Podmiotowy aspekt edukacji zdrowotnej staje się obecnie jednym z istotniejszych zagadnień podejmowanych przez liczne grona teoretyków i praktyków szeroko pojętej edukacji oraz systemu zdrowia. Stąd wykorzystuje aparat pojęciowy zarówno edukacji ogólnej, jak i doświadczenia innych dyscyplin, takich jak biolo-

gia, medycyna, statystyka, pedagogika czy socjologia oraz psychologia z uwzględnieniem różnych jej kierunków (behawioralna, poznawcza, humanistyczna). Każdy z tych poglądów opiera się na określonych przesłankach i założeniach co do przyczyn zachowań człowieka, jednak bez możliwości ich pełnego zweryfikowania. Stąd nie można prosto odpowiedzieć, który z kierunków lub która z teorii psychologicznych jest w pełni zadowalający/zadowalająca czy adekwatny/adekwatna do zaspokajania konkretnych potrzeb edukacyjnych. Odpowiedzi na rozwiązanie konkretnego problemu zdrowotnego należy szukać zapewne pośrodku, wręcz na pograniczu różnych teorii, wykorzystując doświadczenia uzyskane w praktyce edukacyjnej [Korporowicz, 2008, s. 92–95].

Szczególnie istotnym aspektem podmiotowości w edukacji zdrowotnej jest proces uczenia, który odchodzi od pojęcia zdrowia rozumianego jako brak choroby lub zagrożenia, na rzecz zdrowia traktowanego jako potencjał zdrowotny określany przez jakość życia, zdolność do rozwoju, samorealizację oraz zdolność do aktywnego i twórczego działania (*health-oriented health education*). Są tu wykorzystane wątki teorii poznawczej i humanistycznej.

Biorąc po uwagę podmiotowość edukacji, można wskazać na modele edukacji zdrowotnej. Jednym z nich jest innowacyjna teoria społecznego uczenia, która podkreśla, że ludzie uczą się przez obserwację innych, co zgodne jest z teorią konstruktywizmu społecznego. Stąd chętniej podejmują decyzje dotyczące zdrowia niezależnie od wskazań medycznych, biorąc pod uwagę zachowania innych osób. Model ten opiera się na przekonaniu, że zdobycie wiedzy na dany temat zmienia zachowanie człowieka. Stąd programy edukacji zdrowotnej muszą różnić się między sobą w zależności od obszaru i środowiska społecznego uczestników. Różne strategie mogą być skuteczne w różnych populacjach i przyszłe badania muszą uwzględniać rozbieżności dotyczące wzorców społecznych, kulturowych czy wieku badanych [Rizvi, 2022].

Kolejnym podmiotowym aspektem innowacyjnej edukacji zdrowotnej jest dialog jako przykład nakierowania tej edukacji na komunikowanie się w odniesieniu do teorii racjonalnego wyboru (podrozdział 2.3). Możliwa jest tu racjonalna, ale również refleksyjna zmiana, uwzględniająca zarówno preferencje podmiotów, jak i jednocześnie dynamikę zmiany otaczającego ich świata. Ten typ edukacji zakłada, po pierwsze, że zachowania ludzi należy traktować holistycznie, po drugie, stanowią one ciąg zdarzeń, który można przedstawić skokowo, a po trzecie, że każdy skok to wyższy stopień, który jest prezentacją kolejnego etapu edukacyjnego. Dodatkowo proces ten musi mieć zachowaną odpowiednią sekwencję zdarzeń, w postaci postępujących po sobie etapów tego typu edukacji (rozpoznanie, planowanie, implementacja, ewaluacja).

Celem tej edukacji jest nie tylko przekazywanie informacji dotyczących podstawowych warunków społecznych, ekonomicznych i środowiskowych wpływających na zdrowie, ale dialog wszystkich uczestników procesu (zarówno nauczycieli, jak i uczących się), aby rozumieć indywidualne czynniki ryzyka oraz umiejętne korzystanie z systemu opieki zdrowotnej [WHO, 1998, s. 4]. Wskazuje się tutaj też na korzyści wynikające z dobrego stanu zdrowia, czyli że człowiek może skutecznie uczyć się, pracować, cieszyć się życiem pod warunkiem, że ma dobre zdrowie. Jest to właśnie zadanie edukacji zdrowotnej [Gaweł, 2017].

Na współczesny kształt edukacji zdrowotnej istotny wpływ powinny mieć czynniki ponadindywidualne, związane z uwarunkowaniami społeczno-politycznymi kraju. Są to czynniki makrostrukturalne, wśród których najważniejsze to ograniczanie konsumpcji zbiorowej, realizowane poprzez zakłady pracy, które zaspokajają różne, nie zawsze trafnie zdiagnozowane potrzeby socjalne pracowników [Szewczyk, 2000, s. 190].

Aktualnie innowacyjna edukacja zdrowotna musi być prowadzona w sposób systematyczny, poczynając od właściwego wychowania w rodzinie, poprzez systemy edukacji i kształtowania odpowiednich zachowań[48]. Jedną z głównych determinant edukacji zdrowotnej jest dążenie do podniesienia i utrzymania dobrej jakości życia i unikanie choroby. Wdrażanie zasad edukacji zdrowotnej daje podstawę do podejmowania decyzji ukierunkowanych na racjonalne działania zdrowotne, tzn. takie, które budują sposobność do kształtowania postaw pomagających w dokonywaniu wyborów mających znaczenie dla kształtowania zdrowia. W takim ujęciu edukacja zdrowotna jest nie tylko przekazywaniem wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, ale również rozwijaniem umiejętności, a także stwarzaniem warunków do wykreowania zdrowych nawyków mających poprawić stan zdrowia społecznego [Ghaffarifar, Ghouchani, 2021].

Dowodem na to, że edukacja zdrowotna wpływa pozytywnie na stan zdrowia, są wyniki badań, w których widoczne są te zależności, np. osoby z wyższym wykształceniem cieszą się lepszym zdrowiem i dłuższym życiem w porównaniu do swoich gorzej wykształconych rówieśników. Zdrowe zachowania pozwalają wykształconej

---

48 Współcześnie edukacja zdrowotna traktowana jest głównie jako proces, w zakres którego wchodzą kształtowanie:
- wiedzy na temat zdrowia, czynników zwiększających jego potencjał;
- umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i korzystania z systemu ochrony zdrowia;
- postaw zdrowotnych wobec zdrowia własnego i innych ludzi, co związane jest z kształtowaniem poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie bliskich;
- rozumienia informacji na temat zdrowia (*health literacy*).

osobie na wczesne rozpoznawanie objawów złego stanu zdrowia i szukanie odpowiedniej pomocy lekarskiej [Raghupathi, Raghupathi, 2020]. Edukacja pomaga promować i podtrzymywać zdrowy styl życia oraz pozytywne wybory, pielęgnować relacje i poprawiać dobrostan osobisty, rodzinny i społeczny [Freese, Lutfey, 2011]. Skutki zdrowotne edukacji mają charakter oddolny – zapewniają lepszą ogólną samoświadomość w zakresie zdrowia osobistego i zwiększają dostępność opieki zdrowotnej.

Edukacja zdrowotna ma również związek z tym, że prowadzenie zdrowego stylu życia wymaga dokonywania często trudnych wyborów, czego nie da się zrobić bez określonej wiedzy i potraktowania zdrowia jako szczególnej wartości. Stąd odróżnia się ona od innych edukacji przedmiotowych, takich jak np. edukacja biologiczna, lingwistyczna czy matematyczna i chemiczna[49]. Podkreśla się, że odmienność, czy wręcz specyfika ta jest „postrzegana nieco intuicyjnie przez uczestników procesu wychowania zdrowotnego i niedookreślona w metodyce jego realizacji" [Szewczyk, 2000, s. 178]. Należy zatem jeszcze raz podkreślić, że aplikacyjny wymiar edukacji zdrowotnej nie polega tylko na przekazywaniu społeczeństwu wiedzy o dobrej kondycji, lecz przede wszystkim na kształtowaniu całościowego, innowacyjnego spojrzenia na problem zdrowia, który powinien wpłynąć pozytywnie na zachowania zdrowotne, które z kolei oddziałują na kształt przyszłego życia i zdrowia każdego człowieka [Kino, Bernabé, Sabbah, 2018].

Kolejny aspekt edukacji zdrowotnej to edukacja w społeczeństwie wiedzy. Najistotniejszy jest aktywny, podmiotowy udział licznych grup społeczności z uwzględnieniem niezależności wyborów publicznych i współsprawczości decyzji, co nawiązuje do uelastyczniania wdrażanych programów edukacji zdrowotnej. Następuje też zmiana edukacji w kierunku bardziej kreatywnego i cyfrowego wykorzystania programów edukacyjnych[50] [Rizvi, 2022]. Udoskonalanie tych programów oraz poszerzanie zakresu edukacji zdrowotnej poprzez ich cyfryzację wpływa na poprawę dostępności dla szerszych grup społecznych oraz osiągnięcie spodziewanego efektu.

---

49 Edukacja zdrowotna zakłada wprowadzenie w życie wielu czynności czy też umiejętności szczegółowych, do których należą: zasady kontroli (samokontroli) zdrowia i rozwoju, świadome stosowanie ćwiczeń według indywidualnego programu, przygotowanie do życia w rodzinie wraz z wychowaniem seksualnym, przysposobienie zawodowe z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych, zapobieganie chorobom zakaźnym, działania ratownicze (pierwsza pomoc w nagłych wypadkach), zasady użycia leków, współdziałanie pacjenta z lekarzem.

50 W edukacji zdrowotnej istotne są programy zdrowotne. Liczne przykłady wskazują na pozytywny wpływ tych programów na poprawę zachowań. Przykładowo określono wpływ programu edukacji zdrowotnej na poprawę zdolności poznawczych starszych uczestników programu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Badanie wykazało, że uczestnicy programów edukacji zdrowotnej znacznie poprawili swoje wyniki w umiejętnościach poznawczych i w obszarze pamięci w porównaniu z uczestnikami grupy kontrolnej [Dias i in., 2017].

Podsumowując, obecna realizacja zaleceń edukacji zdrowotnej jest podstawowym publicznym prawem każdego człowieka. Powinna ugruntować wiedzę na temat zdrowia oraz zdrowotnych umiejętności i nawyków, co w konsekwencji prowadzić ma do ogólnej poprawy stanu zdrowotnego społeczeństwa. Jest to konsekwencja specyfiki edukacji zdrowotnej, która wynika z trwającego całe życie procesu edukacji [Korporowicz, 2008, s. 101].

Wpływ rozwoju wiedzy na edukację zdrowotną związany jest z potrzebą spojrzenia na fenomen zdrowia z perspektywy nie tylko medycyny naprawczej, ale przede wszystkim z perspektywy działań innowacyjnego podejścia do zdrowia mającego zapobiegać powstaniu choroby czy utracie zdrowia. Obecnie przywiązuje się coraz większe znaczenie do tworzenia lub wykorzystywania koncepcji teoretycznych, które wyjaśniają procesy kształtowania się zachowań zdrowotnych i procesów podejmowania samodzielnych decyzji zdrowotnych [Davidson, Scholz, 2020] (podrozdział 5.2).

Edukacja zdrowotna realizowana w celu zwiększenia kompetencji oddziałuje zarówno na jednostkę, jak i na grupę, a także na osoby zdrowe i chore [Woynarowska, 1993, s. 103]. Uważa się jednocześnie, że wyróżniać się powinna dobrowolnością udziału, bez przymusu i nacisku na jednostki uczące się, co w konsekwencji doprowadzić powinno do niezależnego oraz twórczego życia, dlatego zdrowie i jego poprawa powinny uzyskać w tej edukacji najwyższy priorytet [Gaweł, 2018]. Daje też impuls do zmiany zachowań z negatywnych na pozytywne, dzięki czemu pomaga w utrzymaniu zdrowego stylu życia. Uzyskana wiedza ułatwia dokonywanie korzystnych zachowań i zapewnia warunki, aby możliwe było dokonywanie zdrowych wyborów [Puchalski, Korzeniowska, 2013].

Edukacja zdrowotna ma jeszcze jeden ważny aspekt związany z samoopieką. Doprowadza on do udokumentowanej poprawy poczucia własnej skuteczności, którą definiuje się jako wiarę we własną zdolność do odniesienia sukcesu w określonych sytuacjach lub wykonania określonych zadań. Korzyści kliniczne ze wzrostu samoopieki zaobserwowano w badaniach dotyczących interwencji w zakresie stylu życia w przypadkach takich jak cukrzyca czy choroba niedokrwienna serca. W kontekście wzrostu stałego kosztów opieki zdrowotnej i ich prognoz potencjał poprawy wyników zdrowotnych dzięki edukacji pacjentów i programom samodzielnego leczenia wydaje się istotny [Paterick, Patel, Tajik, Chandrasekaran, 2017].

5.2. Zachowania zdrowotne a postawy i kompetencje zdrowotne

Zachowania zdrowotne (*health behaviour*) są z jednej strony postawami (*attitudes*) wobec własnego zdrowia, z drugiej zdolnością do uzyskiwania dostępu do informacji, ich rozumienia oraz wykorzystywania w sposób, który sprzyja zachowaniu dobrego zdrowia (*health literacy*) [Wills, 2009, s. 3–4; Short, Mollborn, 2015].

Zachowania zdrowotne w pierwszym rozumieniu, tzn. jako postawy, pojmowane są jako reakcje na sytuacje i jako nawyki oraz celowe czynności. Postawy te są wyobrażeniami i wizjami wobec własnego zdrowia, kształtowanymi przez całe życie m.in. w procesie edukacji zdrowotnej, co ma za zadanie przygotowanie społeczeństwa do umiejętności innowacyjnego, odpowiedzialnego myślenia o zdrowiu. W tym aspekcie to zachowania zdrowotne są kombinacją wiedzy, przekonań, emocji, wyobrażeń, które wpływają na sposób, w jaki jednostka odnosi się do swojego zdrowia i jak dba o nie.

Proces ten zachodzi w domu, w szkole, w grupie rówieśników, zakładzie pracy[51]. Przez postawy zdrowotne należy rozumieć też wszelkie opinie polegające na dokonywaniu określonych wyborów zarówno dotyczących własnego zdrowia, jak i zdrowia innych osób. Pozostają one na gruncie pewnej wiedzy obiektywnej lub subiektywnego przekonania w istotnym związku ze zdrowiem. Opinie te mogą wynikać „z wiedzy podmiotu, że określone zachowanie wpływa na poziom zdrowia (przekonania, że relaks i wypoczynek odnawiają zasoby zdrowotne), ale także wiedza o zdrowiu jako kategorii wartościowanej może motywować do podjęcia zachowań zdrowotnych" [Sęk, 2000, s. 27]. Mogą one zapobiegać chorobie, promować zdrowie, wspomagać je, równoważyć obciążenia i działania czynników patogennych (zachowania pozytywne), ale też ograniczać zdrowie, szkodzić mu, dążyć do jego pogorszenia, spowodowania choroby lub wywołania jej objawów chorobowych (zachowania negatywne) [O'Connor, 2020]. Postawy te są nieprawidłowe, niezwiązane z potrzebami organizmu. Szkodzą zdrowiu od razu lub po upływie pewnego czasu.

Zatem postawy zdrowotne można rozwijać lub też można obniżać potencjał zdrowotny poprzez mechanizmy go kształtujące[52]. U podstaw tych mechanizmów leżą przede wszystkim wpływy społeczne, czynniki psychologiczne, emocjonalno-

---

51 Zachowania zdrowotne ludzi ściśle wiążą się ze sposobem postępowania wobec poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie, które zgodne jest m.in. z zaakceptowanym systemem wartości. W strategii WHO „Zdrowie dla wszystkich w roku 2000" oraz koncepcji promocji zdrowia podkreśla się, że zdrowie związane jest ściśle z postawami zdrowotnymi, dzięki którym jednostka lub grupa może realizować swoje cele, zadania i potrzeby.

52 Zachowania na gruncie ekonomii interpretowane są jako związek między celami i środkami, które można wykorzystać w różny sposób.

-motywacyjne oraz środowisko społeczne (wsparcie lub jego brak) [Gruszczyńska, Bąk-Sosnowska, Plinta, 2015]. Ponadto wpływ mają takie czynniki jak nawyki, a także doświadczenia z dzieciństwa. Istotne jest też poczucie własnej skuteczności, które definiuje się jako wiarę w swoją zdolność do odniesienia sukcesu w określonych sytuacjach lub wykonania określonych zadań [Paterick i in., 2017]. Poczucie to odgrywa główną rolę w podejściu do celów, zadań i wyzwań związanych ze zdrowiem. Umiejętność dbania o zdrowie wraz z zakresem wiedzy czy poczuciem własnej skuteczności zyskuje się w dzieciństwie, ale rozwija przez całe życie.

Postawy te podlegają modyfikacjom i są związane z poziomem wiedzy ogólnej jednostki, w tym również dotyczącej zdrowia. Dlatego zadaniem m.in. rodziny i szkoły jest nauka pozytywnych postępowań zdrowotnych oraz modelowanie istniejących zachowań w kierunku poprawy stanu zdrowia. Od posiadanej wiedzy zależy umiejscowienie zdrowia w hierarchii uznawanych wartości, które są jednocześnie ważnymi regulatorami ludzkich dążeń i zachowań poprzez wyznaczony obszar pożądanego stanu rzeczy, ważnych i akceptowanych celów oraz wzorów życiowych. Istotne jest wsparcie społeczne, silna więź z rodziną oraz środowisko rówieśnicze. Stąd tak ważna jest również rola szkoły [Han, 2005].

Zrozumienie, dlaczego następuje pozytywna zmiana zachowań, jest podstawą do kreowania kolejnych postaw, zmniejszania obciążenia np. chorobami zwanymi „chorobami z wyboru" [Davidson, Scholz, 2020]. Zmiany postaw zdrowotnych następują w drodze przemian świadomości jednostek, które mogą mieć charakter spontaniczny, albo być efektem programów zdrowotnych, interwencyjnych czy propagowanych[53]. Należy też stwierdzić, że znając mechanizmy, można opracować skuteczniejsze interwencje zmieniające negatywne postawy [Schüz, 2017, s. 1–7]. Poznanie postaw zdrowotnych umożliwia ponadto opracowanie programów profilaktycznych, których celem jest skuteczna ich modyfikacja. Programy takie realizowane są w szkołach, przychodniach, w miejscu pracy czy zamieszkania, w mediach przez specjalnie przygotowanych instruktorów i trenerów. Działania te skierowane mogą być do całego społeczeństwa lub jego części.

Do postaw tych zalicza się także takie elementy, jak: poprawę samowystarczalności w realizacji zadań dotyczących zdrowia, zwiększenie wiedzy i zrozumienie znaczenia uwarunkowań zdrowotnych, a także zmianę motywacji odnoszących się do zdrowia [Nutbeam, 2000]. Istnieją dowody na korzyść ćwiczeń fizycznych w poprawie wyników klinicznych w przypadku zaburzeń metabolicznych, np. choroby nie-

[53] Zakłada się, że istnieją trzy główne nurty oddziaływania na zachowania społeczne. Są to zmiany przyzwyczajeń, poglądów oraz postaw. Skuteczność oddziaływań na zmianę zachowań dotyczy tych wszystkich elementów jednocześnie.

dokrwiennej serca i niewydolności serca [Pedersen, Saltin, 2006]. Dla osób, które nie palą papierosów, odżywiają się zdrowo i regularnie ćwiczą, współczynnik ryzyka cukrzycy, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu lub raka wynosił 0,22 [Ford i in., 2009]. Około 80% przedwczesnych zgonów wynikało z palenia tytoniu, nawyków żywieniowych i niskiego poziomu aktywności fizycznej [Wagner i in., 2001].

W kształtowaniu postaw zdrowotnych istotne jest przekazanie wzorców zdrowego życia oraz opanowywanie nowych metod pracy. Aby działania te zostały zaakceptowane, powinny być związane ze świadomością zdolności do kształtowania swojego życia. Umiejętności te zyskuje się w dzieciństwie, ale rozwija przez całe życie. Dlatego zadaniem m.in. rodziny i szkoły jest nauka pozytywnych postaw zdrowotnych oraz modelowanie istniejących w kierunku poprawy stanu zdrowia [Hevey, Smith, McGee, 1998]. Od posiadanej wiedzy zależy umiejscowienie zdrowia w hierarchii uznawanych wartości, które są jednocześnie ważnymi regulatorami ludzkich dążeń i zachowań, poprzez wyznaczony obszar pożądanego stanu rzeczy, ważnych i akceptowanych celów oraz wzorów życiowych [Czenczek-Lewandowska i in., 2020; Ostrowska, 1997].

Istotą tych postaw jest kreowanie niekonsumpcyjnego systemu wartości, w którym zdrowie nie jest tylko dostarczane, a następnie konsumowane, ale też samodzielnie kształtowane. Jest to tym samym umiejętność odpowiedzialnego, samodzielnego, innowacyjnego, racjonalnego podejścia [Kaleta, Mróz, 2012]. Są to ponadto takie działania, które sprzyjają kreowaniu zachowań zdrowotnych oraz ich kształtowaniu w wyniku dyskursu między edukatorami zdrowotnymi a indywidualnymi lub zbiorowymi podmiotami [Mirczak, 2017]. W takim ujęciu uważa się, że postawy zdrowotne mogą być praktycznym miernikiem rezultatów czynności wychowawczo-zdrowotnych jako innowacyjnego sposobu postępowania wobec zdrowia [Kowalski, 2018].

Postawy zdrowotne, które są związane z ocenami społecznymi, występują nie tylko u pojedynczych osób, ale i w obrębie całych grup [Wallace, 1989, s. 32]. Mogą one być wykorzystywane do wprowadzenia nowych, nowoczesnych idei mających na celu np. modyfikację istniejących postaw zdrowotnych. Ponieważ liczne idee społeczne adaptowane są skokowo, powoduje to, że społeczeństwo może przyswoić tylko ich część. Dlatego aby dokonywać zmian i wykreować poprawne postawy zdrowotne, należy oddziaływać zarówno na jednostkę, jak i na to środowisko, w którym jednostka żyje, uczy się lub pracuje [Głowacka, 2000, s. 15–16].

Z**achowania zdrowotne w drugim aspekcie jako umiejętności** wyrażają się m.in. zdolnością do uzyskiwania dostępu do informacji, ich zastosowania w sposób, który przekłada się na promowanie i utrzymywanie dobrego zdrowia. Mowa o *health literacy*, nazywanymi też kompetencjami i umiejętnościami zdrowotnymi oznaczającymi umiejętności poznawcze i społeczne, które kształtują motywację i zdolność

jednostek do uzyskiwania dostępu do informacji, rozumienia ich i wykorzystywania w sposób, który wpływa na dobry stan zdrowia [WHO, 2004]. W definicji WHO podkreślone jest, że nie jest to tylko kompetencja jednostki, która ogranicza się do umiejętności czytania ulotek czy umówienia się na wizytę lekarską [Nutbeam, 1998, s. 16]. Oznacza to dążenie do osiągnięcia takiego poziomu wiedzy na podstawie dostępnych informacji, aby można było podjąć działania w celu poprawy zdrowia poprzez zmianę zachowań [Reckers-Droog i in., 2020, s. 143–151]. W dyskursie publicznym przyjęło się podejście do *health literacy* jako świadomości zdrowotnej lub zdolności do podejmowania decyzji dotyczących zdrowia w aspekcie życia codziennego oraz zdolności polegającej na unikaniu chorób czy też zabezpieczaniu się przed nimi. Również ten wątek został uwzględniony w Karcie Ottawskiej z 1986 r., gdzie wyróżniono pięć kierunków działań, których podjęcie uznano za konieczne dla stworzenia efektywnej strategii promocji zdrowia [Nutbeam, 2008]. Wśród kierunków działań został wymieniony rozwój umiejętności osobowych [Karski, 2003], co można uznać za kategorię zbieżną z umiejętnościami odczytywania i rozumienia zdrowia jako przejawu racjonalności polityki publicznej [Korporowicz, 2020, s. 3].

Health literacy to też umiejętność rozumienia, oceniania i stosowania informacji zdrowotnych w celu podejmowania decyzji dotyczących opieki zdrowotnej, zapobiegania chorobom oraz umiejętność korzystania z usług medycznych, a następnie respektowanie zaleceń profesjonalistów w celu utrzymania lub poprawy jakości życia [Korporowicz-Żmichowska, 2024, s. 25]. O *health literacy* mówi się jako o zdolności do poszukiwania, rozumienia i działania na podstawie informacji zdrowotnych [Nutbeam, 2008]. Obejmuje ona zdolności poznawcze i społeczne, które ułatwiają odszukanie, zrozumienie, ocenę, interpretowanie i wykorzystanie informacji o zdrowiu. To też stopień, w jakim jednostka posiada umiejętność czytania i rozumienia materiałów informacyjnych związanych ze zdrowiem, identyfikowania i interpretowania informacji medycznych oraz treści materiałów w celu podjęcia właściwych decyzji zdrowotnych [Yost i in., s. 295–301].

Istnieje rosnąca potrzeba rozwijania umiejętności korzystania z usług elektronicznych w zakresie zdrowia. W kontekście korzystania z Internetu istotne jest nie tylko wyszukanie, ale też krytyczna ocena pozyskanych informacji na temat zdrowia. Nadmiar informacji doprowadzić może do dezinformacji z ujemnymi skutkami zdrowotnymi. Umiejętność korzystania z e-zdrowia obejmuje zatem umiejętności i zdolności potrzebne do uzyskiwania dostępu do informacji związanych ze zdrowiem, ich rozumienia, sprawdzania, oceniania, interpretowania i stosowania [Car, Tan, Huang, Sloot, Franklin, 2017]. Zdolność ta jest niezwykle ważna w okresach zagrożenia zdrowotnego czy z punktu widzenia ciągle rozwijającego się w Polsce

systemu usług zdrowotnych. Krytyczna ocena jest niezbędna, aby pacjent/klient mógł prawidłowo w nim funkcjonować i w pełni korzystać z np. dodatkowych usług [Petrič, Atanasova, 2024].

W *health literacy* szczególnie podkreślana jest samodzielność oraz efektywne poruszanie się po systemach opieki zdrowotnej w celu uzyskania i oceny informacji zdrowotnych potrzebnych do podejmowania decyzji istotnych dla zdrowia. Stąd mowa jest o świadomym kierowaniu zdrowiem nie tylko swoim, ale i otoczenia. *Health literacy* jest ściśle związana z umiejętnościami osobowymi, poznawczymi i społecznymi, które stanowią o zdolności jednostki do uzyskania dostępu do informacji, jej zrozumienia i spożytkowania w celu promowania i utrzymania dobrego stanu zdrowia [WHO, 2023; Shatkin, Belfer, 2004]. Jak zostało już powiedziane, to zaawansowany poziom *health literacy* pozwala na odszukiwanie sposobów i odczytywanie informacji dotyczących wpływu różnorodnych czynników na zdrowie [Freedman i in., 2009, s. 446; Kickbusch, Pelikan, Apfel, Tsouros, 2013, s. 75]. Na jego wyższy poziom wpływ ma poziom wykształcenia. Zróżnicowania i nierówności między indywidualnym stanem zdrowia a statusem społeczno-ekonomicznym z poziomem wykształcenia są stosunkowo dobrze opisane [Matsuyama i in., 2011, s. 229–236; Piketty, 2022, s. 243].

Istotne jest nie tylko pozyskiwanie, przetwarzanie i rozumienie informacji, ale też przestrzeganie zaleceń profesjonalistów w celu podejmowania właściwych i odpowiedzialnych strategii zdrowotnych [Zarcadoolas, Plasant, Greer, 2005, s. 195–203]. Zakres pojęciowy kategorii *health literacy* jest stale poszerzany – rozwija się i obecnie rozumiana jest jako złożony i wzajemnie powiązany zestaw umiejętności i kompetencji zdrowotnych. Oznacza dążenie do osiągnięcia odpowiedniego poziomu świadomości, który pozwoli podjąć działania w celu poprawy zdrowia poprzez zmianę zachowań [Atanasova, Kamin, 2022]. Kompetencje te rozumiane są też jako umiejętności poznawcze, które sprzyjają zachowaniu dobrego stanu zdrowia [WHO, 1998, s. 10]. Wpływają one ponadto na zwiększenie kontroli jednostki nad własnym zdrowiem, zdolnościami do wzięcia za nie odpowiedzialności [Kickbusch, Wait, Maag, 2006, s. 8]. Jest to umiejętność radzenia sobie z chorobami. Ponadto wiedza i umiejętności niezbędne są do zrozumienia i wykorzystywania informacji związanych z kwestiami zdrowotnymi, takimi jak ograniczanie zachowań zastępczych, np. nadużywania alkoholu. Istotne jest też poszukiwanie informacji w celu zapobiegania oraz leczenia chorób czy zapobiegania wypadkom [Australian Bureau of Statistics, 2008, s. 77].

Z umiejętnościami zdrowotnymi ludzi, określanymi też jako zarządzanie zdrowiem, ściśle wiąże się poczucie odpowiedzialności za zdrowie, które zgodne jest m.in. z postawami zdrowotnymi, dzięki którym jednostka lub grupa może realizować swoje cele, zadania i potrzeby. Zakłada się, że niski poziom wiedzy zdrowotnej oznacza,

że porozumiewanie się z lekarzem jest na niskim poziomie, co prowadzić może do niepełnego zarządzania własnym zdrowiem oraz niepełnego wykorzystania opieki zdrowotnej [Wills, 2009, s. 3–4]. Zarządzanie zdrowiem związane jest też z przestrzeganiem zaleceń lekarskich, co przekłada się na skuteczność leczenia. Ponadto niskie umiejętności zdrowotne to też straty finansowe – osobiste i ogólnospołeczne.

Wyższy poziom umiejętności zdrowotnych pozwala na odszukiwanie sposobów i odczytywanie informacji dotyczących wpływu różnorodnych czynników na zdrowie [Auld i in., 2020]. Umiejętności te w tym rozumieniu określają stopień, w jakim jednostki są w stanie uzyskać, przetwarzać i rozumieć podstawowe informacje i usługi zdrowotne, niezbędne do podejmowania właściwych decyzji zdrowotnych. Przy czym zdolności jednostki w dużym stopniu przyczyniają się do znajomości zagadnień związanych ze zdrowiem. Zdolność ta oznacza zarówno wyuczony, jak i wrodzony potencjał jednostki, jak również jej umiejętności, co w efekcie przekłada się na niższe nakłady finansowe na system zdrowia. Kompetencje zdrowotne są wspólną wypadkową czynników społecznych oraz indywidualnych jednostki i są zależne od kontekstu, a zatem zależą też od sposobu, w jaki usługi opieki zdrowotnej są dostarczane [Nielsen-Bohlman, Panzer, Kindig, 2004, s. 31–32].

Trwa dyskusja na ile zaprezentowane podejście do kompetencji zdrowotnych dotyczyło jednostek. Istnieją też definicje odnoszące się do instytucji, gdzie te kompetencje rozumiane są jako poziom, w jakim organizacje rzetelnie umożliwiają jednostkom znalezienie, rozumienie oraz wykorzystanie danych dotyczących zdrowia i świadczeń zdrowotnych do podejmowania decyzji i działań odnoszących się do zdrowia jednostki oraz innych [Healthy People 2030, 2021]. Stąd ważne jest, aby pracownicy sektora zdrowia zwiększali wrażliwość na potencjalnych klientów systemu, szczególnie wśród osób o słabszej umiejętności rozumienia problemów zdrowotnych.

Wagę problemu związanego z oceną własnych kompetencji zdrowotnych ukazują wyniki badania poziomu kompetencji zdrowotnych w ramach „The European Health Literacy Survey HLS-EU-Q" [Sørensen i in., 2015, s. 1053–1058]. Było ono przeprowadzone w ośmiu europejskich krajach: Holandii, Austrii, Bułgarii, Irlandii, Hiszpanii, Niemczech, Grecji oraz Polsce[54]. Celem przeprowadzonego badania

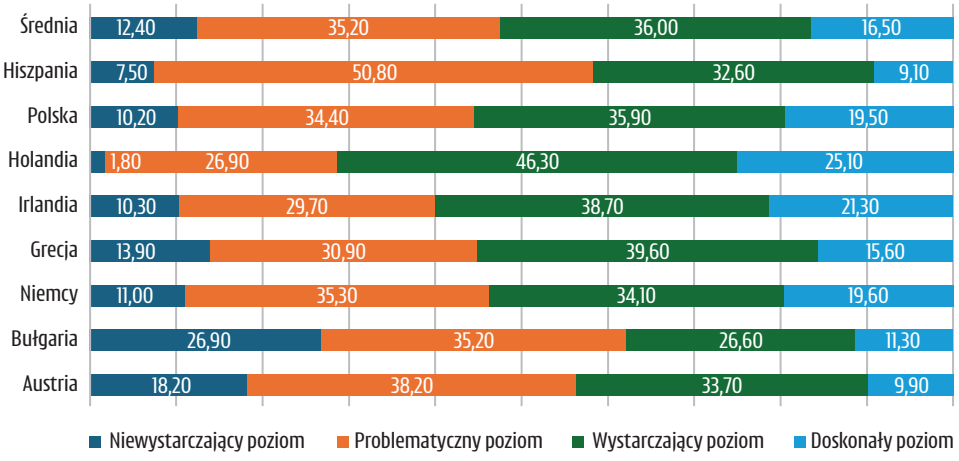
[54] Badanie HLS-EU jest jednym z osiągnięć Europejskiego Projektu Umiejętności Zdrowotnych (HLS-EU) przeprowadzonego w latach 2009–2012. Projektem zarządzało konsorcjum HLS-EU, w którym wiodącym partnerem był Uniwersytet w Maastricht, w projekcie uczestniczyło osiem powiązanych partnerów, w tym Instytut Kardiologii im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W Polsce badanie HLS-EU było współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej/EAHC oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt został nagrodzony European Health Award 2012.

było określenie poziomu oraz uwarunkowań i następstw kompetencji zdrowotnych w wybranych krajach [Niedźwiedzka, Słońska, Taran, 2012].

Średnia ocena umiejętności zdrowotnych różni się znacznie pomiędzy krajami, 12,4% wszystkich respondentów oceniło swoje kompetencje zdrowotne na poziomie niewystarczającym, zaś problematyczny poziom kompetencji zdrowotnych deklarowało 35,2% osób biorących udział w badaniu. Tylko 16,50% ankietowanych wskazało, że ich kompetencje zdrowotne są na doskonałym poziomie [Sørensen i in., 2015, s. 1053–1058].

Najwyższy poziom umiejętności odnotowano w Holandii, a najniższy w Bułgarii [CBOS, 2012; Sørensen i in., 2015, s. 1053–1058]. W Polsce poziom ten był na średnim poziomie. Wynik jest zastanawiający, gdyż Polacy są według raportu CBOS z 2016 r. w większości raczej zadowoleni ze swoich zachowań wobec zdrowia, mimo że prawie co piąty Polak deklaruje brak zainteresowania zdrowym stylem życia. Tendencja ta pozostaje niezmieniona od lat [CBOS, 2012].

Rysunek 7. Poziom kompetencji zdrowotnych według badania HLS-EU-Q47 (%)



Źródło: Sørensen i in. [2015].

Badaniem wpisującym się w nurt refleksji naukowej w obszarze dotyczącym oceny umiejętności zdrowotnych z wykorzystaniem kwestionariusza HLS-EU-Q47 był sondaż diagnostyczny przeprowadzony wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w województwie małopolskim. W badaniu wzięło udział 2223 respondentów, których średnia wieku wynosiła 17,01 roku. Dziewczęta stanowiły 66,29% respondentów, zaś chłopcy 33,7%. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że 36,8% respondentów deklarowało kompetencje zdrowotne na problematycznym poziomie,

zaś tylko 13,4% respondentów deklarowało je na poziomie doskonałym [Duplaga, Grysztar, 2021, s. 122–131].

Wyniki licznych badań, co zostało już wspomniane, potwierdzają istotną rolę edukacji i wykształcenia w kształtowaniu i niwelowaniu nierówności w poziomach *health literacy* [Floyd, Sobell, Velasquez, Ingersoll, Nettleman, 2007; Fouweather i in., 2015]. Osoby o wyższym poziomie wykształcenia, ale też często wyższych dochodach, mogą oczekiwać, że będą żyły dłużej niż osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym. Istota tego zjawiska wydaje się polegać na tym, że ludzie lepiej wykształceni więcej inwestują w swoją wiedzę, w tym wiedzę zdrowotną [Wolf, Gazmararian, Baker, 2007]. Wyższy poziom wiedzy ogólnej ma wpływ na zrozumienie znaczenia uwarunkowań zdrowotnych, a także zmiany postaw i zachowań zdrowotnych [Mayer, Villaire, 2011, s. 59–60].

W ramach rozważań o edukacji zdrowotnej, która ma wpływ na kształtowanie racjonalnych postaw i umiejętności zdrowotnych, istotne znaczenie ma **promocja zdrowia**, która uważana jest stale za innowacyjne, racjonalne i podstawowe działania na rzecz poprawy zdrowia społeczności. Jako że zdrowie to fundamentalne prawo każdego człowieka, należy zatem wykorzystywać wszelkie dostępne sposoby, aby je kształtować. Wdrażanie zasad promocji zdrowia zapewnić powinno zdrowie i dobrostan oraz przynieść korzyści społeczeństwu [Pronk i in., 2021]. Promocja zdrowia reprezentuje taki sposób podejścia, gdzie punktem wyjścia dla interwencji nie jest etap zagrożenia zdrowia, a umacnianie środowiska życia człowieka (podrozdział 7.3).

W Karcie Ottawskiej zdefiniowano promocję zdrowia jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz stwierdzono, że są to działania mające na celu kreowanie takich zachowań, jak:

- utrzymanie swojego zdrowia w jak najlepszej kondycji;
- maksymalne wydłużanie możliwości twórczego, samodzielnego i aktywnego życia [Thompson, Watson, Tilford, 2017, s. 73–84; Kawczyńska-Butrym, 2003][55].

Odnosząc się do promocji zdrowia i jej społecznego i edukacyjnego odbioru, trzeba mieć na uwadze fakt, że w praktyce często następuje zamienne rozumienie koncepcji i zakresu promocji zdrowia z koncepcją i zakresem edukacji zdrowotnej (podrozdział 5.1). Takie utożsamianie wypacza rozwojowy i służący ogółowi charak-

[55] Zdrowie na gruncie edukacji i promocji zdrowia jest postrzegane jako zasób życia codziennego, a nie cel życia. W praktyce oznacza stworzenie dogodnych warunków dla podejmowania indywidualnych, a zarazem publicznych, zbiorowych decyzji dotyczących zachowań zdrowotnych w celu dążenia do poprawy stanu zdrowia. W takiej sytuacji problemy zdrowotne można rozwiązać, przyjmując paragygmat holistyczny poprzez umożliwienie jednostkom i społecznościom podejmowania działań na rzecz ich zdrowia, wspieranie przywództwa na rzecz zdrowia publicznego, promowanie działań międzysektorowych na rzecz budowania zdrowej polityki publicznej w sektorach oraz tworzenie zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej [Kumar, Preetha, 2012].

ter promocji zdrowia. Jest to przede wszystkim proces, w którego trakcie następuje kształtowanie i korygowanie postaw zdrowotnych oraz umiejętności sprzyjających zdrowiu, dzięki którym ludzie uzyskują umiejętność dbania nie tylko o zdrowie własne, ale i zdrowie innych osób. W zakres działań związanych z promocją zdrowia wchodzi oczywiście edukacja zdrowotna, bez której nie można byłoby kształtować wiedzy i umiejętności dotyczących podnoszenia potencjału zdrowotnego [Szewczyk, 2000, s. 184–188]. Promocja zdrowia jest czymś więcej niż edukacją, jest pewną filozofią życia, przy pomocy której bezpośrednio wykorzystuje się, czy nawet konsumuje zdrowy sposób życia. Wymaga też działań dydaktycznych w zakresie edukacji zdrowotnej. Edukacja ta jest niezbędnym elementem promocji zdrowia, ale ograniczenie jej do procesu edukacyjnego mogłoby sprawić, że zostanie z niej tylko jej dydaktyczny wymiar. Dlatego też można powiedzieć, że promocja zdrowia ma zbieżny, ale nie taki sam zakres co edukacja zdrowotna [Korporowicz, 2008, s. 106] (szerzej podrozdział 7.3).

5.3. Kapitał ludzki, społeczeństwo wiedzy i gospodarka oparta na wiedzy

Poziom życia społeczeństwa zależy od m.in. zdolności wytwarzania dóbr i usług, zaś produkcyjność gospodarki od ilości kapitału rzeczowego, zasobów ludzkich, zasobów naturalnych, a także wiedzy technologicznej. Zasoby ludzkie są jednak tym zasobem, który dla rozwoju gospodarczego stanowi siłę napędową (podrozdział 1.2) [Piech, 2009, s. 192]. Mowa tu o kapitale ludzkim, przez który należy rozumieć nakłady na edukację, system kształtowania wiedzy, ochronę zdrowia, wszystkie te aspekty, które mają wartość ekonomiczną dla organizacji i społeczeństwa. Nakłady te nazywane są też inwestycjami w człowieka [Becker, Murphy, Tamura, 1990, s. 30]. Traktowane są one jako suma umiejętności, talentów, kwalifikacji i kondycji zdrowotnej uzyskanych w wyniku nakładów finansowych i rzeczowych wyłożonych na edukację czy poprawę stanu zdrowia. Uważa się też, że kapitał ten stanowi sam człowiek, stąd nikt nie może oddzielić jego wiedzy, talentu, umiejętności czy zdrowia od niego samego [Burda, Wyplosz, 2000, s. 163–164; Korporowicz, 2008, s. 42].

Opinie co do roli człowieka w rozwoju zaczęły pojawiać się już w końcu XIX w., gdzie wskazywano, że spośród różnych rodzajów kapitału, inwestycja w człowieka jest najbardziej wartościowa [Marshall, 1920]. Natomiast w ubiegłym wieku stworzona została teoria kapitału ludzkiego [Khan, 2015, s. 7], odbiegająca od klasycznej teorii ekonomii, w której kluczową rolę w przedsiębiorstwie odgrywa kapitał rzeczowy.

Na temat kapitału ludzkiego wypowiadali się liczni ekonomiści, twierdząc, że inwestycje w edukację oraz badania naukowe poprawiają umiejętności, wiedzę oraz stan zdrowia człowieka i w konsekwencji przynoszą pieniężny lub fizyczny dochód, jednakże różnią się wielkością inwestowanych sum i uzyskiwanych przychodów [Becker i in., 1990, s. 30].

Nieco szerszy kontekst charakteryzuje opinia, w której stwierdza się, że ludzie wydają na siebie pieniądze, mając na uwadze nie tylko swe bieżące przyjemności, lecz również przyszłe zyski o zróżnicowanym charakterze [Schwab, Zahidi, 2020, s. 21]. Tym samym mogą oni kupować różnego typu usługi, np. zdobywać dodatkowe wykształcenie, pozyskiwać informacje o dostępnych miejscach pracy. Wartość kapitału ludzkiego realizuje się na rynku pracy poprzez produktywne zatrudnienie, a rozwija się poprzez edukację jednostki oraz poprzez inwestycje w studia, szkolenia, kursy czy zachęty dla pracowników przez utrzymanie związku między płacą a produktywnością [Schwab, Zahidi, 2020, s. 21].

Do podstawowych zakresów inwestycji w człowieka zalicza się wydatki na:

- edukację, kształcenie, badania naukowe;
- zdrowie – wydatki zwiększające długość życia czy poprawę stanu zdrowia, edukację zdrowotną;
- rozwój przedsiębiorstw (badania naukowe), np. szkolenia [Hnatyszyn-Dzikowska, Łyszczarz, Wyszkowska, 2009].

Rola kapitału ludzkiego jest istotna tak na poziomie poszczególnych firm (poziom mikroekonomiczny), jak i na poziomie zagregowanym (poziom makroekonomiczny)[56]. Kapitał ten z perspektywy mikroekonomicznej, czyli perspektywy przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego, rozumiany jest jako wybory ludzkie w warunkach rzadkości dóbr, gdyż zakłada ona, że człowiek jest najcenniejszym elementem zasobów przedsiębiorstwa[57]. Podobne rozumienie „to: umiejętności i wiedza, które poszczególne osoby nabywają i rozwijają dzięki swojemu wcześniejszemu doświadczeniu, szkoleniom i edukacji" [Podręcznik Oslo, 2020, s. 126]. Jest to pryzmat pojedynczego człowieka czy organizacji, gdzie kapitał ten staje się instrumentem, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej danej firmy [Blaug, 1994, s. 303; Domański, 1993, s. 28, 32, 43]. Jest to pewien zasób, z którego można czerpać korzy-

---

56 Wyróżniane są cztery grupy usług [Howells, Tether, 2004]:
- dotyczące przede wszystkim wyrobów/towarów (np. transport i logistyka),
- dotyczące informacji (np. telefoniczne centra obsługi klienta, tzw. *call centre*),
- oparte na wiedzy,
- dotyczące osób (np. opieka zdrowotna).

57 Na gruncie mikroekonomii są to badania zachowań indywidualnych konsumentów i przedsiębiorców oraz interakcje między tymi zachowaniami na poszczególnych rynkach.

ści w postaci uzyskania lepszej pracy, niższych w przyszłości wydatków na ochronę zdrowia czy większych umiejętności i przedsiębiorczości [Freeman, 1975].

Przez nakłady poniesione na poszczególne jednostki, szczególnie w odniesieniu do rozwoju innowacji, należy przede wszystkim rozumieć wydatki na edukację i naukę, gdyż konsekwencją inwestowania w te obszary jest wzrost produktywności danej jednostki, prowadzącej działalność gospodarczą czy naukową [Florczak, 2008]. Te wydatki są o tyle ważne, że wiedza ma tendencję nie tyle do zużywania się, co raczej do zmniejszania w wyniku procesów zapominania. Stąd wymaga przypomnienia poprzez edukację i poszerzanie wiedzy jednostki[58].

Do kategorii kapitału ludzkiego z perspektywy pojedynczego człowieka odwłują się liczni ekonomiści. A. Smith traktuje wydatki na inne rzeczy niż przyjemności jako inwestycje, a nie konsumpcję. Pisał, że wykształcony robotnik potrafi pracować skuteczniej, a wydatek poniesiony na jego kształcenie zwraca się [Smith, 1954, s. 348]. Ponadto zauważył problem „utrzymania pracownika w dobrym stanie zdrowia", do czego niezbędne jest odpowiednie wyżywienie oraz wydatki związane z jego leczeniem [Smith, 1954, s. 348].

Dopiero jednak twórcy teorii kapitału ludzkiego dostrzegli wyraźniej, że przedsiębiorstwo może się rozwijać przez rozwój pracowników, gdyż ich praca bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jednostka w tym rozumieniu podejmuje decyzje o inwestowaniu w zdrowie z myślą o przyszłości, w ten sposób następuje powiększanie kapitału zdrowotnego na bazie już posiadanego zasobu. Smith odwoływał się do poszczególnych pracowników, gdyż to właśnie jednostki, podejmując decyzje o inwestycjach i planując przyszłość, uzasadniają obecne działania oraz ich korzyści i koszty. Uszczegóławiając tę opinię, można stwierdzić, że choć długie życie w dobrym stanie zdrowia jest celem człowieka, to jednostka może zrezygnować z realizacji tego celu, gdyż może być to antagonistyczne z innymi jej celami [Korporowicz, 2008, s. 42–43].

W perspektywie mikroekonomicznej uważa się, że wiedza, umiejętności człowieka i stan zdrowia stanowią kapitał, który rośnie wraz z nakładami na człowieka. Becker związał swoje opinie z teorią racjonalnych oczekiwań, odwołując się do „racjonalnej osoby" i „racjonalnej firmy" [Becker, 1962, s. 21, 41]. Natomiast nakłady na zdrowie (ponieważ choroby ograniczają sprawne i efektywne funkcjonowanie

---

58 Można wymienić następujące źródła edukacji na rzecz poprawy poziomu kapitału ludzkiego: a) wrodzone zdolności, talenty; b) edukacja nieformalna, dokonywana m.in. przez rodziców, otoczenie (środowisko, w którym dane jednostki funkcjonują); c) edukacja formalna, gromadzona w procesie uczenia się; d) edukacja przez praktykę (*on-the-job training*); e) edukacja ustawiczna (*continuous education*); f) leczenie (poprawa stanu zdrowia).

w społeczeństwie zarówno osób dotkniętych tymi dolegliwościami, jak i ich rodzin) poprawiają ten stan i wpływają na ograniczenia kosztów w postaci np. mniejszych wypłat rent z powodu inwalidztwa lub sieroctwa.

W zakresie kategorii pojęciowych nie można zgodzić się z poglądem, że poziom kapitału ludzkiego związany jest tylko z perspektywą mikroekonomiczną. Perspektywa makroekonomiczna nazywana jest narzędziem, dzięki któremu możliwe jest np. osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w gospodarce. Dzieje się tak w wyniku procesów globalizacji, gdyż tworzy się rynek międzynarodowy, na którym kapitał ten jest ważnym czynnikiem wzrostu [Blaug, 1994, s. 303; Domański, 1993, s. 28]. Kapitał ludzki w tym wymiarze jest jednym z czynników pobudzających rozwój społeczno-gospodarczy i kształtujących poziom gospodarki. Wątek ten rozwinięty został w pracach dotyczących wydatków na system zdrowia, które właśnie należy traktować jako inwestycje w kapitał ludzki, a sam kapitał ludzki jako ekonomiczny czynnik produkcji, na który składają się wiedza, umiejętności i zdrowie rozumiane jako zasoby pracy w społeczeństwie [Blaug, 1994, s. 304–305].

Kapitałem ludzkim jest produkt ogólnospołeczny w postaci wiedzy i innowacji, ale uzyskany w wyniku celowej inwestycji w tym kierunku [Schultz, 1971, s. 21]. Inwestycje w nowoczesne i innowacyjne społeczeństwo są to inwestycje długofalowe. W krajach, gdzie punkt ciężkości położono na przemiany, a społeczeństwo uznano za motor tych przemian i przeznaczono wysokie nakłady na jego rozwój, obserwuje się poprawę społecznych warunków życia i gospodarowania [Sweetland, 1996, s. 341–359].

Należy się zgodzić, że inwestycje w człowieka realizowane poprzez system badań naukowych, kształcenia oraz wychowania w rodzinie i szkole mają wymiar ekonomiczny, społeczny i kulturowy [Becker i in., 1990, s. 2]. Konsekwencją inwestowania w kapitał ludzki jest wzrost produktywności danej gospodarki, gdyż nakłady te są jednym z czynników pobudzających rozwój i kształtujących poziom innowacyjności, a w efekcie konkurencyjności gospodarki. Aczkolwiek w latach 90. badania wykazały odmienny, ale i jednocześnie kontrowersyjny kierunek oddziaływań, gdzie określono negatywny wpływ edukacji (i przez to kapitału ludzkiego) na tempo wzrostu gospodarczego [Filmer, Pritchett, 1999, s. 368–391].

Podsumowując ten fragment, nie tylko badacze problemu, ale i decydenci powinni wyciągać własne, świadome wnioski i określać program przyszłych badań nad kapitałem ludzkim i programami edukacyjnymi i zdrowotnymi [Sweetland, 1996, s. 341–359].

Liczne opinie co do rozumienia kapitału ludzkiego wynikają z faktu, iż bywają stosowane odmienne paradygmaty, gdyż na gruncie nauki wykorzystywane są różne

podstawy teoretyczne do badania i interpretowania koncepcji kapitału ludzkiego [Jabłoński, 2021] oraz eksponują poszczególne jego komponenty, np. dotyczące zdrowia czy edukacji.

Zdrowotny aspekt inwestowania w człowieka wraz z jego ochroną na gruncie ekonomii traktowany jest jako pewien zasób. Zasób ten podlega zużyciu w miarę upływu czasu i może być powiększany i częściowo odnawiany przez odpowiednie nakłady w niego. Nakłady te wpływają na kształt kapitału ludzkiego, stąd kapitałem ludzkim jest produkt w postaci m.in. poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, uzyskany w wyniku celowej inwestycji w tym kierunku. Jest to w teorii kapitału ludzkiego nakład inwestycyjny analogiczny do nakładów rzeczowych w np. fabryki czy maszyny. To on odgrywa coraz większą rolę w strukturze produkcji. Bez niego nie jest możliwy rozwój ekonomiczny [Friedman, 2008, s. 198–199].

Istnieje zależność pomiędzy poziomem płacy, wykształcenia i zdrowia. Wyższe wynagrodzenie zwiększać może poziom kapitału zdrowotnego, podobnie – wyższy poziom wykształcenia zwiększa poziom tego kapitału [Piech, 2009; Krueger, Lindahl, 2001]. Rośnie tym samym popyt na opiekę zdrowotną, który zależy od wyjściowego zasobu zdrowia. T. Schultz natomiast uważa, że bezpośrednie wydatki, m.in. na zdrowie, dają lepsze możliwości i korzyści z pracy [Schultz, 1971, s. 25]. Krytycy tego sposobu rozumowania zarzucali, że kapitał ludzki, w tym zdrowotny, nie zachowuje się tak samo jak dobro konsumpcyjne albo dobro inwestycyjne, gdyż zdrowie i poziom wykształcenia są zarówno jednym, jak i drugim dobrem [Korporowicz, 2008, s. 42–44].

Człowiek podejmuje decyzję o inwestowaniu w zdrowie, gdyż z wiekiem następuje pogorszenie jego kondycji, przez co i spadek jej wartości. Robi po to, aby ubytek zdrowia jako kapitału był mniejszy. Zdrowie jako dobro konsumpcyjne bezpośrednio wpływa na kształt funkcji użyteczności, gdyż brak zdrowia jest przyczyną jej spadku. Takie podejście prowadzi do szacowania nakładów, jako dodatkowej użyteczność z kolejnego roku życia, która oceniana jest w porównaniu do użyteczności konsumpcji innego dobra, z której zrezygnowano. Na funkcję użyteczności zdrowia wskazywał już w 1781 r. J. Bentham, pisząc np., że ulga w bólu jest jedną z największych przyjemności człowieka. Schultz z kolei wskazywał na wpływ czynników jakościowych w postaci dobrego wyżywienia na wzrost poziomu produkcji i efektywności gospodarowania kapitałem [Schultz, 1981]. M. Grossman rozwija takie podejście i tworzy model popytu na dobro zwane dobrym zdrowiem. Twierdzi, że zdrowie i edukacja są integralnymi elementami kapitału ludzkiego i mogą być traktowane jako trwały zasób kapitałowy, który wytwarza pewien efekt, mianowicie zdrowy czas [Grossman, 1972; Folland i in., 2001, s. 120–121]. Zasób ten podlega zużyciu w miarę upływu czasu i może być powiększany i odnawiany przez odpowiednie nakłady [Domański, 1993, s. 24–25].

Badanie i analiza ekonomiczna mogą wspierać proces decyzji w zakresie społecznej alokacji środków, wskazując alternatywne rozwiązania wykorzystania dostępnych funduszy w ochronie zdrowia i edukacji [Blaug, 1994, s. 304–305]. E. Lipiński nazywa „inwestycjami nieprodukcyjnymi" wydatki m.in. na ochronę zdrowia, które wpływają na wielkość produkcji [Lipiński, 1981, s. 595].

Toczą się dyskusje publiczne na temat czy i w jakim stopniu kapitał ten przekłada się na niższe w przyszłości wydatki na poprawę stanu zdrowia. Nie jest to kategoria określona i to zarówno pod względem treści, jak i elementów składowych. Jednym z tych elementów są nakłady na zdrowie społeczeństwa i jego ochronę, od których zależy nie tylko ograniczenie przedwczesnych zgonów, ale też sprawne kierowanie sektorem zdrowia [Getzen, 2000, s. 501; Blaug, 1994, s. 304–305]. Zdrowotny aspekt inwestowania w człowieka podnosi też J.K. Galbraith. Sądzi on, że nakłady na ochronę zdrowia i edukację spowodują podniesienie wydajności pracy w przyszłości, bowiem dzięki temu ograniczone zostaną wydatki związane z leczeniem społeczeństwa. Podobne relacje występują w zakresie inwestycji związanych z programami zwalczania narkomanii, nadużywania alkoholu i tytoniu. „Tego rodzaju bieżące nakłady będą pożywką dla przyszłej wydajności społecznej i przynoszą dodatkowy dochód, który po zapłaceniu podatków pokryje oprocentowanie i amortyzację zwiększonego długu" [Galbraith, 1999, s. 52]. Ponieważ kapitał ten przekłada się na niższe w przyszłości wydatki na poprawę stanu zdrowia, istotna jest rola państwa, gdzie dostarczanie świadczeń zdrowotnych jest procesem poszukiwania renty ekonomicznej, bowiem stan zdrowia społeczeństwa, jako rezultat funkcjonowania systemu zdrowia, jest ważną determinantą jakości kapitału ludzkiego [Szymaniec-Mlicka i in., 2019].

Zbliżone poglądy co do nakładów wydatkowanych na zdrowie zawarte są w opinii: „Dzięki zainwestowaniu czasu, wysiłku i pieniędzy w uzyskanie wykształcenia lub zdrowia, uzyskuje się […] wzrost produktywności, w sposób analogiczny jak dzięki inwestycjom w majątek trwały" [Getzen, 2000, s. 501]. Nakłady te z czasem zwracają się w postaci wyższych pensji specjalistów oraz nadają szczególną rangę zawodom wysoko kwalifikowanym, bardziej skłonnym do innowacji [Samuelson, Nordhaus, 1998, s. 86].

Kolejny komponent kapitału ludzkiego to edukacja traktowana jako siła napędowa dla jednostek w celu poprawy ich życia osobistego i uniknięcia ubóstwa [Leoni, 2023, s. 227–244]. Edukacja ma ogromny wpływ na kształt kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki wiąże się z wiedzą, poziomem wykształcenia oraz indywidualnymi kompetencjami obywateli w osiąganiu założonych zadań i celów społecznych jako produktem w postaci wiedzy, ale uzyskanym w wyniku celowej inwestycji w pracow-

ników w tym kierunku [Schultz, 1971]. Dyskurs o kapitale ludzkim wskazuje, że jest on miarą wartości ekonomicznej dostarczanej przez pracowników w odniesieniu do ich zdolności, umiejętności, wartości i wiedzy [Aliu, Aigbavboa, 2019; Heckman, 2015]. Eksponując podmiotową cechę kapitału ludzkiego, przyjąć można, że jest on też traktowany jako suma nakładów poniesionych na wzrost wiedzy, co w przyszłości powinno zaowocować wyższymi umiejętnościami czy większą zdolnością do twórczego, kreatywnego myślenia, co będzie procentowało wyższymi dochodami lub awansem społecznym [Becker i in., 1990, s. 2; Szlachta, 2004, s. 409].

Dla rozwoju kapitału ludzkiego istotne są: jakość systemu kształcenia i nauki oraz ich dostosowanie do potrzeb innowacyjnych firm i innych podmiotów; określenie praw własności intelektualnej jako zachęta do podejmowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach czy sektorach; działania firm podejmowane celem inwestowania w kapitał ludzki dotyczący pracowników; konieczność wstrzymywania działalności innowacyjnej ze względu na niedobór wykwalifikowanej kadry; istnienie wystarczających możliwości szkolenia pracowników; stopień elastyczności pracowników w dostosowywaniu się do struktury rynku pracy oraz mobilność w regionach i sektorach.

Nieco szerszy kontekst charakteryzują opinie dotyczące czynnika ludzkiego jako jakości systemu kształcenia i jego dostosowania do potrzeb innowacyjnych firm oraz innych podmiotów, a także działania firm podejmowane celem inwestowania w kapitał ludzki uosabiany w pracownikach. Dlatego też uważa się, że we współczesnych gospodarkach wydajność, konkurencyjność, innowacyjność i efektywność zależą nie tylko od materialnych czynników produkcji, ale głównie od zasobów ludzkich, w tym od wiedzy technicznej, organizacyjnej, od umiejętności ich wykorzystywania w postaci innowacji w gospodarce [Wieczorek-Szymańska, 2010]. Zwrot z inwestycji w kapitał ludzki polega na zwiększaniu umiejętności i siły zarobkowej danej osoby oraz na zwiększaniu efektywności podejmowania decyzji gospodarczych zarówno w gospodarce rynkowej, jak i poza nią. Wiedza, umiejętności i współpraca to najważniejszy zasób nowoczesnej gospodarki [Obłój, 2007]. Pełne wykorzystanie rozwoju technologicznego wymaga zdobywania odpowiednich kompetencji, dzięki którym ludzkie zdolności najlepiej połączą się z możliwościami fizycznymi i obliczeniowymi maszyn. Istotnym elementem budowania kapitału ludzkiego jest zdobywanie nowych kompetencji [Męcina, 2023, s. 74]. Pozwalają one tworzyć nowe, innowacyjne technologie, produkty i usługi, co jest uwarunkowane poziomem wykształcenia oraz umiejętnościami innowacyjnego myślenia, a to uwarunkowane jest potencjałem ludzkim [Matysiak, 2016]. Ten aspekt jest szczególnie ważny w kontekście działalności innowacyjnej i efektów innowacji. Brak nakładów w edukację może skutkować

konieczności wstrzymywania działalności innowacyjnej ze względu na niedobór wykwalifikowanej kadry [Podręcznik Oslo, 2020, s. 133].

W dyskusji na temat kapitału ludzkiego w aspekcie innowacyjności szczególnie ważną kategorią jest kapitał intelektualny (*intellectual capital*). „Kapitał intelektualny jest kapitałem niefinansowym odzwierciedlającym ukrytą lukę pomiędzy wartością rynkową i księgową" [Pobrotyn, 2012, s. 122]. Są to zasoby wiedzy, które stanowią podstawę możliwości i kluczowych kompetencji każdej organizacji [Marr, Schiuma, Neely, 2004]. O kapitale intelektualnym można powiedzieć, że jest to różnica między wartością, jaką firma posiada na rynku, a wyceną finansową majątku. Jest to ponadto suma wiedzy specjalistycznej pracowników, procesów organizacyjnych i innych wartości niematerialnych i prawnych, które wpływają na wyniki finansowe firmy. W warunkach konkurencji efektywne wykorzystanie kapitału intelektualnego, w którym zgromadzony jest odpowiedni potencjał wiedzy, sprzyja wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa [Kijek, 2012, s. 33–34]. Model kapitału intelektualnego skonstruowany jest z dwóch elementów: kapitału ludzkiego oraz kapitału strukturalnego, którymi są m.in. relacje zewnętrzne.

Głównym składnikiem kapitału intelektualnego jest wiedza członków organizacji. Kapitał intelektualny oraz wchodzące w jego skład aktywa niematerialne stanowią dużą część wartości rynkowej przedsiębiorstw [Głuszek, 2001, s. 117–127]. Aktywami (wartościami, zasobami) niematerialnymi i prawnymi nazywamy w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, znaki towarowe, reputację firmy, wzory użytkowe oraz zdobnicze. Można poprzeć tezę, że najcenniejszym składnikiem kapitału intelektualnego są właśnie zasoby niematerialne[59]. Są nimi ponadto: pomysły, innowacje, patenty, prawa autorskie i wiele innych elementów, które przynoszą organizacji przewagę konkurencyjną [*Encyklopedia Zarządzania*, 2006]. Dzięki niej pracownicy mogą wspólnie pomnażać wartość np. firmy. Wykorzystują oni wiedzę we wszelakich procesach w przedsiębiorstwie, aby tworzyć wartość dodaną. Na kapitał intelektualny składają się: wiedza, umiejętności, doświadczenie, stosunki z klientami, kreatywność czy nowatorstwo oraz pionierstwo działań. Wartość kapitału intelektualnego nowoczesnych przedsiębiorstw często przekracza wartość księgową tych przedsiębiorstw [Kasiewicz, Rogowski, Kicińska, 2006; Kopycińska, 2003, s. 32].

Zasoby niematerialne mają istotny wpływ na budowanie i utrzymanie dobrej reputacji oraz pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Zasoby te mogą ulegać przekształceniom w zależności od rozwoju technologicznego, zmiany preferencji klientów

[59] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).

czy nowych regulacji prawnych. Do najważniejszych cech zasobów niematerialnych, rozróżniających je od zasobów materialnych, można zaliczyć fakt, że realizacja następuje poprzez ludzi, istnieje możliwość jednoczesnego wielorakiego wykorzystania, występuje długotrwały proces akumulacji. Wyróżnia się ponadto wspólne cechy charakteryzujące istotę kapitału intelektualnego, gdzie z punktu widzenia innowacyjności, w której podstawą jest idea czy myśl przewodnia, najistotniejsze wydaje się, co warto powtórzyć, że jest on oparty na wiedzy i ma charakter niematerialny.

Zagadnienia związane z aktywami niematerialnymi i kapitałem intelektualnym wzbudzają obecnie zainteresowanie teoretyków i praktyków zarządzania. Kapitał intelektualny oraz wchodzące w jego skład aktywa niematerialne stanowią coraz większą część wartości rynkowej przedsiębiorstw [Roos, Roos, 1997]. Najbardziej problematycznym aspektem, który obejmuje zarządzanie kapitałem intelektualnym, jest jego pomiar. Fakt ten nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązującej w praktyce gospodarczej sprawozdawczości finansowej, co ogranicza jej przydatność do oceny faktycznej sytuacji przedsiębiorstw [Urbanek, 2008, s. 9]. Istnieje trudność w mierzeniu kapitału intelektualnego oraz prezentowaniu go w zapisach księgowych, tak aby wykazać wartości przedsiębiorstwa. Powodem tych trudności jest brak zbieżności z tradycyjnym modelem rachunkowości, gdzie nie ma możliwości oszacowania takich elementów, które mogą być zauważalne dopiero po wielu latach (np. kompetencje, rzetelność pracowników i klientów). Nie ma spójnego ani jednolitego standardu akceptowanego. Istnieją różne metody pomiaru kapitału intelektualnego. Nie jest on uwzględniany w bieżącej sprawozdawczości, ponieważ nie powoduje przyrostu zysku w krótkim czasie [Skrodzka, 2013]. Skutkuje to tym, że w praktyce występować może wiele metod wyceny podmiotów organizacyjnych, a podczas wykorzystywania ich mogą powstać różnice w wartościach końcowych [Marcinkowska, 2005, s. 61–66]. Przykładem wyceny kapitału intelektualnego może być zrównoważona karta wyników – BSC (*balanced scorecard*), która jest narzędziem wspierającym wdrożenie długookresowej, skutecznej strategii, będąca ich miernikiem, na którą składają się m.in.: dochody, liczba klientów, rozumienie procesów wewnętrznych i możliwości organizacyjne.

W literaturze przedmiotu można spotkać argumenty przemawiające za koniecznością pomiaru kapitału intelektualnego. Wiele z nich jest popartych badaniami empirycznymi, przedstawiającymi wpływ monitorowania poziomu kapitału intelektualnego na wyniki przedsiębiorstw [Skrodzka, 2013].

Zarządzanie kapitałem intelektualnym pozwala stworzyć obraz stanu poszczególnych elementów kapitału oraz rezultatów ich aktywności na tle dalszego kreowania kapitału i innowacyjności przedsiębiorstwa. Dotyczy ono rozpoznania, pomiaru oraz odpowiedniego użycia i rozwijania potencjalnych możliwości przedsiębiorstwa.

Efektywne zarządzanie tym kapitałem zależy w dużej mierze od odpowiedniej realizacji i stanowi kluczowy punkt rozwoju organizacji, formułując jego przyszłe cele strategiczne. Opracowanie standardów wyceny kapitału intelektualnego jest ważne do prawidłowej realizacji funkcji informacyjnej rachunkowości przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy i przyczyniłoby się do uwzględnienia tych informacji o zasobach niematerialnych przedsiębiorstwa, a tym samym do rzetelnego odzwierciedlenia sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego [Zygmański, 2016, s. 189–200].

Gospodarka współczesna nie może rozwijać się bez wykształconego nowoczesnego społeczeństwa – społeczeństwa wiedzy (*knowledge society*) czy informacyjnego (*digital society*)[60]. Fakt ten implikuje konieczność określenia nowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego [Aparicio, Iturralde, Rodríguez, 2021]. Rozwój ten wymaga społeczeństwa wykształconego, demokratycznego, otwartego, kreatywnego, o samodzielnym sposobie myślenia, ze zdolnością do rozwoju, samodzielności i aktywności w wyniku permanentnej edukacji.

Celami rozwoju społeczeństwa wiedzy nie jest rozwój sam w sobie, jako wartość nadrzędna, a samorealizujący się człowiek, autonomiczny, z poczuciem szacunku dla drugiego człowieka, akceptujący siebie i swoje środowisko. Społeczeństwo wiedzy jest typem społeczeństwa, które powstaje w okresie rozwoju technik informatycznych i komunikacyjnych. Stąd pierwotnie używano pojęcia społeczeństwo informacyjne jako nowej jakości w życiu zbiorowym, jak i indywidualnym, gdyż ten sposób egzystencji dotyczył nie tylko stosowania metod informatycznych, ale zmian, jakie występują w licznych obszarach i dziedzinach życia. Ostatecznie stwierdzono, że społeczeństwo informacyjne to w istocie społeczeństwo wiedzy [Frączkiewicz-Wronka, 2005, s. 363], gdyż jest to społeczeństwo, w którym następuje nieustanny przepływ informacji i kapitału, które wpływają zarówno na produkcję, jak i konsumpcję. Ponadto produkcja dóbr materialnych stanowi mniejszy udział w tworzeniu dochodu społecznego niż przetwarzanie wiedzy, które staje się ważnym zasobem oraz istotnym towarem rynkowym [Castells, 2008]. Dlatego w tym społeczeństwie kładzie się nacisk na promowanie zdolności twórczego myślenia, ponieważ mózg zastępuje siłę mięśni. Towarem w tym modelu, tzn. składnikiem majątkowym nabytym z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży, jest też informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne. Do cech tak tworzącego się modelu społeczeństwa można zaliczyć m.in. nową rolę nauki oraz edukacji, w tym ustawiczne uczenie się.

[60] Termin społeczeństwo wiedzy został użyty już w 1947 r. przez N. Wienera w pracy dotyczącej relacji między rozwojem cybernetyki i społeczeństwem. W 1969 r. posługiwał się tym terminem również P. Drucker. Powszechnie zaczęto wykorzystywać go od początku lat 90. XX w. [Leppala, 2015].

Trwają debaty na temat czy i w jakim stopniu w społeczeństwie wiedzy kluczową rolę odgrywają kapitał ludzki, intelektualny czy informacja [Zachorowska-Mazurkiewicz, 2007; Foucault, 1988]. Społeczeństwo to charakteryzuje się zaangażowaniem w naukę, wspólną wizją, otwartością umysłu i wewnątrzorganizacyjnym dzieleniem się wiedzą. Ponadto aktywnością i zdolnością do samorealizacji oraz określenia i osiągania wyznaczonych celów. Jest to świadome, autonomiczne uczestnictwo obywateli zarówno w życiu publicznym, jak i świadomym, twórczym życiu z cechami samoorganizacji społecznej w realizacji założonych celów. Dlatego korzyści z gospodarki opartej na wiedzy nie wynikają wyłącznie z nowych technologii. Sukces zależy od chęci i zdolności ludzi do przyswajania i dzielenia się informacjami oraz akceptowania również nowych wzorców [Phillips, Yu, Hameed, Akhdary, 2017, s. 175–191].

Należy zgodzić się z opinią, że w społeczeństwie tym istotna jest też umiejętność podstaw selekcjonowania informacji, a co najistotniejsze – zarządzanie nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim niedostatkiem wiedzy, tak aby całe społeczeństwo miało równe szanse korzystania z zasobów o wysokim zaawansowaniu technologicznym [Erickson, Stephenson, Bradley, Williams, 2009]. Ponadto o tym społeczeństwie możemy myśleć w kategoriach procesu jako przebiegu następujących po sobie i powiązanych przyczynowo zmian, w którym zasadniczą rolę odgrywa nauka i kapitał intelektualny [Gołębiowska, Such-Pyrgiel, Prokopowicz, 2022].

Do najważniejszych cech tworzącego się innowacyjnego modelu społecznego, w którym kluczową rolę odgrywa nauka i kapitał intelektualny, można zaliczyć permanentną edukację, nową rolę nauki, zastosowanie wiedzy w praktyce, wzrost znaczenia kapitału społecznego, który jest podstawą dla rozwoju kapitału intelektualnego [Kowal, 2023]. Jest to typ społeczeństwa otwartego na postęp i rozwój, znajdującego się w dobie gwałtownego rozwoju nauki oraz technik informatycznych i komunikacyjnych. Do cech charakteryzujących to społeczeństwo zaliczamy:

- rozwijanie umiejętności i zdolności do tworzenia warunków społecznych zdolnych do konkurencji (kompetencji komunikacyjnych, społecznych, obywatelskich i zawodowych w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się przez całe życie);
- kształtowanie umiejętności, postaw oraz wartości łączących zintegrowane i wielodyscyplinarne programy nauczania;
- aktywną rolę nauki i wykorzystania współczesnych metod nauczania (*case study*);
- akceptację społeczną wydatków na edukację jako inwestycji przynoszących nie zawsze od razu zyski gospodarce;
- poszanowanie, zatwierdzenie potrzeby zapewnienia możliwości rozwoju twórczych aspiracji.

U podstaw idei społeczeństwa wiedzy leżą prawa jednostki z kontrolą i samokrytyką swych działań w trakcie demokratycznej dyskusji, charakteryzujące się: niezależnością, innowacyjnością myślenia, aktywnością i umiejętnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania samodzielnie wyznaczonych celów. Podmiotem w nim jest samorealizujący się człowiek, autonomiczny, akceptujący siebie i otoczenie, a także szukający akceptacji u innych. Biorący udział w działalności rodzinnej, zawodowej i w życiu społecznym.

Trzeba dodać, że idea społeczeństwa wiedzy jako przejaw konstruktywizmu społecznego jest konstrukcją teoretyczną i w pewnym sensie wyidealizowaną [Westlund, 2006]. Trudna i dyskusyjna jest obecnie do wyobrażenia zbiorowość ludzka w pełni:

- skomputeryzowana;
- posługująca się wysoko wyspecjalizowanymi usługami internetowymi, np. oświatowymi, bankowymi czy medycznymi;
- aktywna społecznie, a jednocześnie odnajdująca się w wymiarze indywidualnym i wirtualnym [Andersson, Beckmann, 2009].

W społeczeństwie wiedzy wiedza jest upubliczniana poprzez rozwój edukacji, masowej komunikacji czy piśmiennictwa [Malamud, Pop-Eleches, 2011, s. 987–1027], dlatego takie społeczeństwo powinno charakteryzować się:

- podejściem innowacyjnym, twórczym, samodzielnością myślenia i rozwojem;
- zaawansowanym i rozwiniętym sektorem usług, przede wszystkim sektorem usług informatycznych, a także zinformatyzowaną ochroną zdrowia, oświatą i nauką;
- powszechnością wiedzy naukowej, nowymi formami komunikacji, współdzieleniem zadań;
- upodmiotowieniem społeczeństwa i tym samym kreowaniem społeczeństwa otwartego na wiedzę, ale i na potrzeby innych osób;
- rozwojem sektora bankowości i ubezpieczeń;
- promowaniem równości dostępu do wiedzy, dbałością o rozwój indywidualny i osobowy.

Ponadto główne cechy społeczeństwa wiedzy świadczą o tym, że jest ono:

- głównym twórcą konkurencyjności;
- tworzone, przetwarzane i wykorzystywane przez pojedyncze osoby, organizacje czy państwa;
- gotowe na modyfikowanie i podnoszenie poziomu edukacji;
- czynnikiem rozwoju technologicznego i intelektualnego [Kowal, 2023].

Techniczną podstawą tworzenia się społeczeństwa wiedzy jest Internet, który właściwie wykorzystywany, staje się narzędziem sprzyjającym rozwojowi społeczeń-

stwa wiedzy, gdyż umożliwia niemal nieograniczony przepływ informacji. Informacje te są dostępne w każdym czasie i w każdym miejscu, tworząc nową jakość, jaką jest sieciowość[61]. Jednak liczne zaawansowane technologiczne narzędzia transformacji cyfrowej nie odzwierciedlają zmian społecznych, organizacyjnych i rynkowych, które charakteryzują społeczeństwo wiedzy. Stąd można postawić pytania: czy relacje międzyludzkie w cyberprzestrzeni (w świecie wirtualnym) nie zniszczą relacji w świecie realnym? Jak należy kształtować i przygotować społeczeństwo do nowych wyzwań w społeczeństwie wiedzy i jaka powinna być rola instytucji publicznych i samej polityki publicznej?

W społeczeństwie wiedzy będą rozwijały się też negatywne zjawiska doprowadzające do rozpadu tradycyjnych więzi społecznych. Bez tych więzi każdy człowiek to jednostka, nieposiadająca i nie zawsze potrzebująca bliskich kontaktów rodzinnych czy towarzyskich. Ponadto nadmierny kontakt z komputerem, a nie z drugim człowiekiem, już teraz doprowadza do wyobcowania, szczególnie młodych członków społeczeństwa. W czasach szybkiej wymiany informacji i bogactwa środków technicznych w zakresie wirtualnego komunikowania się, zwiększa się też ryzyko wykorzystania tych technologicznych możliwości przeciwko drugiemu człowiekowi do np. demoralizacji i cyberprzemocy. Jest to stosowanie przemocy poprzez: nachodzenie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i techniki cyfrowej.

Pojawią się także inne zagrożenia, począwszy od coraz większego uzależnienia człowieka od komputerów i szerzej od infrastruktury narażonej na wszelkiego rodzaju ataki poprzez zagrożenie istniejących miejsc pracy i zanik lub rozbicie ról społecznych, aż do panowania komputerów jako wyobrażeń. Podobnie może być z innymi technologiami cyfrowymi, wraz z którymi powstaną jednocześnie liczne, nieznane jeszcze ryzyka, które dotychczas istniały tylko w świecie fantazji, a obecnie są przedmiotem obaw świata nauki i praktyki. Kreują one nowe potrzeby konsumenckie, produkty i rynki. W efekcie może rozwinąć się cyfrowa destrukcja (*digital disruction*) [Skog, Wimelius, Sandberg, 2018]. Proces ten może być odpowiedzialny za rozbicie społeczeństw, organizacji, branż czy całych gospodarek niepotrafiących

---

61 Internet jest też sposobem i metodą komunikowania społecznego, kreuje nową rzeczywistość, jaką jest globalna cyberprzestrzeń, w której powstawać będą cyberprzedsiębiorstwa, cyberszkoły, czy nawet cyberpaństwa. Zaletami Internetu są:
- niskie koszty korzystania z usług w sieci;
- możliwość tworzenia wspólnot niezależnie od miejsca zamieszkania. Istotne jest jednak, żeby ludzie mieli nie tylko podobne umiejętności i wyposażenie techniczne, ale też i wspólne zainteresowania;
- wzrastająca powszechność dostępu do e-usług.

dostosować się do zachodzących zmian. Jest to rodzaj turbulencji środowiskowych wywoływanych innowacjami cyfrowymi, prowadzącymi do zakłóceń cyfrowych i zakłóceń granic racjonalności społecznej, które wcześniej stanowiły podstawę organizacji [Skog, Wimelius, Sandberg, 2018].

Prawidłowy rozwój społeczeństwa wiedzy wymaga szczególnych warunków. Takim podstawowym warunkiem jest aktywne, samodzielne i krytycznie myślące społeczeństwo, które powinno brać czynny udział w działalności edukacyjnej oraz politycznej, ekonomicznej czy kulturalnej. Dlatego przedsiębiorstwa, opierając się wyłącznie na technologii, nie będą czerpać z niej wystarczających korzyści. Ważna jest adaptacja osiągnięć innowacyjnych do poprawy jakości tego życia bez nadmiernej technizacji życia indywidualnego i zbiorowego. Sukces gospodarki będzie zależał od chęci i zdolności ludzi do przyswajania i dzielenia się informacjami, podejmowania decyzji zgodnie z danymi oraz akceptowania innowacji, ale przy jednoczesnym uwzględnianiu tradycyjnych wzorców w swoich organizacjach [Skog, Wimelius, Sandberg, 2018].

W tych warunkach kształtuje się gospodarka oparta na wiedzy (*knowledge-based economy*, GOW) czy gospodarka cyfrowa (*digital economy*)[62]. GOW jest to model gospodarki charakteryzujący tendencje w gospodarkach rozwiniętych w kierunku większego nacisku na wiedzę, informacje i wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą [Nahapiet, Gratton, Rocha, 2005]. W ujęciu makroekonomicznym to taki typ gospodarki, w której główną siłę napędową rozwoju stanowi właśnie wiedza i informacja. Charakterystycznym czynnikiem wzrostu i rozwoju jest tworzenie, dystrybucja i praktyczne zastosowanie wiedzy i informacji. Jest to gospodarka, w której działa wiele przedsiębiorstw opierających na wiedzy swoją przewagę konkurencyjną. W ujęciu mikroekonomicznym akcentuje się rolę podmiotów mikro, czyli np. firm, korporacji czy regionów. Gospodarka oparta na wiedzy charakteryzuje się nowymi miejscami pracy i wyższymi standardami życia, gdzie istotna jest: elastyczność przedsiębiorstw, ciągła zmiana technologii, innowacyjność, szybkość działania na rynku i skłonność do podejmowania działań ryzykownych w celu przekształcania procesów produkcyjnych. Gospodarka 4.0, gospodarka oparta na wiedzy, w której dominują procesy cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, wymaga niezmieniających się warunków gospodarowania, czyli takich, które pozwolą w ramach danej rzeczywistości technologicznej ograniczać ryzyko inwestycyjne [Męcina, 2023]. Jest to nowa faza rozwoju gospodarki, która wykorzystuje zaawan-

[62] Obecnie istnieje wiele określeń wpływu IT na gospodarkę. Są nimi: *cyber economy*, *digital economy*, *e-economy*, *industry 4.0*, *information economy*, *internet economy*, *knowledge economy*, *knowledge-based economy*, *new economy*, *web economy* [Goliński, 2018].

sowane technologie cyfrowe połączone z automatyzacją. Stąd rozwój gospodarki cyfrowej jest niezbędny dla wzmocnienia powiązań gospodarczych pomiędzy podmiotami w celu uproszczenia i przyspieszenia pracy ludzi, zapewniając proste i przejrzyste procesy. Ponadto cyfryzacja zwiększa zapotrzebowanie na wykwalifikowaną pracę [Kutsuri, Kamberdieva, Dedegkaev, Sopoeva, Shelkunova, 2019], dzięki czemu w gospodarce tej korporacje transnarodowe oraz zwykłe przedsiębiorstwa szukają szans rozwojowych.

W zakresie kategorii pojęciowych to wyrażenie gospodarka oparta na wiedzy jest pojęciem otwartym, bardzo pojemnym i wskazującym na trendy w rozwiniętych gospodarczo krajach. Gospodarka oparta na wiedzy obejmuje też takie elementy, jak e-administracja, edukacja *online*, medycyna cyfrowa, systemy informacyjne, cyfryzacja, handel elektroniczny, edukacja, inżynieria, marketing i technologie informacyjne, a nawet wolontariat *online* [Purnomo, Susanti, Rosyidah, Firdausi, Idhom, 2022]. Obecnie mowa jest o gospodarce 5,0 jako koncepcji, która wskazuje na harmonizację człowieka i technologii w celu osiągnięcia wyższej efektywności i zrównoważonego rozwoju. Trendy te oznaczają wyższy poziom integracji i zautomatyzowaną wymianę informacji polegającą na rosnącej roli wiedzy, informacji i zaawansowanych umiejętności oraz rosnącą potrzebę łatwego do nich dostępu w sektorze prywatnym i w sektorze publicznym [Issahaka, Lines, 2021]. Również rola menedżerów jest w coraz większym stopniu kluczowa po to, aby zachęcali i instytucjonalizowali relacje kooperacyjne, oraz aby relacje te stały się normą i siłą napędową organizacji.

Rośnie złożoność technologii i innowacji, co z kolei zwiększa rolę powiązań między firmami i innymi podmiotami, co jest sposobem na zdobywanie specjalistycznej wiedzy. Efektem tej złożoności są miliardy codziennych połączeń pomiędzy ludźmi, organizacjami, urządzeniami, danymi i procesami. Istotną rolę odgrywa hiperłączność oznaczająca rosnącą współzależność będącą rezultatem wykorzystania Internetu, technologii mobilnych [Goliński, 2018]. Z tego powodu w gospodarkach opartych na wiedzy jest silna stratyfikacja społeczna, mierzona dostępnością do zasobów społecznych. Władza, pieniądze, prestiż oraz zdrowie wyrażają się przez fakt, że ludzie pozostają ze sobą w relacjach podporządkowania z powodu np. różnic wykształcenia. Równoległym zjawiskiem w gospodarce opartej na wiedzy jest rozwój innowacji w sektorze usług [Podręcznik Oslo, 2020, s. 71].

Gospodarka oparta na wiedzy, podobnie jak społeczeństwo wiedzy, cechuje się:

- wzrastającą pozycją ekspertów i menadżerów w podejmowaniu decyzji o charakterze indywidualnym [Nahapiet i in., 2005];
- dużą liczbą i rolą specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej;

- koniecznością ustawicznego uczenia się społeczeństwa, które odbywa się poprzez: samonaukę (w systemie e-learningowym czy teleuniwersytetów, ale również poprzez rozwój klasycznych szkół różnego szczebla oraz uczelni);
- zdolnością do kreacji wiedzy naukowej, informacji użytecznej czy aktualnej, opartej na dobrych praktykach;
- dominującą rolą sektora usług w gospodarce, rozwojem sektora finansów i ubezpieczeń, a także sektora zdrowia, oświaty i nauki [Camagni, Capello, 2008, s. 145–165];
- zwiększonym zaangażowaniem społecznym w rozwój gospodarki;
- intensywnym rozwojem technik informatycznych, w tym rozwojem licznych baz danych o dużej mocy;
- kreowaniem miejsc fizycznych i w cyberprzestrzeni w celu przechowywania danych i samej wiedzy nadającej się do dalszego ponownego wykorzystania;
- rozwojem sieciowości usług (tzn. telepracy w e-przedsiębiorstwach, usług edukacyjnych czy zdrowotnych), wykorzystywanej szeroko przez szybkie systemy wyszukiwania.

Jest to gospodarka innowacyjna, w której produkcja dóbr materialnych stanowi mniejszy udział w tworzeniu dochodu społecznego niż gospodarka, w której towarem jest informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne do dóbr materialnych, które powstają w okresie gwałtownego rozwoju technologii informatycznych i komunikacyjnych. I choć nie ma jednej, obowiązującej powszechnie definicji gospodarki opartej na wiedzy, jest ona rozumiana jako gospodarka na takim etapie rozwoju, na którym osiągnięty poziom techniki informatyczno-telekomunikacyjnej stwarza warunki techniczne, twórcze i kreatywne, gdzie wytwarzane są nie tylko nowe przedmioty materialne, ale nowe idee i trendy. Jest to gospodarka, w której wytwarzanie i przetwarzanie przedmiotów materialnych typowe dla produkcji masowej jest relatywnie ograniczane przez wytwarzanie i przetwarzanie wiedzy, która staje się głównym towarem gospodarki [Camagni, Capello, 2008, s. 145–165]. Ponadto jest taką gospodarką, w której uznawane są potrzeby rozwijania umiejętności i zdolności kluczowe do wygrywania z konkurencją w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. W tego typu gospodarce powstają ekosystemy przedsiębiorczości w odniesieniu do klastrów wiedzy. Ekosystemy przedsiębiorczości różnią się od tradycyjnych klastrów naciskiem na wykorzystanie technik cyfrowych na pobudzanie innowacji w modelach biznesowych [Autio i in., 2018, s. 72–95].

Powstaje pytanie, czy ten typ gospodarowania jest nowatorski. Odpowiedź jest jednoznaczna i pozytywna, gdyż następuje radykalna zmiana działalności gospodarczej i środowiska społecznego. Wiedza jest tutaj ważnym czynnikiem produk-

cji, w którym wysoko wykwalifikowani pracownicy odgrywają rolę podobnie jak inwestorzy i właściciele. Ponadto atutem tej gospodarki jest promowanie nie tylko regionalnych, nie tylko lokalnych przedsiębiorstw, a bardziej globalnych, zgodnie z długoterminowymi trendami w kierunku liberalizacji rynku i zmniejszenia barier handlowych [Phillips i in., 2017].

Nauka i jej postępy w gospodarce opartej na wiedzy odgrywają dominującą rolę [Pfriemer, 2017]. Cyfryzacja, choć niezwykle ważna, jest jedynie czynnikiem, narzędziem ułatwiającym rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i nie byłaby ani konieczna, ani możliwa w przypadku braku tego społeczeństwa, co na gruncie polityki publicznej wskazuje na racjonalność rozwoju wiedzy, gdzie kluczowe znaczenie ma sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje w relacjach społecznych, biznesowych, obywatelskich i politycznych.

Czy i w jakim stopniu technologia będąca podstawą gospodarki pozwoli na ponowne wdrożenie nowych modeli biznesowych i wprowadzenie zmian w paradygmatach, takich jak relacje między producentem a klientem lub rządem a konsumentem jest obecnie pytaniem otwartym [Pfriemer, 2017]. Pytanie to dotyczy też wpływu na nią polityki publicznej, gdyż organizacje w tej gospodarce próbują konkurować, opierając się na sprzedaży informacji dla zysku, a instytucje publiczne chcą szybciej i taniej przekazywać informacje z korzyścią dla obywateli [Latilla, Frattini, Petruzzelli, Berner, 2018].

Teoria gospodarki opartej na wiedzy nie jest jeszcze jednoznacznie ukształtowana, jednak zjawiska zawarte w obszarze, jakimi są zmiany struktur gospodarczych, są wielką szansą dla społeczeństw, ale jednocześnie mogą pobudzać negatywne procesy, które stwarzać potrafią poważne zagrożenia. Ponadto nie wszystkie ujemne zjawiska są dziś do przewidzenia, jako że wydają się ograniczone dotychczasowym wyobrażeniem. Nie wiemy, jak będą one ewoluowały, nie znamy także ich wpływu na przyszłą rzeczywistość. Z jednej strony obecne są widoczne intensywne zmiany w technologiach produkcji wymagających wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, z drugiej zaś masowa produkcja, zalew informacji zakłócony wręcz nieprawdziwymi lub mało istotnymi przekazami [Kutsuri i in., 2019].

Wśród negatywnych skutków wymienić można jeszcze przewidywaną utratę miejsc pracy w wyniku zastępowania człowieka przez np. większą liczbę fuzji i przejęć jako skutek niepowodzeń gospodarczych, będących rezultatem dysproporcji i nierówności w korzystaniu z usług cyfrowych [James, 2002], w ramach których klienci będą otrzymywać coraz tańsze produkty i usługi, ale będzie mniej dobrze opłacanych pracowników, którzy będą je kupowali [Hinings, Gegenhuber, Greenwood, 2018, s. 52–61]. Ponadto roboty będą wypierały pracowników. Mowa jest o zjawisku

„cyfrowego feudalizmu", które kieruje dane generowane przez aplikacje do niewielkiej liczby właścicieli platform [Lyapuntsova, Belozerova, Drozdova, Afanas'ev, 2018]. Istnieje prawdopodobieństwo rozwoju różnych form komunikacji werbalnej i wizualnej pomiędzy pracownikami i maszynami (robotami humanoidalnymi i przemysłowymi – automatami) [de Reuver, Sørensen, Basole, 2017, s. 124–135]. Powstaje nowa rzeczywistość funkcjonowania jednostki w ramach gospodarki sieciowej, w której komputery nabierają w coraz większym stopniu osobowych cech. Następuje także zastępowanie dotychczasowych form komunikacji społecznej poprzez komunikację z wirtualnymi pracownikami, co stwarza potrzebę umocnienia racjonalności realizacji procesu gospodarczego jako konstrukcji społecznej [Grądzki, 2023].

Na tym tle rysuje się obraz gospodarki, w którym w początkowym okresie dochodzenia do GOW będą występowały duże nierówności w dochodach ludności w zależności do przynależności do określonej grupy społeczno-ekonomicznej oraz zatrudnienia w danym sektorze. Te dysproporcje będą się powiększały szczególnie na obszarach w najbiedniejszych częściach świata w wyniku braku powszechnego dostępu do produktów i usług cyfrowych, podczas gdy w krajach rozwiniętych te towary stają się normą. Również negatywnym efektem może być dezinformacja, która staje się niebezpieczną bronią gospodarczą i polityczną.

Przyszłość rozwoju tego typu gospodarki zależy od tego, czy innowacyjne przedsiębiorstwa, które będą czerpać korzyści z gospodarki, będą opierać się głównie na technologiach. Wydaje się jednak, że sukces będzie zależał od chęci i zdolności ludzi do przyswajania i dzielenia się informacjami i wiedzą oraz od podejmowania decyzji na podstawie danych i akceptowania nowych wzorców w swoich organizacjach. Można też kategorię gospodarki wiedzy potraktować jako specyficzny łącznik między dostosowaniem się do rozwoju potrzeb społeczeństwa obywatelskiego a realizacją założeń rozwoju innowacyjności.

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I INNOWACJAMI

6.1. Zarządzanie, zarządzanie wiedzą i zmianą

Przemiany zachodzące współcześnie w społeczeństwie, które są związane z postępem technicznym, wpływają na kształt stosunków społeczno-gospodarczych i zarządzanie nimi zarówno w skali makro, jak również w odniesieniu do skali mikro (podmiotu gospodarczego).

W perspektywie **makro zarządzanie** jest to proces związany z istniejącym prawem oraz prawami obywateli. Perspektywa makroekonomiczna odnosi się do analizy gospodarki jako całości, gdzie zarządzane są procesy zachodzące na dużą skalę, takie jak np. wysokość PKB, handel międzynarodowy, inflacja, bezrobocie, wzrost gospodarczy, inwestycje czy konsumpcja. Szczególnie ważne jest tu wspieranie przez państwo rozwoju dziedzin charakteryzujących się dużą intensywnością nakładu wiedzy w sferze wytwórczej i usługach, które będą wzmacniać intensywnie istniejące tradycyjne obszary gospodarcze, w tym usługi zdrowotne.

W perspektywie **mikro zarządzanie** rozumiemy jako działania odpowiedzialne za kreatywne inicjowanie przemian w organizacji [Dąbrowska, 2019]. Obejmują one m.in. wiedzę, informacje jako niematerialne aktywa, które mogą mieć zastosowanie w tworzeniu wartości organizacji [Stewart, 1997]. Zarządzanie przedsiębiorstwem oznacza odpowiedź organizacyjną polegającą na ustalaniu celów i struktur oraz wdrażanie ich w organizacjach leżących w gestii zarządzającego, na podstawie prawa do własności majątku lub prawa do dyspozycji nim. Jest jednocześnie potrzebą stałego redefiniowania misji i strategii podmiotu, umiejętnością budowy strategicznych planów na zmieniające się warunki (tj. odnawianie przedsiębiorstwa) [Phillips, Klein, 2023], przy czym podmiot zarządzający nie zawsze jest właścicielem majątku oraz tym organem, który wyznacza cele i zadania. Zarządzanie w modelowym kształcie

nie jest to działanie doraźne, ale systematyczne i uporządkowane w przekroju całego przedsiębiorstwa [Piasecka-Głuszak, Karaś, 2013, s. 51].

Zarządzanie do lat 60. XX w. oparte na naukowych podstawach koncentrowało się na problemach administrowania oraz harmonizowania funkcjonowania organizacji. Pojmowane ono było jako działanie kierownicze, obejmujące istotne funkcje zarządzania, na które składały się: przewidywanie i planowanie, organizowanie, nakazowy styl kierowania, koordynowanie oraz kontrola [Fayol, 1947].

Ważnym nurtem zarządzania jest *new public management* (NPM), który niewątpliwie wywarł duży wpływ na kierunek rozwoju innowacyjności i wdrażania reform w sferze publicznej. Zarządzanie publiczne jest trudne do zdefiniowania, ponieważ NPM jest czymś więcej niż tylko procesem zarządczym. Chociaż brakuje precyzyjnej wykładni NPM, to zakłada się, że wdrożenie tej koncepcji zarządzania wypracowanej w sektorze prywatnym wpływa na efektywniejszą realizację zadań, gdyż oparte jest właśnie na podejściu menedżerskim. NPM to specyficzna filozofia zarządzania, stosowana również przez administrację publiczną, jako koncepcja używana do opisania systemów kontroli organizacyjnej wywodzących się z sektora prywatnego. W podejściu tym stosowane są zasady np. doboru personelu według kryterium kompetencji, powszechnego i ustrukturyzowanego systemu wynagradzania oraz awansu czy też mechanizmy oceny wyników działania osób i zespołów pracowniczych. Jest to nastawienie na osiąganie dobrych wyników z wykorzystaniem mechanizmu rynkowego przez regulowanie organizacjami jako procesu świadczenia usług i regulator popytu i podaży w sferze publicznej. Rola państwa w tym modelu polega przede wszystkim na ustawodawstwie, budżetach rocznych i dokumentach strategicznych [Lindaas, Anthunb, Magnussen, 2024]. Zakłada się, że organizacje są bardziej elastyczne, kontrolowane i zarządzane przez profesjonalnych menedżerów [Alonso, Clifton, Díaz-Fuentes, 2015].

W NPM wyróżnia się: podział pracy, autorytet kierownictwa, dyscyplinę, jednolitość decyzji i kierowania, podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu, sprawiedliwe wynagrodzenie pracowników, zachowanie hierarchii i ładu, stabilizację zatrudnienia. Również istotne jest koncentrowanie się na problemach wykonawczych oraz efektywności organizacji (maksymalizacji zysku). Przez ten typ zarządzania rozumiemy też obszar procesów i decyzji co do dysponowania zasobami materialnymi, finansowymi oraz organizacyjnymi opartymi na inteligentnych technologiach w celu poprawy efektywności kierowania produkcją, sprzedażą, finansami czy strukturą organizacji.

Kolejnym z podejść do zarządzania jest model określany jako **zarządzanie wiedzą** (*knowledge management*, KM). Można też na wstępie postawić tezę, że sprawne i efektywne zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem to zarządzanie wiedzą

i innowacjami. Ułatwia ono instytucjom zwiększanie zdolności do gromadzenia informacji i wiedzy oraz stosowania ich do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Można powiedzieć, że jest to proces tworzenia, udostępniania i wykorzystywania informacji i wiedzy w obszarze publicznym w celu poprawy procesów decyzyjnych, zwiększenia efektywności i racjonalności realizacji w sferze publicznej. Zarządzanie wiedzą to z jednej strony badania (aspekt teoretyczny) dotyczące szeroko rozumianej wiedzy m.in. o kapitale, jako metoda prowadząca do powstawania i rozwijania nauki o zarządzaniu, oraz dostosowywanie jej, aby ułatwić przyjęcie i wykorzystanie przez praktyków. Z drugiej zaś zarządzanie wiedzą są to działania praktyczne, mające na celu tworzenie nowej wartości organizacji przy wykorzystaniu wiedzy opracowanej przez badaczy [Nizar, Saliha, Othman, Yan, Réjean, 2010].

Zarządzanie wiedzą w aspekcie teoretycznym to pojęcie złożone i wieloaspektowe, które można zdefiniować jako zespół działań służących rejestrowaniu i uzyskiwaniu wiedzy głównie w jednostkach badawczych, np. instytutach badawczych, uniwersytetach, dla podniesienia sprawności i efektywności prac [Mays, Pope, Popay, 2005]. Ułatwia ono instytucjom zwiększanie zdolności do gromadzenia informacji i wiedzy oraz stosowania ich do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Termin ten w aspekcie refleksji naukowej jest traktowany jako proces tworzenia, generowania, przetwarzania, selekcjonowania, udostępniania i wykorzystywania i kapitalizacji (komercjalizacji) wiedzy. Wiedza ta w badaniach nad efektywnością zarządzania wiedzą wykorzystuje terminy, modele, teorie i koncepcje naukowe z teorii zarządzania. Jest to też ogół procesów umożliwiających opracowywanie, upowszechnianie i wykorzystywanie repozytorium wiedzy, które musi być systematycznie uaktualniane i rozszerzane w celu rozwoju nauki i realizacji celów organizacji [Taskin, van Bunnen, 2015].

Zarządzanie wiedzą jako koncepcja stale rozwija się. W nurcie badawczym określane są m.in. możliwości wykorzystania kapitału intelektualnego pracowników do kreowania kapitału firmy. W wyniku tego procesu wzrasta liczba pracowników zatrudnionych w sektorze informatycznym i przemysłach wysokiej technologii, przy systematycznym spadku udziału zatrudnionych w sektorach tradycyjnych [Pircher, Pausits, 2011].

Nie można zgodzić się z poglądem, że zarządzanie wiedzą w znaczeniu badań oznacza tylko pozyskiwanie i przetwarzanie informacji zarówno formalnych i udokumentowanych, jak i nieformalnych, czy techniczny dobór narzędzi analitycznych za sprawą rozwoju komunikacji cyfrowej i technologii informacyjnych, a zwłaszcza Internetu, który spowodował, że wiele uwagi poświęca się procesom i technikom gromadzenia danych [Fleisher, Bensensson, 2012]. Jest to szerszy obszar badań

naukowych, gdyż dotyczy też wypracowania, tworzenia, przechowywania posiadanej wiedzy i posiadanych informacji czy technologii informacyjnych w celu zarządzania kapitałem intelektualnym, aby wspierać innowacyjność i konkurencyjność sektora publicznego [Scardamalia, Bereiter, 2003].

Z szerszej perspektywy zarządzanie wiedzą umożliwia tworzenie wartości i wspieranie innowacyjności jako np. inspiracja do burzy mózgów, współpracy i realizacji założonych idei oraz ostatecznie osiąganie wyznaczonych celów. „Zarządzanie wiedzą to koordynacja wszystkich działań podejmowanych przez organizację w celu kierowania, kontrolowania, zdobywania, wykorzystywania i udostępniania wiedzy w obrębie granic organizacji" [Podręcznik Oslo, 2020, s. 300].

W zarządzaniu wiedzą nauka spełnia ważną rolę, gdyż doskonalenie sposobów stosowanych oraz poszukiwanie nowych rozwiązań są niezbędne do wdrażania bardziej efektywnych metod zarządzania. Pozwala to na poprawę innowacyjności, ułatwia wykrywanie nowych możliwości rynkowych i wspiera długoterminowe zarządzanie relacjami z klientami [Fidel, Schlesinger, Cervera, 2015, s. 1426–1428]. Z tego typu zadaniem wiąże się sprawa dostępu do źródeł informacji statystycznych, urzędowych i możliwości realizacji częstszych badań empirycznych. Klasyfikacja narzędzi i technik zarządzania wiedzą może pomóc w określeniu i ocenie skuteczności wdrożeń praktyków i innowatorów [Hughes, Parkers, 2007].

Zdarza się jednak, że wiedza wytworzona w środowisku akademickim pozostaje nierozpowszechniona i nie zostanie odpowiednio wykorzystana, co minimalizuje jej użyteczność i doprowadza do jej ograniczenia. Aby tego uniknąć, potrzebne jest dzielenie się nią poprzez wspólne prace nad innowacjami oraz stworzenie kultury tego dzielenia w celu jej wymiany i rozpowszechniania w otwartej przestrzeni komunikacyjnej o sukcesach, porażkach, czyli wspólnych doświadczeniach członków zespołu, aby osiągnąć optymalną wydajność pracy naukowej [Fidel i in., 2015, s. 1426–1428].

Zarządzanie wiedzą w drugim znaczeniu, tzn. jako działania praktyczne, jest to zarządzanie zarówno stosunkami zewnętrznymi, w tym także metodami i procedurami tworzenia, upowszechniania, wdrażania i wykorzystywania wiedzy poza przedsiębiorstwem, jak i wewnątrz przedsiębiorstwa. Ma to na celu budowanie i wykorzystywanie unikalnych zasobów intelektualnych organizacji. W tych działaniach mieści się też rejestrowanie i gromadzenie danych. Oba źródła (zewnętrzne i wewnętrzne) stanowią ważny element procesu innowacyjnego. Istotne jest też nawiązywanie bliższych związków z innymi przedsiębiorstwami, np. dostawcami, konkurentami, klientami.

Z punktu widzenia aplikacyjnego to w zarządzaniu wiedzą istotny jest składnik wiedzy i informacji o przedsiębiorstwie (i dla przedsiębiorstwa), który sprzyja zarów-

no budowaniu dobrej pozycji rynkowej, jak i działalności innowacyjnej. Istotna jest tu rachunkowość zarządcza, która umożliwia kompleksowe zebranie danych, dokonywanie pomiaru niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa i osiągnięć w budowaniu na tym tle strategii rozwoju z uwzględnieniem dobrych praktyk (rozdział 5.3).

Poszukiwania w zakresie dobrych praktyk zarządzania wiedzą uwzględniają ponadto kwestie takie jak: zasady prowadzonej polityki i strategii, przywództwa, pozyskiwania, selekcjonowania i uaktualniania informacji, szkoleń i kanałów komunikacji [Yazdani i in., 2020]. W zarządzaniu tym wiedza, która jest udostępniana użytkownikom za pośrednictwem różnych narzędzi i wyszukiwarek oraz algorytmów operacyjnych, wymaga, żeby menadżerowie i ich organizacje posiadali umiejętności krytycznego odczytywania stale zmieniających się algorytmów postępowania.

W systemie dobrych praktyk zarządzania wiedzą w aspekcie aplikacyjnym ważne jest przechowywanie i wyszukiwanie informacji, aby zapewnić odbiorcy rzetelność oraz większe zrozumienie danego obszaru rzeczywistości, ponadto ułatwić współpracę między pracownikami zainteresowanymi poprawą konkurencyjności przedsiębiorstwa z jednoczesną uwagą na różne rynki, na których działa organizacja [Beijerse, 2000]. Ważna jest też wiedza na temat najlepszych praktyk w zakresie np. reengineeringu, jako koncepcji polegającej na wprowadzaniu istotnych zmian w procesach biznesowych [O'Leary, 2000]. Może mieć ona kluczowe znaczenie dla zdolności firmy do ewolucji i reagowania na konkurencję [O'Leary, 2000]. Ponadto nie tylko zasoby materialne (np. kapitał i infrastruktura) same w sobie tworzą przewagę konkurencyjną firmy, ale usługi świadczone za pomocą tych zasobów. Aby przyczynić się do trwałej przewagi konkurencyjnej, zasoby powinny być cenne, rzadkie, w pewien sposób niepowtarzalne [Barney, 1991].

Współczesne zainteresowanie praktyki gospodarczej zarządzaniem wiedzą wynika z przechodzenia tradycyjnie zarządzanej gospodarki do gospodarki opartej na wiedzy, gdzie jest ona postrzegana szczególnie jako główne źródło tworzenia nowej wartości (podrozdział 5.3). Zarządzanie to wykorzystuje naukę, kreatywność i kapitał intelektualny pracowników do tworzenia nowej wartości dla firmy, przez którą należy rozumieć kompilację wiedzy, doświadczenia praktycznego, technologii, dobrych stosunków z klientami w postaci aplikacji zewnętrznych (ośrodków pomocy dla klientów), jak i wewnętrznych oraz wszelkich umiejętności pozwalających przedsiębiorstwu na zdobycie i utrzymanie się na rynku [Frey, 2001, s. 38–54].

Istotne jest wykorzystanie integracji wiedzy przez specjalistów i praktyków za sprawą nauki na błędach z przeszłości, a nie ich powtarzaniu. Dzięki takiemu podejściu treści zarządcze zostają zmodyfikowane, aby uwzględnić różnice w np. języku, kulturze i przepływach pracy charakterystycznych dla danego obszaru działalności

i obszaru geograficznego [Edvinsson, Malone, 1997]. Cechy te współwystępują z komponentami, np. społecznymi, prawnymi czy przyrodniczymi. Przykładem są: *benchmark*, audyty wiedzy, transfer najlepszych praktyk, które wskazują na niezbędne funkcje wiedzy i ogólnie wartości niematerialne w sprawnym zarządzaniu [Grant, 1996; Spender, 1996].

Istotnym czynnikiem w procesie zarządzania wiedzą są systemy wdrażania innowacji, na które składają się:

- struktury instytucjonalne nauki i wiedzy;
- powiązania między publicznym i prywatnym sektorem badawczym;
- wyniki badań wykorzystywane w praktyce [Piech, 2009, s. 200–210].

Koncepcja ta nazywana jest trójkątem wiedzy i łączy ona tworzenie wiedzy (W), badań (B) i upowszechnianie innowacji (I). Jest to: W + B + I [Gulda, 2008, s. 37–42], który obecnie jest poszerzany przez dodanie komponentu: przedsiębiorczość (P) oraz kontrola (K). Uwzględniono też różne schematy finansowania (F). Nowa metoda zarządzania wiedzą wskazuje na interakcję między komponentami niezbędnymi do zrównoważonego rozwoju i wzrostu regionu lub kraju i łączy znaczenie finansowania publicznego i prywatnego. Podejście to przybliża wiele podstawowych kwestii i problemów społeczeństwa opartego na zarządzaniu trójkątem wiedzy, które nazwane jest również piramidą zrównoważonego rozwoju [Groumpos, 2013a].

W zarządzaniu wiedzą zasadnicza jest też koncepcja otwartych innowacji (*open innovation*) rozumianych jako koncepcja, w której organizacje gotowe są na nowe pomysły pochodzące ze źródeł zewnętrznych, a nie tylko z wewnątrz firmy [Crespin-Mazet, Goglio-Primard, Scheid, 2013]. Otwarta innowacja stała się ważną koncepcją zarówno w badaniach akademickich, jak i praktyce gospodarczej, a obecnie zyskuje coraz większe znaczenie w sferze polityki publicznej [Dong, Netten, 2017; Gassmann, 2006]. Przykładem są idee obywatelskie dotyczące wdrażania innowacji przy współpracy administracji państwowej jako demokratycznej formy współudziału i wzajemnych zależności obywatel – administracja publiczna, które dotyczą działań w obszarze polityki publicznej [Chesbrough, Di Minin, 2014].

W kontekście otwartych innowacji w ramach zarządzania wiedzą wzrasta świadomość znaczenia uwzględniania również opinii organizacji *non-profit*. Kolejnym przykładem otwartych innowacji jest otwarty rząd, czyli wprowadzenie nowych form współpracy między obywatelami a rządem czy samorządem w celu zwiększenia innowacyjności świadczenia usług publicznych. To podejście opiera się na założeniu, że współpracę między obywatelami, prywatnymi firmami i instytucjami państwowymi w zakresie innowacji można wprowadzać w sposób wydajniejszy i skuteczniejszy. Ten typ zarządzania jest nowoczesną alternatywą dla tradycyjnego podejścia [Bogers,

Chesbrough, Moedas, 2018]. Istotne są też zależności, jakie zachodzą pomiędzy efektywnym zarządzaniem w organizacji, gdzie treści zarządcze są zintegrowane z systemem zarządzania [Skrzypek, 2019, s. 10; Di Pietro, Prencipe, Majchrzak, 2018]. Jest to równocześnie założenie mówiące, że otwarte innowacje są kreowane przez demokratyczne przepływy pomysłów wewnętrznych i zewnętrznych w celu usprawnienia funkcjonowania organizacji. Takie zarządzanie ideami pozwala organizacjom uzyskać wiele korzyści, w tym poprawę jakości pracy organizacji czy szybsze i efektywniejsze przekazywanie i wykorzystywanie informacji.

Konsekwencją otwartych innowacji jest potrzeba poszukiwania kanałów transferu technologii. Jest to dzielenie się pomysłami jako jeden z procesów zarządzania wiedzą. Ważne w tym systemie jest nie tylko ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności pracowników organizacji, ale także możliwość tworzenia nowych idei i pomysłów lub rozwijania już istniejących rozwiązań [Mergel, Desouza, 2013]. Do optymalizacji procesów innowacyjnych potrzebne jest lepsze wykorzystanie wszystkich źródeł wiedzy oraz kreowanie nowych rynków. Istotne jest tu wdrażanie funkcjonalnej pętli informacji zwrotnych jako mechanizmu mającego na celu weryfikację efektów prac oraz trafności założeń i sposobu pracy [Wallin, Krogh, 2010]. Ma ona pozwolić ułatwić przedstawicielom podmiotów (systemu) zgłaszanie problemów związanych z zawartością repozytorium i sugerowanie ulepszeń procesu produkcyjnego. Mowa tu o strategii Kanban, oznaczającej podnoszenie wartości organizacji poprzez optymalizację działań, przepływów, przy wykorzystaniu metody wizualnego zarządzania przepływem pracy (*flow*), gdzie owo usprawnienie niekoniecznie musi oznaczać maksymalizację zysku [*Przewodnik po Kanbanie*, 2020]. Optymalizacja wartości oznacza tu raczej dążenie do uzyskania balansu i autokontroli pomiędzy skutecznością, wydajnością i przewidywalnością procesu w systemie[63].

Zmiany w teorii i praktyce zarządzania wiedzą wywołują następujące skutki: a) tworzenie działów produkcji dostarczających na rynek nowoczesnych produktów opartych na *know-how* oraz zanik niektórych tradycyjnych gałęzi produkcji; b) konsolidację działalności produkcyjnej i usługowej w jeden nurt, co ułatwia wzrost efektywności; c) wzrost wymagań w stosunku do zatrudnionych w przemysłach wysokiej technologii *high-tech* przy wymaganym wysokim stopniu przygotowania zawodowego pracowników.

---

63 Optymalizacja wartości oznacza dążenie do uzyskania równowagi pomiędzy skutecznością, wydajnością i przewidywalnością tego, jak przebiega praca. „Strategią w Kanbanie jest spowodowanie, by członkowie systemu wcześniej zadali właściwe pytania w ramach ciągłego dążenia do osiągnięcia tych celów. Optymalizacja wartości jest możliwa tylko poprzez uzyskanie trwałej równowagi pomiędzy trzema aspektami procesu" [Przewodnik po Kanbanie, 2020, s. 3].

Zarządzanie wiedzą staje się atrakcyjne, gdyż obecnie szybko przebiegają procesy zarządzania technologiami. Otoczenie podlega zmianom w zakresie ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Zmienia się struktura organizacji, tzn. oficjalna hierarchia jednostek oraz komórek organizacyjnych, a także hierarchia stanowisk czy pracowników. Równie szybko zmieniają się warunki prawne, zasoby ludzkie, ich preferencje, potrzeby.

W zarządzaniu wiedzą istotne jest **zarządzanie zmianą** (*change management*), czyli zarządzanie istotnymi ulepszeniami, które umożliwiają tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do realizacji celów organizacji. Są to czynności, których celem jest wprowadzenie i utrwalenie konkretnych transformacji, zorientowanych na poprawienie działania firmy w określonych płaszczyznach jej funkcjonowania [Carnall, 2007]. Zarządzanie zmianą w ramach zarządzania wiedzą jest to termin używany do określenia zespołu działań, funkcji i narzędzi (takich jak szkolenia), za pomocą których organizacja radzi sobie z wprowadzeniem nowego produktu lub usługi, co jest istotne zarówno dla jej przetrwania, jak i rozwoju. *Change management* jest to proces, który podnosi przejrzystość funkcjonowania organizacji w kontekście wybranych sfer jej działalności [Phillips, Klein, 2023]. Jest to zarazem ogół procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy, aby pomóc jednostkom w ocenie i wyborze modelu, mając na uwadze potrzeby organizacyjne [Brisson-Banks, 2010]. Proces ten powinien być na tyle elastyczny, aby umożliwiał uwzględnienie zmian w systemie wynikającym z opinii zwrotnych i okresowych przeglądów czy audytów.

Pojawia się tutaj pytanie na ile doskonalenie procesów, umiejętne zarządzanie zmianą może w istotny sposób przyczynić się do realizacji celów realizacji polityki publicznej, uwzględniając jej racjonalność w zakresie wdrażania innowacyjności [Mento, Jones, Dirndorfer, 2002]. Nie istnieje jednak jedna odpowiedź, gdyż perspektywiczne podejście do zarządzania zmianą ma wiele modeli i struktur [Hallencreutz, Turner, 2011]. Zmiana przewiduje jednocześnie pozytywne efekty tych przekształceń, ale pojawia się ona nie zawsze tam, gdzie zakładano, gdyż często bywa chaotyczna. Ponadto jest mało prawdopodobne, aby istniało jedno uniwersalne podejście do zarządzania zmianą, które sprawdzałoby się w rożnych sytuacjach [Saka, 2003]. Niepewność tę trudno wyjaśnić za pomocą zaplanowanej sekwencji działań. To powoduje, że jeden konkretny model lub struktura mogą nie być przydatne w wielu sytuacjach. Taki stan wymaga od zarządzających rozważenia licznych podejść do różnych wdrożeń [Hughes, 2007]. Wyniki badań wskazują, że przy wdrażaniu zmian organizacyjnych należy stosować głównie strategie związane z komunikacją, zaangażowaniem interesariuszy, zachęcaniem, kulturą organizacyjną, wizją

i misją [Phillips, Klein, 2023; Pollack, Pollack, 2015]. Ponadto pewne jest, że firma, która nie szukałaby ciągłych usprawnień, a szerzej innowacji, szybko znalazłaby się na pozycji mało konkurencyjnej na rynku.

Stąd istotna jest rezyliencja przedsiębiorstw, podmiotów, jednostek, czyli ich odporność, stabilność w zmieniających się warunkach, ale też umiejętność lub proces adaptowania się do turbulentnych warunków. Jest to też adaptacja do otoczenia. Rezylientna, ale i innowacyjna organizacja posiada zdolność do szybkiego przekształcania się oraz skutecznego radzenia sobie z trudnościami i kryzysami, dzięki czemu podmioty te mogą nie tylko się zmierzyć z trudnościami czy je pokonać, ale także wyjść z trudnej sytuacji silniejsze niż wcześniej, co pozwala zapobiegać licznym ograniczeniom ich funkcjonowania [Bhamra, Dani, Burnard, 2011, s. 5375–5393; Hanson, Hanson, 2022]. Ponadto potrafią polegać na swoich siłach wewnętrznych, wzmacniać je i rozwijać. Tego rodzaju organizacje dzięki swojej innowacyjności charakteryzują się zdolnością do przetrwania i rozwoju w obliczu wyzwań, a także umiejętnością szybkiego odzyskiwania stabilności po zaistniałych kryzysach. Taki model zarządzania sprzyja rozwojowi innowacji, przez co wzmacnia jeszcze organizację [Yılmaz Börekçi, Rofcanin, Heras, Berber, 2021].

Umiejętność dostosowania tempa zmian i metod ich wprowadzania do systemu może jednak nie dać oczekiwanych rezultatów [Pollack, Pollack, 2015; Sartori, Costantini, Ceschi, Tommasi, 2018, s. 313].

Ponadto trzeba też brać pod uwagę, że nadal brakuje jednoznacznych dowodów empirycznych na to, w jaki sposób gotowość (elastyczność) do zmiany sprzyja poprawie funkcjonowania organizacji [Neves, 2009]. Mimo trudności jest to jednak kierunek działań innowacyjnych, dzięki którym system czy organizacja mogą zostać zmodernizowane i po którym mogą pojawić się nowe rozwiązania i unowocześnienia [Bakari i in., 2017].

Jak już stwierdzono, zmiana, aby dała oczekiwany skutek i mogła stać się częścią struktury organizacji oraz istniejącego już układu, musi posiadać nowoczesne, innowacyjne kanały przepływu informacji i być poddana procedurze regularnego analizowania i kontroli przydatności treści i ich wykorzystania. Może mieć ona odmienny i zróżnicowany obszar udoskonaleń, obejmujących niewielkie bieżące modyfikacje w trwających procesach, aż po radykalne i zasadnicze zmiany, włączając zmianę strategii organizacyjnej. Jednocześnie w zmianie powinny być zaplanowane przyszłe efekty tych przekształceń. Ma to na celu wdrożenie bardziej skutecznych metod zarządzania, które niezależnie od metody powinny być skuteczne, co osiągane może być poprzez współdziałanie z innymi organizacjami. Mowa tu o organizacjach sieciowych.

Organizacja sieciowa (*network organisation*) opiera się na wspólnych związkach biznesowych podmiotów niepołączonych kapitałowo. Przez organizację sieciową rozumie się taki system, który oparty jest na współpracy między niezależnymi przedsiębiorstwami, które tworzą sieć w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści. System ten ponadto dostosowuje się do zmian w środowisku. Jest to struktura gospodarcza, w której pracownicy tworzą zróżnicowane, multidyscyplinarne zespoły, które pracują niezależnie, ale aby osiągnąć wspólne cele. Następuje wspieranie się, lepsza komunikacja organizacyjna i umożliwienie dostępu do zasobów [Forret, Dougherty, 2004; Abrahamsen, Henneberg, Huemer, 2017; Brass, Galaskiewicz, Greve, Tsai, 2004]. W efekcie dochodzi do zatarcia granic między poszczególnymi sektorami. Powiązania te polegają na współdziałaniu, najczęściej w ramach umów (średnio- i długookresowych). Tak zintegrowane organizacje uczestniczą w strukturze wzajemnych kooperacji zgodnych z zasadami rynkowymi [Piotrowicz, Cianciara, 2011]. Sieci powinny odznaczać się wysokim stopniem niezależności od państwa. Intensyfikacja relacji między nimi wyraża się powstawaniem przestrzeni sprzyjającej komunikacji dotyczącej przekazywania istotnych do rozwoju informacji. Przyczynia się to do koordynacji pozwalającej na nawiązanie wzajemnych kontaktów przez autonomiczne jednostki

Istnieje wiele cech i parametrów opisujących innowacyjne organizacje sieciowe [Aalbers, 2020]. Jest też duże zróżnicowanie modeli tych sieci, wśród których występuje kilka głównych kategorii takich organizacji, tzn. sieci biznesowe, sieci franczyzowe i agencyjne, sieci publiczne oraz współczesne modele sieci złożonych [Barczak, 2019; Vega-Redondo, 2013].

Badania nad organizacjami sieciowymi wskazują, że o ile organizacje, nawet jeśli pochodzą z różnych sektorów, utrzymują relacje pomiędzy sobą, biorąc pod uwagę wskaźniki łączności i centralności w sieciach [Jia, Lu, Hoberock, Garland, 2012], to między ludźmi występują różnice nawet w tych samych zakresach, w zależności od ich hierarchii w organizacji.

Obecna przemiana technologiczno-informacyjna pozwala na poszukiwanie użytecznych zasobów wewnątrz sieci. To pozwala podejmować decyzje zgodnie z celem organizacji [Ramos, Pazmiño, Franco-Crespo, Ramos-Galarza, Tejera, 2022].

Zarządzanie przez wartości (*value-based management*, *management by values*) to kolejne podejście do nowoczesnego przywództwa, które zakłada wykorzystanie wartości organizacji w celu jej rozwoju. „Podejście oparte na wartościach zakłada, że wartości kierują misją, celami i zadaniami organizacji oraz kształtują przywództwo, strategię, proces podejmowania decyzji, etykę i odpowiedzialność społeczną" [Beutell, 2018, s. 1–5]. Skupia się ono na zastosowaniu atutów podmiotu w celu powiązania

pracy pracowników z jego rentownością, koncentrując się przy tym na wartościach, jako pożądanych sposobach zarządzania, mających na celu zaangażowanie odpowiednich potencjałów organizacyjnych.

W zarządzaniu poprzez wartości istotna jest rola kierownictwa wyższego szczebla (przywództwa) w identyfikowaniu i wspieraniu wspólnych idei wewnątrz i na zewnątrz organizacji, aby podkreślić ich znaczenie w organizacji [Chang, Budhwar, Crawshaw, 2021]. Różne rodzaje wartości różnie wpływają na podejmowane decyzje zarządcze oraz wartości, które mogą się zmienić w określonych warunkach społecznych [Meglino, Ravlin, 1998]. Stąd nie ma jednego systemu wartości, który byłby powszechnie uznawany przez firmy. Ten typ zarządzania daje duże możliwości współpracy na rzecz innowacji, a także kreowania nowych zasobów również w obszarze zarządzania wiedzą w systemie zdrowia jako pożądanego kierunku zarządzania, także w sektorze publicznym (szerzej podrozdział 6.2).

6.2. Zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą w sektorze zdrowia

Zarządzanie w sektorze zdrowia, podobnie jak w innych sektorach, jest jednym z warunków rozwoju i sprawnego wdrażania innowacji. Ewolucja procesu zarządzania w tym sektorze była utrudniona i opóźniona w stosunku do innych dziedzin gospodarki. Opóźnienie to zostało spowodowane tym, że podmiotami opieki zdrowotnej były często organizacje *non profit*. Organizacje te, prowadząc działalność, skupiały się na wspieraniu prywatnego lub publicznego sektora, nie kierując się wymogiem osiągania zysku. Oznaczało to w praktyce, że środki finansowe organizacji były przeznaczane głównie na realizację celów statutowych, a mniej na ich organizację i zarządzanie. Przykładem jest wdrażanie zarządzania strategicznego (*strategic management*) w sektorze zdrowia, jako procesu informacyjno-decyzyjnego, którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa [Koning, 2022; Kannampallil, Schauer, Cohen, Patel, 2011]. Zarządzanie strategiczne zaczęło być wdrażane w latach 80. XX w., a w sektorze zdrowia dopiero pod koniec lat 90. Zarządzanie to rozumiane jest jako realizacja kluczowych czynników własnego potencjału wytwórczego, w tym modyfikacja celów i metod w procesie decyzyjnym wraz ze strategicznym budowaniem marki i projektowania strategii jako zasad sukcesu [Flessa i in., 2021]. W zarządzaniu strategicznym, gdzie złożoność i niepewność są kluczowe dla strategii, poszukiwany jest sposób dostosowania się organizacji do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Z badań wynika, że zarządzanie strategiczne nie jest częstą metodą zarządczą

stosowaną w systemie zdrowia [Rasouli i in., 2020]. Wdrażając ten system, ważne jest zwrócenie uwagi na otoczenie makro (demograficzne, społeczne, ekonomiczne, polityczne) i otoczenie sektorowe oraz badanie wpływu tego otoczenia na samą organizację z jednoczesnym badaniem wewnętrznych potrzeb i istniejących barier, które oparte są na symulacji scenariuszy dotyczących m.in. wzrostu wydajności [Forret, Dougherty, 2004; Ryan, Reblando, 2018].

Zarządzanie strategiczne w większości tradycyjnych systemów opieki zdrowotnej i organizacji *non-profit*, co już zostało powiedziane, jest wdrażane [Kumar, 2020]. W placówkach medycznych nadal dominuje tradycyjny sposób kierowania, na który składają się: planowanie, organizacja, obsadzanie stanowisk, kontrola powierzonych zadań oraz doskonalenie. Głównym celem tradycyjnego administrowania świadczeniami opieki zdrowotnej jest zgodność z prawem i regulacjami, w mniejszym stopniu skupia się ono na efektywności i długoterminowym rozwoju potencjałów. W tym kształcie współczesny menedżer w sektorze zdrowia jest jednocześnie:

- projektantem,
- strategiem,
- liderem.

Menedżer jako projektant utrzymuje wewnętrzną spójność podmiotu leczniczego, której istotą jest właściwa struktura organizacyjna ukierunkowana na istniejące warunki oraz na pojawiające się zmiany. W zakresie funkcji strategicznych menadżer powinien mieć umiejętność adaptacji podmiotu do zmieniającego się otoczenia oraz przewidywania kierunków zmian, tak aby organizacja była na czołowych miejscach wśród podobnych placówek pod względem np. stosowanych technologii medycznych czy nowych metod leczenia. Zatem współcześni menadżerowie jednostek systemu zdrowia, aby zapewnić rozwój placówki, powinni również zwracać szczególną uwagę na otoczenie firmy oraz badać wpływ tego otoczenia na samą organizację z jednoczesnym badaniem wewnętrznych potrzeb i istniejących barier. Pełniąc funkcję lidera, menedżer w systemie zdrowia powinien starać się tak motywować zarówno „biały personel", jak i administrację oraz pozostałych zatrudnionych, aby realizować określone wizje oraz misję organizacji [Rasouli i in., 2020].

Sektor zdrowia jest jednym z głównych kierunków działań publicznych, w których wdrażane powinno być NPM w celu zapewnienia społeczeństwu świadczeń zdrowotnych w związku z narastającymi problemami zdrowotnymi społeczności (rozdział 6.1) [Flessa i in., 2021]. Jednak pojawiają się opinie i argumenty przeciwne wprowadzeniu NPM do sektora zdrowia, wśród których jest silny nacisk na zbyt radykalny sposób myślenia ekonomicznego, przy jednoczesnym zaniedbywaniu relacji społecznych. Zarzuca się też importowanie praktyk i norm z sektora prywat-

nego, które mogą kolidować z podstawowymi wartościami publicznymi, takimi jak bezstronność, solidaryzm czy sprawiedliwość. Przykładem może być zamykanie w Szwecji domów opieki dla osób starszych w czasie pandemii, co związane było ze szczególnie wysokim wskaźnikiem zakażeń wśród pensjonariuszy czy rozwiązanie w 2018 r. niektórych autonomicznych agencji, takich jak Biuro ds. Globalnego Bezpieczeństwa Zdrowia i Obrony Biologicznej pracujące nad światowym bezpieczeństwem zdrowotnym [Lapuente, Van de Walle, 2020].

W sektorze zdrowia w zakresie wdrażania innowacyjnych metod zarządzania wpisuje się też filozofia kompleksowego **zarządzania jakością** – TQM (Total Quality Management), która jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb klienta, co jest warunkiem postawy innowacyjnej. TQM jest to filozofia zarządzania polegająca na ciągłym doskonaleniu wszystkich procesów, produktów i usług w organizacji przy jednoczesnym zaangażowaniu wszystkich pracowników. Zarządzanie jakością stanowi integralną część systemu zarządzania w przedsiębiorstwie, gdyż umożliwia realizację celów w zakresie spełnienia wymagań i oczekiwań klientów oraz poprawę funkcjonowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie [Kanownik, 2014]. Strategią zarządzania w sektorze zdrowia jest podnoszenie jakości rozumianej jako dążenie do pewnego stopnia doskonałości wykonywanych działań. Sama jakość rozumiana jest jako innowacyjna wartość organizacyjna, której celem jest spełnienie istniejących wymagań, co w konsekwencji stało się kluczowym wyznacznikiem działania współczesnych przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku. Jest to ocena tego, czy coś jest wystarczająco dobre i czy nadaje się do określonego celu.

Natomiast biorąc pod uwagę aspekty organizacyjne i działalność kliniczną, przez jakość świadczonych usług w sektorze zdrowia należy rozumieć: poprawę skuteczności działań diagnostyczno-leczniczych, standaryzację postępowania wobec pacjentów, terminowość, poprawę bezpieczeństwa opieki, a także zapewnienie przejrzystości działania oraz optymalizację wykorzystywania posiadanych środków [Hannawa, Wu, Kolyada, Potemkina, 2022, s. 1561–1570].

W TQM, szczególnie w sektorze zdrowia, istotne jest stałe podnoszenie jakości rozumianej jako dążenie do pewnego stopnia doskonałości wykonywanych działań. Zapewnienie jakości jest szczególnie istotne, gdyż dotyczy satysfakcji klienta i ograniczenia do minimum zagrożeń związanych ze świadczeniem usług medycznych, jako podstawowej wartości organizacyjnej, której celem jest spełnienie istniejących wymagań klinicznych usług zdrowotnych[64].

64 https://cez.gov.pl/pl (dostęp: 18.06.2018).

W obecnym funkcjonowaniu sektora zdrowia jakość opieki zdrowotnej odgrywa kluczową rolę. Ważna jest również ocena procesów podejmowania decyzji. Obecność niepewności danych stwarza jednakże poważne wyzwania dla dokładnego pomiaru efektywności. Kładzie się większy nacisk na jakość usług medycznych określonych przez ich wartość użytkową, czyli w konsekwencji na publiczne aspekty użyteczności technologii[65]. Podnosi się też wagę standardów jakości, czyli parametrów procesów i struktury leczenia oraz diagnostyki niezbędnych do monitorowania oraz oceny i kontroli jakości świadczeń usług zdrowotnych. Usługami zdrowotnymi, co warto powtórzyć, są prace służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia wynikające z procesu leczenia[66]. Usługi te są często niematerialne i w przeciwieństwie do produktów materialnych nie można ich ocenić, zanim się z nich nie skorzysta, gdyż pacjent nie może ocenić efektów zdrowotnych przed wykonaniem terapii. Brak również jest możliwości magazynowania tych usług, co oznacza, że nie jest możliwe wytwarzanie ich na zapas i dostarczanie ich w momencie zwiększonego zapotrzebowania na nie.

Wracając do polityki jakości to systemem badania jakości w sektorze zdrowia jest akredytacja placówek opieki zdrowotnej przeprowadzana przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Narzędziem do analizy danych może być Uncertain Common-Weights Data Envelopment Analysis (UCWDEA) służące do oceny funkcjonowania szpitali w warunkach niepewności. Narzędzie to pozwala na porównywanie jakości pracy placówek przez zastosowanie wyniku efektywności [Peykani, Pishvaee, 2024]. Przykładem wdrożonego systemu jakości i oceny jakości w sektorze zdrowia jest np. program Światowej Organizacji Zdrowia wspierający kraje członkowskie w poprawie funkcjonowania szpitali.

Mowa tu o Narzędziu dla Oceny i Poprawy Jakości w Szpitalach (Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals, PATH). Szpitale uczestniczące w programie gromadziły dane z zakresu ich funkcjonowania, co ułatwiało ocenę jakości pracy całego personelu oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Program ten wspierał nie tylko narzędzia do zbierania danych, ale także był pomocny w interpretacji wyników, odnosząc je do warunków lokalnych. Ponieważ program

---

65 Aby realizować podnoszenie jakości usług, niezbędne jest wdrażanie następujących zasad:
1) ciągłe doskonalenie – co oznacza stopniowe, systematyczne ulepszanie, podnoszenie wartości;
2) zero defektów – rozumiane jako usługa przeprowadzona bez błędów, gdzie nie ma konieczności poprawiania; wiąże się to z jak najwcześniejszym wykrywaniem niezgodności i ich eliminowaniem;
3) praca zespołowa – opiera się na coraz większym zaangażowaniu pracowników w realizację celów przedsiębiorstwa; podstawą jest współpraca oraz umożliwienie pracownikom identyfikowania się z celami firmy.

66 Artykuł 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

zrzeszał szpitale z całego świata, pozwalał na działania naprawcze z wykorzystaniem doświadczeń najlepszych placówek na świecie [Groene, Klazinga, Kazandjian, Lombrail, Bartels, 2008, s. 155–161], gdyż ułatwiał:

- wymianę doświadczeń,
- wzajemne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji na bazie przesyłanych informacji.

Kolejnym przykładem programu, który jest pomocny przy wdrażaniu polityki jakości w ochronie zdrowia, jest system PASAT (Pakiet Satysfakcji). Jest to narzędzie przygotowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie (CMJ) i skierowane do tych organizacji, które chcą wykorzystywać badania opinii pacjentów jako instrumenty doskonalenia jakości. Narzędzie to za pomocą zaprojektowanych kwestionariuszy ankiet oraz programu do analizy zebranych danych ułatwia analizę danych[67]. Ujemną stroną programu jest brak wsparcia podmiotów w interpretowaniu wyników oraz planowaniu działań naprawczych.

Istnieje problem adekwatności oceny wdrażania programów jakości w sektorze zdrowia. Są one pomocne, ale koncentrują się tylko na tradycyjnym wymiarze jakości usług zdrowotnych, co może prowadzić do dysfunkcji organizacji. Mogą to być:

1) Zbyt wąskie pojmowanie usługi. Skupienie się na wybranym aspekcie świadczenia usługi, który jest opisany przez np. parametry techniczne i pomijanie przy tym takich cech jak rzetelność, więź z pacjentem i uczciwość, co może wypaczyć sens jakości.
2) Rozbieżność między zgodnością ze specyfikacją jakości usługi a subiektywnymi opiniami pacjentów.
3) Standaryzacja narzucająca wagi poszczególnych elementów usługi.
4) Pokusa realizowania usługi jedynie zgodnie z narzuconą specyfikacją, bez uwzględnienia indywidualnych potrzeb klienta.
5) Doskonalenie jednego sposobu wykonania usługi, na której opiera się system norm.
6) Ograniczenie samodzielności – normalizacja usług prowadzi do monotonii i rutyny [Szołtysek, 2005].

Z punktu widzenia organizacyjnego do istotnych korzyści wynikających z wdrażania polityki jakości należy poprawa stanu zdrowia społeczeństwa jako pochodna doskonalenia działań innowacyjnych [Żukowicka-Surma, 2016, s. 1143–1152].

---

67 Stworzono trzy wersje narzędzi umożliwiających badanie satysfakcji odmiennych grup pacjentów: PASAT HOSPITAL – dot. pacjentów hospitalizowanych, PASAT PEDIATRIA – skierowane do rodziców leczonych dzieci, PASAT POZ – dot. pacjentów leczących się w przychodniach POZ lub specjalistycznych bądź w praktykach lekarskich.

Wdrażanie jakości w sektorze zdrowia jako stały element rozwoju innowacyjności stoi przed dużą liczbą wyzwań, do których należą np.: wysokie i stale rosnące koszty opieki, szybkie uzależnienie od technologii, presja ekonomiczna na organizacje zdrowotne, ograniczanie kosztów, rosnąca liczba pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe [Alzoubi, Hayati, Rosliza, Ahmad, Al-Hamdan, 2019]. Priorytetowe elementy filozofii TQM z punktu widzenia innowacyjności to również: ciągłe doskonalenie świadczenia usług, *empowerment* (upodmiotowienie) pracowników, interesariuszy oraz metod zarządzania prowadzących do poprawy efektywności pracy [Srima, Wannapiroon, Nilsook, 2015]. *Empowerment* jest „zarówno orientacją wartości dla pracy w społeczności, jak i modelem teoretycznym dla zrozumienia procesu i konsekwencji wysiłków mających na celu sprawowanie kontroli decyzji, które wpływają na funkcjonowanie organizacji, jej jakość i jakość życia społeczności" [Zimmerman, 2000, s. 43–63]. Ponieważ ocena jakości placówki medycznej jest często nieuchwytna, to realizowanie właściwego, zgodnego ze standardem sposobu świadczenia danej usługi, zgodnego z oczekiwaniami i potrzebami klienta, może być utrudnione.

Jakość jest ważnym czynnikiem tej usługi, ponieważ istnieje wzajemne zrozumienie faktu, że gwarantuje ona korzystniejsze leczenie pacjenta [Malmmose, 2009, s. 6–10]. Badania wskazują na rolę podnoszenia jakości systemu i poprawę wydajności pracy zarówno pracowników, jak i pracy samej organizacji w sektorze zdrowia [Alzoubi i in., 2019]. Wdrożenie TQM może pomóc w pozyskaniu większej liczby wykwalifikowanych pracowników, co w dłuższej perspektywie poprawia efektywność pracy, tzn. osiąganie zamierzonych celów w sposób optymalny, przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie jakości wyników [Vituri, Évora 2015; Aquilani, Silvestri, Ruggieri, Gatti, 2017].

Implikacje praktyczne oznaczają wsparcie kadry kierowniczej, efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, pełne zaangażowanie całego zespołu, w tym lekarzy, całego personelu medycznego i pomocniczego. Do pomyślnego wdrożenia jakości szczególnie w sektorze zdrowia niezbędna jest również edukacja i szkolenia, praca zespołowa, ciągłe doskonalenie, koncentracja na kliencie i stosowanie kombinacji technik w ramach zarządzania. Stosowanie szeregu technik, w tym zarządzanie jakością, ma synergiczny wpływ na sukces organizacyjny [Mosadeghrad, 2015].

W sektorze zdrowia wykształca się też innowacyjny model **zarządzania wiedzą** (*knowledge management*), gdzie mowa jest o organizacji inteligentnej, często nazywanej również organizacją uczącą się lub samodoskonalącą (podrozdział 6.1) [Jemielniak, Koźmiński, 2012]. Jednocześnie jest źródłem refleksji nad istniejącymi standardami, rozwiązaniami i wzorcami społecznymi. Szczególnie w opiece zdro-

wotnej wiedza odgrywa ważną rolę, gdyż umożliwia lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów. Można przyjąć założenie, że zarządzanie wiedzą w sektorze zdrowia jest warunkiem rozwoju, poprawy jakości życia i kolejno warunkiem wdrażania innowacji [Flessa i in., 2021].

Wiedza w sektorze zdrowia jest również postrzegana jako kultura organizacyjna, umiejętności, reputacja, intuicja i skodyfikowane teorie, które to elementy wpływają na ludzkie zachowanie i sposób myślenia [Abubakar i in. 2019] (podrozdział 5.3). Dokonując przeglądu literatury na temat zarządzania wiedzą i innowacjami w sektorze zdrowia, można spotkać zgoła odmienne podejścia do rozumienia tych terminów. Zarządzanie wiedzą występuje często jako podejście czysto techniczne, nie uwzględniające wielu aspektów, również społecznych. W podejściu tym mówi się, że jest to „praktyka polegająca na organizowaniu wszystkich informacji na bezpiecznej platformie cyfrowej, która staje się istotnym rozwiązaniem do zarządzania informacjami w szpitalach. […] w pewnym sensie platforma zarządzania wiedzą jest podobna do platformy mediów społecznościowych, ponieważ pozwala użytkownikom udostępniać i komentować posty, a także oznaczać innych użytkowników" [Davies, 2023, s. 963–983]. Podobna opinia mówi, że zarządzanie wiedzą w sektorze zdrowia to „projektowanie i rozwój interaktywnego cyfrowego systemu zarządzania wiedzą, który ma wspierać gromadzenie, zarządzanie i wyszukiwanie dokumentów, danych, przedmiotów i narzędzi dotyczących zdrowia publicznego" [Revere i in., 2007]. Takie podejście do zarządzania wiedzą w sektorze zdrowia wydaje się ograniczać tę złożoną kategorię tylko do technicznego wymiaru [Pircher, Pausits, 2011].

W szerszym rozumieniu można uznać, że w zarządzaniu wiedzą w sektorze zdrowia istotne jest interdyscyplinarne spojrzenie, mające na celu realizację celów poprzez zapewnienie pracownikom dostępu do odpowiedniej wiedzy. Obejmuje ono kilka elementów, takich jak: doskonalenie w zakresie zasobów ludzkich, technologii, kultury, komunikacji i struktury organizacyjnej [Du Plessis, Conley, Du Plessis, 2007] (podrozdział 5.3). Ten model zarządzania odgrywa kluczową rolę w opiece zdrowotnej, promując lepszą współpracę między lekarzami i pozostałymi pracownikami, co przekłada się na poprawę wyników leczenia pacjentów. Ma też pozytywny wpływ na rozwój całego systemu, gdyż oznacza osiąganie zamierzonych celów zdrowotnych metodami i środkami zgodnymi z przyjętymi zasadami realizacji zadań społecznych. Jest on ważny zwłaszcza dla organizacji, których sukces zależy od świadczonych usług, wykorzystania i integracji wiedzy przez specjalistów i pozostałych pracowników [Yazdani i in., 2020]. Można powiedzieć, że w tym modelu zarządzania wychodzi się od dosyć specjalistycznych założeń o charakterze technicznym, a kończy na szerszych, społecznych i publicznych uogólnieniach [Suanj, 2000, s. 349–361].

Istnieje zatem wiele opinii na temat zarządzania wiedzą w sektorze zdrowia, co może wynikać z faktu, że część pojęć nadal nie została w pełni poprawnie zdefiniowana. Zarządzanie wiedzą to proces od aktywizowania wiedzy do jej optymalizacji i aktywizacji, gdyż wiedza, jeżeli nie jest wykorzystywana, staje się bezwartościowa. Istotne jest też w tym typie zarządzania, aby uczono się na błędach i ich nie powtarzano.

Ponadto zarządzanie wiedzą w sektorze zdrowia to narzędzie i jednocześnie praktyka polegające na zbieraniu i przetwarzaniu wszystkich informacji na platformie cyfrowej, która staje się istotnym rozwiązaniem do zarządzania informacjami. Zarządzanie to pomaga instytucjom zwiększyć zdolność gromadzenia informacji i praktycznych rozwiązań oraz stosowania ich do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Idea zarządzania wiedzą jest rozumiana przez współczesne podmioty zdrowotne jako jeden z elementów budowania przewagi konkurencyjnej, tzn. osiągania przez nie kluczowej pozycji wobec konkurentów. Dotychczas stosowane metody i strategie zdobywania tej przewagi, takie jak tylko wprowadzanie nowych produktów leczniczych i doskonalenie procesów, są już niewystarczającym aspektem postępu.

Na tle powyższych stwierdzeń można powiedzieć, że zarządzanie wiedzą w sektorze zdrowia pomaga tym organizacjom zwiększyć zdolność gromadzenia informacji i wiedzy oraz stosowania ich do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, co związane jest z wdrażaniem najlepszych praktyk poszczególnych usług zdrowotnych, np. przestrzegania wytycznych dotyczących szczepień [Gingold i in., 2016]. Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie zarządcze, trzeba najpierw rozpoznać istniejący stan (diagnoza potrzeb zdrowotnych) (podrozdział 3.3) oraz ewentualne słabości organizacji. Takie właśnie podejście w polityce zarządczej jako innowacyjne rozwiązanie powinno przynosić wymierne korzyści dla licznych podmiotów realizujących tę politykę. Wdrażanie kreatywnych i efektywnych działań polegających na tworzeniu i realizacji nowych rozwiązań zarządczych decyduje bowiem o skuteczności nowych narzędzi systemowych, technologicznych i organizacyjnych. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwój zaawansowanych umiejętności zarządczych w sektorze zdrowia ma na celu uczestnictwo, komunikację, zdobywanie, rejestrowanie i rozpowszechnianie wiedzy oraz wdrażanie jej do praktyki. Zasadę tę należy rozwijać, gdyż jak pokazują badania nad wdrażaniem wiedzy, to jest ona unikalna, a niewdrożona staje się nieuchwytna. „W większości przypadków wiedza wytworzona […] pozostaje nieznana i uznawana jest za niewykorzystaną" [Yazdani i in., 2020]. Poprawa sytuacji, tzn. pełniejsze wykorzystanie pozyskanej wiedzy, daje możliwości efektywniejszego zaspokajania potrzeb zdrowotnych (podrozdział 1.3). Stanowi też jeden z zasadniczych czynników kształtowania innowacyjności. Warun-

kiem efektywnych zmian jest ponadto szybkość i dążenie do ograniczania kosztów [Shani, Sena, Olin, 2003].

W zarządzaniu wiedzą w sektorze zdrowia istotne są:

- generowanie wiedzy, czyli jej pozyskiwanie i selekcja;
- przetwarzanie wiedzy, czyli jej poszerzanie i rozwój;
- dostosowywanie wiedzy;
- przechowywanie, tzn. dokumentacja i indeksowanie wiedzy;
- transfer wiedzy (dzielenie się, wymiana, rozpowszechnianie, np. publikacja wiedzy);
- kapitalizacja wiedzy (komercjalizacja i waloryzacja);
- wykorzystanie, adaptacja wiedzy [Yazdani i in., 2020].

Głównym problemem w zarządzaniu wiedzą w sektorze zdrowia jest to, że występują złożone powiązania między postrzeganiem systemów i zasobów, w tym ludzkich, a funkcjonowaniem podmiotów leczniczych i ich otoczenia. Te skomplikowane mechanizmy dotyczą wdrażania osiągnięć nauki, wykorzystywania kapitału intelektualnego pracowników i interesariuszy, rozumienia procesów demograficznych do tworzenia wartości firmy, przez którą należy rozumieć kompilację wiedzy, doświadczenia praktycznego, technologii, dobrych stosunków z klientami. Zależności pomiędzy sprawnymi praktykami zarządzania w postaci zarządzania wiedzą a ich wpływem na efektywność leczenia i funkcjonowania organizacji ochrony zdrowia są znaczące. Można poprzeć tezę o jej wpływie na jakość życia, gdyż zarządzanie wiedzą w sektorze zdrowia jest warunkiem szybkiego adaptowania innowacji, a to wpływa na sprawne funkcjonowanie systemu zdrowotnego, które sprzyja podniesieniu kondycji zdrowotnej społeczeństwa, m.in. przez ułatwienie dostępu do wysokiej klasy usług zdrowotnych.

Dla organizacji opieki zdrowotnej nadążanie za ciągłymi zmianami w przepisach i technologiach branżowych, od prywatności informacji o pacjencie po postęp w nowych technologiach medycznych, może stanowić poważne wyzwanie organizacyjne. Systemy zarządzania wiedzą ułatwiają udostępnianie aktualizacji zasad i zarządzanie dokumentacją.

Zarządzanie wiedzą w sektorze zdrowia jest procesem zbieżnym z zarządzaniem wiedzą w innych sektorach. Jednak z uwagi na tok postępowania i rozumienia organizacji oraz specyfikę świadczonych usług – w przypadku usług zdrowotnych występują różnice, które powodują, że podmioty lecznicze określane są jako unikatowe, gdyż:

- niejednoznaczny jest pomiar efektów terapeutycznych;
- wiele usług zdrowotnych musi mieć charakter natychmiastowy, nie da się ich odłożyć na późniejszy termin;
- wysoki jest poziom specjalizacji;

- niezbędna jest koordynacja pracy różnych specjalistów, np. lekarzy, farmaceutów, inżynierów, psychologów, rehabilitantów;
- świadczone usługi trudno poddać kontroli oraz nie ma na nie gwarancji;
- niska jest tolerancja błędów;
- wymagana jest specjalistyczna aparatura;
- istnieje silna lojalność zawodowa lekarzy;
- rośnie świadomość medyczna i praw pacjenta;
- postępuje globalizacja informacji, dająca możliwość poszukiwania przez pacjentów najlepszych ośrodków medycznych i metod leczenia [Morris, Devlin, Parkin, Spencer, 2012, s. 26–27].

Zarządzanie wiedzą w innych sektorach może mieć zbliżone cechy. Jednak charakterystyczne dla sektora zdrowia jest to, że wymienione aspekty występują łącznie i jednocześnie. Stąd istotne jest kompleksowe podejście do zarządzania, które może być realizowane przez właśnie zastosowanie zarządzania w kierowaniu innowacyjnymi procesami zachodzącymi w sektorze zdrowia i jego otoczeniu. Jest ono związane z zarządzaniem wiedzą, gdzie istotne jest też badanie oraz diagnoza potrzeb zdrowotnych, które informują zarówno o stopniu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, jak i o niezaspokojonych potrzebach. W związku z tym polityka zarządzania wiedzą w sektorze zdrowia będzie przesuwać się od menadżeryzmu do przedsiębiorczości. Owe modyfikacje to umiejętność dostosowania tempa zmian i metod ich wprowadzania do zmieniających się warunków środowiska (otoczenia) [Andrews, 2019]. Jednak polityka ta nie prowadzi automatycznie do odtwarzania i pomnażania zasobów. Nie wystarczy, żeby branże związane z systemem zdrowia same prowadziły badania i wdrażały nowoczesne sposoby zarządzania i leczenia pacjentów [Sadowski, 2007]. To zależy też od wsparcia państwa i od tego, w jakim stopniu wygenerowane dochody są włączone zwrotnie w proces wytwarzania zasobów, które potem służą generowaniu dóbr i usług.

Ponadto sama dbałość o zdrowie pacjentów i o dobrą kondycję finansową podmiotów sektora zdrowia nie wystarcza, aby realizować założony cel, jakim jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. Obecnie zmienia się model ochrony zdrowia z opieki naprawczej, tzn. leczenia ostrych przypadków chorobowych, na działania zapobiegawcze[68], czyli eliminowanie lub zminimalizowanie przyczyn chorób i innych negatywnych zjawisk zdrowotnych. Nie stanowią one żadnej dyscypliny, lecz są raczej punktem widzenia przyjętym przez różne specjalizacje, nie tylko medyczne, jako

[68] Uważa się, że w opiece zdrowotnej medycyna naprawcza jest nieporównanie mniej skuteczna i bardziej kosztowna niż zapobiegawcza, a mimo to państwa nadal kładą nacisk przede wszystkim na nią i jednocześnie nie doceniają profilaktyki.

swego rodzaju narzędzie stosowane w celu ograniczania chorób przez promowanie zdrowia i rehabilitację, leczenie nieinwazyjne lub mało inwazyjne, niewymagające często pobytu pacjenta w szpitalu[69]. Za podejściem zapobiegawczym przemawia fakt, że społeczeństwa w miarę swojego rozwoju nie uwalniają się od chorób. Pojawiają się nowe, a stare mogą zmieniać swoją formę, co powiązane jest z jednej strony z wydłużeniem trwania życia ludności, z drugiej zaś z postępem technicznym i technologicznym, który poprawia i poszerza możliwość diagnozowania chorób oraz wpływa na nowsze, skuteczniejsze metody ich leczenia. Takie podejście wymaga nowego typu zarządzania wiedzą, zarówno świadczonymi usługami zdrowotnymi, jak i całymi organizacjami ochrony zdrowia w stwarzaniu zrównoważonych warunków i instytucji, które są zdolne do ewolucji, uczenia się i adaptacji w ramach zmiennych warunków otoczenia.

Innym problemem związanym z podejściem do zarządzania wiedzą w aspekcie innowacji, również w organizacjach systemu zdrowia, są trudności z rachunkowym zapisem niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa (wiedzy czy kapitału intelektualnego). W klasycznych podręcznikach do rachunkowości brak jest treści dotyczących ewidencji i wartości ekonomicznej aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego i niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa, mimo że ten dział rachunkowości jest istotny w kreowaniu gospodarki podmiotów leczniczych [Niemczyk, 2014] (podrozdział 5.3).

W sektorze zdrowia istotnym elementem zarządzania wiedzą jest kierunek wypracowany przez rachunkowość zarządczą. Istota samej kontroli zarządczej stosowanej w podmiotach leczniczych wpisuje się w koncepcję zarządzania wiedzą, gdyż jest to specyficzne badanie potrzeb, z uwzględnieniem konieczności zarządzania kapitałem intelektualnym. Stąd istnieją trudności z rachunkowym zapisem niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa (wiedzy czy kapitału intelektualnego) oraz prezentowaniem ich w bilansie organizacji.

Zarządzanie wiedzą w sektorze zdrowia może mieć różny zakres, od stałych udoskonaleń, obejmujących niewielkie bieżące zmiany w trwających procesach, aż po radykalne i zasadnicze zmiany, włączając strategię organizacyjną. Ważne, aby organizacja była efektywnie zarządzana, czyli tak, aby realizowane zadania doprowadziły do wykonania założonych wcześniej celów jak najbardziej efektywnie, przy odpowiednim wykorzystaniu zasobów w celu rozwoju organizacji [Strużycki, 2008]. Jednak pojawiają się opinie, że zarządzanie wiedzą będzie stawało się bezużyteczne

69 Obejmuje m.in. farmakoterapię, fizjoterapię, terapię zajęciową oraz programy edukacyjne dla pacjentów (dieta, odpowiedni tryb życia).

czy wręcz nieprzydatne, będąc co najwyżej dobrą praktyką zarządzania w systemie zdrowia, która zawiera w sobie pewien potencjał innowacji organizacyjnej[70]. Natomiast dopóki produkty i procesy będą umocowane w nauce, dopóty trzeba będzie je brać pod uwagę przy zarządzaniu. Należy sądzić zatem, że gdyby idea zarządzania wiedzą została odrzucona, to zaspokajanie potrzeb zdrowotnych nie miałoby wystarczająco udokumentowanych podstaw i umocowania praktycznego, ale i też naukowego. Ten argument obejmuje zasadność działalności B+R ukierunkowanej na ochronę, promowanie i przywracanie zdrowia ludzkiego w szerokim rozumieniu, w tym aspektów zdrowotnych żywienia i higieny żywności. Do wspomnianych działań zalicza się też medycynę prewencyjną, w tym wszelkie aspekty leczenia medycznego, a także świadczenia opieki szpitalnej i domowej, aż po badania z zakresu medycyny społecznej [Podręcznik Frascati, 2018, s. 375].

Podsumowując zagadnienie zarządzania wiedzą w sektorze zdrowia współczesnych organizacji, które znajdują się w kręgu obserwacji zarówno praktyków, jak i teoretyków, to ten typ zarządzania jest postrzegany jako źródło budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej podmiotu leczniczego oraz poprawy efektywności jego działań [Martins, Terblanche, 2003]. Jest to uwarunkowane tym, że możliwość wdrożenia innowacji opiera się na trzech kluczowych czynnikach sukcesu: nowych technologiach, nowatorskich i otwartych na zmiany cechach organizacyjnych oraz na analizie otoczenia rynkowego [Damanpour, 1991].

Utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy jako swoistego fundamentu rozwoju teorii i praktyki zarządzania wiedzą w systemie zdrowia wymaga jednocześnie integracji organizacji jako całości. Ponadto rosnąca konkurencja pomiędzy podmiotami sektora zdrowia i stale zmieniające się warunki funkcjonowania tychże podmiotów czynią wzrost wiedzy z zakresu zarządzania innowacjami podstawowym warunkiem nie tylko sukcesu, ale również, a nawet przede wszystkim decydują o utrzymaniu się na rynku [Głód, Ingram, 2015]. Jednak ten model zarządzania często generuje wysokie koszty działalności medycznej, co może ograniczać wdrażanie tego podejścia.

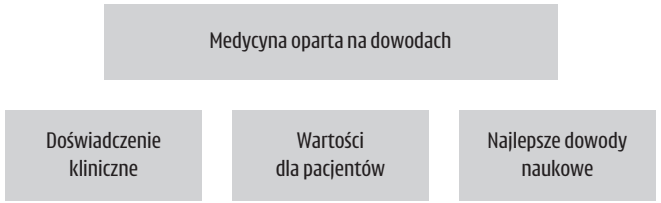
Zarządzanie wiedzą w sektorze zdrowia ma istotny wpływ na budowanie i utrzymanie dobrej reputacji oraz pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Wiąże się z koniecznością monitorowania i regularną aktualizacją istniejących zasobów. Kluczową cechą tak rozumianego systemu zarządzania jest jego ukierunkowanie na kształtowanie pożądanego wzorca decyzyjnego, a przez to na osiąganie założonych warunków działalności poprzez stosowanie mechanizmu zapewniającego inter-

70 D. Pollard stwierdził, że firmy utrzymują się i osiągają sukcesy nie dlatego, że zarządzają wiedzą, ale dlatego, że prowadzą działalność zarządczą lepiej od konkurentów.

nalizację celów przedsiębiorstwa [BAE Systems Annual Report, 2015]. Jest zarazem metodą prezentowania wyników również finansowych przedsiębiorstwa ich właścicielom, menedżerom i pracownikom podmiotów leczniczych.

Kluczową rolę w **zarządzaniu wiedzą w sektorze zdrowia** odgrywa sposób, w jaki organizacja jest kierowana, dzięki czemu umożliwiana jest wysoka jej pozycja na rynku. Jest nim medycyna oparta na faktach (*evidence-based medicine*, EBM) jako proces systematycznego sprawdzania, oceniania i stosowania wyników klinicznych badań naukowych, aby zapewnić pacjentom najlepszą możliwą opiekę medyczną (rysunek 8). Oznacza integrację indywidualnej wiedzy klinicznej z najlepszymi dostępnymi zewnętrznymi dowodami klinicznymi pochodzącymi z systematycznych badań. Korzystanie w postępowaniu klinicznym z wiarygodnych dowodów naukowych dotyczy skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Rysunek 8. Trzy wymiary EBM



Źródło: Ratnani, Fatima, Abid, Surani, Surani [2023].

Medycyna oparta na dowodach (faktach) kładzie nacisk na znaczenie włączania dowodów z badań do wytycznych obowiązujących w polityce zdrowotnej. Przed rekomendowaniem wytycznych dla polityki zdrowotnej dokonuje się też rozróżnienia między medycyną opartą na dowodach a medycyną opartą na nauce, która uwzględnia również takie czynniki, jak zgodność z ustalonymi na gruncie nauki paradygmatami leczenia.

W postępowaniu klinicznym wykorzystuje się wiarygodne dowody naukowe dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa terapii. W ten sposób najlepsza dostępna wiedza naukowa łączona jest z doświadczeniem klinicznym. Jest to postępowanie lekarskie, bazujące na aktualnych badaniach klinicznych i analizie danych medycznych. Ogólna ocena danych wskazuje, że EBM może poprawiać wyniki leczenia pacjentów.

W EBM kluczowe dla terapii jest określenie przez lekarza w kontakcie z pacjentem istoty problemu. Po sformułowaniu pytania klinicznego poszukuje się odpowiednich dowodów naukowych, które odnoszą się do postawionego pytania klinicznego. Brana jest ponadto pod uwagę ranga dowodu, co pozwala na skuteczne dostosowanie

terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dowodów takich dostarczają m.in. wyniki badań eksperymentalnych. Przy podejmowaniu decyzji klinicznych należy przywiązywać wagę do mocnych dowodów, gdyż nie wszystkie dane mają tę samą siłę. Zalecenia eksperta nie są tak samo ważne, jak wyniki dobrze przeprowadzonego badania, które nie jest tak dobre, jak wyniki zestawu dobrze przeprowadzonych badań.

EBM ma zastosowanie w medycynie, ale nie powinno uniemożliwiać praktykom i klinicystom korzystania z osobistego doświadczenia przy podejmowaniu decyzji o sposobie leczenia pojedynczego pacjenta. Badania zwykle koncentrują się na określonych populacjach, ale poszczególne osoby mogą znacznie różnić się od norm populacyjnych. W tym podejściu może nastąpić ograniczanie autonomii i niezależności lekarzy. Ponadto stosowanie wytycznych opartych na dowodach może nie sprawdzać się w przypadku pacjentów ze stanami wielochorobowymi. Istnieje też opóźnienie pomiędzy publikacjami wyników w literaturze medycznej a ich właściwym wdrożeniem do praktyki klinicznej [Best Evidence Healthcare Blog, 2013].

Podnosi się też argumenty, że w zarządzaniu wiedzą współczesna medycyna oparta na dowodach jest iluzją, gdyż na badania i kolejno na wytyczne wpływ mogą mieć finansowe interesy np. koncernów farmaceutycznych, które częściej faworyzują swoje produkty, ale też może ujawnić się konflikt interesów w zakresie badań czy nawet publikacji akademickich [Every-Palmer, Howick 2014; Friedman, Richter, 2004]. Ponadto takie podejście oparte na dowodach sprawdza się tylko u części pacjentów. Trzeba też uwzględnić, że podejście polegające na mierzeniu wszystkich jedną miarą nie zawsze sprawdza się, gdyż nie bierze pod uwagę różnic między poszczególnymi schorzeniami i pacjentami. To prowadzić może do zafałszowania obrazu klinicznego choroby [Ratnani i in., 2023].

Ponieważ wartości ludzkie jako cenione cechy, zasady i cele, które nadają sens życiu i motywują do działania leżą u podstaw wszystkich aspektów zarządzania w sektorze zdrowia [Meglino, Ravlin, 1998], to kładziony jest nacisk na innowacyjne leczenie połączone z opiniami pacjenta, które są zgodne z zasadami etyki lekarskiej [Dictionary Cambridge, 2023]. Wraz z ugruntowaniem się myśli na rzecz rozwoju wiedzy oraz aktywnego włączania preferencji pacjentów (wartości) do praktyki klinicznej, pojawiła się medycyna oparta na wartościach (*value-based medicine*, VBM), nazwana też medycyną humanizowaną. Medycyna ta koncentruje się przede wszystkim na problemach, a jej celem jest połączenie humanistycznych i humanizujących refleksji nad zdrowiem z codziennym przebiegiem opieki zdrowotnej [Porter, Teisberg, 2020, s. 395–419]. Koncentruje się też na poprawie wyników zdrowotnych pacjentów, których stan zdrowia i związane z nim leczenie tworzą zestaw potrzeb dotyczących komunikacji [Wang, Wang, Wu, Su, Chang, 2023]. Określane

są też koszty opieki nad każdym pacjentem, gdyż wartość w sektorze zdrowia jest mierzona poprawą wyników zdrowotnych pacjenta wraz z kosztem osiągnięcia tej poprawy [Singh, 2016, s. 33–37]. Dzięki poprawie komunikacji koszty hospitalizacji mogą być niższe, gdyż ponad połowa sporów między lekarzem a pacjentem oraz wypadków medycznych rozpatrywanych przez np. Chińskie Stowarzyszenie Medyczne jest spowodowana brakiem dobrej komunikacji między lekarzami a pacjentami [Belasen, Belasen, 2018, s. 891–907].

W tym obszarze VBM aktywnie uwzględniane są wartości etyczne pacjenta, w których mieści się praktyka medyczna oparta na wartości postrzeganej z perspektywy pacjenta w wyniku jego interwencji, dzięki czemu pozwala klinicystom zapewniać pacjentowi opiekę wyższej jakości [BAE Systems Annual Report, 2015]. Medycyna oparta na wartościach łączy w sobie cechy medycyny opartej na dowodach z cechami dotyczącymi postrzegania jakości życia pacjentów. W VBM dobór terapii zaczyna się od przeglądu danych opartych na dowodach i przekształca je w dane oparte na wartościach pacjenta. W ramach tej terapii pacjenci jako konsumenci usług medycznych uczestniczą w procesie decyzyjnym, gdyż jest to wspólne podejmowanie decyzji i wspólna ocena wyników leczenia. Nawet dowody potwierdzające skuteczność leczenia mogą nie być zgodne z preferencjami pacjenta, w związku z czym lekarz może nie zalecić pacjentowi wcześniej określonego leczenia [Bodenheimer, Sinsky, 2014].

Celami VBM są poprawa jakości i efektywne wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej przez zapewnienie opłacalnej, opartej na wiedzy naukowej innowacyjnej opieki medycznej, która uwzględnia wartości i preferencje pacjenta [Petrova, Dale, Fulford, 2006]. Koszty związane z interwencją w medycynie opartej na wartościach mierzy się za pomocą np. analizy użyteczności kosztów w jednostkach monetarnych w odniesieniu do QALY (koszt zyskanego roku życia skorygowanego o jakość) [Brown, Brown, Sharma, Landy, 2003]. „Sama redukcja kosztów jest ważna, ale niewystarczająca: gdyby prawdziwym celem opieki zdrowotnej opartej na wartościach była redukcja kosztów, wystarczałby środki przeciwbólowe i współczucie" [Teisberg, Wallace, O'Hara, 2020, s. 682–685]. Wartość mierzona w ten sposób jest określona w odniesieniu do opinii pacjenta, a nie do np. planu zdrowotnego szpitala, lekarza czy pracodawcy [Porter, Teisberg, 2020, s. 119]. Jest to innowacyjny system opieki zdrowotnej [Berwick, Nolan, Whittington, 2008], który aktywnie przyjmuje procesy podejmowania decyzji klinicznych, mając na uwadze opinię i preferencje pacjenta. Takie podejście koresponduje z ideą *governance*, czyli współuczestniczenia w procesie decyzyjnym, w tym przypadku dotyczącym leczenia, jako wskaźnik autonomii jednostki i jej wolności w sensie braku przymusu (podrozdział 6.3) [Ossowska, 1985, s. 87]. Oznacza to też właściwe wykorzystanie wiedzy, umiejętności, formowanie

postaw i zachowań pracowników medycznych, sprzyjających realizacji zadań, twórczemu myśleniu i osiąganiu organizacyjnych wyzwań, co m.in. świadczy o racjonalności tak realizowanej polityki zdrowotnej [Penc, 2010].

VBM wymaga odpowiedniej edukacji medycznej, tzn. lekarze, a przede wszystkim studenci medycyny powinni uczyć się myśleć o swojej roli jako współtwórcy terapii i to w większym zespole terapeutycznym. Przykładem takiego typu edukacji jest świadczenie opieki zdrowotnej na Uniwersytecie Teksas w Dell Medical School (DMS) w Austin, gdzie edukacja dotycząca opieki zdrowotnej oparta jest na wartościach i włączona jest do programu studiów medycznych już na poziomie licencjackim. Przez cztery lata szkoły medycznej studenci DMS studiują, włączając świadczenia opieki opartej na wartościach. Są one projektowane tak, aby zapewniać kompleksowe rozwiązania dostarczane przez interdyscyplinarne zespoły skupione na wynikach zdrowotnych.

Poprawa systemu zdrowia w kierunku wdrażania innowacyjnych zasad VBM wymaga jednoczesnego dążenia do realizacji trzech celów: poprawy doświadczenia w zakresie opieki, poprawy stanu zdrowia populacji oraz zmniejszenia przeciętnych kosztów opieki zdrowotnej. Aby zrealizować takie wymagania, istotne jest uwzględnienie następujących aspektów: współpraca na partnerskich warunkach z pacjentami i ich rodzinami, przedefiniowanie podstawowej opieki zdrowotnej na bardziej otwartą i powszechną, sprawne i innowacyjne zarządzanie zdrowiem populacji i zarządzanie finansami [Berwick i in., 2008].

6.3. *Governance* jako nowy paradygmat zarządzania w sektorze zdrowia

Rozwój medycyny wymusza wprowadzanie nowych, innowacyjnych metod zarządzania, dzięki którym proces leczenia staje się bezpieczniejszy, szybszy, a przede wszystkim skuteczniejszy. Chociaż odpowiedzialność za zdrowie spoczywa na każdym z nas z osobna, to sprawne funkcjonowanie systemu zdrowia, w tym podmiotów medycznych, sprzyja tej poprawie, poprzez m.in. ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych czy skuteczniejsze terapie [Oramus, 2015].

Zarządzanie systemem zdrowia w społeczeństwie wiedzy wymaga odpowiedzialnych, samodzielnie podejmowanych decyzji oraz współrządzenia [Szczupaczyński, 2017, s. 81]. Wskazuje na potrzebę poszukiwania nowych, innowacyjnych działań zbiorowych w systemie produkcji i alokacji dóbr, które mogą być pomocne w poprawie skuteczności zarządzania. Jest to idea współzarządzania nazwana: *public governance*, *new governance*, *new public governance*, zarządzanie partycypacyjne, wie-

lopodmiotowe czy zarządzanie progresywne. Istotne jest czy ten typ zarządzania jest możliwy w systemie zdrowia [Przywojska, 2014]. Zakłada on uczestnictwo różnych interesariuszy (z sektora publicznego, prywatnego i społecznego, tworzących często sieci zależności) w procesach podejmowania decyzji publicznych i ich realizacji. Nawiązując do wcześniej przedstawionego aspektu tego typu zarządzania (podrozdział 6.1), jest to kreatywna nowatorska perspektywa nastawiona na rozwój, a co za tym idzie – metoda postępowania, nazywana też wyłaniającą się. Jest ona zmienna i oparta na wiedzy, ale też uwzględnia dotychczasowe doświadczenia zarządzających, przez co jest rozwojowa. Jest zorientowana na zainteresowane strony, które uwzględniają oddolne podejście, w wyniku czego poprawia się wydajność systemów opieki zdrowotnej i buduje konsensus między członkami danej społeczności [Lim, Lin, 2021], dzięki czemu powstaje plan działań aktualnych, dopasowanych do zmieniającego się otoczenia. W tej strategii mieści się motywowanie lekarzy, by być bliżej pacjenta, by wzbogacać swą wiedzę oraz umiejętności i aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu jakości jego zdrowia i życia, a także wybór optymalnych form opieki, oceny medycznej czy konieczności dostarczania wybranych usług z racjonalizacją kosztów ponoszonych przez szpitale, np. w wyniku ograniczania długości pobytu czy prowadzenia zabiegów w trybie ambulatoryjnym.

Część z problemów zdrowotnych może zostać rozwiązanych za pośrednictwem wdrażania właśnie idei *public governance* jako innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, z wykorzystaniem procesu partycypacyjnego, co zgodne jest z ideą racjonalności realizacji polityki publicznej. Mowa tu o zasadach oddolnych w podejściu do zarządzania, w tym również zarządzania zdrowiem i innowacjami. Jest to zasada ciągłego poszukiwania nowoczesnych kierunków postępowania, gdzie istotne jest nastawienie na rozwój, które przejawia się szukaniem nietypowych rozwiązań. Taki typ postępowania związany jest z ciągłymi zmianami, które wynikają ze stale rosnących potrzeb zdrowotnych dotyczących jakości i oczekiwań członków społeczności i ich interesariuszy. Zarządy firm w ochronie zdrowia muszą zrozumieć rolę wkładu całego personelu i interesariuszy w strategie współrządzenia. Aby zrealizować tę zasadę, istotne jest np. przeszkolenie w zakresie zarządzania całego białego personelu po to, aby istniała gotowość świadczenia usług w licznych formach opieki. Ważne jest też zastosowanie badania poziomu satysfakcji klienta co do jakości świadczonych mu usług oraz opracowanie systemu informatycznego, który wspomagać będzie wszystkie etapy opieki nad pacjentem, wraz z analizą danych [Shortell, Kaluzny, 2011, s. 23–24][71].

[71] Ten typ zarządzania został skutecznie zastosowany m.in. w Ośrodku Medycznym Nowej Anglii w Bostonie, na wydziale pediatrycznym i hematologiczno-onkologicznym już w latach 80. ubiegłego wieku.

W takim podejściu do zarządzania szczególnie istotne jest to, żeby można było prowadzić dyskurs publiczny. Dyskurs ten może odbywać się na bazie wymiany poglądów w nowoczesnej, demokratycznej społeczności, dzięki określeniu nowych obszarów dla dalszego rozwoju demokracji partycypacyjnej, w tym godności człowieka – „godność należy rozumieć jako zdatność, a każda zdatność […] rozszerza moc człowieka" [Ossowska, 1985, s. 63]. Ten aspekt pojęcia *governance* ściśle łączy się z poszukiwaniem konsensu społecznego w społeczeństwie obywatelskim (*civil society*), uwzględniającym obywatelski wymiar zarządzania [Keane, 2020]. Społeczeństwo obywatelskie składa się z różnorodnych grup interesu i organizacji społecznych oraz charakteryzuje się wystarczającą siłą, aby zapewnić autonomię i ochronę jednostek przed tendencjami rządów autorytarnych, co stanowi fundament demokratycznego państwa prawa. Podejście to zakłada znaczne zwiększenie roli obywateli i innych podmiotów, określanych jako interesariusze, w podejmowaniu decyzji publicznych [Honig, 2017]. Uważa się ponadto, że rozwój społeczeństwa obywatelskiego możliwy jest w systemach egalitarnych jako świadome autonomiczne uczestniczenie w polityce publicznej [Podemski, 2014; Johansson, Meeuwisse, 2023, s. 1–2; Gulińska, 2023].

Aby możliwe było wdrażanie zasad społeczeństwa obywatelskiego, które wdrażane jest też w sektorze zdrowia, musi istnieć zaufanie społeczne między obywatelami a władzą, ale też między samymi obywatelami. To od społeczeństwa i jego formy aktywności i zdolności do samorealizacji oraz określenia i osiągania wyznaczonych celów, bez nacisku ze strony władzy państwowej, zależy uczestnictwo w życiu publicznym. Społeczeństwo obywatelskie jest utożsamiane z wdrażanymi racjonalnymi wartościami humanistycznymi i prawami człowieka i obywatela. Ponadto jest to społeczeństwo aktywne, otwarte, demokratyczne, solidarne, wolne i odpowiedzialne, przez co twórcze. Zarazem charakteryzuje się oddolnymi, partnerskimi procesami samoorganizacji oraz przemyślanym podejmowaniem decyzji jako pośrednik między państwami a obywatelem [Uhlin, Arvidson, 2022; Florczak, Lisowska, 2014]. W ten sposób wyraża się racjonalność realizacji polityki publicznej.

W trakcie dyskusji na temat roli społeczeństwa obywatelskiego, jak należy i jak można wzmocnić jego udział w życiu publicznym, często podnosi się rangę i rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego (*civil society organisations*, CSO's) w przestrzeni publicznej. Pomimo iż organizacje społeczeństwa obywatelskiego są definiowane na wiele sposobów, to są one rozumiane jako dobrowolne instytucje niepaństwowe oraz stowarzyszenia (*associations)*, które w większości działają na zasadzie *non-profit* [Warren, 2001]. Kontekstem powstania i rozwoju organizacji obywatelskich jest aktywność jednostek i grup społecznych rozumianych jako ich udział w okre-

ślaniu celów organizacji, zasad, metod, a także tworzenie podstaw do ich powstania i uczestnictwa w zorganizowanych działaniach stowarzyszeń [Maloney, Jordan, McLaughlin, 1994]. Instytucjonalne organizowanie zbiorowych działań mieści się w racjonalności realizacji polityki publicznej

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) organizacje społeczeństwa obywatelskiego w modelu *governance* są areną społeczną pomiędzy państwem a obywatelem i nie są ani częścią państwowych organizacji, ani rynku [Lee, 2010; Ruzza, Sanchez Salgado, 2021]. Są one tworzone i prowadzone przez obywateli, aby bronić zbiorowych lub wspólnych interesów lub ogółu społeczeństwa, co wskazuje na uniwersalne cechy opisane na gruncie nauk społecznych. W zakresie zdrowia organizacje te odpowiadają na potrzeby pojedynczych ludzi i społeczności podczas kryzysów, np. kryzysu związanego z pandemią koronawirusa COVID-19. Szczególnie w tych obszarach, gdzie brakowało publicznych lub prywatnych środków na pokrycie potrzeb zdrowotnych, organizacje społeczeństwa obywatelskiego podnosiły świadomość społeczną i mobilizowały zasoby [Riboldi, 2024]. Tam, gdzie postępowanie przedsiębiorstw miało niekorzystny wpływ na zdrowie populacji, organizacje społeczeństwa obywatelskiego opowiadały się za wprowadzeniem odpowiednich regulacji [Lee, 2010]. Organizacje te odgrywają ważną rolę w efektywnym funkcjonowaniu demokratycznych rządów i są podstawą rozwoju idei współzarządzania (*governance*) jako innowacyjnego wyrazu realizacji polityki publicznej i jej racjonalności. *Civil society organisations* utworzone dla różnych celów służą dobrom i celom demokratycznym z myślą budowania zdolności państwa do kształtowania wartości publicznej. Wartość ta jest postrzegana jako założenia i idee, które leżą u podstaw racjonalności rządzenia i racjonalności wyborów. To pozwala sądzić, że badania nad rozwojem nauk o polityce publicznej, które akcentują wagą racjonalnych wyborów zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym, będą się rozwijały. Koncepcja CSO jest wyraźnie poparta założeniami dotyczącymi tego, co jest wartościowe do zrobienia. Warunkiem powstania i rozwoju wartości publicznej jest aktywność państwa wraz z jednostkami i grupami społecznymi [Brown, Cherney, Warner, 2021, s. 803–807; Góralczyk, 2020; Bolleyer, 2018].

Podejście *governance* oznacza zdolność organizacji i szerzej – społeczeństw – do tworzenia systemu istotności struktur nastawionych na realizację określonych celów, rozumianych jako wspólne dzielenie się odpowiedzialnością za zaspokojenie istotnych potrzeb społecznych, które są finansowane z reguły ze środków publicznych [Frączkiewicz-Wronka, Wronka-Pośpiech, 2015, s. 172–174]. Taki model jest odmienny od biurokratycznego sposobu sprawowania władzy, charakterystycznego

dla koncepcji biurokracji M. Webera[72]. Koncepcja państwa prawa i hierarchii charakteryzująca weberowski model idealnej biurokracji została uzupełniona paradygmatem konkurencji (wynikającym z koncepcji NPM z lat 80. XX w.) (rozdział 6.1). Należy pamiętać o ewolucji paradygmatu zarządzania publicznego, którego istotną cechą w rozwiązywaniu problemów publicznych jest wzrastająca rola partnerstwa między organami państwa, prywatnymi przedsiębiorstwami i podmiotami obywatelskimi. Mowa jest tu nadal o *governance* (współzarządzaniu). Cechą charakterystyczną *governance* jest odpowiedzialność i umiejętność tworzenia systemu reprezentacji struktur przedstawicielskich w instytucjach [Wiktorska-Święcka, 2014, s. 150].

Governance możemy też rozumieć jako ideę funkcjonowania instytucji, które posiadają legitymację publiczną, na rzecz wspólnych relacji między przedstawicielami państwa a sferą prywatną w celu efektywnego i odpowiedzialnego współuczestnictwa. Jest ona rozumiana jako zbiorowa racjonalna działalność danej grupy, która w relacjach z przedstawicielami państwa jest traktowana jako grupa interesariuszy. *Governance* jest to raczej innowacyjna filozofia niż metoda zarządzania i jest stosowana w odniesieniu do abstrakcyjnego zbioru różnych idei, teorii, praktyk, ale w społeczeństwach demokratycznych, które można określić jako przejście od struktury hierarchiczno-centralistycznej do partycypacyjnej i sieciowej. Istotnym aspektem tej filozofii jest innowacyjna zmiana zarządzania, charakterystyczna dla społeczeństw demokratycznych opartych na prowadzeniu dialogu. Dialog ten prowadzić powinien do wynegocjowania porozumienia dotyczącego skutecznego współdziałania i właśnie współrządzenia, o którym w literaturze jest również mowa jako o racjonalnym i innowacyjnym zarządzaniu autonomicznym [Halpin, 2006].

W terminie *governance* mieści się wymiar abstrakcyjny i aplikacyjny. Wymiar abstrakcyjny *governance* dotyczy badania i wyjaśniania procesów zachodzących w przestrzeni publicznej czy wywoływania zmian społecznych i kreowania ładu społecznego. Można go określić jako teorię zarządzania, na gruncie której badane są m.in. rzeczywiste zjawiska społeczne, np. autentyczne potrzeby ludności, co wskazuje na racjonalność takiego podejścia do rozwiązywania licznych problemów społecznych. Różne potrzeby i ich sposoby zaspokojenia wpływają na zróżnicowane profile badań, dzięki którym można opisywać zachodzące przemiany w społeczeństwie. Zawarte są w nich nie tylko pytania, ale też wskazania na potencjalne kierunki postępowania. Pojęcie to bywa również związane z istnieniem państwa egalitarnego dostarczającego usługi publiczne, co z kolei nawiązuje do idei państwa opiekuńcze-

[72] Pracownicy zatrudnieni w administracji publicznej, w świetle organizacji formalnej, według M. Webera, powinni charakteryzować się odwagą cywilną i dobrowolnością zajmowanego stanowiska pracy, dla którego dokładnie określone są obowiązki.

go, czyli państwa z cechami interwencjonizmu państwowego stosowanego w celu zabezpieczenia przed ryzykiem utraty pracy czy zdrowia [*Encyklopedia Administracji Publicznej*, 2023].

Istotą *governance* jest badanie wypracowywanych kompromisów między konkurującymi grupami, interesami i preferencjami publicznymi [Brown, Wamala, 2014, s. 377]. W systemie tym rolą przywódcy „nie jest podejmowanie decyzji gospodarczych, lecz ustanawianie ram prawnych i instytucji gospodarczych […] dających ochronę takim dobrom, jak godność człowieka, pełne zatrudnienie itp." [Wójcik, 1998, s. 121–136]. Stąd realizacja teorii *governance* może zaistnieć w sektorze zdrowia (*health system governance*, HSG), ale co zostało powiedziane – niezbędny jest system demokratyczny [Włodarczyk, 1996, s. 9–13]. Dobre zarządzanie sektorem zdrowia może zapewnić optymalne funkcjonowanie tego systemu, na który mają wpływ przejrzyste zasady i który podlega skutecznemu nadzorowi, co mieści się w racjonalności wyborów realizacji polityki publicznej [Arifah, Juni, 2019].

Demokratyczne współzarządzanie polega na sprawowaniu władzy w sferze gospodarczej, politycznej i społecznej, z uwzględnieniem różnych poziomów administracji. Jednak szczególnie szpitale, jako złożone organizacje spełniające funkcje kliniczne, finansowe i społeczne, napotykają różne bariery w zapewnianiu wysokiej jakości i bezpiecznych usług, uwzględniając również dbałość o ograniczanie kosztów. Środowisko wewnętrzne szpitala tworzą często niezależni specjaliści, m.in. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, ekonomiści, którzy są odpowiedzialni za realizację celów szpitala [Eeckloo, Delesie, Vleugels, 2007]. Istotna jest też we wdrażaniu *governance* równość pracowników w ramach przyznanych kompetencji całego personelu [Jalilvand, Raeisi, Shaarbafchizadeh, 2024].

Odnosząc *governance* do podejmowania konkretnych działań (wymiar aplikacyjny), dotyczą one umiejętności współrządzenia członków społeczności jako konsekwencja przejścia od struktur centralistycznych do struktur sieciowych (sieci wspólnot). Są one zaprojektowane w celu realizacji zadań o charakterze publicznym przez m.in.: artykułowanie własnych potrzeb, np. w zakresie ochrony i kształtowania zasobów zdrowotnych [Osborne, 2006]. *Governance* w tym wymiarze przejawia się również w instytucjonalnych rozwiązaniach dochodzenia do decyzji politycznych, na które obywatele uzyskują wpływ poprzez wybory jako realizacja wdrażania racjonalnych zasad polityki publicznej [Schumpeter, 1995]. Taki typ innowacyjnego współrządzenia cechuje: dojrzałość, rzetelność, wiarygodność i transparentność decyzji, zaangażowanie interesariuszy, równość oraz, co należy zdecydowanie podkreślić, brak wykluczenia oraz dyskryminacji poszczególnych członków czy grup społeczeństwa w dostępie do informacji oraz jawności w korzystaniu z usług publicznych. Dzieje

się tak dlatego, że oczekiwania społeczne wobec np. usług medycznych nie ograniczają się obecnie wyłącznie do wdrażania doskonalszych procedur medycznych, ale ukierunkowane są na jakość, kulturę organizacji, na zmniejszanie ryzyka związanego z terapią i na ogólną atmosferę procesu leczenia, co wskazuje nie tylko na możliwość wdrażania tego typu zarządzania, ale na jego istotny wymóg. W ten sposób można rozwiązywać kluczowe problemy systemowe dotyczące sektora zdrowia. Spójne podejście do zarządzania daje szansę poprawy wyników zdrowotnych społeczeństwa.

Aby wzmocnić współzarządzanie w podmiotach leczniczych oraz pobudzać innowacyjność organizacji, istotne jest zastosowanie różnych form partnerstwa w postaci zaangażowania pracowników oraz aktywizowania przywództwa w organizacji. W tym podejściu przejawia się racjonalność realizacji polityki publicznej, gdyż istotnym aspektem wdrażania poza dobrowolnością, otwartością i współpracą jest zaufanie pracowników do działań dotyczących przekształcanej rzeczywistości, co wpływa na poprawę stosunków wewnątrz organizacji i w konsekwencji jakości świadczenia usług medycznych [Mansbridge, Parkinson, 2012]. Decydujące i najistotniejsze są w tym cechy organizacji, takie jak: partnerstwo, partycypacja pracownicza, praca zespołowa. Cechy te stanowią bodziec pobudzający do zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach organizacji do współdziałania na rzecz organizacji i poszukiwania dróg postępowania, a kolejno wdrażania nowych rozwiązań [Piech, 2009, s. 362; Exton, Totterdill, 2009]. Zasadą jest rozdzielane obowiązków pomiędzy różnymi aktorami, aby osiągnąć cele organizacji, dodając konkretne odniesienie do władzy w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityki publicznej. W przypadku odgórnie narzuconych decyzji mógłby wystąpić opór zespołu w stosunku do innowacji, a to nieść może nieprzewidywane negatywne skutki. Dokładając do tego trudność pomiaru efektów zarządzania oraz wdrażanych innowacji i niedostateczną liczbę opracowań teoretycznych, mogłoby to doprowadzić do nieoczekiwanych negatywnych konsekwencji dla systemu.

Governance jest też sztuką kierowania. Sztuka ta w sektorze zdrowia rozwija się przez odwołanie do istniejących realnych, nienarzuconych odgórnie określonych potrzeb. Ponadto pojawia się tutaj rezygnacja z funkcji wydawania poleceń na rzecz oddolnego współuczestniczącego decydowania wraz z decentralizacją, tak, aby przedstawiciele społeczności mieli również uprawnienia decyzyjne [Oleksyn, 2020, s. 23–26].

Istotnym aspektem modelu *governance* w sektorze zdrowia w dużej mierze jest prawidłowa komunikacja wewnątrz organizacji, jaki i na zewnętrz z klientami/pacjentami. Jest to przejaw racjonalności procesu decyzyjnego, jako społecznej konstrukcji, gdyż ludzie postrzegają rzeczywistość poprzez pryzmat swoich doświadczeń. Jest to proces, w którym pracownik i klient/pacjent powinien być poinformowany,

że planowane działania są konieczne i uzasadniony jest ich sens. W praktyce w procesie *governance* dużą rolę odgrywa odpowiedni kontakt zarządu i jego administracji z pracownikami. Na podstawie przeprowadzonych badań (Fitzgeralda i innych) zauważono, że rozwijanie się innowacji w organizacjach systemu zdrowia staje się bardziej skuteczne, gdy właśnie zatrudnieni pracownicy doświadczają interaktywności między pracownikami i zarządem [Fitzgerald, Ferlie, Wood, Hawkins, 2002].

Panuje błędne przekonanie, że tylko konkurencja między podmiotami świadczącymi usługi publiczne, w tym zdrowotne, wymusza ich odpowiedzialność wobec obywateli. To również przez wdrażanie zasad *governance* ujawniają się nowe formy i zasady racjonalnej umowy obywatelskiej, legitymizacji podmiotów sektora nie tylko publicznego, gdzie istotne jest:

- partycypacyjne uczestnictwo licznych członków społeczeństwa,
- eksponowana rosnąca współodpowiedzialność i współzależność otoczenia sieciowego [Pabiś, 2017, s. 15].

We współrządzeniu zwraca się również szczególną uwagę na rosnące znaczenie prywatnego sektora oraz instytucji pozarządowych, występujące również w formie m.in. partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zawierania kontraktów, np. lekarzy. Siła oddziaływania podejścia *governance* uniezależnia decyzje od nacisków jednostkowych, co przekłada się na skuteczność w upowszechnianiu przejrzystości, partycypacji, współpracy i otwartości oraz wdrażaniu zasad dobrego współrządzenia. Dzięki temu ujawnia się korzystny wpływ na załogę i jej zaangażowanie w wyniku zwiększonej autonomii pracy. Takie podejście przynosi również pozytywne efekty finansowe. W przypadku współzarządzania nie występuje ryzyko łatwego przejęcia dowodzenia przez jeden podmiot dysponujący dominującą siłą. Takie relacje wpływać powinny na budowanie wspólnych wartości, które mogą służyć zarówno zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych, jak i biznesowych organizacji systemu zdrowia w pozytywnym i skutecznym zarządzaniu [Nica, 2013].

Zarządzanie systemem zdrowotnym jest skomplikowane przez swoją niejednorodność. Składa się z wielu szczebli i wymiarów funkcjonalnych. Najważniejsze z nich to:

- podstawowa opieka zdrowotna (POZ);
- przychodnie specjalistyczne, czyli ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS);
- opieka stacjonarna – całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska świadczona w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej (szpitale, ZOL i ZPO, hospicja).

To powoduje, że nie ma jednej uniwersalnej metody zarządzania w sektorze zdrowia. Można jednak poszukiwać tych aspektów, które wspierają rozwój i promują aktywne uczestnictwo i debatę na temat roli prawidłowego funkcjonowania zarówno organizacji, jak i systemu. Na tym gruncie mogą powstawać pomysły, które

w procesie twórczym i z chwilą wdrożenia do praktyki społecznej stają się innowacjami [Porter, 2001].

Współzarządzanie opiera się też na realizacji założenia o poprawie jakości życia obywateli oraz sukcesie państwa w ograniczaniu zjawiska korupcji. Stąd wdrażanie założeń *governance* może zaistnieć w systemie zdrowia, ale niezbędny jest wdrożony i funkcjonujący system demokratyczny. Dla pełnego wdrożenia modelu *governance*, co zostało powiedziane, niezbędne są wartości społeczeństwa obywatelskiego [Bolleyer, 2021].

Z punktu widzenia zakresu rozważań, to we współzarządzaniu w systemie zdrowia istotne jest nie tylko osiąganie wysokich wyników terapeutycznych, mimo że są one ważne, ale i orientacja na rozwój organizacji. Jest to przejście od menadżerskiego, parametrycznego zarządzania w kierunku modelu kładącego dużo większy nacisk na personalną, indywidualną odpowiedzialność jednostki i społeczności [Lapuente, Van de Walle, 2020]. Jest to odejście od schematycznego sposobu zarządzania i pójście w kierunku stworzenia bardziej elastycznych warunków organizacji pracy. Ewolucja ta dotyczy poszukiwania nowych, innowacyjnych podstaw zarządzania, w których można zastosować mechanizmy oddolne, tzn. włączanie społeczeństwa do np.:

- określania i artykułowania własnych potrzeb zdrowotnych i metod ich zaspokojenia,
- współrządzenia i współdecydowania o rozwoju organizacji,
- finalnej kontroli realizacji zaspokojenia potrzeb środowiskowych.

Elementem istotnym i innowacyjnym *governance* w systemie zdrowia jest ustawiczne, nastawione na rozwój rozstrzyganie o kluczowych problemach organizacji, tzn. ciągłe poszukiwanie nowoczesnych, innowacyjnych kierunków postępowania [Korporowicz, 2017, s. 163]. Taki typ postępowania związany jest z ciągłymi poszukiwaniami, które wynikają ze stale rosnących potrzeb zdrowotnych i oczekiwań klientów. Zmiany te powodują, że podmioty medyczne, aby utrzymać się na rynku, muszą ewoluować i rozwijać się. Stąd wymóg ustawicznego doskonalenia i rozumienia zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych, przy czym cechą charakterystyczną takiego podejścia jest z jednej strony częste odrzucanie tego, co mogło nawet być w przeszłości efektywne, a z drugiej świadomość, że nie ma jednej stałej recepty na utrzymanie się na rynku i rozwój, co jest zgodne z racjonalnością wyborów w realizacji polityki publicznej.

W tym miejscu warto też podkreślić, że dyskusja toczy się nie tylko wokół rozumienia *governance*, co wokół zdolności do wprowadzania innowacyjnych, racjonalnych wyborów i rozwiązań w życie. Na tym tle ujawniają się nowe zasady legitymizacji podmiotów sektora zdrowia nie tylko publicznego. Działania te obejmują problemy:

samorządności, podejmowania decyzji strategicznych, pomiaru i ewaluacji, a także negocjowania relacji z decydentami i społeczeństwem, a to ułatwia samostanowienie i rozwój przedsiębiorczości, co wskazuje na racjonalność instytucjonalnych wyborów w realizacji polityki zdrowotnej [Riboldi, 2024]. Implementacja tych zasad jest możliwa dzięki demokratyzacji życia społecznego, która ułatwia przekazanie przez szczebel wyższy do niższego licznych uprawnień o charakterze wykonawczym, a to przekłada się na poszukiwanie nowych form komunikacji społecznej. W tym nurcie zarządzania kładziony jest duży nacisk zarówno na ekonomiczne aspekty wydatkowania środków, jak i na poprawę ich efektywności, jakości i racjonalności działań publicznych realizowanych przez podmioty publiczne oraz prywatne.

Istnieje niewątpliwie wiele problemów związanych z wdrażaniem podejścia *governance*, szczególnie w sektorze zdrowia, przy czym jednym z najważniejszych jest poziom wykształcenia kadr, a zwłaszcza kadr kierowniczych. Ważny jest przy tym nie tylko aktualny poziom wykształcenia – szczególnie istotna jest chęć i potrzeba ustawicznego kształcenia i podnoszenia własnych kwalifikacji zarówno:

- *stricte* zdrowotnych,
- związanych z zarządzaniem organizacją.

Odnosząc się do potrzeby wysokich kwalifikacji *stricte* medycznych, należy zauważyć, że lekarze, by wyleczyć pacjenta, muszą często poza wiedzą medyczną posiadać również odwagę podejmowania nietypowych działań, które mogą być niezgodne z opiniami innych lekarzy czy ogólnie przyjętymi zasadami. Skutkiem tego może być odniesiony sukces lub – co musi być brane pod uwagę – porażka wiążąca się z brakiem poprawy zdrowia chorego.

W zakresie tych kwalifikacji to poziom ich wiedzy i kreatywność powinny stale wzrastać, czy wręcz wyprzedzać poziom pracowników. Nowoczesny menedżer w duchu *governance* posiadać powinien nie tylko wiedzę, ale być przede wszystkim gruntownie wykształconą osobą, która rozumie przemiany zachodzące w systemie zdrowia, a także potrafi rozmawiać, negocjować i rozumieć swoich pracowników oraz dopingować ich do wydajniejszej pracy. To powoduje ciągłą konieczność podnoszenia poziomu profesjonalnego przygotowania i dostosowywania wiedzy do stale zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych.

Cechami charakteryzującymi zarządzanie *governance* w sektorze zdrowia jest kierunek działań poprzez określenie (diagnozę) potrzeb zdrowotnych, w tym stanu zdrowia mężczyzn i kobiet na tle ich zachowań antydestrukcyjnych i zdrowotnych, a następnie dostosowanie do nich własnego potencjału diagnostyczno-terapeutycznego [Bowling, 1999, s. 48]. Potrzeby te bywają postrzegane jako stan zaistniały w wyniku starości, stresu, inwalidztwa, kalectwa, zachowań autodestrukcyjnych,

w tym ryzyka zachorowania i śmierci (podrozdział 3.2). Znajomość tych potrzeb powinna przekładać się na rozwiązywanie licznych problemów zdrowotnych. Należy podkreślić, że chodzi o te potrzeby i ich zaspokajanie, które są typowe i specyficzne dla danej społeczności [Kurzynowski, 1999, s. 29].

Wśród wymienionych wcześniej cech *governance* istotne w odniesieniu do systemu zdrowia jest przedstawicielskie, pluralistyczne czy partycypacyjne podejście, związane nie tylko ze współdecydowaniem, współrządzeniem dotyczącym diagnozy, ale i zaspokojeniem potrzeb zdrowotnych. Usługi systemu zdrowia ulegają częstym przemianom, co związane jest z np. dynamicznym rozwojem medycyny, szerszym dostępem do informacji na temat zdrowia i choroby oraz metod leczenia i promocji, a także rozwojem świadomości klientów. Ich zadaniem jest poprawa stanu zdrowia społeczności [Korporowicz, 2015a, s. 40].

Do zasadniczych cech współrządzenia w odniesieniu do sektora zdrowia poza już wymienionymi czynnikami, tzn. np. określeniem potrzeb zdrowotnych, należy zaliczyć uwzględnienie oddziaływania poziomu lokalnego, czyli swoistą analizę otoczenia lokalnego, będącą tak ważnym elementem zarządzania i polityki publicznej. W analizie tej bierze się pod uwagę zapewnienie aktywnego współudziału środowisk lokalnych, nierozerwalnie związanego z określaniem i rozstrzyganiem przez władze często samorządowe o istotnych drogach realizacji i zaspokajanie potrzeb zdrowotnych oraz położenie nacisku na planowanie i podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia zarówno w stosunku do poszczególnych osób, jak i zbiorowości na szczeblu lokalnym.

Za przewagą *governance* również w sektorze zdrowia jako innowacyjnej metody w stosunku do innych typów zarządzania przemawia fakt, że po pierwsze wykorzystywane są siły właśnie wspierające oddolną inicjatywę, po drugie zapewnia ono najskuteczniejsze wykorzystanie środków finansowych, gdyż przeznaczane są na prawidłowo zdiagnozowane potrzeby. Jest ono jednym z kluczowych pojęć porterowskiej dyskursywnej analizy wspólnej wartości, która jest częścią rzeczywistości społecznej [Porter, Kramer, 2011]. Zakłada ona, że tylko demokratyczne, a zarazem partycypacyjne podejście, czyli takie, w którym dwie lub więcej stron współdziała na zasadzie partnerstwa w przygotowaniu planów i ich implementacji, zapewnia prawidłowe zarządzanie jednostką [Ostrom, 2013, s. 128].

Podejście to ma, co warto podkreślić, bezpośredni związek z poziomem lokalnym przez współudział licznych środowisk w rozwiązywaniu ich istotnych problemów. Definiuje się je jako zdrowie zarządzane przez ludzi i oddanie zdrowia ludzi w ich własne ręce. Współudział w decyzjach zwiększa odpowiedzialność za przyszły kształt w prawidłowym określaniu i zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych i bezpieczeń-

stwa zdrowotnego. Wymaga to fundamentu realnych, rzeczywistych, rozwiniętych struktur również samorządu lokalnego, chociaż *governance* nie musi być wdrażane przez władze publiczne. Ten sposób współzarządzania stosują np. firmy prywatne, organizacje pozarządowe, nierzadko bez odwoływania się do zaleceń władzy publicznej [Keohane, Nye, 2000, s. 37]. Przejawia się ono przez szukanie nietypowych rozwiązań, które są podstawą umiejętnego podejmowania decyzji w celu zaspokojenia potrzeb np. zdrowotnych oraz wspólne dzielenie się odpowiedzialnością za zdrowie np. lokalnych społeczności. Aspekty te mogą być podstawą do osiągania korzyści ogólnospołecznych. Zastosowanie tych kierunków działań jest przydatne właśnie w opracowywanych strategiach organizacji, co mieści się w racjonalności wyborów realizacji polityki publicznej.

Konsekwencją tego toku rozumowania dotyczącego roli i misji organizacji medycznych w modelu *governance* jest współudział w rozpoznaniu, planowaniu, a następnie rozwiązaniu licznych istotnych problemów lokalnych. Dotyczy to głównie tych potrzeb i metod ich zaspokajania, które są specyficzne dla danej społeczności. Środowiska te najlepiej znają własne potrzeby zdrowotne i dzięki temu najtrafniej mogą prowadzić własną politykę, zgodną z ogólnymi zasadami współrządzenia. W takim kształcie zarządzanie *governance* w sektorze zdrowia może być szczególnie skuteczne, gdyż przyszłe działania i ich efekty są uzyskiwane na bazie rzeczywistych potrzeb zdrowotnych (podrozdział 3.2) oraz wzmocnione przez aktywny współudział w planowaniu mieszkańców środowisk lokalnych [Porter, Kramer, 2011].

Egzemplifikacją podejścia, w którym uwzględnia się rolę i wagę środowisk lokalnych w aktywnym określaniu potrzeb, jest praktyka np. szpitala Hartford w stanie Connecticut w USA. W misję tego szpitala wpisane zostało zapewnienie godnej opieki dla zróżnicowanej społeczności lokalnej, która wsparta jest pozyskaniem od tej społeczności informacji dotyczących poznania warunków życia oraz potrzeb ich i ich rodzin, oraz czytelną komunikacją między społecznością lokalną i ponadlokalną a szpitalem [Hartford Hospital, 2014]. Czytelna komunikacja odbywa się na szczeblu lokalnym, ale też łączy się z autonomicznymi decyzjami co do kształtu zdrowia, które przejawiają się dbaniem o zdrowie swoje i najbliższego otoczenia [Korporowicz, 2008, s. 104].

Koncepcja *governance* nie zakłada z góry tworzenia nowych struktur, lecz wskazuje na optymalizację funkcjonowania istniejących organizacji w danych warunkach ekonomicznych, społecznych i instytucjonalnych. Na tym tle można pokusić się o stwierdzenie, że *public governance* można też rozumieć jako filozofię kierowania, która dotyczy jednocześnie stałego podnoszenia jakości, z równoczesnym określaniem rzeczywistych, przez co i racjonalnych zjawisk społecznych, z uwzględnieniem udziału społeczeństwa [Szczupaczyński, 2017, s. 82–83].

W ramach podejścia *governance* w sektorze zdrowia zasadne jest uwzględnienie koncepcji CSR, jako będącej swoistą nowoczesną sztuką zarządzania podmiotem, w którym podmiot ten w planach i strategiach nie pomija dbałości o środowisko, a jednocześnie nie rezygnuje z osiągania zysków. Istotna jest tu narracja, czyli nie tylko sposób przedstawiania problemów z perspektywy indywidualnych podmiotów, ale poszukiwanie metod ich rozwiązywania [Korporowicz, 2015c, s. 45]. Narracja ta, ogólnie podchodząc do *governance*, to także zapatrywanie praktyczne jako aktywność bohatera wolności. Tylko on „może dostarczyć legitymizacji jednocześnie dyskursowi nauk empirycznych i bezpośrednim instytucjom" [Lyotard, 1997, s. 25]. W konsekwencji ścierania się odmiennych interesów licznych grup i poszczególnych jednostek podejmowane są decyzje w celu zaspokojenia istotnych potrzeb, również zdrowotnych. Jest to świadoma, zrównoważona działalność zorientowana nie tylko na zysk finansowy i sprawne funkcjonowanie, ale także uwzględniająca potrzeby i wymagania interesów społecznych, w tym środowiskowych, które są finansowane również ze środków publicznych [Frączkiewicz-Wronka, Wronka-Pośpiech, 2015, s. 172–174]. Są one traktowane i postrzegane jako naturalny i wręcz niezbędny proces, dzięki któremu tworzone są płaszczyzny porozumienia i zaufania, poprzez budowanie lojalności nie tylko dzięki jakości produktów i świadczonych usług, ale budowanie zaufania do firmy ze względu na sposoby gospodarowania i traktowania jej interesariuszy. Jest to współrządzenie podmiotem leczniczym bazujące na kreowaniu przejrzystych, zrozumiałych i jasnych relacji z otoczeniem.

Governance w sektorze zdrowia przy uwzględnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu jest zarządzaniem organizacją w taki sposób, aby zwiększyć wkład tej jednostki w rozwój społeczny i publiczny, przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego oddziaływania np. na środowisko przyrodnicze. Przy czym filozofia ta uwzględnia wszystkich interesariuszy jednostki medycznej, tzn. pacjentów, społeczność lokalną, pracowników, dostawców sprzętu medycznego, farmaceutów. W ten sposób placówka medyczna zyskuje zaufanie klientów. Dzięki temu może jednocześnie stać się liderem sektora zdrowia w lokalnej społeczności.

Efektywne zarządzanie zdrowiem typu *governance* jest warunkiem szybkiego rozwoju i przyjęcia innowacji oraz poprawy jakości życia (starzejącego się) społeczeństwa. Jednak model ten, co zostało stwierdzone, posiada też niedogodności. Jego największą słabością jest wydłużenie procesu decyzyjnego, przez trudności z osiągnięciem porozumienia czy jednomyślność z oceną jego efektywności. Te czynniki wpływają na generowanie dodatkowych kosztów [Ghavamabad, Vosoogh-Moghaddam, Zaboli, Aarabi, 2021].

Ponadto kolejne wątpliwości dotyczą tego, że podejście to bardziej orientuje się na zadowolenie obywateli-klientów niż na rozwój własnych zasobów będących w dyspozycji firm czy instytucji publicznych. Również uczestnicy dialogu partycypacyjnego muszą być odpowiedzialni za poprawę działań w danym obszarze, w przeciwnym razie mogą zostać wygenerowane fałszywe decyzje, skutkujące np. brakiem mniej opłacalnych specjalności medycznych.

Niewiele również wiadomo na temat sukcesów i wyzwań dotyczących zakresu *governance* we wdrażaniu bezpieczeństwa zdrowotnego. Konkludując, zmiany w systemach zarządzania mają swoje odbicie w metodach świadczenia usług zdrowotnych, które proponują ciągłość opieki z orientacją na utrzymanie i promowanie zdrowia [Jalilvand, Raeisi, Shaarbafchizadeh, 2024]. Takie podejście wymaga nowego typu zarządzania zarówno całym sektorem, jak i organizacjami ochrony zdrowia, gdyż zdrowie oraz opieka medyczna nie są tylko towarem, lecz także, czy przede wszystkim, są prawem każdego człowieka.

INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ W ZDROWIU

7.1. Innowacyjność w zdrowiu – uwagi wstępne

Rolą sektora zdrowia jest stworzenie sposobów dla ochrony i poprawy stanu zdrowia społeczności (podrozdział 4.3). Cel ten można osiągnąć w zakresie medycyny naprawczej oraz medycyny zapobiegawczej, które, aby były skuteczne, powinny być innowacyjne. Podstawą są nowe technologie i współczesne trendy zarządzania, które służą do kreowania, a następnie wdrażania innowacji w sektorze zdrowia w wielu obszarach. Innowacje i innowacyjność przekładają się na jakość świadczeń zdrowotnych, a to wpływa na poprawę jakości życia i zdrowia społeczeństwa.

Innowacyjność jako proces i innowacje mają wpływ na metody leczenia chorób wcześniej nieuleczalnych oraz lepsze wykorzystanie istniejących zasobów. Jednocześnie stosowanie ich może kwestionować istniejące standardy, rozwiązania i wzorce społeczne, bowiem są one wyzwaniem dla istniejących systemów opieki zdrowotnej. Sprawiają też, że istniejące technologie stają się szybko nienowoczesne, co wymusza poszukiwanie nowych metod, a to wymaga nakładów finansowych i intelektualnych.

Aby nowoczesne technologie wpłynęły na poprawę stanu zdrowia, powinna być zwiększana możliwość ich absorbcji w sektorze zdrowia, a kolejno ich dostępność. Wzrost dostępności do świadczeń medycznych można osiągnąć przez rozwijanie informatycznych form tych świadczeń, w tym innowacji technologicznych, łącząc elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Wraz z tym powinna nastąpić poprawa funkcjonowania tego sektora przez m.in. ułatwienie procesu komunikacji i wymiany informacji między personelem medycznym a pacjentem. Główną cechą systemu z informatycznymi formami świadczenia usług zdrowotnych jest jego innowacyjność, a zarazem hierarchiczność. Procesy są przedmiotowo ze sobą

powiązane, a przyjęte w nich działania są komplementarne. Taki mechanizm planowania dotyczy również aktywności administracji na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań w sektorze zdrowia.

Działalność innowacyjna w sektorze zdrowia powinna być poprzedzona pogłębioną analizą istniejącego stanu rzeczy, określeniem celów podejmowanych działań przedsiębiorstw, wypracowaniem praktycznych rozwiązań w zakresie procesu ich wdrażania oraz wskazaniem źródeł ich finansowania [Bromber, 2018, s. 443–455].

Funkcjonowanie tego systemu jest specyficzne i inne niż w pozostałych sektorach. Specyfika ta wynika z istnienia licznych chorób i metod ich leczenia przy zastosowaniu często zróżnicowanych, wysoko zaawansowanych, niestandardowych i właśnie innowacyjnych technologii (innowacji) (podrozdziały 1.1, 6.2). Można je podzielić według różnych kryteriów, a następnie typów. Nie ma jednak jednego uniwersalnego kryterium podziału i klasyfikacji innowacji, ani jednego typu innowacji, który w pełni mieściłby się w jednej grupie danej klasyfikacji. Dodatkowo różne klasyfikacje innowacji mogą być odmiennie interpretowane, nawet w tym samym zagadnieniu, gdyż każdy z zaprezentowanych podziałów (czy to innowacje np. technologiczne, organizacyjne czy innowacje głównego nurtu medycyny), ma swoje odrębne ograniczenia terminologiczne, które wyrastają z różnych klasyfikacyjnych paradygmatów. Ponadto ze względu na złożoność chorób, a kolejno charakter innowacji, często nie da się tych innowacji jednoznacznie oddzielić i pogrupować, gdyż obserwowane zjawiska zazębiają się i uzupełniają. Każde z kryteriów klasyfikacji i typy innowacji mają również swoje określone ograniczenia. Ale co najważniejsze, w konkretnej sytuacji, bez względu na kryteria podziałów, typy innowacji i ich paradygmaty, istotne jest w jakim stopniu są one rozwiązaniem problemu medycznego.

Innowacje w sektorze zdrowia można podzielić na technologiczne, organizacyjne i społeczne [Suchecka, Skrzypczak, 2012, s. 221]. Inne klasyfikacje dzielą je na technologiczne i organizacyjne, a także na:

1) innowacyjne sprzęty medyczne, oprogramowanie służące do ich obsługi;
2) nowoczesne technologie oraz te technologie, które były już wcześniej wykorzystywane w innych dziedzinach, ale zostały przystosowane, adaptowane do potrzeb zdrowotnych;
3) wszelkie unowocześnianie procedur, wynalazki i odkrycia technologiczne, które mają pomóc w procesie leczniczym przez np. zmiany metod diagnozowania (np. tworzenie sieci telemetrycznych) [Rossa, 2020, s. 116–117].

Kolejna propozycja to podział innowacji w sektorze zdrowia na medycynę personalizowaną, zdrowie cyfrowe i implanty [Ascione, 2022, s. XI–XIV]. Inne jeszcze podejście dotyczy głównie e-zdrowia i skupia się na wykorzystaniu technologii infor-

macyjno-komunikacyjnych w produktach, usługach oraz procesach związanych ze zdrowiem. Jednym z głównych obszarów zastosowań systemu e-zdrowie jest telemedycyna [Strzelecka, 2015, s. 44–53].

Klasyfikując innowacje w systemie zdrowia, można wziąć pod uwagę zróżnicowane kryteria ich podziału, tzn. przedmiotowe (podrozdział 7.2) i jakościowe (podrozdział 7.3).

7.2. Innowacje – kryterium przedmiotowe

Do przedmiotowego kryterium podziału innowacji w sektorze zdrowia odwołuje się wielu autorów. W ramach kryterium przedmiotowego innowacje można podzielić na: technologiczne (procesowe), produktowe, innowacje (procesowo-organizacyjne) [Flessa i in., 2021].

Innowacje **technologiczne** oznaczają, że wynaleziono i wprowadzono do obrotu nowy produkt materialny lub dobra materialne. Dotyczą one głównie i skupiają się na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (*new information and communication technologies*, NICT) [Strzelecka, 2015, s. 44–53]. Technologie te są niezbędnym elementem współczesnej medycyny, a ich stosowanie jest kluczowe w modernizacji opieki zdrowotnej, a w konsekwencji poprawie zdrowia społeczeństw. Ich powstawanie i efektywne wykorzystanie staje się możliwe dzięki innowacyjnym technologiom informatycznym i teleinformatycznym. Stosowane są tutaj technologie webowe, *cloudcomputing*, narzędzia analizy wielkich zbiorów danych (*big data*). Ich użycie stało się dostępne dzięki coraz intensywniejszemu usieciowieniu i powszechności stacjonarnych i mobilnych narzędzi komunikacji czy przetwarzaniu danych [Balcerak, 2019, s. 219].

Wdrażane innowacje technologiczne w sektorze zdrowia są technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi – rozumianymi jako technologie gromadzące, przetwarzające i przesyłające dane w formie elektronicznej[73], jako cyfrowe zdrowie (*digital health*, DH) [Nicholas, Huntington, Williams, Blackburn, 2001]. Jest to bardzo szeroki zakres innowacji. Pojęcie to odnosi się do konkretnych rozwiązań lub usług opisujących połączenie (sprzężenie) nauk medycznych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (*information and communication technology*, ICT) [Flessa i in., 2021].

[73] Inaczej technologie informacyjno-telekomunikacyjne, teleinformatyczne lub techniki informacyjne.

W sektorze zdrowia wdrażane są innowacje technologiczne w celu poprawy i ułatwienia leczenia, ale też ułatwienia w dostępie do profilaktyki, diagnozy oraz zarządzania procesami i organizacjami, które mają wpływ na zdrowie ludzi. Cyfrowe zdrowie w kontekście polityki innowacyjności obejmuje telemedycynę, cyfrową dokumentację pacjentów, zdalną chirurgię itp. Tego typu rozwiązania umożliwiają automatyzację procesów, miniaturyzację zaawansowanych narzędzi gromadzenia i przetwarzania. Cyfrowe zdrowie stanowi transformację w systemie zdrowia z wykorzystaniem nowych rozwiązań informatycznych. Jest ono ważnym narzędziem w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych [Moghaddasi, Amanzadeh, Forough, Hamedan, 2017, s. 1–8].

Do innowacji technologicznych zaliczyć można także rozwój Internetu rzeczy (*internet of things*, IoT), organizacji opartych o dane (*data-driven organization*), technologii przetwarzania chmurowego czy sztucznej inteligencji. Dotyczy on informacji zintegrowanych w celu wymiany danych między urządzeniami. „To nie tylko człowiek komunikuje się z urządzeniami, ale też poszczególne urządzenia komunikują się ze sobą poprzez Wi-Fi, Ethernet lub Bluetooth, a także technologie typu Zigbee, aby uzyskiwać dodatkowe informacje i zwiększyć swoją funkcjonalność" [Męcina, 2023, s. 47–48]. Inteligentnym systemem opieki jest również *internet of medical things*, IoMT, który skupia się na wczesnej diagnostyce, zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób, edukacji i leczeniu [Dwivedi, Mehrotra, Chandra, 2022]. Jest to nowy paradygmat, który zmienił tradycyjny sposób leczenia i diagnozy w styl oparty na zaawansowanych technologiach w medycynie [Kang, Pang, Xu, Ma, Wang, 2014]. Dzięki takim rozwiązaniom pojawiają się nowe metody świadczenia usług zdrowotnych, które dotyczą takich kwestii, jak: wsparcie w podejmowaniu decyzji klinicznych, aktywizacja pacjentów czy przechodzenie od leczenia chorób do profilaktyki [Kanter, 2009; Chuquimarca 2020]. System ten sprawdził się w okresie pandemii COVID-19, kiedy monitorowany był stan zdrowia dużej liczby pacjentów, zarówno w fazie przed, jak i po zakażeniu.

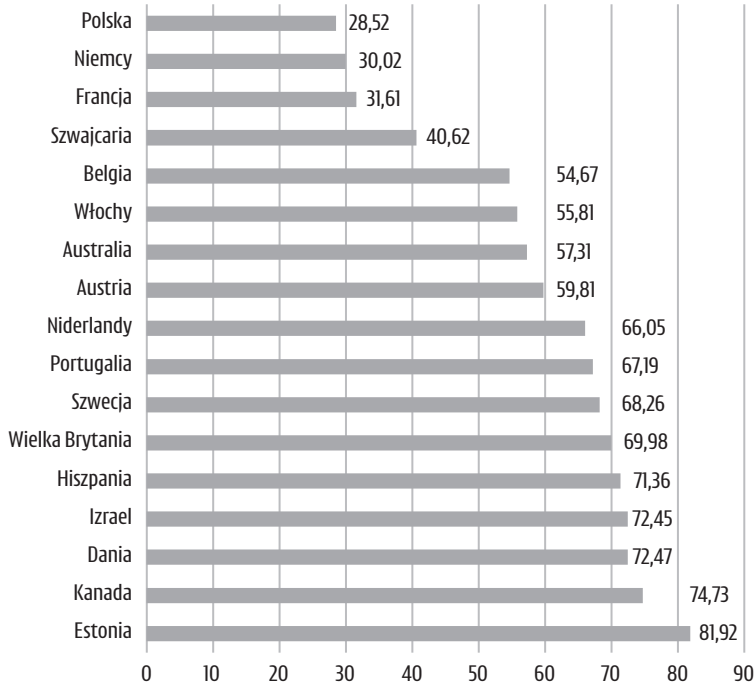
Wspomniane wcześniej *information and communication technology* są to zdalne formy kontaktu z lekarzem, stosowane do diagnozowania i kontroli stanu zdrowia [Pawłowska, 2015, s. 111–114]. Jest to narzędzie do udzielenia świadczeń medycznych łączących elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny w sytuacji, gdy pracownik medyczny i pacjent nie znajdują się jednocześnie np. w placówce medycznej. Poszerzoną opinię dotyczącą cyfrowego zdrowia prezentuje WHO, która interpretuje to jako świadczenie usług zdrowotnych przez wszystkich pracowników sektora zdrowia, którzy korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych do diagnozowania, leczenia oraz zapobiegania chorobom i urazom, badań i oceny,

a także dla ciągłego kształcenia pracowników sektora zdrowia, w interesie rozwijania zdrowia osób fizycznych i ich społeczności, gdzie odległość stanowi czynnik krytyczny [WHO, 2010].

Komponentem cyfrowego zdrowia jest e-zdrowie (elektroniczne zdrowie, przy czym cyfrowe zdrowie jest kategorią szerszą niż e-zdrowie). Są to też technologie informacyjne i komunikacyjne w przestrzeni opieki zdrowotnej. E-zdrowie można rozumieć jako zbiór technologii stosowanych za pomocą Internetu, w których świadczone są usługi opieki zdrowotnej w celu poprawy jakości życia i ułatwienia świadczenia opieki zdrowotnej [da Fonseca, Kovaleski, Picinin, Pedroso, Rubbo, 2021]. Pojęcie to odnosi się do konkretnych rozwiązań lub usług, przykładowo: elektronicznej kartoteki medycznej pacjenta, systemów IT stosowanych przez lekarzy [Pradhan i in., 2021]. Próby wdrożenia takich rozwiązań podjęto w ubiegłym stuleciu, szerokie zastosowanie wymagało jednak dostępności nowoczesnego, a obecnie ultraszybkiego Internetu do przesyłania (np. obrazowania) lub przechowywania danych (np. teczki pacjentów w chmurze) [Kumar, Tiwari, Zymbler, 2019, s. 111]. Są to usługi telemedyczne, które wiążą się z przesyłaniem danych oraz informacji medycznych, takich jak tekst, dźwięk i obraz, niezbędnych do podjęcia leczenia, postawienia diagnozy oraz kontroli zdrowia pacjenta [European Union, 2008]. Ponadto np. wprowadzenie elektronicznych kart pacjenta umożliwia integrację leczenia na różnych jego etapach, a wykorzystanie systemów informatycznych pozwala na wymianę informacji wewnątrz oraz pomiędzy placówkami medycznymi. E-zdrowie rozpowszechniło się w wielu krajach, gdyż dane można przesłać przez Internet do większości krajów na świecie. Uzasadniona jest zorganizowana i ciągła kontrola rządowa oraz regulacje dotyczące bezpieczeństwa pacjentów w związku z korzystaniem z e-zdrowia [Yoo, Boland, Lyytinen, Majchrzak, 2012].

W zakresie cyfrowego zdrowia jako innowacji technologicznych było przeprowadzone badanie porównawcze wśród 17 wybranych krajów OECD, zrealizowane przez Fundację Bertelsmanna w 2018 r. nad wdrażaniem innowacji w sektorze zdrowia. W ramach badania opracowany został indeks cyfrowego zdrowia (Digital-Health-Index, DHI), który obejmuje różne jego wymiary, tj. infrastrukturę (np. ogólnokrajowy numer identyfikacyjny pacjenta, techniczną infrastrukturę danych), ramy prawne (np. rozporządzenie o ochronie danych, bezpieczeństwo danych), instytucjonalizację (np. krajowa cyfrowa organizacja zdrowia, standardy, finansowanie) i konkretne zastosowania (np. cyfrowa dokumentacja pacjenta, e-recepta, wideokonsultacje, informacje zdrowotne, badania zdrowotne). Na bazie danych z wybranych krajów OECD obliczony został cyfrowy indeks zdrowia krajowych systemów opieki zdrowotnej. Jest on przedstawiony na rysunku 9.

Rysunek 9. Cyfrowy indeks zdrowia w wybranych krajach



Źródło: Flessa, Huebner, García-Goñi [2021].

Zgodnie z tym badaniem określony został stan transformacji cyfrowej jako procesu absorbcji informatycznych technologii medycznych w wybranych krajach. Dane dotyczące np. infrastruktury wskazują na niewielką korelację między wskaźnikami makroekonomicznymi, np. wysokością dochodu narodowego brutto na mieszkańca (0,051) a absorbcją tych technologii. Podobnie między oczekiwaną długością życia a absorbcją innowacji (0,140) [Smart Health Systems, 2018]. Oczekiwana długość życia wskazuje na zmiany strukturalne ze znacznym opóźnieniem i może minąć wiele lat, zanim w krajach z dobrym cyfrowym systemem opieki zdrowotnej ujawnią się lepsze efekty zdrowotne. Gęstość zaludnienia w tym badaniu wskazuje na ujemny wpływ na DHI. Można się spodziewać, że w krajach o mniejszej gęstości zaludnienia szybciej następują zmiany płynące z cyfrowego zdrowia (a zwłaszcza telemedycyny). Kraje o większej liczbie ludności są mniej innowacyjne lub mniej skłonne do ich adaptacji. Obserwowania jest ujemna zależność między DHI a wielkością populacji jako całością (–0,595). Cyfrowe zdrowie wydaje się być bardziej zaawansowane w krajach o mniej liczebnej populacji, co sugeruje, że są one bardziej innowacyjne oraz bardziej zdolne do adaptacji nowych technologii i szybciej dostrzegą korzyści

płynące z cyfrowego zdrowia (a zwłaszcza telemedycyny). Polska ze wskaźnikiem 28,52 znajduje się na końcu wśród wybranych krajów, za np. Francją (31,61), nie mówiąc o Estonii (81,92), która wyprzedza Kanadę, Izrael czy Szwecję.

Obecna cyfrowa technologia jako innowacja technologiczna pozwala na poszukiwanie użytecznych zasobów wewnątrz, jak również na zewnątrz sieci teleinformatycznych. Duże możliwości daje również współdziałanie na rzecz innowacji w jej ramach. Wykorzystywane są one w zarządzaniu organizacjami medycznymi, np. w kontroli zakażeń szpitalnych do prowadzenia dokumentacji w celu ułatwiania wprowadzania, wyszukiwania oraz strukturyzowania danych. Przykładem są wdrażane systemy szpitalne odpowiednio skonstruowanych API (*application programming interface*)[74] oraz narzędzia typu 11 ETL (*extract transform load*)[75] czy moduły z wykorzystaniem narzędzi BI (*business intelligence*) oraz sztucznej inteligencji (*artificial intelligence*, AI) umożliwiających m.in. przepływ danych wśród systemów funkcjonujących w laboratoriach, szpitalach i instytucjach zewnętrznych. W konsekwencji mogą przyspieszyć reakcje na zjawiska kryzysowe związane np. z ryzykiem epidemicznym.

Wykorzystanie nowych technologii i form komunikacji pozwala diagnozować i leczyć pacjentów na odległość w wyniku wymiany informacji między specjalistami, dzięki przesyłowi danych medycznych, np. EKG, USG, MRI. Digitalizacja metod diagnostycznych oraz odpowiednich rozwiązań organizacyjnych daje możliwość objęcia opieką dużej części pacjentów w miejscu ich zamieszkania jako usługa wykonywana w ramach telemedycyny. Cechą telemedycyny jest brak konieczności bezpośredniego kontaktu pacjenta z lekarzem, dzięki czemu dane medyczne mogą być gromadzone nie tylko przez szpital czy przychodnię, ale także przez indywidualne zasoby danych znajdujące się w posiadaniu pacjentów, a także przesyłane do nadzorującego specjalisty. Ponadto telemedycyna daje możliwość rozszerzonych konsultacji w dużych zespołach, gdzie każdy lekarz pozostaje w swoim ośrodku. Pozwala ona na transfer danych z różnych źródeł, a także na użycie sztucznej inteligencji (AI) do analizy danych. Pod względem sposobu komunikacji mówimy o usługach telemedycznych realizowanych w czasie rzeczywistym (*real time*), przechowywaniu oraz przesyłaniu danych (*store and forward*), a także zdalnym monitoringu (*remote monitoring*).

---

74 API to kod, który umożliwia komunikację między dwoma programami. Interfejs API określa, w jaki sposób programista powinien żądać usług z systemu operacyjnego (OS) lub innej aplikacji oraz udostępniać dane w różnych kontekstach i na wielu kanałach.

75 ETL to narzędzia wspomagające proces pozyskania danych dla baz danych, szczególnie dla zbiorowych danych. Zadaniem narzędzi ETL jest: pozyskanie danych ze źródeł zewnętrznych, przekształcenie danych, załadowanie danych do bazy danych.

Świadczenia telemedyczne dzieli się ze względu na rodzaj świadczonych usług, specjalizację, podmioty biorące udział w wymianie danych oraz sposób przekazywania dostępnych danych [WHO, 2010; European Union, 2008]. W ramach telemedycyny można wyróżnić np.: teleradiologię, telepatomorfologię, telechirurgię, teledermatologię, teleokulistykę.

Teleradiologia daje możliwość wykonywania opisów badań radiologicznych drogą teletransmisji. Świadczone w ten sposób usługi dotyczą opisów badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego czy radiologii konwencjonalnej. Przy wykorzystaniu łączy internetowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem jednostka medyczna przesyła obrazy do centrum teleradiologii i po zgłoszeniu oczekuje na gotowy opis badania. W badaniu przekrojowym przeprowadzonym w Arabii Saudyjskiej wśród radiologów pracujących w lokalnych szpitalach od października do listopada 2021 aż 69,6% uczestników uważało, że teleradiologia jest niezwykle pomocnym narzędziem w interpretacji badań obrazowych [Al-Dahery i in., 2023].

Telepatomorfologia oznacza wykorzystanie technologii w celu przyspieszenia i usprawnienia pracy w laboratorium patomorfologicznym, gdzie mają miejsce rozpoznanie, klasyfikowanie oraz prognozowanie rozwoju schorzeń na podstawie zmian morfologicznych w komórkach. Znaczenie patomorfologii cyfrowej polega na jej zdolności do przezwyciężania ograniczeń związanych z konwencjonalnymi praktykami [Kiran i in., 2023]. Oznacza to używanie zaawansowanych skanerów cyfrowych do pozyskiwania cyfrowych obrazów, a następnie ich przechowywanie, analizowanie, interpretowanie, przesyłanie i udostępnianie przy pomocy wirtualnego mikroskopu bez potrzeby przesyłania fizycznie przechowywanych preparatów (*whole slide imaging*, WSI).

Telechirurgia to rodzaj zdalnie przeprowadzanej operacji, przy pomocy robota chirurgicznego, sterowanego przez lekarza chirurga na odległość. Telechirurgia to powstający system chirurgiczny, który wykorzystuje sieci bezprzewodowe i technologię robotyczną do łączenia chirurgów i pacjentów znajdujących się w dużej odległości od siebie. Ma w sobie elementy chirurgii, telekomunikacji, informatyki oraz robotyki [Choi, Oskouian, Tubbs, 2018]. W odróżnieniu od chirurgii zrobotyzowanej, telechirurgia pozwala na przeprowadzenie operacji, w której fizyczna odległość między pacjentem a lekarzem przestaje być istotna. Wykorzystuje się szybkie procesory i algorytmy do cyfrowego przetwarzania i kompresji sygnałów, co umożliwia przesyłanie obrazów, a także interaktywną transmisję audiowizualną z wyjątkową dokładnością i w rzeczywistym czasie.

Zadania chirurgiczne są wykonywane bezpośrednio przez robota medycznego, wyposażonego w odpowiednie narzędzia chirurgiczne [Satcher i in., 2014,

s. 353–359]. Lekarz, który może znajdować się w innej lokalizacji, kieruje robotem za pomocą konsoli sterowania przy zastosowaniu manipulatorów, co jest stosowane np. w chirurgii laparoskopowej. Chirurg przez cały czas trwania operacji otrzymuje sygnał audiowizualny wraz z pomiarami czujników, w które wyposażony jest robot[76]. Przykładem jest robot ZEUS. Posiada on trzy ramiona, które mogą być zdalnie sterowane przez chirurga.

Niezbędnym wymaganiem telechirurgii jest niezawodne połączenie telekomunikacyjne pomiędzy robotem na sali operacyjnej a konsolą sterowaną przez lekarza. W systemach tych dopuszczalne jest minimalne opóźnienie (najwyżej rzędu setek milisekund) pomiędzy ruchem konsoli sterowniczej a odpowiednim ruchem robota. Jest to z reguły łącze światłowodowe. Linii satelitarnych nie stosuje się do tego rodzaju transmisji, ponieważ wprowadzają za duże opóźnienie sygnałów [Izba Lekarska, 2003].

Teledermatologia realizowana jest za pośrednictwem sieci przechowująco-przekazującej (*store and forward teledermatology*). Tę technologię można wykorzystywać do świadczenia usług klinicznych pacjentom, monitorowania stanu zdrowia pacjentów, konsultowania się z innymi podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną oraz zapewniania pacjentom dostępu do zasobów edukacyjnych. Pozwala nie tylko na wczesną diagnostykę, ale także przyspiesza zabiegowe leczenie nowotworów skóry [Pala, Bergler-Czop, Gwiżdż, 2020]. W tym celu przeprowadzono badanie, w którym wytypowano 416 przypadków ze zmianami skórnymi. Wyniki badania były elektronicznie przesłane do specjalistów, których zadaniem była ocena zdjęć i postawienie diagnozy. Badania te potwierdziły obecność złośliwych zmian u 364 osób (87,5%) [Silveira, 2014].

W innym badaniu przeprowadzono wywiady z wykorzystaniem teledermatologii, porównujące efektywność terapii zmian u 5% pacjentów, u których wdrażano tradycyjne leczenie w gabinecie dermatologa lub z pomocą teledermatologii typu *store and forward*. W prospektywnym badaniu wzięło udział 157 pacjentów ze zdiagnozowanym pojedynczym ogniskiem. Byli oni następnie kierowani albo na konsultacje dermatologiczne ($n = 75$), albo do lekarza rodzinnego [Verma Pal, Kumar, 2019].

Z korzyści wynikających z zastosowań innowacji technologicznych, w tym technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), czerpią zarówno lekarze, którzy monitorują na bieżąco stan zdrowia pacjentów, jak i świadczeniobiorcy. Są nimi:

---

76 Pierwsze ramię to AESOP (*automated endoscopic system for optimal positioning*), sterowana głosem kamera endoskopowa wyposażona w trójwymiarowy obraz ciała pacjenta. Dwa pozostałe ramiona, symulujące prawą i lewą rękę lekarza, pozwalają na przeniesienie ruchów chirurgicznych wykonywanych za pomocą manipulatorów konsoli sterującej.

1. Poprawa stanu zdrowia ludności, zwłaszcza na obszarach wiejskich lub oddalonych od centrów miejskich czy mieszkającej na obszarach o ograniczonej dostępności do opieki zdrowotnej, gdzie usługi specjalistyczne są utrudnione [Marmot, 2005, s. 1099–1104].
2. Poprawa i udoskonalenie zarządzania procesem leczenia, np. wystawianie recept czy wystawienie różnego rodzaju dokumentów medycznych, telewizyty o charakterze konsultacyjnym, które mogą odbywać się za pośrednictwem systemu, co ułatwia prowadzenie procesu leczenia.
3. Ułatwienie dostępu do świadczeń medycznych. Związane jest to m.in. z usługami opieki zdrowotnej świadczonymi w domu pacjenta (teleporada). Jest to istotne w przypadku osób chorych.
4. Usprawnienie życia społecznego (ułatwiona komunikacja, dostęp do informacji, e-usług), a także pomoc dla osób z niepełnosprawnościami poprzez pokonywanie barier fizycznych i dostępności do usług.
5. Racjonalizacja wydatkowania funduszy i obniżenia kosztów utrzymania podmiotów, która dotyczy zarówno warunków sanitarnych, jak i lokalowych czy osobowych, gdyż możliwa jest ocena stanu zdrowia pacjenta przez zdalne monitorowanie.
6. Poprawa procesu edukacji (interaktywne lekcje, dostęp do zasobów).
7. Zmiana modelu świadczenia opieki i relacji między uczestnikami rynku sektora zdrowia przez uproszczenie kontaktu pacjenta z lekarzem, gdyż chorzy nie muszą być obecni w przychodni lub szpitalu. Lekarz ma też ułatwioną możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych niezależnie od miejsca faktycznego pobytu pacjenta.

Istnieją też zagrożenia wynikające ze stosowania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z systemem zdrowia:

1. Ograniczenie, a w konsekwencji wykluczanie osób, które nie mają dostępu do komputerów i sieci teleinformatycznych. Nie mogą one skutecznie korzystać z nowoczesnych technologii, przez co nie wszyscy mogą być beneficjentami tych technologii, co może pogłębić istniejące już dysproporcje zdrowotne i nierówności w zdrowiu. Wykluczenie zdrowotne jest szczególnie nasilone np. na obszarach wiejskich i obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).
2. Zagrożenie wynikające z przekłamania systemu, przez zgłaszanie nieprawidłowych danych i potrzeb zdrowotnych, które lekarzowi zdalnie trudno jest zweryfikować.
3. Ograniczenie krytycznego spojrzenia użytkowników co do rzetelności informacji i potencjalne wprowadzenie pacjenta w błąd.

4. Potencjalna możliwość nieuczciwego pozyskania poufnych informacji zarówno przez świadczeniobiorców, jak i świadczeniodawców.

Kolejnym typem wdrażanych innowacji technologicznych w systemie zdrowia, biorąc pod uwagę kryterium przedmiotowe, jest sztuczna inteligencja (*artificial intelligence*, AI). Sztuczna inteligencja dotyczy zastosowania algorytmów głębokiego uczenia (*deep learning*), wzorowanego na pracy mózgu, gdzie w trakcie przetwarzanych jest równocześnie wiele danych. AI obejmuje uczenie maszynowe (*machine learning*, ML), przetwarzanie języka naturalnego (*natural language processing*, NLP) i systemy eksperckie, które analizują duże zbiory danych w celu wsparcia decyzji klinicznych [Majnarić, Babič, O'Sullivan, Holzinger, 2021]. Zdolność adaptacji AI przejawia się w samouczących się algorytmach, które wykorzystują dane do opracowywania nowych wzorców, standardów i modeli oraz do generowania nowych reguł podejmowania decyzji za pomocą technik właśnie uczenia maszynowego [Council of Europe, 2017].

Samouczące się algorytmy są zaprogramowane w podobny sposób. Na części bazy danych tworzony jest model klasyfikacyjny, na kolejnych, mniejszych częściach, jest on testowany i weryfikowany. Dzięki temu algorytmy mają zdolność samouczenia, samodoskonalenia po ekspozycji na nowe dane. Tego typu układy mają zastosowanie np. w rozpoznawaniu obrazów czy mowy. Skonstruowano wiele modeli uczenia maszynowego i głębokiego uczenia się, aby wyodrębniać faktyczne informacje z tekstu w języku naturalnym i automatycznie klasyfikować duże ilości treści tekstowych [Zhou, Dai, Ren, Chen, Chen, 2022].

Celem rozwoju sztucznej inteligencji jest wygenerowanie systemu pracującego na wzór inteligencji człowieka. Stworzenie takiego systemu możliwe jest m.in. dzięki metodom uczenia maszynowego (*machine learning*). W systemie tym wiedza zapisywana jest w postaci modeli lub reguł obowiązujących dla danego zbioru danych, dzięki czemu można ją wykorzystać również podczas analizowania nowych obiektów. Skomplikowane algorytmy analizują wskazane i konkretne obszary. Jedną z dziedzin, w której komputer znajduje coraz szersze zastosowanie, jest inżynieria biomedyczna, operująca ogromnym potencjałem trudnych, nierozwiązanych dotąd zadań, ważnych dla rozwoju medycyny. Badania nad sztuczną inteligencją w medycynie rozwijają się szybciej niż w innych sektorach [Kozłowski, Kruk, Osowski, Markiewicz, 2011, s. 91].

Sztuczna inteligencja jako innowacja technologiczna jest to szeroko pojęta gałąź informatyki zajmująca się budową inteligentnych maszyn zdolnych do wykonywania zadań, które zazwyczaj wymagają ludzkiej inteligencji. O AI mówi się, że jest zespołem teorii, a nie dyscypliną samą w sobie. Uznaje się, że jest to obszar wiedzy

skupiający się na badaniu zdolności maszyn oraz systemów do naśladowania ludzkich umiejętności z uwagi na możliwość rozwiązujących się zadań wzorowanych na naturalnych procesach poznawczych, które zachodzą w ludzkim mózgu, a przetwarzanie i gromadzenie danych następuje w czasie zgodnym z oczekiwaniem użytkownika. Niektóre zastosowania AI obejmują zautomatyzowane interfejsy percepcji wzrokowej, rozpoznawania mowy, podejmowania decyzji i tłumaczenia języków.

Rozwój sztucznej inteligencji wykorzystujący elektroniczną technologię obliczeniową tworzy nowe perspektywy rozwoju badań i rozwiązania problemów o dużej złożoności obliczeniowej. Powstały nowe narzędzia wydobywania i analizy informacji uzyskanej z pomiarów, dostarczające nowych możliwości poznawczych, dotąd niedostępnych dla człowieka. Gwałtowny wzrost popularności sztucznej inteligencji w dużej mierze spowodowany jest ogromnym wzrostem możliwości obliczeniowych i jeszcze większym wzrostem generacji danych [Jimma, 2023].

Zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie można podzielić na dwa podtypy: wirtualne i fizyczne. Podtyp wirtualny obejmuje aplikacje takie jak systemy elektronicznych kart zdrowia, a także wskazówki dotyczące podejmowania decyzji związanych z leczeniem, oparte na sieciach neuronowych. Sztuczna inteligencja w części wirtualnej w ochronie zdrowia już rewolucjonizuje niektóre obszary, takie jak obrazowanie czy diagnostyka laboratoryjna. W tym typie działań znajdują się inne zastosowania technologii AI w opiece zdrowotnej, z wykorzystaniem programu komputerowego, którego zadaniem jest prowadzenie konwersacji z udziałem komputera (chatboty). Chatboty pomagają w przestrzeganiu zaleceń lekarskich i planów opieki medycznej [Majnarić i in., 2021]. Wykorzystuje się je począwszy od planowania wizyt *online*, odpraw *online* w centrach medycznych, przypomnień o wizytach kontrolnych i terminach szczepień, np. dla dzieci i kobiet w ciąży, po wirtualnych asystentów.

Wirtualni asystenci wspierają ciągłość opieki, przestrzeganie leczenia i samokontrolę poprzez spersonalizowaną interakcję [Rafiq, Mazzocato, Guttmann, Spaak, Savage, 2024]. Są to działania na podstawie algorytmów, wskazujące np. dawkowanie i ostrzeżenie o skutkach ubocznych podczas przepisywania kombinacji wielu leków. Sztuczna inteligencja pomaga generować spersonalizowane plany opieki dostosowane np. w przypadkach wielochorobowości. Takie skoordynowane podejście zapewnia wysokiej jakości opiekę skoncentrowaną na pacjencie. Ponadto AI ułatwia gromadzenie danych z biblioteki wiedzy medycznej, których nie jest w stanie w pełni pozyskać człowiek [Pietras, Rejdak, 2019].

Zagadnienia wynikające z wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie podejmowania decyzji są wielorakie i złożone. Celem zarządzania AI jest określenie głów-

nych kierunków potencjalnego wykorzystania sztucznej inteligencji dla procesów sterowania informacją. Chodzi przykładowo o uczenie się, planowanie czy rozumienie obserwowanego zjawiska. Komputery za pomocą czujników oraz kamer zbierają informacje, a następnie przetwarzają je i wykorzystują na zadany temat [Pietras, Rejdak, 2019].

Poza częścią wirtualną jest też podtyp fizyczny, w którym wykorzystuje się AI w części tych działań, gdzie sztuczna inteligencja ma już wiele zastosowań w medycynie, począwszy od wspomagania podejmowania decyzji podczas np. operacji przez lekarzy, dopasowywania leków poprzez dobór informacji biologicznych o pacjencie do odwołania do istniejącej literatury naukowej dotyczącej konkretnego przypadku. Algorytmy ML prognozują wizyty na oddziale u osób starszych poprzez analizę leków i historii choroby [Bensken i in., 2023; Kellerer i in., 2021]. Cyfrowa opieka zdrowotna stwarza liczne możliwości ograniczenia błędów ludzkich, poprawy wyników klinicznych i śledzenia danych w czasie itp., a także wykonywania operacji, inteligentnych protez dla osób niepełnosprawnych oraz opieki nad osobami starszymi. Sztuczną inteligencję wykorzystuje się do dezynfekcji sal operacyjnych, zapewniania towarzystwa do rozmowy chorym [Flessa i in., 2021].

W części fizycznej działań sztuczna inteligencja jest przede wszystkim wsparciem dla personelu medycznego i ułatwianiem codziennej pracy. Może usprawnić obsługę szpitalną i przyspieszyć przygotowanie pacjentów do kontynuowania leczenia i rehabilitacji w domu [Kumar, Sood, Kaul, Vasuja, 2020]. Istotne jest tu, że AI może uzupełniać pracę lekarzy: stawiać wstępną diagnozę, porównywać wyniki badań, prowadzić selekcyjny monitoring, identyfikować ryzyka dla pacjenta, wypełniać dokumentację czy wykrywać i badać zakażenia szpitalne [Amisha, Malik, Pathania, Rathaur, 2019].

Braki kadrowe (niedostatki personelu) są kolejnym po diagnostyce obszarem, gdzie AI staje się użyteczna zwłaszcza tam, gdzie problemem jest utrudniony dostęp do specjalistów. Wzrosło też zastosowanie sztucznej inteligencji w leczeniu COVID-19 [Islam i in., 2021].

Lekarzom sporo czasu zajmuje także prowadzenie dokumentacji medycznej, co przekłada się na ograniczenie czasu przeznaczonego dla pacjentów. Sztuczna inteligencja jest więc z jednej strony odpowiedzią na braki kadrowe, z drugiej znajduje zastosowanie w obszarach, w których człowiek ma problemy np. z diagnozą [Jimma, 2023].

AI nie ma zastąpić człowieka, tylko pomóc w bardziej lub mniej skomplikowanych zadaniach i urzeczywistnieniu konkretnych celów i zadań. Dzięki temu lekarze mogą zyskać więcej czasu na badania, własną edukację czy przede wszystkim opiekę

nad pacjentami. Jednak, co należy podkreślić, systemy inteligentne są wsparciem dla specjalistów, a nie ich zastępowaniem maszynami.

Badanie przeprowadzone w 2016 r. wykazało, że lekarze spędzali 27% dnia pracy w gabinecie na bezpośrednich spotkaniach klinicznych z pacjentami, a 49,2% dnia pracy nad dokumentacją szpitalną i pracą biurową [Sinsky i in., 2016]. Sztuczna inteligencja nie tylko może ograniczyć pracę fizyczną i czas lekarzy przy sporządzaniu notatek, analizowaniu rozmów z pacjentami i wprowadzaniu wymaganych informacji bezpośrednio od pacjenta, ale także zwiększyć produktywność, precyzję i skuteczność leczenia [He i in., 2019].

Sztuczna inteligencja ma szerokie zastosowanie w pracach badawczych nad nowymi lekami, gdzie łączone są uczenie maszynowe i nowoczesne narzędzia biologiczne w celu tworzenia modeli predykcyjnych. Na ich podstawie przewidywane są kierunki prac, które z większym prawdopodobieństwem doprowadzą do wdrożenia skutecznych, nowoczesnych leków, dzięki którym można uniknąć wielu niepowodzeń leczenia. Przykładem jest małocząsteczkowy inhibitor PIKfyve firmy Verge, który jest pionierskim rozwiązaniem w branży farmaceutycznej w wykorzystywaniu prac nad nowymi lekami przy użyciu sztucznej inteligencji, gdzie tworzone są nowe leki na dużą skalę.

Verge w pracy nad nowymi lekami zintegrował nie tylko wiele innowacji technologicznych z zakresu biologii, chemii, nauk i inżynierii, ale też został nowatorsko wykorzystany do analizy danych genomowych człowieka i opracowania leków dedykowanych do leczenia indywidualnego pacjenta. Inhibitor PIKfyve stanowi podstawę do opracowania leków mogących selektywnie zabijać komórki nowotworowe, a także zwiększać skuteczność ustalonych terapii przeciwnowotworowych [Ljubic i in., 2020]. Ponadto Verge, wykorzystując sztuczną inteligencję, doprowadził do wskazywania spersonalizowanej terapeutyczne metody leczenia np. choroby Parkinsona, Alzheimera, otępienia czołowo-skroniowego czy dystrofii mięśniowej i innych wyniszczających autoimmunologicznych chorób genetycznych [Ljubic i in., 2020; Sharma i in., 2019].

Samouczące się algorytmy w medycynie są wykorzystywane głównie do diagnozy chorób i w przemyśle farmaceutycznym. Zaletą sztucznej inteligencji w medycynie jest to, że może ona być wielorako wykorzystywana jako usprawnienie, np. procesu diagnozowania pacjentów, pracy lekarzy oraz w pracach nad nowymi lekami.

Ważną kwestią w usprawnieniu procesu diagnozowania pacjentów jest to, że samouczące się algorytmy zmniejszają ryzyko popełnienia błędu ludzkiego, głównie dzięki uzupełnianiu przez sztuczną inteligencję wiedzy i doświadczenia lekarzy, przez co można uniknąć wielu nieudanych prób diagnozy i leczenia pacjentów, np. omyłkowej interpretacji zmiany chorobowej widocznej na zdjęciu tomograficz-

nym [Becker, 2019]. AI jest w stanie przewidzieć szybciej i wcześniej, które ścieżki z większym prawdopodobieństwem doprowadzą do skutecznych terapii, wykorzystywanych do wspomagania diagnostyki, np. patologii tkanek (nowotwory, stany zapalne). Utworzenie komputerowego systemu wspomagającego diagnostykę wymaga opracowania i realizacji wielu kolejnych etapów. „Do najważniejszych należą: segmentacja[77] obrazu ukierunkowana na wyodrębnienie istotnych obiektów graficznych (np. pojedynczych komórek) podlegających analizie, przyporządkowanie tym obiektom deskryptorów numerycznych charakteryzujących je w sposób jednoznaczny, ocena i selekcja tych deskryptorów mająca na celu wyodrębnienie najważniejszych elementów informacji (cech diagnostycznych) oraz zastosowanie tych cech jako zbioru wejściowego dla systemów klasyfikacyjnych dokonujących końcowego rozpoznania obiektów obrazu" [Kozłowski i in., 2011, s. 91]. Istotnym elementem rozpoznania choroby, stanu jej zaawansowania i możliwości podjęcia właściwego leczenia jest analiza obrazu chorej tkanki ukierunkowana na ocenę zmian chorobowych z uwzględnieniem sposobu dalszego leczenia.

Analizy obrazów tkanek patologicznych są szczególnie ważne w badaniach nad nowotworami przy podejmowaniu właściwej decyzji dotyczącej rodzaju i stopnia schorzenia oraz związanego z tym rodzaju leczenia. „Dla eksperta medycznego oceniającego i analizującego obraz takiej tkanki jest to zadanie trudne i wymagające żmudnej (często wielogodzinnej) pracy nad mikroskopem lub przed monitorem komputera" [Kozłowski i in., 2011, s. 125]. Wyniki pracy wielu ekspertów nad tymi samymi obrazami mogą być zróżnicowane i zależne nie tylko od wiedzy i doświadczenia eksperta, ale również od czynników psychofizycznych oraz technicznych [Amisha i in., 2019].

Sztuczna inteligencja w zakresie rozpoznawania chorób znajduje też zastosowanie do usprawnienia badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy, nowotworów skóry czy płuc, jak i do zdalnej diagnostyki, np. do rozpoznawania znamion skórnych. Diagnoza chorób na podstawie klasyfikacji obrazów radiologicznych lub patologicznych jest równie skuteczna, co ekspertów klinicznych.

W ramach diagnostyki pacjent w specjalnej aplikacji otrzymuje konkretne pytania, wynikające z udzielanych odpowiedzi. Następnie stawiana jest diagnoza, która w dalszej kolejności weryfikowana jest przez lekarza. Chodzi np. o kliniczne dane obrazowe, które zostały wykorzystane do opracowania modeli klasyfikacyjnych

77 Segmentacja to proces podziału obrazu na części określane jako obszary, które są jednorodne pod względem określonych własności. Celem jej jest wydzielenie obiektów obrazu podlegających rozpoznaniu. Pierwszym krokiem jest zwykle skalowanie obrazu odpowiednio do przyjętych wartości referencyjnych.

diagnozujących i wspomagających w radioterapii zmian skórnych przy użyciu konwolucyjnej sieci neuronów (*convolutional neural network*, CNN), której głównym zadaniem jest przetwarzanie obrazów [Spratt i in., 2023]. CNN, czyli sieci neuronowe są najczęściej stosowane do analizy obrazów wizualnych [Esteva i in., 2017]. Korzystanie z CNN jest korzystniejsze niż tradycyjne modele uczenia maszynowego, które często wymagają ręcznego kodowania cech, podczas gdy CNN automatycznie uczą się hierarchii cech z danych[78].

Przebieg procesów diagnostycznych zachodzących przy wykorzystaniu AI w dziedzinie nauk medycznych ma z reguły swoją standardową procedurę. Podstawą takiego systemu jest duża liczba danych, dzięki którym pozyskiwane są informacje dla uczących się algorytmów. Dane te następnie wykorzystywane są do generowania informacji wyjściowych w celu rozwiązania zdefiniowanego problemu w systemie medycznym. Typowym przebiegiem procesów diagnostycznych zachodzących przy wykorzystaniu AI w obszarze nauk medycznych jest zastosowanie sztucznej inteligencji obejmującej: przypisanie objawów chorobotwórczych pacjenta do odpowiedniej specjalizacji i lekarza, diagnoza pacjenta, rokowanie co do leczenia pacjenta, przepisanie leków, dobór wirtualnego asystenta, wdrożenie leczenia.

Diagnoza dokonana przez sztuczną inteligencję jest w stanie z dokładnością zbliżoną do oceny przeprowadzonej przez lekarzy, a niekiedy dużo większą, wykryć np. zmiany chorobowe na zdjęciu rentgenowskim czy zinterpretować zapis tomografii komputerowej, a także przeanalizować wynik badania preparatu mikroskopowego. Ponieważ AI oparta jest na sieciach neuronowych, jest w stanie rozpoznać zmiany chorobowe widoczne na obrazie. Są też obserwowane liczne korzyści terapeutyczne wynikające z synergicznego współdziałania lekarzy i sztucznej inteligencji. Również szybki postęp wiedzy dzięki zastosowaniu AI powoduje dezaktualizację istniejących technologii w medycynie, co zmusza specjalistów do ciągłej nauki, i to zupełnie nowych metod, co z kolei wymaga dużych inwestycji i nakładów finansowych [Flessa i in., 2021].

Obecnie uważa się, że jest to punkt zwrotny rozwoju ludzkiej cywilizacji, a podejmowane dziś decyzje dotyczące AI mogą być kluczowe dla całej naszej wspólnej przyszłości. W szczególności perspektywa rozwoju AGI (*artificial general intelligence*) niesie za sobą, obok szans, także ryzyko egzystencjalne dla ludzkości, w zakresie przyspie-

[78] W porównaniu do innych modeli uczenia maszynowego, takich jak np. regresja logistyczna czy drzewa decyzyjne, sieci konwolucyjne wykazują się lepszą efektywnością w zadaniach związanych z przetwarzaniem obrazów i analizą danych sekwencyjnych. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu operacji konwolucji, sieci te są bardziej odporne na niewielkie zmiany w obrazie wejściowym. Z drugiej strony, zazwyczaj potrzebują większej mocy obliczeniowej i ilości danych do skutecznego treningu niż bardziej tradycyjne modele.

szenia tempa wzrostu gospodarczego, spadku popytu na pracę, wzrostu nierówności dochodów, a także zagadnienia (nie)możliwości zapewnienia zgodności celów AGI z długookresowym dobrostanem ludzkości (*AGI alignment*) – czyli zamierzonych przez ludzi celów, preferencji lub zasad etycznych [Russell, Norvig, 2021, s. 5].

AI w diagnozowaniu nie zawsze jest skuteczna. Badania wykazały, że nie jest zbyt pomocna w diagnostyce. Fałszywe diagnozy mogą odwracać uwagę radiologa, powodując niepotrzebne badania [Fenton i in., 2007].

Istnieją również inne ograniczenia i zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w medycynie. Systemy sztucznej inteligencji mogą znajdować luki, które pozwalają im skutecznie osiągać cele zastępcze, w niezamierzony, czasem szkodliwy sposób leczenia. Mogą także rozwijać niechciane strategie instrumentalne, ponieważ takie strategie pomagają im osiągnąć wyznaczone cele [Russell, 2020]. Co więcej, mogą one prowadzić do powstania niepożądanych, wyłaniających się celów, które mogą być trudne do wykrycia przed wdrożeniem systemu, podczas którego staje on w obliczu nowych sytuacji i dystrybucji danych. Problemem podnoszonym w dyskusji nad zastosowaniem inteligentnych systemów jest odpowiedzialność za efekty leczenia, a szczególnie odpowiedzialność w przypadku nieprawidłowej diagnozy. W tradycyjnym sposobie leczenia za rozpoznanie i leczenie choroby odpowiada lekarz. W przypadku diagnozy postawionej przez AI może być brak osoby czy zespołu, które ponosiłyby personalną odpowiedzialność. Drugim problem jest to, że sztuczna inteligencja może być wyuczona do rozpoznawania konkretnych przypadków, ale jej obszar wiedzy jest znacznie węższy niż wiedzy człowieka. Źle nauczony system będzie multiplikował błąd. Wśród innych zagrożeń można wymienić nieprawidłową weryfikację i ocenę dokładności systemów informatycznych [Helbing i in., 2017].

Istotne są opinie oparte na podstawie wyników badań, dotyczące użycia sztucznej inteligencji w kontekście doskonalenie rzetelności raportowanych badań klinicznych, przez przedstawianie opartych na dowodach wyników ekspertyz i zaleceń medycznych. Jest to zalecenie zapisane w SPIRIT-AI (*Standard Protocol Items: Recommendations for Interventional Trials-Artificial Intelligence*), które jest narzędziem do kontroli, oceny i analizy efektów prac medycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji [Cruz Rivera, Liu, Chan, Denniston, Calvert, 2020]. Coraz powszechniej uznaje się, że interwencje wykorzystujące sztuczną inteligencję muszą przejść rygorystyczną, prospektywną ocenę, aby wykazać ich pozytywny wpływ na wyniki zdrowotne. Ponadto ocena opracowana i rozszerzona o nowe wytyczne dotyczące raportowania protokołów badań klinicznych oceniających interwencje z komponentem AI zawarta jest w CONSORT-AI (*Consolidated Standards of Reporting Trials-Artificial Intelligence*) [Liu, Cruz Rivera, Moher, Calvert, Denniston, 2020].

Kolejnym typem wdrażanych innowacji technologicznych w systemie zdrowia, biorąc pod uwagę kryterium przedmiotowe, są **innowacje produktowe**, do których można zaliczyć implanty. Stały się one radykalnym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem zastępującym lub podtrzymującym uszkodzone części ciała w różnych specjalnościach, od ortopedii po stomatologię [Hossain i in., 2023]. Implanty to wyroby medyczne, które zastępują, podtrzymują lub wzmacniają brakujące lub uszkodzone struktury biologiczne. Jest to ciało obce wszczepiane do organizmu w celu odtworzenia naturalnej funkcji lub estetyki uszkodzonego organu. Najczęściej stosowane są implanty zastępujące tkanki twarde. To sztuczne urządzenia, które można opisać jako innowacje produktowe obarczone wysokim ryzykiem w związku z adaptacją w organizmie lub jej brakiem i kosztami (np. neurostymulator, koszt ok. 20 tys. USD) [Flessa i in., 2021].

Wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia i obniżeniem wieku osób wymagających implantacji (np. implantów ślimakowych) konieczna jest często kilkukrotna zmiana implantu w ciągu życia ze względu na dłuższy czas ich stosowania. Wymiana implantu znacznie zwiększa ryzyko np. odrzucenia i jednocześnie podnosi koszt leczenia. W związku z tym innowacyjne implanty powinny być trwałe i zachowywać swoją funkcjonalność.

Istnieją szerokie możliwości rynkowe innowacyjnych implantów, a odpowiedni proces ich wprowadzania wymaga umiejętnego zarządzania. Większość innowacji ma charakter przyrostowy, a więc musi konkurować z istniejącym implantem (który wcześniej był innowacją).

Prototypy implantów, zanim ich ostateczne wersje trafią na rynek, są wielokrotnie badane. Prace te są z pogranicza medycyny, biochemii lub inżynierii [Taal, 2018] i można je podzielić na etapy. Pierwszym z nich jest opracowanie prototypu. Po zatwierdzeniu bezpieczeństwa technicznego następuje właściwa certyfikacja i refundacja jako niezbędny etap wdrażania implantów. Dalsze badania klinicznie są konieczne, aby stwierdzić, że nowy wyrób został oceniony przez producenta i uznany za spełniający wymogi medyczne w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Producent musi udowodnić, że nowy implant jest skuteczny, dobrze tolerowany przez organizm i bezpieczny na podstawie właśnie badań klinicznych oraz analizy ryzyka i korzyści. Badania kliniczne mają ograniczyć ryzyko np. odrzucenia implantu oraz wad biologicznych (infekcja i powikłania), co pozostaje poważnym problemem pomimo udoskonalenia technologii chirurgicznej i implantologicznej.

Kolejnym etapem jest uzyskanie akceptacji w krajowym systemie zdrowia lub przez firmy ubezpieczeniowe na włączenie do finansowanego pakietu usług (zwrot

kosztów). Zwłaszcza w krajach, w których społeczne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje większość populacji (np. Niemcy i Wielka Brytania), tylko refundowane innowacje implantologiczne mają szansę na długoterminowe utrzymanie się na rynku.

Wprowadzenie na rynek jest oczekiwane, jeśli nowy jest tańszy i ma podobne właściwości w porównaniu z istniejącymi już produktami, które są dodatkowo refundowane. W wielu przypadkach innowacyjny implant będzie jednak droższy od dotychczasowego standardu. W różnych krajach istnieją odmienne zasady szacowania ceny za innowacyjny implant, a przy tym w większości przypadków wymaga to długich procedur [Overgaard i in., 2023].

Proces rozwoju i wdrażania implantu nigdy nie jest prosty. Rozpoczyna się od przekształcenia pomysłu w produkt, a kończy na stworzeniu innowacyjnego produktu. Mowa jest więc raczej o cyklu adaptacyjnym, gdyż rozwój innowacyjnego implantu jako nowego standardu musi być analizowany i kontrolowany, a do tego powinien uwzględniać wnioski z badań i obserwacji (*feedback*).

Typowymi przykładami innowacji produktowych są implanty ślimakowe, protezy stawu biodrowego czy rozruszniki serca. Implant ślimakowy to jedno z największych osiągnięć medycyny XX w. Obecnie realizowanych jest wiele procedur chirurgicznych, natomiast wartym podkreślenia jest program leczenia niedosłuchu z zastosowaniem wspomnianych implantów. W tym miejscu należy wspomnieć o Klinice Otolaryngologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki czy Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, gdzie realizowany jest program leczenia niedosłuchu z zastosowaniem właśnie implantów ślimakowych oraz zakotwiczonych w kości BAHA (Bone Anchored Hearing Aid). Już od siedmiu lat operuje się tam z dużym sukcesem dzieci i młodzież do 18. roku życia. Tylko nieliczne ośrodki w Polsce wykonują takie zabiegi.

Współczesna implantologia ortopedyczna i stomatologiczna bazuje na zjawisku osseointegracji (osteointegracji) odkrytym przez Per-Ingvara Brånnemarka. Techniki implantologiczne obejmują w stomatologii również procedury rekonstrukcji kości. Stosuje się je przy użyciu materiałów kościozastępczych lub kościotwórczych [Merino i in., 2019]. Pojawiła się ponadto dynamiczna metoda umieszczania implantów, wspomagana komputerowo, która umożliwia precyzyjne działanie i jest uważana za bezpieczną oraz przewidywalną procedurę [de Araújo Nobre, 2020]. Bez tych zabiegów wszczepienie implantów u osób z zaawansowaną chorobą kości jest praktycznie niemożliwe.

W kardiologii, w leczeniu interwencyjnym niedokrwiennej choroby serca, olbrzymią rolę odgrywają implantowane stenty bioabsorbowalne, czyli takie, które rozpuszczają się w ciele pacjenta [Michalak, Kochman, 2009; Lobodzinski, 2009].

„Stenty wchłanialne wydają się obecnie jedną z najbardziej obiecujących dziedzin kardiologii interwencyjnej" [Gonzalo, Macaya, 2012, s. 125–132]. Stenty te zostają wchłonięte i pozostaje po nich jedynie wyleczone naturalne naczynie, co pomaga przywrócić reaktywność naczyń[79]. Jak wynika z badań, są one rozwijającą się dynamicznie dziedziną kardiologii interwencyjnej. Głównym ich celem jest poprawa przepływu krwi przez zwężone tętnice wieńcowe [Wysocka, 2004]. Stenty te zmniejszają liczbę zawałów mięśnia sercowego i powikłań [Gonzalo, Macaya, 2012]. Koncepcja bioabsorbowalnych stentów wieńcowych powstała jako alternatywa dla stentów implantowanych na stałe [Lobodzinski, 2009].

Innowacje produktowe w kardiologii to również coraz szersze stosowanie wspomagania krążenia przy użyciu pomp pulsacyjnych w niewydolności serca [Andriollo, Fanton, Tortella, 2023]. Jest to zabieg wykonywany u chorych z ciężkim uszkodzeniem serca, u których leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne i stanowi bezpośrednie zagrożenie życia w krótkim okresie [Mechaniczne wspomaganie krążenia, 2021]. Pompa znalazła również zastosowanie w terapii docelowej u chorych z przeciwwskazaniami do przeszczepu. Czasami pomaga na tyle, że można odstąpić od transplantacji.

Zabieg implantacji sztucznych komór ma na celu poprawienie funkcji krążenia i pracy serca i pozwala pacjentowi doczekać do transplantacji serca. Sztuczna komora sprawia, że przepływ krwi jest ciągły, a nie pulsacyjny, co zmienia układ krążenia. Choć przeszczep serca jest najskuteczniejszą metodą leczenia, z uwagi jednak na niewystarczającą dostępność narządów nie jest łatwo dostępna, np. w Stanach Zjednoczonych u mniej niż 10% potencjalnych biorców faktycznie dokonuje się takiego przeszczepu [Bielecka, 2007]. Zabieg implantacji sztucznych komór wspomaga oczekiwanie do momentu znalezienia dawcy, ewentualnie ma na celu zastąpienie funkcji uszkodzonego serca i zapewnienie odpowiedniego czasu na regenerację mięśnia sercowego jako terapia kompletna.

Rewolucyjnym rozwiązaniem w kardiologii jest implantowane całkowicie sztuczne serce (*total artificial heart*, TAH) – to forma mechanicznego wspomagania krążenia, w której komory i zastawki pacjenta są zastępowane sztucznym sercem napędzanym pneumatycznie. Wszczepienie sztucznego serca jest zabiegiem stosowanym w przypadku niewydolności serca pacjenta, który oczekuje na przeszczep prawdziwego

[79] Nowa generacja stentów ma w swoich założeniach na celu ograniczenie ryzyka powikłań, przez ich stopniową absorbcję w pierwszych tygodniach od wszczepienia. To powoduje, że tętnica wieńcowa odzyskuje swoją reaktywność na bodźce chemiczne. Ulegając rozpuszczeniu, eliminuje się ryzyko wystąpienia powikłań związanych z obecnością w naczyniu konstrukcji. Stenty okazały się niezastąpionym narzędziem w leczeniu ostrych powikłań w trakcie interwencji kardiochirurgicznej.

organu [Thanavaro i in., 2013]. Nadal jest ono w fazie testów i stanowi perspektywę dla pacjentów z nieodwracalnymi problemami kardiologicznymi [Cook i in., 2015].

Innym przykładem innowacji produktowych jest trzustka bioniczna, czyli trzustka „szyta na miarę". Jest to radykalna metoda leczenia osób chorych na cukrzycę, w której prawdziwy narząd zastępuje się kopią wydrukowaną na drukarce 3D. Druk 3D, czyli produkcja przyrostowa, w dziedzinie specjalistycznych konstrukcji wciąż się rozwija [Singh i in., 2023; Pérez, Carou, Rubio, Teti, 2020]. W przypadku spersonalizowanej opieki zdrowotnej, medycyny regeneracyjnej, produkcja przyrostowa jest obiecująca w miarę rozwoju technologii wraz z dalszym postępem w np. szybkości drukowania [Hossain i in., 2023].

Organizm pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 1 nie może wytwarzać insuliny, a ich życie zależy od codziennych iniekcji. W Polsce z tego powodu do przeszczepu jest zakwalifikowanych ok. 10 tys. osób, a ok. 20 tys. zmaga się z ciężkimi powikłaniami cukrzycy typu 1; w skali całego kraju wykonywanych jest ok. 40 operacji przeszczepienia trzustki od dawców. W całej Europie przeprowadza się mniej niż 200 takich zabiegów. Głównym ograniczeniem jest niedobór narządów do przeszczepu. Przeszczepienie trzustki jest obciążone dużym ryzykiem powikłań okołooperacyjnych, ponadto istotne jest też równoczesne przeszczepienie dwunastnicy [Aref, Zayan, Pararajasingam, Sharma, Halawa, 2019; Fertner, 2022].

Również biodruk 3D, czyli technologia druku przestrzennego, jako innowacja produktowa, która wykorzystuje materiały zawierające żywe komórki, różni się od powszechnie już używanego druku 3D tym, że materiałem są tu żywe elementy zanurzone w stworzonym i opatentowanym biotuszu. Biotuszem są polimery zawierające żywe komórki, pochodzące z wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę, co eliminuje zasadnicze problemy dysfunkcjonalnej trzustki. Podkreślenia wymaga fakt, że jest on w pełni naturalny, wykonany jedynie ze składników, które występują w danym narządzie. Zaletą biotuszu jest też to, iż po połączeniu z komórkami pobranymi od pacjenta daje możliwość wykorzystania żywych komórek i wysp trzustkowych wraz z układem naczyniowym. Biodruk pozwala na dopasowanie narządu bionicznego do pacjenta, a nie pacjenta do dostępnej trzustki.

„Wyspy po przejściu przez drukarkę mają bardzo dobrą kondycję i, co najważniejsze, są w pełni funkcjonalne. Są umiejscowione w specjalnych pożywkach hodowlanych, z odpowiednim dozowaniem dwutlenku węgla i tlenu" [Dobrzyń, 2018]. Dzięki temu są w stanie utrzymać się przy życiu przez 48 godzin. Zaletą tej metody jest, że po przeszczepie wcześniej wyizolowanych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej można je zaprogramować w taki sposób, aby były zdolne do wydzielania insuliny i glukagonu [Gazeta Lekarska, 2018].

W Polsce prace nad zbudowaniem funkcjonalnej trzustki, takiej, która będzie mogła być przeszczepiona pacjentowi, trwają i są bardzo zaawansowane. Z czasem taka metoda umożliwi osobom dotkniętym cukrzycą normalne funkcjonowanie, a co istotniejsze – wyeliminuje problem wtórnych powikłań, w których to upatruje się przyczyny większości zgonów w przypadku przeszczepień od dawców.

Zastosowanie trzustki bionicznej pozwoli na ratowanie ludzkiego życia, a korzyścią ekonomiczną będzie ograniczenie kosztów leczenia, które w przypadku tej grupy schorzeń szacuje się na ok. 2,5 mld PLN rocznie, z czego obecnie jedna piąta tej sumy przypada na leczenie samych powikłań cukrzycy. W USA natomiast szacuje się, że ograniczenie kosztu choroby z powodu mniejszego zapotrzebowanie na insulinę do 100% pozwoli zaoszczędzić 5630 USD rocznie w przypadku dorosłego pacjenta i aż 14 060 USD, biorąc pod uwagę utratę jego produktywności[80].

Kolejna grupa wdrażanych innowacji w medycynie, biorąc pod uwagę kryterium przedmiotowe, to **innowacje procesowo-organizacyjne**, które zmieniają np. sposób wytwarzania produktu lub usługi. Dotyczą dóbr niematerialnych (np. nowych form logistyki, doradztwa rynkowego). Przy czym można przyjąć, iż innowacją procesowo-organizacyjną w opiece zdrowotnej jest też np. edukacja studentów medycyny. Analizują oni np. zdigitalizowane przypadki kliniczne w systemie Wirtualny Pacjent (WP), jako narzędzie nauczania i oceny wiedzy i umiejętności klinicznych przyszłych lekarzy. Studenci zbierają wywiady i spisują objawy chorobowe od pacjentów [Plackett i in., 2022]. Ponadto system został zaprojektowany do nauczania bez instruktorów i do przekazywania informacji zwrotnych *online*. System przedstawia również obrazy i audio-wideo, prawidłowe i nieprawidłowe dźwięki, np. pracy serca czy płuc. Ten sposób przekazywania wiedzy został wdrożony, a pod koniec klinicznego kursu oceniony przez studentów w Izraelu. Akceptacja studentów dla tej internetowej metody była wysoka: ponad 95% w pełni lub częściowo zaakceptowało fakt, że system praktyki WP ułatwia rozpoznanie chorób, które poznali podczas wirtualnego kursu dydaktycznego [Oliven, Nave, Hasson-Gilad, Baruch, 2013, s. 257–261]. Jednak w celu prawidłowego oszacowania zagrożenia zdrowotnego i skuteczności

[80] W 2015 r. koszt leczenia cukrzycy w Europie wyniósł 131 mld EUR, a do 2040 r. ma osiągnąć wartość 146 mld EUR [Fundacja BiRN]. „Wytyczne te zostały opracowane w ramach wieloetapowego procesu obejmującego przegląd literatury i konsultacje z ekspertami, w celu wygenerowania 26 potencjalnych pozycji, które były konsultowane przez międzynarodową grupę wielu interesariuszy w dwuetapowym badaniu Delphi (103 interesariuszy), uzgodnione na spotkaniu konsensusu (31 interesariuszy) i udoskonalone za pomocą pilotażowej listy kontrolnej (34 uczestników). Rozszerzenie SPIRIT-AI zawiera 15 nowych pozycji, które uznano za wystarczająco ważne dla protokołów badań klinicznych interwencji AI". Guidelines for clinical trial protocols for interventions involving artificial intelligence: the SPIRIT-AI extension [Cruz Rivera i in., 2020].

leczenia konieczne jest konsekwentne stosowanie zweryfikowanych sposobów rozpoznania klinicznego.

Innowacje procesowo-organizacyjne, co zostało już zaznaczone, łączą się z innowacjami technologicznymi. Oznaczają one próby modernizacji w organizacji i zarządzaniu podmiotem medycznym, przez np. ograniczenie struktury organizacyjnej, tworzenie nowych jednostek w związku z nowymi funkcjami i zadaniami. Są nimi też np.: poszukiwanie alternatywnych form hospitalizacji, dostępu do leczenia ambulatoryjnego, środowiskowego, metody rozwoju osobistego pracowników, wdrażanie systemów zarządzania jakością, metody podziału obowiązków i podejmowania decyzji przez pracowników, reorganizacje administracyjne, logistyczne, wdrożenia nowej organizacji czasu pracy, zmiany w strukturze organizacyjnej czy *outsourcing* [Pawłowska, 2015]. W praktyce trudno jest często podzielić, a w konsekwencji określić, który z typów innowacji jest wdrożony. Przykładem może być chirurgia jednego dnia (pacjent przychodzi do szpitala i wraca po zabiegu do domu tego samego dnia). Są to stale rozwijające się obszary usług medycznych, na które jest duże zapotrzebowanie rynkowe. Wśród nich są też: ustanowienie nowych oddziałów, poradni, klinik w szpitalu, wprowadzenie monitorowanej opieki w domu pacjenta oraz procedur jednodniowych. Jest to również wirtualny szpital, który bazuje na innowacjach w obszarze telemedycyny, która umożliwia testowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i prototypowych urządzeń medycznych, wykorzystując VR (*virtual reality*) i AR (*augmented reality*). Istnieje duże zapotrzebowania na „ostre łóżka szpitalne" czy wirtualne monitorowanie, które ułatwiła szybkie wdrożenie hospitalizacji w domu [Boone, Shammash, 2022]. Dwa wymienione typy innowacji organizacyjnych dotyczą zarówno innowacji organizacyjnych, usługowych, jak i technologicznych. Dzięki digitalizacji metod diagnostycznych oraz odpowiednim rozwiązaniom organizacyjnym możliwe jest objęcie opieką części pacjentów (w stanie nieostrym) w ich domu.

Innym przykładem innowacji procesowo-organizacyjnych w ramach kryterium przedmiotowego może być koordynowana opieka zdrowotna (KO) w kontekście polityki innowacyjności, jako rozwiązanie systemowe, którego zadaniem jest pomoc w usprawnianiu usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, mającej na celu wzmocnienie i poprawę komunikacji między lekarzem a pacjentem przez m.in. informowanie pacjenta o kolejnych etapach leczenia. Istotą opieki koordynowanej jest kompleksowe rozwiązanie konkretnego problemu zdrowotnego bez dzielenia na pojedyncze świadczenia [Porter, Teisberg, 2020, s. 91, 92].

W zakresie kategorii pojęciowych jest wiele definicji i różnych koncepcji koordynowanej opieki. Zgodnie z opinią zaproponowaną przez Europejskie Biuro Światowej

Organizacji Zdrowia (WHO EURO), opieka koordynowana to: zamysł świadczeń związanych z diagnozowaniem, leczeniem, opieką, rehabilitacją i promocją zdrowia w postaci nakładów, realizacji i organizacji świadczeń oraz zarządzania [WHO Regional Office for Europe, 2016]. Podmioty lecznicze koncentrują się na rozwiązaniu określonego problemu zdrowotnego i optymalizacji procesu prowadzącego do uzyskania pożądanego rezultatu, natomiast płatnik finansuje efekt leczenia, a nie jego poszczególne składowe.

Jest to długoterminowa strategia zmian i rozwoju sektora zdrowia. Inna opinia dotycząca opieki koordynowanej mówi, że jest to strategia mająca na celu uwzględnienie społecznych uwarunkowań zdrowia. Jest to podejście stosowane przez świadczeniodawców w celu ograniczenia polaryzacji czy dzielenia opieki zdrowotnej. Inne podejście wskazuje na fakt, że jest to sposób zarządzania i realizacji świadczeń medycznych, zapewniający uzyskanie ciągłości i kompleksowości diagnostyki i leczenia, przy jednoczesnej poprawie efektywności i obniżeniu kosztów. Inne funkcjonujące określenia to m.in. opieka skoncentrowana na pacjencie (*patient's cantered care*), opieka zintegrowana (*integrated care*), opieka dzielona między różne osoby lub podmioty (*shared care*) czy opieka współpracująca (*collaborative care*) [Kozieł, Kononiuk, Wiktorzak, 2017, s. 255].

Charakterystyczny dla opieki koordynowanej jest kierunek postępowania, który przejawia się całościową opieką nad pacjentem, z położeniem nacisku na te osoby na podstawie kryterium choroby[81]. Do tego niezbędna jest – poza oceną medyczną przypadku, wykonaną przez lekarza – również ocena potrzeb i oczekiwań samego klienta. Na bazie tych ocen następuje świadczenie stosownych usług zdrowotnych – od intensywnej hospitalizacji, związanej z ostrymi przypadkami, przez wizytę u lekarza, do wizyty w domu klienta. Kolejną cechą tego modelu zarządzania jest przeszkolenie całego białego personelu po to, aby był on gotowy świadczyć usługi we wszystkich formach opieki medycznej.

Podstawowym ogniwem opieki koordynowanej w Polsce jest instytucja poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), gdzie odbywa się koordynacja całego procesu leczenia, tzn. diagnostyka, wstępne diagnozy czy już diagnozy specjalistyczne w zakresie kardiologii, diabetologii, endokrynologii, pulmonologii.

W ramach tej opieki lekarz POZ współpracuje z lekarzami, specjalistami, pielęgniarką i rehabilitantem. Jest to taki model opieki nad pacjentem, który zakłada, że

81 Systemowe podejście polega na zrozumieniu istoty organizacji wraz z jej otoczeniem oraz odszukaniu związków między nimi. Ważne jest określenie celu organizacji oraz zidentyfikowanie zmiennych oraz wzajemnych relacji, które mają wpływ na decyzje zarządcze. Takie rozumowanie daje całościowy obraz problemu, a to w konsekwencji doprowadza do koncentracji na tych zagadnieniach.

odbywa się koordynacja całego procesu leczenia, łącznie już z kierunkami leczenia pacjenta. Ponadto model ten powinien umożliwiać zlecanie nowych badań, ustalanie indywidualnego planu leczenia, konsultacje z lekarzem specjalistą oraz, co ważne, aktywizowanie pacjenta[82].

Koordynowana opieka zdrowotna dotyczy m.in.: profilaktyki, diagnozowania, leczenia i edukacji pacjenta na temat tych chorób, które go dotyczą, np. w zakresie diabetologii czy rehabilitacji [Porter, Teisberg, 2020, s. 91]. Jak wynika z badań, edukacja zdrowotna jest niezwykle ważna w odzyskaniu samodzielności, bowiem sprawiła ona, że przewlekle chorzy lepiej radzili sobie z chorobą, a liczba hospitalizacji w tej grupie spadła, co przełożyło się na mniejszą liczbę niepotrzebnych hospitalizacji [Goodwin, Dixon, Anderson, Wodchis, 2014].

Opieka ta powinna pozwolić usprawnić organizację świadczeń dla osób nie tylko cierpiących na schorzenia przewlekłe i dla osób starszych, a przy tym poprawić efektywność, jakość oraz skuteczność świadczonych usług. Przykładem korzyści płynących z KO jest, jak wskazują badania, poprawa w zakresie komunikacji między pacjentami a pracownikami medycznymi, dzięki której świadczona była efektywna opieka w stosunkowo krótszym czasie. Pacjenci dzięki temu pozostawali dłużej we własnych domach, a liczba osób starszych przyjmowanych do domów opieki obniżyła się [Simpson i in., 2022].

Istotnym ogniwem koordynowanej opieki jest lekarz koordynator, który kształtuje przepływ informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w leczenie konkretnego pacjenta. Ustala on plany pracy przez zespół oraz określa pracę członków zespołu. Informuje ponadto pacjenta o procesie leczenia i o tym jak funkcjonuje system opieki zdrowotnej. Koordynuje obieg dokumentacji medycznej i sprawdza jej rzetelność i kompleksowość. Ustala też terminy realizacji leczenia i profilaktyki.

Koordynowana opieka stanowi strategię zwiększania ciągłości opieki zdrowotnej i usług socjalnych oraz istotny element mający na celu uwzględnienie społeczno-ekonomicznych determinantów zdrowia [Schultz, McDonald, 2014]. Uwzględnia ona ocenę potrzeb pacjentów, osobistą komunikację z pacjentami, zastosowanie badania poziomu satysfakcji klienta co do jakości świadczonych usług. Ogólnym celem tej opieki jest łagodzenie negatywnych skutków zdrowotnych wynikających z czynników społeczno-ekonomicznych oraz osiągnięcie wysokiego poziomu opieki zdrowotnej przy ograniczeniu zbędnych kosztów tych działań [Albertson i in., 2022]. W Kanadzie

[82] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 540 ze zm.); zarządzenie Prezesa NFZ nr 124/2022/DSOZ z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej.

przeprowadzono badanie efektywności opieki zdrowotnej na próbie 7494 pacjentów, na podstawie którego uznano, że istnieje nadmierne korzystanie z usług opieki zdrowotnej przez część populacji. Zastosowanie strategii w zakresie koordynowanej opieki ograniczyło liczbę przyjęć do szpitala pacjentów z chorobami przewlekłymi innymi niż choroby psychiczne oraz liczbę wizyt na oddziałach ratunkowych wśród starszych pacjentów, a także skutkowało skutecznymi interwencjami zmniejszającymi liczbę wizyt na oddziałach ratunkowych [Tricco i in., 2014].

Z badań wynika, że w tego typu opiece zdecydowana większość programów koordynowanej opieki ma ten sam cel, tzn. wspieranie osób chorych przewlekle. Efektem tych programów bardzo często jest zmniejszenie liczby osób hospitalizowanych (nawet o 19%) i zwiększenie zadowolenia pacjentów [Dorling, Fountaine, McKenna, Suresh, 2015].

Efektami wdrażania KO są szybciej działające instytucje „wdrażające opiekę działającą w ramach coraz mocniej zintegrowanego systemu realizacji świadczeń, tzn., gdy procesy zakupu, planowania, organizacji i nadzoru nad realizacją świadczeń przebiegają w jak najbardziej zbliżony i zharmonizowany sposób" [Kozieł i in., 2017, s. 255].

W grupie przedmiotowego nurtu innowacji procesowo-organizacyjnych znajdują się nowe technologie procesu leczenia [Flessa i in., 2021]. Przykładem tych innowacji zakresie leczenia chorób nowotworowych jest radioterapia śródoperacyjna akceleratorem liniowym. Jest to terapia kontaktowa [Kleeff, Ronellenfitsch, 2021, s. 4471–4473] polegająca na bezpośrednim napromienianiu zmian chorobowych, przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego sąsiedztwie. Do radioterapii śródoperacyjnym akceleratorem stosuje się urządzenie IntraLine, które jest jedną z najnowocześniejszych metod leczenia wielu rodzajów nowotworów. Urządzenie to opracowane zostało przez zespół polskich naukowców w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku [NCBJ, 2019].

Leczenie przy pomocy IntraLine polega na połączeniu zabiegu chirurgii onkologicznej z bezpośrednio po nim następującym zabiegiem radioterapii w celu zniszczenia nowotworowych komórek, pozostałych w ciele pacjenta po usunięciu guza, jeszcze w trakcie operacji. Jest to zabieg napromieniania przy pomocy źródła promieniotwórczego umieszczanego w miejscu zmiany chorobowej. Akcelerator do radioterapii śródoperacyjnej potrafi dostarczyć wiązkę terapeutyczną w obszar objęty zmianami nowotworowymi, co ułatwia przeprowadzenie zabiegu, a pacjentom gwarantuje zredukowanie do minimum skutków ubocznych napromieniania. Efektem tej terapii jest możliwość skrócenia leczenia onkologicznego nawet o kilka tygodni, z jednoczesnym podniesieniem jego skuteczności [Schork, 2015].

7.3. Innowacje – kryterium jakościowe

Kolejnym elementem klasyfikacji innowacyjnych technologii w zdrowiu jest kryterium jakościowe. Do grupy jakościowych innowacji w zdrowiu można zaliczyć: medycynę personalizowaną (*personalized medicine*, PM), czy precyzyjną (*precision medicine*) jako działania medyczne oraz promocję zdrowia jako działania edukacyjne. **Medycyna personalizowana** w kontekście polityki innowacyjności jest to termin używany od prawie 20 lat, który wciąż nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji. Najczęściej definiowana jest jako jakościowy sposób leczenia przez dopasowanie indywidualnej metody leczenia do pacjenta – jest to terapia odpowiednim lekiem w optymalnej dawce i czasie dostosowana do odpowiedniej osoby [Reisberg, 2016]. Ponieważ termin „medycyna personalizowana" często błędnie interpretowano jako oznaczający leczenie ukierunkowane wyłącznie na konkretną osobę, został on zastąpiony terminem „medycyna precyzyjna" (PM). Medycyna precyzyjna nie tworzy leków na zamówienie ani unikalnych wyrobów medycznych dla poszczególnych pacjentów. Zamiast tego pomaga w kategoryzowaniu osób i populacji na podstawie ich podatności na określone choroby lub reakcji na określone leczenie [Muharremi, Meçani, Muka, 2023].

Pomijając terminologiczną dyskusję, to PM różnie jest rozumiana przez różnych autorów. Polega ona na systematycznym wykorzystywaniu informacji o każdym pacjencie w celu doboru lub optymalizacji opieki klinicznej, profilaktycznej i terapeutycznej [Crommelin, Storm, Luijten, 2011, s. 5–8].

Obecnie mowa jest też o medycynie P4 jako rozszerzeniu i rozwinięciu rozumienia medycyny precyzyjnej, gdzie istotna jest partycypacja, predykcja, personalizacja i prewencja [Hood, Friend, 2011]. Polega ona na wykorzystaniu wiedzy o jednostkowym profilu genetycznym i metabolicznym pacjenta, aby przewidywać ryzyko chorób, a kolejno im zapobiegać, jednocześnie aktywizując pacjenta w procesie terapeutycznym. Takie podejście nastąpiło niemal jednocześnie z rozwojem genetyki klinicznej, sztucznej inteligencji i technologii cyfrowej. O PM można powiedzieć, że jest to „wykorzystanie nowych metod analizy molekularnej w celu lepszego zarządzania chorobą pacjenta" [Langanke i in., 2011, s. 437–444]. Stosuje indywidualny profil genetyczny do kierowania decyzjami dotyczącymi zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób. Stanowi ona przeciwieństwo tradycyjnych metod terapeutycznych, gdzie pacjenci leczeni są według standardowych schematów postępowania, tzn. jedna przyczyna – pojedynczy skutek, gdzie jedna interwencja rozwiązuje jeden problem dla wszystkich pacjentów cierpiących na to samo schorzenie [Stefanicka-Wojtas, Kurpas, 2023]. Medycyna personalizowana pozwala przewidzieć, czy dana

terapia będzie skuteczna dla konkretnego pacjenta. W tym podejściu unika się stosowania jednej metody dedykowanej dla wszystkich chorych, jednej procedury diagnostycznej, terapii lub programu profilaktycznego dla wszystkich pacjentów. W PM odchodzi się od leku jednego dla wszystkich, w którym dla każdego pacjenta stosowana jest indywidualna, jakościowa procedura diagnostyczna. Terapię personalizowaną można ponadto określić jako dopasowywanie leczenia do pacjenta, a nie do danej choroby. Jest to podejście mające na celu dostosowanie interwencji poprzez odpowiednie wykorzystanie biomarkerów [Goetz, Schork, 2018, s. 952–963]. Jest to zerwanie z tradycyjnym podejściem, w którym u wszystkich osób ze zbliżoną grupą schorzeń stosuje się tę samą metodę leczenia. Jest to wykorzystanie metod analizy molekularnej, gdzie włączane są różne biomarkery do diagnozowania, a kolejno do podejmowania decyzji medycznych, które mają kluczowe znaczenie dla skutecznego doboru terapii [Robb, McInnes, Califf, 2016, s. 1107–1108]. Zdolność dopasowywania biomarkera do jego odpowiedniego celu umożliwia większą szybkość, wydajność i precyzję w opracowywaniu przydatnych technologii oraz strategii diagnostycznych i terapeutycznych [Califf, 2018, s. 213–221].

W PM zakłada się, że ludzie i ich choroby różnią się od siebie – istotne jest uwzględnienie cech pacjentów i zwiększenie korzyści klinicznych [Park, 2022]. Nie powinno się więc stosować jednej uniwersalnej metody terapii, gdyż u jednych dany lek może poskutkować, natomiast u innych nie przyniesie efektów terapeutycznych, albo wręcz może wywołać skutki uboczne [København Universitet, b.r.]. Obecnie podkreśla się, że PM nie jest rewolucją medyczną, ale jej ewolucją. Stoi ona jednak przed wieloma próbami i barierami, zanim będzie mogła zostać wdrożona na stałe w systemach zdrowia.

Leczenie personalizowane jest stosowane w radioterapii przed zabiegiem lub w terapii pooperacyjnej, i obejmuje także sposób jej dawkowania [Zdzienicki, 2018]. PM można postrzegać jako wielokrotną innowację, ponieważ otwiera możliwości diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom, w przypadku których nie istnieje standardowe rozwiązanie funkcjonalne [Flessa i in., 2021]. Aktualnym wyzwaniem jest przekształcenie rozszerzonego zestawu PM w korzyści kliniczne dla pacjentów poprzez dokładniejsze diagnozy, leczenie i spersonalizowaną opiekę, również pielęgniarską, uwzględniającą specyfikę jednostek i społeczności [Lopes-Júnior, 2021].

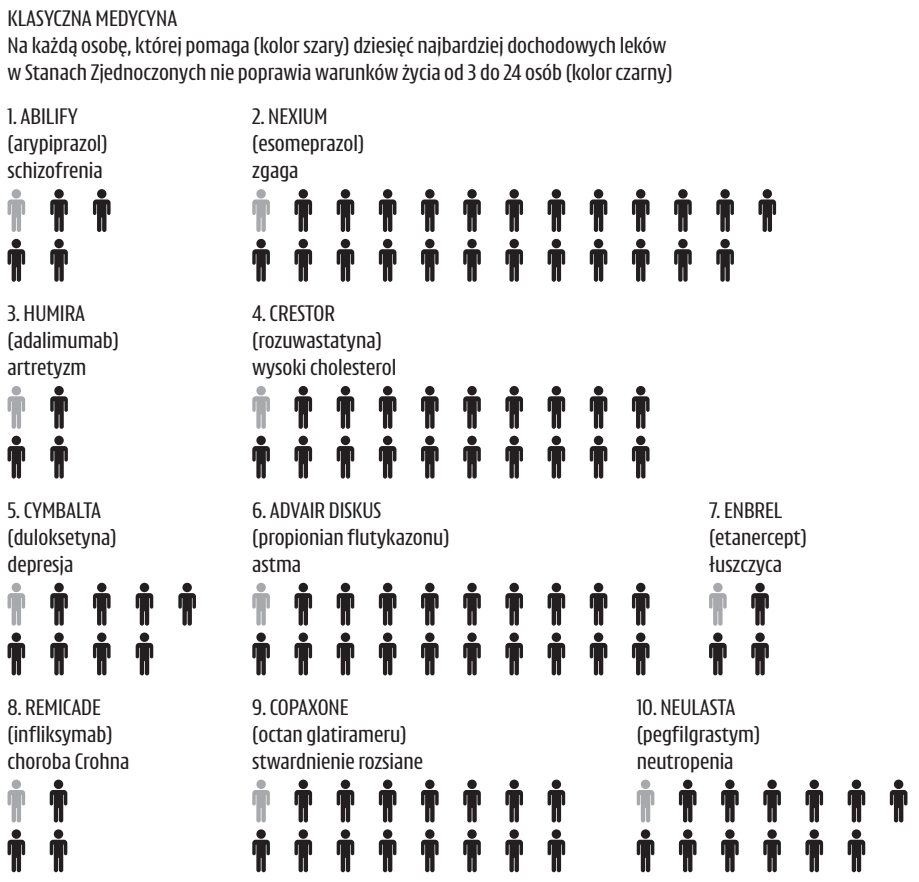
W PM stosowane są narzędzia diagnostyczne do identyfikacji mechanizmów powstawania chorób. Podstawą tej medycyny są badania nad ludzkim genomem, które pozwalają na wykrycie indywidualnych różnic, co daje możliwość rozpoznania choroby i wybór skutecznej, indywidualnej terapii. Do tego służą analizy DNA, które identyfikują predyspozycje danej osoby do powstawania chorób i tolerancję na leki, dzięki czemu można zapewnić pacjentowi indywidualne zalecenia dotyczą-

ce leczenia i profilaktyki. Pozwala to na ustalenie zindywidualizowanego postępowania medycznego dla danego pacjenta [Kulkova i in., 2023]. Medycyna precyzyjna zakłada zastosowanie terapii specjalnie dobranej do potrzeb konkretnego pacjenta – tzw. terapii celowanej – przynoszącej lepsze rezultaty i minimalizującej działania niepożądane. W terapii celowanej projektowane są rozwiązania, których skuteczność zależy od kompleksowej diagnostyki polegającej na określeniu mechanizmu powstania choroby, z wykorzystaniem specyficznych markerów oraz cech fenotypu jako zespołu cech obserwowalnych, czyli zewnętrznych i funkcjonalnych właściwości organizmu i genotypu pacjenta [Fountzilas i in., 2022].

Wykorzystanie precyzyjnej diagnostyki molekularnej, opisującej schorzenia m.in. poprzez wskazanie specyficznych dla niego genów, pomaga dobrać indywidualne leczenie do konkretnego pacjenta w odpowiednim czasie. Dobór odpowiedniej terapii, uwzględniającej indywidualne cechy pacjenta i choroby, znacznie zwiększa szanse na jej zahamowanie czy całkowite wyleczenie [Schiavone, Ferretti, 2021]. Leczenie zatem w tym podejściu opiera się na zebraniu danych genetycznych w celu określenia, czy dany lek lub sposób leczenia będzie skuteczny u danego pacjenta. Pomaga to w podjęciu właściwej decyzji o zastosowaniu optymalnej terapii. Celem tej metody jest lepsze zarządzanie chorobą pacjenta lub predyspozycjami do choroby przez jednostkowe diagnozowanie, leczenie i prognozowanie zwalczenia choroby. Takie podejście ma także ogromne jakościowe znaczenie dla profilaktyki chorób [Boyer, Phang-Lang, Wen-Hwa, 2001, s. 188]. Test genetyczny (np. w ramach profilaktyki spersonalizowanej) implikuje istnienie statusu „jeszcze nie chory", tj. osoba ma genetyczną predyspozycję do choroby, która może nadejść, ale się jeszcze nie rozwinęła.

Personalized medicine prowadzi do innego paradygmatu zdrowia i choroby. Występowanie objawów choroby wiąże się z pewnym stopniem ograniczenia informacji, co może podważyć zero-jedynkowe rozumienie zdrowia i choroby. Niektóre niegenetyczne czynniki ryzyka mogą być również wykorzystywane do przewidywania skutków zdrowotnych, takich jak np. wysoki poziom CRP. Jednak status „zagrożony chorobą" nie został wystarczająco ugruntowany w społeczeństwie, a PM otwiera możliwości diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom, w których nie istnieje funkcjonalne standardowe rozwiązanie. Osiągany jest nie tylko pozytywny efekt terapii, ale, co jest niezmiernie istotne, jednocześnie ograniczane są działania niepożądane. W podejściu tym w większości podawanie leków molekularnych nie wymaga hospitalizacji i ciężkich dla pacjenta terapii. Pacjenci przyjmują je w formie tabletek w domu. Taka metoda leczenia niesie ze sobą kolejne korzyści – oszczędność czasu, niższe koszty oraz przede wszystkim większą skuteczność leczenia i ograniczenie występowania działań niepożądanych.

Rysunek 10. Efekty kliniczne medycyny nieprecyzyjnej (imprecision medicine)



Źródło: Schork [2015].

W PM niezbędna jest współpraca technologiczna, która dotyczy głównie lekarzy i biologów molekularnych. Badania genetyczne przeprowadzane w celu znalezienia najbardziej odpowiedniej interwencji farmaceutycznej stają się obowiązkowe w niektórych zakresach onkologii. W przypadku terapii ukierunkowanych molekularnie identyfikowane są bardzo konkretne cechy komórki nowotworowej. Efekt jest taki, że niszczona jest przede wszystkim konkretna komórka nowotworowa, co ogranicza negatywny wpływ na zdrowe komórki organizmu.

W podejściu personalizowanym, dla społeczeństwa amerykańskiego tą chorobą spośród wymienionych, której leczenie tradycyjnym sposobem przynosi niezadowalające efekty, jest zgaga, gdyż tylko jedna osoba na 24 uzyskuje pozytywne rezultaty leczenia (rysunek 10). Korzystniej przedstawia się sytuacja w przypadku łuszczy-

cy czy artretyzmu, gdyż pozytywny skutek terapeutyczny uzyskuje jeden na trzech pacjentów [Schork, 2015].

W zakresie chorób nowotworowych w USA, leki celowane stanowią obecnie ponad 73% leków stosowanych w czerniaku, 51% w raku jelita grubego, 32% w raku piersi i po 21% w nowotworach szyi i głowy. W USA już ponad jedna czwarta wszystkich nowych leków zatwierdzonych przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration, FDA) to leki z obszaru medycyny personalizowanej. Nakłady finansowe na medycynę personalizowaną są wysokie, a za kilka lat przewiduje się, że rynek ten będzie wynosił ponad 149 mld USD [Whirl-Carrillo i in., 2012, s. 414–417].

Medycyna precyzyjna wykorzystywana jest w leczeniu różnych chorób, jednak szczególnie w leczeniu onkologicznym, gdzie obserwowana jest często nieskuteczność tradycyjnego podejścia. Coraz częściej sięga się po nią w kardiologii, reumatologii, w przypadku chorób Alzheimera i Parkinsona, oraz wielu innych. W przypadku innych chorób, np. depresji, skuteczność terapii ukierunkowanej molekularnie wynosi średnio 38%. W przypadku np. astmy wskaźnik ten sięga średnio 40%, cukrzycy – 43%, artretyzmu – 50% [Schork, 2015].

Medycyna precyzyjna staje się coraz bardziej dostępna także w Polsce, co wymaga od lekarzy i innych przedstawicieli środowiska medycznego stałego podwyższania poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych. Konieczne jest także dostosowanie systemu zdrowia do tego, aby w pełni wykorzystać wielki potencjał nowych rozwiązań, tak bardzo wymagający pełnej integracji procesu leczniczego.

W Polsce dużym utrudnieniem w terapii celowanej jest skomplikowany sposób rozliczania badań molekularnych i ich refundacji, nie ma też możliwości wykorzystywania wszystkich biomarkerów, które stanowią podstawowy standard leczenia. U pacjentów należy wykonać kompleksowe badania genetyczne, ponieważ tylko potwierdzenie obecności konkretnych zmian kwalifikuje chorych do nowoczesnych i skutecznych terapii ukierunkowanych molekularnie. W przypadku jednego z nowotworów płuc (niedrobnokomórkowego raka płuca) w leczeniu pierwszego rzutu choroby u dorosłych pacjentów skutecznym lekiem nowej generacji jest kryzotynib. Chorzy w przypadku tego nowotworu w wielu krajach UE otrzymują go standardowo. W Polsce stwierdzenie obecności konkretnego biomarkera nie pozwalało do niedawna na zastosowanie ukierunkowanego leczenia. Pacjent odniósłby niewątpliwą korzyść z jego stosowania, jednak nie jest on dostępny w ramach programu terapeutycznego do stosowania w pierwszej linii leczenia. Zgodnie z przepisami takiego leczenia nie można zastosować mimo wskazań terapeutycznych oraz faktu, że szereg polskich laboratoriów wykonuje odpowiednią diagnostykę w zakresie określania

tego genu, i to na najwyższym europejskim poziomie. Nie jest to zgodne z najnowszymi zaleceniami międzynarodowymi, które wskazują, że w leczeniu np. określonego nowotworu płuc jest to skuteczny sposób postępowania.

Jednym z ważnych kierunków badań stosowanych również w zakresie PM w kontekście polityki innowacyjności jest analiza obrazów medycznych przy zastosowaniu np. medycyny nuklearnej. Obrazowanie medyczne można zdefiniować jako technikę opracowywania wizualnych reprezentacji obszarów wewnątrz ludzkiego ciała w celu diagnozowania problemów zdrowotnych i odpowiedniego monitorowania i leczenia.

Analiza obrazu jest istotnym elementem rozpoznania choroby, stanu jej zaawansowania i możliwości podjęcia właściwego leczenia chorej tkanki, gdyż jest ukierunkowana na rozpoznanie zmian chorobowych i ich ocenę z punktu widzenia sposobu dalszego leczenia. Metoda ta spełnia istotną rolę w zakresie oceny diagnostycznej stanów patologicznych tkanek i możliwości podjęcia specjalizowanego leczenia z różnych dziedzin i perspektyw medycyny precyzyjnej. Dotyczy to zarówno różnego rodzaju chorób nowotworowych, jak i stanów zapalnych organów człowieka. Istnieje wiele rodzajów obrazowania medycznego, a wraz z postępem technologicznym opracowywanych jest więcej środków jako obrazowanie kliniczne [Kuo, Jamshidi, 2014].

Innym przykładem stosowanym w obszarze PM są operacje przy wykorzystaniu mikro-/nanorobotów (operacje mikroinwazyjne), które zastępują tradycyjną chirurgię w wielu zabiegach. Rozmiarami nanometrycznymi określa się materiały, które przynajmniej w jednym wymiarze mają rozmiar 1–100 nm lub też w rozkładzie wielkości cząstek przynajmniej 50% cząstek jest w skali nanometrycznej. Miniaturyzacja platform robotów medycznych doprowadziła do powstania wielu zastosowań wykorzystywanych właśnie przez medycynę precyzyjną [Crommelin, van Hoogevest, Storm, 2020, s. 256–263]. Mikro-/nanorobota medycznego definiuje się jako nieuwiązaną mikro-/nanostrukturę zawierającą silnik zdolny do przekształcania różnych rodzajów źródeł energii w siłę mechaniczną, mającą na celu wykonanie zabiegu medycznego czy terapeutycznego z różnych obszarów medycyny precyzyjnej [Soto, Wang, Ahmed, Demirc, 2020]. Na przykład mikro-/nanoroboty mogą dostarczać bezpośrednio do obszarów docelowych precyzyjnie dobraną dawkę preparatu terapeutycznego. Biologiczne nanoroboty można wykorzystać do leczenia np. stanów zapalnych układu pokarmowego [Andhari i in., 2020]. Niektóre operacje mikroinwazyjne mogą stać się standardem, przenosząc ponadto tradycyjną chirurgię do grup pacjentów częściowo pomijanych (np. dla osób w podeszłym wieku). Te innowacje wnoszą nową wartość, nowy produkt lub usługę, która zaspokaja potrzebę, która była niedostępna dla części społeczeństwa. Na przykład implantacje komórek macierzystych, które mogą leczyć nowotwory, a które wcześniej nie były dostępne dla wszystkich.

Medycyna precyzyjna mimo ogromnych oczekiwań ze strony pacjentów i lekarzy jest nadal jakościową innowacją wczesną i nie wiadomo, czy prace w tym kierunku będą kontynuowane, czy stanie się ona nowym standardowym rozwiązaniem w procesie podejmowania decyzji medycznych [Flessa i in. 2021]. Mimo rosnącego zainteresowania, PM nadal stoi przed znacznymi wyzwaniami, które należy rozwiązać, aby uzyskać w pełni zadawalające efekty terapeutyczne. Jedno z najpoważniejszych wyzwań, które utrudnia zaliczenie PM do głównego nurtu medycyny, dotyczy generowania i zarządzania „dużymi danymi", gdyż przechowywanie tych danych jest realizowane w różny sposób w różnych szpitalach, a elektroniczna dokumentacja medyczna (*electronic health record*, EHR) nie obsługuje wszystkich formatów potrzebnych do rejestrowania wyników genetycznych. Ponadto nie mniej ważne jest określenie ram łączących medycynę precyzyjną i medycynę opartą na dowodach naukowych (EBM), co wymaga podjęcia różnych działań, takich jak opracowanie np. protokołów z badań klinicznych, które opisują m.in. plan i metodykę badania klinicznego. Ponadto istotne są aspekty dotyczące uwzględnienia kwestii etycznych. Również ocena opłacalności spersonalizowanych interwencji zdrowotnych wymaga zbadania, a także opracowania programów dydaktycznych na uniwersytetach i w jednostkach badawczych [Muharremi i in., 2023].

Medycyna precyzyjna mimo trudności we wdrażaniu i stosowaniu w procesie terapeutycznym jest traktowana jako priorytet badawczy niezbędny dla jakościowego rozwoju medycyny, gdyż rokuje na poprawę wyników opieki zdrowotnej.

Do grupy innowacji w zdrowiu według kryterium jakościowego, które nadal przełamują główny nurt podejścia do zdrowia, jest **promocja zdrowia**. Jest ona stale uważana za innowacyjne, racjonalne i podstawowe działania na rzecz poprawy zdrowia społeczności. Promocja zdrowia oraz zapobieganie chorobom stanowią wzajemnie powiązane konstrukcje służące umacnianiu zdrowia społeczeństwa [Ziglio, Simpson, Tsouros, 2011] (podrozdział 5.2). Panuje obecnie powszechna akceptacja, że jest to ten kierunek innowacyjnych działań publicznych, który z punktu widzenia kształtowania zasobów zdrowotnych uznawany jest za szczególnie pożądany i ciągle innowacyjny oraz przekonanie, że zdrowie i dobrostan społeczny zależą od wielu czynników spoza systemu medycznego, do których należą warunki społeczno-ekonomiczne [Haugan, Eriksson, 2021].

Stąd dyskusja toczy się nie tylko wokół rozumienia promocji zdrowia i jakości życia, ale głównie wokół zakresu i obszarów aktywności, które mają być objęte promocją, oraz metod wdrażania i oceniania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia [Słońska, 1994]. Dlatego podstawową zasadą w promocji zdrowia jest wzajemne wspieranie się i troska o siebie w środowisku rodzinnym, zawodowym, lokalnym

czy szkolnym, bez niezbędnego udziału placówek opieki medycznej [Gurdasani i in., 2021]. Takie podejście jest zgodne z opinią, która podkreśla, że nie można „pozwolić ani poznawczo, ani praktycznie «zredukować» człowieka do rzędu podmiotów. Zachować podmiotowość również w ludzkiej zbiorowości: w społeczeństwie, w państwie, przy różnych warsztatach pracy czy choćby nawet zbiorowej rozrywki" [Jan Paweł II, 2003, s. 18]. Idąc tym tokiem rozumowania, kształtowanie zdrowia powinno następować właśnie poprzez wspieranie dążeń człowieka do zdrowia, i to w ramach jego środowisk życia i pracy [Korporowicz, 2008, s. 104]. Obejmuje działania wspierające zdrowy styl życia oraz promujące środowiska sprzyjające zdrowym wyborom, a jednocześnie uwzględniające zarówno aspekty indywidualne, jak i społeczne.

Jest to innowacyjne podejście społeczne, często nazywane podejściem *setting approach*, tzn. takim, w którym członkowie poszczególnych społeczności, np. pracowniczych, lokalnych czy szkolnych, wspólnie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie. Doświadczają, jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają innych, a zwłaszcza swoje rodziny, do podjęcia starań w kierunku poprawy stanu zdrowia [Woynarowska, Sokołowska, 2000]. Jest to racjonalność procesu promocyjnego, jako społecznej konstrukcji, gdyż ludzie postrzegają rzeczywistość poprzez pryzmat swoich doświadczeń zdrowotnych. Tworzy się w ten sposób nowy kontekst uwarunkowań zachowań zdrowotnych. Waga podejścia *setting approach* jest związana z tym, że „wspólność wynika wprost z faktu, że osobniki ludzkie uczestniczą w tych samych systemach realnych i idealnych świadomości społecznej, jako czegoś wspólnego wielu ludziom" [Znaniecki, 1988, s. 159]. W podejściu tym odchodzi się również od działań narzuconych z zewnątrz oraz koncentrujących się na samym zdrowiu opartym na opiece medycznej i zmierza ku działaniom nakierowanym na model organizacyjny, czyli dokonywanie zmian w samych organizacjach, instytucjach i społecznościach lokalnych, które działają na rzecz zdrowia [Korporowicz, 2008, s. 109].

W ramach tego kierunku rozwoju i aplikacji idei promocji zdrowia został przedefiniowany zakres jej oddziaływania, tzn. dotyczący podejścia typu *governance* (podrozdział 6.3). Ramy dobrego zarządzania również w promocji zdrowia nawiązują do dobrego zarządzania zdrowiem jako zracjonalizowanych i systemowych działań państwa i społeczeństwa wokół problemów publicznych [Saadati, Nadrian, 2023].

Podstawową zasadą społecznej koncepcji promocji zdrowia jest demokratyczne, oddolne podejście do uczestnictwa w programie, gdyż wszyscy zainteresowani mogą wyrazić opinię w licznych sprawach dotyczących życia danej instytucji, co nie znaczy, że dokładnie wszyscy muszą być zgodni, gdyż decyduje głos większości. Wdrażanie zadań promocji zdrowia ma na celu umacnianie zasobów zdrowotnych

jako innowacyjnych i racjonalnych prac państwa i społeczeństwa wokół problemów publicznych. Jest to forma kreatywnego doświadczania własnego życia czy wręcz reedukacja w kierunku współżycia z innymi i umiejętności dawania siebie innym. Takie rozwiązanie stwarza możliwość budowania programu zdrowotnego, zgodnego z indywidualnymi i lokalnymi problemami, trudnościami i zadaniami do rozwiązania [Ottersen i in., 2014]. W tym celu niezbędne jest zaangażowanie systemu edukacji, który powinien ułatwiać i umożliwiać propagowanie i wdrażanie w życie samej idei promocji, co jest związane z prowadzoną przez państwo polityką zdrowotną.

Cechą charakterystyczną współcześnie realizowanej idei promocji zdrowia powinny być jej integralne, a zarazem zintegrowane, wielopoziomowe działania w kierunku poprawy kondycji społeczeństwa [Chase, 1992, s. 110]. Takie pojmowanie problemu jest innowacyjne i zbieżne z następującym opisem podejścia do zjawisk społecznych: „Każde z tych zjawisk lub komponentów badamy lub opisujemy jako swoistą całość […]. A przy tym, traktując te zjawiska lub komponenty jako indywidualne całości, nie zamykamy sobie drogi do uogólnień, możemy wszak całości te porównywać, klasyfikować według większych lub mniejszych podobieństw […], określając wspólną istotę zjawisk […] oraz uwydatniając cechy swoiste, wyróżniające poszczególne odmiany czy indywidualne zjawiska w obrębie tej wspólnej definicji" [Znaniecki, 1988, s. 250]. Promowanie zdrowia i pielęgnowanie dobrostanu społeczeństwa jest zarówno indywidualną, jak i wspólną, zbiorową odpowiedzialnością – na poziomie narodowym, terytorialnym, plemiennym i społecznościowym [Korporowicz, 2008, s. 109]. Wymaga zaangażowania i integracji sektora publicznego, prywatnego i *non-profit*. Dotyczy też współdziałania władz publicznych prowadzonych w celu jakościowego rozwiązania problemów zdrowotnych o zbiorowym (publicznym) znaczeniu.

W promocji zdrowia integracja dotyczy kilku niezależnych, a jednocześnie uzupełniających się obszarów. Są to obszary [Grębocki, Kirschner, Januszki, 2000, s. 31]:

1) środowiskowe, kształtowane przez środowisko pracy, nauki czy odpoczynku; obszar ten jest realizowany przez takie projekty, jak zdrowy dom, zdrowy zakład pracy, zdrowa szkoła;
2) społeczne, kształtowane przez grupy społeczne, w tym społeczności lokalne; tworzone są i propagowane nowe, sprzyjające zdrowiu wzorce postaw i zachowań; służy temu edukacja zdrowotna [Korporowicz, 2015b, s. 157];
3) legislacyjne, kształtowane przez rozwiązania administracyjno-prawne;
4) indywidualne, które dotyczą uczestników procesu.

Wyzwania promocji zdrowia jako innowacji społecznej stawiają nowe, a zarazem jakościowe zadania przed szkołą, rodziną czy samorządem i wymagają zintegrowanych

działań. Mogą one stworzyć realne szanse dalszego rozwoju i upowszechnienia idei umacniania zdrowia, co w rezultacie powinno skutkować poprawą zdrowia ludności. Do tego celu niezbędne są odpowiednie działania. Do najczęstszych ich kierunków należy zaliczyć np. zmianę postaw wobec zachowań niebezpiecznych dla zdrowia; pojawia się tu rozróżnienie między nadużywaniem alkoholu a chorobą alkoholową, które powoduje, że działania nastawione na leczenie osoby z choroby alkoholowej zaliczałoby się już do działań medycznych, a nie promocji zdrowia. W grupie tych działań znajduje się również propagowanie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy [Korporowicz, 2008, s. 111].

Obecnie realizacja zadań promocji zdrowia ma na celu umacnianie polityki edukacyjnej jako innowacyjnych i racjonalnych systemowych działań państwa i społeczeństwa wokół problemów publicznych, tworzenie środowiska życia i pracy sprzyjającego zdrowiu, zachęcanie społeczeństwa do działań na rzecz zdrowia, rozwijanie indywidualnych umiejętności służących zdrowiu, reorientację służby zdrowia na rzecz umacniania zdrowia [Topolski, 2009].

Takie kompleksowe podejście do promocji zdrowia stwarza możliwości zarządzania nie tylko własnym zdrowiem, ale i zdrowiem społeczności, co stanowi podstawy w tworzeniu trwałego dobrostanu w społeczeństwach. Podejście to może przynieść korzyści praktykom w procesie kształtowania polityki publicznej, a także skutecznie rozwijać wdrażanie polityk sektorowych. Idee te zawarte są w inicjatywie Zdrowi Ludzie 2030 – piąta edycja. Opisuje ona wizję pełnego innowacyjnego potencjału w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia przez zrozumienie, że zdrowie i dobre samopoczucie ludzi jest wspólną odpowiedzialnością i wspólną wartością [Zhou i in., 2022]. Jest to inicjatywa wskazująca, że należy podjąć działania międzysektorowe w celu osiągnięcia równości w zdrowiu [Santana i in., 2021]. Daje to szansę na zrównoważenie potrzeb zdrowotnych zarówno jednostek, jak i społeczeństwa [Gurdasani i in., 2021].

Obecnie nie ma wątpliwości, że płaszczyzny społeczna i publiczna są szczególnie istotne, gdyż ogniskują działania państwa i społeczeństwa wokół problemów zbiorowych przy uwzględnieniu praw i oczekiwań jednostek. Jest to związane z obowiązującym paradygmatem nauk społecznych, który wskazuje, że racjonalne zachowania poszczególnych osób kształtowane są w dużym stopniu za pośrednictwem środowiska społecznego, jako przykład jego racjonalności. Konsekwencją tego podejścia jest stwierdzenie, że zasady promocji zdrowia jako innowacji społecznych powinny być wbudowane w polityki sektorowe i jeśli będą skutecznie wykorzystywane, doprowadzi to do pozytywnych skutków zdrowotnych [Kumar, Preetha, 2012].

Wnikliwsze spojrzenie na promocję zdrowia wskazuje, że jest to system działań czy zbiór czynności mających na celu przekształcenie stylu życia społeczeństwa w kierunku umacniania i rozwijania zasobów zdrowotnych[83]. Uważa się, że jest „to zbiorowa strategia, która tworzy odpowiednie warunki społeczne i fizyczne indywidualnie, instytucjonalnie w celu poprawy czynników warunkujących zdrowie i umożliwienia jednostkom poprawę swojego zdrowia poprzez zwiększenie ich kontroli nad czynnikami wpływającymi na zdrowie i nie koncentruje zasobów wyłącznie na leczeniu" [Evans, 2006, s. 1207–1210].

Potrzebna jest reorientacja polityki edukacyjnej i zdrowotnej w kierunku stale innowacyjnych działań na rzecz zdrowia i jego promocji [Haugan, Eriksson, 2021, s. 3–19]. Rezultatem tej ewolucji jest przejście od rozumienia promocji jako zmiany w indywidualnych stylach życia do wypracowania takich zachowań przez całe grupy społeczne, które kształtują umiejętność kontroli nad swoim zdrowiem, w kontekście wpływu czynników społecznych i instytucjonalnych. Czyli jest to odchodzenie od rozumienia promocji tylko jako zespołu działań skierowanych na indywidualnego odbiorcę, głównie poprzez zmianę jego stylu życia, do jej umiejscowienia w grupach społecznych w całym spektrum determinant społecznych, ekonomicznych i politycznych [Shahabi, Javdan, Hosseini i in., 2024; Korporowicz, 2008, s. 104]. To przekłada się na jakościową zmianę stylu życia, który powinien być rezultatem wzrostu świadomości zdrowotnej i efektem swobodnego wyboru jednostek [Sito, Berkowska, 2000; MacDonald, 2000; Choi, Duffy, 2017; Syrkiewicz-Świtała, Holecki, Wojtynek, 2014; Puchalski, Korzeniowska, 2017].

Promocja zdrowia w ujęciu zmian jako innowacyjnych działań staje się sztuką interweniowania w systemy społeczne oraz elementem zachęcającym do zmieniania ich w zdrowe środowiska [Karski, 2003, s. 123]. Środowisko, z którym człowiek jest związany, wymusza rozwiązywanie problemów zdrowotnych.

Nie chodzi tu o leczenie osób chorych, ale by nauczyć się dbałości o własne zdrowie, samodzielności i radzenia sobie w sytuacji kryzysu czy stresu [Korporowicz, 2015b, s. 156]. Promocja zdrowia w ujęciu zmian jako innowacyjnych działań jest nadal niedoceniana. Staje się sztuką interweniowania w systemy społeczne oraz elementem zachęcającym do zmieniania ich w zdrowe środowiska.

Co istotne, w kontekście polityki innowacyjności to właśnie strategia promocji zdrowia ma ogromną rolę do spełnienia. Wyprzedziła ona swój czas i dopiero współcześnie w okresie rozwoju idei innowacyjnej polityki publicznej ma kluczowe

[83] W zrozumieniu idei promocji zdrowia pomocne może być tłumaczenie słowa *promotion*, jako zachęcanie, poparcie, awans, promowanie, przyczynianie się, ułatwianie, krzewienie.

znaczenie w koordynowaniu i kształtowaniu zasobów społecznych, świadczeniu usług i promowaniu wartości publicznych. Obecnie realizacja zadań promocji zdrowia ma na celu stale innowacyjne tworzenie środowiska życia i pracy sprzyjającego zdrowiu, zachęcanie całego społeczeństwa do działań na rzecz zdrowia, rozwijanie indywidualnych umiejętności służących zdrowiu, reorientację służby zdrowia na rzecz umacniania zdrowia, a nie tylko na leczenie chorób.

Wdrażany i proponowany jest również innowacyjny w implementacji model promocji zdrowia nazwany The Health Promotion Model, HPM, jako model zachowań zdrowotnych z holistycznym podejściem do zdrowia. „Model HPM pokazuje, że każdy człowiek jest istotą biopsychospołeczną, częściowo kształtowaną przez środowisko, ale także dążącą do stworzenia środowiska, w którym wrodzony i nabyty potencjał ludzki może się w pełni wyrazić. HPM obejmuje trzy główne obszary: 1) cechy i doświadczenia osobiste; 2) poznanie i afekt specyficzne dla zachowań; oraz 3) wynik behawioralny" [Aqtam, Darawad, 2018, s. 485–503]. Model HPM dotyczy elementów procesu zmiany, w tym zaangażowania w plan działania i uznania konkurujących wymagań. Wyniki analizowanych badań wykazały, że model HPM ma wartość predykcyjną w szacowaniu zasobów zdrowotnych.

W HPM wpisuje się ciągłe wprowadzanie jakościowych zmian, w rozumieniu innowacji społecznych zgodnych z istniejącymi czy pojawiającymi się potrzebami przy równoczesnej społecznej akceptacji. Jest to związane z umiejętnością dostosowywania się i pokonywania niechęci i obaw środowiska wobec zmian. Takie twórcze i innowacyjne podejście do zmian może świadczyć o rozwoju i propagowaniu zasad demokracji, tak charakterystycznej dla nauk o polityce publicznej na różnych płaszczyznach aktywności społecznej.

Idea promocji zdrowia w tym ujęciu, co należy jeszcze raz podkreślić, jest związana z działaniem, które powinno doprowadzić do poprawy stanu zdrowia. Nie chodzi tu tylko o leczenie osób chorych, ale przede wszystkim o to, by nauczyć się dbałości o własne zdrowie, samodzielności i radzenia sobie w sytuacji kryzysu czy stresu. Jest to w pewnym sensie forma kreatywnego doświadczania własnego życia czy wręcz reedukacja w kierunku współżycia z innymi i umiejętności „dawania siebie" innym.

Obecnie nie ma wyboru, gdyż stoimy przed licznymi zagrożeniami: rozwojem masowych chorób zakaźnych, chorób cywilizacyjnych czy problemem starzenia się populacji, co w skali globalnej ma na tyle istotne znaczenie, że należy badać nowe sposoby pracy nad poprawą stanu zdrowia i dobrostanu ludzi. W związku z tym społeczności mają do rozważania poważne wyzwania, które polegają na zapewnieniu innowacyjnych działań, w tym do gotowości systemów zdrowotnych i społecznych do maksymalnego dbania o bezpieczeństwo zdrowotne.

Celem jest osiągnięcie postępu społeczno-gospodarczego i realizacja sprawiedliwości oraz niezbywalnych praw człowieka do zdrowia i jego poprawy [Cianciara, 2011, s. 7–13]. Konsekwencją tego podejścia jest stwierdzenie, że zasady promocji zdrowia jako innowacja społeczna powinny być wbudowane w polityki sektorowe i jeśli będą skutecznie wykorzystywane, doprowadzi to do pozytywnych, tak oczekiwanych przez społeczności skutków zdrowotnych [Kumar, Preetha, 2012].

PODSUMOWANIE

Dotychczasowa poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego została osiągnięta poprzez działania instytucjonalne, postęp medycyny oraz zachodzące procesy cywilizacyjne. Istnieje jednak wiele problemów do rozwiązania w systemie zdrowia, np. wzrost liczby osób w wieku 65+, przy jednoczesnym zahamowaniu wzrostu liczby urodzeń, czy wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne, w tym cukrzycę czy otyłość. Ze względu na starzenie się społeczeństwa doszło do niekorzystnego zjawiska wzrostu liczby osób chorych przewlekle, np. z powodu chorób zwyrodnieniowych wymagających kompleksowego leczenia. Zakłada się, że w ciągu najbliższych lat nastąpią głębokie zmiany demograficzne i system opieki zdrowotnej będzie musiał zmienić zakres niezbędnych usług zdrowotnych i metod ich dostarczania [Schiavone, Ferretti, 2021, s. 134]. Ma to związek z rosnącą świadomością zdrowotną i rozwijającymi się technologiami i innowacjami. Wpływają one na wzrost potrzeb zdrowotnych, co skutkuje zmianami w stanie zdrowia społeczeństwa [Turosz, 2024, s. 65–90].

Jednym z istotnych elementów wpływających na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa polskiego jest ułatwienie i uproszczenie dostępu do usług zdrowotnych oraz podwyższenie jakości ich świadczenia. Wyzwania wynikające m.in. z istotnych zmian struktury wieku czy wykształcenia ludności wpłynąć powinny na wzrost oczekiwań w stosunku do funkcjonowania placówek ochrony zdrowia w zakresie jakości świadczeń zdrowotnych i w zakresie wdrażania innowacji.

Zmienia się obecnie sposób myślenia o innowacjach. Wiadomo, że nie istnieje idealny lub absolutny model systemu badań i zarządzania innowacjami. Jego specyficzna dyspozycja nie będzie optymalna, jeśli nie będzie dostosowana do otoczenia gospodarczego, społecznego czy kulturowego na poziomie lokalnym, krajowym czy regionalnym. Wiele elementów systemu może być implementowanych z jednego otoczenia do drugiego, np. z innych krajów, w których funkcjonują zbliżone mechanizmy gospodarcze i zbliżone problemy oraz metody publicznego ich rozwiązania. Ponadto w obszarze innowacji i nie tylko w zdrowiu zdarza się, że praktyka wyprzedza teorię.

Innowacje w systemie zdrowia, które akcentują wagę racjonalnych wyborów zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym, pomagają określić, czy przyszłe pokolenia będą nadal miały te same problemy zdrowotne co obecne. Możliwości te powinny zachęcić do większych inwestycji w kierunku innowacyjnych rozwiązań, które obejmują całe spektrum działań, od generowania nowych pomysłów po marketing nowych produktów. Punktem wyjścia jest dogłębna analiza rodzaju innowacji, zrozumienie faz procesu innowacyjnego, wszelkiego rodzaju potencjalnych innowatorów i ich interesariuszy oraz usuwanie barier we wdrażaniu tych projektów [Kaushal, Kern, Barron, Quaresimo, Abramson, 2010, s. 530–536].

Pojawiły się też teorie wzrostu, uwzględniające rolę innowacji i innowacyjności w rozwoju gospodarczym, gdzie zmiana technologiczna wiąże się z rozwojem nowych pomysłów i idei. To pociąga za sobą nie tylko wzrost liczby osób pracujących w sektorze innowacji i technologiach teleinformatycznych (ICT), ale i tworzenie się na ich podstawie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. Podejście tak rozumianej gospodarki koncentruje się na badaniach naukowych oraz procesach interaktywnych, poprzez które tworzona jest wiedza.

Badania naukowe oraz rozwój technologiczny mają wpływ na rozwój gospodarki i jej poszerzający się potencjał w postaci tworzenia innowacyjnych produktów i bardziej efektywnych metod działania i zarządzania. Towarzyszą mu zmiany w stosunkach ekonomicznych, w funkcjonowaniu gospodarki i państwa oraz poszukiwaniu racjonalności realizacji polityki publicznej [*Encyklopedia Zarządzania*, 2006]. Należy jednocześnie przyjąć, że dla prawidłowego rozwoju społeczno-ekonomicznego niezbędna jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. Taki mechanizm wskazuje na racjonalność wdrażanej polityki zdrowotnej również w aspekcie innowacyjności zarządzania. Dlatego trzeba tworzyć i podejmować strategie rozwoju ekonomicznego zbieżne ze strategią rozwoju zrównoważonego, w której potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie, oraz w której uwzględniane są też innowacyjne strategie rozwoju.

W pracy dokonano przeglądu literatury, ukierunkowanego na kompleksową identyfikację problemu rozwoju wiedzy i wdrażania polityki publicznej w obszarze innowacji i innowacyjności w zdrowiu. Dało to możliwość analizy, a kolejno syntezy podejść teoretycznych do roli polityki publicznej w kreowaniu jej racjonalności w obszarze zdrowia i innowacyjności. Na marginesie należy wskazać, że rola polityki publicznej w kształtowaniu racjonalności realizacji zadań w obszarze zdrowia będzie rosła i związana będzie również ze zmieniającymi się formami opieki zdrowotnej, które powinny być dostępne i dostosowane także z myślą o pokoleniu obywateli, którzy są obecnie nastolatkami i dwudziestolatkami. Będą oni oczekiwali

od systemu zdrowia poprawy świadczonych usług związanych z postępem i wdrażaniem innowacji, przy jednoczesnym rozwoju opieki medycznej nawiązującym do innowacyjnej medycyny humanizowanej.

Posiadanie nowoczesnych rozwiązań i nowoczesnej technologii daje wiele możliwości, ale jednocześnie może powodować szereg dylematów związanych z ograniczaniem przewagi konkurencyjnej i komercjalizacją usług. Komercjalizacja to proces oparcia działalności na zasadach rynkowych, w którym właściciele technologii lub innowacji muszą podejmować decyzje mające w rezultacie wpływ na efekt przedsięwzięcia [Gwarda-Gruszczyńska, 2013, s. 8]. Zysk z pewnością odgrywa istotną rolę tam, gdzie ważne jest stosowanie odpowiednich narzędzi zarządczych i wiedzy o innowacjach.

Elementem poprawiającym skuteczność inwestowania w człowieka jest diagnoza i dostosowanie rozwiązań ukierunkowanych na zaspokojenie szybko rosnących potrzeb zdrowotnych. Diagnozy te muszą być potraktowane szczególnie poważnie w okresie przemian ustrojowych, konfliktów zbrojnych czy rozwoju chorób zakaźnych, kiedy obywatele narażeni są na nieznane im ograniczenia, stresy związane z przeobrażeniami strukturalnymi. Stąd niezwykle ważne jest odwołanie się do zadań i założeń polityki publicznej i społecznej, w tym do polityki zdrowotnej, które są zarówno działalnością praktyczną, jak i dyscypliną naukową

Podstawą rozwoju polityki publicznej jako aktywności jest twierdzenie, że służy ona do rozwiązywania problemów publicznych, aby realizować podstawowe wartości demokratyczne przez wdrażanie dialogu jako przejawu racjonalności realizacji tej polityki. Mowa tu o komunikacji opartej na porozumieniu i szukaniu konsensusu z uwzględnieniem wolności słowa i wypowiedzi. Jest to podejście partycypacyjne, tzn. wskazujące na zaangażowanie obywateli w procesie tworzenia polityki publicznej.

Jednym z istotnych parametrów wpływających na kształt polityki publicznej w perspektywie postrzegania znaczenia racjonalności realizacji tej polityki jest struktura wieku czy wykształcenia ludności. W zależności od niej pozostają do dyspozycji cele i narzędzia polityki publicznej, jednak decydenci kreujący współcześnie politykę publiczną często nie dostrzegają szybko zachodzących zmian we wspomnianych strukturach i co za tym idzie – nie widzą potrzeby dostosowania do tego świadczenia np. usług zdrowotnych. W efekcie brak jest całościowych, kompleksowych działań o podstawach teoretycznych skierowanych do licznych grup ludności. Konsekwencją propozycji realizacji polityki publicznej wobec rozwoju innowacji w systemie zdrowia było zdefiniowanie czym jest polityka publiczna i polityka zdrowotna, a następnie określenie charakterystyk obszarów tych nauk i ich działań, które się zazębiają i uzupełniają.

Na gruncie polityki zdrowotnej, jako części nauki o polityce publicznej i polityki społecznej, badane są m.in. potrzeby zdrowotne oraz zdolności kształtowania warunków i możliwości racjonalnego zaspokojenia tych potrzeb [Osypuk, Joshi, Geronimo, Acevedo-Garcia, 2014; Frączkiewicz-Wronka, 2009, s. 19]. Istnieje wiele przesłanek pozwalających sądzić, że badania nad rozwojem nauk o polityce publicznej, które akcentują wagę racjonalnych wyborów zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym, będą rosły. Wybory te dokonywane są w celu rozwiązywania licznych problemów o charakterze społecznym i publicznym. To powoduje, że badania na gruncie nauk o polityce publicznej mają charakter wieloaspektowy i wielowątkowy. Wielowątkowość ta wpływa na pewne trudności badawcze, które wymagają wykorzystania dorobku licznych dyscyplin wiedzy. Do tych nauk zaliczyć można np. socjologię, politologię, ekonomię czy historię. Trudności te wynikają zarówno ze specyfiki oraz charakteru poszczególnych dyscyplin, jak i licznych czynników warunkujących procesy społeczne w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni publicznej, która jest opisywana, ale często nie do końca zidentyfikowana i zbadana. W przestrzeni tej zawarty jest też problem poprawy zdrowia społeczeństwa, który można rozwiązywać przy zastosowaniu teorii racjonalnego wyboru w realizacji polityki publicznej.

Wśród ram teoretycznych, perspektyw wdrażania i realizacji polityki publicznej można wymienić właśnie teorię racjonalnego wyboru wyrażającą się poprzez rzeczowość realizacji polityki publicznej. W podejściu tej racjonalności tłumaczyć można proces podejmowania decyzji w sferze publicznej. Takie rozumienie zapewnia zestaw narzędzi, które mogą wspierać podmioty działające w systemie zdrowia w płynnym przyjmowaniu nowych zasad i wymagań wynikających z innowacyjnego rozwoju wiedzy i praktyki.

Kreowanie nowoczesnych rozwiązań czy dziedzin działalności z perspektywy narracji dotyczącej postrzegania znaczenia kategorii racjonalnego wyboru wymaga odpowiedniej polityki makrospołecznej, w tym polityki innowacyjności w zakresie jej wspierania, m.in. przez: lepsze wykorzystywanie dostępnego potencjału rozwojowego, inwestowanie w kapitał ludzki (szkolenia i edukacja), zakładanie ośrodków naukowo-badawczych powiązanych z biznesem, rozwijanie usług konsultingowo-doradczych, tworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej. Wysokie nakłady związane z człowiekiem, jego wykształceniem, wiedzą, potencjałem zdrowotnym stwarzają możliwości i szanse szybszej absorbcji innowacji [Begg i in., 1994, s. 336]. Twórcy teorii kapitału ludzkiego twierdzą, że inwestycje w edukację, zdrowie oraz badania naukowe poprawiają umiejętności, wiedzę oraz stan zdrowia człowieka i w konsekwencji przynoszą pieniężny lub fizyczny dochód.

Stabilny udział wydatków sektora publicznego w finansowaniu działalności badawczej obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe, realizowane w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz sposobów ich wykorzystania do tworzenia nowych rozwiązań. Wzrost nakładów na B+R pozwala sformułować tezę o nadrzędnej roli państwa w kreowaniu działalności innowacyjnej w gospodarce rynkowej. Jest to ważny argument na rzecz trwałego udziału sektora publicznego w stymulowaniu efektywności makroekonomicznej [Mikołajczyk, 2016, s. 122].

System zdrowia stoi przed wyzwaniami, czego przykładem jest nadążanie za dynamicznie rozwijającymi się nowymi technologiami, co z kolei przekłada się na rosnące koszty leczenia wraz ze stale wzrastającą świadomością klientów i wymogiem odpowiedzialności za bezpieczeństwo pacjentów. Oczekiwania społeczne wobec usług zdrowotnych nie ograniczają się obecnie wyłącznie do wdrażania doskonalszych, innowacyjnych procedur medycznych, ale ukierunkowane są też na jakość, kulturę organizacji, na zmniejszanie ryzyka związanego z terapią [Jacewicz, Małkowska, 2014, s. 26–37]. Część z tych problemów może zostać rozwiązana poprzez wdrażanie coraz doskonalszych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Jednak trzeba stwierdzić, że reszta innowacji i innowacyjnych pomysłów może nie trafić na rynek zdrowotny, nawet jeśli mają duży potencjał zaspokojenia potrzeb zdrowotnych.

Kluczowy jest przewidywany zysk w sektorze zdrowia osiągnięty dzięki innowacjom. Jeżeli nie będzie dostatecznie wysoki, ograniczy to możliwości wdrażania tych innowacji, gdyż celem przedsiębiorstw nie jest maksymalizacja wydatków badawczo-rozwojowych, lecz zysk, do którego może prowadzić zwiększenie produktywności czynników zaangażowanych do produkcji. Wtedy istotne jest, aby mniej efektywne innowacje, które mogą mieć duży potencjał zdrowotny, trafiły na rynek zdrowotny, a motorem tych wspierających działań powinno być wtedy państwo realizujące racjonalną politykę publiczną. Istotne jest tu poszukiwanie elementów wspólnych dla nauk o polityce publicznej z uwzględnieniem jej racjonalności w zakresie wdrażania innowacyjności w zdrowiu. To z kolei powinno skłaniać przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań innowacyjnych, nie zawsze mających źródło we własnej działalności badawczej [Geodecki, 2008, s. 47]. Jednocześnie ważne jest stosowanie odpowiednich narzędzi oraz wymagań na temat systemów badań naukowych i innowacji. Wymagania te wynikają z obserwowanych coraz częściej potrzeb w zakresie powstawania odmiennej od dotychczasowej metody wytwarzania wiedzy. Jej niejednorodność oraz różnorodność form i obszarów organizacyjnych oznaczają:

- wzrost liczby jednostek (dynamicznej przestrzeni), w których wiedza jest tworzona;
- wykreowanie systemów transferu informacji łączących te dynamiczne przestrzenie;
- dywersyfikację dziedzin badań naukowych w tych przestrzeniach;

- tworzenie nowych, nieznanych obszarów wiedzy;
- odejście od gospodarki jednej lokalizacji (miejsc) do gospodarki przepływów (a więc także wiedzy, która powstaje również w sieci, a nie tylko w miejscach o fizycznym charakterze).

Powinien również nastąpić wzrost odpowiedzialności za zdrowie, związanej nie tylko z opieką medyczną, ale i samodzielną opieką oraz samokontrolą zdrowia, rozumianą jako umiejętność odczytywania i rozumienia czy zdolność jednostki do zdobywania i przekładania wiedzy i informacji w celu rozumienia, utrzymania i poprawy zdrowia (*health literacy*). Nie tylko lekarze i personel medyczny powinni odpowiadać za stan zdrowia, ale też każdy z osobna. W takim podejściu własna kondycja zdrowotna zależy również od jednostek i nie można poprzestać tylko na biernym stosowaniu się do zaleceń lekarzy, ale należy czynnie kształtować i powiększać zasoby zdrowotne poprzez np. ruch, dietę i pokonywanie własnych słabości oraz skuteczniejsze korzystanie z usług zdrowotnych. Jest to racjonalna a zarazem innowacyjna zdolność podejmowania przez ludzi większej odpowiedzialności, rozumiana jako zarządzanie własnym zdrowiem. Dlatego samoopieka dotycząca decyzji indywidualnych wraz z profesjonalnymi formami opieki powinna stanowić istotną formę powiększania kapitału zdrowotnego społeczeństwa. Ponadto umiejętność korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma istotne implikacje dla świadczenia opieki zdrowotnej i inicjatyw związanych z polityką zdrowotną [Malloy-Weir, Charles, Gafni, Entwistle, 2016]. Umiejętność korzystania z zasobów zdrowotnych jest kierunkiem działań publicznych w kwestii np. przezwyciężania problemów związanych z chorobami przewlekłymi. Wiele społeczeństw uznało podniesienie wiedzy zdrowotnej za kluczowy i racjonalny aspekt w swojej teorii i praktyce publicznej.

Do tego rozwoju niezbędne jest zapewnienie wsparcia przez decyzje o charakterze publicznym, które mogą być skierowane na poprawę np. systemu przepływu informacji czy poprawę edukacji również zdrowotnej, co wpływa na wzrost poziomu społecznych kompetencji [Di Stasio, Solga, 2017]. W tych społeczeństwach, które inwestują w naukę i edukację, pojawia się dysproporcja pomiędzy nimi a krajami mniej zaawansowanymi w rozwoju technologicznym – tzw. przepaść cyfrowa (*digital divide*). Aby ograniczyć to niekorzystne zjawisko w społeczeństwach mniej zaawansowanych technologicznie, ważne jest wzmocnienie powiązań międzysektorowych, głównie między szkolnictwem wyższym, sektorem badań, przemysłem i systemem innowacji, które powinny wpłynąć na rozwiązywanie ważnych problemów gospodarczych i społecznych w zakresie wdrażania innowacyjności w zdrowiu. Ważne jest też nawiązanie współpracy między sektorem publicznym i prywatnym na rzecz

rozwoju innowacji w licznych obszarach istotnych z punktu widzenia społecznego, które mają jednocześnie znaczący potencjał gospodarczy.

Proces od pomysłu do wdrożenia innowacji jako nowego rozwiązania wymaga nowoczesnego zarządzania, czyli odpowiedniego planowania, dokładnej organizacji, ciągłej motywacji, synchronizacji działań, wielu form kontroli, wykwalifikowanej załogi pracowniczej oraz współrządzenia szerokiej grupy interesariuszy, którzy mogą wpływać na podmiot lub pozostają pod wpływem jego działalności. Dla ich rozwoju konieczne jest też lepsze zrozumienie zasadniczych aspektów procesu innowacyjnego, takich jak wzajemne oddziaływania między uczestnikami polityki publicznej. Do kształtowania tej polityki konieczne są ponadto dalsze postępy w dziedzinie mechanizmów rozwoju innowacji. Zarówno badania, jak i rozwiązania praktyczne w obszarze polityki publicznej podkreślają wagę rozumienia innowacji w szerokiej społecznej i publicznej perspektywie.

Istotne jest też rozwijanie innowacyjnego zarządzania wiedzą jako jego racjonalnego wsparcia, które pozwala klasyfikować, organizować, rozpowszechniać i ułatwiać zastosowanie nauki wykreowanej przez system naukowo-edukacyjny w celu przekształcenia wiedzy indywidualnej w wiedzę organizacyjną [Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce, García-Peñalvo, 2014]. Zarządzanie to opiera się na gromadzeniu, organizowaniu, udostępnianiu i wykorzystywaniu aktywów inteligentnych organizacji [Tseng, Kuo, 2014]. Jest to koncepcja, która bada możliwości wykorzystania kapitału intelektualnego pracowników do budowania potencjału firmy, czyli zasobów przedsiębiorstwa. W tym systemie wzrasta liczba pracowników zatrudnionych w działach informatycznych i o wysokiej technologii, przy systematycznym spadku udziału zatrudnionych w pozostałych działach. Można postawić tezę, że rozwój nowoczesnych technologii będzie w przyszłości powodował wzrost kapitału intelektualnego oraz nastąpią głębokie zmiany w przestrzeni gospodarczej, spowodowane inwestycjami również w rozwój szkolnictwa wyższego, w tym centrów badawczo-naukowych.

Szkolnictwo wyższe stoi przed tymi samymi rynkowymi wyzwaniami, jak wszystkie inne działy gospodarki narodowej, gdyż poprawa jakości badań i edukacji jest wymogiem sprostania konkurencji (starania o dobrych naukowców, studentów i pozyskiwanie funduszy). Zarządzanie wiedzą powinno opierać się na procesach wymiany dobrych praktyk. Nie chodzi o to, by proponować jakieś warianty burzenia całego systemu edukacji – nie tam, gdzie jest on koherentny i sprawny, a dotyczy to radykalnej przebudowy szkolnictwa wyższego, w którym, jak dotąd, zmiany miały charakter raczej powierzchowny. Niezbędne są mechanizmy zarządzania wiedzą, w których można umiejscowić praktyki innowacyjne, powielać je i stosować we własnym procesie nauczania. Chodzi zatem o to, by koncentrować uwagę na ciągłym

doskonaleniu jakości kształcenia i motywowaniu do innowacyjnych praktyk, które są często pomijane w dotychczasowych pracach nad przebudową systemu edukacji.

Polska, z uwagi na system ekonomiczny panujący do 1989 r., należy do krajów o średnim stopniu innowacyjności [Szymura-Tyc, Kucia, 2016]. Przyczynami są powolne procesy dostosowawcze i restrukturyzacyjne w sektorze nauki, stosunkowo niski priorytet dla innowacji i innowacyjności w wydatkach publicznych oraz panujący odtwórczy kanon rozwoju innowacyjności firm [Bukowski i in., 2012, s. 15]. Warunkiem zdynamizowania innowacyjności w kraju jest zwiększenie nakładów na sferę badań i rozwoju sektora prywatnego, uzupełnianie środków prywatnych środkami pochodzącymi z budżetu, funduszy europejskich, kształtowanie kultury innowacyjnej i systemu edukacji rozwijającego kreatywność wszystkich zaangażowanych pokoleń [Janasz, Janasz, 2016, s. 70–88].

Obserwuje się ogromny postęp nauk medycznych i związanych z nimi technologii, jednocześnie pojawia się problem ograniczenia dostępu usług zdrowotnych ze względu na niedostateczne fundusze przeznaczane na ten cel, w tym ograniczenia wzrastającej liczby osób w wieku starszym, które częściej ulegają różnego rodzaju chorobom i inwalidztwu. Stąd ich leczenie wymaga dodatkowych nakładów i nowych form udzielania świadczeń zdrowotnych [Mikołajczyk, 2016, s. 121], w związku z czym zmienia się podejście do udzielania usług. Coraz większy nacisk kładzie się na poziom i jakość oferowanych świadczeń oraz wzajemną relację i komunikację pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie leczenia. Współcześnie w teorii, ale i praktyce, od pacjenta oczekuje się aktywnego udziału w procesach opieki i odejścia od postawy biernego odbiorcy usług zdrowotnych. Istnieje również wiele wyzwań dla pracowników sektora zdrowia. Oprócz wymogu partnerskich relacji z pacjentami, pracownicy sektora zdrowia są zobowiązani do kierowania się w swojej praktyce wytycznymi opartymi na dowodach naukowych (*evidence-based medicine*, EBM), dotyczących skuteczności i bezpiecznej terapii [Ratnani i in., 2023]. Obejmuje ona decyzje oparte na wiarygodnych dowodach naukowych, dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Decyzje kliniczne podejmowane wspólnie z pacjentami poprzez integrację preferencji pacjenta z dowodami dotyczącymi leczenia i z doświadczeniem lekarza dają korzystne efekty terapeutyczne. Mowa tu o medycynie opartej na wartościach (*value-based medicine*, VBM), nazywanej również medycyną humanizowaną. W takim modelu zarządzania zdrowiem, który jest pochodną rozwoju demokracji poprzez wdrażanie do praktyki medycznej współsprawczości, następuje współuczestniczenie i współdecydowanie o zdrowiu i kierunkach terapii. Istotna jest tu poprawna komunikacja między personelem medycznym a pacjentem/klientem, która jest uznawana za innowacyjny sposób zarządzania i wdrażania skutecznych

metod leczenia. Jest to racjonalny model komunikacji, będący podstawą do rozumienia i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie podejmowania decyzji w obszarze zdrowia. Taki mechanizm wskazuje na racjonalność wdrażanej polityki publicznej w aspekcie innowacyjności zarządzania zdrowiem [Teisberg i in., 2020].

Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa związana z wdrażaniem zasad VBM wymaga aktywnego uwzględniania zasad etycznych opartych na wartościach postrzeganych z perspektywy pacjenta, w tym też nakładów na nowe technologie, które możemy traktować jako proces, w którym niezbędna jest zdolność podmiotów gospodarczych lub gospodarek do kreowania nowych produktów, jak również ich implementacji. Mowa jest tutaj o innowacjach, które oznaczają właśnie zastosowaną w praktyce nową ideę czy nową technologię w celu poprawy procesu leczenia. Opieka świadczona w ten sposób dostosowuje terapię do tego, jak pacjenci postrzegają swoje zdrowie. Lekarz w ten sposób ma przekaz od pacjenta co do skuteczności terapii. W VBM pacjenci jako konsumenci usług zdrowotnych uczestniczą w procesie decyzyjnym (wspólne podejmowanie decyzji) i ocenie wyników leczenia [Woods, Slotkin, Coleman, 2019]. Pacjent w tym innowacyjnym podejściu nie jest już wyłącznie osobą wymagającą leczenia, ale klientem korzystającym z dostępu do odpowiednich informacji [Teisberg i in., 2020].

Narzędziami wspierającymi zarządzanie innowacjami w systemie zdrowia powinna być powszechna, łatwo osiągalna infrastruktura zapewniająca otwarty dostęp do informacji i wiedzy. Są nimi sieć internetowa oraz aplikacje służące do zarządzania procesami biznesowymi. Implementowanie również narzędzi z obszaru otwartych innowacji (*open innovation*), tzn. pozyskiwanie wiedzy i rozwiązań z zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji w celu przepływu informacji, pomysłów czy technologii, kreuje i organizuje środowisko, w którym również sami użytkownicy tworzą różnego typu innowacyjne rozwiązania (naczelna zasada *governance*).

Praktyka ta wpisuje się właśnie w założenia innowacyjnego zarządzania publicznego – *new governance*, w którym uruchomiane są mechanizmy publicznego podejmowania decyzji, ustalania zasad i ich realizowania, które kierują procesami publicznymi. Jest to innowacyjna strategia również zarządzania zdrowiem, gdzie dominującym elementem jest zapewnianie jakości, która staje się elementem działań klinicznych. Jednocześnie wysokiej jakości baza naukowa zależy od odpowiednich środków publicznych, ale samo zwiększenie nakładów nie rozwiąże sytuacji. Zapewnienie skuteczności i efektywności tych inwestycji wymaga przeprowadzenia reformy krajowych systemów badań naukowych i innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przydzielania środków publicznych na badania i rozwój. Taka reforma może dotyczyć wykorzystania międzynarodowych zespołów do przydzielania funduszy

na poszczególne projekty lub wykorzystania kryteriów efektywności do podziału środków na finansowanie instytucjonalne.

Pozyskiwanie lub tworzenie innowacyjnych rozwiązań czy nowych technologii stanowi dla wielu podmiotów medycznych, które należą i podlegają szybkim zmianom technologicznym (tzw. *high-tech*), podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej i bezpieczeństwa pacjentów. Taka innowacyjna strategia prowadzi w efekcie do wzrostu efektywności terapii, przez które należy rozumieć również zapobieganie i łagodzenie niekorzystnych skutków lub urazów wynikających z procesu leczenia. Ponadto ogranicza liczbę błędów w leczeniu, wpływa na redukcję niepożądanych reakcji na leki i poprawę zgodności z wytycznymi [Alotaibi, Federico, 2017].

Innowacje w systemie zdrowia będą się dynamiczne rozwijały. Dotyczą one również cyfrowej transformacji. Ten system zdrowia z perspektywy postrzegania znaczenia racjonalności polityki publicznej to znacznie więcej niż tylko projekt technologiczny, wymaga przy tym zmiany kultury organizacyjnej. Cyfryzacja nie jest procesem, który można promować niezależnie, bez uwzględnienia innych problemów strukturalnych systemu zdrowia. Cyfryzacja zacznie funkcjonować w pełni efektywnie tylko wtedy, gdy wszystkie elementy procesu leczenia będą elementem cyfrowego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji klinicznych. Elementem łączącym wiele aspektów innowacyjności związanych z rozwojem wiedzy i cyfryzacją w systemie zdrowia jest e-zdrowie, w ramach którego świadczone są usługi w celu poprawy jakości życia oraz dostępu do opieki zdrowotnej. Są to: Internetowe Konto Pacjenta (IKP), elektroniczna recepta (e-recepta), zwolnienie (e-zwolnienie), skierowanie (e-skierowanie), teleporady, informator o terminach leczenia (e-kolejka), elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) [Płaciszewski, 2022, s. 126–131]. E-zdrowie stało się integralną częścią systemu opieki zdrowotnej. Celem szeroko rozumianego pojęcia e-zdrowia jest poprawa zdrowia obywateli przez wzrost efektywności oraz zwiększenie wydajności świadczonych usług profilaktycznych i leczniczych. Program ten obejmuje opracowanie dokumentu strategicznego w tym zakresie [da Fonseca i in., 2021]. Przykładem może być stosowanie elektronicznej dokumentacji medycznej, w której gromadzone są informacje o pacjencie, co zapobiega np. niewłaściwemu podaniu leków w trakcie opieki medycznej czy zapewnia pacjentowi szybkie i komfortowe leczenie.

Innowacje w zakresie e-zdrowia w systemie zdrowia nie oznaczają jedynie zamiany dokumentacji papierowej na elektroniczną, co samo w sobie nie poprawia zauważalnie jakości opieki nad pacjentem. Perspektywicznie jednak elektroniczne dane będą zintegrowane z różnymi źródłami i analizowane przez systemy, np. AI, w celu wczesnego wykrywania zagrożeń zdrowotnych po zastosowanie nowego

paradygmatu medycyny, np. medycyny precyzyjnej. Istotne znaczenie dla dalszego postępu badań medycznych ma też rozwój automatycznych metod analizy i diagnostyki medycznej, możliwy dzięki zastosowaniu komputerów. To, czy przyszłość przyniesie lepszą jakość życia, bardziej wydajną i racjonalną opiekę zdrowotną, a także równość między zainteresowanymi stronami, zależy w dużej mierze nie tylko od dalszych postępów w kolejnych innowacjach, ale też od postrzegania i wdrażania zasad dotyczących racjonalności realizacji polityki publicznej. Bardzo ważne jest również rozwijanie nowoczesnych form świadczenia usług, które łączą w sobie elementy medycyny z postępem w technikach obrazowania, zastosowaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych, które zależą od rozwoju gospodarczego kraju i stopnia wdrożenia cyfryzacji.

Do barier w rozwoju e-zdrowia zaliczyć można trudności napotykane podczas korzystania z systemów i aplikacji, zarówno przez pracowników służby zdrowia, jak i pacjentów, a także zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności danych użytkowników przesyłanych za pośrednictwem tych systemów. Koszt wdrażania licznych obszarów e-zdrowia również stwarza wyzwania, które mogą sprawić, że implementacja takich systemów będzie niewykonalna. Jest to związane z wysokim poziomem inwestycji wymaganych do zakupu sprzętu w celu wdrożenia bardziej zrównoważonych praktyk, w porównaniu z tradycyjnymi systemami, np. przechowującymi dokumentację w formie papierowej, a także z kosztami zatrudnienia wyspecjalizowanego personelu pomocniczego w dziedzinie technologii informatycznych (IT) [Schreiweis i in., 2019; Costa, Costa, Righi, Antunes, 2020].

Formy i obszary te umocowane w wiedzy to uzupełniające się systemy naukowo-wytwórcze. Obejmują one bazę naukową, która sprzyja tworzeniu nowych produktów, często o wyższej jakości. Przepływ wiedzy między podmiotami z sektora badań naukowych do usług i do przemysłu umożliwia rozwój innowacji w zdrowiu.

Działania na rzecz poprawy oraz zwiększenia efektywności sektora zdrowia często nie były wymieniane wśród głównych celów rozwoju polityki zdrowotnej naszego kraju. Zgodnie z założeniami strategii rozwoju działania te powinny być prowadzone dwutorowo: wprowadzanie i wspieranie innowacji medycznych oraz wsparcie dla rozwoju prac badawczo-rozwojowych w przemyśle farmaceutycznym. Powyższe cele powinny być osiągane poprzez poprawę wzrostu wiedzy na temat efektywności funkcjonowania systemu zdrowia, zmierzającej w kierunku kompleksowości oraz poprawy jakości świadczonych usług medycznych.

Rozwój medycyny wymusza wprowadzanie nowych innowacyjnych technologii, dzięki którym proces leczenia staje się bezpieczniejszy, szybszy, a przede wszystkim skuteczniejszy. Pozyskiwanie lub tworzenie nowych technologii, zwłaszcza tych

działających w obszarach medycyny należących do tzw. *high-tech*, czyli tych, które szybko ulegają zmianom technologicznym, daje podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej. Wprowadzenie nowej technologii na rynek powodować może pojawienie się nowych możliwości i dyfuzję innowacji, której efektem będzie wzrost jakości metod diagnozowania i leczenia. Rozwój nowych technologii w sektorze zdrowia jest nieunikniony. W tego typu rozwiązaniach zamiast zagrożeń należy szukać szansy na przyśpieszenie pewnych procesów cywilizacyjnych, ułatwienie dostępu do usług medycznych, lepszej kontroli. Aby zaufać nowym technologiom, należy nimi też innowacyjnie i racjonalnie zarządzać, tzn. dokładnie je poznać, przestrzegać wypracowanych procedur oraz przepisów prawa. Dzięki temu można mieć pewność, że wprowadzane procesy będą bezpieczne.

Na postęp innowacji w systemie zdrowia ogromny wpływ ma sztuczna inteligencja (AI) jako innowacja technologiczna. Jest to szeroko pojęta gałąź informatyki zajmująca się budową inteligentnych maszyn zdolnych do wykonywania zadań, które zazwyczaj wymagają ludzkiej inteligencji. O AI mówi się, że jest zespołem teorii, a nie dyscypliną samą w sobie. Uznaje się, że jest to obszar wiedzy skupiający się na badaniu zdolności maszyn oraz systemów do naśladowania ludzkich umiejętności z uwagi na możliwość rozwiązujących się zadań wzorowanych na naturalnych procesach poznawczych, które zachodzą w ludzkim mózgu, a przetwarzanie i gromadzenie danych następuje w czasie zgodnym z oczekiwaniem użytkownika. Niektóre zastosowania AI obejmują zautomatyzowane interfejsy percepcji wzrokowej, rozpoznawania mowy, podejmowania decyzji i tłumaczenia języków.

Z uwagi na ogromne techniczne możliwości społeczność sztucznej inteligencji będzie musiała zbudować zintegrowaną metodę najlepszych praktyk w zakresie wdrażania i zabezpieczania, włączając te praktyki w zakres zasad rozwoju oprogramowania. Jednocześnie aplikacje AI mają ogromną zdolność wpływania na wyniki leczenia pacjentów, przy czym mogą stwarzać znaczne ryzyko w zakresie niewłaściwej oceny ryzyka pacjenta, niedokładności diagnostycznej, zaleceń dotyczących leczenia, naruszenia prywatności i innych szkód [Khan, 2020].

Sztuczna inteligencja w kontekście racjonalności realizacji polityki innowacyjności w systemie zdrowia będzie miała duży wpływ na świadczenie usług w podstawowej opiece zdrowotnej. Aplikacje komputerowe obsługujące sztuczną inteligencję będą pomocne lekarzom w celu lepszej identyfikacji pacjentów wymagających dodatkowej uwagi i zapewniania spersonalizowanych protokołów dla każdego pacjenta. Lekarze, np. podstawowej opieki zdrowotnej, będą mogli wykorzystywać sztuczną inteligencję do sporządzania notatek z wywiadów medycznych, analizowania rozmów z pacjentami i wprowadzania wymaganych informacji do kont pacjenta.

Innowacyjność w systemie zdrowia to klucz do radzenia sobie z problemami zdrowotnymi również starzejącego się społeczeństwa. Nie mogą one być rozwiązane jedynie poprzez poprawę wskaźników zdrowotnych, ale poprzez poprawę jakości życia oraz racjonalizowanie czasu pracy, kiedy ludzie pozostają aktywni, dzięki czemu mogą dłużej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Można to osiągnąć poprzez postęp w głównych obszarach systemu zdrowia, tj.: promocji zdrowia jako innowacji społecznych i profilaktyce chorób, diagnostyce i leczeniu. Działania te wpływać powinny na racjonalizację kosztów związanych ze zwolnieniami lekarskimi, pobytami w szpitalach itp. Jeżeli już teraz nie będą prowadzone systematyczne działania w celu zapewnienia pacjentom dostępu do innowacyjnych metod leczenia, koszty terapii w przyszłości wzrosną.

Przyszłością we wdrażaniu innowacyjnych idei w ramach innowacji procesowych, które mogą przynieść duży efekt zdrowotny, jest nadal innowacyjny model zarządzania zdrowiem w postaci opieki koordynowanej, której celem jest uwzględnienie społecznych uwarunkowań zdrowia. Zaleta tego innowacyjnego zarządzania wynika z faktu, że opieka koordynowana jest to konstrukcja czy zamysł realizacji świadczeń związanych z diagnozowaniem, leczeniem, opieką, rehabilitacją i promocją zdrowia, w której bierze się pod uwagę możliwości realizacji i organizacji świadczeń oraz zarządzania nimi [WHO Regional Office for Europe, 2016]. Nie ma jednego sprawdzonego w wielu krajach modelu opieki koordynowanej. Jedną z cech wspólnych dla przykładów opieki koordynowanej w różnych krajach jest to, że jest ona różnorodna, mocno dostosowana do potrzeb lokalnych, często wdrażana na małą skalę [Kozieł i in., 2017]. Jej dodatkową zaletą jest, że są to działania dotyczące potrzeb zdrowotnych pacjenta, które polegają na zorganizowaniu pracy specjalistów różnych dziedzin.

Cechami charakterystycznymi zarządzania w programach łączących system zdrowia i usługi społeczne są: ocena potrzeb pacjenta, osobisty kontakt z pacjentem i standardowe protokoły koordynacji opieki [Albertson i in., 2022]. Postępy we wprowadzaniu koordynowanej opieki będą szybsze wtedy, gdy instytucje wdrażające będą działały w ramach zintegrowanego systemu realizacji świadczeń, tzn., gdy procesy logistyczne, organizacyjne i nadzoru nad realizacją świadczeń będą przebiegały w dostosowany sposób. Pozytywnym przykładem wdrożonej opieki koordynowanej są Niemcy, gdzie aby wzmocnić profilaktykę i leczenie, wprowadzono koordynowane programy opieki, ale dla konkretnych chorób, w tym osób chorych przewlekle. W systemie opieki koordynowanej rolę koordynatorów przejęli lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

W modelu zarządzania koordynowanego zaletą jest szczegółowy, poszerzony kontakt lekarza z pacjentem. Z perspektywy postrzegania znaczenia racjonalności

realizacji polityki innowacyjności zapewnienie właściwego personelu zajmującego się pacjentem, koordynacja tej pracy czy szybka wymiana informacji pomiędzy wszystkimi osobami opiekującymi się pacjentem są bardzo istotne, głównie pod kątem jakości oferowanej opieki. Aby jakość świadczonych usług medycznych odniosła sukces w zarządzaniu koordynowanym, analizowane powinny być ponadto koszty, a także obciążenie chorobami [Coran, Schario, Pronovost, 2022]. Ważne są elastyczność i racjonalność zarządzania koordynowanego, osiągnięte dzięki uprawnieniom dającym pracownikom sektora zdrowia możliwość zamiany ról w razie potrzeby. Jak wskazują badania, pozytywne rezultaty takich działań są widoczne po wdrożeniu rozwiązań o charakterze systemowym [Kozieł i in., 2017].

Dzięki rozwojowi nauki oraz technologii medycznych system zdrowia stoi na progu rewolucji związanej z indywidualizacją procedur medycznych. Indywidualizacja ta ma ogromny wpływ na rozwój nowego podejścia do leczenia pacjentów w postaci medycyny personalizowanej, precyzyjnej, która przy pomocy techniki molekularnej bada mechanizmy oraz identyfikuje geny odpowiedzialne za rozwój choroby, po to, aby możliwe było opracowanie precyzyjnego leku działającego na ściśle określoną jednostkę chorobową [Stefanicka-Wojtas, Kurpas, 2023, s. 380]. Leczenie według tego podejścia zależy od danej mutacji genu, a nie, jak w przypadku chorób nowotworowych – umiejscowienia guza. Można postawić hipotezę, że personalizacja i technologizacja opieki zdrowotnej staną się kluczowymi trendami w rozwoju racjonalności funkcjonowania systemu zdrowia dostosowanymi do indywidualnych cech pacjenta i jego choroby. Dzięki temu eliminowany jest dobór leczenia metodą prób i błędów. Dynamiczny rozwój tego podejścia terapeutycznego jest bezpośrednio związany z postępem badań genetycznych. Zastosowanie kryteriów molekularnych umożliwia podział pacjentów na podgrupy, podobne pod względem charakterystyki genetycznej, w ramach jednej jednostki chorobowej. Taka metoda leczenia ma potencjał badawczy i aplikacyjny, który pomaga w podjęciu właściwej decyzji o zastosowaniu optymalnej terapii. Niesie ze sobą wiele korzyści – oszczędność czasu, mniejsze koszty oraz przede wszystkim większą skuteczność leczenia i ograniczenie występowania zdarzeń niepożądanych. Podejście to ma także ogromne znaczenie dla procesu leczenia, profilaktyki i rehabilitacji.

Ponadto przeprowadzenie testów farmakogenetycznych przed zastosowaniem farmakoterapii w PM pozwala przewidzieć jak dany organizm zareaguje na leczenie. Takie podejście będzie musiało zrewolucjonizować sposób, w jaki praktykowana jest tradycyjna medycyna oraz wpłynąć na proces opracowywania nowych leków i sposobów leczenia. W nowoczesnej, innowacyjnej praktyce lekarskiej centralną rolę odgrywa diagnostyka wspierana przez testy genetyczne i markery molekular-

ne, oraz podejmowane na tej podstawie decyzje terapeutyczne. Jednak jak dotąd, w związku z ograniczonym dostępem do wysokiej jakości badań patomorfologicznych i genetycznych, polscy pacjenci nadal borykają się z barierami ograniczającymi możliwość korzystania z terapii personalizowanych. Sytuacja ta dotyczy w szczególności pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe. W związku z tym, nie tylko firmy farmaceutyczne, ale również płatnicy publiczni, aby ograniczać koszty leczenia, i aby poprawiać jakość leczenia, powinni stymulować rozwój medycyny personalizowanej.

Trwają debaty na temat, czy PM w kontekście racjonalności realizacji polityki innowacyjności poza chorobami onkologicznymi, chorobami rzadkimi oraz w leczeniu szeroko rozpowszechnionych przewlekłych chorób zwyrodnieniowych napotka bariery, ponieważ konkuruje ze standardową medycyną. PM jest innowacją na wczesnym etapie rozwoju i nie wiadomo, czy (podobnie jak w przypadku innych innowacji) będzie dalej rozwijana i znajdzie się w głównym nurcie medycyny, oraz czy stanie się nowym standardem w podejmowaniu decyzji medycznych w całym systemie zdrowia. To, czy PM przekształci się w standardową procedurę, zależy od wyników badań, efektów terapeutycznych i przyjętej realizacji polityki publicznej, a także priorytetów polityki zdrowotnej. Jednak jest wiele przeszkód, tj. szerokie zastosowanie wymagałoby nowych inwestycji, nowych zasad finansowania i nowego podejścia świadczeniodawców do innowacyjnych metod leczenia jako decydentów w ścisłej współpracy z biotechnologami, statystykami i informatykami.

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem w zdrowiu, które stale jest niedoceniane, jest promocja zdrowia. Jest ona różnie definiowana, ale ogólnie można stwierdzić, że mimo różnic terminologicznych, część z podejść jest zgodna co do określenia promocji zdrowia jako procesu o charakterze społecznym, mającym na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństw. Natomiast zróżnicowane opinie na temat samego pojęcia promocji zdrowia związane są m.in. z zatarciem się różnic pomiędzy działaniem długofalowym, rozumianym jako proces, a działaniami jednorazowymi, a także między promocją zdrowia, ochroną zdrowia, prewencją jako zespół działań mających na celu zapobieganie powstawaniu, rozwojowi i rozprzestrzenianiu się chorób. Obejmuje ona profilaktykę pierwotną (zapobieganie wystąpieniu choroby, np. poprzez szczepienia), wtórną (wykrywanie chorób przez badania przesiewowe) i trzeciorzędową (ograniczanie skutków już istniejącej choroby i zapobieganie jej nawrotom) [WHO, 2022a]. Należy też brać pod uwagę, że doświadczenia zdrowia i choroby są udziałem wszystkich ludzi; można zakładać, iż u każdego człowieka powstaje indywidualna opinia na temat zdrowia i jego promocji [Sęk, 2000, s. 17–34].

Polska, w porównaniu z innymi krajami UE, jest jeszcze na początkowym etapie wprowadzania procesów transformacji technologicznej w systemie zdrowia. Pomimo pozytywnych zmian obserwowanych w ostatnich latach, ograniczona dostępność nowoczesnych terapii medycznych dla pacjentów w Polsce pozostaje nadal wyzwaniem dla systemu zdrowia – chociaż kierunek zmian został zarysowany, a w niektórych obszarach zauważalny jest postęp. Jego głównym celem jest pomoc skierowana do innowatorów, a dotycząca opracowywania obiecujących rozwiązań związanych z kwestiami regulacyjnymi i wprowadzeniem pomysłów na rynek medyczny.

Dalsze postępy w rozwoju innowacji w systemie zdrowia dotyczą eliminacji licznych przeszkód. Są nimi działania:

- systemowe, które będą uwzględniały szerokie rozumienie systemu zdrowia jako ekosystemu, który racjonalizuje działania w kierunku zapewnienia zrównoważonej opieki zdrowotnej, tzn. większej odpowiedzialności podmiotów za kierunki reform oraz za świadczenie skutecznych i zrównoważonych usług zdrowotnych;
- finansowe, które ułatwią pozyskiwanie funduszy krajowych i z Unii Europejskiej na rzecz finansowania badań;
- edukacyjne, dotyczące poprawy nauczania studentów medycyny i pracowników systemu zdrowia w zakresie np. medycyny humanizowanej, w tym poszerzania umiejętności komunikacyjnych, aby nawiązać zdrową i harmonijną relację lekarz – pacjent [Wang i in., 2023];
- organizacyjne, które wpłyną na poprawę współzależności i synergii między nauką a przemysłem i usługami;
- zarządcze, które uwzględnią innowacyjne metody zarządzania systemem zdrowia, np. w rozumieniu *new governance*;
- badawcze, które uwzględnią rozwój wiedzy i możliwości jej implementacji;
- kadrowe, które wpłyną na ograniczenie niedoborów kompetentnej kadry zdolnej do prowadzenia badań i wdrażania ich do praktyki gospodarczej;
- interoperacyjne, dotyczące systemów informatycznych;
- komunikacyjne, które usuną braki spójnej strategii komunikacyjnej pomiędzy różnymi szczeblami władzy, np. centralnej i lokalnej, co ogranicza przepływ informacji i wdrażania efektywnego systemu innowacyjnego;
- legislacyjne i powolne procesy regulacyjne, które przezwyciężą mało czytelne i niestabilne przepisy prawne regulujące działalność badawczo-rozwojową i gospodarczą.

Zapewnienie skuteczności wdrażania innowacji z perspektywy racjonalności realizacji polityki zdrowotnej wymaga przeprowadzenia reformy krajowych systemów badań naukowych również w ramach nauk o polityce publicznej, ze szczególnym

uwzględnieniem sposobu przydzielania środków publicznych na badania i rozwój. Taka reforma może dotyczyć wykorzystania funduszy na poszczególne projekty lub wykorzystania kryteriów efektywności do podziału środków na finansowanie instytucjonalne. Istnieje jednocześnie potrzeba stałego wzrostu finansowania systemu zdrowia. Jako przykład może posłużyć Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej (RCMC) WIM-PIB i UW skupiające osiemnaście jednostek medycznych z całej Polski, umożliwiające dostęp do dużej liczby wiarygodnych danych, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad źródłami, które je generują. Pozwoli to na przeprowadzanie zaawansowanych analiz danych i tworzenie innowacyjnych rozwiązań w medycynie cyfrowej. Prace rozwojowe w ramach utworzenia RCMC przewidują opracowanie zintegrowanych systemów wykorzystujących uczenie maszynowe (ML)/sztuczną inteligencję (AI), tzn. system:

1) wspomagający zarządzanie zasobami w obszarze medycyny ratunkowej,
2) wspierający wczesną identyfikację i zapobieganie zakażeniom szpitalnym,
3) wspomagający monitoring odpowiedzi onkologicznej.

Utworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej przyczynić się powinno do wzrostu bezpiecznego przepływu informacji w systemie zdrowia [Uniwersytet Warszawski, 2023].

Głównym problemem stojącym przed systemem zdrowia nie jest niedobór innowacji, ale rozpowszechnianie innowacyjnych koncepcji. Barierami są: wysokie koszty badań i implementacji innowacji, konieczność uczenia się nowych technik i zmiany istniejących systemów oraz obawa przed zastąpieniem ich przez nowszą technologię (np. diagnostyka radiologiczna będzie mogła ograniczać bariery dla innowacji personalizowanych).

W związku z tym istnieje potrzeba zrozumienia procesu wdrażania innowacji i wdrażania systematycznego zarządzania innowacjami w systemie zdrowia. Sposób zarządzania innowacjami w systemie zdrowia musi obejmować cały proces, od pierwszego pomysłu do nowego standardu diagnostyki lub leczenia, z uwzględnieniem koncepcyjnych ram umożliwiających zrozumienie procesu innowacji, a także promocji i ograniczania barier w tym procesie.

Aby poprawić innowacyjność systemu zdrowia niezbędna jest też reforma oparta o sprawnie funkcjonującą administrację publiczną. Osobnym problemem są źródła finansowania. Może to być finansowanie z budżetu państwa oraz obejmujące składkę zdrowotną gromadzoną w NFZ. Wydaje się jednak, że stworzenie odrębnego publicznego funduszu zdrowotnego (PFZ) integrującego liczne źródła, z których można wymienić dotacje budżetowe, środki z NFZ, środki własne samorządów czy środki konkursowe, będzie korzystne dla pacjenta i systemu zdrowotnego. Przejrzysty

i przewidywalny mechanizm finansowania systemu zdrowia pozwoliłby na rozwój sektora i naukowych kadr medycznych, metod oddziaływania oraz ocenę uzyskiwanych efektów [Wojtyniak, Goryński, 2022, s. 42].

Celem wzrostu finansowania systemu zdrowia w ramach innowacyjnych, a zarazem racjonalnych rozwiązań powinno być przede wszystkim wprowadzenie koordynacji opieki nad pacjentami oraz zwiększenie roli opieki ambulatoryjnej, szczególnie podstawowej opieki zdrowotnej. Istnieje wiele przesłanek pozwalających sądzić, że poprawę sytuacji w systemie zdrowia powinno przynieść podniesienie składki zdrowotnej. Stan zdrowia ludności ma wymierny wpływ na polską gospodarkę, zatem składkę zdrowotną należy traktować jak inwestycję w zdrowe społeczeństwo.

W związku z tym niezbędne jest opracowanie koncepcyjnego modelu ramowego dla rozwoju systemu zdrowia wraz z rozpowszechnianiem innowacji. Wyzwaniem jest także radykalna transformacja modeli systemu zdrowia, gdyż dotychczasowy model tworzony był w czasach przed rewolucją cyfrową. Bez tej reformy trudno będzie włączać nowe technologie do przestarzałego systemu.

Dużo uwagi poświęca się tzw. terapiom cyfrowym (DTx), czyli certyfikowanym aplikacjom i platformom, których skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych. Należy też przyjąć, że właściwe zarządzanie innowacjami w systemie zdrowia jest warunkiem szybkiego rozwoju i adaptacji innowacji oraz poprawy jakości życia (starzejących się) społeczeństw. Innowacje wspierane narzędziami potrzebują informacji zwrotnej (zarówno od systemu, jak i od użytkowników), symulują tworzenie możliwych rozwiązań (dotyczących projektowania, wykonania i kosztów) oraz sprzyjają ich poszukiwaniu. Trudno jednak uznać, że z samego opisu będą wynikały jasne i jednoznaczne rozwiązania. Problem wydaje się złożony, a przez to trudny do arbitralnego rozstrzygnięcia. Nie można zapominać o poszukiwaniu elementów wspólnych dla medycyny i nauk o polityce publicznej z uwzględnieniem ich racjonalności w zakresie wskazywania na innowacyjność w zdrowiu. Rozwiązania te stanowiłyby narzędzie do zarządzania wiedzą organizacyjną, ponieważ zaangażowałyby pracowników poprzez systematyczne rejestrowanie, klasyfikowanie i mapowanie wiedzy z pogranicza nauki i rozwiązań praktycznych. Znalazłoby to również zastosowanie w zarządzaniu jakością, ponieważ przyczyniłoby się do ciągłego zapewniania jakości procesu, poprzez zrozumienie i korektę źródeł powstawania błędów [Moeslein, Fritzsche, 2017]. Kolejno działania te służyłyby szukaniu sposobów najbardziej celowego motywowania i uproszczania wdrażania innowacji w przestrzeni publicznej, wskazując jednocześnie na szczególną rolę państwa, które powinno być pomysłodawcą, inicjatorem i organizatorem przemian w ich ramowym ujęciu. Ponadto konieczne

stałoby się interweniowanie w dziedzinach życia społecznego, w których instytucje w gospodarce rynkowej i sam rynek nie są wystarczająco skuteczne jako regulator procesów publicznych.

Przykładem jest Holandia i tzw. podejście dotyczące najważniejszych sektorów, zainicjowane w 2011 r., które pomaga w ukierunkowany sposób wykorzystywać siłę bazy naukowej kraju przez publiczne partnerstwo między przedsiębiorstwami, uczelniami i ośrodkami badawczymi, co ma na celu zwiększenie zakresu i możliwości wdrażania innowacji biznesowych. Holandia jest obecnie liderem innowacyjności. Warunki ramowe innowacji w Holandii funkcjonują i w efekcie kraj ten czerpie korzyści z wysoce konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Dla rozwoju innowacji obowiązującym modelem systemu zdrowia powinien być taki, który stwarza warunki sprzyjające inwestycjom i usuwaniu barier wprowadzania innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego. Rozwój ten zakłada również, że cele ekonomiczne powinny być osiągane w sposób etyczny i z poszanowaniem lokalnych społeczności, w której podmiot działa na rzecz poprawy środowiska przyrodniczego. Wśród wszystkich czynników przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju, postęp innowacyjny i technologiczny stał się ważnym elementem definiującym zdrowie populacji. Podejście to powinno być wykorzystywane jako uzupełnienie istniejących instrumentów, takich jak prawodawstwo i regulacje systemowe, rynek i zachęty finansowe oraz środki stymulowania innowacji [Aparicio-Martínez, Martinez-Jimenez, Perea-Moreno, 2022].

System zdrowia, biorąc pod uwagę znaczenie racjonalności w realizacji polityki publicznej, w tym i polityki innowacyjności oraz sytuację zdrowotną Polski, powinien rozwijać się w kierunku zwiększającego się udziału opieki ambulatoryjnej w strukturze wydatków płatnika publicznego oraz aktywnego nadzoru zdrowotnego nad populacją pozostającą pod opieką zespołu POZ. Taki zabieg powinien szybko zwiększyć efektywność opieki leczniczej, w tym pracy personelu medycznego, poprzez wdrażanie nowych technologii medycznych i informatycznych. Musi się to odbywać w sposób uwzględniający wyzwania edukacyjne, techniczne i finansowe [Wojtyniak, Goryński, 2022, s. 45].

Do pełniejszego wykorzystania możliwości rozwoju nauki i innowacji technologicznych społeczeństwa w systemie zdrowia oraz wykorzystania możliwości w zakresie finansowania niezbędne są:

- wdrażanie nowych pomysłów innowacyjnych, przy jednoczesnym rozwoju działań marketingowych, które poszerzą liczbę zainteresowanych stron promujących innowacyjne produkty i usługi;
- zabezpieczenie stabilności i transparentności przepływu środków;

- przyjęcie nowej innowacyjnej perspektywy zarządzania systemem zdrowia, opartej nie tylko na nowych technologiach, ale też na wartościach VBM;
- redukcja barier organizacyjnych, które nie motywują innowatorów do wprowadzania swoich pomysłów na rynek z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych;
- uwzględnienie wszystkich źródeł finansowania, zarówno składek na ubezpieczenie zdrowotne, jak i środków z budżetu państwa czy dodatkowych źródeł;
- ograniczenie nadmiernej biurokratyzacji w pozyskiwaniu funduszy krajowych i pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz ograniczanie barier legislacyjnych w obszarze *know-how*;
- stworzenie spójnej sieci powiązań między nauką, gospodarką a sektorem usług publicznych oraz sektorem publicznym i prywatnym;
- edukacja pacjentów z zakresu *health literacy* oraz e-zdrowia;
- podnoszenie jakości życia społeczeństwa.

Sumując perspektywy dotyczące usuwania barier oraz wskazanie na kierunki rozwoju wdrażania racjonalności polityki publicznej, można wnioskować, iż podstawowymi wyzwaniami na rzecz poprawy funkcjonowania systemu zdrowia i jego innowacyjności jest:

1) Ograniczanie barier legislacyjno-regulacyjnych, które obecnie utrudniają innowatorom wdrażanie pomysłów na rynek oraz zapewnienie stabilności, spójności i przejrzystości instytucjonalnej otocznia, a także promocji.
2) Wdrażanie interoperacyjności między systemami. Oznacza to, że nowe systemy e-zdrowia muszą współdziałać z istniejącymi systemami, tzn. między szpitalami (lub klinikami), aby ułatwić komunikację i wymianę danych [Kotowicz-Jawor, 2017].
3) Wzmocnienie komunikacji i dialogu między pracownikami naukowymi a pracownikami związanymi z przemysłem i usługami w postaci wymiany intelektualnej i zawodowej wraz z reformą szkolnictwa wyższego i instytucji naukowo-badawczych z usprawnieniem finansowania szkolnictwa i nauki tak, aby uczelnie poszerzały działalność badawczą, a nie koncentrowały się głównie w dydaktyce.
4) Efektywna alokacja zasobów (finansowych, personelu, sprzętu, technologii).
5) Skonkretyzowanie prac nad Narodowym System Innowacji (NSI) jako zbiorem instytucji, które wspólnie bądź indywidualnie działają dla rozwoju i rozprzestrzeniania się nowych technologii oraz tworzą pewną strukturę organizacyjną wraz z przebudową systemu edukacji na każdym jej poziomie.
6) Usankcjonowanie innowacji w zarządzaniu typu EBM i VBM jako nowego standardowego paradygmatu postępowania, które wymaga profesjonalnego zarzą-

dzania, czyli odpowiedniego planowania, organizacji, doboru kadry, ciągłej motywacji, synchronizacji i kontroli działań.

7) Usprawnienie procesu wdrażania innowacji i wdrażania systematycznego zarządzania innowacjami w systemie zdrowia.
8) Wsparcie dla innowacyjnego sposobu zarządzania innowacjami w systemie zdrowia, które musi obejmować pełny cykl produktu od pierwszego pomysłu do nowego standardu diagnostyki lub leczenia
9) Wspieranie zarówno młodych naukowców, jak i pełniejsze wykorzystanie wiedzy osób starszych, posiadających duże doświadczenie praktyczne.
10) Analiza barier rozwoju innowacji, a w szczególności zdolności innowacyjnych i przywództwa.
11) Wsparcie przez ograny publiczne innowacyjności w systemie zdrowia oraz współpracy między licznymi instytucjami badawczymi, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności w realizacji projektów innowacyjnych, badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowych.

Jednak jednym z najważniejszych wyzwań rozwoju wdrażania innowacji w systemie zdrowia będzie radzenie sobie z problemami o charakterze społecznym. W tym sensie konieczne będzie włączenie nauk społecznych do kształcenia przyszłych pracowników systemu zdrowia. Tworzyć się będzie w ten sposób nowy, racjonalny model zarządzania systemem zdrowia oparty na założeniach *governance* z aktywnym rozumieniem potrzeb zdrowotnych pacjentów, ich rodzin, ale i pracowników medycznych [de la Fuente-Martos i in., 2018; Aceto, Persico, Pescapé, 2018]. Pomocne w tym procesie powinny być nauki o polityce publicznej, które mogą wnieść własny wkład do zasobu wiedzy o racjonalności rozwiązywania problemów publicznych.

Bezpośrednim odbiorcą innowacji w systemie zdrowia w kontekście racjonalności realizacji polityki innowacyjności będzie sam pacjent, ale ostatecznie korzyści odnosić będzie społeczeństwo i państwo, ponieważ zdrowsi obywatele generują mniejsze koszty z budżetu państwa i wpływają na lepszy rozwój gospodarczy, co zgodne jest z założeniami racjonalności wdrażania polityki publicznej. Wdrożone innowacje w systemie zdrowia pomogą określić, czy przyszłe pokolenia będą nadal borykały się z tymi samymi problemami zdrowotnymi co obecne. Perspektywa ta powinna zachęcać do większych inwestycji typu *governance*, będącego nowoczesną metodą zarządzania systemem zdrowia wraz z wykorzystaniem innowacji społecznych, technicznych i technologicznych. Obejmuje ona całe spektrum, od generowania kreatywnych pomysłów po marketing nowych produktów zgodnie z innowacyjnymi standardami. Nie należy jednak oczekiwać w najbliższym czasie radykalnych zmian w tym zakresie. Na transformację technologiczną należy

patrzeć nie tylko przez pryzmat zagrożeń, ale przede wszystkim szans na poprawę jakości życia i zdrowia.

Wdrażanie nowatorskich, często niekonwencjonalnych podejść teoretycznych i metodycznych jest utrudnione. Głównie dotyczy to przyszłych wyzwań i zmian, które należy wprowadzić w systemie zdrowia, aby przyjąć nowy innowacyjny paradygmat opieki, oparty nie tylko na nowych technologiach, ale też na wartościach z centralną uwagą skierowaną na potrzeby pacjenta z wykorzystaniem dialogu, wymianą informacji między pacjentem a personelem medycznym. Prowadzić to powinno do lepszych wyborów w sferze publicznej, a także staje się ważnym czynnikiem kształtowania racjonalnej polityki zdrowotnej.

Warto to raz jeszcze powtórzyć, że w centrum wszystkich nowatorskich, innowacyjnych prac powinien być człowiek, z jego systemem wartości i niezbywalnym prawem do bezpieczeństwa, a także prawem dostępu do nowoczesnych technologii i procedur. W takim systemie pacjenci/klienci stają się beneficjentami nowych technologii (innowacji), co powinno skutkować poprawą funkcjonowania systemu zdrowia, w tym diagnozy, leczenia i rehabilitacji, a w konsekwencji poprawą stanu zdrowia społeczeństwa.

BIBLIOGRAFIA

Aalbers, R. (2020). Rewiring the Intrafirm Network Under Downsizing: The Role of Tie Loss on Discretionary Tie Formation, *Long Range Planning*, 53(3), s. 1–13.

Abdalla, S.M., Maani, N., Ettman, C.K., Galea, S. (2020). Claiming Health as a Public Good in the Post-COVID-19 Era, *Development* (Rome), 63(2–4), s. 200–204. DOI: 10.1057/s41301-020-00255-z.

Abrahamsen, M.H., Henneberg, S.C., Huemer, L., Naudé, P. (2017). Network Picturing: An Action Research Study of Strategizing in Business Networks, *Industrial Marketing Management*, 59, s. 107–119. DOI: 10.1016/j.indmarman.2016.02.006.

Abubakar, M.A., Elrehail, H., Alatailat, M.A., Elç, A. (2019). Knowledge Management, Decision-Making Style and Organizational Performance, *Journal of Innovation and Knowledge*, 4(2), April–June, s. 104–114. DOI: 10.1016/j.jik.2017.07.003.

Accenture (2019). *Annual Report 2019*, https://quarterlytics.com/company/accenture_acn/annual-report-2019/ (dostęp: 3.04.2024).

Aceto, G., Persico, V., Pescape, A. (2018). The Role of Information and Communication Technologies in Healthcare: Taxonomies, Perspectives, and Challenges, *Journal of Network and Computer Applications*, 107, s. 125–154. DOI: 10.1016/j.jnca.2018.02.008.

Aqtam, I., Darawad, M.W. (2018). Health Promotion Model: An Integrative Literature Review, *Open Journal of Nursing*, 8(24), s. 485–503. DOI: 10.4236/ojn.2018.87037.

Adebanjo, D., Laosirihongthong, T., Samaranayake, P., Teh, P.L. (2021). Key Enablers of Industry 4.0 Development at Firm Level: Findings from an Emerging Economy, *IEEE Transactions on Engineering Management*, s. 1–17. DOI: 10.1109/TEM.2020.3046764.

Adler, P.S. (1990). Shared Learning, *Management Science*, 36, s. 938–957.

Ajdukiewicz, K. (1960). Wartość nauki. W: *Język i poznanie*, t. 1. Warszawa: PWN.

Ake, T., Diehr, S., Ruffalo, L., Farias, E., Fitzgerald, A., Good, S.D., Howard, L.B., Kostelyna, S.P., Meurer, L.N. (2018). Needs Assessment for Creating a Patient-Centered, Community-Engaged Health Program for Homeless Pregnant Women, *Journal of Patient-Centered Research and Reviews*, 5(1), s. 36–44. DOI: 10.17294/2330-0698.1591.

Aksman, E. (2000). *Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i polskiej opiece zdrowotnej*. Warszawa: UW WNE.

Albertson, E.M., Chuang, E., O'Masta, B., Miake-Lye, I., Haley, L.A., Pourat, N. (2022). Systematic Review of Care Coordination Interventions Linking Health and Social Services for High-Utilizing Patient Populations, *Population Health Management*, 25(1), s. 73–85. DOI: 10.1089/pop.2021.0057.

Alchian, A. (1950). Uncertainty, Evolution and Economic Theory, *Journal of Political Economy*, 58(3), s. 211–221. DOI: 10.1086/256940.

Al-Dahery, S.T., Alsharif, W.M., Alamri, F.H., Nawawi, S.A., Mofti, W.K., Alhazmi, F.H., Alshamrani, K.M., Suliman, A.G., Qurashi, A.A. (2023). The Role of Teleradiology During COVID-19 Outbreak: Saudi Radiologists' Perspectives, *Saudi Medical Journal*, 44(2), s. 202–210. DOI: 10.15537/smj.2023.44.2.20220793.

Alford, J., O'Flynn, J.L. (2009). Making Sense of Public Value: Concepts, Critiques and Emergent Meanings (September 14, 2011), *International Journal of Public Administration*, 32, s. 171–191. https://ssrn.com/abstract=1927670.

Aliu, J., Aigbavboa, C. (2019). Reviewing Problem-Solving as a Key Employability Skill for Built Environment Graduates. International Conference on Construction in the 21st Century, *Journal of Physics: Conference Series; Bristol*, 1378(2). DOI: 10.1088/1742-6596/1378/2/022057.

Alkin, M.C., Vo, A.T., Christie, Ch.A. (2025). *Evaluation Essentials: From A to Z*. New York: Guilford Publications.

Alonso, J.M., Clifton, J., Díaz-Fuentes, D. (2015). The Impact of New Public Management on Efficiency: An Analysis of Madrid's Hospitals, *Health Policy*, 119(3), s. 333–340. DOI: 10.1016/j.healthpol.2014.12.001.

Alotaibi, Y.K., Federico, F. (2017). The Impact of Health Information Technology on Patient Safety, *Saudi Medical Journal*, 38(12), s. 1173–1180. DOI: 10.15537/smj.2017.12.20631.

Al-Rayes, S.A., Alumran, A., Al-Fayez, W. (2019). The Adoption of the Electronic Health Record by Physicians. W: *Evaluation Roots. Theory Influencing Practice* (s. 63–70), M. Alkin, T. Christie (Eds.). New York: Guilford Press.

Altschuld, J.W., Hung, H.-L., Lee, Y.-F. (2014). Needs Assessment and Asset/Capacity Building: A Promising Development in Practice, *New Directions for Evaluation*, 144, s. 89–103. DOI: 10.1002/ev.20105.

Alzoubi, M.M., Hayati, K.S., Rosliza, A.M., Ahmad, A.A., Al-Hamdan, Z.M. (2019). Total Quality Management in the Health-Care Context: Integrating the Literature and Directing Future Research, *Risk Manag Healthc Policy*, 12, s. 167–177. DOI: 10.2147/RMHP.S197038.

Amisha, Malik, P., Pathania, M., Rathaur, V.K. (2019). Overview of Artificial Intelligence in Medicine, *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 8(7), s. 2328–2331. DOI: 10.4103/jfmpc.jfmpc_440_19.

Anand, S., Bärnighausen, T. (2004). Human Resources and Health Outcomes: Cross-Country Econometric Study, *Lancet*, 364(9445), s. 1603–1609.

Andersson, Å.E., Beckmann, M.J. (Eds.) (2009). Economic of Knowledge: Theory, Models and Measurements. Cheltenham–Northampton: Edward Elgar.

Andriollo, M., Fanton, E., Tortella, A. (2023). A Review of Innovative Electromagnetic Technologies for a Totally Artificial Heart, *Applied Sciences*, 13(3), s. 1870. DOI: 10.3390/app13031870.

Andruszkiewicz, A., Banaszkiewicz, M., Felsmann, M., Marzec, A., Kiełbratowska, B., Kocięcka, A. (2011). Poczucie własnej skuteczności a wybrane zmienne związane z funkcjonowaniem zawodowym w grupie pielęgniarek, *Nursing Problems/Problemy Pielęgniarstwa*, 19(2), s. 143–147.

Antonovsky, A. (1996). The Salutogenic Model as a Theory to Guide Health Promotion, *Health Promotion International*, 11(1), s. 11–18. DOI: 10.1093/heapro/11.1.11.

Aparicio, G., Iturralde, T., Rodríguez, A.W. (2021). Developments in the Knowledge-Based Economy Research Field. A Bibliometric Literature Review, *Management Review Quarterly*, 73, s. 317–352.

Aparicio-Martínez, P., Martinez-Jimenez, M.P., Perea-Moreno, A.J. (2022). Health Environment and Sustainable Development, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(13). DOI: 10.3390/ijerph19138175.

Aquilani, B., Silvestri, C., Ruggieri, A., Gatti, C. (2017). A Systematic Literature Review on Total Quality Management Critical Success Factors and the Identification of New Avenues of Research, *The TQM Journal*, 9(1), s. 184–213. DOI: 10.1108/TQM-01-2016–0003.

Aref, A., Zayan, T., Pararajasingam, R., Sharma, A., Halawa, A. (2019). Pancreatic Transplantation: Brief Review of the Current Evidence, *World Journal of Transplantation*, 9(4), s. 81–93. DOI: 10.5500/wjt.v9.i4.81.

Arifah, A.R., Juni, M.H. (2019). Methodological Approaches to Health Systems Governance Research, *International Journal of Public Health and Clinical Sciences*, 6(4), s. 35–52.

Arnstein, S.R. (1969). A Ladder of Citizen Participation, *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), s. 216–224.

Arnstein, S.R. (1972). Maximum Feasible Manipulation, *Public Administration Review*, 32, s. 377–390. DOI: 10.2307/975008.

Arnstein, S.R. (1975). A Working Model for Public Participation, *Public Administration Review*, 35(1), s. 70–73. DOI: 10.2307/975206.

Arrow, K.J. (1962). *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*. Princeton: Universities-National Bureau Committee for Economic Research.

Arrow, K.J. (1963). Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, *The American Economic Review*, 53(5), s. 941–973.

Ascione, R. (2022). *The Future of Health. How Digital Technology Will Make Care Accessible, Sustainable and Human*. New Jersey: Wiley.

Ashida, S., Heaney, C.A. (2008). Differential Associations of Social Support and Social Connectedness with Structural Features of Social Networks and the Health Status of Older Adults, *Journal of Aging and Health*, 20(7), s. 872–893. DOI: 10.1177/0898264308324626.

Astin, A.W., Panos, R.J. (1971). The Evaluation of Educational Programs. W: *Educational Measurement*, R.L. Thorndike (Ed.). Washington: American Council on Education.

Atanasova, S., Kamin, T. (2022). From Dimensions Levels and Domains to Context-Specific Conceptualizations of Health Literacy, *Slovenian Journal of Public Health*, 61(3), s. 133–136. DOI: 10.2478/sjph-2022-0018.

Auld, E.M. i in. (2020). Health Literacy and Health Education in Schools: Collaboration for Action, *NAM Perspectives*, Jul. 20. DOI: 10.31478/202007.

Auleytner, J. (2000). Strategia polskiej polityki społecznej. W: *Strategia rozwoju Polski do roku 2020*. Warszawa: Elipsa.

Australian Bureau of Statistics (2008). Australia: Health Literacy, https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4233.0 (dostęp: 3.04.2024).

Autio, E., Nambisan, S., Thomas, L.D.W., Wright, M. (2018). Digital Affordances, Spatial Affordances, and the Genesis of Entrepreneurial Ecosystems, *Strategic Entrepreneurship Journal*, 12(1), s. 72–95. DOI: 10.1002/sej.1266.

Babbie, E. (2004). *Badania społeczne w praktyce*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Babenko, O., Koppula, S., Daniels, L., Nadon, L., Daniels, V. (2017). Lifelong Learning Along the Education and Career Continuum: Meta-Analysis of Studies in Health Professions, *Journal of Advance in Medical Education and Professionalism*, 5(4), s. 157–163.

Bae, J., Kwek, L.C. (2015). Quantum State Discrimination and its Applications, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 48(8). DOI: 10.1088/1751–8113/48/8/083001.

BAE Systems Annual Report (2015). https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/b/LSE_BA_2015.pdf (dostęp: 3.04.2024).

Bakari, H., Hunjra, A.I., Niazi, G.S.K. (2017). How Does Authentic Leadership Influence Planned Organizational Change? The Role of Employees' Perceptions: Integration of Theory of Planned Behavior and Lewin's Three Step Model, *Journal of Change Management*, 17(2), s. 155–187. DOI: 10.1080/14697017.2017.1299370.

Balakrishnan, S., Koza, M.P. (1993). Information Asymmetry, Adverse Selection and Joint-Ventures: Theory and Evidence, *Journal of Economic Behavior and Organization*, 20, s. 99–117.

Balcerak, A. (2019). Innowacyjne narzędzia wspomagające partycypację społeczną. W: *Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw: próba pomiaru* (s. 217–226), Z. Malara, J. Tutaj (red.). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Bal-Domańska, B., Pietrzak, M.B. (2014). Modelowanie wzrostu gospodarczego na podstawie rozszerzonego modelu Solowa–Swana z uwzględnieniem aspektu przestrzennego, *Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu*, 331. DOI: 10.15611/pn.2014.331.01.

Balińska, A., Staśkiewicz, D. (2021). *'Sharing economy' w gospodarce turystycznej. Kontekst teoretyczny i empiryczny*. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Baráth, T. (2015). Learning Organization as a Tool for Better and More Effective Schools, *Procedia Manufacturing*, 3, s. 1494–1502. DOI: 10.1016/j.promfg.2015.07.330.

Barczak, B. (2019). Modele sieci organizacyjnych – propozycja typologii, *Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie*, 44(4), s. 81–94. DOI: 10.25944/znmwse.2019.04.8194.

Bardach, E. (2012). *Praktyczny przewodnik po analizie polityki*, wyd. 4. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie za zgodą CQ Press.

Barney, J. (1991). Special Theory Forum. The Resource-Based Model of the Firm: Origins, Implications, and Prospects, *Journal of Management*, 17(1). DOI: 10.1177/014920639101700107.

Barrett, A.K., Stephens, K.K. (2017). Making Electronic Health Records (EHRs) Work: Informal Talk and Workarounds in Healthcare Organizations, *Health Communication*, 32(8), s. 1004–1013.

Bator, F. (1958). The Anatomy of Market Failure, *The Quarterly Journal of Economics*, 72(3), s. 351–379.

Baumann, L.C., Karel, A. (2013). Health Education. W: *Encyclopedia of Behavioral Medicine*, M.D. Gellman, J.R. Turner (Eds.). New York: Springer. DOI: 10.1007/978-1-4419-1005-9_320.

Becker, C.U. (2019). *Business Ethics: Methods and Application*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Becker, G. (2013). *Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich*. Warszawa: PWN.

Becker, G.S. (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, *Journal of Political Economy*, 70(5), part 2, s. 9–49. DOI: 10.1086/258724.

Becker, G.S., Murphy, K.M., Tamura, R.F. (1990). *Human Capital*. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Becofsky, K.M., Shook, R.P., Sui, X., Wilcox, S., Lavie, C.J., Blair, S.N. (2015). Influence of the Source of Social Support and Size of Social Network on All-Cause Mortality, *Mayo Clinic Proceedings*, 90(7), s. 895–902. DOI: 10.1016/j.mayocp.2015.04.007.

Beenen, G, Pichler, S., Livingston, B., Riggio, R. (2021). The Good Manager: Development and Validation of the Managerial Interpersonal Skills Scale, *Frontiers in Psychology*, Mar 29, 12. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.631390.

Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (1994). *Ekonomia*, t. 2. Warszawa: PWE.

Beghetto, R.A. (2021). There is No Creativity Without Uncertainty: Dubito Ergo Creo, *Journal of Creativity*, 31, Article 100005. DOI: 10.1016/j.yjoc.2021.100005.

Beghetto, R.A., Zhao, Y. (2022). Democratizing Creative Educational Experiences, *Review of Research in Education*, 46(1), s. VII–XV. DOI: 10.3102/0091732X221089872.

Beijerse, R.P. uit (2000). Knowledge Management in Small and Medium-Sized Companies: Knowledge Management for Entrepreneurs, *Journal of Knowledge Management*, 4(2), s. 162–180.

Beinare, D., McCarthy, M. (2012). Civil Society Organisations. Social Innovations and Health Research in Europe, *The European Journal of Public Health*, 22(6), s. 887–895.

Béland, D. (2005). Ideas and Social Policy. An Institutionalist Perspective, *Social Policy and Administration*, 39(1), s. 1–18. DOI: 10.1111/j.1467-9515.2005.00421.x.

Belasen, A., Belasen, A.T. (2018). Doctor–Patient Communication: A Review and a Rationale for Using an Assessment Framework, *Journal of Health Organization and Management*, 32, s. 891–907. DOI: 10.1108/Jhom-10-2017-0262.

Bensken, W.P., Vaca, G.F.B., Williams, S.M., Khan, O.I., Jobst, B.C., Stange, K.C., Sajatovic, M., Koroukian, S.M. (2023). Disparities in Adherence and Emergency Department Utilization Among People with Epilepsy: A Machine Learning Approach. *Seizure*, 110, s. 169–176. DOI: 10.1016/j.seizure.2023.06.021.

Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, https://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/index.html (dostęp: 10.02.2019).

Bergh, D.D., Ketchen, D.J., Boyd, B.K. (2018). Information Asymmetry in Management Research: Past Accomplishments and Future Opportunities, *Journal of Management*, 45(1). DOI: 10.1177/0149206318798026.

Berwick, D.M., Nolan, T.W., Whittington, J. (2008). The Triple Aim: Care, Health, and Cost, *Health Affairs (Millwood)*, 27, s. 759–769. DOI: 10.1377/hlthaff.27.3.759.

Best Evidence Healthcare Blog (2013). *Knowledge Transfer in the Ed: How to Get Evidence Used*, https://archive.ph/20131008150056/http://blog.bestevidencesystems.com/2013/09/30/knowledge-transfer-in-the-ed-how-to-get-evidence-used/ (dostęp: 10.11.2023).

Beutell, N.J. (2018). Values-Based Management Theory. W: *Encyclopedia of Business and Professional Ethics* (s. 1–5), D. Poff, A. Michalos (Eds.). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-23514-1_74-1.

Bhamra, R., Dani, S., Burnard, K. (2011). Resilience: The Concept, a Literature Review and Future Directions, *International Journal of Production Research*, 49(18), s. 5375–5393.

Bidwell, Ch.E., Friedkin, N.E. (2014). The Sociology of Education. W: *Handbook of Sociology* (s. 655–670), N.J. Smelser (Ed.). Newbury Park, London–New Delhi: SAGE Publishing.

Bielecka, A. (2007). Urządzenia wspomagające pracę komór: leczenie pomostowe do momentu uzyskania ponownej wydolności komory lub do czasu przeszczepu oraz leczenie docelowe, *Folia Cardiologica Excerpta*, 2(2), s. 54–64.

Bishop, P., Glyn, D. (2002). Mapping Public Participation in Policy Choices, *Australian Journal of Public Administration*, 61(1). DOI: 10.1111/1467-8500.00255.

Biuletyn Informacji Publicznej RM nr ZD 37 – Założenia do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia – art. 2 ust. 1 pkt 3.

Blaikie, N. (2010). *Designing Social Research. The Logic of Anticipation*. Brighton: Polity Press.

Blaug, M. (1994). *Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Błędowski, P. (2014). Polityka społeczna jako specjalność nauk o polityce publicznej – próba charakterystyki, *Nauki o Polityce Publicznej*, 3(3), s. 9–23.

Boardman, J., Killaspy, H., Mezey, G. (2022). Social Policy, the Welfare State, and Social Exclusion. W: *Social Inclusion and Mental Health* (s. 141–160), J. Boardman, H. Killaspy, G. Mezey (Eds.). Cambridge: Cambridge University. DOI: 10.1017/9781911623601.010.

Bodenheimer, T., Sinsky, C. (2014). From Triple to Quadruple Aim: Care of the Patient Requires Care of the Provider, *Annals of Family Medicine*, 12, s. 573–576. DOI: 10.1370/afm.46.

Bogers, M., Chesbrough, H., Moedas, C. (2018). Open Innovation: Research, Practices, and Policies, *California Management Review*, 602, s. 5–16.

Bolleyer, N. (2018). *The State and Civil Society. Regulating Interest Groups, Parties, and Public Benefit Organizations in Contemporary Democracies*. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780198758587.001.0001.

Bolleyer, N. (2021). Civil Society – Politically Engaged or Member-Serving? A Governance Perspective, *European Union Politics*, 22(3), s. 495–520. DOI: 10.1177/14651165211000439.

Boone, E.J., Shammash, J.B. (2022). Virtual Hospitalization at Home After the Covid-19 Pandemic: Time to Consider Our Future Community Healthcare Options, *Journal of Primary Care and Community Health*, Jan-Dec 13. DOI: 10.1177/21501319221112586.

Boorse, C. (1976). Wright on Functions, *Philosophical Review*, 85, s. 70–86. DOI: 10.2307/2184255.

Boorse, Ch. (2022). *Health as a Theoretical Concept*. Cambridge University Press. DOI: 10.1111/j.1468-5914.1976.tb00359.x.

Borsa, M. (2004). *Gospodarka i polityka przestrzenna*, cz. 2: *Polityka przestrzenna*. Warszawa: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie.

Borys, B. (2010). Zasoby zdrowotne w psychice człowieka, *Forum Medycyny Rodzinnej*, 4(1), s. 44–52.

Bourdieu, P. (1997). Social Sciences and Democracy. W: *Assessment Versus Evaluation* (s. 261–265), C. Cullingford (Ed.). London: Cassell.

Bowling, A. (1999). *Research Methods in Health. Investigating Health and Health Service*. Buckingham–Philadelphia: Open University Press.

Boyer, T.G., Chen, P.-L., Le, W.-H. (2001). Genome Mining for Human Cancer Genes: Wherefore Art Thou?, *Trends in Molecular Medicine*, 7(5), s. 187–189. DOI: 10.1016/S1471-4914(01)01990-6.

Bradshaw, J.W. (1972). A Taxonomy of Social Need. W: *Problems and Progress in Medical Care. Essays on Current Research* (s. 71–82), G. McLachlan (Ed.). Oxford: Oxford University Press for Nuffield Provincial Hospitals Trust.

Brass, D.J., Galaskiewicz, J., Greve, H.R., Tsai, W. (2004). Taking Stock of Networks and Organizations: A Multilevel Perspective, *Academy of Management*, 47(6), s. 795–819.

Brisson-Banks, C. (2010). Managing Change and Transitions: A Comparison of Different Models and Their Commonalities, *Library Management*, 31, s. 241–252. DOI: 10.1108/01435121011046317.

Bromber, P. (2018). Relacja płatnik – pacjent – lekarz, *Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia*, 2(92), s. 443–455.

Brown, G.W., Wamala, S. (Eds.) (2014). *The Handbook of Global Health Policy*. New Delhi: Wiley Blackwell.

Brown, M.M., Brown, G.C., Sharma, S., Landy, J. (2003). Health Care Economic Analyses and Value-Based Medicine, *Survey of Ophthalmology*, 48(2), s. 204–223. DOI: 10.1016/s0039-6257(02)00457-5.

Brown, P.R., Cherney, L., Warner, S. (2021). Understanding Public Value – Why Does It Matter?, *International Journal of Public Administration*, 44(10), s. 803–807. DOI: 10.1080/01900692.2021.1929558.

Brownson, R.C., Chriqui, J.F., Stamatakis, K.A. (2009). Understanding Evidence-Based Public Health Policy, *American Journal of Public Health*, 99(9), s. 1576–1583. DOI: 10.2105/AJPH.2008.156224.

Bruggencate, T.T. Luijkx, K.G., Sturm, J. (2017). Social Needs of Older People. A Systematic Literature Review, *Ageing & Society*, 38(9), s. 1745–1770. DOI: 10.1017/S0144686X17000150.

Brush, T.H., Artz K.W. (1999). Toward a Contingent Resource-Based Theory: The Impact of Information Asymmetry on the Value of Capabilities in Veterinary Medicine, *Strategic Management Journal*, 20, s. 223–250.

Bryden, J.M., Mittenzwei, K. (2013). Academic Freedom, Democracy and the Public Policy Process, *Sociologia Ruralis*, 53(3), s. 311–330. DOI: 10.1111/soru.12012.

Bućko, J., Sitkowska, R. (2008). Analiza porównawcza innowacyjności polskich regionów w 2006 r. (według metodologii EIS), *Problemy Eksploatacji*, 3, s. 113–121.

Bujnowska-Fedak, M. (2019). *Praktyczny poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem*. Warszawa: ITEM Publishing.

Bujnowska-Fedak, M.M., Mastalerz-Migas, A. (2014). Usage of Medical Internet and E-Health Services by the Elderly, *Advances in Experimental Medical and Biology*, 834, s. 75–80. DOI: 10.1007/5584_2014_74.

Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie*, 19(4), s. 3–31.

Bukowski, P. (2018). Ochrona środowiska w ustawach zasadniczych państw europejskich. W: *Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska* (s. 75–85), T. Noch, W. Mikołajczewska, A. Wesołowska (red.). Gdańsk: Wydawnictwo GSW.

Bundi, P., Trein, P. (2022). Evaluation Use and Learning in Public Policy, *Policy Sciences*, 55, s. 283–309. DOI: 10.1007/s11077-022-09462-6.

Burda, M., Wyplosz, Ch., (2000). *Makroekonomia. Podręcznik europejski*, wyd. 2 zmienione. Warszawa: PWE.

Burget, M., Bardone, E., Pedaste, M. (2017). Definitions and Conceptual Dimensions of Responsible Research and Innovation: A Literature Review, *Science and Engineering Ethics*, 23, s. 1–19. DOI: 10.1007/s11948-016-9782-1.

Burgin, M. (2016). *Theory of Knowledge: Structures and Processes*. New York–London–Singapore: World Scientific. DOI: 10.1142/8893.

Cairney, P. (2023). The Politics of Policy Analysis: Theoretical Insights on Real World Problems, *Journal of European Public Policy*, 30(9), s. 1820–1838. DOI: 10.1080/13501763.2023.2221282.

Cairney, P., Jones, M. (2016). Kingdon's Multiple Streams Approach: What is the Empirical Impact of this Universal Theory?, *Policy Studies Journal*, 44(1), s. 37–58. DOI: 10.1111/psj.12111.

Cajaiba-Santana, G. (2014). Social Innovation: Moving the Field Forward. A Conceptual Framework, *Technological Forecasting and Social Change*, 82, s. 42–55.

Calantone, R.J., Cavusgil, T., Zhao, Y. (2002). Learning Orientation, Firm Innovation Capability, and Firm Performance, *Industrial Marketing Management*, 31(6), s. 515–524.

Califf, R.M. (2018). Biomarker Definitions and Their Applications, *Experimental Biology and Medicine (Maywood)*, 243(3), s. 213–221. DOI: 10.1177/1535370217750088.

Calik, A. (2022). Młodzieżowa rada gminy jako narzędzie partycypacji obywatelskiej młodzieży na przykładzie Gminy Wielka Wieś, *Rocznik Administracji Publicznej*, 8. DOI: 10.4467/24497800RAP.22.001.16777.

Callahan, D. (2002). Ends and Means: The Goals of Health Care. W: *Ethical Dimensions of Health Policy* (s. 3–18), M. Danis, C.M. Clancy, L.R. Churchill (Eds.). New York: Oxford University Press.

Camagni, R., Capello, R. (2008). Knowledge-Based Economy and Knowledge Creation: The Role of Space. W: *Growth and Innovation of Competitive Regions* (s. 145–165), L. Senn, U. Fratesi (Eds.). DOI: 10.1007/978-3-540-70924-4_7.

Campbell, D.T. (1969). Ethnocentrism of Disciplines and the Fish-Scale Model of Omniscience. W: *Interdisciplinary Relationships in the Social Sciences* (s. 328–348), M. Sherif, C.W. Sherif (Eds.). Boston.

Canavan, M., Gallo, W.T., Marshall, G.L. (2021). The Moderating Effect of Social Support and Social Integration on the Relationship Between Involuntary Job Loss and Health, *Journal of Apply Gerontology*, 40(10), s. 1272–1279. DOI: 10.1177/0733464820921082.

Car, J., Tan, W.S., Huang, Z., Sloot, P., Franklin, B.D. (2017). eHealth in the Future of Medications Management: Personalisation Monitoring and Adherence, *BMC Medicine*, 15(1), s. 1–9. DOI: 10.1186/s12916-017-0838-0.

Carnall, C.A. (2007). *Managing Change in Organizations* (5th ed.). Prentice Hall.

Caron, R.M., Noel, K., Reed, R.N., Sibel, J., Smith, H.J. (2023). Health Promotion, Health Protection, and Disease Prevention: Challenges and Opportunities in a Dynamic Landscape, *Journal of the Association for Prevention Teaching and Research and the American College of Preventive Medicine AJPM Focus*, 3(1). DOI: 10.1016/j.focus.2023.100167.

Castells, M. (2008). *Społeczeństwo sieci*. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński (tłum). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

CBOS (2012). *Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach*. Komunikat z badań. Warszawa.

Chang, S.M., Budhwar, P., Crawshaw, J. (2021). The Emergence of Value-Based Leadership Behavior at the Frontline of Management: A Role Theory Perspective and Future Research Agenda, *Frontier of Psychology*, 12. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.635106.

Chase, J. (1992). The Self and Collective Action. Dilemmatic Identities. W: *Social Psychology of Identity and the Self-Concept*, G.M. Breakwell (Ed.). London: Surrrey University Press.

Chesbrough, H., Di Minin, A. (2014). Open Social Innovation. W: New Frontiers in Open Innovation (s. 3–28), H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (Eds.). Oxford: Oxford University Press.

Choi, P.J., Oskouian, R.J., Tubbs, R. (2018). Telesurgery: Past, Present, And Future, *Cureus*, 10(5). DOI: 10.7759/CUREUS.2716.

Choi, S., Duffy, S. (2017). Analysis of Health Behavior Theories for Clustering of Health Behaviors, *Journal of Addictions Nursing*, 28(4), s. 203–209.

Chrabąszcz, R., Zawicki, M. (2014). Nauki o Polityce Publicznej. W: *Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej*, M. Zawicki (red.). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Chuquimarca, L. (2020). Mobile IoMT Device for BPM Monitoring People with Heart Problems, *Proceedings of the 2020 International Conference on Electrical, Communication, and Computer Engineering (ICECCE)*, s. 1–5.

Cianciara, D. (2011). Trzy dekady promocji zdrowia – czas działać, *Problemy Higieny i Epidemiologii*, 92(1), s. 7–13.

Ciasullo, M.V., Troisi, O., Cosimato, S., Douglas, A. (2018). Defining Health Service Eco-System 'Infection': A Critical Analysis of Patient Surveys, *International Journal of Business and Management*, 13(9), s. 118–118. DOI: 10.5539/ijbm.v13n9p118.

Civil Society Organisations (CSOs), https://countytoolkit.devolution.go.ke/civil-society-organisations (dostęp: 3.06.2023).

Clarkson, J., Dean, J., Ward, J., Komashie, A., Bashford, T. (2018). A Systems Approach to Healthcare: From Thinking to Practice, *Future Healthcare Journal*, 5(3), s. 151–155. DOI: 10.7861/futurehosp.5-3-151.

Cohen, S. (2004). Social Relationships and Health, *American Psychologist*, 59(8), s. 676–684. DOI: 10.1037/0003-066X.59.8.676.

Coleman, J.S. (1970). Social Inventions, *Social Forces*, 49(2), s. 163–173. DOI: 10.1093/sf/49.2.163.

Cook, J.A., Shah, K.B., Quader, M.A., Cooke, R.H., Kasirajan, V., Rao, K.K., Smallfield, M.C., Tchoukina, I., Tan, D.G. (2015). The Total Artificial Heart, *Journal of Thoracic Disease*, 7(12), s. 2172–2180. DOI: 10.3978/j.issn.2072-1439.2015.10.70.

Coppedge, M., Gerring, J., Altman, D., Bernhard, M., Fish, S., Hicken, A., Kroenig, M., Lindberg, S.I., McMann, K., Paxton, P., Semetko, H.A., Skaaning, S.E., Staton, J., Teorell, J. (2011). Conceptualizing and Measuring Democracy: A New Approach, *Perspectives on Politics*, 9(2), s. 247–267. DOI: 10.1017/S1537592711000880.

Coran, J.J., Schario, M.E., Pronovost, P.J. (2022). Stratifying for Value: An Updated Population Health Risk Stratification Approach, *Population Health Management*, 25(1), s. 91–99. DOI: 10.1089/pop.2021.0096.

Council of Europe (2017). *Study on the Human Rights Dimensions of Automated Data Processing Techniques (in Particular Algorithms) and Possible Regulatory Implications*, The Committee of Experts on Internet Intermediaries, DGI (2017) 12, /https://rm.coe.int/algorithms-and-human-rights-en-rev/16807956b5 (dostęp: 3.04.2023).

Crespin-Mazet, F., Goglio-Primard, K., Scheid, F. (2013). Open Innovation Processes within Clusters: The Role of *Tertius Iugens*, *Management Decision*, 51(8), s. 1701–1715.

Croitoru, A. (2012). The Theory of Economic Development: An Inquiry Into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, *Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology*, 3(2), s. 137–148.

Crommelin, D.J.A., van Hoogevest, P., Storm, G. (2020). The Role of Liposomes in Clinical Nanomedicine Development. What Now? Now What? *Journal of Controlled Release*, 318, s. 256–263. DOI: 10.1016/j.jconrel.2019.12.023.

Crommelin, D.J., Storm, G., Luijten, P. (2011). 'Personalised Medicine' Through 'Personalised Medicines': Time to Integrate Advanced, Non-Invasive Imaging Approaches and Smart Drug Delivery Systems, *International Journal of Pharmaceutics*, 30;415 (1–2), s. 5–8. DOI: 10.1016/j.ijpharm.2011.02.010.

Cruz Rivera, S., Liu, X., Chan, AW., Denninston, A.K., Calvert, M.L. (2020). Guidelines for Clinical Trial Protocols for Interventions Involving Artificial Intelligence: The SPIRIT-AI Extension, *Nature Medicine*, 26, s. 1351–1363. DOI: 10.1038/s41591-020-1037-7.

Cullingford, C. (1997). Assessment, Evaluation and the Effective School. W: *Assessment Versus Evaluation* (s. 109–125), C. Cullingford (Ed.). London: Cassell.

Cusumano, M.A. (2015). Technology Strategy and Management: How Traditional Firms Must Compete in the Sharing Economy, *Communications of the ACM*, 58(1), s. 32–34.

Czapla, A. (2019). Complexity Theory in Management, *Humanitas University's Research Papers Management*, 20(4). DOI: 10.5604/01.3001.0014.0326.

Czarny, E., Kuźnar, A., Śledziewska, K. (2017). Na ile innowacyjny jest eksport usług z Polski?, *Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace*, 2(30), s. 133–146.

Czenczek-Lewandowska, E., Wyszyńska, J., Leszczak, J., Baran, J., Weres, A., Mazur, A., Lewandowski, B. (2020). Health Behaviours of Young Adults During the Outbreak of the Covid-19 Pandemic – a Longitudinal Study, *BMC Public Health*, 2. DOI: 10.1186/s12889-021-11140-w.

Ćwiklicki, M. (2011). Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej. W: *Reformowanie polskiej administracji publicznej – wybrane aspekty, zagadnienia* (s. 9–21), S. Mazur (red.). Kraków: MSAP UEK.

Ćwiklicki, M., Jabłoński, M., Mazur, S. (red.) (2016). *Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego*. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

da Fonseca, M.E., Kovaleski, F., Picinin, C.T., Pedroso, B., Rubbo, P. (2021). E-Health Practices and Technologies: A Systematic Review from 2014 to 2019, *Healthcare* (Basel), 9(9). DOI: 10.3390/healthcare9091192.

Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators, *The Academy of Management Journal*, 34(3), s. 555–90. DOI: 10.2307/256406.

Darabi, F., Yaseri, M., Farahani, K.F., Maheri, A., Kaveh, M.H. (2017). Effect of Socioeconomic Factors on the Constructs of the Modified Theory of Planned Behavior in Relation to Reproductive Health in Adolescents: Cross-Sectional Study, *Health Education and Health Promotion*, 5(3), s. 21–35.

Das, K.V., Jones-Harrell, C., Fan Y., Ramaswami, A., Orlove, B., Botchwey, N. (2020). Understanding Subjective Well-Being: Perspectives from Psychology and Public Health, *Public Health Reviews*, 41(25).

Dasgupta, M., Gupta, R.K., Sahay, A. (2011). Linking Technological Innovation, Technology Strategy and Organizational Factors: A Review, *Global Business Review*, 12(2), s. 257–277. DOI: 10.1177/097215091101200206.

Davidson, K.W., Scholz, U. (2020). Understanding and Predicting Health Behaviour Change: A Contemporary View Through the Lenses of Meta-Reviews, *Health Psychology Review*, 14(1), s. 1–5. DOI: 10.1080/17437199.2020.1719368.

Davis, M., Laas, K. (2014). 'Broader Impacts' or 'Responsible Research and Innovation'? A Comparison of Two Criteria for Funding Research in Science and Engineering, *Science and Engineering Ethics*, 20(4), s. 963–983. DOI: 10.1007/s11948-013-9480-1.

Dawson, A. (2009). Theory and Practice in Public Health Ethics: A Complex Relationship. W: *Public Health Ethics and Practice* (s. 191–209), S. Peckham, A. Hann (Eds.). Bristol: Policy Press.

Dąbrowska, A. (2019). *Kapitał intelektualny generatorem wartości przedsiębiorstwa. Pomiar kapitału intelektualnego z zastosowaniem metody VAICTM – studium przypadku*. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu.

de Araújo Nobre, M. (2020). Science, Innovation and Education as Pillars of High-Quality Implant Dentistry: Overcoming Challenges Through Innovation Dictates Trends, *Journal of Clinical Medicine*, 9(5). DOI: 10.3390/jcm9051575.

de la Fuente-Martos, C., Rojas-Amezcua, M., Gómez-Espejo, M.R., Lara-Aguayo, P., Morán-Fernandez, E., Aguilar-Alonso, E. (2018). Humanization in Healthcare Arises from the Need for a Holistic Approach to Illness, *Medicina Intensiva*, 42(2), s. 99–109. DOI: 10.1016/j.medin.2017.08.002.

de Leeuw, E. (2007). Policies for Health. The Effectiveness of the Development, Adoption and Implementation. W: *Global Perspectives on Health Promotion Effectiveness* (s. 51–66), D. McQueen, C.M. Jones (Ed.). New York: Springer.

de Leeuw, E., Clavier, C., Breton, E. (2014). Health Policy – Why Research It and How: Health Political Science, *Health Research Policy and Systems*, 12(55). DOI: 10.1186/1478-4505-12-55.

de Moura Costa, H.J., da Costa, C.A., da Righi, R., Antunes, R.S. (2020). Fog Computing in Health: A Systematic Literature Review, *Health and Technology*, 10, s. 1025–1044. DOI: 10.1007/s12553-020-00431-8.

de Reuver, M., Sørensen, C., Basole, R.C. (2017). The Digital Platform: A Research Agenda, *Journal of Information Technology*, 33(2), s. 124–135.

Debreu, G. (1959). Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium, *Cowles Foundation Monograph*, 17. New York: Wiley.

Declaration of Helsinki (2000). https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/doh-oct2000/ (dostęp: 3.04.2024).

DeLeon, P. (1997). *Democracy and the Policy Science*. New York: State University of New York Press.

Di Pietro, F., Prencipe, A., Majchrzak, A. (2018). Crowd Equity Investors. An Underutilized Asset for Open Innovation in Startups, *California Management Review*, 60(2), s. 43–70. DOI: 10.1177/0008125617738260.

Di Stasio, V., Solga, H. (2017). Education as Social Policy: An Introduction, *Journal of European Social Policy*, 27(4), s. 313319. DOI: 10.1177/0958928717728712.

Diaconu, K., Falconer, J., Vidal, N., O'May, F., Azasi, E., Elimian, K., Bou-Orm, I., Sarb, C., Witter, S., Ager, A. (2020). Understanding Fragility: Implications for Global Health Research and Practice, *Health Policy and Planning*, 35(2), s. 235–243. DOI: 10.1093/heapol/czz142.

Dias, J.C. i in. (2017). Effects of a Health Education Program on Cognition, Mood and Functional Capacity, *Revista Brasileira de Enfermagem*, 70(4), s. 814–821. DOI: 10.1590/0034-7167-2016-0638.

Dictionary Cambridge (2023). *Governance*, https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/governance (dostęp: 3.04.2023).

Diener, E., Pressman, S.D., Hunter, J., Delgadillo-Chase, D. (2017). If, Why, and When Subjective Well-Being Influences Health, and Future Needed Research, *Health and Well-Being*, 9(2). DOI: 10.1111/aphw.12090.

Długosz, D., Wygnański, J.J. (2005). *Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej*. Warszawa: Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Dobija, D. (2002). *Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników*, https://www.academia.edu/2685887/Pomiar_kapita%C5%82u_ludzkiego_i_mo%C5%BCliwo%C5%9Bci_raportowania_wynik%C3%B3 (dostęp: 4.03.2024).

Dobrzyń, A. (2018). *Bioniczna trzustka – science czy fiction?*, https://podyplomie.pl/diabetologia/29753, bioniczna-trzustka-science-czy-fiction (dostęp: 22.02.2024).

Dobska, M., Dobski, P. (1999). *Marketing usług medycznych*. Warszawa: Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR.

Domańska, E. (2001). Wokół roli państwa w gospodarce. Szkic historyczny. W: *Między gospodarką a polityką*, W. Morawski (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Domański, R. (1993). *Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy*. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Donev, D. (2000). Human Health – Definition, Concept and Content. How the Disease Occurs and the Natural Course of Disease. Modern Concept and Definition of Healthcare. W: *Contemporary Diagnostics and Therapy in Medicine* (s. 5–19), B. Nikodijevic (Ed.). Skopje: Faculty of Medicine.

Dong, J.Q., Netten, J. (2017). Information Technology and External Search in the Open Innovation Age: New Findings from Germany, *Technological Forecasting and Social Change*, 120, s. 223–231. DOI: 10.1016/j.techfore.2016.12.021.

Dorling, G., Fountaine, T., McKenna, S., Suresh, B. (2015). *The Evidence for Integrated Care*. London: McKinsay & Company.

Dover, D.C., Belon, A.P. (2019). The Health Equity Measurement Framework: A Comprehensive Model to Measure Social Inequities in Health, *International Journal of Equity Health*, 18(1), s. 36. DOI: 10.1186/s12939-019-0935-0.

Drucker, P.F. (1985). *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.

Drucker, P.F. (1987). Social Innovation. Management's New Dimension, *Long Range Planning*, 20, s. 29–34. DOI: 10.1016/0024-6301(87)90129-4.

Drucker, P.F. (1992). *Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Dryzek, J.S. (2002). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/019925043X.001.0001.

Du Plessis, P., Conley, L.N., Du Plessis, E. (2007). Teaching and Learning in South African Schools. W: *Teaching and Learning in South African schools* (s. 1–65). Van Schaik.

Duplaga, M., Grysztar, M. (2021). Socio-Economic Determinants of Health Literacy in High School Students: A Cross Sectional Study, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(22).

Durrani H. (2016). Healthcare and Healthcare Systems: Inspiring Progress and Future Prospects. *mHealth*, 2(2). DOI: 10.3978/j.issn.2306-9740.2016.01.03.

Dutta, S., Lanvin, B., Rivera, L., Wunsch-Vincent, S. (Eds.). (2022). *Global Innovation Index 2022. What Is the Future of Innovation Driven Growth?*, https://www.globalinnovationindex.org/gii-2022-report# (dostęp: 14.11.2023).

Dwivedi, R., Mehrotra, D., Chandra, S. (2022). Potential of Internet of Medical Things (IoMT) Applications in Building a Smart Healthcare System: A Systematic Review, *Journal of Oral Biology and Craniofacial Research*, 12(2), s. 302–318. DOI: 10.1016/j.jobcr.2021.11.010.

Dye, T.R. (1972). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Easton, D. (1957). An Approach to the Analysis of Policy Streams, *World Politics*, 9, s. 383–400.

Eckhardt, G.M., Houston, M.B., Jiang, B., Lamberton, C., Rindfleisch, A., Zervas, G. (2019). Marketing in the Sharing Economy, *Journal of Marketing*, 83(5), s. 5–27. DOI: 10.1177/0022242919861929.

Edler, J., Georghiou, L. (2007). Public Procurement and Innovation – Resurrecting the Demand Side, *Research Policy*, 36(7), s. 949–963. DOI: 10.1016/J.Respol.2007.03.003.

Edquist, C. (2011). Design of Innovation Policy Through Diagnostic Analysis: Identification of Systemic Problems or Failures, *Industrial and Corporate Change*, 20(6), s. 1725–1753. DOI: 10.1093/icc/dtr060.

Edquist, C., Zabala-Iturriagagoitia, J.M. (2012). Public Procurement for Innovation as Mission-Oriented Innovation Policy, *Research Policy*, 41, s. 1757–1769.

Edvinsson, L., Malone, M. (1997). *Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower*. New York: Harper Business.

Eeckloo, K., Delesie, L., Vleugels, A. (2007). Where Is the Pilot? The Changing Shapes of Governance in the European Hospital Sector, *Journal of the Royal Society for the Promotion of Health*, 127(2). DOI: 10.1177/1466424007075457.

Encyklopedia Administracji Publicznej (2023). *Państwo dobrobytu*, http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Pa%C5%84stwo_dobrobytu_ (opieku%C5%84cze) (dostęp: 6.04.2023).

Encyklopedia Powszechna PWN (1987). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Encyklopedia Zarządzania (2006). https://mfiles.pl/pl/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna (dostęp: 6.04.2023).

Engelhardt, H.T. Jr. (1976). Ideology and Etiology, *Journal of Medicine and Philosophy*, 1, s. 256–268.

Eppel, E.A., Rhodes, M.L. (2018). Complexity Theory and Public Management: A 'Becoming' Field, *Public Management Review*, 20(7). DOI: 10.1080/14719037.2017.1364414.

Erenc, M., Michota, W. (2000). Samorząd Terytorialny Organizatorem Ochrony Zdrowia, *Zeszyty Samorządowe*, 1.

Erickson, M., Stephenson, C., Bradley, H., Williams, S. (Eds.) (2009). *Business in Society: People, Work and Organizations*. Polity.

Essig, L. (2022). *Creative Infrastructures. Artists, Money and Entrepreneurial Action*. Bristol-Chicago: Intellect.

Esterhuizen, D., Schutte, C.S.L., du Toit, A.S.A. (2012). Knowledge Creation Processes as Critical Enablers for Innovation, *International Journal of Information Management*, 32(4), s. 354–364.

Esteva, A., Kuprel, B., Novoa, R.A., Ko, J., Swetter, S.M., Blau, H.M., Thrun, S. (2017). Dermatologist-Level Classification of Skin Cancer with Deep Neural Networks, *Nature*, 542(7660), s. 115–118. DOI: 10.1038/nature21056.

Ettelt, S., Mays, N.B., Nolte, E. (2012). Policy Learning from Abroad: Why It Is More Difficult than It Seems, *Policy and Politics*, 40(4), s. 491–504. DOI: 10.1332/030557312X643786.

Europarl.europa.eu (2024). https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/67/polityka-innowacyjnosci (dostęp: 3.04.2023).

European Commission (2023). *Strategic New Product Development. Innovation and Innovativeness*, http://qpc.adm.slu.se/SNPD_ver2/page_16.htm (dostęp: 27.12.2023).

European Union (2008). Document 52008DC0689. Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego oraz Komi-

tetu regionów w sprawie korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52008DC0689 (dostęp: 2.05.2021).

Evangelista, R., Iammarino, S., Mastrostefano, V., Silvani, A. (2001). Measuring the Regional Dimension of Innovation: Lessons from the Italian Innovation Survey, *Technovation*, 21(11), s. 733–745. DOI: 10.1016/S0166-4972(00)00084-5.

Evans, W.D. (2006). How Social Marketing Works in Health Care, *Journal of Health Care Marketing*, 332(7551), s. 1207–1210. DOI: 10.1136/bmj.332.7551.1207-a.

Every-Palmer, S., Howick, J. (2014). How Evidence-Based Medicine is Failing Due to Biased Trials and Selective Publication, *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 20(6), s. 908–914. DOI: 10.1111/jep.12147.

Exton, R., Totterdill, P. (2009). Workplace Innovation: Bridging Knowledge and Practice, *Ai & Society*, 23(1), s. 3–15. DOI: 10.1007/s00146-007-0172–8.

Ezie, K.N., Amekpor, F., Scott, G.Y., Andigema, A.S., Musa, S.S., Takoutsing, B.D., Lucero-Prisno, I. (2023). Healthcare Workers' Safety. A Necessity for a Robust Health System, *Annals of Global Health*, 89(1), s. 57. DOI: 10.5334/aogh.4167.

Fagerberg, J. (2018). Mobilizing Innovation for Sustainability Transitions: A Comment on Transformative Innovation Policy, *Research Policy*, 47(9), s. 1568–1576. DOI: 10.1016/j.respol.2018.08.012.

Fagerberg, J., Hutschenreiter, G. (2020). Coping with Societal Challenges: Lessons for Innovation Policy Governance, *Journal of Industry, Competition and Trade*, 20, s. 279–305. DOI: 10.1007/s10842-019-00332-1.

Farrell, H. (2018). The Shared Challenges of Institutional Theories: Rational Choice, Historical Institutionalism, and Sociological Institutionalism. W: *Knowledge and Institutions*, J. Glückler, R. Suddaby, R. Lenz (Eds.), t. 13. Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-75328-7_2.

Farrell, H., Newman, A.L. (2014). Domestic Institutions Beyond the Nation-State: Charting the New Interdependence Approach, *World Politics*, 66, s. 331–363. DOI: 10.1017/S0043887114000057.

Fatini Hanim Binti Mohamed Taufek, Zulhafiza Binti Zulkifle, Siti Zubaidah Binti Abdul Kadi (2016). Safety and Health Practices and Injury Management in Manufacturing Industry, *Procedia Economics and Finance*, 35, s. 705–712. DOI: 10.1016/S2212-5671(16)00088-5.

Fayol, H. (1947). *Administracja przemysłowa i ogólna oraz nauka o administracji w zastosowaniu do państwa*. Poznań: Księgarnia Wł. Wilak, Wydawnictwa Instytutu Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Fazekas, M., Burns, T. (2012). Exploring the Complex Interaction Between Governance and Knowledge in Education, *OECD Education Working Papers*, 67. Paris: OECD Publishing.

Fedorowski, J., Niżankowski, R. (red.) (2002). *Ekonomika medycyny. Kompendium wiedzy dla lekarzy i studentów medycyny*. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Felt, U. (2014). Within, Across and Beyond. Reconsidering the Role of Social Sciences and Humanities in Europe, *Science as Culture*, 23(3), s. 384–396. DOI: 10.1080/09505431.2014.926146.

Fenton i in. (2007). Influence of Computer-Aided Detection on Performance of Screening Mammography, *The New England Journal of Medicine*, 356, s. 1399–1409. DOI: 10.1056/NEJMoa066099.

Fertner, F. (2022). *Biodruk 3D pozwala stworzyć organ „szyty na miarę"*, https://naukatolubie.pl/biodruk-3d-bioniczna-trzustka (dostęp: 24.11.2023).

Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M.L., García-Peñalvo, F.J. (2014). Knowledge Spirals in Higher Education Teaching Innovation. *International Journal of Knowledge Management (IJKM)*, 10(4), s. 16–37. DOI: 10.4018/ijkm.2014100102.

Fidel, P., Schlesinger, W., Cervera A. (2015). Collaborating to Innovate: Effects on Customer Knowledge Management and Performance, *Journal of Business Research*, 68(7), s. 1426–1428. DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.01.026.

Fiedor, B. (red.) (2002). *Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych*. Warszawa: C.H. Beck.

Filmer, D., Pritchett, L. (1999). The Impact of Public Spending on Health: Does Money Matter?, *Social Science of Medicine*, 49(10), s. 1309–1323. DOI: 10.1016/s0277-9536(99)00150-1.

Firlit-Fesnak, G., Szatur-Jaworska, B. (1994). *Leksykon pojęć socjalnych. Wybrane terminy z polskiej i niemieckiej polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej*. Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa.

Fitzgerald, L., Ferlie, E., Wood, M., Hawkins, C. (2002). Interlocking Interactions, the Diffusion of Innovations in Health Care, *Human Relations*, 55(12), s. 1429–1449. DOI: 10.1177/001872602128782213.

Flanagan, K., Uyarra, E., Laranja, M. (2011). Reconceptualising the 'Policy Mix' for Innovation, *Research Policy*, 40(5), s. 702–713. DOI: 10.1016/J. Respol.2011.02.005.

Fleisher, C., Bensensson, B. (2012). Business and Competitive Analysis. Effective Application of New and Classic Methods, *Revista Inteligência Competitiva*, 2(2). DOI: 10.24883/IberoamericanIC.v2i2.37.

Flessa, S., Huebner, C., García-Goñi, M. (2021). Innovations in Health Care. A Conceptual Framework, *International Journal of Environmental Research Public Health*, 18(19). DOI: 10.3390/ijerph181910026.

Florczak, A., Lisowska, A. (red.) (2014). *Organizacje międzynarodowe w działaniu*. Wrocław: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, OTO Agencja Reklamowa.

Florczak, W. (2008). Kapitał ludzki w empirycznych modelach wzrostu, *Ekonomista*, 2, s. 169–200.

Floyd, R.L., Sobell, M., Velasquez, M., Ingersoll, K., Nettleman, M. (2007). Preventing Alcohol-Exposed Pregnancies: A Randomized Controlled Trial, *American Journal of Preventive Medicine*, 32, s. 1–8. DOI: 10.1016/j.amepre.2006.08.028.

Foley, D. (1970). Lindahl's Solution and the Core of an Economy with Public Goods, *Econometrica*, 38, s. 66–72.

Folland, S., Goodman, A.C., Stano, M. (2001). *The Economics of Health and Health Care*. New York: Prentice Hall.

Foray, D.P., David, A., Hall, B.H. (2011). Smart Specialisation – From Academic Idea to Political Instrument, the Surprising Career of a Concept and the Difficulties Involved in Its Implementation, MTEI Working Paper, s. 1–16.

Forret, M.L., Dougherty, T.W. (2004). Networking Behaviors and Career Outcomes: Differences for Men and Women?, *Journal of Organizational Behavior*, 25(3), s. 419–437. DOI: 10.1002/job.253.

Foucault, M. (1988). Gry władzy, T. Komendant (tłum.), *Literatura na Świecie*, 6(233).

Fountzilas, E., Tsimberidou, A.M., Vo, H.H. i in. (2022). Clinical Trial Design in the Era of Precision Medicine, *Genome Medicine*, 101(14). DOI:10.1186/s13073-022-01102-1.

Fouweather, T., Gillies, C., Wohland, P., Van Oyen, H., Nusselder, W., Robine, J., Cambois, E., Jagger, C. (2015). Comparison of Socio-Economic Indicators Explaining Inequalities in Healthy Life Years at Age 50 in Europe: 2005 and 2010, *European Journal of Public Health*, 25(6), s. 978–983. DOI: 10.1093/eurpub/ckv070.

Frąckiewicz, L. (1991a). Konsumpcja społeczna w okresie przemian, *Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Katowicach*, s. 73–81.

Frąckiewicz, L. (1991b). Polityka ochrony zdrowia. W: *Ochrona zdrowia jako problem konsumpcji społecznej*, L. Frąckiewicz, B. Iwankiewicz-Rak, G. Hereźniak (red.). Katowice: Akademia Ekonomiczna.

Frączkiewicz-Wronka, A. (2005). Kształtowanie się koncepcji społeczeństwa informacyjnego i jej znaczenie dla realizacji celów ochrony zdrowia w regionie. W: *Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne*, A. Frączkiewicz-Wronka (red.). Katowice: AE. im. K. Adamieckiego.

Frączkiewicz-Wronka, A. (2008). O potrzebie wprowadzania zasad zarządzania publicznego do organizacji publicznych. W: *Wokół polityki społecznej* (s. 117), K. Głąbicki, M. Grewiński (red.). Warszawa: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Instytut Polityki Społecznej UW.

Frączkiewicz-Wronka, A. (2009). *Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia*. Warszawa: Wolters Kluwer.

Frączkiewicz-Wronka, A., Jasłowski, J., Owcorz-Cydzik, B., Sobusik, D. (2004). *Samorządowa polityka zdrowotna*. Katowice: Wydawnictwo AE im. K. Adamieckiego.

Frączkiewicz-Wronka, A., Wronka-Pośpiech, M. (2015). *Governance* jako nowy paradygmat zarządzania organizacjami realizującymi cele polityki społecznej. W: *Innowacyjna polityka społeczna* (s. 170–190), M. Grewiński, A. Karwacki (red.). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie.

Frank, R.H. (2007). *Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było*, E. Wojtych, T. Wojtych (tłum.). Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne.

Frankl, V. (1984). *Homo patiens*, R. Czernecki, J. Morawski (tłum.). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Freedman, D.A., Bess, K.D., Tucker, H.A., Boyd, D.L., Tuchman, A.M., Wallston, K.A. (2009). Public Health Literacy Defined, *American Journal of Preventive Medicine*, 36, s. 446–451. DOI: 10.1016/j.amepre.2009.02.001.

Freeman, R.B. (1975). Overinvestment in College Training?, *The Journal of Human Resources*, 10(3), s. 287–311. DOI: 10.2307/145193.

Freese, J., Lutfey, K. (2011). Fundamental Causality: Challenges of an Animating Concept for Medical Sociology. W: *Handbook of the Sociology of Health, Illness, and Healing: A Blueprint*

for the 21st Century (s. 67–81), B.A. Pescosolido, J.K. Martin, J.D. McLeod, A. Rogers (Eds.). New York: Springer.

Frey, R.S. (2001). Knowledge Management, Proposal Development, and Small Businesses, *Journal of Management Development*, 20(1), s. 38–54. DOI: 10.1108/02621710110365041.

Friedman, H. (2008). Humanistic and Positive Ssychology: The Methodological and Epistemological Divide, *The Humanistic Psychologist*, 36(2), s. 113–126. DOI: 10.1080/08873260802111036.

Friedman, L.S., Richter, E.D. (2004). Relationship Between Conflicts of Interest and Research Results, *Journal of General Internal Medicine*, 19, s. 51–56. DOI: 10.1111/j.1525-1497.2004.30617.x.

Frieske, K.W. (2018). Polityki publiczne: iluzje uniwersalnej racjonalności. W: *Nauki o polityce publicznej. Monografia dyscypliny* (s. 7–22), J. Kwaśniewski (red.). Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

Fundacja BiRN (b.r.). *Biodrukowanie 3D bionicznej trzustki*, https://fundacjabirn.pl/projekty/projekt-biodrukowanie-3d-bionicznej-trzustki/ (dostęp: 3.04.2023).

Fung, A. (2005). Deliberation before the Revolution: Toward an Ethics of Deliberative Democracy in an Unjust World, *Political Theory*, 33(3), s. 397–419. DOI: 10.1177/0090591704271990.

Gafour, O.W.A., Gafour, W.A.S. (2020). *Creative Thinking Skills – A Review Article*, https://www.researchgate.net/profile/Walid-Gafour/publication/349003763_Creative_Thinking_skills_- (dostęp: 3.04.2023).

Gagnon, F., Bergeron, P., Clavier, C., Fafard, P., Martin, E., Blouin, Ch. (2017). Why and How Political Science Can Contribute to Public Health? Proposals for Collaborative Research Avenues, *International Journal of Health Policy Management*, 6(9). DOI: 10.15171/ijhpm.2017.38.

Galbraith, J.K. (1999). *Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość*. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

Gamper, M. (2022). Social Network Theories: An Overview. W: *Social Networks and Health Inequalities* (s. 35–48), A. Klärner, M. Gamper, S. Keim-Klärner, I. Moor, H. von der Lippe, N. Vonneilich (Eds.). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-97722-1.

Gassmann, O. (2006). Opening Up the Innovation Process: Towards an Agenda, *R&D Management*, 36(3), s. 223–228. DOI: 10.1111/j.1467-9310.2006.00437.x.

Gaweł, A. (2005). Teoretyczne konteksty wychowania zdrowotnego, *Kwartalnik Pedagogiczny*, 2, s. 49–73.

Gaweł, A. (2017). Refleksje wokół tożsamości naukowej pedagogiki zdrowia. W: *Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce* (s. 15–28), B. Zawadzka, T. Łączka (red.). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Gaweł, A. (2018). Education for Health as Bodily and Spiritual Well-Being, *Paedagogia Christiana*, 42(2), s. 137–149. DOI: 10.12775/PCh.2018.020.

Gazeta Lekarska (2018). Bioniczna trzustka. Czy polskim badaczom się uda?, *Gazeta Lekarska*, https://gazetalekarska.pl/bioniczna-trzustka-czy-polskim-badaczom-sie-uda/ (dostęp: 18.05.2019).

Geodecki, T. (2008). Pomiar innowacyjności gospodarki przy użyciu pośrednich i bezpośrednich wskaźników innowacji, *Zarządzanie Publiczne*, 3(5), s. 27–50.

George, A., Badagabettu, S., Berra, K., George, L., Kamath, V., Latha, T. (2018). Prevention of Cardiovascular Disease in India. Barriers and Opportunities for Nursing, *Journal of Clinical and Preventive Cardiology*, 7(2), s. 72–77. DOI: 10.4103/JCPC.JCPC_31_17.

Getzen, T.E. (2000). *Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka*, M. Jakubiak, T. Żukowski (tłum.), K. Tymowska (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Getzen, T.E. (2023). *Ekonomika zdrowia*, M. Jakubiak, T. Żukowski (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ghaffarifar, D.S., Ghouchani, H. (2021). Health Educators' Role in Health Promotion from a New Perspective: A New Theory in Their' Professional Toolbox, *Health Education and Health Promotion*, 5(2), s. 1–4.

Ghavamabad, L.H., Vosoogh-Moghaddam, A., Zaboli, R., Aarabi, M. (2021). Establishing Clinical Governance Model in Primary Health Care: A Systematic Review, *Journal of Education and Health Promotion*, 10(338). DOI: 10.4103/jehp.jehp_1299_20.

Giddens, A. (1997). *Nowe zasady metody socjologicznej*, G. Woroniecka (tłum.). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos".

Giddens, A. (2001). *Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych*, G. Woroniecka (tłum.). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos".

Gilejko, L. (1999). Zmiany w strukturze społecznej – dylemat granic zróżnicowania. W: *Polityka społeczna. Globalna i lokalna* (s. 68–60), A. Kurzynowski (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Gingold, J.A., Briccetti, C., Zook, K., Gillespie, C.W., Gubernick, R.S., Moon, R.Y., Fu, L.Y. (2016). Context Matters: Practitioner Perspectives on Immunization Delivery Quality Improvement Efforts, *Clinical Pediatrics* (Philadelphia), 55(9), s. 825–837. DOI: 10.1177/0009922815625874.

Glăveanu, V.P., Beghetto, R.A. (2021). Creative Experience. A Non-Standard Definition of Creativity, *Creativity Research Journal*, 33, s. 75–80. DOI: 10.1080/10400419.2020.1827606.

Głowacka, M.D. (2000). Wybrane uwarunkowania zarządzania promocją zdrowia. W: *Promocja zdrowia. Konteksty społeczno-kulturowe*, M.D. Głowacka (red.). Poznań: Wydawnictwo Wolumin.

Głód, W., Ingram, T. (2015). Procesy innowacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach – studia przypadków, *Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach*, 212, s. 52–69.

Goetz, L.H., Schork, N.J. (2018). Personalized Medicine: Motivation, Challenges, and Progress, *Fertility Sterility*, 109(6), s. 952–963. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2018.05.006

Golinowska, S. (2002). Wnioski i Rekomendacje. W: *Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. Raporty CASE nr 53/2002*, S. Golinowska, Z. Czepulis-Rutkowska, M. Sitek, A. Sowa, Ch. Sowada, C. Włodarczyk (red.). Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

Goliński, M. (2018). *Gospodarka cyfrowa, gospodarka informacyjna, gospodarka oparta na wiedzy – różne określenia tych samych zjawisk czy podobne pojęcia określające różne zjawiska?*, https://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z49_13.pdf (dostęp: 4.03.2024).

Gołębiowska, A., Such-Pyrgiel, M., Prokopowicz, D. (2022). The Post-Pandemic Reality and the Security of ICT, Big Data, Industry 4.0, Social Media Portals and the Internet, *Journal of Modern Science*, 49(2), s. 10–43. DOI: 10.13166/jms/156912.

Gonzalo, N., Macaya, C. (2012). Absorbable Stent: Focus on Clinical Applications and Benefits, *Vascular Health Risk Management*, 8, s. 125–132. DOI: 10.2147/VHRM.S22551.

Goodwin, N., Dixon, A., Anderson, G., Wodchis, W. (2014). *Providing Integrated Care for Older People with Complex Needs: Lessons from Seven International Case Studies*, London: The King's Fund.

Gordon, R.J. (1999). *Has the 'New Economy' Rendered the Productivity Slowdown Obsolete?* Northwestern University, June.

Gould, S.J., Eldredge, N. (1977). Punctuated Equilibria: The Tempo and Mode of Evolution Reconsidered, *Paleobiology*, 3(2), s. 115–151. DOI: 10.1017/S0094837300005224.

Góralczyk, M.T. (2020). Związek między konstytucyjną zasadą społeczeństwa obywatelskiego a partycypacją społeczną – zarys problematyki, *Przegląd Sejmowy*, 6(161), s. 33–45. DOI: 10.31268/PS.2020.79.

Grabenbauer, L., Skinner, A., Windle, J. (2011). Electronic Health Record Adoption – Maybe It's Not About the Money, *Applied Clinical Informatics*, 2(4), s. 460–471. DOI: 10.4338/ACI-2011-05-RA-0033.

Grant., R.M. (1996). Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm, *Strategic Management Journal*, December, 17(S2), s. 109–122. DOI: 10.1002/smj.4250171110.

Grądzki, W. (2023). Współczesne wyzwania społeczeństwa informacyjnego, *Journal of Modern Science*, 52(3), s. 458–477. DOI: 10.13166/jms/174419.

Green, J. (1977). The Nonexistence of Informational Equilibria, *Review of Economic Studies*, 44(3), s. 451–463.

Greer, S.L., Falkenbach, M., Siciliani, L., McKee, M., Wismar, M., Figueras, J. (2022). From Health in All Policies to Health for All Policies, *Lancet Public Health*, 7(8), e718–e720. DOI: 10.1016/S2468-2667(22)00155-4.

Grewiński, M. (2018). Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa, *Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie*, 1, s. 19–29.

Grębocki, R., Kirschner, H., Januszki, T. (2000). Promocja zdrowia. W: *Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa*, Z. Jethon, A. Grzybowski (red.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Griffin, R.W. (2022). *Podstawy zarządzania organizacjami*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grillitsch, M., Hansen, T., Coenen, L., Miörner, J., Moodysson, J. (2019). Innovation Policy for System-Wide Transformation: The Case of Strategic Innovation Programmes (SIPs) in Sweden, *Research Policy*, 48(4), s. 1048–1061. DOI: 10.1016/j.respol.2018.10.004.

Grindle, M.S., Thomas, J.W. (1989). Policy Makers. Policy Choices, and Policy Outcomes. The Political Economy of Reform in Developing Countries, *Policy Science*, 22, s. 213–248.

Groene, O., Klazinga, N., Kazandjian, V., Lombrail, P., Bartels, P. (2008). The World Health Organization Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals (PATH): An Analysis of the Pilot Implementation in 37 Hospitals, *International Journal for Quality in Health Care*, 20(3), s. 155–161. DOI: 10.1093/intqhc/mzn010.

Grossman, M. (1972). On the Concept of Health Capital and the Demand for Health, *Journal of Political Economy*, 80(2), s. 223–255.

Groumpos, P.P. (2013a). *A Geometric Approach for the Sustainable Economic Growth of a Country. The Equilateral Triangular Model*, SWISS 2013 (this Conference), Pristina, Kosovo, June 5–9. DOI: 10.3182/20130606-3-XK-4037.00016.

Groumpos, P.P. (2013b). An Overview of the Triangle of Knowledge as a Driving Force for Sustainable Growth in Developing Nations, *IFAC Proceedings Volumes*, 46(8), s. 106–115. DOI: 10.3182/20130606-3-XK-4037.00055.

Gruszczyńska, M., Bąk-Sosnowska, M., Plinta, R. (2015). Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia, *Hygeia Public Health*, 50(4), s. 558–565.

Gruszewska, E. (red.) (2015). *Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka kreacji potencjału. Kreacja. Innowacyjność. Handel zagraniczny*. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Grzywna, P. (2015). Bezpieczeństwo zdrowotne. Wprowadzenie do problematyki, *Studia Politicae Universitatis Silesiensis*, 14, s. 105–121.

Grzywna, P., Lustig, J., Mitręga, M. Stępień-Lampa, N. Zasępa, B. (2017). *Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce*. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gulczyński, M. (2007). *Nauka o polityce. Podręcznik akademicki*. Warszawa: AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Gulda, K. (2008). Wzrost gospodarczy a transfer technologii. W: *Wzrost gospodarczy a innowacje. Publikacja pokonferencyjna* (s. 37–42), J. Koch (red.). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Gulińska, E. (2023). Stowarzyszenie jako element społeczeństwa obywatelskiego, *Studia Prawa Publicznego*, 2(42), s. 168–180. DOI: 10.14746/spp.2023.2.42.7.

Gupta in. (2021). Artificial Intelligence to Deep Learning: Machine Intelligence Approach for Drug Discovery, *Molecular Diversity*, 25(3), s. 1315–1360. DOI: 10.1007/s11030-021-10217-3.

Gurdasani, D., Drury, J., Greenhalgh, T., Griffin, S., Haque, Z., Hyde, Z., Katzourakis, A., McKee, M., Michie, S., Pagel, Ch., Reicher, S., Roberts, A., West, R., Yates, Ch., Ziauddeen-et, H. (2021). Mass Infection Is Not an Option: We Must Do More to Protect Our Young, *Lancet*, 398(10297), s. 297–298. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)01589-0.

GUS (2004). *Działalność badawcza i rozwojowa*, /https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf (dostęp: 5.04.2024).

GUS (2022). *Nauka i technika w 2020 r*. Warszawa: GUS.

GUS (2023a). *Rocznik Statystyki Międzynarodowej*, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyki-miedzynarodowej-2023,10,11.html (dostęp: 3.04.2024).

GUS (2023b). *Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2020–2022*. Informacja sygnalna.

Gwarda-Gruszczyńska, E. (2013). Uwarunkowania procesów komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, *Ekonomiczne Problemy Usług*, 109, s. 139–159.

Habermas, J. (2005). *Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Haddad, C.R., Nakić, V., Bergek, A., Hellsmark, H. (2022). Transformative Innovation Policy: A Systematic Review, *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 43, s. 14–40. DOI: 10.1016/j.eist.2022.03.002.

Hahn, R.A., Truman, B.I. (2015). Education Improves Public Health and Promotes Health Equity, *International Journal of Health Services*, 45(4), s. 657–678. DOI: 10.1177/0020731415585986.

Halevi, G., Henk Moed, Judit Bar-Ilan (2017). Suitability of Google Scholar as a Source of Scientific Information and as a Source of Data for Scientific Evaluation. Review of the Literature, *Journal of Informetrics*, 11(3), s. 823–834. DOI: 10.1016/j.joi.2017.06.005.

Hall, R., Andriani, P. (2003). Managing Knowledge Associated with Innovation, *Journal of Business Research*, 56(2), s. 145–152. DOI: 10.1016/S0148-2963(01)00287-9.

Hall, R.E., Taylor, J.B. (2004). *Makroekonomia*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hallencreutz, J., Turner, D.-M. (2011). Exploring Organizational Change Best Practice: Are There Any Clear-Cut Models and Definitions?, *International Journal of Quality and Service Sciences*, 3(1), s. 60–68. DOI: 10.1108/17566691111115081.

Halpin, D.R. (2006). The Participatory and Democratic Potential and Practice of Interest Groups: Between Solidarity and Representation, *Public Administration*, 84(4), s. 919–940. DOI: 10.1111/j.1467-9299.2006.00618.x.

Hamari, J., Sjöklint, M., Ukkonen, A. (2015). The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption, *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 67(9), s. 2047–2059. DOI: 10.1002/asi.23552.

Hamburg, M.A., Collins, F.S. (2010). The Path to Personalized Medicine, *New England Journal of Medicine*, 363(4), s. 301–304. DOI: 10.1056/NEJMp1006304.

Han, K.S. (2005). Self-Efficacy, Health Promoting Behaviors, and Symptoms of Stress Among University Students, *Journal Korean Academy of Nursing*, 35(3), s. 585–592. DOI: 10.4040/jkan.2005.35.3.585.

Hannawa, A.F., Wu, A.W., Kolyada, A., Potemkina, A., Donaldson, L.J. (2022). The Aspects of Healthcare Quality That Are Important to Health Professionals and Patients: A Qualitative Study, *Patient Education and Counseling*, 105(6), s. 1561–1570. DOI: 10.1016/j.pec.2021.10.016.

Hanson, F., Hanson, R. (2022). *Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia*. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hartford Hospital (2014). www.harthosp.org/AboutUs/MissionVisionValues/default.aspx (dostęp: 22.03.2014).

Hartmann, J., Ragusa, M.J., Burchardt, E.R., Manukyan, Z., Popovsky, M.A., Leitman, S.F. (2021). Personalized Collection of Plasma from Healthy Donors: A Randomized Controlled Trial of a Novel Technology-Enabled Nomogram, *Transfusion*, 61(6), s. 1789–1798. DOI: 10.1111/trf.16389.

Hartsfield, D., Moulton, A.D., McKie, K.L. (2007). A Review of Model Public Health Laws, *American Journal of Public Health*, 97(1), s. S56–S61. DOI: 10.2105/AJPH.2005.082057.

Haugan, G., Eriksson, M. (2021). An Introduction to the Health Promotion Perspective in the Health Care Services. W: *Health Promotion in Health Care – Vital Theories and Research* (s. 3–14), G. Haugan, M. Eriksson (Eds.). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-63135-2_1.

Hayek, F.A. (1945). The Use of Knowledge in Society, *American Economic Review*, 35(4), s. 519–530.

He, J., Baxter, S.L., Xu, J., Xu, J., Zhou, X., Zhang, K. (2019). The Practical Implementation of Artificial Intelligence Technologies in Medicine, *Nature Medicine*, 25(1), s. 30–36. DOI: 10.1038/s41591-018-0307-0.

Healthy People 2030(2021). U.S. Department of Health and Human Services, Washington, https://health.gov/healthypeople/about/promoting-healthy-people-2030 (dostęp: 3.04.2023).

Heckman, J.J. (2015). Gary Becker: Model Economic Scientist, *American Economic Review*, 105(5), s. 74–79. DOI: 10.1257/aer.p20151106.

Heiscala, R. (2007). Social Innovations: Structural and Power Prospectives. W: *Social Innovations Institutional Change and Economic Performance* (s. 52–79), T.J. Hamalainen, R. Heiskala (Eds.). Cheltentham: Edward Elgar Publishing.

Helbing, D., Frey, B.S., Gigerenzer, G., Hafen, E., Hagner, M., Hofstetter, Y., Zwitter, A., (2017). Will Democracy Survive Big Data and Artificial Intelligence?, *Scientific American*, February 25, https://www.scientificamerican.com/article/will-democracy-survive-big-data-and-artificial-intelligence/ (dostęp: 3.04.2023).

Hendry, J. (2000). Strategic Decision Making, Discourse, and Strategy as Social Practice, *Journal of Management Studies*, 37(7), s. 955–978. DOI: 10.1111/1467-6486.00212.

Heszen-Niejodek, I. (1996). Promocja zdrowia – próba systematyzacji z perspektywy psychologa, *Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna*, 5–6.

Hevey, D., Smith, M., McGee, H.M. (1998). Self-Efficacy and Health Behaviour: A Review, *The Irish Journal of Psychology*, 19 (2–3), s. 248–273. DOI: 10.1080/030339.

Hinings, B., Gegenhuber, T., Greenwood, R. (2018). Digital Innovation and Transformation: An Institutional Perspective, *Information and Organization*, 28(1), s. 52–61. DOI: 10.1016/j.infoandorg.2018.02.004.

Hnatyszyn-Dzikowska, A., Łyszczarz, B., Wyszkowska, Z. (2009). Znaczenie zdrowia społeczeństwa dla wzrostu gospodarczego – ujęcie modelowe, *Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Katowicach*.

Hoefer, R. (2021). Theory in Social Policy Research: Rationality and Its Discontents, *Journal of Political Practice & Research*, 2, s. 233–237. DOI: 10.1007/s42972-021-00045-y.

Hoefer, R. (2022). The Multiple Streams Framework: Understanding and Applying the Problems, Policies, and Politics Approach, *Journal of Political Practice and Research*, 3(1). DOI: 10.1007/s42972-022-00049-2.

Hofstad, H. (2016). The Ambition of Health in All Policies in Norway: The Role of Political Leadership and Bureaucratic Change, *Health Policy*, 120(5), s. 567–575. DOI: 10.1016/j.healthpol.2016.03.001.

Honig, B. (2017). *Public Things: Democracy in Disrepair*. Fordham University Press. DOI: 10.1515/9780823276431.

Hood, L., Flores, M. (2012). A Personal View on Systems Medicine and the Emergence of Proactive P4 Medicine: Predictive, Preventive, Personalized and Participatory, *New Biotechnology*, 15;29(6), s. 613–624. DOI: 10.1016/j.nbt.2012.03.004.

Hood, L., Friend, S.H. (2011). Predictive, Personalized, Preventive, Participatory (P4) Cancer Medicine, *Nature Reviews of Clinical Oncology* 8, s. 184–187. DOI: 10.1038/nrclinonc.2010.227.

Horwitz, J. (2005). Making Profits and Providing Care: Comparing Nonprofit, For-Profit, and Government Hospitals, *Health Affairs*, 24(3). DOI: 10.1377/hlthaff.24.3.790.

Hossain, N., Mobarak, H., Islam, A., Hossain, A., Al Mahmud, Z., Rayhan, T., Asaduzzaman Chowdhury, M. (2023). Recent Development of Dental Implant Materials, Synthesis Process, and Failure. A Review, *Results in Chemistry*, 6(11). DOI: 10.1016/j.rechem.2023.101136.

House, E. (1997). Demokracja w ewaluacji. W: *Ewaluacja w edukacji*, L. Korporowicz (red.). Warszawa: Oficyna Naukowa.

House, E.R. (2000). *Evaluating with Valiolity*. London: Sage Publications.

Howells, J., Tether, B. (co-ordinated) (2004). Innovation in Services: Issues at Stake and Trends, Innovation in Services: Issues at Stake and Trends. Studies on Innovation Matters Related to the Implementation of the Community „Innovation and SMEs Programme", European Commission, Final Report.

Howlett, M. (2011). *Designing Public Policies: Principles and Instruments*. Abingdon: Routledge.

Howlett, M., Cashore, B. (2014). Conceptualizing Public Policy. W: *Comparative Policy Studies. Research Methods Series* (s. 17–33), I. Engeli, C.R. Allison (Eds.). London: Palgrave Macmillan.

Huarng, K., Mas-Tur, A. (2016). New Knowledge Impacts in Designing Implementable Innovative Realities, *Journal of Business Research*, 69(5), s. 1529–1533.

Huber, M., Knottnerus, J.A., Green, L., van der Horst, H., Jadad, A.J. Kromhout, D., Leonard, B., Lorig, K., Loureiro, M.I., van der Meer, J.W.M., Schnabel, P., Smith, R., van Weel, C. Smid, H. (2011). How Should We Define Health?, *British Medical Journal*, 343. DOI: 10.1136/bmj.d4163.

Hudson, R.P. (1966). The Concept of Disease, *Annals of Internal Medicine*, 65, s. 595–601. DOI: 10.7326/0003–4819-65-3–595.

Hughes, E.L., Parkers, K.R. (2007). Work Hours and Well-Being: The Roles of Work-Time Control and Work-Family Interference, *Work & Stress*, 21(3), s. 264–278. DOI: 10.1080/02678370701667242.

Hughes, M. (2007). The Tools and Techniques of Change Management, *Journal of Change Management*, 7(1), s. 37–49. DOI: 10.1080/14697010701309435.

Hughes, R. (1997). What is Health? Stretch the Medical Model, *Foundation News and Commentary*, 4.

Hunt, S.D. (1983). General Theories and the Fundamental Explananda of Marketing, *Journal of Marketing*, 47(4), s. 9–17.

Hussain, A., Umair, M., Khan, S., Alonazi, W.B., Almutairi, S.S., Malik, A. (2024). Exploring Sustainable Healthcare: Innovations in Health Economics, Social Policy, and Management, *Heliyon*, 10(13). DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e33186.

Immergut, E. (1998). The Theoretical Core of the New Institutionalism, *Politics and Society*. SAGE Publications, 26(1). DOI: 10.1177/0032329298026001002.

Immergut, E.M. (1992). The Rules of Game: The Logic of Health Policy-Making in France, Switzerland, and Sweden. W: *Structuring Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis*, S. Steinmo, K. Thelen, F. Longstreth (Eds.). Cambridge–New York: Cambridge University Press.

Inglehart, R. (1988). The Renaissance of Political Culture, *The American Political Science Review*, 82(4), s. 1203–1230. DOI: 10.2307/1961756.

Isenberg, D.J. (2010). The Big Idea: How to Start an Entrepreneurial Revolution, *Harvard Business Review*, 88(6), s. 41–50.

Islam, M.M., Poly, T.N., Alsinglawi, B., Lin, L.F., Chien, S.C., Liu, J.C., Jian, W.S. (2021). Application of Artificial Intelligence in COVID-19 Pandemic: Bibliometric Analysis, *Healthcare* (Basel), 9(4). DOI: 10.3390/healthcare9040441.

Issahaka, A.W., Lines, R. (2021). Research Literature on Leadership of Knowledge Workers: Where Are We, and Where Should We Be Heading?, *Journal of Intellectual Capital*, 22(1), s. 122–148. DOI: 10.1108/JIC-10-2019-0240.

Iyanna, P., Kaur, P., Ractham, P., Talwar, S., Islam, N.A.K.M. (2022). Digital Transformation of Healthcare Sector. What is Impeding Adoption and Continued Usage of Technology-Driven Innovations by End-Users?, *Journal of Business Research*, 153, s. 150–161. DOI: 10.1016/j.jbusres.2022.08.007.

Izba Lekarska (2003). *Telechirurgia*, https://izba-lekarska.pl/numer/numer-200312/telechirurgia-operacje-na-odleglosc/ (dostęp: 3.04.2023).

Izdebski, E. (2001). Podstawy prawne ustroju zdrowia publicznego w Polsce, *Zdrowie Publiczne*, III (5-6), s. 370–390.

Jabla, R., Khemaja, M., Buendia, F., Faiz, M. (2022). A Knowledge-Driven Activity Recognition Framework for Learning Unknown Activities, *Procedia Computer Science*, 207, s. 1871–1880. DOI: 10.1016/j.procs.2022.09.245.

Jabłoński, Ł. (2021). The Evolution of Approaches to Human Capital in Economics, *Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics*, 306(2), s. 91–120. DOI: 10.33119/GN/134630

Jacewicz, A., Małkowska, D. (2014). *Kadry i płace 2015*. Warszawa: ODDK.

Jack, K., Holt, M. (2008). Community Profiling as Part of a Health Needs Assessment, *Nursing Standard*, 22(18), s. 51–58. DOI: 10.7748/ns2008.01.22.18.51.c6311.

Jakubiak-Mirończuk, A. (2021). Deliberatywna edukacja prawnicza – refleksja nad związkami uniwersytetu i kultury prawnej, *Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej*, 4(29), s. 30–44. DOI: 10.36280/AFPiFS.2021.4.30.

Jalilvand, M.A., Raeisi, A.R., Shaarbafchizadeh, N. (2024). Hospital Governance Accountability Structure: A Scoping Review, *BMC Health Services Research*, 24(1). DOI: 10.1186/s12913-023-10135-0.

James, J. (2002). *Technology, Globalization and Poverty*. Cheltenham: Edward Elgar.

Jan Paweł II (2003). Odpowiedzialność za prawdę poznawaną i przekazywaną. Przemówienie Ojca Świętego wygłoszone do przedstawicieli świata nauki w Auli KUL, 9 VI 1987 r. W: *W 25-lecie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Summarium* (s. 4–47). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Janasz, W. (red.). (2003). *Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw*. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Janasz, W., Janasz, K. (2016). Multiparadygmatyczny system zarządzania współczesnymi organizacjami, *Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania*, 43/1, s. 19–33.

Jardel, J.-P. (1991). Epidemiology and Ethics. The Policy-Maker's Perspective. W: *Ethics and Epidemiology. International Guidelines*, Z. Bankowski (Ed.). Geneva: J.H. Bryant, J.M. Last.

Jarvis, T., Scott, F., El-Jardali, F., Alvarez, E. (2020). Defining and Classifying Public Health Systems: A Critical Interpretive Synthesis, *Health Research Policy and Systems*, 18(68). DOI: 10.1186/s12961-020-00583-z.

Jasiński, K. (2017). Źródła i Charakter Demokracji Deliberatywnej, *Studia Warmińskie*, 54.

Jebin, L., Hasa, A.R. (2016). Perfect Rationality in Public Policy Making. Evidence from Bangladesh, *Social Science Review*, The Dhaka University Studies, Part-D, 33(1), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3028066.

Jemielniak, D., Koźmiński, A.K. (2012). *Zarządzanie wiedzą*. Wolters Kluwer.

Jia, Y. Lu, U. Hoberock, J., Garland, M., Hart, J.C. (2012). Edge v. Node Parallelism for Graph Centrality Metrics. W: *GPU Computing Gems (Jade Edition)* (s. 15–28). Elsevier. DOI: 10.1016/B978-0-12-385963-1.00002-2.

Jimma, B.L. (2023). Artificial Intelligence in Healthcare: A Bibliometric Analysis, *Telematics and Informatics Reports*, 9(1). DOI: 10.1016/j.teler.2023.100041.

Johansson, H., Meeuwisse, A. (2023). *Civil Society Elites: An Introduction*. Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978–3-031-40150-3.

Kaleta, K., Mróz, J. (2012). Percepcja relacji interpersonalnych a pozytywne zachowania zdrowotne dorosłych, *Problemy Higieny i Epidemiologii*, 4(93), s. 779–784.

Kallhoff, A. (2021). Public Goods as Obligatory Bridges Between the Public and the Private, *Philosophical Papers*, 50(3), s. 387–405. DOI: 10.1080/05568641.2022.2046494.

Kałowski, A., Wysocki, J. (red.) (2015). *Innowacje. Ocena w ujęciu mikro, mezo, makro*. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kamaruddeen, A.M., Yusof, N.A., Ilias Said, I. (2010). Innovation and Innovativeness: Difference and Antecedent Relationship, *The IUP Journal of Architecture*, 2(1), s. 66–78.

Kamerschen, D.R., McKenzie, R.B., Nardinelli, C. (1993). *Ekonomia*. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność".

Kamiński, S. (1982). Typy wiedzy teoretycznej, *Analecta Cracoviensia*, XIV, https://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/view/2819/2683 (dostęp: 24.11.2023).

Kang, K., Pang, J., Xu, L.D., Ma, L., Wang, C. (2014). An Interactive Trust Model for Application Market of the Internet of Things, *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 10(2), s. 1516–1526. DOI: 10.1109/TII.2014.2306799.

Kannampallil, T., Schauer, G., Cohen, T., Patel, V. (2011). Considering Complexity in Healthcare Systems, *Journal of Biomedical Informatics*, 44(6), s. 943–947. DOI: 10.1016/j.jbi.2011.06.006.

Kanownik, G. (2014). Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia, *Edukacja Ekonomistów i Menedżerów*, 34(4), s. 139–153. DOI: 10.5604/01.3001.0010.3421.

Kanter, M. (2009). *Realizing the Equity Potential of E-health: Improving Health Promotion and Self -Management in Ontario*. Toronto: The Wellesley Institute.

Karakaya, F. Stahl, M.J. (1989). Barriers to Entry and Market Entry Decisions in Consumer and Industrial Goods Markets, *Journal of Marketing*, 53(2). DOI: 10.1177/002224298905300206.

Karski, J.B. (2003). *Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia*. Warszawa: CeDeWu.

Kasiewicz, S., Rogowski, W., Kicińska, M. (2006). *Kapitał intelektualny – spojrzenie z perspektywy interesariuszy*. Kraków: Oficyna Wydawnicza.

Kass, N.E. (2001). An Ethics Framework for Public Health, *American Journal of Public Health*, 91(11), s. 1776–1782.

Kassirer, J.P. (1983). Teaching Clinical Medicine by Iterative Hypothesis Testing, *The New England Journal of Medicine*, 309(15), s. 921–923. DOI: 10.1056/NEJM198310133091511.

Kaul, I., Conceicao, P., Le Gouliven, K., Mendoza, R.V. (2003). *Providing Global Public Goods. Managing Globalization*. Oxford: Oxford University Press.

Kaul, I., Mendoza, R.U. (2003). Advancing the Concept of Public Goods. W: *Providing Global Public Goods: Managing Globalization* (s. 78–111), I. Kaul (Ed.). Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/0195157400.003.0004.

Kaushal, R., Kern, L.M., Barrón, Y., Quaresimo, J., Abramson, E.L. (2010). Electronic Prescribing Improves Medication Safety in Community-Based Office Practices, *Journal of General Internal Medicine*, 25(6), s. 530–536. DOI: 10.1007/s11606-009-1238-8.

Kawachi, I., Subramanian, S., Almeida-Filho, H. (2002). A Glossary for Health Inequalities, *Journal of Epidemiology and Community Health*, 56(9), s. 647–652. DOI: 10.1136/jech.56.9.647.

Kawczyńska-Butrym, Z. (2003). Rola pielęgniarki w promocji zdrowia. Przygotowanie i zakres ról, *Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna*, 1–2.

Keane, J. (2020). Hopes for Civil Society, *Global Perspectives*, 1(1). DOI: 10.1525/gp.2020.14130.

Kellerer, C., Jörres, R.A., Schneider, A., Alter, P., Kauczor, H.U., Jobst, B., Biederer, J., Bals, R., Watz, H., Behr, J., Kauffmann-Guerrero, D., Lutter, J., Hapfelmeier, A., Magnussen, H., Trudzinski, F.C., Welte, T., Vogelmeier, C.F., Kahnert, K. (2021). Prediction of Lung Emphysema in COPD by Spirometry and Clinical Symptoms: Results from COSYCONET, *Respiratory Research*, 22(1), s. 1–11. DOI: 10.1186/s12931-021-01837-2.

Kemm, J., Close, A. (1995). *Health Promotion. Theory and Practice*. London: MacMillan.

Kemp, A.H., Fisher, Z. (2022). Wellbeing. Whole Health and Societal Transformation: Theoretical Insights and Practical Applications, *Global Advances in Health and Medicine*, 11. DOI: 10.1177/21649561211073077.

Keohane, N., Nye, J., (2000). Governance in a Globalization World. Washington: Brookings Institution Press.

Khan, M., Luintel, K.B. (2006). Sources of Knowledge and Productivity. How Robust is the Relationship? OECD Science, *Technology and Industry Working Papers*, 6. DOI: 10.1787/305171346027.

Khan, M.A. (2020). An IoT Framework for Heart Disease Prediction Based on MDCNN Classifier, *IEEE Access*, 8, s. 34717–34727. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2974687.

Kickbusch, I., Pelikan, J., Apfel, F., Tsouros, A. (2013). Health Literacy: The Solid Facts. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.

Kickbusch, I.S., Wait, S., Maag, D. (2006). *The Role of Health Literacy*. UK: International Longevity Centre.

Kijek, A., Kijek, T. (2012). Modelowanie wpływu innowacji na strukturę rynku: ujęcie ewolucyjne, *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia*, 46(2), s. 101–113.

Kilbourne, E.D., Smillie, W.G. (1973). *Ekologia człowieka i zdrowie publiczne*. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

King, C.D. (1945). The Meaning of Normal, *Yale Journal of Biology and Medicine*, 17, s. 493–501.

King, R.G., Sergio, R. (1990). Public Policy and Economic Growth; Developing Neoclassical Implications, *NBER Working Paper Series*, 3338.

Kingdon, J.W. (2010). *Agendas, Alternatives and Public Policy*. New York: Pearson.

Kinnear, T.C., Taylor, J.R. (1997). *Marketing research*. New York: Mc Graw-Hill.

Kino, S., Bernabé, E., Sabbah, W. (2018). The Role of Healthcare and Education Systems in Co-Occurrence of Health Risk Behaviours in 27 European Countries, *European Journal Public Health*, 28(1), s. 186–192. DOI: 10.1093/eurpub/ckx071.

Kiran, N., Sapna, F., Kiran, F., Kumar, D., Raja, F., Shiwlani, S., Paladini, A., Sonam, F., Bendari, A., Perkash, R.S., Anjali, F., Varrassi, G. (2023). Digital Pathology: Transforming Diagnosis in the Digital Age, *Cureus*, 15(9). DOI: 10.7759/cureus.44620.

Kirschner, H. (2000). Pojęcie zdrowia i jego ocena. W: *Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa*, Z. Jehton, A. Grzybowski (red.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kleeff, J., Ronellenfitsch, U. (2021). Surgical Oncology: Multidisciplinarity to Improve Cancer Treatment and Outcomes, *Current Oncology*, 28(6), s. 4471–4473. DOI: 10.3390/curroncol28060379.

Knell, M. (2021). The Digital Revolution and Digitalized Network Society, *Review of Evolutionary Political Economy*, 2, s. 9–25. DOI: 10.1007/s43253-021-00037-4.

Københavns Universitet (b.r.). *Big Data Driven Personalized Medicine*, https://copenhagensummeruniversity.ku.dk/kursus/big-data-driven-personalized-medicine (dostęp: 3.02 2019).

Kogut, B., Zander, U. (1992). Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities and the Replication of Technology, *Organization Science*, 3, s. 383–397.

Kokocińska, K. (2020). Działania władzy publicznej na rzecz rozwoju innowacyjnych technologii w sektorze ochrony zdrowia. W: *Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia* (s. 15–34), K. Kokocińska (red.). Warszawa: Wolters Kluwer.

Koning, C. (2022). Strategic Management for Healthcare Organizations: Navigating the Challenges of Complexity, *International Journal of Scientific Research. Multidisciplinary Studies*, 8(5), s. 17–25.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Kopycińska, D. (red.) (2003). *Kapitał ludzki w gospodarce*. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Korporowicz, V. (1999). *Ekologiczne uwarunkowania zdrowia*. SGH: Warszawa.

Korporowicz, V. (2000). Społeczny kontekst programów promocji zdrowia, *Medycyna Wieku Rozwojowego*, IV (4).

Korporowicz, V. (2008). *Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości*. Warszawa Oficyna Wydawnicza SGH.

Korporowicz, V. (2015a). Polityka zdrowotna w systemie nauk o polityce publicznej, *Studia z Polityki Publicznej*, 1(5), s. 47–62. DOI: 10.33119/KSzPP.2015.1.3.

Korporowicz, V. (2015b). Promocja zdrowia jako przykład demokratycznej i nastawionej na rozwój strategii w zarządzaniu progresywnym. W: *Zarzadzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie i metody* (s. 146–166), V. Korporowicz (red.). Warszawa: Wolters Kluwer.

Korporowicz, V. (2015c). Zarządzanie progresywne – idea i pojęcia podstawowe. W: *Zarzadzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie i metody* (s. 21–47), V. Korporowicz (red.). Warszawa: Wolters Kluwer.

Korporowicz, V. (2017). Zarządzanie progresywne w zdrowiu publicznym jako przejaw *public governance*. W: *Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy* (s. 165), E.M. Marciniak, J. Szczupaczyński (red.). Warszawa: Elipsa.

Korporowicz, V. (2018). Young Adults' Health Behaviours: An Element of Health Policy in the Light of the 'Youth of Warsaw' study, *Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace*, 3.

Korporowicz, V. (2020). *Health literacy* w kształtowaniu zasobów zdrowotnych (przykład pełnoletniej młodzieży Warszawy), *Polityka Społeczna*, 558(9), s. 2–9.

Korporowicz-Żmichowska, V. (2023). Nierówności w *health literacy* – aspekty przestrzenne i edukacyjne, *Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy*, 73, s. 75–81. DOI: 10.15584/nsawg.2023.1.5.

Korporowicz-Żmichowska, V. (2024). Edukacja zdrowotna jako element kształtowania zachowań i kompetencji zdrowotnych. Teoria i praktyka, *Polityka Społeczna*, numer tematyczny poświęcony profesorowi Adamowi Kurzynowskiemu z okazji jubileuszu 90. urodzin, s. 23–28. DOI: 10.5604/01.3001.0054.7025.

Kotler, P., Trias de Bes, F. (2013). *Innowacyjność. Przepis na sukces. Model „od A do F"*, M. Zawiślak (tłum.). Poznań: Rebis.

Kotowicz-Jawor, J. (2017). Źródła niskiej efektywności proinnowacyjnej pomocy z Unii Europejskiej, *Studia Ekonomiczne*, 2 (XCIII), s. 158–159.

Kotus, J., Sowada, T., Rzeszewski, M. (2019). Ponad górne szczeble „drabiny partycypacji": Koncepcja Sherry Arnstein po pięciu dekadach, *Studia Socjologiczne*, 3(234), s. 31–54.

Kowal, A. (2023). Społeczeństwo wiedzy, *Encyklopedia Zarządzania*, https://mfiles.pl/pl/index.php/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_wiedzy (dostęp: 3.04.2024).

Kowalik, T. (1999). Systemowe uwarunkowania polskiej polityki społecznej. W: *Polityka społeczna, globalna i lokalna* (s. 7–10), A. Kurzynowski (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kowalski, P. (2018). Obraz samego siebie a zachowania zdrowotne młodzieży studiującej, *Rocznik Lubuski*, 44 (2a), s. 297–311.

Kozieł, A., Kononiuk, A., Wiktorzak, K. (2017). Opieka koordynowana, definicja, międzynarodowe doświadczenia jako inspiracja dla Polski, *Zdrowie Publiczne i Zarządzanie*, 15(3), s. 251–257. DOI: 10.4467/20842627OZ.17.028.7808.

Kozłowski, W., Kruk, M., Osowski, S., Markiewicz, T. (2011). Metody sztucznej inteligencji do wspomagania diagnostyki patologii tkanek. W: *Metrologia w medycynie. Wybrane zagadnienia* (s. 91–126), A. Michalski (red.). Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.

Kraft, M.E., Furlong, S.R. (2007). *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives*. Washington: CQ Press.

Kraśnicka, T., Głód, W., Wronka, M. (2014). Pojęcie, determinanty i znaczenie innowacji zarządczych (*management innovation*) – stan badań nad zjawiskiem, *Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie*, 73, s. 333–349. DOI: 10.13140/2.1.3878.8805.

Kreps, D.M. (1977). A Note on 'Fulfilled Expectations' Equilibria, *Journal of Economic Theory*, 14(1), s. 32–43. DOI: 10.1016/0022-0531(77)90083-7.

Kroszel, J. (1997). *Podstawy polityki społecznej*. Poznań–Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu.

Krueger, A.B., Lindahl, M. (2001). Education for Growth: Why and for Whom?, *Journal of Economic Literature*, 39(4), s. 1101–1136. DOI: 10.2139/ssrn.223589.

Krzeczkowski, K. (1947). *Polityka społeczna. Wybór pism*. Łódź: Polski Instytut Służby Społecznej.

Kulkova, J., Kulkov, I., Rohrbeck, R., Lu, S., Khwaja A., Karjaluoto H., Mero, J. (2023). Medicine of the Future: How and Who is Going to Treat Us?, *Futures*, 146. DOI: 10.1016/j.futures.2023.103097.

Kumar, N. (2020). Political Interference and Crowding Out in Bank Lending, *Journal of Financial Intermediation*, 43, Article ID: 100815. DOI: 10.1016/j.jfi.2019.02.001.

Kumar, S., Preetha, G.S. (2012). Health Promotion: An Effective Tool for Global Health, *Indian Journal of Community Medicine*, 37(1), s. 5–12. DOI: 10.4103/0970-0218.94009.

Kumar, S., Tiwari, P., Zymbler, M. (2019). Internet of Things is a Revolutionary Approach for Future Technology Enhancement: A Review, *Journal Big Data*, 6(1). DOI: 10.1186/s40537-019-0268-2.

Kumar, Y. (2023). Artificial Intelligence in Disease Diagnosis: A Systematic Literature Review, Synthesizing Framework and Future Research Agenda, *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 14, s. 8459–8486. DOI: 10.1007/s12652-021-03612-z.

Kumar, Y., Sood, K., Kaul, S., Vasuja, R. (2020). Big Data Analytics in Healthcare. W: *Big Data Analytics in Healthcare* (s. 3–21), A. Abraham i in. (Eds.). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-31672-3_1.

Kuński, H. (2000*). Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego*. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kuo, M.D., Jamshidi, N. (2014). Behind the Numbers: Decoding Molecular Phenotypes with Radiogenomics-Guiding Principles and Technical Considerations, *Radiology*, 270(2), s. 320–325. DOI: 10.1148/radiol.13132195.

Kuruvilla, S., Dorstewitz, P. (2010). 'There Is No Point in Decision Making: A Model of Transactive Rationality for Public Policy and Administration', *Policy Sciences*, 43(3), s. 263–266. DOI: 10.1007/s11077-009-9098-y.

Kuryłowicz, K. (2021). Pojęcie racjonalności i racjonalizacja prawa w pracach Maxa Webera, *Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej*, 3(28). DOI: 10.36280/AFPiFS.2021.3.82.

Kurzynowski, A. (1999). Polityka społeczna globalna i lokalna. Pożądane relacje. W: *Polityka społeczna. Globalna i lokalna*, A. Kurzynowski (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kurzynowski, A. (2003). Polityka społeczna – podstawowe pojęcia i zakres. W: *Polityka społeczna*, A. Kurzynowski (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kurzynowski, A., Błędowski, P. (2003). Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna. W: *Polityka społeczna*, A. Kurzynowski (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kutsuri, G.N., Kamberdieva, S.S., Dedegkaev, V.K.H., Sopoeva, I.A., Shelkunova, T.G. (2019). Impact of Digitalization on Improvement of Economy, IT and Internet of Business, *Journal of Physics: Conference Series*, 1399(3). DOI: 10.1088/1742-6596/1399/3/033008.

Kwiek, M. (2021). Globalny system akademicki i stratyfikująca rola badań naukowych, *Człowiek i Społeczeństwo*, 52. DOI: 10.14746/cis.2021.52.4.

Laasonen, V., Kolehmainen, J., Sotarauta, M. (2022). The Complexity of Contemporary Innovation Policy and Its Governance in Finland, *Innovation. The European Journal of Social Science Research*, 35(4), special issue: Transformative Change and Policy-Making in Europe: From Policy to Multi-Level Implementation, s. 547–568. DOI: 10.1080/13511610.2020.1842176.

Lam, A. (2005). Organizational Innovation. W: *The Oxford Handbook of Innovation* (s. 115–147), J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson (Eds.). New York, NY: Oxford University Press.

Langanke, M., Brothers, K.B., Erdmann, P., Weinert, J., Krafczyk-Korth, J., Dörr, M., Hoffmann, W., Kroemer, H.K., Assel, H. (2011). Comparing Different Scientific Approaches to Personalized Medicine. Research Ethics and Privacy Protection, *Personalized Medicine*, 8(4), s. 437–444. DOI: 10.2217/pme.11.34.

Lapuente, V., Van de Walle, S. (2020). The Effects of New Public Management on the Quality of Public Services, *Governance*, 33(3), s. 461–475. DOI: 10.1111/gove.12502.

Lasswell, H.D. (1927). The Theory of Political Propaganda, *American Political Science Review*, 21(3), s. 627–631. DOI: 10.2307/1945515.

Lasswell, H.D. (1951). The Policy Orientation. W: *The Policy Sciences. Recent Developments in Scope and Method* (s. 3–15), D. Lerner, H.D. Lasswell (Eds.). Stanford: Stanford University Press.

Lasswell, H.D. (1956). *The Decision Process*. College Park: University of Maryland Press.

Latham, A.M. (1997). Profiling and Self-Assessment: An Evaluation of Their Contribution to the Learning Process. W: *Assessment Versus Evaluation* (s. 109–125), C. Cullingford (Ed.). London: Cassell.

Latilla, V.M., Frattini, F., Petruzzelli, A.M., Berner, M. (2018). Knowledge Management, Knowledge Transfer and Organizational Performance in the Arts and Crafts Industry: A Literature Review, *Journal of Knowledge Management*, 22(6), s. 1310–1331. DOI: 10.1108/JKM-08-2017–0367.

Lawson, J., Silver, H. (2013). *A Social History of Education in England*. New York: Routledge.

Lawton, J. (2003). Lay Experiences of Health and Illness: Past Research and Future Agendas, *Sociology of Health and Illness*, 25(3). DOI: 10.1111/1467-9566.00338.

Leach, J. (2004). *A Course in Public Economics*. Cambridge: Cambridge University Press.
Ledyard, J. (1976). Discussion of 'On the Nature of Externalities'. W: *Theory and Measurement of Economic Externalities*, S. Lin (Ed.). New York: Academic Press.
Ledyard, J.O. (2008). Market Failure. W: *The New Palgrave Dictionary of Economics* (s. 185–190), S.N. Durlauf, L.E. Blume (Eds.). London: Palgrave Macmillan.
Lee, H., Kim, D., Lee, S., Fawcett, J. (2020). The Concepts of Health Inequality, Disparities and Equity in the Era of Population Health, *Applied Nursing Research*, 56. DOI: 10.1016/j.apnr.2020.151367.
Lee, K. (2010). Civil Society Organizations and the Functions of Global Health Governance: What Role Within Intergovernmental Organizations?, *Global Health Governance*, 3(2), http://blogs.shu.edu/ghg/files/2011/11/Lee_Civil-Society-Organizations-and-the-Functions-of-Global-Health-Governance_Spring-2010.pdf (dostęp: 3.04.2023).
Lendel, V., Hittmár, Š., Siantová, E. (2015). Management of Innovation Processes in Company, *Procedia Economics and Finance*, 23, s. 861–866. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)00382-2.
Leoni, S. (2023). A Historical Review of the Role of Education: From Human Capital to Human Capabilities, *Review of Political Economy*, 37(1), s. 227–244. DOI: 10.1080/09538259.2023.2245233.
Lepak, D.P., Smith, K.G., Taylor, M.S. (2007). Value Creation and Value Capture: A Multilevel Perspective, *Academy of Management Review*, 32(1), s. 180–194. DOI: 10.5465/AMR.2007.23464011.
Leppala, S. (2015). Economic Analysis of Knowledge: The History of Thought and the Central Themes, *Journal of Economic Survey*, 29(2), s. 263–286. DOI: 10.1111/joes.12052.
Levidow, L., Neubauer, C. (2014). EU Research Agendas: Embedding What Future?, *Science as Culture*, 23(3), s. 397–412. DOI: 10.1080/09505431.2014.926149.
Lievens, F., Sackett, P.R. (2012). The Validity of Interpersonal Skills Assessment *via* Situational Judgment Tests for Predicting Academic Success and Job Performance, *Journal of Applied Psychology*, 97, s. 460–468. DOI: 10.1037/a0025741.
Lillard, A.S. (2023), Why the Time Is Ripe for an Education Revolution, *Frontiers in Developmental Psychology, Section of Cognitive Development*, 1. DOI: 10.3389/fdpys.2023.1177576.
Lim, M.Y.H., Lin, V. (2021). Governance in Health Workforce: How Do We Improve on the Concept? A Network-Based, Stakeholder-Driven Approach, *Human Resources of Health*, 19(1). DOI: 10.1186/s12960-020-00545-0.
Lindaas, N.A., Anthun, K.S., Magnussen, J. (2024). New Public Management and Hospital Efficiency: The Case of Norwegian Public Hospital Trusts, *Health Services Research*, 24(1), s. 36. DOI: 10.1186/s12913-023-10479-7.
Lindenberg, S. (2013). Social Rationality, Self-Regulation and Well-Being: The Regulatory Significance of Needs, Goals, and the Self. W: *The Handbook of Rational Choice Social Research* (s. 72–113), R. Wittek, T. Snijders, V. Nee (Eds.). Stanford: Stanford University Press.
Lipiński, E. (1981). *Z warsztatu ekonomisty. Problemy, pytania, wątpliwości*. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Little, I.M.D. (2002). *Ethics, Economics, and Politics: Principles of Public Policy*. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/019925704.

Liu, H. Gong, P., Wang, J., Clinton, N., Bai, Y., Liang, S. (2020). *Annual Dynamics of Global Land Cover and Its Long-Term Changes from 1982 to 2015*. DOI: 10.1594/PANGAEA.913496.

Liu, X., Cruz Rivera, S., Moher, D., Calvert, M.J., Denniston, A.K. (2020). Reporting Guidelines for Clinical Trial Reports for Interventions Involving Artificial Intelligence: The CONSORT-AI Extension, *Nature Medicine*, 26, s. 1364–1374.

Ljubic, B., Roychoudhury, S., Cao, X.H., Pavlovski, M., Obradovic, S., Nair, R., Glass, L., Obradovic, Z. (2020). Influence of Medical Domain Knowledge on Deep Learning for Alzheimer's Disease Prediction, *Computer Methods and Programs in Biomedicine*. DOI: 10.1016/j.cmpb.2020.105765.

Lobodzinski, S.S. (2009). Bioabsorbowalne stenty wieńcowe, *Folia Cardiologica Excerpta*, 4(4), s. 247–250.

Lomas, T. (2015). Positive Social Psychology: A Multilevel Inquiry into Sociocultural Well-Being Initiatives, *Psychology. Public Policy and Law*, 21(3), s. 338–347. DOI: 10.1037/law0000051.

Lopes-Júnior, L.C. (2021). Personalized Nursing Care in Precision-Medicine Era, *SAGE Open Nursing*, 7. DOI: 10.1177/23779608211064713.

Lyapuntsova, E., Belozerova, Y. Drozdova, I. Afanas'ev, G. (2018). Entrepreneurial Risks in the Realities of the Digital Economy, *MATEC Web of Conferences*, 251, s. 1–6.

Lyotard, J.F. (1997). Kondycja ponowoczesna, *Sztuka i Filozofia*, 13, s. 25–35.

Łobesko, S. (2004). *Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie*. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Łukaszewicz, A. (1995). Wymiary racjonalności gospodarowania, *Ekonomista*, 1–2.

Maani, N., Galea, S. (2020). COVID-19 and Underinvestment in the Health of the US Population, *The Milbank Quarterly*, 98(2), s. 239–249. DOI: 10.1111/1468-0009.12462.

MacDonald, G. (2000). A New Evidence for Health Promotion Practice, *Health Educational Journal*, 59(1): 3–11. DOI: 10.1177/001789690005900102.

MacDougall, H. (2007). Reinventing Public Health: A New Perspective on the Health of Canadians and Its International Impact, *Journal of Epidemiology and Community Health*, 61, s. 955–059. DOI: 10.1136/jech.2006.046912.

Magnuszewska-Otulak, G. (2013). Wybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce, *Problemy Polityki Społecznej*, 21, s. 85–108.

Majnarić, L.T., Babič, F., O'Sullivan, S., Holzinger, A. (2021). AI and Big Data in Healthcare: Towards a More Comprehensive Research Framework for Multimorbidity, *Journal of Clinical Medicine*, 10(4), s. 1–23. DOI: 10.3390/jcm10040766.

Majone, G. (2004). *Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym*, D. Sielski (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Mała Encyklopedia PWN (1994). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Malamud, O., Pop-Eleches, C. (2011). Home Computer Use and the Development of Human Capital, *Quarterly Journal of Economics*, 126, s. 987–1027. DOI: 10.1093/qje/qjr008.

Malkin J., Wildavsky, A. (1991). Why the Traditional Distinction Between Public and Private Goods Should be Abandoned, *Journal of Theoretical Politics*, 3(4), s. 355–378. DOI: 10.1177/0951692891003004001.

Malloy-Weir, L.J., Charles, C., Gafni, A., Entwistle, V. (2016). A Review of Health Literacy: Definitions, Interpretations, and Implications for Policy Initiatives, *Journal of Public Health Policy*, 37(3), s. 334–352. DOI: 10.1057/jphp.2016.18.

Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., Bhatti, Z.A. (2021). Future of E-Government: An Integrated Conceptual Framework, *Technological Forecasting and Social Change*, 173. DOI: 10.1016/j.techfore.2021.121102.

Maloney, W.A., Jordan, G., McLaughlin, A.M. (1994). Interest Groups and Public Policy: The Insider/Outsider Model Revisited, *Journal of Public Policy*, 14(1), s. 17–38. DOI: 10.1017/S0143814X00001239.

Mandziuk, M. (2017). Zachowania zdrowotne studentek pielęgniarstwa w Polsce i na Łotwie, *Rozprawy Społeczne*, 11(4), s. 50–55. DOI: 10.29316/rs.2017.38.

Mankiw, N.G., Taylor, M.P. (2016). *Makroekonomia*. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Mansbridge, J., Parkinson, J. (Eds.) (2012). *Deliberative Systems*. Cambridge: Cambridge University Press.

Marciniak, S. (red.) (2001). *Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marcinkowska, M. (2005). Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy. W: *Wycena i zarządzanie wartością firmy* (s. 61–66). Warszawa: Poltext.

Marglin, S.A. (2018). Raising Keynes: A *General Theory* for the 21st Century, *Economia*, 19(1), s. 1–11. DOI: 10.1016/j.econ.2018.02.001.

Margolis, J. (1976). The Concept of Disease, *Journal of Medicine and Philosophy*, 1(3), s. 238–255. DOI: 10.1093/jmp/1.3.238.

Marmot, M. (2005). Social Determinants of Health Inequalities, *The Lancet*, 365, s. 1099–1104. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)71146-6.

Marr, B., Schiuma, G., Neely, A. (2004). Intellectual Capital – Defining Key Performance Indicators for Organizational Knowledge Assets, *Business Process Management Journal*, 10(5), s. 551–569. DOI: 10.1108/14637150410559225.

Martini, M., Rollero, C., Rizzo, M., Di Carlo, S., De Piccoli, N., Fedi, A. (2023). Educating Youth to Civic Engagement for Social Justice: Evaluation of a Secondary School Project, *Behavioral Sciences* (Basel), 13(8), s. 650. DOI: 10.3390/bs13080650.

Martins, E.C., Terblanche, F. (2003). Building Organizational Culture That Stimulates Creativity and Innovation, *European Journal of Innovation Management*, 6(1), s. 64–74. DOI: 10.1108/14601060310456337.

Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation, *Psychological Review*, 50(4), s. 370–396. DOI: 10.1037/h0054346.

Matsuyama, R.K., Wilson-Genderson, M., Kuhn, L., Moghanaki, D., Vachhani, H., Paasche-Orlow, M. (2011). Education Level, Not Health Literacy, Associated with Information Needs for Patients with Cancer, *Patient Education and Counseling*, 85(3), s. 229–236. DOI: 10.1016/j.pec.2011.03.022.

Matysiak, A. (2016). Własność i kapitał, *Studia Ekonomiczne*, 260, s. 66–77.

May, P.J., Jochim, A.E. (2013). Policy Regime Perspectives: Policies, Politics, and Governing, *Policy Studies Journal*, 41(3). DOI: 10.1111/psj.12024.

Mayer, G., Villaire, M. (2011). Health Literacy: An Opportunity of Nurses to Lead by an Example, *Nursing Outlook*, 59(2), s. 59–60. DOI: 10.1016/j.outlook.2011.01.006.

Maynard, A. (1987). Markets and Health Care. W: *Health and Economics* (s. 187–200), A. Williams (Ed.). Bristol: Proceedings of Section F (Economics) of the British Association for the Advancement of Science.

Maynard, A., Kanavos, P. (2000). Health Economics: An Evolving Paradigm, *Health Economics*, 9(3), s. 183–190. DOI: 10.1002/(sici)1099–1050(200004)9:3<183::aid-hec515>3.0.co;2-i.

Mays, N., Pope, C., Popay, J. (2005). Systematically Reviewing Qualitative and Quantitative Evidence to Inform Management and Policy-Making in the Health Field, *Journal of Health Service and Research Policy*, 10(1), s. 6–20. DOI: 10.1258/1355819054308576.

Mazur, J. (2000). Samoocena zdrowia dzieci i młodzieży. W: *Zdrowie naszych dzieci. Zróżnicowanie szans. Ubóstwo dzieci w krajach bogatych*, J. Szymborski, K. Szamotulska, A. Sito (red.). Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

Mazzucato, M. (2018). Mission-Oriented Innovation Policies: Challenges and Opportunities, *Industrial and Corporate Change*, 27(5), s. 803–815. DOI: 10.1093/icc/dty034.

McLeroy, K.R., Bibeau, D., Steckler, A., Glanz, K. (1998). An Ecological Perspective on Health Promotion Programs, *Health Education and Behaviour*, 15(4), s. 351–377. DOI: 10.1177/109019818801500401.

Mechaniczne wspomaganie krążenia (2021). Wspólna opinia ekspertów Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, *Kardiologia Polska*, 79(5).

Medoh, C., Telukdarie, A. (2022). The Future of Cybersecurity: A System Dynamics Approach, *Procedia Computer Science*, 200, s. 318–326.

Meglino, B.M., Ravlin, E.C. (1998). Individual Values in Organizations: Concepts, Controversies, and Research, *Journal of Management*, 24(3), s. 351–389. DOI: 10.1016/S0149-2063(99)80065-8.

Melosik, Z. (1999). Dyskursy zdrowia w społeczeństwie współczesnym. Konteksty teoretyczne. W: *Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji*, Z. Melosik (red.). Toruń-Poznań: Edytor.

Mento, A.J., Jones, R.M., Dirndorfer, W. (2002). A Change Management Process: Grounded in Both Theory and Practice, *Journal of Change Management*, 3(1), s. 45–59. DOI: 10.1080/714042520.

Mergel, I., Desouza, K.C. (2013). Implementing Open Innovation in the Public Sector: The Case of Challenge.gov, *Public Administration Review*, 73(6), s. 882–890. DOI: 10.1111/puar.12141.

Merino, J.J., Cabaña-Muñoz, M.E., Toledano Gasca, A., Garcimartín, A., Benedí, J., Camacho-Alonso, F., Parmigiani-Izquierdo, J.M. (2019). Elevated Systemic L-Kynurenine/L-Tryptophan Ratio and Increased IL-1 Beta and Chemokine (CX3CL1, MCP-1) Proinflammatory Mediators in Patients with Long-Term Titanium Dental Implants, *Journal of Clinical Medicine*, 8(9). DOI: 10.3390/jcm8091368.

Mettler, S., Sorelle, M. (2014). Policy Feedback Theory. W: *Theories of the Policy Process*, P.A. Sabatier, C.M. Weible. Boulder: Westview Press.

Męcina, J. (2023). *Od cyfryzacji i robotyzacji do sztucznej inteligencji. Wyzwania dla gospodarki i rynku pracy*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Mi, M., Halalau, A. (2016). A Pilot Study Exploring the Relationship Between Lifelong Learning and Factors Associated with Evidence-Based Medicine, *International Journal of Medical Education*, 7, s. 214–219. DOI: 10.5116/ijme.576f.a2ca.

Michalak, J. (2011). Potrzeby zdrowotne a systemy zapewnienia jakości w opiece zdrowotnej, *Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą*, 55, s. 52–62.

Michalak, M., Kochman, J. (2009). Stenty bioabsorbowalne, *Medycyna po Dyplomie*, 8(10).

Mikołajczyk, B. (2016). Obraz innowacyjności gospodarek w krajach UE mierzony wskaźnikiem SII, *Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach*, 282.

Mirczak, A. (2017). Health Literacy Level Among Elderly and Chronic Disease Self-Management, *Journal of Education, Health and Sport*, (7) 3, s. 72–85. DOI: 10.5281/zenodo.265641.

Mirczak, A. (2022). Functional, Communicative and Critical Health Literacy Among Older Polish Citizens, *Medycyna Pracy. Worker's Health Safety*, 73(3), s. 191–199. DOI: 10.13075/mp.5893.01250.

Miśkiewicz, M. (1976). Ochrona zdrowia. W: *Polityka społeczna*, red. A. Rajkiewicz. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Misztal, W. (2011). *Dialog obywatelski we współczesnej Polsce*. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Mobarak, H. Islam, A., Hossain, N., Al Mahmud, Z., Rayhan, T., Nishi, N.J., Chowdhury, M.A. (2023). Recent Advances of Additive Manufacturing in Implant Fabrication. A Review, *Applied Surface Science Advances*, 18. DOI: 10.1016/j.apsadv.2023.100462.

Moeslein, K.M., Fritzsche, A. (2017). The Evolution of Strategic Options, Actors, Tools and Tensions in Open Innovation. W: *Strategy and Communication for Innovation*, N. Pfeffermann, J. Gould (Eds.). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-49542-2_5.

Moghaddasi, H., Amanzadeh M., Forough R., Hamedan, M. (2017). eHealth Equity: Current Perspectives, *Journal of the International Society for Telemedicine and eHealth*, 5(9).

Moon, S., Røttingen J.A., Frenk, J. (2017). Global Public Goods for Health: Weaknesses and Opportunities in the Global Health System, *Health Economics, Policy and Law*, 12(2), s. 195–205. DOI: 10.1017/S1744133116000451.

Moriña, A. (2018). Inclusive Education in Higher Education: Challenges and Opportunities. W: *Postsecondary Educational Opportunities for Students with Special Education Needs* (s. 120–125), M.R. Coleman, M. Shevlin (Eds.). Abingdon: Routledge. DOI: 10.4324/9781351107570.

Morris, S., Devlin, N., Parkin, D., Spencer, A. (2012). *Economic Analysis in Healthcare*. New York: Wiley.

Mosadeghrad, A.M. (2015). Developing and Validating a Total Quality Management Model for Healthcare Organisations, *The TQM Journal*, 27(5), s. 544–564. DOI: 10.1108/TQM-04-2013-0051.

Muharremi, G., Meçani, R., Muka T. (2023). The Buzz Surrounding Precision Medicine: The Imperative of Incorporating It into Evidence-Based Medical Practice, *Journal of Persian Medicine*, 29;14(1), s. 53. DOI: 10.3390/jpm14010053.

Mueller, D.C. (2000). *Public choice III*. Cambridge: Cambridge University Press, University of Viena.

Mueller, D.C. (2008). Public Choice: An Introduction. W: *Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy* (s. 31–46), Ch.K. Rowley, F. Schneider (Eds.). Springer.

Murdoch-Eaton, D., Whittle, S. (2012). Generic Skills in Medical Education: Developing the Tools for Successful Lifelong Learning, *Medical Education*, 46(1), s. 120–128. DOI: 10.1111/j.1365-2923.2011.04065.x.

Murray, C.J., Lopez, A.D. (2013). Measuring the Global Burden of Disease. *New England Journal of Medicine*, 369(5): s. 448–457. DOI: 10.1056/NEJMra1201534.

Murzyn, D., Pach, J. (2018). *Ekonomia społeczna. Między rynkiem, państwem a obywatelem*. Warszawa: Difin.

Muurinen, J.M. (1982). Demand for Health: A Generalised Grossman Model, *Journal of Health Economics*, 1(1), s. 5–28. DOI: 10.1016/0167-6296(82)90019-4.

Nagel, E. (1961). *The Structure of Science*. New York: Harcourt, Brace and World. DOI: 10.1119/1.1937571.

Nahapiet, J., Gratton, L., Rocha, H.O. (2005). Knowledge and Relationships: When Cooperation is the Norm, *European Management Review*, 2(1), s. 3–14 DOI: 10.1057/palgrave.emr.1500023.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2021–2025, Ustawa o zdrowiu publicznym, https://www.gov.pl/web/mswia/narodowy-program-zdrowia-na-lata-2021–2025, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/narodowy-program-zdrowia-na-lata-2021-2025-19099255 (dostęp: 4.03.2024).

Nazarko, Ł. (2015). Polityka innowacyjna – inteligentny interwencjonizm?, *Optimum. Studia Ekonomiczne*, 1(73), s. 85–96. DOI: 10.15290/ose.2015.01.73.08.

NCBiR (2012). *Innowacje społeczne*, http://rritrends.res-agora.eu/uploads/15/NCBiR,%20Program%20INNOWACJE%20SPOŁECZNE.pdf (dostęp: 3.04.2024).

NCBJ (2019). *IntraLine*, https://www.ncbj.gov.pl/sites/default/files/prasa/folder-akcelerator_calosc_pl_druk_02.pdf (dostęp: 23.05.2019).

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). *Psychologia poznawcza*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Netting, F.E., O'Connor, M.K. (2011). *Analyzing Social Policy: Multiple Perspectives for Critically Understanding and Evaluating Policy*. Hoboken: Wiley.

Neves, P. (2009). Readiness for Change: Contributions for Employee's Level of Individual Change and Turnover Intentions, *Journal of Change Management*, 9(2), s. 215–231. DOI: 10.1080/14697010902879178.

Nica, E., (2013). The Importance of Human Resources Management to the Health Care, *Economics, Management, and Financial Markets*, 8(4), s. 166–171.

Nicholas, D., Huntington, P., Williams, P., Blackburn, P. (2001). Digital Health Information Provision and Health Outcomes, *Journal of Information Science*, 27(4), s. 265–276. DOI: 10.1177/016555150102700409.

Nickel, J., Etinson, A. (2014). Human Rights. W: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, http://plato.stanford.edu/entries/rights-human/ (dostęp: 15.04.2015).

Niedźwiedzka, B., Słońska, Z., Taran, Y. (2012). Samoocena zdrowotnych kompetencji informacyjnych Polaków w świetle koncepcji samoskuteczności. Analiza wybranych wyników polskiej części Europejskiego Sondażu Kompetencji Zdrowotnych [HLS-EU], *Zdrowie Publiczne i Zarządzanie*, nr 10 (B), s. 212–220. DOI: 10.24917/20811861.18.22.

Nielsen-Bohlman, L., Panzer, A.M., Kindig, D.A. (2004). *Health Literacy: A Prescription to End Confusion*. Washington: The National Academies Press.

Niemczyk, L. (2014). *Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego*. Rzeszów: Pacioli Institute.

Nizar, B., Saliha, Z., Othman, I., Yan, C., Réjean, C. (2010). How to Improve Knowledge Transfer Strategies and Practices in Education? Answers from a Systematic Literature Review, *Research in Higher Education Journal*, 7, s. 1–21.

Niżnik, J. (2004). *W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia*. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Noddings, N. (2019). *Philosophy of Education*. New York: Routledge.

Nojszewska, E. (2011). Efektywność ekonomiczna jako narzędzie analityczne dla ochrony zdrowia, *Problemy Zarządzania*, 9(3), s. 11–26.

Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). *Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne*. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr.

Nordhaus, W. (2002). Productivity Growth and the New Economy, *NBER Working Papers*, 8096.

Norman, D., Yvonna, L. (2009). Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych. W: *Metody badań jakościowych* (t. 1, s. 19–75), N. Denzin, Y. Lincoln (red.), K. Podemski (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

North, D.C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance. The Political Economy of Institutions and Decisions*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511808678.

Nowicka, P., Kocik, J. (2018). Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polski, *Studia BAS*, 4(56), s. 103–121.

Nutbeam, D. (2000). Health Literacy as a Public Health Goal: A Challenge for Contemporary Health Education and Communication Strategies into the 21st Century, *Health Promotion International*, 15(3), s. 259–267. DOI: 10.1093/heapro/15.3.259.

Nutbeam, D. (2008). The Evolving Concept of Health Literacy, *Social Science & Medicine*, 67(12), s. 2072–2078. DOI: 10.1016/j.socscimed.2008.09.050.

Nyman, J. (2004). Is 'Moral Hazard' Inefficient? The Policy Implications of a New Theory, *Health Affairs* 23(5). DOI: 10.1377/hlthaff.23.5.194.

O'Brien, C. (2016). *Education for Sustainable Happiness and Well-Being*. New York: Routledge. DOI: 10.4324/9781315630946.

O'Connor, D.B. (2020). The Future of Health Behaviour Change Interventions: Opportunities for Open Science and Personality Research, *Health Psychology Review*, 14(1), s. 176–181. DOI: 10.1080/17437199.2019.1707107.

O'Leary, D.E. (2000). Management of Reengineering Knowledge: AI-Based Approaches, *Intelligent Systems in Accounting Finance & Management*, 9(2), s. 107–118. DOI: 10.1002/1099-1174(200006)9:2<107::AID–ISAF179>3.0.CO;2-J.

Ober, J. (2022). *Adaptacja innowacji w świetle zachowań organizacyjnych – wybrane aspekty*. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Obłój, K. (2007). *Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej*. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2024 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 773 oraz z 2024 r. poz. 1222).

OECD (2017). *Polska: Profil systemu ochrony zdrowia 2017*. State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels. DOI: 10.1787/9789264285378-pl.

OECD (2017). *Polska: Profil systemu zdrowia 2017*, https://www.oecd.org/pl/publications/polska-profil-systemu-ochrony-zdrowia-2017_9789264285378-pl.html (dostęp: 3.04.2024).

OECD (2024). *Profil systemu ochrony zdrowia 2023*. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/b12d3d03-pl.

Oficjalny *Przewodnik po Kanbanie* (2021). https://resources.kanban.university/wp-content/uploads/2021/10/The-Official-Kanban-Guide_Polish_A4.pdf?trk=public_post_comment-tex (dostęp: 23.11.2023).

Okoń, W. (1981). *Słownik pedagogiczny*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Okoń-Horodyńska, E. (2008). Edukacja dla innowacji (Czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?), *Nauka i Szkolnictwo Wyższe*, 1(31).

Oleksyn, T. (2020). *Zarządzanie. Wybrane kwestie*. Warszawa: Difin.

Oliven, A., Nave, R., Hasson-Gilad, D.R., Baruch, A. (2013). Medical Students' Views on the Use of Virtual Patient for Teaching and Assessment of Clinical Knowledge and Reasoning, *Europe PCM*, 152(5), s. 257–261.

Oramus, M. (2015). Model współzarządzania (*governance*) i problemy dotyczące jego wdrażania w administracji publicznej, *Rocznik Administracji Publicznej*, 1, s. 179–195.

Orczyk, J. (2008). *Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele*. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ormel, J., Lindenberg, S., Steverink, N., Verbrugge, L.M. (1999). Subjective Well-Being and Social Production Functions, *Social Indicators Research*, 46(1), s. 61–69. DOI: 10.1023/A:1006907811502.

Osborn, E. (1990). *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

Osborne, S. (2006). The New Public Governance?, *Public Management Review*, 8(3), s. 377–388. DOI: 10.1080/14719030600853022.

Osborne, S., Radnor, Z., Nasi, G. (2013). A New Theory for Public Service Management?, *American Review of Public Administration*, 43(2), s. 135–158. DOI: 10.1177/0275074012466935.

Osiadacz, J. (2012). *Innowacje w sektorze usług. Przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk*. Warszawa: PARP.

Ossowska, M. (1985). *Normy moralne. Próba systematyzacji*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ostrom, E. (2013). Dysponowanie wspólnymi zasobami. Warszawa: Wolters Kluwer.

Ostrowska, A. (1997). Prozdrowotne style życia, *Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna*, 10–11.

Osypuk, T.L., Joshi, P., Geronimo, K., Acevedo-Garcia, D. (2014). Do Social and Economic Policies Influence Health?, *Current Epidemiology Reports*, 1(3), s. 149–164. DOI: 10.1007/s40471-014-0013-5.

Ottersen, O.P., Dasgupta, J., Blouin, Ch., Buss, P., Chongsuvivatwong, V. i in. (2014). The Political Origins of Health Inequity: Prospects for Change, *The Lancet*, 383, s. 630–667. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)62407-1.

Overgaard, S., Grupp, T.M., Nelissen, R.G., Cristofolini, L., Lübbeke, A., Jäger, M., Fink, M., Rusch S., Achakri, H., Benazzo, F., Bergadano, D., Duda, G.N., Kaddick Ch., Jansson V., Günther, K.-P. (2023). Introduction of Innovations in Joint Arthroplasty: Recommendations from the 'EFORT Implant and Patient Safety Initiative, *EFORT Open Reviews*, 8(7), s. 509–521. DOI: 10.1530/EOR-23-0072.

Pala, A. (2019). Innovation and Economic Growth in Developing Countries: Empirical, Implication of Swamy's Random Coefficient Model (RCM), *Procedia Computer Science*, 158, s. 1122–1130. DOI:10.1016/j.procs.2019.09.252.

Pala, P., Bergler-Czop, B.S., Gwiżdż, J.M. (2020). Teledermatology: Idea, Benefits and Risks of Modern Age – A Systematic Review Based on Melanoma, *Postępy Dermatologii i Alergologii*, 37(2), s. 159–167. DOI: 10.5114/ada.2020.94834.

Pampel, F.C., Krueger, P.M., Denney, J.T. (2010). Socioeconomic Disparities in Health Behaviors, *Annual Review of Sociology*, 36(1), s. 349–370. DOI: 10.1146/annurev.soc.012809.102529.

Parayil, G. (1991). Schumpeter on Invention, Innovation and Technological Change, *Journal of the History of Economic Thought*, 13(1), s. 78–89. DOI: 10.1017/S1053837200003412.

Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You*. Viking/Penguin Press.

Park, Y. (2022). Personalized Risk-Based Screening Design for Comparative Two-Arm Group Sequential Clinical Trials, *Journal of Personalized Medicine*, 12. DOI: 10.3390/jpm12030448.

Parry-Jones, B, Soulsby, J. (2001). Needs-Led Assessment: The Challenges and the Reality, *Health and Social Care in the Community*, 9(6), s. 414–428. DOI: 10.1046/j.0966-0410.2001.00316.x.

Parsons, D.W. (1996). *Public Policy. An Introduction to the Theory and Practice of policy Analysis*. Edward Elgar.

Parsons, T. (1969). *Struktura społeczna a osobowość*, M. Tabin (tłum.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Paterick, T.E., Patel, N., Tajik, A.J., Chandrasekaran, K. (2017). Improving Health Outcomes Through Patient Education and Partnerships with Patients, *Baylor University Medical Center Proceedings*, 30(1), s. 112–113. DOI: 10.1080/08998280.2017.11929552.

Patton, M.Q. (1997). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3 rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Patton, M.Q. (1981). *Creative Evaluation*. Bevery Hills: Sage Publications

Patton, M.Q. (1997). *Utilization-Focused Evaluation. The New Century Text*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Pauly, M. (1968). The Economics of Moral Hazard: Comment, *American Economic Review*, 58(3), s. 531–537.

Pawłowska, E. (2015). Rola wdrażanych innowacji w funkcjonowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, *Organizacja i Zarządzanie*, 1(29), s. 101–113.

Paździoch, S. (1996). Strategia działania w dziedzinie zdrowia publicznego. W: *Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia*, S. Paździoch, A. Ryś (red.). Kraków: Wydawnictwo Medyczne Vesalius.

Pedersen, B.K., Saltin, B. (2006). Evidence for Prescribing Exercise as Therapy in Chronic Disease, *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 16(1), s. 3–63. DOI: 10.1111/j.1600-0838.2006.00520.x.

Pellicano, R. (1985). Theory and Resistance. Review Essay, *Urban Education*, 20(2), s. 222–229.

Penc, J. (2010). *Komunikacja i negocjowanie w organizacji*. Warszawa: Difin.

Peng, J., Bao, L. (2023). Construction of Enterprise Business Management Analysis Framework Based on Big Data Technology, *Heliyon*, 9(6). DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e17144.

Pérez, M., Carou, D. Rubio, E.M., Teti, R. (2020). Current Advances in Additive Manufacturing, *Procedia CIRP*, 88, s. 439–444. DOI: 10.1016/j.procir.2020.05.076.

Peters, B.Y. (2020). *The Politics of Bureaucracy*. London–New York: Routledge.

Petersen, M.L., Porter, K.E., Gruber, S., Wang, Y., Van Der Laan, M.J. (2012). Diagnosing and Responding to Violations in the Positivity Assumption, *Statistical Methods in Medical Research*, 21(1), s. 31–54. DOI: 10.1177/0962280210386207.

Petrič, G., Atanasova, S. (2024). Validation of the Extended E-Health Literacy Scale: Structural Validity, Construct Validity and Measurement Invariance, *BMC Public Health* 24(1). DOI: 10.1186/s12889-024-19431-8.

Petrova, M., Dale J., Fulford, B.K. (2006). Values-Based Practice in Primary Care: Easing the Tensions Between Individual Values, Ethical Principles and Best Evidence, *British Journal of General Practice*, 56(530), s. 703–709. PMID: 16954004; PMCID: PMC1876638.

Peykani, P., Pishvaee, M.S. (2024). Performance Evaluation of Hospitals Under Data Uncertainty: An Uncertain Common-Weights Data Envelopment Analysis, *Healthcare*, 12(6). DOI: 10.3390/healthcare12060611.

Pfriemer, H. (2017). The Digital Economy and the Promise of a New Mobility. W: *Smart Mobility-Connecting Everyone* (s. 69–73), B. Flügge (Ed.). Springer. DOI: doi.org/10.1007/978-3-658-15622-0_4.

Phillips, F., Yu, Ch.-J., Hameed, T., El Akhdary, M.A. (2017). The Knowledge Society's Origins and Current Trajectory, *International Journal of Innovation Studies*, 1(3), s. 175–191. DOI: 10.1016/j.ijis.2017.08.001.

Phillips, J., Klein, J.D. (2023). Change Management. From Theory to Practice, *TechTrends*, 67, s. 189–197. DOI: 10.1007/s11528-022-00775-0.

Phillips, W., Lee, H., Ghobadian, A., O'Regan, N., James, P. (2014). Social Innovation and Social Entrepreneurship: A Systematic Review, *Group and Organization Management*, 40(3). DOI: 10.1177/1059601114560063.

Piasecka-Głuszak, A., Karaś, E. (2013). Zarządzanie wiedzą – dlaczego tak ważne?, *Nauki o Zarządzaniu*, 4(17), s. 45–60.

Piech, K. (2004). Technologie, Innowacje, edukacja w teoriach wzrostu gospodarczego, *Polityka Gospodarcza*, 9, s. 133–159.

Piech, K. (2009). *Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa*. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

Piechota, G. (2011). *Organizacje pożytku publicznego – w drodze do społeczeństwa obywatelskiego?* Katowice: Śląska Biblioteka Cyfrowa.

Pierce, J.J., Siddiki, S., Jones, M.D., Schumacher, K., Pattison, A., Peterson, H. (2014). Social Construction and Policy Design: A Review of Past Applications, *Policy Studies Journal*, 42(1). DOI: 10.1111/psj.12040.

Pietras, A., Rejdak, R. (2019). Telemedycyna i sztuczna inteligencja przyszłością w okulistyce (Telemedicine and Artificial Intelligence – The Future of Ophthalmology), *Okulistyka po Dyplomie*, 9(3), s. 41–43, https://podyplomie.pl/okulistyka/32895, telemedycyna-i-sztuczna-inteligencja-przyszloscia-w-okulistyce (dostęp: 3.04.2024).

Pilnow, O. (1996). Zdrowia można się nauczyć – doświadczenia 15 lat pracy Laboratorium Psychoedukacji, *Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna*, 1–2.

Piotrowicz, M., Cianciara D. (2011). Teoria salutogenezy: nowe podejście do zdrowia i choroby, *Przegląd Epidemiologiczny*, 65(3), s. 521–527.

Pircher, R., Pausits, A. (2011). Information and Knowledge Management at Higher Education Institutions, *Management Information System*, 6(2), s. 8–16.

Pisz, Z. (2008). Gospodarowanie świadczeniami społecznymi. W: *Wokół polityki społecznej* (s. 101), K. Głąbicka, M. Grewiński (red.). Warszawa: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Wyższa Szkola Pedagogiczna TWP w Warszawie, Instytut Polityki Społecznej UW.

Plackett, R., Kassianos, A.P., Mylan, S., Kambouri, M., Raine, R., Sheringham, J. (2022). The Effectiveness of Using Virtual Patient Educational Tools to Improve Medical Students' Clinical Reasoning Skills: A Systematic Review, *BMC Medical Education*, 22(365). DOI: 10.1186/s12909-022-03410-x.

Pniewski, K., Bartoszewicz, B. (2008). Kreowanie wartości jako cel nadrzędny. W: *Value based management. Koncepcje, narzędzia, przykłady*, A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (red.). Warszawa: Deloitte, Poltext.

Pobrotyn, A. (2012). Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, *Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne*, 1, s. 121–134.

Podemski, K. (2014). Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie, *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny*, 76(2), s. 89–108. DOI: 10.14746/rpeis.2014.76.2.8.

Podręcznik Frascati 2015 (2018). Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, Pomiar działalności naukowo-technicznej i inwestycyjnej. Warszawa: OECD, GUS.

Podręcznik Oslo 2018 (2020). *Zalecenia dotyczące pozyskiwania, prezentowania i wykorzystywania danych z zakresu innowacji. Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej*. Warszawa: GUS.

Polatom.pl (2023). https://www.polatom.pl/ (dostęp: 3.04.2023).

Polk, J.D. (2011). Lean Six Sigma, Innovation, and the Change Acceleration Process Can Work Together, *Physician Executive*, 37(1), s. 38–42.

Pollack, J., Pollack, R. (2015). Using Kotter's Eight Stage Process to Manage an Organisational Change Program: Presentation and Practice, *Systemic Practice and Action Research*, 28, s. 51–66. DOI: 10.1007/s11213-014-9317-0.

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations, *Harvard Business Review*, hrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://economie.ens.psl.eu/IMG/pdf/porter_1990_-_the_competitive_advantage_of_nations.pdf (dostęp: 3.04.2023).

Porter, M.E. (2001). *Porter o konkurencji*. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). The Big Idea. Creating Shared Value, *Harvard Business Review*, January/February.

Porter, M.E., Teisberg, E.O. (2020). *Przedefiniowanie systemu opieki zdrowotnej. Budowanie konkurencji opartej na wartości i zorientowanej na wyniki*. Warszawa: Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

Pourat, N., Chen, X., Lu, C., Zhou, W., Hair, B.Y., Bolton, J., Sripipatana, A. (2022). The Relative Contribution of Social Determinants of Health Among Health Resources and Services Administration-Funded Health Centers, *Population Health Management*, 5(2), s. 199–208. DOI: 10.1089/pop.2021.0293.

Pradhan, B., Bharti, D., Chakravarty, S., Ray, S.S., Voinova, V.V., Bonartsev, A.P., Pal, K. (2021). Internet of Things and Robotics in Transforming Current-Day Healthcare Services, *Medical Internet of Things (IoT) Devices*. DOI: 10.1155/2021/9999504.

Prati, F., Pratto, F., Zeineddine, F., Sweetman, J., Aiello, A., Petrović, N., Rubini, M. (2022). From Social Dominance Orientation to Political Engagement: The Role of Group Status and Shared Beliefs in Politics Across Multiple Contexts, *Political Psychology*, 43(1), s. 153–175. DOI: 10.1111/pops.12745.

Pritchard, D., Turri, J., Carter, J.A. (2018). The Value of Knowledge. W: *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, CSLI, Stanford University, https://plato.stanford.edu/entries/knowledge-value/ (dostęp: 16.11.2023).

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (2023). https://www.parp.gov.pl/component/content/article/83769: jestes-gotowy-na-nowe-fundusze-europejskie- (dostęp: 3.04.2023).

Pronk, N., Kleinman, D.V., Goekler, S.F., Ochiai, E., Blakey, C., Brewer, K.H. (2021). Promoting Health and Well-Being in Healthy People 2030, *Journal of Public Health Management and Practice*, 27(6), s. S242–S248. DOI: 10.1097/PHH.0000000000001254.

Przewodnik po Kanbanie (wersja polska) (2020). https://kanbanguide.pl (dostęp: 23.11.2023).

Przeworski, A. (2004). Institutions Matter?, *Government and Opposition*, 39, s. 527–540. DOI: 10.1111/j.1477-7053.2004.00134.x.

Przywojska, J. (2014). *Nowe zarządzanie i 'governance' w pracy socjalnej*. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, WYG International.

Publications Office of the EU (2022). *European Innovation Scoreboard 2022*, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0e0330d-534f-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-272941691 (dostęp: 2.04.2024).

Puchalski, K., Korzeniowska, E. (2013). Health Promotion: The Rationale and the Obstacles in Workplaces with Different Employment and Financial Soundness, *Medycyna Pracy*, 64(6), s. 743–754. DOI: 10.13075/mp.5893.00532.

Puchalski, K., Korzeniowska, E. (2017). Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. – diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników, *Medycyna Pracy*, 68(2), s. 229–246. DOI: 10.13075/mp.5893.00532.

Pulsmedycyny.pl (2004). *Kardiologia: postęp w technikach małoinwazyjnych*, https://pulsmedycyny.pl/kardiologia-postep-w-technikach-maloinwazyjnych-878432 (dostęp: 19.04.2019).

Purnomo, A., Susanti, T., Rosyidah, E., Firdausi, N., Idhom, M. (2022). Digital Economy Research: Thirty-Five Years Insights of Retrospective Review, *Procedia Computer Science*, 197, s. 68–75. DOI: 10.1016/j.procs.2021.12.119.

Putera, I. (2017). Redefining Health: Implication for Value-Based Healthcare Reform, *Cureus*, 9(3). DOI: 10.7759/cureus.1067.

Putnam, R. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital, *Journal of Democracy*, 6(1), s. 65–78. DOI: 10.1353/jod.1995.0002.

Qin, Y., Liu, J., Li, J., Wang, R, Guo, P., Liu, H., Kang, Z. Wu, Q. (2022). How Do Moral Hazard Behaviors Lead to the Waste of Medical Insurance Funds? An Empirical Study from China, *Frontiers in Public Health*, 10. DOI: 10.3389/fpubh.2022.988492.

Quay, R. (2010). Anticipatory Governance, *Journal of the American Planning Association*, 76(4), s. 496–511. DOI: 10.1080/01944363.2010.508428.

Qureshi, I.P., Shan, L., Yingqin, Z. (2021). Digital Social Innovation: An Overview and Research Framework, *Information Systems Journal*, 31(5), s. 647–671, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/isj.12362 (dostęp: 3.04.2024).

Rafiq, M., Mazzocato, P., Guttmann, C., Spaak, J., Savage, C. (2024). Predictive Analytics Support for Complex Chronic Medical Conditions: An Experience-Based Co-Design Study of Physician Managers' Needs and Preferences, *International Journal of Medical Informatics*, 187 (May 2023). DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2024.105447.

Raghupathi, V., Raghupathi, W. (2020). The Influence of Education on Health: An Empirical Assessment of OECD Countries for the Period 1995–2015, *Archives of Public Health*, 78(20). DOI: 10.1186/s13690-020-00402-5.

Rahmat, A.F. (2024). Recognize Max Weber's Social Action Theory in Individual Social Transformation, *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 2(2), s. 659–666. DOI: 10.59653/ijmars.v2i02.681.

Rajkiewicz, A. (1999). Cele i zakres zabezpieczenia społecznego w nowych warunkach ustrojowych. W: *Polityka społeczna. Globalna i lokalna*, A. Kurzynowski (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Ramos, V., Pazmiño, P., Franco-Crespo, A., Ramos-Galarza, C., Tejera, E. (2022). Comparative Organizational Network Analysis Considering Formal Power-Based Networks and Organizational Hierarchies, *Heliyon*, 8(1). DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e08661.

Ranga, M., Young Kim, S. (2023). Editorial: Next-Generation Innovation Policies: Promoting Systemic Socio-Economic Transformative Change, *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 8. DOI: 10.3389/frma.2023.1146039.

Rasouli, A., Hossein, M.K., Ashja Ardalan, S., Saraee, F., Ahmadi, Z.F. (2020). Importance of Health Strategic Management and Planning. A Systematic Review, *Health Management and Information Science*, 7(1), s. 1–9.

Ratnani, I., Fatima, S., Abid, M.M., Surani, Z., Surani, S. (2023). Evidence-Based Medicine: History, Review, Criticisms, and Pitfalls, *Cureus*, 15(2). DOI: 10.7759/cureus.35266.

Ravaghi, H., Guisset, A.-L., Elfeky, S., Nasir, N., Khani, S., Ahmadnezhad, E., Abdi, A. (2023). A Scoping Review Of Community Health Needs and Assets Assessment: Concepts, Rationale, Tools And Uses, *BMC Health Services Research*, 23(1). DOI: 10.1186/s12913-022-08983-3.

Reckers-Droog, V., Jansen, M., Bijlmakers, L., Baltussen, R., Brouwer, W., van Exel, J. (2020). How Does Participating in a Deliberative Citizens Panel on Healthcare Priority Setting Influence the Views of Participants?, *Health Policy*, 124(2), s. 143–151. DOI: 10.1016/j.healthpol.2019.11.011.

Regan, D.E. (1978). Rationality in Policy Making: Two Concepts Not One, *Long Range Planning*, 11(5), s. 83–88. DOI: 10.1016/0024-6301(78)90034-1.

Reichardt, I. (2011). Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych, *Zarządzanie Publiczne*, 1(13), s. 11–23. DOI: 10.4467/20843968ZP.11.001.0327.

Reisberg, S. (2016). *Personalized Medicine*, University of Tartu, https://courses.cs.ut.ee/MTAT.03.239/2016_ fall/uploads/Main/20161010_PersonalizedMedicine (dostęp: 3.05.2019).

Revere, D., Turner, A.M., Madhavan, A., Rambo, N., Bugni, P.F., Kimball, A., Fuller, S.S. (2007). Understanding the Information Needs of Public Health Practitioners: A Literature Review to Inform Design of an Interactive Digital Knowledge Management System, *Journal of Biomedical Inform*atics, 40(4), s. 410–421. DOI: 10.1016/j.jbi.2006.12.008.

Rewiński, M., Karwacki, A. (2015). *Wprowadzenie – innowacyjność jako próba dynamizacji myśli o polityce społecznej*. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Riboldi, M. (2024). A Typology of Civil Society Organisation Activities: A Multi-Grounded Theory Approach to What CSOs Do, *Australian Journal of Political Science*, 59(2), s. 197–215. DOI: 10.1080/10361146.2024.2362211.

Rizvi, D.S. (2022). Health Education and Global Health: Practices, Applications, and Future Research, *Journal Education of Health Promotion*, 11(262). DOI: 10.4103/jehp.jehp_218_22.

RMF24.pl (2023). *Sztuczna inteligencja w medycynie: zagrożenie czy szansa?*, https://www.rmf24.pl/news-sztuczna-inteligencja-w-medycynie-zagrozenie-czy-szansa,nId,6603765#crp_state=1 (dostęp: 23.11.2023).

Robb, M.A., McInnes, P.M., Califf, R.M. (2016). Biomarkers and Surrogate Endpoints: Developing Common Terminology and Definitions, *Journal of American Assiosiation*, 315, s. 1107–1108. DOI: 10.1001/jama.2016.2240.

Robine, J.-M., Jagger, C., Mathers, E., Crimmine, R.M., Suzman, J. (Eds.) (2023). *Determining Health Expectancies*. Chichester: Wiley.

Rodrik, D., Rosenzweig, M. (red.) (2010). *Handbook of Development Economics*, t. 5: *Handbooks in Economics*. Amsterdam: Elsevier, North Holland Oxford.

Rogers, E.M. (1995). *Diffusion of Innovations* (4th ed.). New York: Free Press.

Rój, J. (2022). Inequity in the Access to eHealth and Its Decomposition Case of Poland, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(4). DOI: 10.3390/ijerph19042340.

Rokicki, B. (2024). *Model Solow-Swan. Ćwiczenia z Makroekonomii II*, https://coin.wne.uw.edu.pl/brokicki/model%20solow-swan.pdf (dostęp: 26.01.2024).

Roos, G., Roos, J. (1997). Measuring Your Company's Intellectual Performance, *Long Range Planning*, 30(3), s. 413–426.

Rossa-Tarchalska, I. (2020). Rola państwa jako regulatora rynku nowych technologii medycznych. W: *Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia*, K. Kokocińska (red.). Warszawa: Wolters Kluwer.

Rossi, P.H. (1989). *On Sociological Data*. W: *Handbook of Sociology*, N.J. Smelser (Ed.). Newbury Park–London–New Delhi: Sage Publication.

Rossi, P.H., Freeman, H.E. (1993). *Evaluation: A Systematic Approach*. Sage Publications, Inc.

Rószkiewicz, M.M. (2015). Wskaźniki innowacyjności gospodarek narodowych. W: *Innowacje – ocena w ujęciu mikro, mezo i makro*, A. Kałowski, J. Wysocki (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Rowley, Ch.K. (2008). Public Choice and Constitutional Political Economy. W: *Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy* (s. 3–30), Ch.K. Rowley, F. Schneider (Eds.). Springer.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 540 ze zm.)

Rucker, A., Labonte, R. (2015). The Social Determinants of Health. W: *The Handbook of Global Health Policy*, G.W. Brown, G. Yamey, S. Wamala (Eds.). West Sussex: Wiley Blackwell.

Rudawska, I. (2007). *Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rudolph, L., Caplan, J., Ben-Moshe, K., Dillon, L. (2013). *Health in All Policies: A Guide for State and Local Governments*. Washington, DC and Oakland, CA: American Public Health Association and Public Health Institute.

Russel, S.J. (2020). *Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control*. Penguin Random House.

Russell, S.J., Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.

Ruzza, C., Sanchez Salgado, R. (2021). The Populist Turn in EU Politics and the Intermediary Role of Civil Society Organisations, *European Politics and Society*, 22(4), s. 471–485. DOI: 10.1080/23745118.2020.1801180.

Ryan, J., Reblando, P. (2018). Healthcare Management, *International Journal of Novel Research in Healthcare and Nursing*, 5(1), s. 306–307.

Rymsza, M. (2018). Analiza polityk publicznych i analiza polityki społecznej: wzajemne pozycjonowanie. W: *Nauki o polityce publicznej. Monografia dyscypliny*, red. J. Kwaśniewski. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Rysz-Kowalczyk, B. (red) (2001). *Leksykon polityki społecznej*. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA.

Saadati, F., Nadrian, H. (2023). 'Health Promotion Governance': A Framework for Operationalizing the Ottawa Charter Mechanisms in Health System Governance, *World Medical & Health Policy*, 16(1). DOI: 10.1002/wmh3.583.

Sabatier, P.A. (2007). *The Theories of the Policy Process*. Boulder: Westview Press.

Sabatier, P.A. (2019). *The Need for Better Theories, Theories of the Policy Process*. New York: Routledge. DOI: 10.4324/9780367274689.

Sachs, J.D. (2008). *Common Wealth. Economics for a Crowed Planet*. London: Penguin Books.

Sadowski, Z. (2007). Od sporu o transformację do strategii rozwoju, *Ekonomista*, 6.

Sagner, M. i in. (2017). The P4 Health Spectrum – A Predictive, Preventive, Personalized and Participatory Continuum for Promoting Healthspan, *Progress in Preventive Medicine* 2(1). DOI: 10.1097/pp9.0000000000000002.

Saka, A. (2003). Internal Change Agents' View of the Management of Change Problem, *Journal of Organizational Change Management*, 16(5), s. 480–496. DOI: 10.1108/09534810310494892.

Salavou, H. (2004). The Concept of Innovativeness: Should We Need to Focus?, *European Journal of Innovation Management*, 7. DOI: 10.1108/14601060410515628.

Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1998). *Ekonomia*, t. 2, J. Kochanowicz (tłum.), I. Topińska, B. Żylicz, Z. Wolińska (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2012). *Ekonomia*, t. 1, A. Bukowski, J. Środa (tłum.). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Samuelson, W.F., Marks, S.G. (2009). *Ekonomia menedżerska*. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Santana, S., Brach, C., Harris, L., Ochiai, E., Blakey, C., Bevington, F., Kleinman, D., Pronk, N. (2021). Updating Health Literacy for Healthy People 2030: Defining Its Importance for a New Decade in Public Health, *Journal of Public Health Management & Practice*, 27(6), s. 258–264. DOI: 10.1097/PHH.0000000000001324.

SAP Annual Report (2006). https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/s/NYSE_SAP_2006.pdf (dostęp: 3.04.2024).

Sapienza, Z., Veenstra, A.S. (2015). Reading Lasswell's Model of Communication Backward: Three Scholarly Misconceptions, *Mass Communication and Society*, 18(5), s. 599–622. DOI: 10.1080/15205436.2015.1063666.

Sartori, R., Costantini, A., Ceschi, A., Tommasi, F. (2018). How Do You Manage Change in Organizations? Training, Development, Innovation, and Their Relationships, *Frontiers in Psychology*, 9. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00313.

Satalkina, L., Steiner, G. (2020). Digital Entrepreneurship and Its Role in Innovation Systems: A Systematic Literature Review as a Basis for Future Research Avenues for Sustainable Transitions, *Sustainability*, 12(7). DOI: 10.3390/su12072764.

Satalkina, L., Steiner, G. (2022). Social Innovation. A Retrospective Perspective, *Minerva*, 60(1), s. 567–591.

Satcher, R.L., Bogler, O., Hyle, L., Lee, A., Simmons, A., Williams, R., Hawk, E., Matin, S. Brewster, A.M. (2014). Telemedicine and Telesurgery in Cancer Care: Inaugural Conference at MD Anderson Cancer Center, *Journal of Surgical Oncology*, 110, s. 353–359.

Saygan, S. (2014). Complexity Theory in Organization Science, *Ege Academic Review*, 14(3), s. 413–424.

Scardamalia, M., Bereiter, C. (2003). Knowledge Building. W: *Encyclopedia of Education*, 17 (s. 1370–1373), J.W. Guthrie (Ed.). New York: Macmillan Reference.

Schaefer, H.-B., Ott, C. (2022). *The Economic Analysis of Civil Law*. Edward Elgar Publishing Ltd (Verlag).

Schiavone, F., Ferretti, M. (2021). The Futures of Healthcare, *Futures*, 134. DOI: 10.1016/j.futures.2021.102849.

Schmitt, N.M., Schmitt, J. (2008). Definition of Public Health. W: *Encyclopedia of Public Health* (s. 222–233), W. Kirch (Ed.). Springer.

Schork, N.J. (2015). Personalized Medicine, Time for One-Person Trials, *Nature*, 520/29, https://www.nature.com/news/personalized-medicine-time-for-one-person-trials-1.17411 (dostęp: 3.05 2019).

Schot, J., Steinmueller, W. (2018). Three Frames for Innovation Policy: R&D, Systems of Innovation and Transformative Change, *Research Policy*, 47, s. 1554–1567. DOI: 10.1016/j.respol.2018.08.011.

Schreiweis, B., Pobiruchin, M., Strotbaum, V., Suleder, J., Wiesner, M., Bergh, B. (2019). Barriers and Facilitators to the Implementation of eHealth Services: Systematic Literature Analysis, *Journal of Medical Internet Research*, 21(11). DOI: 10.2196/14197.

Schultz, E.M., McDonald, K.M. (2014). What is Care Coordination?, *International Journal of Care Coordination*, 17(1–2), s. 5–24. DOI: 10.1177/2053435414540615.

Schultz, T.W. (1981). *Investing in People: The Economics of Population Quality*. University of California Press. DOI: 10.2307/jj.2430762.

Schultz, T. (1971). *Investment in Human Capital*. New York: The Free Press.

Schumpeter, J.A. (1934). *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profit, Credit, and Business Cycle*. Cambridge: Harvard University.

Schumpeter, J.A. (1960). *Teoria wzrostu gospodarczego*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Schumpeter, J.A. (1995). *Kapitalizm, socjalizm, demokracja*, M. Rusiński (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schüz, B. (2017). Socio-Economic Status and Theories of Health Behaviour: Time to Upgrade a Control Variable, *British Journal of Health Psychology*, 22(1), s. 1–7. DOI: 10.1111/bjhp.12205.

Schwab, K., Zahid, S. (2020). The Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery, World Economic Forum.

Scriven, M. (1991). *Evaluation Thesaurus* (4th ed.). Newbury Park–London–New Dheli: SAGE Publication.

Scriven, M. (2003/2004). Differences Between Evaluation and Social Science Research, The Evaluation Exchange – Harvard Family Research Project, IX(4).

Sęk, H. (2000). Subiektywne koncepcje zdrowia, świadomość zdrowotna a zachowania zdrowotne i promocja zdrowia, *Sborník prací Filozofick fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická*, 48 (P4), s. 17–34.

Sempruch, G. (2015). Definiowanie i konteksty interpretacyjne innowacji społecznych. W: *Innowacyjna polityka społeczna*, M. Rewiński, A. Karwacki (red.). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Sengupta, S. (2003/2004). Rip Van Evaluation and the Great Paradigm War, *Evaluation Exchange*, IX (4), s. 3–4.

Shahabi, N., Javdan, G., Hosseini, Z. i in., (2024), A Health Promotion Model-Based Intervention to Enhance Treatment Adherence in Patients with Type 2 Diabetes, *BMC Public Health*, 24. DOI: 10.1186/s12889-024-19452-3.

Shani, A.B., Sena, J.A., Olin, T. (2003). Knowledge Management and New Product Development: A Study of Two Companies, *European Journal of Innovation Management*, 6, s. 137–149. DOI: 10.1108/1460106031048621.

Sharma, G., Guardia, C.M., Roy, A. Vassilev, A. Saric, A., Griner, L.N., Marugan, J., Ferrer, M., Bonifacino, J.S., DePamphilis, M.L. (2019). A Family of PIKFYVE Inhibitors with Therapeutic Potential Against Autophagy-Dependent Cancer Cells Disrupt Multiple Events in Lysosome Homeostasis, *Autophagy*, 15(10), s. 1694–1718. DOI: 10.1080/15548627.2019.1586257.

Shatkin, J.P., Belfer, M.L. (2004). The Global Absence of Child and Adolescent Mental Health Policy, *Child and Adolescent Mental Health*, 9(3), s. 104–108. DOI: 10.1111/j.1475-3588.2004.00090.

Short, S.E., Mollborn, S. (2015). Social Determinants and Health Behaviors. Conceptual Frames and Empirical Advances, *Current Opinion in Psychology*, 5, s. 78–84. DOI: 10.1016/j.copsyc.2015.05.002.

Shortell, S.M. Kaluzny, A.D. (2011). *Podstawy zarządzania opieką zdrowotną*. Kraków: Wydawnictwo Medyczne Vesalius.

Silva, M., Loureiro, A., Cardoso, G. (2016). Social Determinants of Mental Health: A Review of the Evidence, *The European Journal of Psychiatry*, 30(4), s. 259–292.

Silveira, C.E., Silva, T.B., Fregnani, J.H., da Costa Vieira, R.A., Haikel, R.L. Jr, Syrjänen, K., Carvalho, A.L., Mauad, E.C. (2014). Digital Photography in Skin Cancer Screening by Mobile Units in Remote Areas of Brazil, *BMC Dermatology*, 14(19). DOI: 10.1186/s12895-014-0019-1.

Simons, A., Voß, J.-P. (2017). The Concept of Instrument Constituencies: Accounting for Dynamics and Practices of Knowing Governance, *Policy and Society*, 37(1), s. 14–35. DOI: 10.1080/14494035.2017.1375248.

Simpson, K., Nham, W., Thariath, J., Schafer, H., Greenwood-Eriksen, M., Fetters, M.D., Serlin, D., Peterson, T., Abir, M. (2022). How Health Systems Facilitate Patient-Centered Care and Care Coordination: A Case Series Analysis to Identify Best Practices, *BMC Health Services Research*, 29(1448). DOI: 10.1186/s12913-022-08623-w.

Singh, M. (2016). Communication as a Bridge to Build a Sound Doctor–Patient/Parent Relationship, *Indian Journal of Pediatrics*, 83(1), s. 33–37. DOI: 10.1007/s12098-015-1853-9.

Singh, N., Siddiqui, H., Koyalada, B.S.R., Mandal, A., Chauhan, V., Natarajan, S., Kumar, S. (2023). Recent Advancements in Additive Manufacturing (AM) Techniques. A Forward-Looking Review, *Metals and Materials International*, 29, s. 2119–2136. DOI: 10.1007/s12540-022-01380-9.

Sinsky, C., Colligan, L., Li, L., Prgomet, M., Reynolds, S., Goeders, L., Westbrook, J., Tutty, M., Blike, G. (2016). Allocation of Physician Time in Ambulatory Practice: A Time and Motion Study in 4 Specialties, *Annals of Internal Medicine*, 165(11), s. 753–760. DOI: 10.7326/M16-0961.

Sito, A., Berkowska, M. (2000). Promocja zdrowia – rozwój koncepcji, *Medycyna Wieku Rozwojowego*, 4.

Skog, D.A., Wimelius, H., Sandberg, J. (2018). Digital Disruption, *Business and Information Systems Engineering*, 60(5), s. 431–437. DOI: 10.1007/s12599-018-0550-4.

Skrodzka, I. (2013). *Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie – koncepcja i pomiar. Globalizacja, Polityka, Etyka*. T. 3 (s. 98–108), A.F. Bocian (red.). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Skrzypek, A. (2019). Otwarte innowacje jako narzędzie efektywnego zarządzania wiedzą w organizacji, *Portal Komunikacji Naukowej*, 51(1), s. 8–13.

Słońska, Z. (1994). Promocja zdrowia – zarys problematyki, *Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna*, 1–2, s. 37–52.

Smart Health Systems (2018). *Digital Health Index Source: Bertelsmann Stiftung*, https://www.researchgate.net/figure/SmartHealthSystems-Digital-Health-Index-Source-Bertelsmann-Stiftung-2018_fig2_361463915 (dostęp: 3.04.2023).

Smarżewska, D. (2020). Rynek usług medycznych w Polsce, *Marketing i Rynek*, XXVII(11), s. 20–28. DOI: 10.33226/1231-7853.2020.11.3.

Smith, A. (1954). *Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów*, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Smith, K.B., Larimer, Ch. (2017). *The Public Policy Theory Primer*. Abingdon: Routledge.

Smith, R.D., MacKellar, L. (2007). Global Public Goods and the Global Health Agenda: Problems, Priorities and Potential, *Global Health*, 22(3). DOI: 10.1186/1744-8603-3-9.

Sokołowska, M. (1989). Poznawcza i społeczna tożsamość socjologii medycyny, *Studia Socjologiczne*, 3.

Solow, R.M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function, *Review of Economics and Statistics*, 39(3), s. 312–320.

Sørensen, K., Pelikan, J.M., Röthlin, F., Ganahl, K., Slonska, Z., Doyle, G., Fullam, J., Kondilis, B., Agrafiotis, D., Uiters, E., Falcon, M., Mensing, M., Tchamov, K., van den Broucke, S., Brand H. (2015); HLS-EU Consortium. Health Literacy in Europe: Comparative Results of the European Health Literacy Survey (HLS-EU), *European Journal of Public Health*, 25(6), s. 1053–1058. DOI: 10.1093/eurpub/ckv043.

Soto, F., Wang, J., Ahmed, R., Demirci, U. (2020). Medical Micro/Nanorobots in Precision Medicine, *Advanced Science* (Weinh), 7(21). DOI: 10.1002/advs.202002203.

Spender, J.C. (1996). Making Knowledge the Basis of a Dynamic Theory of the Firm, *Strategic Management Journal*, 17(2), s. 45–62.

Spice, C., Snyder, K. (2009). Reviewing Self-Reported Impacts of Community Health Assessment in Local Health Jurisdictions, *Journal of Public Health Management and Practice*, 15(1), s. 18–23. DOI: 10.1097/PHH.0b013e3181903c57.

Spicker, P. (2014). *Polityka społeczna – teoria*, B. Urbaniak (red.). Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Śpionek, A. (2019). *Innowacyjność: definicja, ogólne informacje o innowacyjności w regionie*, Łódź: Uniwersytet Łódzki, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/17092/11_pdf_Innowacje2010.pdf?%20sequence=1&isAllowe (dostęp: 12.12.2023).

Spratt, D.E., Tang, S., Sun, Y., Huang, H.C., Chen, E. i in. (2023). Artificial Intelligence Predictive Model for Hormone Therapy Use in Prostate Cancer, *NEJM Evidence*, 2(8). DOI: 10.21203/rs.3.rs-2790858/v1.

Spring, J. (2019). *American Education*. New York: Routledge. DOI: 10.4324/9780429274138.

Srima, S., Wannapiroon, P., Nilsook, P. (2015). Design of Total Quality Management Information System (TQMIS) for Model School on Best Practice, *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 174, s. 2160–2165. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.02.016.

Stam, E. (2015). Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique, *European Planning Studies*, 23(9), s. 1759–1769. DOI: 10.1080/09654313.2015.1061484.

Stefanicka-Wojtas, D., Kurpas, D. (2023). Personalised Medicine Implementation to the Healthcare System in Europe (Focus Group Discussions), *Journal of Personalized Medicine*, 13(3), s. 380. DOI: 10.3390/jpm13030380.

Stelmach, M. (2013). Wstęp. W: *Raport Polki 2013. Zdrowie i jego zagrożenia*, A. Ostrowska (red.). Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet.

Stephany, A. (2015). *The Business of Sharing, Making It in the New Sharing Economy*. London: Palgrave Macmillan.

Steverink, N., Lindenberg, S., Spiegel, T., Nieboer, A.P. (2019). The Associations of Different Social Needs with Psychological Strengths and Subjective Well-Being: An Empirical Investigation Based on Social Production Function Theory, *Journal of Happiness Studies*, 21(3), s. 799–824. DOI: 10.1007/s10902-019-00107-9.

Steward, F. (2012). Transformative Innovation Policy to Meet the Challenge of Climate Change: Sociotechnical Networks Aligned with Consumption and End-Use as New Transition Arenas for a Low-Carbon Society or Green Economy, *Technology Analysis and Strategic Management*, 24, s. 331–343. DOI: 10.1016/j.eist.2022.03.002.

Stewart, T.A. (1997). *Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations*. Doubleday/Currency.

Stiglitz, J.E. (2004). *Ekonomia sektora publicznego*. Warszawa: PWN.

Stiglitz, J.E. (2015). *Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości?* Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Literackiej.

Stiglitz, J.E. (2022). *Ekonomia sektora publicznego*, B. Czarny, P. Graca, R. Rapacki (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stoker, G. (2006). Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance?, *American Review of Public Administration*, 36(1), s. 41–57. DOI: 10.1177/0275074005282583.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf (dostęp: 3.04.2024).

Strożek, P. (2012). Potencjał wiedzy w polskiej gospodarce w badaniach Banku Światowego, *Gospodarka Narodowa*, 260 (11–12), s. 105–121.

Strużycki, M. (red.) (2008). *Podstawy zarządzania*. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Strzelecka, A. (2015). Technologie informacyjne i komunikacyjne istotnym elementem przepływu informacji innowacyjnej działalności podmiotów leczniczych, *Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie*, 19, s. 44–53.

Suchecka, J. (2008). Regulacje publiczne i prawne, równość sektorów w ochronie zdrowia. W: *Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne* (s. 21–28), K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Suchecka, J. (2016). *Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej*. Warszawa: Wolters Kluwer.

Suchecka, J., Skrzypczak, Z. (2012). Inwestycje w zdrowie publiczne z perspektywy płatnika trzeciej strony, *Problemy Zarządzania*, 11/1(2), s. 204–226.

Suherman, S., Vidákovich, T. (2022). Assessment of Mathematical Creative Thinking: A Systematic Review, *Thinking Skills and Creativity*, 44. DOI: 10.1016/j.tsc.2022.101019.

Suanj, Z. (2000). Innovative Climate and Culture in Manufacturing Organizations: Differences Between Some European Countries, *Social Science Information*, 39(2), s. 349–361.

Supernak, B. (2023). *Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej polskich firm wyniósł 34,6/100 w 2023 roku*, https://www.inwestycje.pl/biznes/wskaznik-dojrzalosci-innowacyjnej-polskich-firm-wyniosl-346–100-w-2023-roku/ (dostęp: 5.03.2024).

Svalastog, A.L., Donev, D., Kristoffersen, N.J., Gajović, S. (2017). Concepts and Definitions of Health and Health-Related Values in the Knowledge Landscapes of the Digital Society, *Croatian Medical Journal*, 58(6), s. 431–435. DOI: 10.3325/cmj.2017.58.431.

Svendsen, M.T., Tiedemann, S.N., Andersen, K.E. (2021). Pros and Cons of eHealth: A Systematic Review of the Literature and Observations in Denmark, *SAGE Open Medicine*, 9. DOI: 10.1177/20503121211016179.

Sweetland, S.R. (1996). Human Capital Theory: Foundations of a Field of Inquiry, *Review of Educational Research*, 66(3), s. 341–359. DOI: 10.3102/00346543066003341.

Swoboda, I. (2018). Polskie bibliografie dziedzinowe jako źródło danych do badań biblio- i naukometrycznych, *Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, Biuletyn EBIB*, 130, s. 138–167.

Syrkiewicz-Świtała, M., Holecki, T., Wojtynek, E. (2014). Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia, *Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu*, 20(2), s. 171–176. DOI: 10.5604/20834543.1112233.

Szarfenberg, R. (2016). Polityka publiczna – zagadnienia i nurty teoretyczne, *Studia z Polityki Publicznej*, 3(9), s. 45–75. DOI: 10.33119/KSzPP.2016.1.1.

Szarucki, M. (2013). Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji, *Zarządzanie i Finanse*, 4(1), s. 377–387.

Szczepański, J. (1978). *Rozważania o konsumpcji i polityce społecznej*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Szczupaczyński, J. (2017). Zarzadzanie przez wartości w sferze publicznej. W: *Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy*, E.M. Marciniak, J. Szczupaczyński (red.). Warszawa: Elipsa.

Szewczyk, T. (2000). Specyficzne cechy edukacji zdrowotnej. W: *Promocja zdrowia. Konteksty społeczno-kulturowe*, M.D. Głowacka (red.). Poznań: Wydawnictwo Wolumin.

Szlachta, B. (2004). *Słownik społeczny*. Kraków: WAM.

Szołtysek, K. (2005). *Zarządzanie jakością*, cz. 1: *Systemy jakości w organizacji*. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Szulanski, G. (2000). The Process of Knowledge Transfer: A Diachronic Analysis of Stickiness, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 82(1), s. 9–27.

Szumlicz, T. (1994). *Modele polityki społecznej*. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Szumlicz, T. (2005). *Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki*. Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.

Szumlicz, T. (2007). *Podmiotowość w zarządzaniu zmianą systemu ochrony zdrowia*. Warszawa: Deskartes.

Szymaniec-Mlicka, K., Kowalska-Bobko, I. Frączkiewicz-Wronka, A. (2019). Miary oceny efektywności systemu ochrony zdrowia, *Public Health Forum*, V (XIII), 1(48), s. 5–13.

Szymanowski, R. (2014). Health as A Public Good, *Political Dialogues*, January. DOI: 10.12775/DP.2014.0.

Szymura-Tyc, M., Kucia, M. (2016). Organizational Culture and Firms' Internationalization, Innovativeness and Networking Behaviour: Hofstede Approach, *Entrepreneurial Business and Economics Review* 4(4), s. 67–92. DOI: 10.15678/EBER.2016.040405.

Taal, H. (2018). Health in the Digital Society: The Experience of Estonia, *European Journal of Public Health*, 28(4), s. 9–10. DOI: 10.1093/eurpub/cky213.014b.

Taglinger, M., Steinecke, S., Pätzmann, J.U., Schallmo, D. (2022). *Digital Entrepreneurship in the Healthcare Sector in Germany and Israel*. Copenhagen.

Tamvada, J.P., Chowdhury, R. (2022). The Irrationality of Rationality in Market Economics: A Paradox of Incentives Perspective, *Business & Society*, 62(3), s. 482–487. DOI: 10.1177/00076503221101888.

Taskin, L., van Bunnen, G. (2015). Knowledge Management Through the Development of Knowledge Repositories: Towards Work Degradation, *New Technology and Work Employment*, 30(2), s. 158–172. DOI: 10.1111/ntwe.12173.

Tay, L., Diener, E. (2011). Needs and Subjective Well-Being Around the World, *Journal of Personality and Social Psychology*, 101(2), s. 354–365. DOI: 10.1037/a0023779.

Teisberg, E., Wallace, S., O'Hara, S. (2020). Defining and Implementing Value-Based Health Care: A Strategic Framework, *Academic Medicine*, 95(5), s. 682–685. DOI: 10.1097/ACM.0000000000003122.

Thanavaro, K.L., Tang, D.G., Cooke, R.H., Mankad, A.C., Hess, M.L. Kasirajan, V., Shah, K.B. (2013). Characteristics and Survival of Patients with the Total Artificial Heart Implanted for Indications Other Than Biventricular Failure, *The Journal of Heart and Lung Transplantation*, 32(4), s. 231.

Thiel, S. (2010). *Rynek kapitałowy i terminowy*. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.

Thomas, A.B. (2004). *Research Skills for Management Studies*. London: Routledge.

Thompson, S.R., Watson, M.C., Tilford, S. (2017). The Ottawa Charter 30 Years on: Still an Important Standard for Health Promotion, *International Journal of Health Promotion and Education*, 56(2), s. 73–84. DOI: 10.1080/14635240.2017.1415765.

Tohidi, H., Jabbari, M.M. (2012). The Important of Innovation and Its Crucial Role in Growth, Survival and Success of Organizations, *Procedia Technology*, 1, s. 535–538. DOI: 10.1016/j.protcy.2012.02.116.

Tones, K., Green, J. (2010). *Health Promotion. Planning and Strategies*. London: SAGE Publishing.

Topolski, S. (2009). Understanding Health from a Complex Systems Perspective, *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 15(4), s. 749–754. DOI: 10.1111/j.1365-2753.2009.01227.x.

Topór-Mądry, R., Glis-Anuszewska, A., Kurkiewicz, J., Pająk, A. (2002). *Priorytety zdrowotne. Narzędzia oceny i analizy*. Kraków: Wydawnictwo Medyczne Vesalius.

Trade.gov.pl (2023). *PARP opublikował wyniki badań stanu innowacyjności polskich firm*, https://www.trade.gov.pl/aktualnosci/parp-opublikowal-wyniki-badan-stanu-innowacyjnosci-polskich-firm/ (dostęp: 3.04.2023).

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12016ME/TXT (dostęp: 20.12.2024).

Tresker, S. (2022). Unreliable Threats: Conflicts of Interest Disclosure and the Safeguarding of Biomedical Knowledge, *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 32(1), s. 103–126. *Project MUSE*. DOI: 10.1353/ken.2022.0004.

Tricco, A.C., Antony, J., Ivers, N.M., Ashoor, H.M. BSc, Khan, P.A., Blondal, E., Ghassemi, M., MacDonald, H., Chen, M.H., Ezer, L.K., Straus, S.E. (2014). Effectiveness of Quality Improvement Strategies for Coordination of Care to Reduce Use of Health Care Services: A Systematic Review and Meta-Analysis, *Canadian Medical Association Journal*, 186, s. E568–E578. DOI: 10.1503/cmaj.140289.

Trottmann, M., Stam, P., Visser, J., Brammli-Greenberg, S. (2023). Balancing Between Competition and Regulation in Healthcare Markets, *Health Economics*, *Policy and Law*, 21, s. 1–10. DOI: 10.1017/S1744133123000312.

True, J.L., Jones, B.D., Baumgartner, F.R. (2008). *Punctuated-Equilibrium Theory Explaining Stability and Change in Public Policymaking. Theories of the Policy Process*, https://fbaum.unc.edu/teaching/articles/True_Jones_Baumgartner_2006_chapter.pdf (dostęp: 3.04.2024).

Tschandl, P., Nisa, B., Cabo, H., Kittler, H., Zalaudek, I. (2019). Expert-Level Diagnosis of Non-Pigmented Skin Cancer by Combined Convolution Neural Networks, *JAMA Dermatology*, 155(1), s. 58–65. DOI: 10.1001/jamadermatol.2018.4378.

Tseng, F.C., Kuo, F.Y. (2014). A Study of Social Participation and Knowledge Sharing in the Teachers' Online Professional Community of Practice, *Computers & Education*, 72, s. 37–47. DOI: 10.1016/j.compedu.2013.10.005.

Tuck, R. (1997). Is Self-Assessment a Valid Concept. W: *Assessment Versus Evaluation* (s. 228–255), C. Cullingford (Ed.). London: Cassell.

Tulchinski, T., Varavikova, EA. (2014). *The New Public Health*. San Diego: Elsevier Academic Press.

Tumbarello, G., Frisicale, E., Borghini, A., Milia D., Silenzi, A. Miraglia L.A., Campana, Parente P. (2018). Innovation in Healthcare: A Key Factor to Deliver Personalized and Sustainable Care, *European Journal of Public Health*, 28(4), s. 413–421. DOI: 10.1093/eurpub/cky218.013.

Turosz, S. (2024). Nowoczesna deinstytucjonalizacja zdrowia – przegląd nowych trendów społecznych w zdrowiu publicznym w ujęciu terytorialnym, *Prace i Studia Geograficzne* 69(1), s. 65–90. DOI: 10.48128/pisg/2024-69.1-04.

Tyszko, P., Kanecki, K., Nitsch-Osuch, A., Buczak-Stec, E., Bogdan, M. (2021). Zdrowie we wszystkich politykach: zdrowie populacji w politykach rozwoju w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych nierówności w zdrowia, *Medycyna Ogólna Nauk o Zdrowiu*, 27(1), s. 54–59. DOI: 10.26444/monz/133410.

Uhlin, A., Arvidson, M. (2023). A European Civil Society Elite? Analysing Capital and Drama at the European Economic and Social Committee, *European Societies*, 25(1), s. 87–106. DOI: 10.1080/14616696.2022.2076893.

Umberson, D., Montez, J.K. (2010). Social Relationships and Health: A Flashpoint for Health Policy, *Journal of Health and Social Behavior*, 51(1), s. 54–66. DOI: 10.1177/0022146510383501.

Uniwersytet Warszawski (2023). Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej, https://www.uw.edu.pl/regionalne-centrum-medycyny-cyfrowej (dostęp: 3.04.2023).

Urbanek, G. (2008). *Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa*. Warszawa: PWE.

Uścińska, G. (2008). Międzynarodowe podmioty polityki społecznej a współczesne. W: *Wokół polityki społecznej* (s. 73), K. Głąbickia, M. Grewiński (red.). Warszawa: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Instytut Polityki Społecznej UW.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. (Dz.U. poz. 324).

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 1916 r. poz. 1916).

van den Hoed, M.W., Backhaus, R., de Vries, E., Hamers, J.P.H. (2022). Factors Contributing to Innovation Readiness in Health Care Organizations: A Scoping Review, *BMC Health Services Research*, 22(977).

Vargas-Hernández, J.G., Noruzi, M.R., Ali Irani, F.N.H. (2013). What is Policy, Social Policy and Social Policy Changing?, *HAL Open Science*, 25.

Vargo, S.L., Lusch, R.F. (2008). Service-Dominant Logic: Continuing the Evolution, *Journal of the Academy of Marketing Science*, 36(1), s. 1–10. DOI: 10.1007/s11747-007-0069-6.

Varian, H.R. (2002). *Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vega-Redondo, F. (2013). Network Organizations, *Journal of Complex Networks*, 1(1), s. 72–82. DOI: 10.1093/comnet/cnt002.

Verma, A.K., Pal, S., Kumar, S. (2019). Classification of Skin Disease Using Ensemble Data Mining Techniques, *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 20(6), s. 1887–1894. DOI: 10.31557/APJCP.2019.20.6.1887.

Vituri, D.W., Évora, Y.D.M. (2015). Total Quality Management and Hospital Nursing: An Integrative Literature Review, *Revista Brasileira de Enfermagem*, 68(5). DOI: 10.1590/0034-7167.2015680525i.

Voegtlin, Ch., Scherer, A.G., Günter, Stahl, K., Hawn, O. (2021). Grand Societal Challenges and Responsible Innovation, *Journal of Management Studies*, 59(1). DOI: 10.1111/joms.12785.

Wagner, E.H., Austin, B.T., Davis, C., Hindmarsh, M., Schaefer, J., Bonomi, A. (2001). Improving Chronic Illness Care: Translating Evidence Into Action, *Health Affairs* (Millwood), 20(6), s. 64–78.

Waldman, S.A., Terzic, A. (2019). Health Care Evolves from Reactive to Proactive, *Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 105(1), s. 10–13. DOI: 10.1002/cpt.1295.

Wallace, W.L. (1989). Toward a Disciplinary Matrix in Sociology. W: *Handbook of Sociology*, N.J. Smelser (Ed.). Newbury Park, London, New Delhi: SAGE Publishing.

Wallin, M.W., von Krogh, G. (2010). Organizing for Open Innovation: Focus on the Integration of Knowledge, *Organizational Dynamics*, 39, s. 145–154. DOI: 10.1016/j.orgdyn.2010.01.010.

Wang, J., Xia, W. (2021). Research on Innovation Path of Enterprise Dynamic Management Mode in Big Data Era, *Journal of Physics: Conference Series*, 1881(3), s. 28–30. DOI: 10.1088/1742-6596/1881/3/032054.

Wang, P., Wang, Y., Wu, Q., Su, F., Chang, X. (2023). Influence of Medical Humanization on Patients' Attribution in Negative Medical Situations with Communication as the Mediator: A Questionnaire Study, *Frontiers in Public Health*, 11. DOI: 10.3389/fpubh.2023.1152381.

Wanzer, D.L., What Is Evaluation?: Perspectives of How Evaluation Differs (or Not) From Research, *American Journal of Evaluation*, 42(1). DOI: 10.1177/1098214020920710.

Warren, M. (2001). *Democracy and Association*. Princeton–New Jork: Princeton University Press.

Weible, Ch. (2017). The Advocacy Coalition Framework, *Policy Approaches*, 3.08.2017.

Weimer, D.L., Vining, A. (2011). *Policy Analysis. Concepts and Practice*. London: Routledge.

Weis, C.H. (2003/2004). On Theory-Based Evaluation: Winning Friends and Influencing People. The Evaluation Exchange, *Harvard Graduate School of Education*, IX(4), s. 2–3.

Westlund, H. (2006). *Social Capital in the Knowledge Economy: Theory and Empirics*. Berlin: Springer.

Whetsell, T.A. (2023). Democratic Governance and Global Science: A Longitudinal Analysis of the International Research Collaboration Network, *PLoS One*, 18(6). DOI: 10.1371/journal.pone.0287058.

Whirl-Carrillo, M., McDonagh, E.M., Hebert, J.M., Gong, L., Sangkuhl, K., Thorn, C.F., Altman, R.B., Klein, T.E. (2012). Pharmacogenomics Knowledge for Personalized Medicine, *Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 92(4). DOI: 10.1038/clpt.2012.96.

Whitehead, G. (2001). *Ekonomia*. Tłum.A. Unterschuetz. Poznań: Zysk i S-ka.

WHO (1946). *Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia. Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.*, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konstytucja-swiatowej-organizacji-zdrowia-porozumienie-zawarte-przez-16780263 (dostęp: 2.01.2025).

WHO (1998). *Health Promotion Glossary*, Geneva, https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/64546/WHO_HPR_HEP_98.1.pdf (dostęp: 23.10.2021).

WHO (2000). *The World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance*. Geneva, Switzerland.

WHO (2004). *Health Literacy*, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/health-literacy (dostęp: 23.10.2021).

WHO (2010) *Telemedicine*, http://who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf (dostęp: 2.05.2021).

WHO Regional Office for Europe (2016). *Strengthening People Centered Health Systems in the WHO European Region: Framework for Action on Integrated Health Services Delivery*. Copenhagen.

WHO (2022a). *Health Promotion*, https://www.who.int/westernpacific/about/how-we-work/programmes/health-promotion (dostęp: 13.06.2022).

WHO (2022b). *Social Determinants of Health*, https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health#tab=tab_1 (dostęp: 10.11.2022).

WHO (2023). *Health Topics*, https://www.who.int/health-topics (dostęp: 3.04.2023).

Widła-Domaradzki, Ł., Tarnawa, A. (2019). *Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej PARP*, Kraków 10 XII, https://www.ewaluacja.gov.pl/media/83269/Wskaznik-Dojrzalosci_Innowacyjnej_PARP_v3.pdf (dostęp: 23.10.2021).

Wieczorek-Szymańska, A. (2010). Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii – przegląd wybranych podejść, *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego*, 17, *Przedsiębiorstwa w procesie zmian*, s. 157–170.

Wiktorska-Święcka, A. (2014). *'Governance' jako nowy paradygmat sterowania rozwojem w procesach integracji europejskiej*, https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/60496/PDF/06_Aldona_Wiktorska-Swiecka.pdf (dostęp: 14.04.2024).

Wills, J. (2009). Health Literacy: New Packaging for Health Education or Radical Movement?, *International Journal of Public Health*, 54(1), s. 3–4. DOI: 10.1007/s00038-008-8141-7.

Wills, S. (2013). *Insight Management a New Profession*. Insight Management Academy.

Winslow, C.E.A. (1920). The Untilled Fields of Public Health, *Science*, 51(1306), s. 23–33.

Wiszniewski, E. (1977). *Ekonomika konsumpcji*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Witoń, A. (2014). *Wiedza jako dobro publiczne – konsekwencje ekonomiczne*, https://otwartanauka.pl/analysis/opinie/wiedza-jako-dobro-publiczne-konsekwencje-ekonomiczne?showall=1&limitstart (dostęp: 6.04.2024).

Włodarczyk, C. (1996). *Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym*. Łódź– Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Medyczne Vesalius.

Włodarczyk, C. (2003). *Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot*. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Włodarczyk, C., Październioch, S. (2001). *Systemy zdrowotne: zarys problematyki*. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Włodarczyk, W.C. (2000). Polityka zdrowotna. W: *Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia*, A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W.C. Włodarczyk (red.). Kraków: Wydawnictwo Medyczne Vesalius.

Włodarczyk, W.C., Mokrzycka, A., Kowalska, I. (2010). Innowacyjne wielowymiarowe narzędzie oceny polityki zdrowotnej i polityki zdrowia publicznego – matryca ewaluacyjna HPA (*Health Policy Assessment*), *Zdrowie Publiczne i Zarządzanie*, 8, s. 4–20.

Wójcik, S. (1998). Państwo w systemie gospodarki rynkowej, *Roczniki Nauk Społecznych*, XXVI(1), s. 121–136.

Wojtczak, A. (1992). U źródeł medycyny społecznej i zdrowia publicznego, *Zdrowie Publiczne*, 103(3), s. 117–130.

Wojtyniak, B., Goryński, P. (red.) (2022). *Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania*. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Wołek, A. (2021). Polityka, polityka publiczna, nauki o polityce publicznej: w poszukiwaniu tożsamości. W: *Polityki publiczne* (s. 11–26), A. Wołek (red.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Wolf, M., Gazmararian, J., Baker, D. (2007). Health Literacy and Health Risk Behaviors Among Older Adults, *American Journal of Preventive Medicine*, 32(1), s. 19–24. DOI: 10.1016/j.amepre.2006.08.024.

Wolniewicz-Slomka, K. (2022). Projektowanie i implementacja polityki publicznej – przegląd podejść teoretycznych, *Studia z Polityki Publicznej*, 9(3), s. 65–88. DOI: 10.33119/KSzPP/2022.3.4.

Woods, L., Slotkin, J.R., Coleman, M.R. (2019). *How Employers Are Fixing Health Care*. HBR.

World Bank Group (2022). Benin – Western and Central Africa – P175768 – Benin Vocational Education and Entrepreneurship for Jobs Project – Procurement Plan, Washington, World Bank Group, https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099101824105527932/p175768102ee400da19fb717777ddbe4e19 (dostęp: 10.12.2023).

World Economic Forum (2013). *Sustainable Health Systems Visions, Strategies, Critical Uncertainties and Scenarios*, World Economic Forum, Healthcare Industry, http://www3.weforum.org/docs/WEF_SustainableHealthSystems_Report_2013.pdf (dostęp: 3.04.2023).

World Economic Forum (2020). *The Global Competitiveness Report. How Countries are Performing on the Road to Recovery*, Geneva, https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf (dostęp: 3.04.2023).

World Health Rankings (2023). *Korea Północna, długość życia*, https://www.worldlifeexpectancy.com/pl/north-korea-life-expectancy (dostęp: 2.02.2024).

World Health Statistics (2023). *Monitoring Health for the SDGs, Sustainable Development Goals*, www.whois.whois/whostat.2023 (dostęp: 2.02.2024).

Woynarowska, B. (1993). Edukacja prozdrowotna w szkole, *Lider*, 6.

Woynarowska, B., Sokołowska, M. (red.) (2000). *Szkoła promująca zdrowie. Poradnik dla koordynatorów i zespołów promocji zdrowia szkolnych, lokalnych i wojewódzkich*. Warszawa: KOWEZ.

Woźnicki, J. (2012). Nowa dyscyplina – „nauki o polityce publicznej" usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, *Nauka*, 1, s. 133–151.

Wronka-Pośpiech, M., Frączkiewicz-Wronka, A., Montero, A.L. (2015). Innowacje – przesłanki wyłaniania się nowego paradygmatu polityki społecznej. W: *Innowacyjna polityka społeczna* (s. 28), M. Grewiński, A. Karwacki (red.). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka.

Wrzus, C., Hänel, M., Wagner, J., Neyer, F.J. (2013). Social Network Changes and Life Events Across the Life Course: A Meta-Analysis, *Psychological Bulletin*, 139(53). DOI: 10.1037/a0028601.

Wycherley, J. (2020). *Transforming Insight: The 42 Secrets of Successful Corporate Insight Teams*. Warwickshire: Royal Leamington Spa, Insight Management Academy.

Yallop, A.C., Baker, J., Wardle, J., (2022). Market Research and Insight: Past, Present and Future, *International Journal of Market Research*, 64(2). DOI: 10.1177/14707853221080735.

Yasin, R., Gouda, W. (2020). Chest X-ray Findings Monitoring COVID-19 Disease Course and Severity, *Egyptian Journal of Radiology Nuclear Medicine*, 51, s. 193 DOI: 10.1186/s43055-020-00296-x.

Yazdani, S., Bayazidi S., Mafi, A.A. (2020). The Current Understanding of Knowledge Management Concepts: A Critical Review, *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran*, 34(127). DOI: 10.34171/mjiri.34.127.

Yılmaz Börekçi, D. Rofcanin, Y., Heras, M.L., Berber, A. (2018). Deconstructing Organizational Resilience: A Multiple-Case Study, *Journal of Management & Organization*, 27(3), s. 422–441. DOI: 10.1017/jmo.2018.72.

Yoo, Y., Boland, R.J., Lyytinen, K., Majchrzak, A. (2012). Organizing for Innovation in the Digitized World, *Organzation Science*, 23(5), s. 1398–1408.

Yost, K.J., Webster, K. Baker, D.W., Choi, S.W. Bode, R.K., Hahn, E.A. (2009). Bilingual Health Literacy Assessment Using the Talking Touchscreen/la Pantalla Parlanchina: Development and Pilot Testing, *Patient Education and Counseling*, 75(3), s. 295–301. DOI: 10.1016/j.pec.2009.02.020.

Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2007). *Społeczeństwo wiedzy. Instytucjonalna analiza czynników promujących nowy model społeczny*. Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ.

Żak, M. (2017). Racjonalność komunikacyjna jako podstawa legitymizacji good governance, *Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Journal of the Polish Section of IVR*, 2(15), s. 98–114.

Zarcadoolas, Ch., Plasant, A., Greer, D.S. (2005). Understanding Health Literacy: An Expanded Model, *Health Promotion International*, 20(2), s. 195–203.

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 124/2022/DSOZ z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej.

Zawicki, M. (red.) (2014). *Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej*. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Zbieranek, P. (2022). Racjonalność działań społecznych w obszarze kultury. O znaczeniu działalności kulturalnej z perspektywy uczestników procesu formułowania polityki publicznej, *Kultura i Społeczeństwo*, 66(3), s. 89–115. DOI: 10.35757/KiS.2022.66.3.5.

Zdrowie 21, https://www.parpa.pl/index.php/alkohol-w-europie/zdrowie-21-zdrowie-dla-wszystkich-who (dostęp: 3.04.2024).

Zdzienicki, M. (2018). Leczenie personalizowane mięsaków tkanek miękkich, *Nowotwory, Journal of Oncology*, 68(1).

Zhou, L., Dai, D., Ren, J., Chen, X, Chen, S. (2022). What Is Policy Content and How Is the Public's Policy Support? A Policy Cognition Study Based on Natural Language Processing and Social Psychology, *Frontiers in Psychology*, 13. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.941762.

Ziglio, E., Simpson, S., Tsouros, A. (2011). Health Promotion and Health Systems: Some Unfinished Business, *Health Promotion International*, 26(2). DOI: 10.1093/heapro/dar079.

Zimmerman, M.A. (2000). Empowerment Theory. W: *Handbook of Community Psychology* (s. 43–63), J. Rappaport, E. Seidman (Eds.). Boston: Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-4193-6_2.

Znaniecki, F. (1988). *Wstęp do socjologii*. Warszawa: PWN.

Zygmański T. (2016). Wycena kapitału intelektualnego jako paradygmat współczesnej rachunkowość, *Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia*, 2(80), s. 189–200. DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1–18.

Żukowicka-Surma, A. (2016). Innowacje organizacyjne jako determinanty budowania przewagi konkurencyjnej na rynku usług medycznych, *Marketing i Rynek*, 3, s. 1143–1152.